神奈川県公立高校入試対策　五教科テキスト

理科

中1～中3　全45単元

各単元の要点と演習　／　巻末に全単元の解答・解説

目次

物理

中学1年

中1理科 物理1「光の性質」 6
中1理科 物理2「音の性質」 14
発展理科 物理B「波の性質とレンズの公式」 21
中1理科 物理3「力のはたらき（ばね・重さと質量・力のつり合い)」 28

中学2年

中2理科 物理4「回路と電流・電圧・オームの法則」 37
中2理科 物理5「電力と熱量・静電気と電流」 44
中2理科 物理6「電流と磁界・電磁誘導」 52

中学3年

中3理科 物理7「力の合成・分解と水圧・浮力」 61
中3理科 物理8「運動の規則性」 68
発展理科 物理A「力と運動の発展（加速度・運動方程式・力の分解)」 76
中3理科 物理9「仕事とエネルギー・エネルギーの移り変わり」 84

化学

中学1年

中1理科 化学1「身のまわりの物質（器具の使い方・物質の区別・密度)」 94
中1理科 化学2「気体の性質」 101
中1理科 化学3「水溶液の性質（溶解度・濃度・再結晶)」 108
中1理科 化学4「状態変化」 115

中学2年

中2理科 化学5「物質の分解・原子と分子・化学反応式」 124
中2理科 化学6「いろいろな化学変化（化合・酸化と還元・発熱と吸熱)」 132
中2理科 化学7「化学変化と質量（質量保存の法則・定比例)」 139
発展理科 化学B「物質量（モル）と化学反応の量的関係」 145

中学3年

中3理科 化学8「水溶液とイオン・電池」 153
発展理科 化学A「原子の構造・周期表・化学結合」 161
中3理科 化学9「酸・アルカリと中和」 169

生物

中学1年

中1理科 生物1「生物の観察・植物のつくりと分類」 179
中1理科 生物2「動物の分類」 187

中学2年

中2理科 生物3「細胞・光合成と呼吸・蒸散」 197
中2理科 生物4「消化と吸収」 206
中2理科 生物5「呼吸・血液の循環・排出」 213
中2理科 生物6「刺激と反応（感覚器官・神経・運動)」 222

中学3年

中3理科 生物7「細胞分裂と生殖」 230

中3理科 生物8「遺伝の規則性と進化」 237
発展理科 生物A「遺伝と確率・DNA と遺伝情報」 245
中3理科 生物9「生物どうしのつながり・自然環境の保全」 253
発展理科 生物B「体内環境の恒常性と進化・自然選択」 261

地学

中学1年

中1理科 地学1「火山と火成岩」 271
中1理科 地学2「地震」 279
中1理科 地学3「地層・堆積岩・化石」 287
発展理科 地学A「地震波と地球内部・プレートテクトニクス」 295

中学2年

中2理科 地学4「気象観測・圧力と大気圧」 304
中2理科 地学5「空気中の水蒸気・湿度と雲のでき方」 312
中2理科 地学6「前線と天気の変化・日本の天気」 320

中学3年

中3理科 地学7「天体の日周運動・年周運動と季節」 328
発展理科 地学B「大気の循環と天気図の解析」 335
中3理科 地学8「月と金星の見え方・太陽系と宇宙」 343
発展理科 物理C「天体の運動とケプラーの法則・万有引力」 352
中3理科 地学9「自然の恵みと災害・エネルギーと科学技術」 360

解答・解説

全単元の解答・解説 367

理 科

物理

中学1年

1. 物理1「光の性質」
2. 物理2「音の性質」
3. 発展理科 物理B「波の性質とレンズの公式」
4. 物理3「力のはたらき（ばね・重さと質量・力のつり合い)」

中学2年

1. 物理4「回路と電流・電圧・オームの法則」
2. 物理5「電力と熱量・静電気と電流」
3. 物理6「電流と磁界・電磁誘導」

中学3年

1. 物理7「力の合成・分解と水圧・浮力」
2. 物理8「運動の規則性」
3. 発展理科 物理A「力と運動の発展（加速度・運動方程式・力の分解)」
4. 物理9「仕事とエネルギー・エネルギーの移り変わり」

理 科

物理

中学1年

1. 物理1「光の性質」
2. 物理2「音の性質」
3. 発展理科 物理B「波の性質とレンズの公式」
4. 物理3「力のはたらき（ばね・重さと質量・力のつり合い）」

中1理科 物理1「光の性質」

光の直進・反射・屈折・凸レンズ｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「光の道すじ」「凸レンズの像」が選択・作図の形でよく出る。定規と分度器を用意しよう。

要点まとめ

■1　光の直進と反射 入試

- 太陽や電灯のように、自分で光を出すものを**光源**という。
- 光は、同じ物質の中では**まっすぐ進む**（**光の直進**）。影ができるのはこのため。
- 光の速さは秒速**約30万km**（1秒で地球を約7周半）。
- 物が見えるのは、物から出た光や、物ではね返った光が**目に入る**から。

反射の法則

光が鏡などの面ではね返ることを**反射**という。角は**鏡の面ではなく、鏡の面に垂直な線**から測る。

- **入射角**：入ってくる光（入射光）と、鏡の面に垂直な線との間の角
- **反射角**：はね返った光（反射光）と、鏡の面に垂直な線との間の角
- **反射の法則**：**入射角 ＝ 反射角**（いつも等しい）

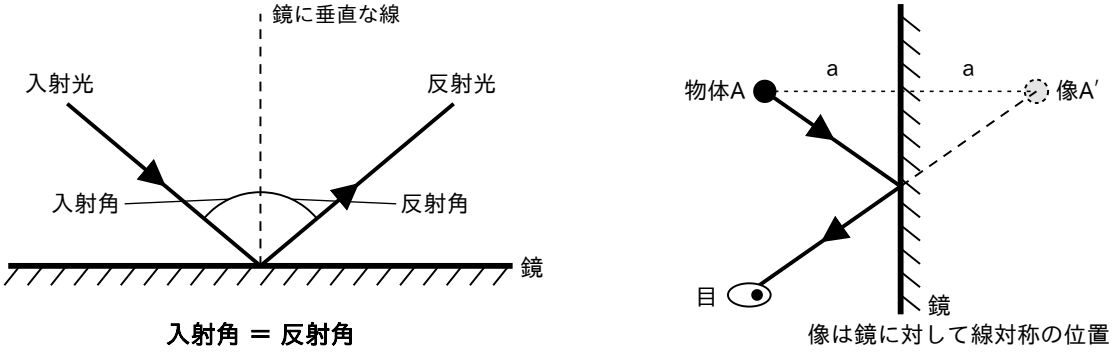


図1　左：反射の法則。右：鏡にうつる像は、鏡に対して物体と**線対称**の位置に見える。

- 「鏡の面と 30° の角」で当たったら、入射角は 90° − 30° ＝ **60°**。 入試
- **鏡にうつる像**：光は鏡で反射して目に入るが、目は「光がまっすぐ来た」と感じるので、鏡のおくの**線対称の位置**（像の位置）に物があるように見える。鏡から 2 m の人の像は、鏡のおく 2 m（人と像の間は **4 m**）。
- **乱反射**：紙・布・壁のように表面が細かくでこぼこした物に当たると、光はいろいろな向きに反射する。そのおかげで、**どの方向からでも物が見える**。1本1本の光は、それぞれ反射の法則を守っている。

先生のひとこと　反射はエアホッケーのパックと同じ。壁にまっすぐ当たればまっすぐ戻り、ななめに当たれば**同じ角度で反対側へ**飛んでいく。入射角を「鏡の面から」測るミスは、この単元で一番多いミス。必ず**垂直な線（点線）を先にかく**くせをつけよう。

■２　全身をうつす鏡　入試

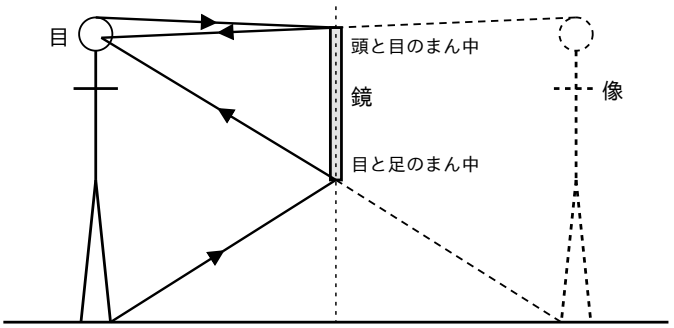
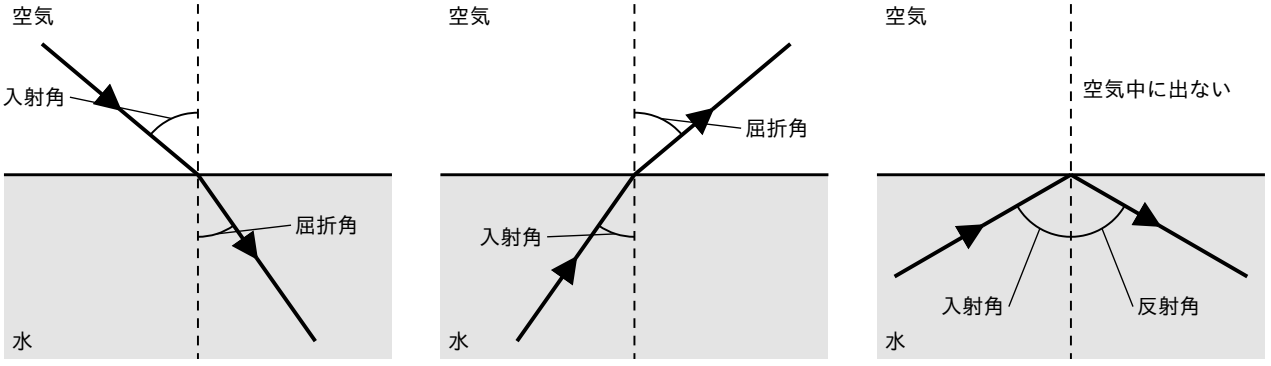


図2　身長 150 cm・目の高さ 140 cm の人

- 頭のてっぺんの光は「**頭と目のまん中**」の高さ（145 cm）で、足の先の光は「**目と足（床）のまん中**」の高さ（70 cm）で反射して目に入る。
- 必要な鏡の長さ ＝ 145 − 70 ＝ 75 cm ＝ **身長の半分**。
- 鏡の下の端の高さ ＝ **目の高さの半分**（140 ÷ 2 ＝ 70 cm）。
- 鏡から**はなれても近づいても、必要な長さは変わらない**（身長の半分のまま）。

■３　光の屈折

光が、空気・水・ガラスなど**ちがう物質の境界**をななめに進むとき、境界で折れ曲がる。これを**光の屈折**という。境界の面に垂直な線と、屈折した光との間の角を**屈折角**という。



① 空気 → 水：屈折角 ＜ 入射角　　**② 水 → 空気：屈折角 ＞ 入射角**　　**③ 全反射（水 → 空気で角が大）**

図3　角はすべて「境界の面に垂直な線（点線）」から測る。

光の進む向き	角の大小	曲がり方のイメージ
空気 → 水・ガラス	入射角 ＞ 屈折角	垂直な線に**近づく**（「しゃきっと立つ」）
水・ガラス → 空気	入射角 ＜ 屈折角	境界の面に**近づく**（「ねそべる」）
境界に**垂直**に入る	入射角 ＝ 0°	曲がらずに**まっすぐ進む**

- 境界では、屈折する光のほかに、一部の光は**反射**もしている。
- **全反射** 入試 ：水やガラスから空気へ進む光で、入射角がある大きさより大きくなると、光は空気中に出ずに**すべて反射**する。空気 → 水では起こらない。
  利用例：**光ファイバー**（中で全反射をくり返して、光が遠くまで届く。インターネットの通信や胃カメラに使う）。

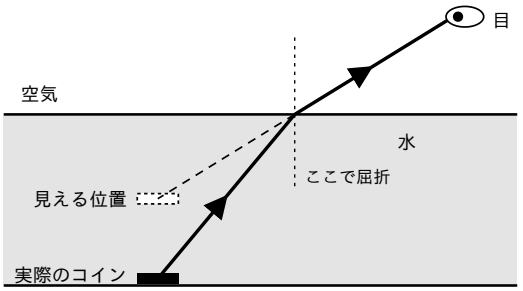


図4　水中の物は浮き上がって見える

浮き上がって見える 入試

水中のコインから出た光は、水面で屈折して（境界の面に近づくように曲がって）目に届く。目は光が**まっすぐ来た**と感じるので、コインは**実際より浅い位置**に見える。

・プールや川の底は、見た目より**深い**。

・水に入れたストローが**折れて見える**のも同じ理由。

・コップの底のコインが、水を入れると見えるようになるのも屈折のため。

先生のひとこと　屈折は「運動会の行進」でイメージしよう。グラウンド（空気）から、ぬかるんだ砂場（水）へななめに行進すると、先に砂場に入った人から歩くのが遅くなって、列の向きがくるっと変わる。**遅くなる側（水・ガラス）に入ると、垂直な線に近づく**と覚えればOK。

■4　凸レンズのはたらき 入試

- 中央がふくらんだレンズを**凸レンズ**という。虫めがね・カメラ・プロジェクター・目の水晶体など。
- レンズの中心を通り、レンズの面に垂直な直線を**光軸**という。
- 光軸に平行な光は、凸レンズで屈折して1点に集まる。この点を**焦点**といい、レンズの両側に1つずつある。
- レンズの中心から焦点までの距離を**焦点距離**という。ふくらみが大きいレンズほど、焦点距離は短い。

凸レンズを通る3本の光

① 光軸に**平行**に進んだ光 → レンズで屈折して、反対側の**焦点を通る**。

② レンズの**中心**を通る光 → そのまま**直進**する。

③ **焦点を通って**からレンズに入った光 → 屈折して光軸に**平行**に進む。

作図では、物体の先から出る①～③のうち**2本をかけば**、交わった点が像の先になる。（作図ではレンズの中心線で1回だけ曲げてよい）

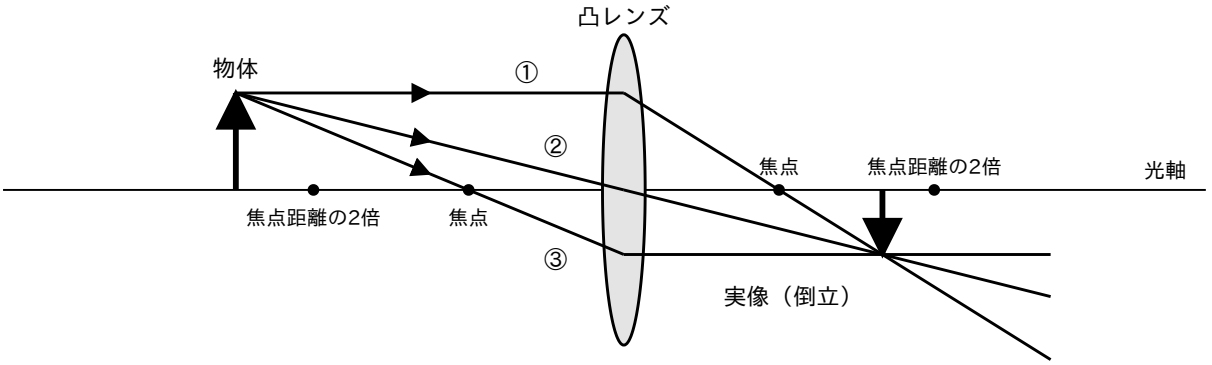


図5　物体が焦点距離の2倍より遠いとき：3本の光が1点に集まり、小さい倒立の実像ができる。

	実像	虚像
できかた	光が実際に**集まって**できる	光は集まらない。光を逆向きにのばした先に**見える**
スクリーン	**うつる**	**うつらない**（レンズをのぞくと見える）
向き	物体と上下・左右が**逆**（倒立）	物体と**同じ向き**（正立）

物体の位置と像（焦点距離をｆとする）

物体の位置	像の位置（反対側）	像の大きさ	像の種類・向き
2f より**遠い**	f と 2f の間	物体より**小さい**	実像・倒立
2f ちょうど	**2f**	物体と**同じ**	実像・倒立
f と 2f の間	2f より遠い	物体より**大きい**	実像・倒立
焦点 f の上	**像はできない**（光が平行になり集まらない）	–	–
f より**内側**	スクリーンにはうつらない	物体より**大きい**	**虚像・正立**

物体をレンズに**近づける**ほど、実像はレンズから**遠く**にでき、**大きく**なる。（スクリーンはレンズから遠ざける）

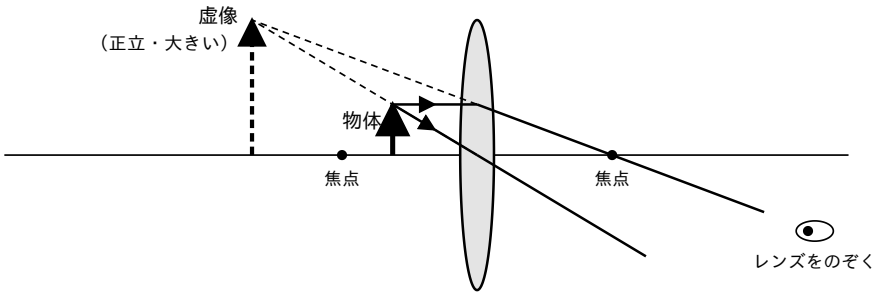


図6　物体が焦点の内側：光は広がって集まらない。のばした線（点線）の交点に、大きい正立の虚像が見える（虫めがね）。

- **カメラ**：遠くの物体（2f より遠い）→ **小さい倒立の実像**をセンサーにうつす。
- **プロジェクター**：f と 2f の間の物体 → **大きい倒立の実像**をスクリーンにうつす。
- **虫めがね**：焦点の内側の物体 → **大きい正立の虚像**を見る。
- 凸レンズの**上半分を紙でかくしても、像は欠けない**。下半分を通る光だけでも像全体ができるので、**像全体がうつり、暗くなる。** 入試

先生のひとこと　表の覚え方は「**2f が分かれ道**」。物体を 2f に置くとうつる像は「ドッペルゲンガー（同じ大きさ・同じ距離）」。そこから物体を遠ざければ像は小さく近く、レンズに近づければ像は大きく遠く。焦点まで来たら像は消えて、焦点の内側では虫めがねの世界（虚像）に入る。ゲームのステージみたいに、順番に変わるよ。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 入射角・反射角・屈折角は、面ではなく「**面に垂直な線**」から測る。
□ 空気 → 水・ガラス：**屈折角 ＜ 入射角**。 水・ガラス → 空気：**屈折角 ＞ 入射角**。 垂直に入ると直進。
□ **全反射**は水・ガラス → 空気のときだけ起こる。利用例は**光ファイバー**。
□ 鏡の像は**線対称**の位置。全身をうつす鏡は**身長の半分**の長さ。
□ 凸レンズ：物体を **2f** に置くと、反対側の **2f** に**同じ大きさ・倒立の実像**。
□ 焦点上 → **像はできない**。焦点の内側 → **正立で大きい虚像**（スクリーンにうつらない）。
□ レンズの半分をかくすと、像は**欠けずに暗くなる**。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 光が鏡などの面に当たってはね返ることを（　　）という。
(2) 光が、ちがう物質の境界で折れ曲がって進むことを（　　）という。

(3) 鏡に入ってくる光と、鏡の面に垂直な線との間の角を（　　）という。
(4) 表面が細かくでこぼこした物に光が当たり、いろいろな向きに反射することを（　　）という。

2　光の反射について、次の問いに答えなさい。

(1) 入射角が 35° のとき、反射角は何度か。
(2) 光が鏡の面と 20° の角をなす向きで当たった。入射角は何度か。
(3) 入射光と反射光の間の角が 100° のとき、入射角は何度か。
(4) Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 25° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの反射角として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．25°　　2．50°　　3．65°　　4．130°

3　次の（　）の中から正しいほうを選びなさい。

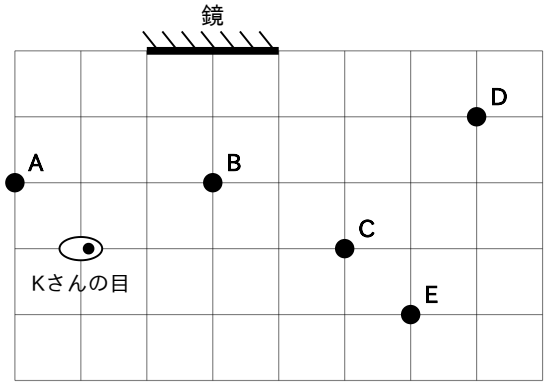
(1) 光が空気中からガラスになめに入るとき、屈折角は入射角より（ 大きい ・ 小さい ）。
(2) 光が水中から空気中へなめに出るとき、屈折角は入射角より（ 大きい ・ 小さい ）。
(3) 全反射が起こるのは、光が（ 空気 → 水 ・ 水 → 空気 ）へ進むときである。

4　凸レンズについて、次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 光軸に平行に進んだ光は、凸レンズを通ったあと、反対側の（　　）を通る。
(2) 凸レンズの中心を通った光は、（　　）する。
(3) 焦点を通ってから凸レンズに入った光は、レンズを通ったあと、（　　）に平行に進む。
(4) スクリーンにうつる像を（　ア　）、スクリーンにはうつらず、レンズをのぞくと見える像を（　イ　）という。

■ 標準

5　図のように、方眼紙の上に鏡を置き、Kさんの目の位置と物体A〜Eを示した。鏡は方眼の線の上に置いてあり、鏡の面は図の下側を向いている。

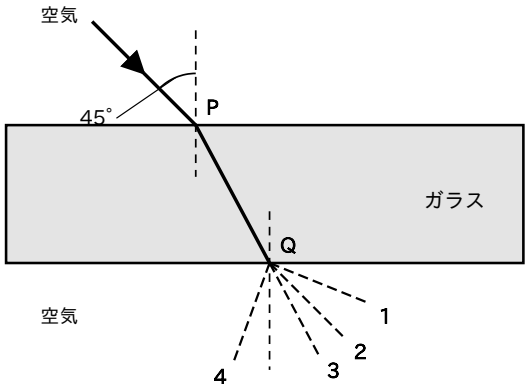


(1) Kさんの目の位置から、鏡にうつって見える物体を、A〜Eからすべて選びなさい。
(2) 鏡を右側へのばして、物体Dも鏡にうつって見えるようにしたい。鏡の右の端を、少なくとも何マス分右へのばせばよいか。

6　鏡にうつる像について、次の問いに答えなさい。

(1) Kさんが、かべにかけた大きな鏡から 1.5 m はなれて立った。Kさんと、鏡にうつったKさんの像との距離は何 m か。
(2) (1) のあと、Kさんが鏡に向かって 0.5 m 近づいた。Kさんと像との距離は何 m になるか。
(3) 身長 156 cm、目の高さが 146 cm の人が、かべにかけた鏡（床に垂直）で全身をうつして見たい。鏡のたての長さは、最低何 cm 必要か。
(4) (3) のとき、鏡の下の端は床から何 cm の高さにすればよいか。
(5) (3) の人が鏡から遠ざかると、全身を見るのに必要な鏡の長さはどうなるか。「長くなる・短くなる・変わらない」から選び、その理由も説明しなさい。

7 **図のように、空気中から直方体のガラスに光を当てた。光はガラスの上の面の点Pに入射角 45° で入り、ガラスの中を進んで下の面の点Qから空気中へ出た。**



(1) 点Pでの屈折角は、45° より大きいか、小さいか。
(2) 点Qから空気中へ出た光の道すじとして最も適するものを、図の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
(3) 水を入れたコップの底のコインが、実際よりも浅いところにあるように見えた。その理由を「屈折」という言葉を使って説明しなさい。

8 **Kさんは、焦点距離のわからない凸レンズ、物体（矢印の形の穴をあけた板）、スクリーンを一直線上に並べ、物体と凸レンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときの凸レンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。**

a〔cm〕	60	36	24	18	12	8
b〔cm〕	15	18	24	36	像はうつらなかった	像はうつらなかった

(1) この凸レンズの焦点距離は何 cm か。
(2) スクリーンにうつった像が、物体より大きかったのは、a が何 cm のときか。表からすべて選びなさい。
(3) a を 60 cm から 18 cm まで少しずつ小さくしたとき、はっきりした像をうつすためのスクリーンの動かし方（X）と、像の大きさの変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．X：レンズに近づける　Y：小さくなる　　2．X：レンズに近づける　Y：大きくなる
3．X：レンズから遠ざける　Y：小さくなる　　4．X：レンズから遠ざける　Y：大きくなる
(4) a が 24 cm でスクリーンにはっきりした像がうつっているとき、凸レンズの上半分を黒い紙でおおった。スクリーンの像のようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．像の上半分が欠ける。　　2．像の下半分が欠ける。
3．像全体がうつり、明るさは変わらない。　　4．像全体がうつり、暗くなる。
(5) a が 8 cm のとき、スクリーン側から凸レンズをのぞくと、物体の像が見えた。この像の名前と、像の向き・大きさを答えなさい。

■ 入試にチャレンジ

9 **焦点距離 10 cm の凸レンズを使って、物体の像をスクリーンにうつした。次の問いに答えなさい。**

(1) 物体を凸レンズから 20 cm の位置に置いた。スクリーンにはっきりした像がうつるのは、凸レンズから何 cm の位置か。また、そのときの像の大きさを、物体と比べて答えなさい。
(2) 物体を凸レンズから 30 cm の位置に置いたとき、はっきりした像がうつるスクリーンの位置として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．凸レンズから 10 cm より近い位置　　2．凸レンズから 10 cm と 20 cm の間
3．凸レンズからちょうど 20 cm の位置　　4．凸レンズから 20 cm より遠い位置
(3) 物体を焦点の上に置くと、スクリーンをどこに動かしても像はうつらなかった。その理由を、凸レンズを通ったあとの光の進み方にふれて説明しなさい。

(4) この凸レンズを虫めがねとして使い、文字を大きく見たい。文字を置く位置を「凸レンズから〜」の形で答えなさい。また、このとき見える像の名前を答えなさい。

10 **Kさんは、水そうに水を入れ、水中から水面に向けて光を当てて、光の進み方を調べた。**

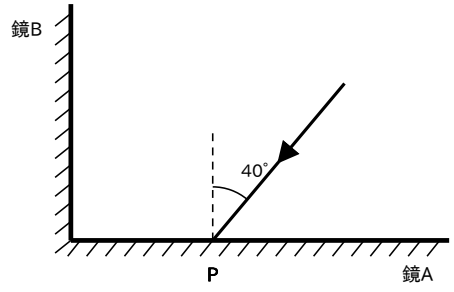
(1) 光を水面になめに当て、入射角を少しずつ大きくしていった。このときのようすを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 屈折角は入射角より小さく、入射角を大きくしても光はいつも空気中へ出ていく。
2. 屈折角は入射角より小さく、入射角がある大きさ以上になると、光は水面ですべて反射する。
3. 屈折角は入射角より大きく、入射角を大きくしても光はいつも空気中へ出ていく。
4. 屈折角は入射角より大きく、入射角がある大きさ以上になると、光は水面ですべて反射する。

(2) 光ファイバーは、光を外にもらさずに遠くまで伝えることができる。そのしくみを、(1) の現象の名前を使って簡単に説明しなさい。

(3) 川の中の魚を、岸からなめ上から見て、もりでつきたい。見えている魚の位置と比べて、どこをねらえばよいか。「浅いところ・同じところ・深いところ」から選びなさい。

11 **図のように、2枚の鏡A・Bを、鏡の面どうしが 90° になるように組み合わせた。光は鏡Aの点Pに入射角 40° で当たり、反射したあと鏡Bに当たって反射した。**

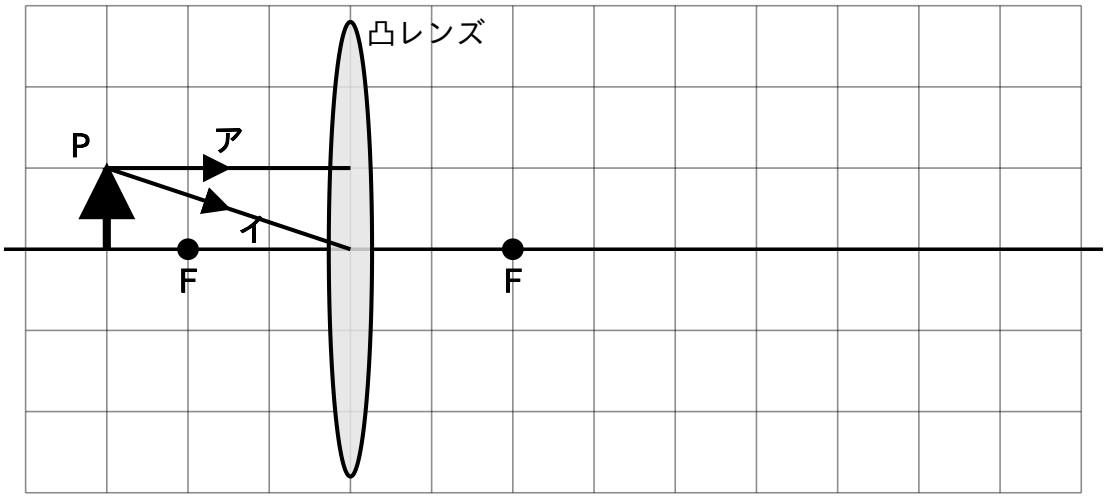


(1) 鏡Aでの反射角は何度か。

(2) 鏡Bでの入射角は何度か。

(3) 鏡Bで反射した光は、はじめに鏡Aに入ってきた光と比べて、どのような向きに進むか。

12 **図は、方眼紙の上に凸レンズ・光軸・焦点F・物体を示したものである。物体の先端Pから出た光アは光軸に平行に、光イは凸レンズの中心に向かって進む。方眼の1マスは２cm である。**



(1) 光ア・イが凸レンズを通ったあと、それぞれどのように進むか。「焦点」「直進」という言葉を使って説明しなさい。（作図では、光はレンズの中心線で1回だけ曲げてよい）

(2) (1) をもとに図に作図すると、像ができるのは凸レンズの右側何マスの位置か。また、像の大きさは物体の何倍か。

(3) この凸レンズの焦点距離は何 cm か。

(4) 図の物体と凸レンズの位置関係を利用している器具として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．カメラ　　2．プロジェクター　　3．虫めがね　　4．全身をうつす鏡

中1理科 物理2「音の性質」

音源・音の伝わり方・音の速さ・音の大小と高低｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「オシロスコープの波形の読み取り」「モノコードの条件比べ」「音の速さの計算」がセットで出る。計算は「距離 ＝ 速さ × 時間」だけで全部解ける。

要点まとめ

■1　音はものの「振動」から生まれる

- 音を出しているものを**音源**（**発音体**）という。たいこ・ギターの弦・スピーカー・のど（声帯）など。
- 音を出しているものは、必ず**ふるえている**。このふるえを**振動**という。
  証拠：鳴っている音さを**水にふれさせると水しぶきが上がる**。たいこの上の砂つぶがはねる。のどに手を当てて声を出すとふるえを感じる。
- 振動を手でおさえて止めると、**音も止まる**。

音の伝わり方 入試

音源の振動が、まわりの**空気を次々に振動させて**耳まで伝わる。耳の中の**鼓膜**が振動して、音として聞こえる。
- 音は、**気体（空気）・液体（水）・固体（鉄・木・糸）**の中を伝わる。
- 物質がない**真空の中では伝わらない**。
- 音が伝わるとき、**空気そのものが耳まで移動してくるわけではない**。空気はその場で前後にゆれ、**振動（ゆれ）だけ**が伝わっていく。このように振動が次々と伝わる現象を**波**という。

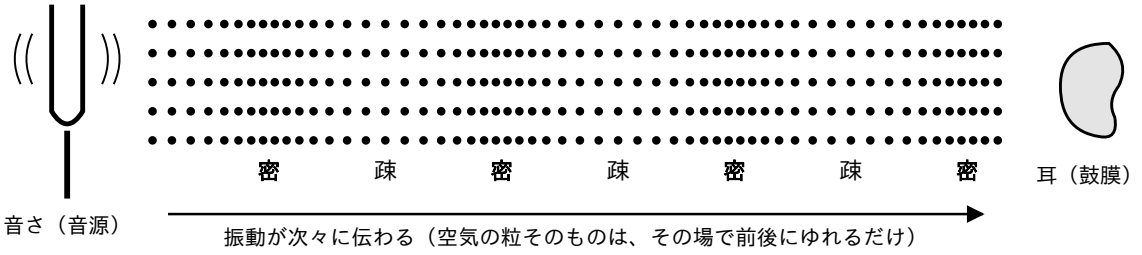


図1　音さの振動が、まわりの空気をおし縮めたり（密）引きのばしたり（疎）しながら、耳まで伝わる。

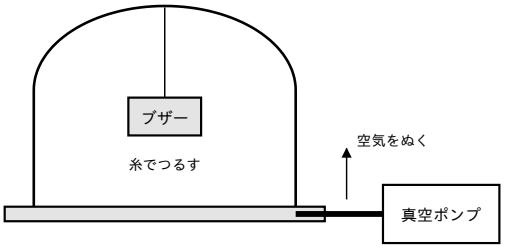


図2　容器の中の空気をぬいていく実験

真空では伝わらないことを確かめる実験 入試

・容器の中の空気をぬいていくと、ブザーの音は**だんだん小さくなる**。
・空気をもどすと、音はまた**大きくなる**。
・音が小さくなっても、ブザーが振動しているようすは**見える**（光は真空中でも伝わる）。
→ 音を伝えていたのは**空気**だとわかる。
・ブザーを糸でつるすのは、容器の台（固体）を通って音が伝わらないようにするため。

- **糸電話**：声で紙コップの底が振動 → **糸（固体）**が振動を伝える → 相手の紙コップが振動。糸をつまむと振動が止まり、聞こえなくなる。
- **宇宙空間や月面**には空気がないので、宇宙飛行士どうしは声で直接話せない（無線＝電波を使う）。

本質　音は「スタジアムのウェーブ」と同じ。観客（空気の粒）はその場で立ったりすわったりするだけなのに、**ウェーブ（ゆれ）だけが**会場を一周する。観客がいない場所（真空）では、ウェーブは伝わりようがない。音の正体は「物質の

ゆれが伝わっていく現象」なんだ。

■２　音の速さと計算 入試

伝わるもの	音の速さ（およそ）
空気（気温 15℃くらい）	秒速 **約340 m**（340 m/s）
水	秒速 約1500 m
鉄	秒速 約6000 m
（参考）光	秒速 約30万 km（音の約90万倍）

- 一般に、音は**気体より液体、液体より固体**の中のほうが速く伝わる。
- 光はほぼ一瞬で届くので、**いなずまや花火は「見えた瞬間」をスタートの合図**にしてよい。

音の計算は、この3つの式だけ

距離〔m〕＝速さ〔m/s〕×時間〔s〕　　速さ ＝ 距離 ÷ 時間　　時間 ＝ 距離 ÷ 速さ

場面	考え方	例（音の速さ 340 m/s）
かみなり・花火	光が見えてから音が聞こえるまでの時間 × 340	3秒後に聞こえた → 340 × 3 ＝ **1020 m**
音の速さを測る	距離 ÷ 時間	680 m はなれて 2.0 秒 → 680 ÷ 2.0 ＝ **340 m/s**
反射（こだま・やまびこ）	音は**行って帰る**。片道は **÷ 2**	4秒後にこだま → 340 × 4 ÷ 2 ＝ **680 m**

- **反射の問題でいちばん多いミス**は「÷ 2」の忘れ。音が進んだ道のり（往復）と、かべまでの距離（片道）を区別する。
- **超音波**：人には聞こえない高い音。魚群探知機・船の水深の測定・体の中を見る検査（エコー検査）に使われる。どれも「出してからはね返ってくるまでの時間」で距離を求める反射のしくみ。コウモリやイルカも超音波のはね返りでまわりのようすを知る。

発展　音の速さは気温で変わり、空気中では**気温が 1℃上がるごとに約 0.6 m/s 速く**なる（0℃で約 331 m/s）。だから入試では「音の速さを 340 m/s とする」のように、必ず問題文に値が書いてある。書いてある数値を使おう。

■３　音の大きさと高さ 入試

振幅と振動数

- **振幅**：振動の**ふれはば**（ゆれの中心からのはば）。→ **振幅が大きいほど、大きい音。**
- **振動数**：音源が**1秒間に振動する回数**。単位は**ヘルツ（記号 Hz）**。1秒間に500回振動すれば 500 Hz。→ **振動数が多いほど、高い音。**
- 音さを**強くたたく**と、振幅が大きくなり**大きい音**になる。でも振動数は変わらないので、**音の高さは変わらない。**

	音の大きさ	音の高さ
決めるもの	**振幅**	**振動数**（Hz）
波形での見え方	波の**山の高さ（たて）**	一定時間にある**波の数（横の細かさ）**

	音の大きさ	音の高さ
変え方（弦）	強くはじく → 大きい音	短く・強くはる・細く → 高い音

- 人が聞くことができるのは、およそ **20〜20000 Hz** の音。それより高い音が**超音波**。
- 「ラ」の音（時報の「ピッ」に近い音）は 440 Hz、1オクターブ上の「ラ」は **2倍の 880 Hz**。

■4　モノコードの実験 入試

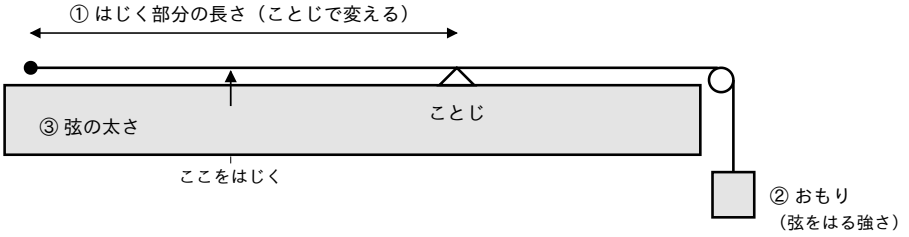


図3　モノコード。音の高さは①長さ ②はる強さ ③太さ で決まる。

変える条件（ほかの条件は同じにする）	高い音になるのは	理由のイメージ
① 弦の**長さ**	**短い**ほど	短い縄跳びの縄ほど速く回せる
② 弦を**はる強さ**	**強い**（おもりが多い）ほど	ピンとはったゴムほど、はじくと速くふるえる
③ 弦の**太さ**	**細い**ほど	細い（軽い）弦ほど速くふるえる
はじく**強さ**	高さは**変わらない**	強くはじくと振幅が大きくなり、**大きい音**になる

- 条件を1つだけ変えて、ほかの条件をそろえて比べる実験を**対照実験**という。「長さの影響」を調べたいなら、太さとはる強さを同じにした弦どうしを比べる。 入試
- 弦の長さを**半分**にすると、振動数は**2倍**になる（長さと振動数は**反比例**）。

先生のひとこと　ギターを思い出そう。高い音の弦は**細い**。指で弦をおさえると、ふるえる部分が**短く**なって音が高くなる。チューニングでねじを巻くと、弦が**ピンとはられて**音が高くなる。楽器はぜんぶこの3つで音の高さを変えているんだ。

■5　オシロスコープの波形を読む 入試

マイクに入った音の振動を、コンピュータやオシロスコープで**波の形（波形）**として表す。**横軸は時間、縦軸は振動のはば。**

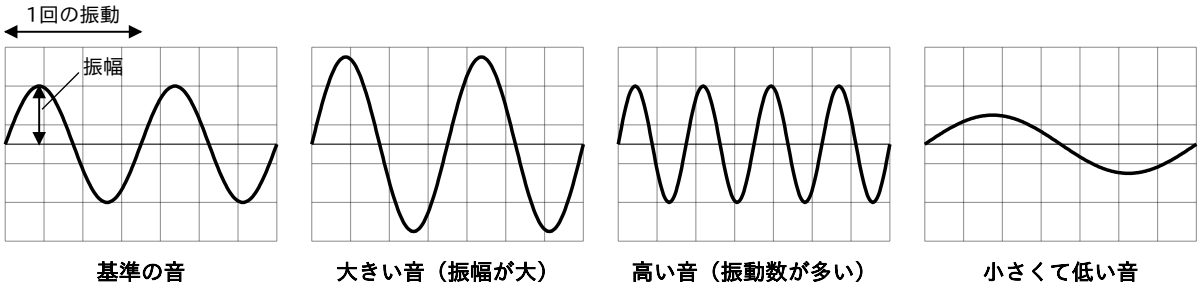


図4　オシロスコープ（コンピュータ）の波形。横軸は時間、縦軸は振動のはば。

- **大きさ**を比べるとき → 波の**山の高さ（振幅）**だけを見る。
- **高さ**を比べるとき → 同じはば（同じ時間）の中にある**波の数**を数える。波の数が多い ＝ 振動数が多い ＝ 高い音。

- 振動数の計算：**振動数〔Hz〕＝1 ÷ 1回の振動にかかる時間〔s〕**

  例：横軸の1目盛りが 0.0005 秒で、1回の振動（山1つと谷1つ）が4目盛り → 1回は 0.002 秒 → 1 ÷ 0.002 ＝ **500 Hz**

  別の求め方：0.01 秒の間に波が 5 個 → 1秒間なら 5 × 100 ＝ **500 回** ＝ 500 Hz

本質　波形は「空気の中の音の形の写真」ではない。マイクの振動板が**時間とともにどうゆれたか**を表したグラフだ。だから横軸は「時間」。目盛りが何秒かは問題ごとにちがうので、**必ず1目盛りの大きさを確認**してから比べよう。（波形のギザギザの形のちがいは**音色**のちがい。ピアノとギターで同じ「ド」でも聞き分けられるのはこのため。）

発展　①**共鳴**：同じ振動数の音さを2つ並べ、一方だけを鳴らすと、もう一方も鳴り出す（振動数がちがうと鳴らない）。②**波の速さ ＝ 振動数 × 波長**（高校の物理）。空気中の音の速さはほぼ一定なので、振動数が大きい（高い）音ほど波長（波1個分の長さ）は短い。③救急車が近づくと高く、遠ざかると低く聞こえるのは**ドップラー効果**という。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 音は**物体の振動**が、空気などを**次々と振動させて**伝わる。空気そのものは移動しない。
□ 音は気体・液体・固体の中を伝わるが、**真空では伝わらない**。
□ 空気中の音の速さは**約340 m/s**。かみなり・花火は「光が見えた瞬間」から数える。
□ 反射（こだま）の距離は **速さ × 時間 ÷ 2**。
□ **振幅大 → 大きい音**、**振動数多 → 高い音**。振動数の単位は**ヘルツ（Hz）**。
□ 弦は **短い・強くはる・細い** ほど高い音。強くはじいても高さは変わらない。
□ 波形：大きさは**山の高さ**、高さは**波の数**。振動数 ＝ 1 ÷ 1回の振動の時間。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 音を出しているものを（　　）または発音体という。
(2) 音を出しているものは、（　　）している。
(3) 振動のふれはばを（　　）という。
(4) 音源が1秒間に振動する回数を（　ア　）といい、単位は（　イ　）（記号 Hz）である。
(5) 耳の中で、空気の振動を受けとってふるえるうすい膜を（　　）という。

2　次の（　）の中から正しいほうを選びなさい。

(1) 振幅が大きいほど、音は（ 大きく ・ 高く ）なる。
(2) 振動数が多いほど、音は（ 大きく ・ 高く ）なる。
(3) モノコードの弦のはじく部分を短くすると、音は（ 高く ・ 低く ）なる。
(4) モノコードの弦を太いものにかえると、音は（ 高く ・ 低く ）なる。
(5) 音は、真空の中を（ 伝わる ・ 伝わらない ）。

3　次の問いに答えなさい。ただし、音の速さは 340 m/s とする。

(1) いなずまが光ってから 3 秒後にかみなりの音が聞こえた。かみなりまでの距離は何 m か。
(2) 680 m はなれた2地点の間を、音が 2.0 秒で伝わった。音の速さは何 m/s か。
(3) 音さが1秒間に 400 回振動している。振動数は何 Hz か。
(4) 0.5 秒間に 100 回振動する弦の振動数は何 Hz か。

4 **図2（要点まとめ）のように、容器の中にブザーを糸でつるして鳴らし、真空ポンプで容器の中の空気をぬいていった。**

(1) 空気をぬいていくと、ブザーの音の聞こえ方はどうなるか。

(2) この実験から、音の伝わり方についてどのようなことがわかるか。簡単に書きなさい。

---

(3) Kさんは、この実験のようすを見て、次のようにまとめた。（Ｘ）・（Ｙ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

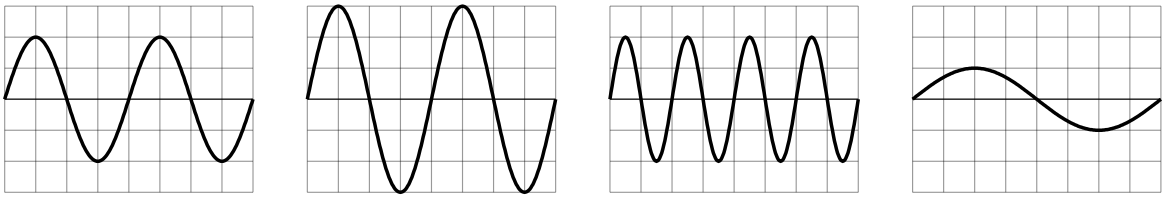
「空気をぬいたあとも、ブザーが振動しているようすは（Ｘ）。これは、（Ｙ）は真空の中でも伝わるからである。」

1．Ｘ：見えなかった　Ｙ：音　　2．Ｘ：見えなかった　Ｙ：光

3．Ｘ：見えた　Ｙ：音　　4．Ｘ：見えた　Ｙ：光

■ 標準

5 **図は、4種類の音をマイクで拾い、コンピュータの画面に表示した波形ア～エである。**



ア　　イ　　ウ　　エ

縦軸・横軸の1目盛りの大きさは、ア～エですべて同じ

(1) 最も大きい音はどれか。ア～エから一つ選びなさい。

(2) 最も高い音はどれか。ア～エから一つ選びなさい。

(3) アと同じ高さの音はどれか。イ～エから一つ選びなさい。

(4) 横軸の1目盛りが 0.0005 秒を表すとき、アの音の振動数は何 Hz か。また、ウの音の振動数は何 Hz か。

(5) アの音を出した音さを、アのときより強くたたいた。このときの波形として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．振幅が大きくなり、波の数は多くなる。　　2．振幅が大きくなり、波の数は変わらない。

3．振幅は変わらず、波の数が多くなる。　　4．振幅が小さくなり、波の数は変わらない。

6 **Kさんは、モノコードを使って、弦の条件と音の高さの関係を調べた。表は、使った弦ア～オの条件である。おもり1個の質量はすべて同じで、どの弦も同じ強さではじいた。**

弦	ア	イ	ウ	エ	オ
弦の太さ	細い	細い	太い	細い	太い
はじく部分の長さ〔cm〕	40	20	40	40	20
おもりの数〔個〕	2	2	2	4	4

(1) 弦の長さと音の高さの関係を調べるには、どの弦とどの弦を比べればよいか。

(2) 弦をはる強さと音の高さの関係を調べるには、どの弦とどの弦を比べればよいか。

(3) 弦アよりも低い音が出ることが、表の条件から確実にいえる弦を、イ～オから一つ選びなさい。

(4) 弦オと比べて「弦の太さ」と音の高さの関係を調べるには、新しくどのような条件の弦を用意すればよいか。太さ・長さ・おもりの数を答えなさい。

(5) この実験について述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

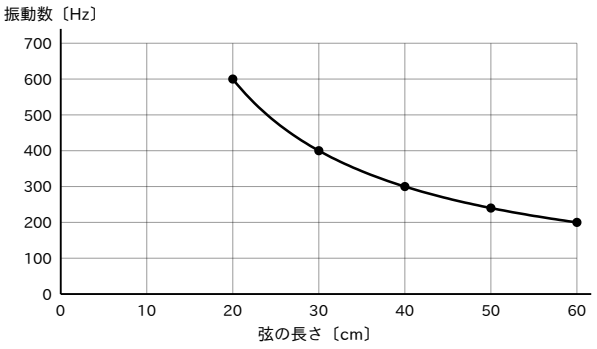
1．弦アを強くはじくと、弦アの音は高くなる。

2．弦イの音の振動数は、弦アの音の振動数より多い。

3．弦ウの音の振幅は、必ず弦アの音の振幅より大きい。

4．弦エと弦オの音の高さのちがいから、弦の太さの影響だけがわかる。

7　同じ太さの弦を同じ強さではり、はじく部分の長さを変えて音の振動数を調べた。グラフはその結果である。



(1) 弦の長さが 30 cm のときの振動数は何 Hz か。

(2) 弦の長さを 60 cm から 30 cm にすると、振動数は何倍になるか。

(3) グラフの5つの点では、どれも「弦の長さ〔cm〕× 振動数〔Hz〕」の値が同じになっている。振動数が 480 Hz の音を出すには、弦の長さを何 cm にすればよいか。

8　空気中の音の速さを 340 m/s として、次の問いに答えなさい。

(1) いなずまが光ってから 4.5 秒後にかみなりの音が聞こえた。かみなりが落ちた場所までの距離は何 m か。

(2) 1.7 km はなれた場所で上がった花火の音は、花火が見えてから何秒後に聞こえるか。

(3) 山に向かって大声を出したら、2.4 秒後にこだまが聞こえた。山までの距離は何 m か。

(4) Kさんは、校庭で 495 m はなれた位置に立った友人が鳴らした音を聞いた。友人が音を出した合図の光が見えてから、音が聞こえるまでの時間は 1.5 秒だった。この実験で求めた音の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．165 m/s　　2．330 m/s　　3．340 m/s　　4．743 m/s

■ 入試にチャレンジ

9　音の速さを 340 m/s として、次の問いに答えなさい。

(1) Kさんは、校舎のかべから 170 m はなれた位置で1回手をたたいた。かべではね返った音が聞こえるのは、手をたたいてから何秒後か。

(2) Kさんが別の大きなかべの前で、一定のリズムで手をたたき続けた。かべではね返った手をたたく音が、ちょうど次に手をたたく瞬間に聞こえるように調整すると、1分間に 60 回のリズムになった。Kさんとかべとの距離は何 m か。

(3) 長い鉄のパイプの一方のはしをハンマーでたたき、もう一方のはしに耳を当てると、音が2回聞こえた。このことについて述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1回目は空気を伝わった音、2回目は鉄を伝わった音である。

2．1回目は鉄を伝わった音、2回目は空気を伝わった音である。

3．1回目も2回目も鉄を伝わった音で、2回目はパイプのはしで反射した音である。

4．1回目も2回目も空気を伝わった音で、2回目は耳で反射した音である。

10　まっすぐな道路を、自動車が 20 m/s の一定の速さで、前方の大きなかべに向かって走っている。自動車がある地点Aで警笛を鳴らすと、2.0 秒後にかべで反射した警笛の音が運転手に聞こえた。音の速さを 340 m/s とする。

(1) 警笛を鳴らしてから聞こえるまでの 2.0 秒間に、音が進んだ距離は何 m か。

(2) 同じ 2.0 秒間に、自動車が進んだ距離は何 m か。

(3) 地点Aからかべまでの距離は何 m か。

(4) 反射した音が聞こえたとき、自動車からかべまでの距離は何 m か。

11 **船の底から海底に向けて音（超音波）を出し、はね返ってくるまでの時間を測って海の深さを調べた。水中の音の速さを 1500 m/s とする。**

(1) 音を出してから 0.4 秒後にはね返った音を受けとった。海の深さは何 m か。

(2) 深さが 900 m の場所では、音を出してから何秒後にはね返った音を受けとるか。

(3) 音の伝わり方について述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 音は、空気中より水中のほうがおそく伝わる。
2. 音は、固体の中は伝わらない。
3. 音が伝わるとき、空気などの物質が音源から耳まで移動する。
4. 音は、物質の振動が次々に伝わる現象で、真空中では伝わらない。

12 **次の問いに答えなさい。**

(1) 横軸の1目盛りが 0.001 秒のオシロスコープで、振動数 250 Hz の音を表示した。1回の振動は横軸の何目盛り分になるか。

(2) (1) の音を出したモノコードの弦の長さを半分にし、ほかの条件は変えずに同じ強さではじいた。1回の振動は横軸の何目盛り分になるか。

(3) 月面では、宇宙飛行士どうしがヘルメットをつけたまま向かい合って大声を出しても、声は相手に届かない。その理由を書きなさい。

---

13 **振動数が 440 Hz の音さA・Bと、512 Hz の音さCを用意し、共鳴箱（音を大きくする木の箱）にとりつけた。**

(1) AとBを向かい合わせて置き、Aだけをたたいて鳴らしてからAの振動を手で止めると、たたいていないBが鳴っていた。Bが鳴った理由を、「空気」「振動数」という言葉を使って説明しなさい。

---

(2) AとCを向かい合わせて置き、Aだけをたたいて鳴らした。Cは鳴るか、鳴らないか。

(3) (1) の実験を、空気をぬいた容器の中で行ったとすると、Bはどうなると考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Aの音が空気中より速く伝わるので、Bは大きく鳴る。
2. Aの振動がBに伝わらないので、Bは鳴らない。
3. Aの振動は伝わるが、Bの振動数が変わるので鳴らない。
4. Bは鳴るが、その音が容器の外に聞こえないだけである。

発展理科 物理B「波の性質とレンズの公式」

LEVEL 4（高校への橋渡し）｜高校「物理基礎」の波・「物理」の光｜使う単元：中1 物理1（光の性質）・物理2（音の性質）、数学の比例・反比例・相似・三平方の定理・二次方程式｜音と光を「波」という1つの見方でまとめ、凸レンズの公式を相似から自分で導こう。

先生のひとこと　中1では「振動数が多いと高い音」「空気→水で屈折角は小さくなる」「物体を 2f に置くと 2f に像」と、いろいろな**きまり**を学んだ。実はこれらは、**①波の速さ ＝ 振動数 × 波長**、**②屈折は波の速さが変わるから起こる**、**③相似**、の3つでほとんど説明できる。バラバラの知識が1本の線でつながる気持ちよさを味わおう。

要点まとめ

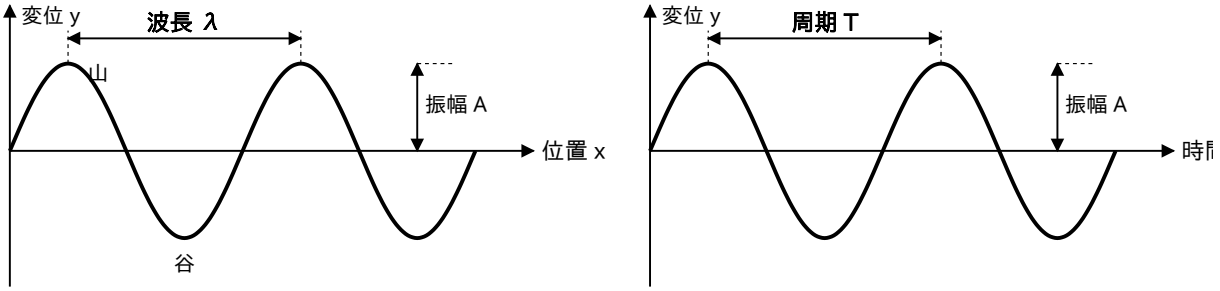
■1　波とは何か ― 振動が伝わる現象

- 1か所の振動が、まわりに次々と伝わっていく現象を**波**という。最初に振動するものを**波源**、波を伝える物質を**媒質**という（音なら空気、水面の波なら水）。
- 波が伝わっても、**媒質そのものは移動しない**。その場で振動するだけで、**振動（エネルギー）だけが伝わる**（物理2のスタジアムのウェーブ）。

種類	媒質の振動の向き	例
横波	波の進む向きに**垂直**	弦の波、ロープの波、**地震のS波**
縦波（疎密波）	波の進む向きに**平行**	**音**、ばねの疎密、**地震のP波**

- 縦波は、媒質が「こい（密）」「うすい（疎）」の部分をくり返しながら伝わる。地震のP波（Primary＝最初の波）が先に届くのは、縦波のほうが速く伝わるから（地学2の初期微動）。

■2　波の要素と2種類のグラフ 入試



y-x グラフ：ある瞬間の「写真」　　**y-t グラフ：ある1点の「記録」**

図1　形は同じでも、横軸が位置なら「波長」、時間なら「周期」が読める。

POINT 1　波を表す4つの量

- **振幅 A**：振動の中心から山の頂上（または谷の底）までの高さ。**大きいほど強い波**（大きい音・明るい光）。
- **波長 λ**（ラムダ）：山から次の山まで（波1個分）の長さ〔m〕。
- **周期 T**：媒質の1点が1回振動するのにかかる時間〔s〕。
- **振動数 f**：媒質の1点が1秒間に振動する回数〔Hz〕。**f ＝ 1/T**（周期と振動数は**反比例**）。

- **y-x グラフ**（横軸が位置）：ある瞬間の波の形の「写真」。ここから**波長**が読める。

- **y-t グラフ**（横軸が時間）：ある1点の振動の「記録」。ここから**周期**が読める。物理2のオシロスコープの波形はこちら。
- 横軸が「位置」か「時間」かを**必ず確かめる**。同じような形でも、読めるものがちがう。

■3　波の基本式 v ＝ fλ 入試

POINT 2　波の速さ ＝ 振動数 × 波長

媒質が1回振動する（時間 T）と、波はちょうど**波1個分（λ）**進む。速さ ＝ 距離 ÷ 時間 なので
v ＝ λ/T ＝ fλ
同じ媒質では v はほぼ一定なので、**f と λ は反比例**（f が2倍なら λ は 1/2）。

波	速さ	振動数	波長
音（空気中）	340 m/s	170 Hz	2.0 m
音（空気中）	340 m/s	680 Hz	0.50 m
人に聞こえる音の範囲	340 m/s	約 20 Hz ～ 約 20000 Hz	約 17 m ～ 約 1.7 cm
FM ラジオの電波	秒速 30万 km（光と同じ）	8000万 Hz（80 MHz）	3.75 m

- 媒質が変わると速さ v が変わり、**波長が変わる**。でも**振動数は波源で決まるので変わらない**。同じ「ド」の音は、空気中でも水中でも同じ振動数。

■4　音の高さと振動数 ― 弦の振動を v ＝ fλ で説明する

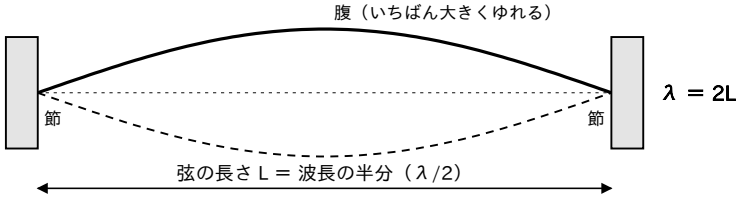


図2　弦のいちばん基本の振動。両はしは動かない（節）。

- 両はしを固定した弦をはじくと、弦の上を波が往復し、**両はしが動かない（節）**形の振動が残る。いちばん基本の振動では、**弦の長さ L が波長の半分 → λ ＝ 2L**。
- 弦を伝わる波の速さを v とすると、**f ＝ v/(2L)**。だから
  - ・弦を**短く**する → f が大きい → **高い音**（L と f は**反比例**。半分の長さで2倍の振動数 ＝ 1オクターブ上）
  - ・弦を**強く張る** → 弦を伝わる波が**速く**なる（v が大）→ **高い音**
  - ・弦を**太く（重く）**する → 波が**遅く**なる → **低い音**
- 物理2で覚えた「長さ・張り・太さ」の表は、すべてこの式1本で説明できる。

発展　びんの口を吹くと鳴るのは、びんの中の空気（**気柱**）が振動するから。底が閉じた気柱の基本の振動では、**気柱の長さ ＝ 波長の 1/4**。空気の部分の長さが 17 cm なら λ ＝ 68 cm、f ＝ 340 ÷ 0.68 ＝ **500 Hz**。水を入れて空気の部分を短くすると、音は高くなる。

■5　光の屈折と屈折率 ― 角の「比」の正体 入試

光も波（電磁波）の一種。光が屈折するのは、**物質によって光の速さがちがう**から（物理1の「行進」のたとえ）。

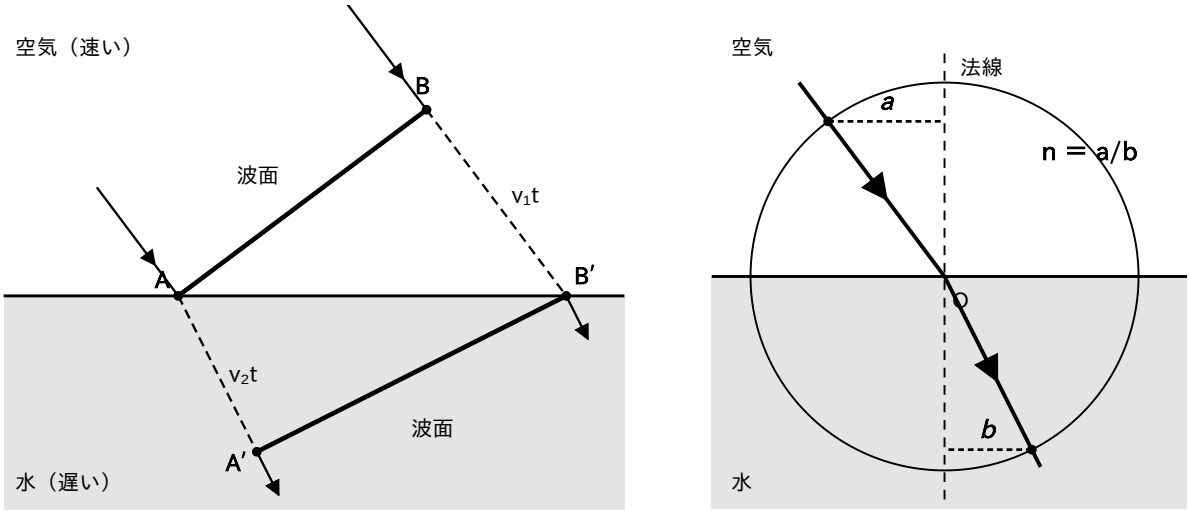


図3　左：波面 AB が水に入ると、水中では遅くなるので向きが変わる。右：同じ円で測った横はばの比 a/b が屈折率（図は a : b ＝ 60 : 45 ＝ 4 : 3、水）。

- 左図：波面 AB の端 A が先に水に入る。B が空気中を BB′ 進む間に、A は水中を AA′ しか進めない（水中のほうが遅い）。だから波面の向きが変わる ＝ **屈折**。
- 直角三角形 ABB′ と AA′B′ は、斜辺 AB′ が共通。BB′ ＝ v_1t、AA′ ＝ v_2t（v_1：空気中、v_2：水中の速さ）。
- 右図のように、境界の点を中心に円をかき、光の道すじと円の交点から「境界に垂直な線（法線）」までの距離（**横はば**）を測る。空気側 a、水側 b とすると、

POINT 3　屈折率（屈折の法則）

$n = a/b = v_1/v_2$（a、b：同じ半径の円で測った横はば）
入射角を変えても、この比 n はいつも**一定**。n をその物質の**屈折率**という。
　水 **約 1.33（≒ 4/3）**　ガラス **約 1.5**　ダイヤモンド **約 2.42**　（空気はほぼ 1）
物質中の光の速さ ＝ 秒速 30万 km ÷ n（水中：約 22.5万 km/s、ガラス中：約 20万 km/s）

- **注意**：一定なのは**角の大きさの比ではなく、横はばの比**。水で入射角 37° なら屈折角は約 27°（比 約 1.38）、入射角 60° なら屈折角は約 40.5°（比 約 1.48）と、角の比は変わる。ただし**角が小さいときは、角の比 ≒ n** としてよい。
- 高校では、横はば ÷ 半径 を **sin**（サイン）とよび、**sin i / sin r ＝ n** と書く（数学 I の三角比）。
- 光は逆向きにも同じ道すじを通る（**光の逆進性**）。水→空気では、横はばが n 倍に**広がる**。

■ 6　全反射の条件 入試

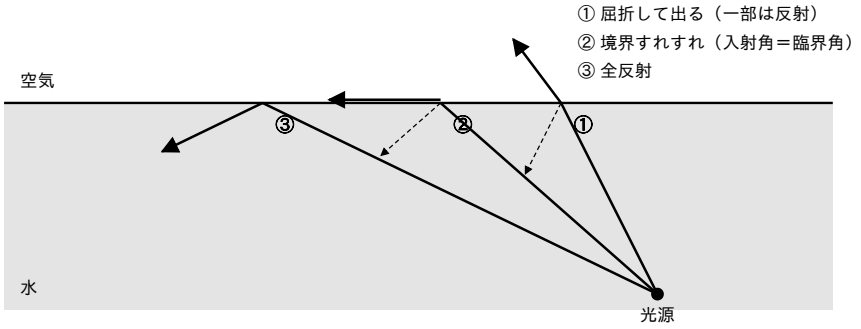


図4　水中の光源から出た光。入射角が臨界角をこえると、空気中に出られず全反射する。

- 水から空気へ出る光では、空気側の横はば ＝ n × 水側の横はば。水側の横はばを大きくしていくと、空気側の横はばが**円の半径をこえてしまう**ところがある。そうなると屈折光はかけない → 光は**すべて反射**する（**全反射**）。
- 水（n ＝ 4/3）では、水側の横はばが**半径の 3/4** をこえると全反射（入射角 約 49°）。このときの入射角を**臨界角**という。ガラス（n ＝ 1.5）では半径の 2/3（約 42°）、ダイヤモンドでは半径の 1/2.42（約 24°）。

POINT 4　全反射が起こる2つの条件

① 屈折率の**大きい**物質から**小さい**物質へ進む（水・ガラス → 空気）。
② 入射角が**臨界角より大きい**（横はば ＞ 半径 ÷ n）。

- **光ファイバー**：中心部（コア）の屈折率を、まわり（クラッド）より**大きく**して、境界で全反射をくり返させる。
- **ダイヤモンドがよく輝く**：臨界角が小さいので、入った光が中で全反射をくり返し、上の面から集中して出てくる。

■ 7　凸レンズの公式 ― 相似から導く 入試

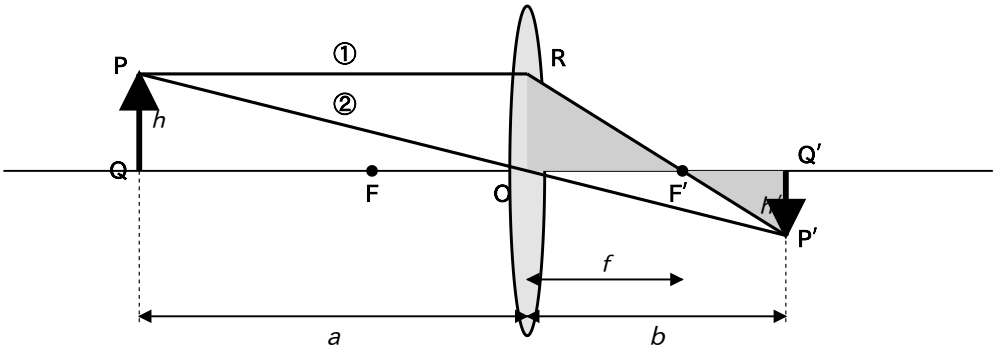


図5　光①（光軸に平行→F′を通る）と光②（中心Oを通る）。灰色の2つの三角形は相似。

物体 PQ（高さ h）をレンズから a の位置に置き、像 P′Q′（高さ h′）が b の位置にできたとする。焦点距離を f とする。

- **光②（中心 O を通って直進）**：△OPQ ∽ △OP′Q′（対頂角と直角）→ **h′/h ＝ b/a** ……(i)
- **光①（平行に進み焦点 F′ を通る）**：△F′OR ∽ △F′Q′P′（OR ＝ h）→ **h′/h ＝ (b − f)/f** ……(ii)
- (i)(ii) より b/a ＝ (b − f)/f。分母をはらうと bf ＝ ab − af。両辺を abf でわると 1/a ＝ 1/f − 1/b。

POINT 5　レンズの公式と倍率

1/a ＋ 1/b ＝ 1/f　（a：物体とレンズの距離、b：像とレンズの距離、f：焦点距離）
倍率 ＝ h′/h ＝ b/a（像の大きさは物体の何倍か）
b が**マイナス**になったら、像は物体と**同じ側**にできる**虚像**（正立）。

物理1の実験（f ＝ 12 cm）で確かめる

a〔cm〕	60	36	24	18	8
1/b ＝ 1/12 − 1/a	4/60	2/36	1/24	1/36	−1/24
b〔cm〕	15	18	24	36	−24（虚像）
倍率 b/a	0.25	0.5	1	2	3（正立）

- a ＝ 2f のとき b ＝ 2f（同じ大きさ）。a が f に近づくと b はどんどん大きくなり、a ＝ f で 1/b ＝ 0（像ができない）。物理1の「物体の位置と像」の表は、すべてこの公式で説明できる。

発展　公式を変形すると ab − af − bf ＝ 0、両辺に f² をたすと **(a − f)(b − f) ＝ f²**（ニュートンの式）。「焦点から物体まで」と「焦点から像まで」の積が一定 ＝ **反比例**。物体を焦点に近づけるほど像が遠くへ行く理由が、反比例のグラフ（双曲線）で見える。

まとめチェック（できたら□にチェック）

☐ 波は振動が伝わる現象。媒質は移動しない。横波と縦波（音・P波）。
☐ y-x グラフで**波長**、y-t グラフで**周期**を読む。f ＝ 1/T。
☐ **v ＝ fλ**。同じ媒質では f と λ は反比例。媒質が変わっても**振動数は変わらない**。
☐ 弦の基本振動は λ ＝ 2L。f ＝ v/(2L) で長さ・張り・太さを説明できる。
☐ 屈折率 n ＝ 横はばの比 ＝ 速さの比。角の比そのものではない。
☐ 全反射：屈折率の大 → 小、入射角が臨界角より大。
☐ **1/a ＋ 1/b ＝ 1/f**、倍率 ＝ b/a。2組の**相似**から導ける。

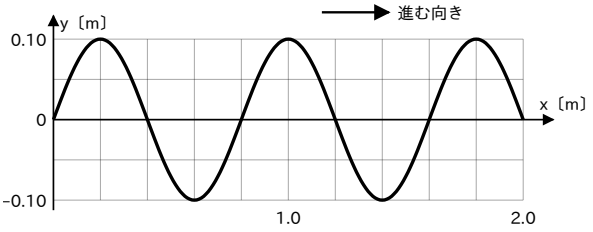
練習問題

■ 基本

1　次の説明にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 波を伝える物質。
(2) 波の山から次の山までの長さ。
(3) 媒質の1点が1回振動するのにかかる時間。
(4) 媒質の1点が1秒間に振動する回数。
(5) 媒質の振動の向きが、波の進む向きに垂直な波。

2　図は、右向きに 4.0 m/s で進む波の、ある瞬間のようすを表したものである。



(1) この波の振幅は何 m か。
(2) この波の波長は何 m か。
(3) この波の振動数は何 Hz か。
(4) この波の周期は何秒か。

3　次の問いに答えなさい。

(1) 空気中を 340 m/s で伝わる、振動数 170 Hz の音の波長は何 m か。
(2) 波長 0.50 m、振動数 680 Hz の音の速さは何 m/s か。
(3) 周期 2.0 秒、波長 3.0 m の水面の波の速さは何 m/s か。
(4) 同じ空気中で、音の振動数を2倍にした。波長について最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．2倍になる。 2．1/2 倍になる。 3．4倍になる。 4．変わらない。

■ 標準

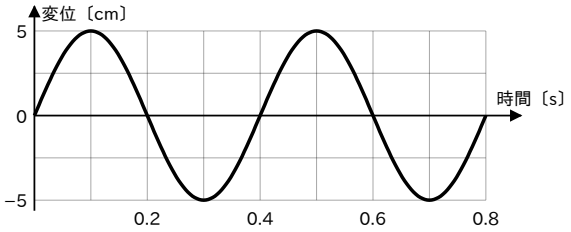
4　モノコードの弦（長さ 60 cm）をはじくと、振動数 200 Hz の音が出た。弦は、両はしを節とするいちばん基本の振動をしているものとし、空気中の音の速さは 340 m/s とする。

(1) 弦を伝わる波の波長は何 m か。
(2) 弦を伝わる波の速さは何 m/s か。
(3) 弦の張りを変えずに、ことじを動かして弦の振動する部分を 40 cm にした。出る音の振動数は何 Hz か。
(4) 弦の長さを 60 cm にもどし、弦を強く張った。このときのようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．弦を伝わる波が速くなり、音は高くなる。　2．弦を伝わる波が速くなり、音は低くなる。

3．弦を伝わる波が遅くなり、音は高くなる。　4．弦を伝わる波の速さは変わらず、音の大きさだけが変わる。

(5) はじめの 200 Hz の音が空気中を伝わるときの波長は何 m か。また、それが (1) の波長とちがう理由を簡単に書きなさい。

5　図は、波が伝わっている媒質の中の、ある1点の振動のようす（変位と時間の関係）を表したものである。この波の波長は 1.2 m である。

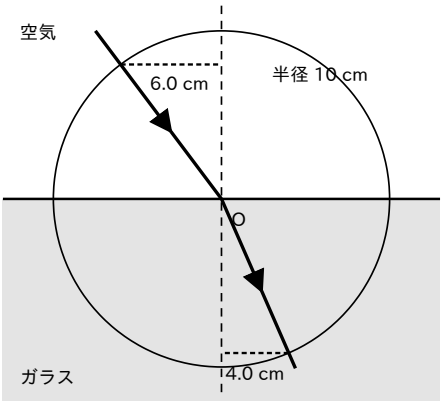


(1) この波の周期は何秒か。

(2) この波の振動数は何 Hz か。

(3) この波の速さは何 m/s か。

6　空気中からガラスに光を当て、境界の点 O を中心に半径 10 cm の円をかいて、光の道すじと円の交点から法線（境界に垂直な線）までの距離（横はば）を測った。空気側の横はばは 6.0 cm、ガラス側の横はばは 4.0 cm だった。光の速さは空気中で秒速 30万 km とする。



(1) このガラスの屈折率はいくらか。

(2) ガラスの中の光の速さは秒速何万 km か。

(3) 入射角を大きくして、空気側の横はばを 9.0 cm にした。ガラス側の横はばは何 cm か。

(4) 光の屈折について述べたものとして正しいものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．入射角を2倍にすると、屈折角もちょうど2倍になる。

2．入射角が 0° のとき、屈折角も 0° である。

3．ガラスの中では、光は空気中より速く進む。

4．屈折率は、入射角の大きさによって変わる。

7　問題 6 と同じガラス（屈折率 1.5）の中から空気中へ光を当てる。点 O を中心に半径 10 cm の円をかいて考える。

(1) ガラス側の横はばが 4.0 cm のとき、空気側の横はばは何 cm か。

(2) 全反射が起こりはじめるのは、ガラス側の横はばが何 cm をこえたときか。分数で答えなさい。

(3) ガラス側の横はばを 8.0 cm にすると、光はどうなるか。理由とともに答えなさい。

---

(4) 光ファイバーの中心部（コア）とまわり（クラッド）の屈折率について、最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．コアのほうが大きい。　2．クラッドのほうが大きい。　3．等しい。　4．どちらでもよい。

■ 入試にチャレンジ

8　焦点距離 10 cm の凸レンズを使う。レンズの公式 1/a ＋ 1/b ＝ 1/f を用いて答えなさい。

(1) 物体をレンズから 30 cm の位置に置いた。像ができる位置（レンズからの距離）と倍率を求めなさい。

(2) 物体をレンズから 15 cm の位置に置いた。像ができる位置と倍率を求めなさい。

(3) 物体をレンズから 5 cm の位置に置いた。像の種類（実像・虚像）、できる位置、倍率を求めなさい。
(4) 物体とスクリーンの間の距離を 45 cm に固定し、その間でレンズを動かすと、スクリーンにはっきりした像がうつる位置が2か所あった。それぞれ、物体からレンズまでの距離は何 cm か。（ヒント：a ＋ b ＝ 45 と公式から、二次方程式を作る）

9　要点まとめの図5を使って、レンズの公式を導く。

(1) △OPQ と相似な三角形を答え、h′/h を a、b で表しなさい。
(2) △F′OR と相似な三角形を答え、h′/h を b、f で表しなさい。
(3) (1)(2) から 1/a ＋ 1/b ＝ 1/f を導きなさい（式の変形を書く）。

---

(4) ある凸レンズで、a ＝ 20 cm のとき b ＝ 30 cm で像がはっきりうつった。このレンズの焦点距離と、像の倍率を求めなさい。

10　Kさんは、焦点距離のわからない凸レンズで、物体とレンズの距離 a と、はっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べた。

a〔cm〕	15	20	30	60	8
b〔cm〕	30	20	15	12	うつらなかった

(1) このレンズの焦点距離は何 cm か。
(2) a ＝ 12 cm のとき、b は何 cm になると考えられるか。
(3) 横軸に 1/a、たて軸に 1/b をとってグラフをかいた。グラフの形として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．原点を通る右上がりの直線　　2．右下がりの直線　　3．放物線　　4．双曲線
(4) a ＝ 8 cm のとき像がスクリーンにうつらなかった理由を、公式を使って説明しなさい。

11　水（屈折率 4/3）を入れた水そうの底（水深 2.0 m）に、小さな電球を置いた。電球の光が水面から空気中へ出てくるのは、電球の真上の点を中心とする円の内側だけだった。

(1) 半径 10 cm の円で考えるとき、全反射が起こりはじめる水側の横はばは何 cm か。
(2) (1) のとき、円の中心から、横はばを測った点の「法線方向の長さ（たて）」は何 cm か。三平方の定理を使い、根号を使って答えなさい。
(3) 光が出てくる円の半径はおよそ何 m か。√7 ＝ 2.65 として、小数第1位まで答えなさい。

12　自分で問題を作ってみよう

(1) 焦点距離を自分で決めた凸レンズで、「倍率がちょうど 3 倍の実像ができる物体の位置」を求める問題を作り、解きなさい。
(2) 屈折率を自分で決めた物質（例：屈折率 2 の物質）で、半径 10 cm の円を使って全反射が起こりはじめる横はばを求める問題を作り、解きなさい。

中1理科 物理3「力のはたらき（ばね・重さと質量・力のつり合い）」

力のはたらき・力の表し方・フックの法則・重さと質量・2力のつり合い｜小5から挑戦OK（比例を使う）｜神奈川県公立高校入試では「ばねののびのグラフと計算」「重さと質量（月面）」「つり合いの判断」がよく出る。中3の「力の合成・分解」「作用・反作用」の土台になる単元。

要点まとめ

■1　力のはたらき

力の3つのはたらき

はたらき	例
① 物体の**形を変える**	スポンジをおすとへこむ。ばねを引くとのびる。ねんどをにぎる。
② 物体の**運動のようす（速さや向き）を変える**	ボールをけると動き出す。バットで打ち返す。転がるボールがやがて止まる。
③ 物体を**支える**	荷物を持ち上げたまま止めている。机が本を支えている。

- 「力がはたらいている」とわかるのは、この3つのどれかが起きているとき。目に見えない力を、**変形・運動の変化・支え**から見つけるのが理科の考え方。
- 物体にはたらく力を見つけるコツ：**① ふれている物から受ける力**（おす・引く・摩擦・垂直抗力・弾性力）を、ふれている所ごとに探す。**② ふれていなくてもはたらく力**（重力・磁石の力・電気の力）を加える。

■2　力の表し方 入試

- 力の大きさの単位は**ニュートン（記号 N）**。
- **質量 100 g の物体にはたらく重力の大きさが約 1 N**。（入試では「100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする」と書いてある。）
- 力は、**矢印**で表す。矢印には次の3つの要素がある。

力の3要素

① **作用点**（力がはたらく点）→ 矢印の**根もと**に「・」をかく
② **力の向き** → 矢印の**向き**
③ **力の大きさ** → 矢印の**長さ**（例：1 N を 1 cm と決めたら、3 N は 3 cm）

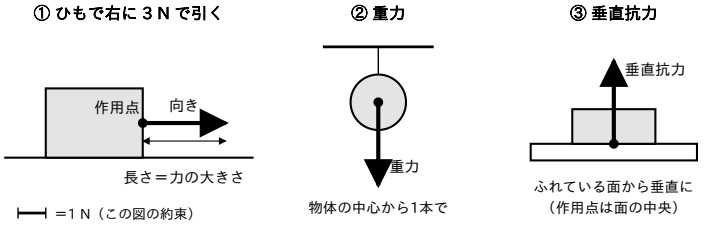


図1　力は「作用点・向き・大きさ」の3つを矢印で表す。

- **重力**は物体のすべての部分にはたらくが、作図では**物体の中心**から下向きの矢印1本で表す。
- **垂直抗力**や「手でおす力」など、ふれ合ってはたらく力は、**ふれ合っている面（点）**に作用点をかく。

■3　いろいろな力

力の名前	どんな力か	向き・ポイント
重力	地球が物体を地球の中心に向かって引く力	**真下**。ふれていなくてもはたらく
弾性力（弾性の力）	変形した物体が**もとにもどろうとする力**（ばね・ゴム・弓）	変形と**反対向き**
垂直抗力	面が物体を**おし返す**力	面に**垂直**
摩擦力	ふれ合う面で、物体の**動きをさまたげる**力	動く（動こうとする）向きと**反対向き**
磁石の力（磁力）	磁石どうし・磁石と鉄の間にはたらく	引き合う・しりぞけ合う。はなれていてもはたらく
電気の力	こすった下じきと髪の毛などの間にはたらく	引き合う・しりぞけ合う。はなれていてもはたらく

■4　ばねののびと力（フックの法則）入試

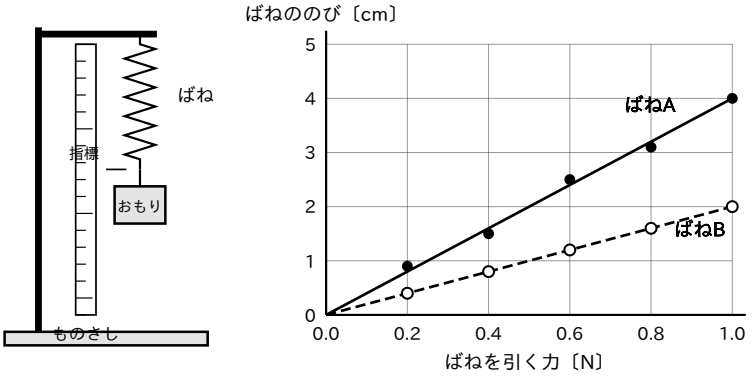


図2　左：ばねののびを調べる装置。右：結果のグラフ。測定値（●）は少しずれるので、**点のなるべく真ん中を通る直線**を引く。

フックの法則

ばねののびは、ばねを引く力の大きさに比例する。
グラフは**原点を通る直線**。力が2倍・3倍になれば、のびも2倍・3倍になる。

- 計算は**比例式**か「**1 N あたりののび**」で解く。
  例：0.2 N で 1.5 cm のびるばね → 1 N あたり 7.5 cm。0.8 N なら 7.5 × 0.8 ＝ **6.0 cm**。
- 「**のび**」と「**ばねの長さ**」を区別する！　**ばねの長さ ＝ もとの長さ ＋ のび**
  例：もとの長さ 12 cm のばねが 6.0 cm のびたら、ばねの長さは **18 cm**。

- 図2のばねAとばねBを比べると、同じ力でのびが大きいのはA（**かたむきが大きいグラフほど、のびやすい（やわらかい）ばね**）。
- **「ばねの長さ」のグラフ**は、力が 0 のときに「もとの長さ」から始まるので、**原点を通らない**直線になる。比例ではないので注意。 入試
- 測定値はぴったり直線上にのらない（測定には誤差がある）。点と点を折れ線で結ばず、**点のなるべく近くを通る直線**を引く。
- **ばねばかり**は、この比例の関係を利用して力の大きさを測る道具。

発展　①大きすぎる力で引くと、ばねは**のびきってもとにもどらなくなる**（弾性の限界をこえる）。そこから先は比例しない。だから実験では、ばねばかりの最大目盛りより大きい力をかけてはいけない。②同じばね2本を**直列**（たてにつなぐ）にして 1 N をつるすと、どちらのばねにも 1 N がかかるので、のびは**1本のときの2倍**。**並列**（横に並べて棒をつるす）にすると、1本あたり 0.5 N なので、のびは**半分**。

■5　重さと質量のちがい 入試

重さと質量

	重さ	質量
意味	物体にはたらく**重力の大きさ**	物体そのものの**量**
単位	**N**（ニュートン）	**g・kg**
はかる道具	**ばねばかり**	**上皿てんびん**（電子てんびん）
場所が変わると	**変わる**（月面では地球の約6分の1）	**変わらない**（どこでも同じ）

- 月の重力は地球の**約6分の1**。質量 600 g の物体は、地球上では 6 N、月面では **1 N**。でも質量は月面でも **600 g**。
- 上皿てんびんは「物体」と「分銅」を比べる道具。月面では物体も分銅も同じように重力が 6分の1 になるので、つり合う分銅は**地球と同じ**600 g。
- ばねばかりは「重力でばねがのびる量」を測る道具。重力が小さい月面では、目盛りが小さくなる。

先生のひとこと　質量は「ゲームのキャラのレベル」、重さは「そのステージで受けるダメージ」みたいなもの。レベル（質量）はどのステージに行っても同じだけど、ダメージ（重さ）はステージ（地球か月か）で変わる。宇宙ステーションの中では「重さを感じない」けど、質量（ものの量）は地上と同じ。だから重い荷物は、宇宙でも**動かしにくい**んだ。

■6　2力のつり合い 入試

1つの物体に2つ以上の力がはたらいていて、物体が**動かない（静止している）**とき、それらの力は**つり合っている**という。

2力がつり合う3つの条件

① 2力の**大きさが等しい**
② 2力の**向きが反対**
③ 2力が**一直線上**にある
（そもそもの前提：2力が**同じ1つの物体**にはたらいている）

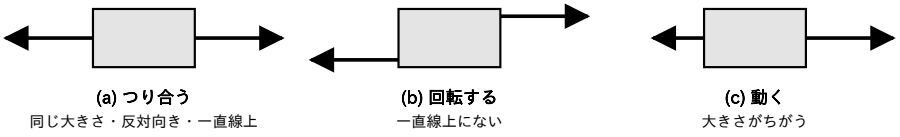


図3　1つの物体（厚紙）を2本のばねばかりで引いたときのようす

場面	つり合っている2力
机の上に置いた本	本にはたらく**重力** と 机が本をおす**垂直抗力**
糸でつるしたおもり	おもりにはたらく**重力** と 糸がおもりを引く力
ばねにつるして静止したおもり	おもりにはたらく**重力** と ばねの**弾性力**
机をおしたが動かなかった	机を**おす力** と 床からの**摩擦力**（おす力が 5 N なら摩擦力も 5 N）

- おしても動かないとき、摩擦力は**おす力と同じ大きさ**になっている。おす力を強くすると摩擦力も大きくなり、限界をこえると動き出す。 入試

■ 7　作用・反作用（中3で学ぶ内容）

発展　物体Aが物体Bに力を加えると、**同時に**、BもAに「**同じ大きさ・反対向き・一直線上**」の力を返す。これを**作用・反作用**という。
例：スケート靴でかべをおすと、自分が後ろにすべる。ボートでオールを使って水を後ろにおすと、ボートは前に進む。ロケットはガスを後ろにふき出して前に進む。

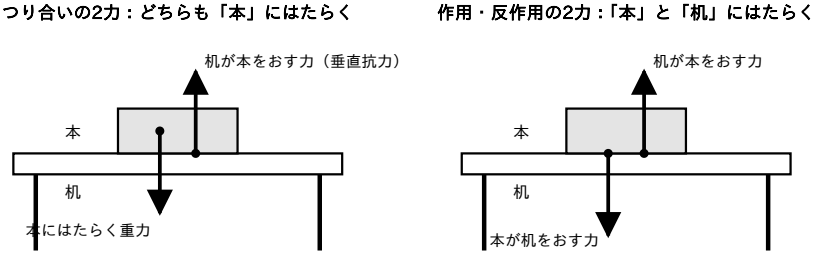


図4　左右とも矢印は見やすいように少しずらしてかいてある。

	つり合いの2力	作用・反作用の2力
大きさ・向き・一直線上	等しい・反対・一直線上	等しい・反対・一直線上（ここは同じ！）
力がはたらく物体	**1つの物体**にはたらく	**2つの物体**に1つずつはたらく
例（机の上の本）	本の重力 と 机が本をおす力	本が机をおす力 と 机が本をおす力

本質　見分けるコツは「**だれが、だれに**」を言葉にすること。「机が・本を」「本が・机を」のように**主語と相手が入れかわっている**のが作用・反作用。「本に」「本に」と**受ける物体が同じ**ならつり合いの候補。図にするときは、矢印の根もと（作用点）が**どの物体の上にあるか**を必ず確かめよう。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 力のはたらきは「**形を変える・運動のようすを変える・支える**」の3つ。
□ 力の3要素は「**作用点・向き・大きさ**」。重力は物体の**中心**から下向きに1本。
□ 100 g の物体にはたらく重力は約 **1 N**。
□ ばねの**のび**は力に**比例**（フックの法則）。**ばねの長さ ＝ もとの長さ ＋ のび**。
□ 重さ（N・ばねばかり）は場所で変わる。質量（g・上皿てんびん）は変わらない。月面の重さは約 **6分の1**。
□ 2力のつり合い：**大きさが等しい・向きが反対・一直線上**（同じ物体にはたらく）。
□ 作用・反作用は**2つの物体**にはたらく。つり合いは**1つの物体**にはたらく。

練習問題

ただし、質量 100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。

■ 基本

1　**次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。**

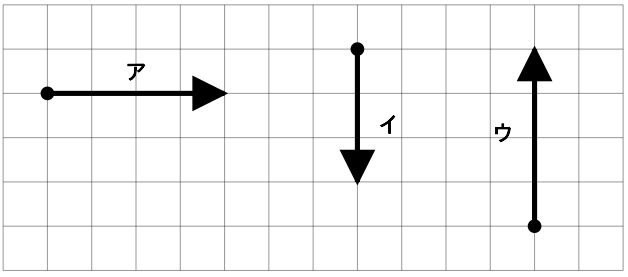
(1) 力の大きさの単位は（　　）で、記号は N である。
(2) 力がはたらく点を（　　）という。
(3) 地球が物体を地球の中心に向かって引く力を（　　）という。
(4) 変形した物体がもとにもどろうとする力を（　　）という。
(5) ふれ合う面で、物体の動きをさまたげる力を（　　）という。
(6) 面が物体を垂直におし返す力を（　　）という。

2　次の (1)〜(5) の力のはたらきは、A〜Cのどれにあたるか。記号で答えなさい。

A．物体の形を変える　　B．物体の運動のようすを変える　　C．物体を支える

(1) スポンジを指でおすと、へこんだ。
(2) 飛んできたボールを、バットで打ち返した。
(3) 重い荷物を、両手で持ち上げたまま止めていた。
(4) ねんどを手でにぎると、形が変わった。
(5) 床の上を転がっていたボールが、だんだんおそくなって止まった。

3　図の矢印ア〜ウは、物体にはたらく力を表している。



方眼の1目盛りは 0.5 N を表す

(1) アの力の大きさは何 N か。
(2) イとウの力の大きさはそれぞれ何 N か。
(3) イとウの力で、ちがっているのは力の3要素のうちどれか。すべて答えなさい。
(4) この方眼で 3 N の力を表すとき、矢印の長さは何目盛りにすればよいか。

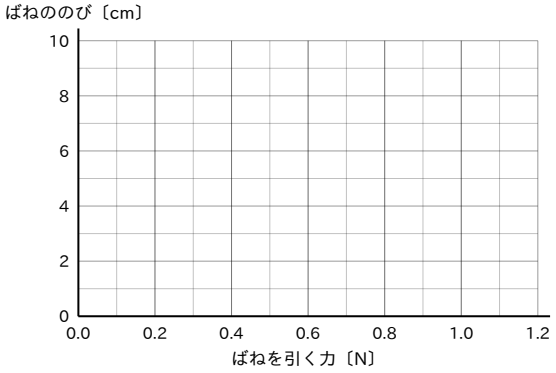
4　次の問いに答えなさい。

(1) 質量 300 g の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。
(2) ばねばかりにつるすと 2.5 N を示す物体の質量は何 g か。
(3) 地球上で質量 600 g の物体を月面でばねばかりにつるすと、何 N を示すか。月の重力は地球の 6分の1 とする。
(4) (3) の物体を月面で上皿てんびんにのせると、何 g の分銅とつり合うか。

■ 標準

5　Kさんは、図2（要点まとめ）のような装置で、1個 20 g のおもりの数を変えてばねにつるし、ばねの長さを測った。表はその結果である。

おもりの数〔個〕	0	1	2	3	4	5
ばねを引く力〔N〕	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
ばねの長さ〔cm〕	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	19.5

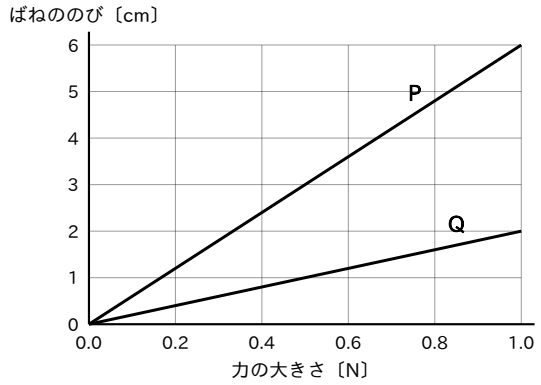


(1) このばねのもとの長さは何 cm か。
(2) ばねを引く力と、ばねの**のび**の関係を、左の方眼にグラフで表しなさい。
(3) (2) のグラフからわかる、ばねののびと力の関係を何の法則というか。
(4) ばねを引く力が 0.8 N のときの、ばねののびは何 cm か。
(5) ある物体をつるすと、ばねの長さが 21.0 cm になった。この物体の質量は何 g か。

(6) ばねを引く力と「ばねの長さ」の関係を表すグラフとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．原点を通る右上がりの直線　　2．縦軸の 12.0 cm から始まる右上がりの直線
3．原点を通る右下がりの直線　　4．縦軸の 12.0 cm から始まる水平な直線

6　グラフは、2種類のばねP・Qを引く力の大きさと、ばねののびの関係を表したものである。



(1) ばねPを 0.4 N の力で引くと、のびは何 cm か。
(2) ばねQを 1.5 cm のばすには、何 N の力で引けばよいか。
(3) 同じ大きさの力で引いたとき、ばねPののびは、ばねQののびの何倍か。

(4) ばねPとばねQについて述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ばねPのほうが、のびにくい。
2. 同じ長さだけのばすのに必要な力は、ばねPのほうが大きい。
3. ばねQに 60 g のおもりをつるすと、1.2 cm のびる。
4. ばねPに 50 g のおもりをつるすと、6 cm のびる。

7　力のつり合いについて、次の問いに答えなさい。

(1) 2力がつり合う条件を3つ書きなさい。
(2) 床に置いた箱を、水平右向きに 8 N の力でおしたが、箱は動かなかった。このとき箱にはたらく摩擦力の大きさと向きを答えなさい。
(3) 質量 200 g のおもりを糸でつるして静止させた。糸がおもりを引く力の大きさは何 N か。
(4) 机の上に本が置いてある。つり合いの関係にある2力として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 本にはたらく重力 と 本が机をおす力
2. 本にはたらく重力 と 机が本をおす力
3. 本が机をおす力 と 机が本をおす力
4. 机にはたらく重力 と 机が本をおす力

8　地球上で質量 1.2 kg の物体を使って、地球と月面で重さと質量を測ることを考えた。月の重力は地球の 6分の1 とする。

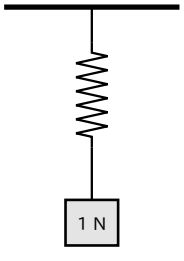
(1) 地球上で、この物体をばねばかりにつるすと何 N を示すか。
(2) 月面で、この物体をばねばかりにつるすと何 N を示すか。
(3) 月面で、この物体と上皿てんびんでつり合う分銅の質量（X）と、月面でこの物体を手で持ち上げるときの感じ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：200 g　Y：地球より軽く感じる
2. X：200 g　Y：地球と同じに感じる
3. X：1.2 kg　Y：地球より軽く感じる
4. X：1.2 kg　Y：地球と同じに感じる

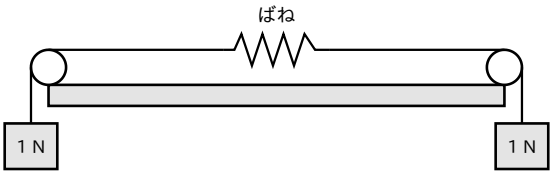
(4) 「重さ」と「質量」のちがいを、「重力」「場所」という言葉を使って説明しなさい。

■ 入試にチャレンジ

9　図アのように、ばねの上のはしを天井に固定し、１Ｎのおもりをつるした。また、図イのように、同じばねの両はしに糸をつけ、滑車を通して両側に１Ｎのおもりを1個ずつつるした。



図ア



図イ

図アと図イのばねは同じもの。おもりはどちらも１N。

(1) 図アで、ばねを引く力の大きさは何Ｎか。

(2) 図イのばねののびについて述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 両側から引き合って打ち消し合うので、のびは０である。
2. 図アののびと同じである。
3. 図アののびの2倍である。
4. 図アののびの半分である。

(3) (2) のように答えた理由を、図アの天井がばねを引く力にふれて説明しなさい。

10　１Ｎの力で４cmのびるばねSが2本ある。ばねの質量や棒の質量は考えないものとする。

(1) ばねSを2本たてにつなぎ（直列）、下に１Ｎのおもりをつるした。2本のばね全体ののびは何cmか。

(2) ばねSを2本横に並べて上を天井に固定し、下のはしを軽い棒でつないで、棒の中央に１Ｎのおもりをつるした（並列）。ばね1本ののびは何cmか。

(3) (1)(2) の結果について述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 直列でも並列でも、1本1本のばねにかかる力は１Ｎである。
2. 直列では1本ずつに１Ｎ、並列では1本ずつに0.5Ｎの力がかかる。
3. 直列では1本ずつに0.5Ｎ、並列では1本ずつに１Ｎの力がかかる。
4. 直列でも並列でも、1本1本のばねにかかる力は0.5Ｎである。

11　スケートぐつをはいたAさんとBさんが、氷の上で向かい合って立っている。AさんがBさんを両手でおすと、2人とも反対向きにすべり出した。

(1) おされていないAさんも動き出したのはなぜか。「力」という言葉を使って説明しなさい。

---

(2) 2つのばねばかりX・Yのフックどうしを引っかけ、Xを左手、Yを右手で持って左右に引いた。Xの目盛りが５Ｎのとき、Yの目盛りは何Ｎか。

(3) 「つり合いの2力」と「作用・反作用の2力」のちがいを、「物体」という言葉を使って説明しなさい。

---

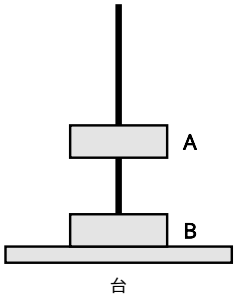
12 **あるばねRにおもりをつるしてばねの長さを測ると、0.4 N の力では 14 cm、1.0 N の力では 20 cm だった。ばねののびは力に比例するものとする。**

(1) ばねRのもとの長さは何 cm か。

(2) ある物体をばねRにつるすと、ばねの長さが 16.5 cm になった。この物体の質量は何 g か。

(3) 地球上で質量 300 g の物体を、月面でばねRにつるすと、ばねの長さは何 cm になるか。月の重力は地球の 6分の1とする。

13 **図のように、同じ極どうしが向かい合うように、質量 50 g のリング磁石A・Bを棒に通したところ、上のAはBから少しはなれたところでういて静止した。リング磁石と棒の間の摩擦は考えないものとする。**



(1) Aにはたらいている2つの力の名前と、それぞれの大きさ・向きを答えなさい。

(2) BがAから受ける磁石の力の大きさと向きを答えなさい。

(3) 台がBをおす力（垂直抗力）の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．0 N　　2．0.5 N　　3．1.0 N　　4．1.5 N

理 科

物理

中学2年

1. 物理4「回路と電流・電圧・オームの法則」
2. 物理5「電力と熱量・静電気と電流」
3. 物理6「電流と磁界・電磁誘導」

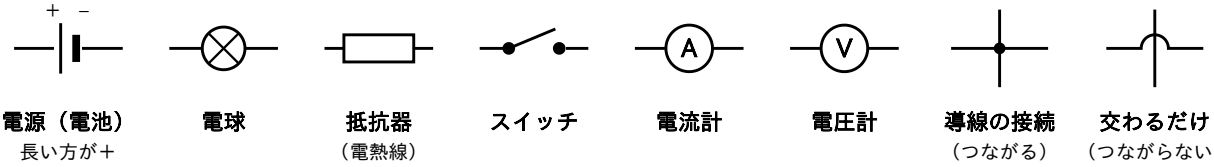
中2理科 物理4「回路と電流・電圧・オームの法則」

回路図・直列と並列・電流計と電圧計・オームの法則・合成抵抗｜小5から挑戦するなら「水の流れ」のイメージから｜神奈川県公立高校入試では「回路の電流・電圧の計算」「グラフから抵抗を求める」「メーターの読み取り」が毎年のように出る。計算は V ＝ R × I と「直列・並列のきまり」の組み合わせ。

要点まとめ

■1　回路と回路図

- 電流が流れる道すじを**回路**という。電源の＋極から出て、−極にもどる**ひとまわりの道**ができていないと電流は流れない。
- 回路を記号で表した図を**回路図**という。導線は**まっすぐな線**で、角は直角にかく。



電源（電池）（長い方が＋）　**電球**　**抵抗器**（電熱線）　**スイッチ**　**電流計**　**電圧計**　**導線の接続**（つながる）　**交わるだけ**（つながらない）

図1　回路図に使う電気用図記号

- 1本道でつながった回路を**直列回路**、とちゅうで枝分かれする回路を**並列回路**という。
- 電流は電源の**＋極から出て、−極へ**向かって流れる（と決められている）。

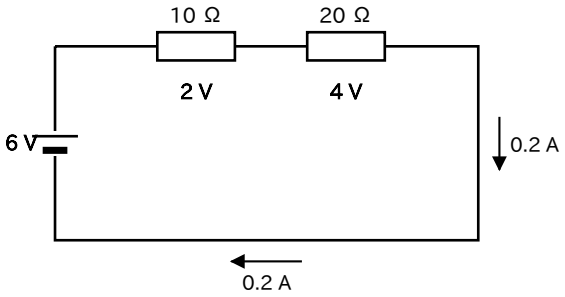
本質　電気の回路は「**水の流れ**」にたとえるとよくわかる。電源は水をくみ上げるポンプ、電流は1秒間に流れる水の量、電圧は水をおし流す「高さの差」、抵抗は流れをじゃまする細いパイプや水車。ポンプで高く上げた水が、水車（抵抗）を回しながら下へ流れ、またポンプにもどってくる。回路を流れる水（電気）は**とちゅうで消えない**。

■2　電流・電圧・抵抗の単位

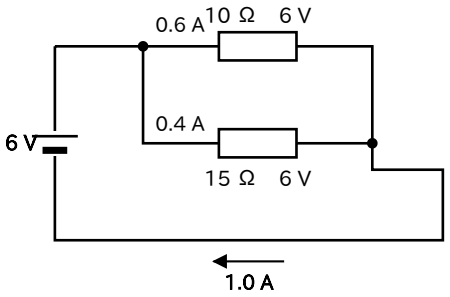
量	意味	単位（記号）	はかる道具
電流	回路を流れる電気の量（流れの強さ）	**アンペア（A）**、ミリアンペア（mA）	**電流計**
電圧	電流を流そうとするはたらきの大きさ	**ボルト（V）**	**電圧計**
抵抗（電気抵抗）	電流の流れにくさ	**オーム（Ω）**	（電圧と電流から計算）

- **1 A ＝ 1000 mA**。250 mA ＝ 0.25 A、1.2 A ＝ 1200 mA。 入試
- 電流が流れやすい物質を**導体**（銅・アルミニウムなどの金属）、ほとんど流れない物質を**不導体**（**絶縁体**：ガラス・ゴム・プラスチックなど）という。導線は、銅（導体）のまわりをビニル（不導体）でおおっている。

■3　直列回路・並列回路の電流と電圧 入試



直列回路：電流はどこも同じ、電圧は分かれる
6 V ＝ 2 V ＋ 4 V



並列回路：電圧はどこも同じ、電流は分かれる
1.0 A ＝ 0.6 A ＋ 0.4 A

図2　同じ電源（6 V）で、2つの抵抗器を直列・並列につないだとき

直列・並列のきまり（ここが単元の中心！）

	直列回路	並列回路
電流	どこでも**同じ**　$I = I_1 = I_2$	枝分かれした電流の**和**　$I = I_1 + I_2$
電圧	各部分の電圧の**和**　$V = V_1 + V_2$	どこでも**同じ**　$V = V_1 = V_2$
1つを外すと	回路が切れて**全部消える**	ほかの部分には**流れ続ける**

- 直列回路では、**抵抗が大きいほうに大きい電圧**がかかる（10 Ω に 2 V、20 Ω に 4 V。電圧の比 ＝ 抵抗の比）。
- 並列回路では、**抵抗が小さいほうに大きい電流**が流れる（10 Ω に 0.6 A、15 Ω に 0.4 A。電流の比は抵抗の逆の比）。
- **家の電気配線は並列**。どの電気器具にも同じ 100 V がかかり、1つのスイッチを切ってもほかの器具は使える。

本質　なぜこのきまりになるのか。①**電流**：電気は回路のとちゅうで増えたり消えたりしない。1本道（直列）なら全部の場所を同じ量が通り、枝分かれ（並列）すれば分かれて、合流すると元にもどる。川の流れと同じ。②**電圧**：電源が持ち上げた「高さ」を、直列では順番に分けて下り（2 V ＋ 4 V ＝ 6 V）、並列ではどの道を選んでも同じ高さを下る（どちらも 6 V）。

■4　電流計・電圧計の使い方 入試

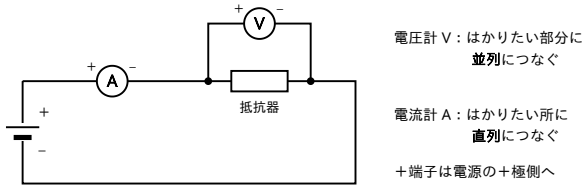


図3　電流計と電圧計のつなぎ方

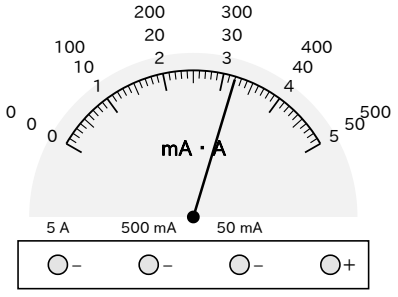


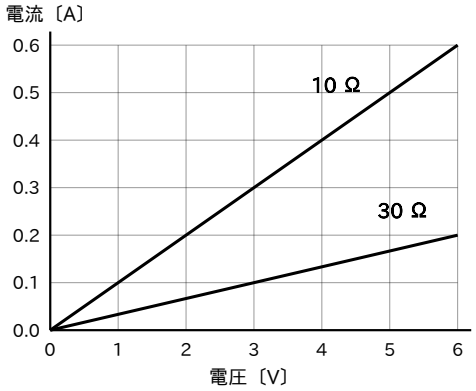
図4　電流計の目盛り（−端子は3つ）

メーターの使い方のルール

	電流計	電圧計
つなぎ方	はかりたい所に**直列**	はかりたい部分に**並列**
＋端子	電源の**＋極側**の導線につなぐ	同じ
−端子	**5 A → 500 mA → 50 mA** の順	**300 V → 15 V → 3 V** の順

- 電流の大きさが予想できないときは、まず**いちばん大きい値の−端子**につなぐ。針のふれが小さすぎたら、小さい値の端子につなぎかえる（針がふりきれてこわれるのを防ぐため）。
- 目盛りは、つないだ−端子の値を**最大値（右はし）**として読む。図4の針は、5 A 端子なら **3.20 A**、500 mA 端子なら **320 mA**、50 mA 端子なら **32.0 mA**。
- 最小目盛りの **10分の1** まで目分量で読む。
- **電流計を電源に直接つないだり、並列につないだりしてはいけない**。電流計は抵抗がとても小さいので、大きな電流が流れてこわれる。

■5　オームの法則 入試



オームの法則：抵抗器（電熱線）を流れる電流は、加わる電圧に**比例**する。

電圧 V〔V〕 ＝ 抵抗 R〔Ω〕 × 電流 I〔A〕

I ＝ V ÷ R　　R ＝ V ÷ I

・1 Ω は、1 V の電圧で 1 A の電流が流れる抵抗。

・グラフ（電流−電圧）が**原点を通る直線**＝比例。

・同じ電圧なら、**抵抗が大きいほど電流は小さい**。

図5　電流は電圧に比例。かたむきが大きいほど抵抗は小さい。

- 計算の前に**電流を A に直す**（mA のまま R ＝ V ÷ I をすると 1000 倍ずれる）。例：6 V で 300 mA → 0.3 A → 6 ÷ 0.3 ＝ **20 Ω**。
- 覚え方：「**V（ブイ）の下に R と I が並ぶ**」の三角形。かくしたものを求める（V をかくすと R × I、R をかくすと V ÷ I）。

先生のひとこと　オームの法則は「電圧＝おす力」「抵抗＝じゃま」「電流＝流れ」。おす力が2倍なら流れも2倍、じゃまが2倍なら流れは半分。計算で答えが出たら、この感覚で「大きすぎない？」と**検算**するくせをつけよう。

■6　合成抵抗（回路全体の抵抗） 入試

合成抵抗

- **直列**：$R = R_1 + R_2$（**たし算**。どの抵抗よりも**大きく**なる）
  例：10 Ω と 20 Ω → **30 Ω**。6 V なら 6 ÷ 30 ＝ 0.2 A（図2左と一致）。
- **並列**：$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$（どの抵抗よりも**小さく**なる）
  2つなら **$R = (R_1 \times R_2) \div (R_1 + R_2)$**（積 ÷ 和）。
  例：10 Ω と 15 Ω → 150 ÷ 25 ＝ **6 Ω**。6 V なら 6 ÷ 6 ＝ 1.0 A（図2右と一致）。
- 同じ抵抗 R を2つ並列 → **R の半分**。

- 並列の合成抵抗は、**全体の電圧 ÷ 全体の電流**で求めるのが、いちばん確実。（並列は公式を使うより「それぞれの電流を出して、たす」ほうがミスが少ない。）

本質　**直列**は、細いパイプ（抵抗）を**つなげて長くする**のと同じ。じゃまする部分が長くなるので抵抗はたし算で大きくなる。**並列**は、**道路の車線を増やす**のと同じ。2車線になれば車（電気）は流れやすくなるので、全体の抵抗は1本1本よりも**小さく**なる。電熱線は**長いほど抵抗が大きく、太いほど抵抗が小さい**（長さに比例、断面積に反比例）のも同じ理由。

■ 7　電流の正体は電子の流れ（発展）

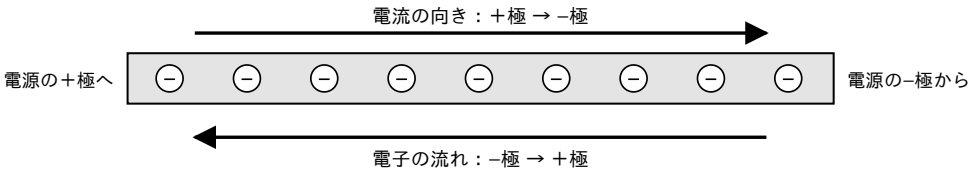


図6　導線の中の電子（−の電気をもつ小さな粒）の動きと、電流の向き

発展　金属の中には、**−の電気をもった小さな粒（電子）**が自由に動き回っている。電源につなぐと、電子はいっせいに**−極から＋極へ**向かって移動する。これが電流の正体。ところが、「電流は＋極から−極へ流れる」という約束は、**電子が発見される前に決められた**ので、電子の動く向きと電流の向きは**逆**になっている（約束はそのまま使われている）。電子のことは中2の「静電気と電流」（物理5）でくわしく学ぶ。

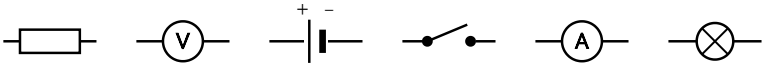
入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 直列：電流は**どこも同じ**、電圧は**和**。並列：電圧は**どこも同じ**、電流は**和**。
□ 電流計は**直列**、電圧計は**並列**。−端子は**大きい値から**。最小目盛りの1/10まで読む。
□ **V ＝ R × I**。計算の前に **mA → A** に直す。
□ グラフのかたむきが大きい（同じ電圧で電流が大きい）ほど、抵抗は**小さい**。
□ 合成抵抗：直列は**たし算**、並列は**積 ÷ 和**（どれよりも小さくなる）。
□ 電子は**−極 → ＋極**、電流は**＋極 → −極**。

練習問題

■ 基本

1　**図のア〜カの電気用図記号は、何を表しているか。それぞれ答えなさい。**

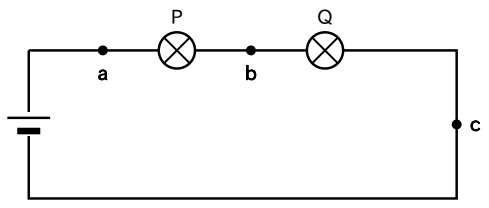


ア　　イ　　ウ　　エ　　オ　　カ

2　**次の文の（　）にあてはまる言葉や数を書きなさい。**

(1) 電流の単位はアンペアで、記号は（　　）である。
(2) 電圧の単位はボルトで、記号は（　　）である。
(3) 抵抗の単位はオームで、記号は（　　）である。
(4) 0.35 A ＝（　　）mA
(5) 電流計は、はかりたい所に（　　）につなぐ。
(6) 電圧計は、はかりたい部分に（　　）につなぐ。

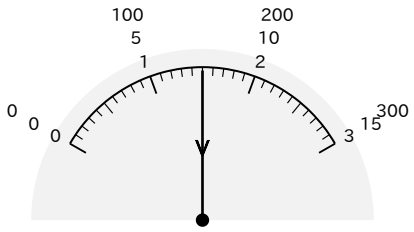
3　**図のように、電球P・Qを直列につないだ。**



(1) 点aを流れる電流が 0.3 A のとき、点b・点cを流れる電流はそれぞれ何 A か。
(2) 電源の電圧が 3.0 V、電球Pに加わる電圧が 1.2 V のとき、電球Qに加わる電圧は何 V か。
(3) 電球Pをソケットからはずすと、電球Qはどうなるか。

(4) 電球P・Qを並列につなぎかえた。Pに 0.3 A、Qに 0.2 A の電流が流れたとき、電源から流れ出る電流は何 mA か。

4 **図は、電圧計の目盛り板である。**



(1) 15 V の−端子につないだとき、電圧は何 V か。
(2) 3 V の−端子につないだとき、電圧は何 V か。
(3) 電圧の大きさが予想できないとき、最初に 300 V の−端子につなぐのはなぜか。

---

(4) 電流計の使い方として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. はかりたい部分に並列につなぎ、最初は 50 mA の−端子を使う。
2. はかりたい部分に並列につなぎ、最初は 5 A の−端子を使う。
3. はかりたい所に直列につなぎ、最初は 50 mA の−端子を使う。
4. はかりたい所に直列につなぎ、最初は 5 A の−端子を使う。

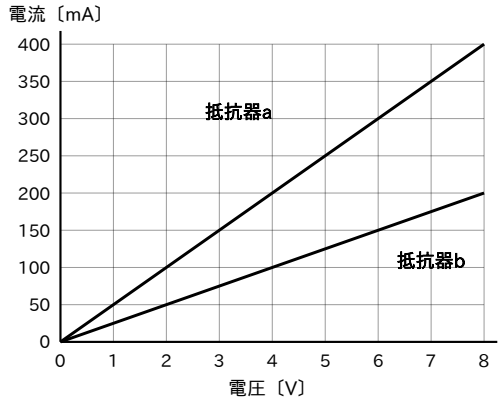
■ 標準

---

5 **オームの法則を使って、次の問いに答えなさい。**

(1) 20 Ω の抵抗器に 0.3 A の電流が流れているとき、加わっている電圧は何 V か。
(2) 9 V の電圧を加えると 0.45 A の電流が流れる抵抗器の抵抗は何 Ω か。
(3) 15 Ω の抵抗器に 3 V の電圧を加えると、何 mA の電流が流れるか。
(4) 5 V の電圧を加えると 100 mA の電流が流れる電熱線の抵抗は何 Ω か。

6 **Kさんは、抵抗器a・bにそれぞれ加える電圧を変えて、流れる電流を調べた。グラフはその結果である。**



(1) 抵抗器aの抵抗は何 Ω か。
(2) 抵抗器bの抵抗は何 Ω か。
(3) 抵抗器aに 5 V の電圧を加えると、何 mA の電流が流れるか。
(4) 抵抗器aとbを直列につなぎ、電源の電圧を 6 V にした。回路に流れる電流は何 mA か。また、抵抗器aに加わる電圧は何 V か。
(5) 抵抗器aとbを並列につなぎ、電源の電圧を 4 V にした。電源から流れ出る電流は何 mA か。

(6) この実験の結果について述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

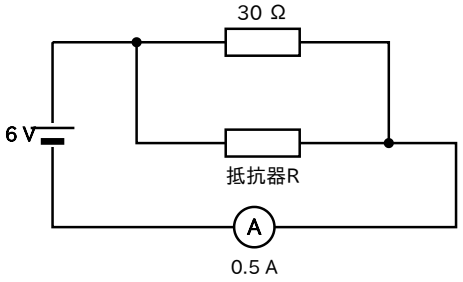
1. 同じ電圧を加えたとき、抵抗器bのほうが大きい電流が流れる。
2. 抵抗器aは、抵抗器bより電流が流れにくい。
3. どちらの抵抗器も、流れる電流は加えた電圧に比例する。
4. 抵抗器aの抵抗は、加える電圧を大きくすると小さくなる。

7 **10 Ω の抵抗器Xと 20 Ω の抵抗器Yを直列につなぎ、6 V の電源につないだ。**

(1) 回路全体の抵抗（合成抵抗）は何 Ω か。
(2) 回路に流れる電流は何 A か。
(3) 抵抗器Xに加わる電圧は何 V か。
(4) 抵抗器Xと抵抗器Yに加わる電圧について述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X と Y には、どちらも 6 V の電圧が加わる。
2．X と Y には、どちらも 3 V の電圧が加わる。
3．Y には、X の2倍の電圧が加わる。
4．X には、Y の2倍の電圧が加わる。

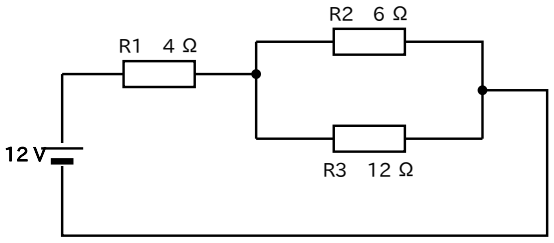
8 **図のように、30 Ω の抵抗器と抵抗器Rを並列につなぎ、6 V の電源につないだところ、電流計は 0.5 A を示した。**



(1) 30 Ω の抵抗器に流れる電流は何 A か。
(2) 抵抗器Rに流れる電流は何 A か。
(3) 抵抗器Rの抵抗は何 Ω か。
(4) 回路全体の抵抗（合成抵抗）は何 Ω か。

■ 入試にチャレンジ

9 **図のように、抵抗器R1（4 Ω）、R2（6 Ω）、R3（12 Ω）と 12 V の電源をつないだ。**



(1) R2とR3の部分の合成抵抗は何 Ω か。
(2) 回路全体の抵抗は何 Ω か。
(3) R1に流れる電流は何 A か。
(4) R2に加わる電圧は何 V か。
(5) R3に流れる電流は何 A か。

10 **Kさんは、同じ材質で同じ太さの電熱線を使い、長さと抵抗の関係を調べた。表はその結果である。**

電熱線の長さ〔cm〕	10	20	30	40
抵抗〔Ω〕	2	4	6	8

(1) 同じ材質・同じ太さで長さ 25 cm の電熱線の抵抗は何 Ω か。
(2) 長さ 20 cm の電熱線を2本並列につないだ。全体の抵抗は何 Ω か。
(3) (2) の結果から考えられることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．電熱線を太くすると、抵抗は大きくなる。　2．電熱線を太くすると、抵抗は小さくなる。
3．電熱線を長くすると、抵抗は小さくなる。　4．電熱線の抵抗は、太さに関係しない。

11 **金属の導線の中を電流が流れるしくみについて、次の問いに答えなさい。**

(1) 導線の中を移動して電流のもとになる、−の電気をもった小さな粒を何というか。
(2) (1) の粒が移動する向き（X）と、電流の向き（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．X：＋極 → −極　Y：＋極 → −極　2．X：＋極 → −極　Y：−極 → ＋極
3．X：−極 → ＋極　Y：＋極 → −極　4．X：−極 → ＋極　Y：−極 → ＋極
(3) (2) のように、粒の動く向きと電流の向きが逆になっている理由を簡単に書きなさい。

12 **次の問いに答えなさい。**

(1) 2つの抵抗器を並列につなぐと、回路全体の抵抗が、どちらの抵抗器の抵抗よりも小さくなる理由を「電流」という言葉を使って説明しなさい。

(2) 家庭の電気器具が、すべて並列につながれている理由を、「電圧」という言葉を使って1つ書きなさい。

13 **Kさんは、ある抵抗器に加わる電圧と流れる電流を調べるため、図3（要点まとめ）のように電流計と電圧計をつないだ。電流計は 500 mA の−端子につないであり、針は図4（要点まとめ）のようにふれた。電圧計は 4.8 V を示した。**

(1) 電流計が示す電流は何 mA か。

(2) この抵抗器の抵抗は何 Ω か。

(3) Kさんが電流計と電圧計のつなぎ方を逆にして、電流計を抵抗器に並列に、電圧計を直列につないでしまったとすると、どうなると考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電流計・電圧計とも、正しくつないだときと同じ値を示す。
2. 電流計に大きな電流が流れ、電流計がこわれるおそれがある。
3. 回路の電流がほとんど流れなくなるので、電流計の針はほとんどふれない。
4. 抵抗器に流れる電流が2倍になる。

(4) (3) の答えを選んだ理由を、電流計と電圧計の抵抗の大きさにふれて書きなさい。

中2理科 物理5「電力と熱量・静電気と電流」

電力・電力量・熱量の計算、電熱線で水をあたためる実験、静電気・放電・陰極線・放射線｜神奈川県公立高校入試では「電力と水の温度上昇のグラフ」「陰極線の曲がり方」がよく出る。計算は単位（W・J・Wh・秒）をそろえるのが勝負。

要点まとめ

■1　電力（W）＝ 電気のはたらきの大きさ 入試

- 電気器具が、**1秒間に**光・熱・音・運動などを生み出す能力の大きさを**電力**という。単位は**ワット（W）**。
- 「100 V–1200 W」のドライヤーは、**100 V の電圧をかけたとき 1200 W の電力を使う**という意味。電圧がちがえば電力もちがう。
- 電力が大きいほど、電球なら**明るく**、電熱線なら**多くの熱**を出す。

POINT 1　電力の公式

電力〔W〕＝ 電圧〔V〕× 電流〔A〕

- 6 V の電圧で 2 A の電流 → 6 × 2 ＝ **12 W**
- 100 V–1200 W のドライヤーの電流 → 1200 ÷ 100 ＝ **12 A**
- 抵抗 R〔Ω〕を使うと、電流 ＝ 電圧 ÷ 抵抗 なので、電力は「電圧 × 電圧 ÷ 抵抗」や「抵抗 × 電流 × 電流」でも求められる。

- **家庭のコンセントは並列つなぎ**：どの器具にも同じ **100 V** がかかり、1つを消しても他は使える。並列なので、使う器具を増やすと**全体の電流は足し算で増える**。
  → テーブルタップには「合計 15 A まで」などの限度がある。こえると導線が発熱して危険（火災の原因）。

本質　「同じ 6 V なのに、6 V–6 W の電熱線と 6 V–3 W の電熱線では何がちがうの？」→ **抵抗がちがう**。6 W は 6 ÷ 6 ＝ 1 A 流れるから抵抗 6 Ω、3 W は 0.5 A だから 12 Ω。**並列**（電圧が同じ）なら抵抗が**小さい**ほうが電流が多く、電力が大きい。ところが**直列**（電流が同じ）にすると、電圧は抵抗に比例して分かれるので、抵抗が**大きい**ほうが電力が大きくなる。入試の大好物なので、理由ごと覚えよう。

■2　電流による発熱（熱量）と水の温度上昇 入試

- 電熱線に電流を流すと**熱**が出る。熱の量を**熱量**といい、単位は**ジュール（J）**。
- **熱量〔J〕＝ 電力〔W〕× 時間〔秒〕**　→ 1 W の電力で 1 秒間に出る熱量が 1 J。
- 「分」で与えられたら**秒に直す**（5 分 ＝ 300 秒）。ここが計算ミスの最大の原因。

実験からわかること	理由・ポイント
上昇温度は**電流を流した時間に比例**する	グラフが**原点を通る直線**
上昇温度は**電力に比例**する	5 分で 6 W→4℃、9 W→6℃、18 W→12℃（6 : 9 : 18 ＝ 4 : 6 : 12）
水の量が 2 倍になると上昇温度は**半分**	同じ熱量を 2 倍の水で分け合うから

POINT 2　実験のコツ（理由まで書けるように）

- **水はくみ置きして室温と同じ温度**にしておく → まわりとの熱の出入りを減らすため。
- **発泡ポリスチレンのカップ**を使う → 熱を外に逃がしにくいため。
- ときどき**ガラス棒でかき混ぜる** → 水全体の温度を同じにするため。
- 電熱線は**水の中に完全に沈める** → 出た熱をすべて水に伝えるため。

- 実際の上昇温度は計算値よりやや**小さい** → 熱の一部がカップや空気へ**逃げる**から。

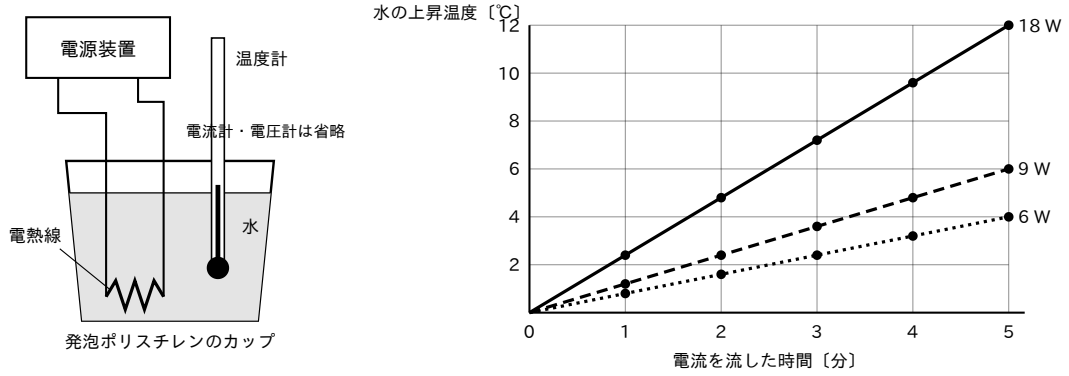


図1　水 100 g に 6 V の電圧で電熱線（6 W・9 W・18 W）を入れて電流を流したときの結果の例

発展　水 1 g の温度を 1℃上げるのに必要な熱量は約 **4.2 J**（昔の単位で 1 カロリー）。だから「水が得た熱量〔J〕≒ 4.2 × 水の質量〔g〕× 上昇温度〔℃〕」。図1の 6 W・5 分なら、電熱線の発熱は 6 × 300 ＝ 1800 J、水が得た熱量は 4.2 × 100 × 4 ＝ 1680 J。差の 120 J がまわりに逃げた分だと考えられる。

■3　電力量（J・Wh・kWh）

- 電気器具が使った電気エネルギーの量を**電力量**という。
- **電力量〔J〕＝ 電力〔W〕× 時間〔秒〕**（熱量と同じ式。電気の側から見ると電力量、熱の側から見ると熱量）
- 家庭では、時間を「時間（h）」で数えた **ワット時（Wh）・キロワット時（kWh）** を使う。

換算	計算
1 Wh	1 W × 3600 秒 ＝ **3600 J**
1 kWh	1000 Wh ＝ **3600000 J**
1200 W のドライヤーを 15 分	1200 × 900 ＝ 1080000 J ＝ 1200 × 0.25 ＝ **300 Wh**

- 同じ明るさなら、LED 電球は白熱電球より**電力がずっと小さい** → 白熱電球は電気エネルギーの多くが**熱**になってしまうから。

先生のひとこと　電力は「**蛇口から出る水のいきおい**」、電力量は「**バケツにたまった水の量**」。いきおい（W）× 出しっぱなしの時間 ＝ たまった量（J や Wh）。電気代は「たまった量（kWh）」で決まるから、電力が小さくても長時間つけっぱなしだと高くなるよ。

■4　静電気 入試

- ちがう種類の物質を**こすり合わせる**と、物体が電気を帯びる。この電気を**静電気**という。
- 電気には **＋（プラス）** と **－（マイナス）** の2種類がある。

POINT 3　電気の力（はなれていてもはたらく）

- **同じ種類**の電気どうし（＋と＋、－と－）→ **しりぞけ合う**
- **ちがう種類**の電気どうし（＋と－）→ **引き合う**
- 電気を帯びた物体は、帯びていない小さな紙くずなども引きつける。

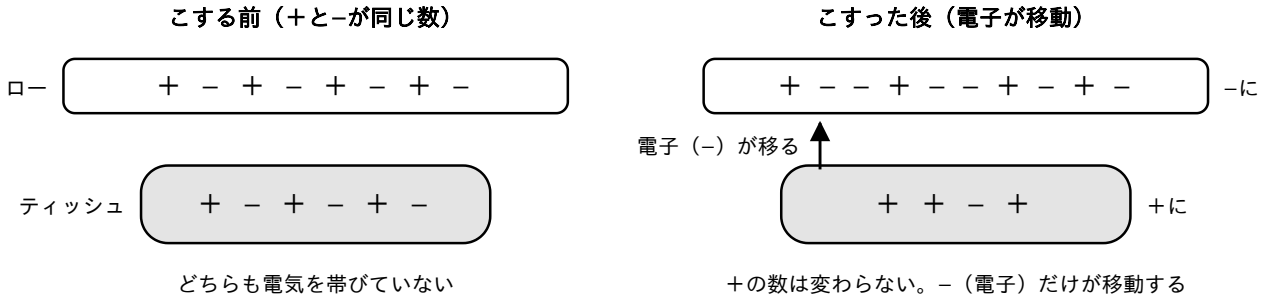


図2　ストローをティッシュでこすると、電子がティッシュからストローへ移る例。

- 物質の中には、**＋の電気**と、**−の電気をもつ電子**が同じ数ずつあり、ふだんは打ち消し合っている。
- こすると**電子（−）だけ**が一方の物体へ移る。電子を**受け取った物体は−**、**失った物体は＋**に帯電する。＋の電気は移動しない。
- こすり合わせた2つの物体は、必ず**反対の種類**の電気を帯びる → 2つは引き合う。
- 同じティッシュでこすった2本のストローは**同じ種類**の電気 → しりぞけ合う。

■5　放電と電流の正体（電子）入試

- たまっていた電気が流れ出したり、電気が空間を移動したりする現象を**放電**という。例：**雷**、ドアノブにふれたときの「パチッ」。
- 気圧を低くした（空気をうすくした）ガラス管に大きな電圧をかけると、管の中を電流が流れて光る。これを**真空放電**という（ネオンサイン・蛍光灯は真空放電の利用）。

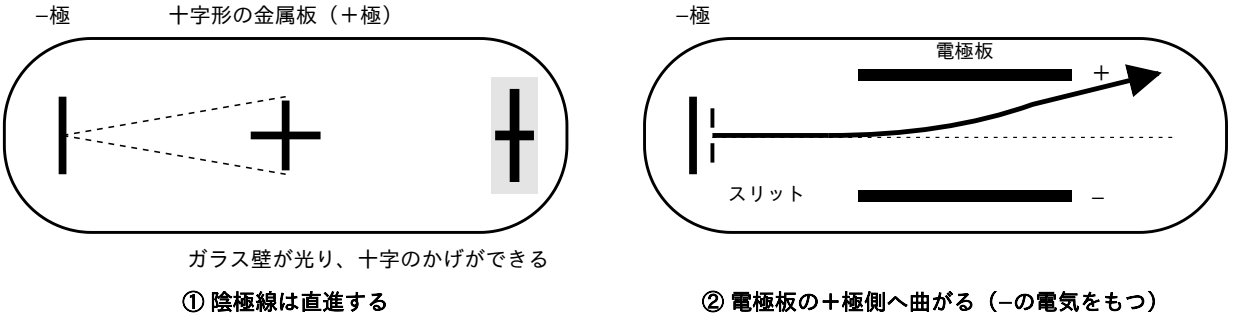


図3　真空放電管（クルックス管）での陰極線（電子線）の観察。

POINT 4　陰極線（電子線）の性質

観察	わかること
十字形の金属板の**かげ**ができる	**−極から出て**、**直進**する
上下の電極板に電圧をかけると**＋極側に曲がる**	**−の電気**をもつ
U字形磁石を近づけると**曲がる**	電気をもつ粒子の流れ（磁界から力を受ける）

陰極線の正体は、**−極から飛び出した電子の流れ**。電子は**−の電気**をもつ、**質量がとても小さい**粒子。

- **電流の正体は電子の流れ**。回路の中で電子は、電源の**−極 → ＋極**へ移動する。
- ところが「電流の向き」は**＋極 → −極**と決めてある（電子が発見される前に決めたため）。→ **電流の向きと電子の動く向きは逆**。入試
- 金属の中には自由に動ける電子がたくさんあるので、電流が流れやすい。ガラスやゴム（**絶縁体・不導体**）には動ける電子がほとんどない。

本質　静電気も電流も、**正体は同じ「電子」**。静電気は「電子がかたよってたまっている状態」、放電は「たまった電子がいっきに移動すること」、電流は「電子が導線の中を流れ続けること」。そう考えると、この単元が全部1本の線でつながる。

■6　放射線の性質と利用（発展をふくむ）

- 1895 年、**レントゲン**が真空放電の実験中に、物を通りぬける見えない光を発見し、**X線**と名づけた。続いて**ベクレル**（1896年）・**キュリー夫妻**が、ウランなどの物質が自然に放射線を出すことを発見した。
- 放射線を出す物質を**放射性物質**、放射線を出す能力を**放射能**という。
- 放射線の種類：**α（アルファ）線・β（ベータ）線・γ（ガンマ）線・X線・中性子線**など。

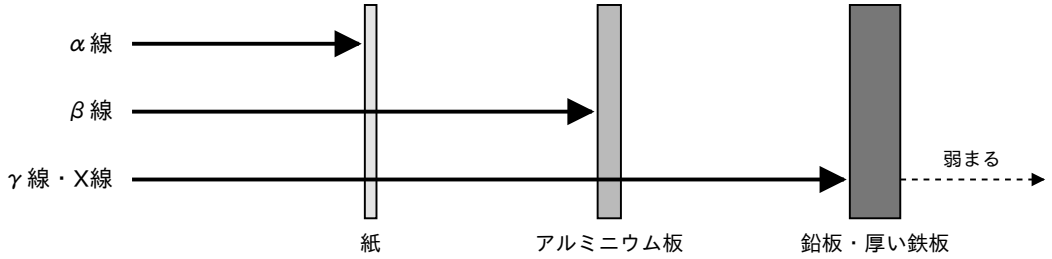


図4　放射線の透過力（物を通りぬける力）のちがい。α線は紙1枚で止まる。

性質	説明	利用の例
透過力（物を通りぬける）	種類によって強さがちがう	レントゲン写真・CT・空港の手荷物検査・**非破壊検査**
電離作用（原子から電子をはじき出す）	細胞や遺伝子を傷つけることがある	**がん治療**・医療器具の滅菌・**品種改良**・じゃがいもの**発芽防止**

- **単位**：ベクレル（Bq）＝放射性物質が放射線を出す能力の大きさ。シーベルト（Sv）＝人体が受ける影響の大きさ。
- 放射線は、宇宙・大地・食べ物などから**自然にも**出ている（**自然放射線**。日本では1年に約 2 ミリシーベルトほど受けている）。
- 身を守る3原則：放射線源から**距離をとる・時間を短く・さえぎる物（遮へい）**を置く。

注意　「放射線はすべて人工のもの」「放射線を受けた物は放射性物質になる」はどちらも**誤り**。レントゲン写真をとっても、体から放射線が出るようにはならない。正しく知って、正しくこわがることが大切。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ **電力〔W〕＝電圧×電流**。「100 V–1200 W」は 100 V のとき 1200 W。
□ **熱量・電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔秒〕**。分は秒に直す。1 Wh ＝ 3600 J。
□ 上昇温度は**時間に比例**・**電力に比例**・水の量に**反比例**。
□ 並列なら抵抗の**小さい**電熱線、直列なら抵抗の**大きい**電熱線のほうが発熱が大きい。
□ 静電気：同じ種類は**しりぞけ合い**、ちがう種類は**引き合う**。移動するのは**電子（–）**だけ。
□ 陰極線（電子線）：–極から出て**直進**、**＋極側へ曲がる**、磁石でも曲がる。
□ 電流の向き（＋→–）と電子の移動の向き（–→＋）は**逆**。
□ 放射線：**透過力**と**電離作用**。α線は紙で止まる。単位はベクレル・シーベルト。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 電気器具が1秒間に使う電気エネルギーの大きさを（　　）といい、単位は（　　）を使う。

(2) 電熱線から出る熱の量を（　　）といい、単位はジュール（J）を使う。

(3) たまっていた電気が流れ出したり、電気が空間を移動したりする現象を（　　）という。

(4) 真空放電管の−極から出る、電子の流れを（　　）または電子線という。

2　電力と電力量について、次の問いに答えなさい。

(1) 6.0 V の電圧をかけると 1.5 A の電流が流れる電熱線の電力は何 W か。

(2) 「100 V−1200 W」と表示されたドライヤーを 100 V のコンセントにつないだ。流れる電流は何 A か。

(3) 1000 W の電気ストーブを 30 分間使った。電力量は何 kWh か。また、それは何 J か。

(4) 40 W の白熱電球と 8 W の LED 電球を、それぞれ 5 時間つけた。使った電力量の差は何 Wh か。

(5) Kさんは、600 W の電子レンジで食品を 2 分間あたためた。このとき使った電力量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1200 J　　2．7200 J　　3．72000 J　　4．720000 J

3　家庭のコンセント（100 V）に、「合計 15 A まで」と表示されたテーブルタップをつなぎ、次の電気器具を使う。

電気器具	ドライヤー	電気ケトル	ノートパソコン
表示	100 V−1200 W	100 V−1000 W	100 V−50 W

(1) 家庭の電気器具は、直列・並列のどちらでつながれているか。また、そのつなぎ方の利点を1つ書きなさい。

(2) 電気ケトルとノートパソコンを同時に使ったとき、テーブルタップに流れる電流は合計何 A か。

(3) 同時に使うと 15 A をこえてしまう組み合わせを、表の器具から2つ選んで答えなさい。

4　静電気について、次の問いに答えなさい。

(1) ストローをティッシュでこすると、ストローは−の電気を帯びた。このとき、ティッシュからストローへ移動した粒子の名前を答えなさい。

(2) (1) のティッシュは、＋・−のどちらの電気を帯びているか。

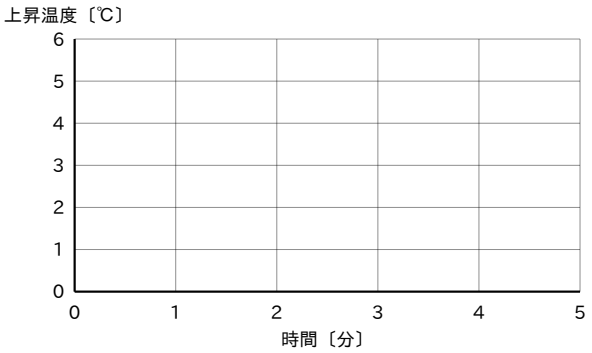
(3) (1) のストローとティッシュを近づけると、引き合うか、しりぞけ合うか。

(4) 同じティッシュでこすった2本のストローを近づけると、引き合うか、しりぞけ合うか。

■ 標準

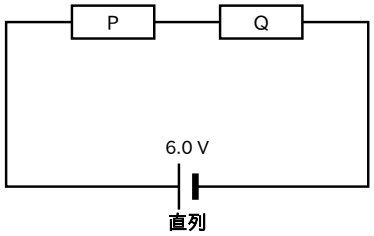
5　Kさんは、図1（要点まとめ）と同じ装置で、くみ置きしておいた水 100 g に電熱線A（6 V−3 W）または電熱線B（6 V−9 W）を入れ、6.0 V の電圧をかけて水の上昇温度を調べた。表はその結果である。

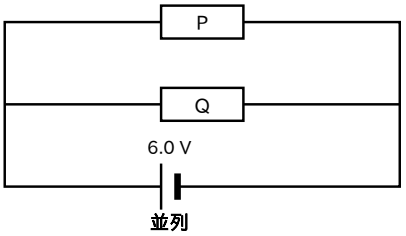
時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
電熱線A の上昇温度〔℃〕	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
電熱線B の上昇温度〔℃〕	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0



(1) 電熱線Bの抵抗は何 Ω か。
(2) 電熱線Bが 5 分間に発生した熱量は何 J か。
(3) 表をもとに、電熱線Bの結果を、測定値を・で示し、グラフに表しなさい。
(4) 表やグラフから、水の上昇温度と電流を流した時間にはどのような関係があるといえるか。
(5) 時間が同じとき、電熱線Bの上昇温度は電熱線Aの何倍か。また、それは電力の比と比べてどうか。
(6) 同じ装置で 6 V–6 W の電熱線を使い、6.0 V の電圧をかけて 5 分間電流を流すと、水の上昇温度は何℃になると考えられるか。
(7) この実験で、水をくみ置きして室温と同じ温度にしておいた理由を簡単に書きなさい。

6　電熱線P（6 V–6 W）と電熱線Q（6 V–3 W）がある。電熱線の抵抗は温度によって変わらないものとする。

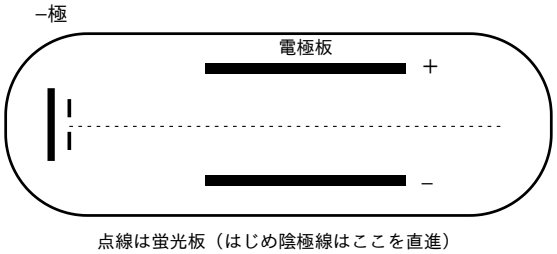




(1) 電熱線P、Qの抵抗はそれぞれ何 Ω か。
(2) PとQを並列につなぎ、6.0 V の電圧をかけた。回路全体で消費する電力は何 W か。
(3) PとQを直列につなぎ、6.0 V の電圧をかけた。回路全体で消費する電力は何 W か。
(4) PとQを並列につないだときに発熱が大きいほう（X）と、直列につないだときに発熱が大きいほう（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X：P　Y：P　　2．X：P　Y：Q　　3．X：Q　Y：P　　4．X：Q　Y：Q

7　真空放電管（クルックス管）を使って、陰極線のようすを調べた。



(1) 十字形の金属板を入れた放電管に電圧をかけると、−極と反対側のガラス壁に十字形のかげができた。このことから、陰極線のどのような性質がわかるか。
(2) スリットと蛍光板を入れた放電管で、陰極線をはさむように上下に電極板を置き、上を＋極、下を−極にして電圧をかけた。陰極線は上下どちらに曲がるか。
(3) (2) の結果から、陰極線をつくる粒子はどのような電気をもつといえるか。
(4) 陰極線について説明した文として**適していない**ものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．陰極線は、−極から飛び出した電子の流れである。
2．陰極線にU字形磁石を近づけると、陰極線は曲がる。
3．陰極線をつくる粒子は、＋の電気をもつ質量の大きい粒子である。
4．回路に電流が流れるとき、電子は電源の−極から＋極へ向かって移動する。

8 **放射線について、次の問いに答えなさい。**

(1) 放射線のもつ、物を通りぬける性質を何というか。

(2) 紙1枚で止めることができる放射線を、次から一つ選びなさい。〔 α線 ・ β線 ・ γ線 ・ X線 〕

(3) 人体が放射線から受ける影響の大きさを表す単位を、カタカナで答えなさい。

(4) 放射線について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 放射線は原子力発電所などでつくられる人工のものだけで、自然界には存在しない。
2. レントゲン写真をとると、その人の体から放射線が出るようになる。
3. 放射線は、がんの治療や農作物の品種改良、工業製品の内部の検査などに利用されている。
4. 放射線は透過力が強いので、どんな物でもさえぎることはできない。

■ 入試にチャレンジ

9 **Kさんは、6 V–6 W の電熱線を使い、水の量と電圧を変えて、5 分間電流を流したときの水の上昇温度を調べた。水 100 g・6.0 V のときの上昇温度は 4.0℃ だった。電熱線の抵抗は変わらず、熱の逃げ方の割合も同じとする。**

(1) 水を 200 g にして、6.0 V で 5 分間電流を流すと、上昇温度は何℃になると考えられるか。

(2) 水 100 g・6.0 V で、上昇温度を 10.0℃ にするには、何分何秒電流を流せばよいか。

(3) 水 100 g で、電圧を 3.0 V にして 5 分間電流を流した。このとき電熱線に流れる電流は何 A か。また、上昇温度は何℃になると考えられるか。

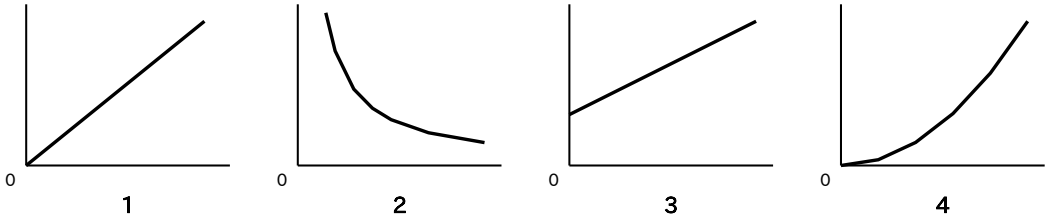
(4) (3) で、電圧を半分にしたのに上昇温度が半分にならなかった理由を、「電流」「電力」という言葉を使って説明しなさい。

(5)～(7) 次の関係を表すグラフとして最も適するものを、下の1～4の中からそれぞれ一つずつ選び、その番号を答えなさい。ただし、横軸は（　）の前の量、縦軸は5分間の水の上昇温度とし、ほかの条件は変えないものとする。

(5) 電圧を 6.0 V に保ち、いろいろな電力の電熱線を使ったとき（電熱線の電力 – 上昇温度）

(6) 6 V–6 W の電熱線で、水の質量を変えたとき（水の質量 – 上昇温度）

(7) 6 V–6 W の電熱線で、かける電圧を変えたとき（電圧 – 上昇温度）



1　2　3　4

10 **〔発展〕 水 1 g の温度を 1℃ 上げるのに必要な熱量を 4.2 J とする。Kさんは、6 V–9 W の電熱線（〔5〕の電熱線B）で水 100 g を 5 分間あたためると、水温が 6.0℃ 上がったことを確かめた。**

(1) 水が得た熱量は何 J か。

(2) 電熱線が発生した熱量と水が得た熱量の差は何 J か。

(3) (2) のような差が生じた理由を簡単に書きなさい。

11 **Kさんの家では、部屋の照明に 60 W の白熱電球を使っている。これを、同じくらいの明るさの 10 W の LED 電球にかえることを考えた。照明は1日に6時間、30日間使うものとし、電気料金は 1 kWh あたり 30 円とする。**

(1) 白熱電球を30日間使ったときの電力量は何 kWh か。

(2) LED 電球にかえると、30日間で電気料金は何円安くなるか。

(3) LED 電球が、白熱電球より小さい電力で同じくらいの明るさを出せる理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. LED 電球は、電気エネルギーの多くを光に変え、熱になる分が少ないから。
2. LED 電球は、電気エネルギーの多くを熱に変え、その熱で光るから。
3. LED 電球には、電流がほとんど流れないから。
4. LED 電球は、電圧を高くして使うから。

12 **電気を帯びた3つの物体A・B・Cがある。AとBを近づけるとしりぞけ合い、BとCを近づけると引き合った。Cは＋の電気を帯びていることがわかっている。**

(1) A、Bはそれぞれ＋・−のどちらの電気を帯びているか。

(2) AとCを近づけると、引き合うか、しりぞけ合うか。

(3) 冬にセーターをぬぐとき「パチパチ」と音がしたり、暗い所で小さな光が見えたりする。この現象の名前と、そのとき移動している粒子の名前を答えなさい。

中2理科 物理6「電流と磁界・電磁誘導」

磁界と磁力線、電流がつくる磁界、電流が磁界から受ける力とモーター、電磁誘導と発電機、直流と交流｜神奈川県公立高校入試では「向き」を問う選択問題が定番。向きは**丸暗記せず、ルールを1つ決めて毎回たしかめる**のが勝ち方。

要点まとめ

■1　磁石と磁界

- 磁石の力（**磁力**）がはたらく空間を**磁界**という。磁石は N極・S極をもち、**同じ極はしりぞけ合い、ちがう極は引き合う**。
- **磁界の向き**：その場所に方位磁針を置いたとき、**N極がさす向き**。
- 磁界のようすを表した線を**磁力線**という。

POINT 1　磁力線のルール 入試

- **N極から出て S極に入る**向きに矢印をかく。
- 磁力線どうしは**交わらない**し、**枝分かれもしない**。
- 磁力線が**密な（つまっている）所ほど磁界が強い**。磁極の近くは強い。

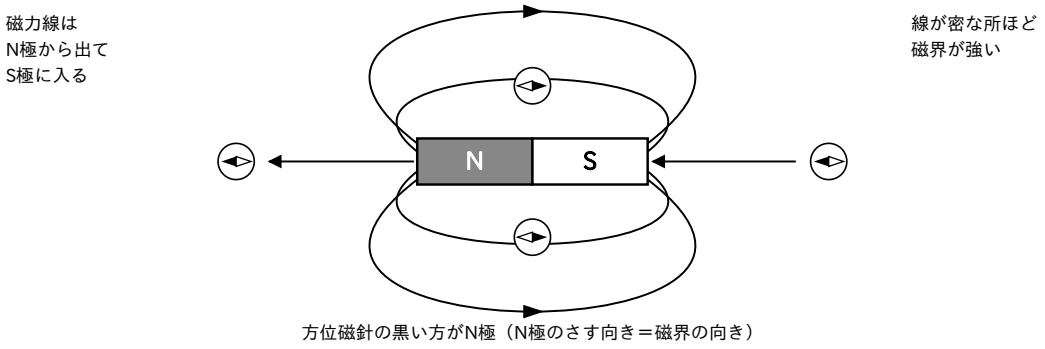


図1　棒磁石のまわりの磁界と磁力線

発展　方位磁針のN極が北をさすのは、**地球全体が1つの大きな磁石**だから。N極を引きつけている北極付近には、実は磁石の**S極**がある。また、鉄粉をまくと磁力線の形が見えるのは、鉄粉1つぶ1つぶが小さな磁石になって並ぶため。

■2　電流がつくる磁界 入試

① まっすぐな導線のまわり

- 導線を中心とした**同心円状**の磁界ができる。
- **右ねじの法則**：電流の向きに右ねじ（ふつうのねじ）を進めるとき、**ねじを回す向き**が磁界の向き。
- 電流が**大きい**ほど、導線に**近い**ほど、磁界は**強い**。電流の向きを逆にすると、磁界の向きも**逆**。

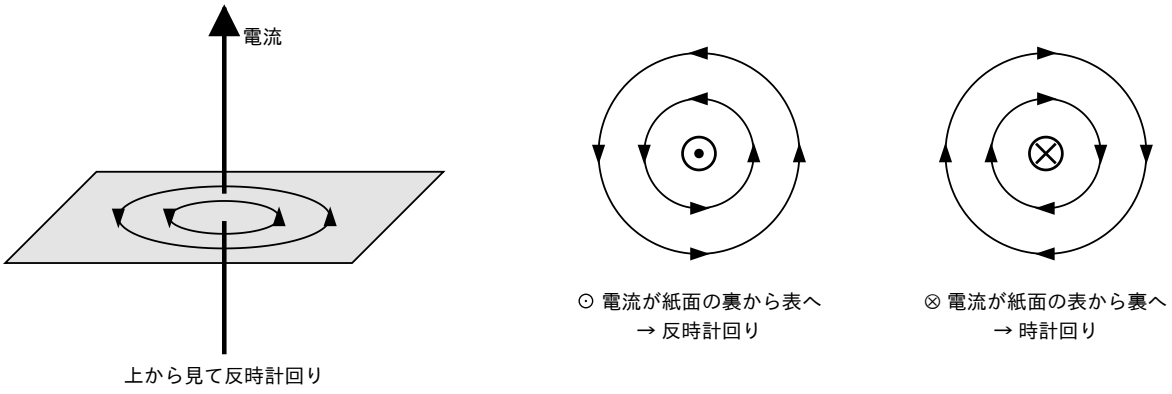
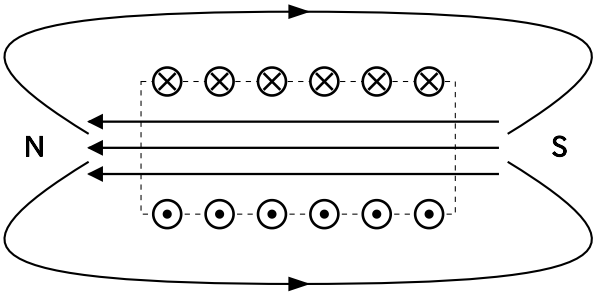


図2　まっすぐな導線のまわりの磁界（同心円状）。⊙は矢の先、⊗は矢の羽根を見たようす。

② コイルのまわり

- コイルは、1回巻きの導線（円形の導線）をたくさん重ねたもの。1本1本の導線がつくる磁界が、コイルの**内部で同じ向きにそろって強め合う**。
- 内部の磁界は**まっすぐ**で、コイル全体は**棒磁石と同じような磁界**になる。



上の導線は ⊗（表→裏）、下の導線は ⊙（裏→表）。コイルの内部では磁界は左向き

右手の4本の指を電流の向きに合わせてにぎると、親指の向きが N極（内部の磁界の向き）

図3　コイルを切った断面と磁界。コイルは棒磁石と同じような磁界をつくる。

POINT 2　コイルの磁界を強くする方法（電磁石）

① 電流を**大きく**する　② コイルの**巻数を多く**する　③ コイルに**鉄心**を入れる

電流の向きを逆にすると、N極とS極が**入れかわる**。電流を切ると磁石でなくなる（＝電磁石。スイッチで ON／OFF できるのが強み）。利用：モーター・スピーカー・リニアモーターカー・クレーンなど。

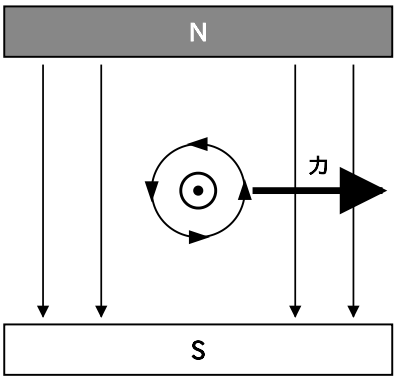
■3　電流が磁界から受ける力とモーター 入試

- 磁界の中の導線に電流を流すと、導線は**力を受けて動く**（導線ブランコの実験）。

POINT 3　力の向きと大きさ

変えたこと	力の向き	力の大きさ
電流の向きを逆にする	**逆**になる	–
磁石の極（磁界の向き）を逆にする	**逆**になる	–
電流の向きと磁界の向きを**両方**逆にする	**もとと同じ**	–
電流を**大きく**する（抵抗を小さく・電圧を大きく）	–	**大きく**なる
磁石を**強い**ものにかえる	–	**大きく**なる

力の向きは、**電流の向きと磁界の向きの両方に垂直**。電流と磁界が**平行**のときは力を受けない。



力は「強め合う側 → 弱め合う側」

【導線ブランコの実験】

U字形磁石の N極と S極の間に導線をつるし、
電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流す。
→ 導線はブランコのようにふれる。

左の図は、それを横から見た断面図。
⊙：電流が紙面の裏から表へ。
導線のまわりの磁界は反時計回り。
左側：磁石の磁界と同じ下向き → 強め合う
右側：磁石の磁界と逆の上向き → 弱め合う

図4　電流が磁界から受ける力の正体（断面図）。導線は、磁界が強め合う側から弱め合う側へおし出される。

本質　なぜ力を受けるのか？　導線は電流によって自分のまわりに円形の磁界をつくる。それが磁石の磁界と重なると、**片側では同じ向きで強め合い（磁力線が密）、反対側では逆向きで弱め合う（疎）**。磁力線はゴムひものように「まっすぐ縮もうとする」性質があるので、導線は**密な側から疎な側へおし出される**。
発展　向きを手で決める方法が**フレミングの左手の法則**。左手の中指・人差し指・親指をたがいに垂直に開き、**中指＝電流、人差し指＝磁界、親指＝力**（「電・磁・力」と中指から順に）。

モーターのしくみ

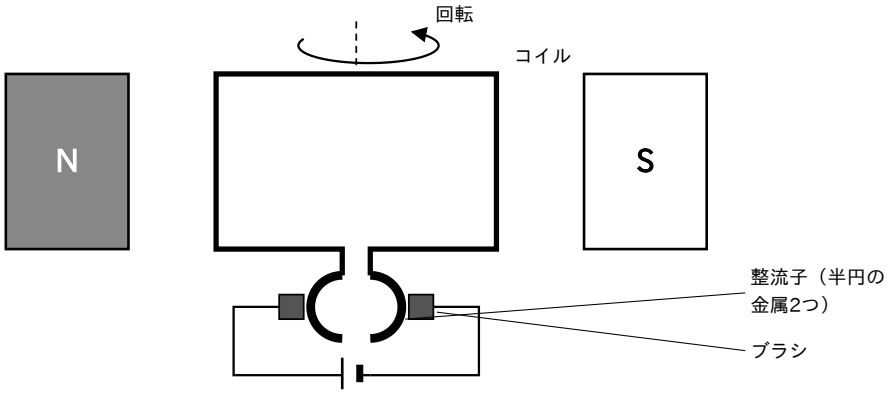


図5　モーターのしくみ（模式図）。整流子とブラシで、コイルが半回転するごとに電流の向きを切りかえる。

- 磁界の中のコイルに電流を流すと、コイルの両側が**逆向きの力**を受けて回転する。
- そのままだと半回転で止まってしまう（力が逆向きになって戻される）。そこで**整流子**と**ブラシ**で、**半回転ごとにコイルに流れる電流の向きを切りかえ**、同じ向きに回り続けるようにしている。
- 速く回すには：電流を大きくする・磁石を強くする・コイルの巻数を多くする。

■4　電磁誘導と発電機 入試

- コイルの中の**磁界が変化する**と、コイルに電圧が生じて電流が流れる。この現象を**電磁誘導**、流れる電流を**誘導電流**という。（1831年にイギリスの**ファラデー**が発見）
- 磁石を**動かしている間だけ**流れる。コイルの中で磁石を**止めると流れない**（磁界が変化しないから）。
- 磁石を動かしても、**コイルを動かしても**よい（大事なのは「磁界の変化」）。

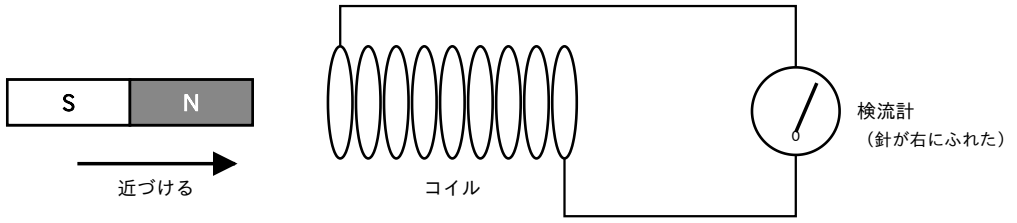


図6　電磁誘導の実験。N極を近づけた瞬間だけ検流計の針がふれる。

POINT 4　誘導電流の向きと大きさ（N極を近づけると右にふれたとき）

磁石の動かし方（コイルの同じ側で）	針のふれ
N極を**近づける**	**右**
N極を**遠ざける**	**左**（近づけると逆）
S極を**近づける**	**左**（極を変えると逆）
S極を**遠ざける**	**右**（両方変えるともとと同じ）
磁石をコイルの中で**止める**	ふれない（0）

大きくする方法：① 磁石を**速く**動かす　② **強い**磁石にする　③ コイルの**巻数を多く**する

- **発電機**：コイルの中で磁石（またはコイル）を**回転**させて、電磁誘導で電流をつくり続ける装置。火力・水力・風力発電、自転車のライト（ダイナモ）。**運動エネルギー → 電気エネルギー**。
- **モーター**はその逆で、**電気エネルギー → 運動エネルギー**。じつは同じつくりで、モーターの軸を手で回すと発電機になる。

発展　誘導電流の向きは「**変化をじゃまする向き**」に流れる（**レンツの法則**）。N極を近づけると、コイルは近づいてくる側が**N極**になるように電流を流して、磁石をおし返そうとする。遠ざけると、コイルの近い側が**S極**になって引きとめようとする。だから磁石を動かすには少し力がいる――その仕事が電気エネルギーに変わる。「タダで電気は生まれない」のがエネルギー保存の考え方。

■5　直流と交流

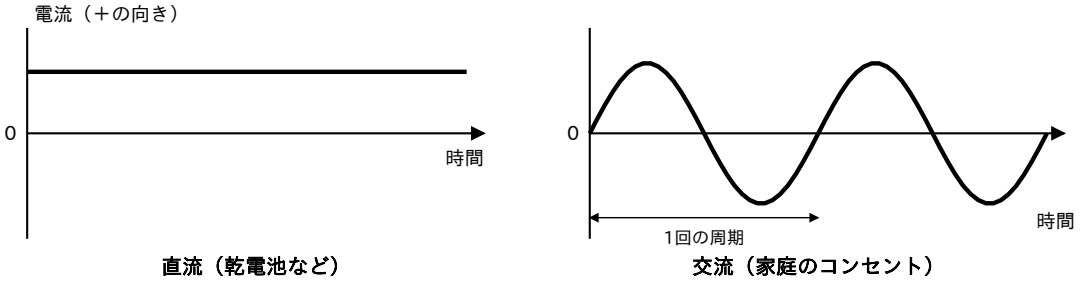


図7　直流と交流の電流の変化（オシロスコープで見たようす）

	直流	交流
電流の向き	**一定**（＋極 → −極）	**周期的に変わる**（向きと大きさが変化）
例	乾電池・バッテリー・太陽電池	家庭のコンセント（発電所の発電機でつくる）
発光ダイオードを動かして見ると	**線**のように光る（ずっと点灯）	**点線**のように光る（点滅している）

- 1秒間にくり返す変化の回数を**周波数**といい、単位は**ヘルツ（Hz）**。日本では**東日本が 50 Hz、西日本が 60 Hz**。
- 50 Hz では、電流の向きが1秒間に **100回** 変わる（1回の周期で向きが2回変わるから）。

- 交流は**変圧器**で電圧を簡単に変えられる → 発電所から高い電圧で送電し、家庭の近くで 100 V に下げる（高い電圧のほうが送電中の電気エネルギーの損失が少ない）。

先生のひとこと　この単元の「向き」は全部、次の3つで解ける。① 導線・コイルの磁界 → **右ねじ・右手**　② 力の向き → **「どちらか逆なら逆、両方逆なら同じ」**（発展ならフレミングの左手）　③ 誘導電流 → **「近づける⇔遠ざける」「N⇔S」でそれぞれ逆**。入試ではこの「逆・同じ」の組み合わせ問題がいちばん多いよ。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 磁界の向き＝方位磁針の**N極**がさす向き。磁力線は**N→S**、交わらない、密なほど強い。
□ まっすぐな導線のまわりは**同心円**の磁界（**右ねじの法則**）。
□ コイルは**右手**でにぎって、親指が**N極**。強くするには電流・巻数・**鉄心**。
□ 電流が磁界から受ける力：電流か磁界の**どちらか逆→逆向き、両方逆→同じ向き**。
□ モーターの**整流子とブラシ**は、半回転ごとに電流の向きを切りかえる。
□ 電磁誘導：磁界が**変化している間だけ**電流が流れる。速く・強く・巻数多くで大きく。
□ 直流は向きが一定、**交流**は周期的に変わる。東日本 **50 Hz**・西日本 **60 Hz**。

練習問題

■ 基本

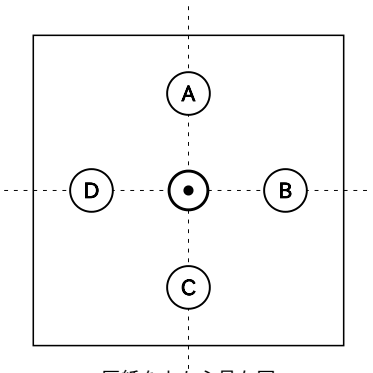
1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 磁力がはたらく空間を（　　）といい、その向きは、方位磁針の（　　）極がさす向きである。
(2) コイルの中の磁界が変化すると、コイルに電圧が生じて電流が流れる。この現象を（　　）という。
(3) モーターで、半回転ごとにコイルに流れる電流の向きを切りかえる部分を（　　）という。
(4) 家庭のコンセントの電流のように、向きと大きさが周期的に変わる電流を（　　）という。

2　磁界と磁力線について説明した文として正しいものには○、まちがっているものには×を書きなさい。

(1) 磁力線は、S極から出てN極に入る向きにかく。
(2) 磁力線の間かくがせまい所ほど、磁界は強い。
(3) 磁力線どうしは、とちゅうで交わることがある。
(4) 方位磁針の N極が北をさすのは、地球の北極付近に磁石の N極があるからである。
(5) 電流を流していないコイルのまわりにも、磁界ができている。

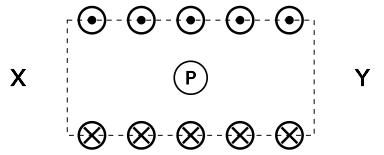
3　図のように、水平な厚紙の中心に導線を垂直に通し、厚紙の上に方位磁針A～Dを置いた。導線には、厚紙の裏から表へ（⊙の向きに）電流を流す。地球の磁界の影響は考えないものとする。



厚紙を上から見た図

(1) 方位磁針A～DのN極がさす向きを、それぞれ図の「上・下・左・右」で答えなさい。
(2) 電流の向きを逆にすると、方位磁針のN極がさす向きはどうなるか。
(3) 電流を大きくすると、導線のまわりの磁界の強さはどうなるか。
(4) 導線から遠い所と近い所では、どちらの磁界が強いか。

4 **図は、コイルの断面のようすを表したもので、上側の導線には紙面の裏から表へ（⊙）、下側の導線には表から裏へ（⊗）電流が流れている。**



コイルの断面（Pは内部に置いた方位磁針）

(1) コイルのX側・Y側のうち、N極になっているのはどちらか。
(2) コイルの内部に置いた方位磁針Pの N極は、X・Y のどちらをさすか。
(3) コイルの磁界を強くする方法を2つ書きなさい。

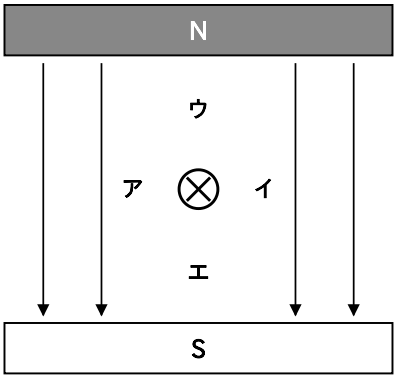
■ 標準

5 **Kさんは、U字形磁石の N極と S極の間につるした導線（導線ブランコ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流した。すると、導線は磁石の外側に向かって（向きアとする）動いた。**

(1) 電流の向きだけを逆にすると、導線はア・アと逆向き（イ）のどちらに動くか。
(2) 電流の向きを逆にし、さらに U字形磁石の N極と S極も入れかえると、導線はア・イのどちらに動くか。
(3) 回路の抵抗器を、抵抗の小さいものにかえた。導線のふれ方はどうなるか。
(4) U字形磁石の N極と S極を入れかえ、抵抗器を抵抗の大きいものにかえた。このときの導線の動く向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X：ア　Y：大きくなる　　2．X：ア　Y：小さくなる　　3．X：ア　Y：変わらない
4．X：イ　Y：大きくなる　　5．X：イ　Y：小さくなる　　6．X：イ　Y：変わらない

6 **図は、上にN極、下にS極を置いた磁石の間に導線を通し、紙面の表から裏へ（⊗）電流を流したときの断面図である。**



(1) 導線を流れる電流がつくる磁界は、時計回り・反時計回りのどちらか。
(2) 磁石の磁界と電流の磁界が強め合うのは、導線の左側（ア）と右側（イ）のどちらか。
(3) 導線が受ける力の向きを、図のア～エから一つ選びなさい。
(4) (3) のように考えた理由を、「磁界」という言葉を使って簡単に説明しなさい。

7 **モーターについて、次の問いに答えなさい。**

(1) モーターに整流子がないと、コイルはどのような動きになるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．同じ向きに速く回り続ける。　　2．同じ向きにゆっくり回り続ける。
3．半回転ほどで止まり、行ったり来たりする。　　4．まったく動かない。

(2) モーターをもっと速く回すための方法を1つ書きなさい。
(3) モーターは、何エネルギーを何エネルギーに変える装置か。

8 **図6（要点まとめ）のように、コイルに検流計をつなぎ、棒磁石の N極をコイルに近づけると、検流計の針は右にふれた。次のとき、針はどうなるか。「右にふれる・左にふれる・ふれない」から選びなさい。（磁石はコイルの同じ側で動かすものとする）**

(1) N極をコイルから遠ざける。
(2) S極をコイルに近づける。
(3) S極をコイルから遠ざける。
(4) N極をコイルの中に入れたまま止めておく。
(5) 棒磁石を止めておき、コイルの方を N極に近づける。
(6) 針のふれを大きくする方法を2つ書きなさい。

■ 入試にチャレンジ

9 **Kさんは、図6と同じつなぎ方のコイルを、筒を水平でなく垂直に立てて置いた。棒磁石の N極を下に向けて、コイルの上からコイルの中を通りぬけるように落とした。N極を上からコイルに近づけると、検流計の針は右にふれることがわかっている。**

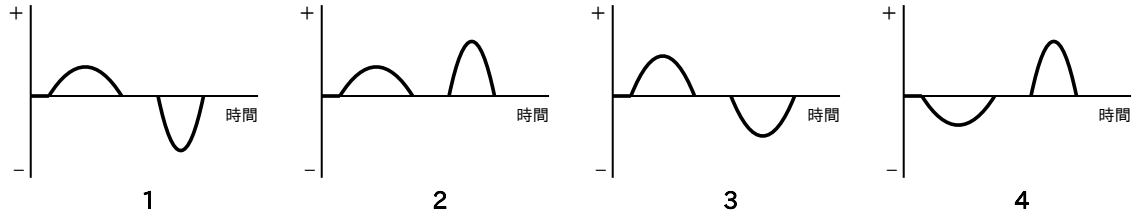
(1) 磁石がコイルを通りぬけるまでの、検流計の針の動きとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．右にふれたあと、もう一度右にふれる。　2．右にふれたあと、左にふれる。
3．左にふれたあと、右にふれる。　4．右にふれたまま、もどらない。

(2) (1) で、2回目のふれのほうが1回目より大きかった。その理由を簡単に書きなさい。

(3) 同じ磁石を、より高いところから落とすと、針のふれはどうなるか。理由とともに答えなさい。

(4) 検流計のかわりに、電流の変化を記録できる装置をつないで同じ実験をした。電流の時間変化を表したグラフとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、N極を上から近づけたときの電流の向きを＋とする。



10 **直流と交流について、次の問いに答えなさい。**

(1) 乾電池と家庭用コンセント（電源装置の交流）に、それぞれ発光ダイオードをつないで、暗い所ですばやく横に動かした。交流のときの光り方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1本の線のように光る。　2．点線のように光る。　3．まったく光らない。　4．だんだん暗くなる。

(2) 西日本の家庭のコンセントの交流の周波数は何 Hz か。
(3) 周波数 50 Hz の交流では、電流の向きは1秒間に何回変わるか。
(4) 発電所から遠くの家庭へ電気を送るとき、交流が使われている理由を「電圧」という言葉を使って簡単に書きなさい。

(5) ある交流電源の電流の変化をオシロスコープで調べると、図7のような波の1回の周期が 0.02 秒だった。この交流の周波数は何 Hz か。また、この電源は東日本・西日本のどちらの家庭のコンセントと同じか。

11 **電気とエネルギーについて、次の問いに答えなさい。**

(1) 自転車のライトの発電機（ダイナモ）は、タイヤの回転を利用して電流をつくる。このしくみに利用されている現象を何というか。

(2) 手回し発電機2台の導線をつなぎ、一方のハンドルを回すと、もう一方のハンドルも回った。このとき、回された側の手回し発電機は何としてはたらいているか。
(3) (2) で、回した側の手回し発電機のハンドルの回転の速さと比べて、もう一方のハンドルの回転はどうなるか。最も適するものを次の1～3の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．速くなる。　2．同じになる。　3．おそくなる。

12　南北の向きに張った導線の上や下に方位磁針を置き、導線に電流を流した。地球の磁界の影響は考えないものとする。

(1) 導線の真上に方位磁針を置き、南から北の向きに電流を流した。方位磁針の N極は東・西のどちらにふれるか。
(2) 導線の真下に方位磁針を置き、北から南の向きに電流を流した。方位磁針の N極は東・西のどちらにふれるか。

理 科

物理

中学3年

1. 物理7「力の合成・分解と水圧・浮力」
2. 物理8「運動の規則性」
3. 発展理科 物理A「力と運動の発展（加速度・運動方程式・力の分解）」
4. 物理9「仕事とエネルギー・エネルギーの移り変わり」

中3理科 物理7「力の合成・分解と水圧・浮力」

力の合成・分解（平行四辺形の法則）、斜面上の重力の分解、水圧、浮力とアルキメデスの原理｜神奈川県公立高校入試では「方眼での作図」「斜面の分力の変化」「浮力の実験の表・グラフ」がよく出る。定規を用意しよう。質量 100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。

要点まとめ

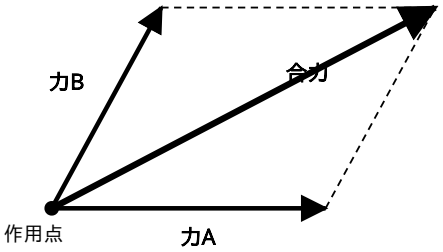
■1　力の合成 入試

- 2つ以上の力と**同じはたらき**をする1つの力を求めることを**力の合成**、その力を**合力**という。
- 力は「**大きさ・向き・作用点**」の3つで決まり、矢印で表す（矢印の長さ＝力の大きさ）。

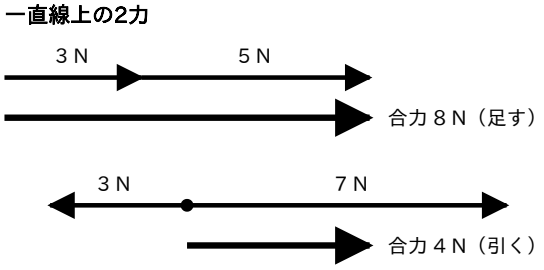
POINT 1　合力の求め方

2力の関係	合力の大きさ	合力の向き
一直線上で**同じ向き**	2力の**和**	2力と同じ向き
一直線上で**反対向き**	2力の**差**	**大きい**ほうの力の向き
一直線上にない（角度がある）	**平行四辺形の法則**で作図	平行四辺形の**対角線**の向き

平行四辺形の法則：2力の矢印を2辺とする平行四辺形をかくと、その**対角線**が合力。



2力を2辺とする平行四辺形の対角線が合力



逆向きなら、大きい方の向きに「差」

図1　力の合成。左：平行四辺形の法則。右：一直線上の2力。

- 2力の大きさが同じでも、**2力の間の角度が大きいほど合力は小さく**なる。0° で最大（和）、180° で 0（つり合い）。
- 大きさが等しい2力が **120°** の角度ではたらくと、合力は**それぞれの力と同じ大きさ**になる（平行四辺形がひし形になり、正三角形2つに分かれるから）。
- 直角にはたらく 3 N と 4 N の合力は **5 N**（たて 3・横 4 の長方形の対角線。方眼で数えると 5 マス）。

先生のひとこと　合力は「綱引き」で考えよう。2人が同じ向きに引けば力は足し算、向かい合って引けば引き算。2人が少し開いて引くと、ななめの分だけ力が「むだ」になって、合力は足し算より小さくなる。だから重い荷物を2人で持つときは、**腕の角度をせまくした方が楽**なんだ。

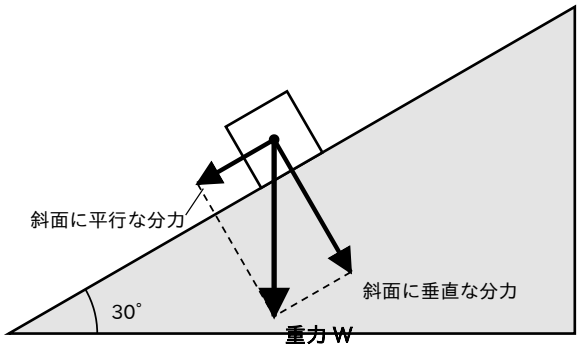
■2　力の分解・斜面上の物体 入試

- 1つの力を、それと同じはたらきをする2つの力に分けることを**力の分解**、分けた力を**分力**という。
- 作図：分けたい2つの方向に線を引き、もとの力が**対角線**になるような平行四辺形をかく（合成の逆）。
- 分ける方向が決まらないと、分力は1通りに決まらない。

POINT 2　斜面上の物体にはたらく重力の分解

斜面上の物体の重力を、「**斜面に平行な分力**」と「**斜面に垂直な分力**」に分ける。

- **斜面に平行な分力**：物体を斜面にそって**すべり下ろそう**とする力。
- **斜面に垂直な分力**：物体を斜面に**おしつける**力。斜面からの**垂直抗力**とつり合う。
- 斜面の角度が**大きく**なると → 平行な分力は**大きく**、垂直な分力は**小さく**なる。
- 斜面の角度が変わっても、**重力そのものの大きさは変わらない**。



斜面の角度と分力（W＝2 N のとき）

角度	平行な分力	垂直な分力
0°（水平）	0 N	2 N（W）
30°	1 N（Wの半分）	約1.7 N
45°	約1.4 N	約1.4 N
90°（垂直）	2 N（W）	0 N

角度が大きいほど 平行↑ 垂直↓

図2　斜面上の物体にはたらく重力の分解（30°の斜面）。分力の矢印を2辺とする長方形の対角線が重力。

- **30° の斜面**では、斜面に平行な分力は**重力のちょうど半分**（30°・60°・90° の直角三角形で、いちばん短い辺は斜辺の半分だから）。
- 物体を斜面にそって静かに引き上げる（またはとめておく）のに必要な力 ＝ **斜面に平行な分力**の大きさ。

本質　「なぜ急な坂ほどすべりやすいの？」→ 重力（下向き）のうち、坂にそった向きの成分が大きくなるから。角度 0°（平らな床）では重力はすべて床をおす力になり、すべらせる力は 0。角度 90°（垂直なかべ）では重力はすべてすべらせる力になり、物体は自由落下する。この両はしをイメージしておけば、表を覚えなくても答えが出る。
発展　平行な分力 ＝ 重力 × sin（角度）、垂直な分力 ＝ 重力 × cos（角度）。高校の物理で習う「三角比」を使うと、どんな角度でも計算できる。

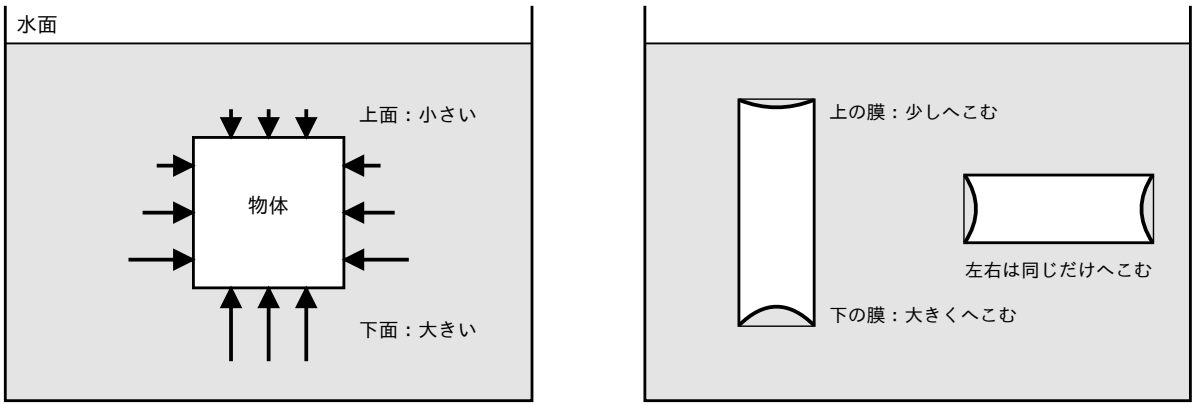
- **2本の糸で物体をつるす**：2本の糸が引く力の**合力**が、物体の**重力とつり合う**（同じ大きさ・反対向き）。
  → 2本の糸の間の角度が**大きく**なるほど、1本1本の糸が引く力は**大きく**なる。（角度 120° で、それぞれの糸の力は重力と同じ大きさ）

■ 3　水圧 入試

- 面を垂直におす単位面積（1 m²）あたりの力を**圧力**という。単位は**パスカル（Pa）**（1 Pa ＝ 1 N/m²）。**圧力〔Pa〕＝ 面を垂直におす力〔N〕÷ 力がはたらく面積〔m²〕**
- 水の重さによって生じる圧力を**水圧**という。

POINT 3　水圧の性質

① 水圧は**深いほど大きい**（深さに比例する）。
② 同じ深さでは、**あらゆる向きから同じ大きさ**ではたらく。
③ 水圧は、物体の面に**垂直**にはたらく。
④ 水圧の大きさは、その上にある**水の重さ**で決まる（容器の形や太さには関係ない）。



水圧はあらゆる向きから、面に垂直にはたらく　　両はしにゴム膜をはった筒を水に沈める

図3　水圧のはたらき方。深いほど水圧は大きい。同じ深さなら、向きに関係なく同じ大きさ。

POINT 4　水圧の計算

水圧〔Pa〕＝ その深さの面の上にある水の重さ〔N〕÷ 面積〔m²〕

例：深さ 10 cm、底面積 1 m² の水 → 体積 0.1 m³ ＝ 100000 cm³ ＝ 100 kg → 重さ 1000 N → **水圧 1000 Pa**

深さ 1 cm ごとに 100 Pa ずつ大きくなる（水の密度 1 g/cm³ のとき）。深さ 1 m なら 10000 Pa。

発展　水深約 10 m の水圧は約 100000 Pa ＝ 1000 hPa で、**大気圧（約 1013 hPa）とほぼ同じ**。だから水深 10 m の所では、水面の大気圧と合わせて、陸上の約2倍の圧力を受ける。深海 1000 m では約 100 気圧――深海の生物や潜水艇はこれにたえるつくりになっている。

■4　浮力 入試

- 水中の物体が、水から受ける**上向きの力**を**浮力**という。
- **浮力〔N〕＝ 空気中での重さ − 水中での重さ**（ばねばかりの値の差）

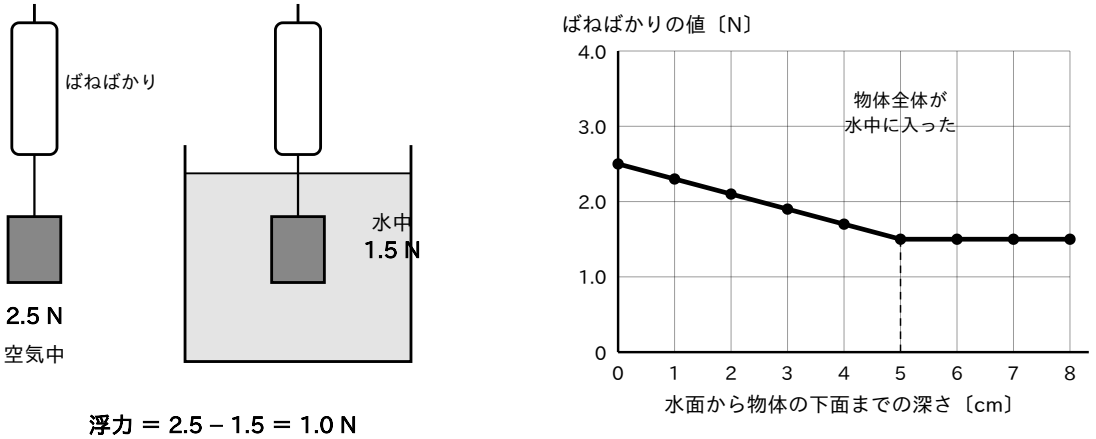


図4　浮力の実験（高さ 5 cm・体積 100 cm³ の物体）。全部沈むまでは深くするほど浮力が大きくなり、全部沈んだあとは深さに関係なく一定。

POINT 5　浮力の性質と理由

- **浮力が生じる理由**：物体の**下面にはたらく水圧**（深いので大きい）が、**上面にはたらく水圧**（浅いので小さい）より大きい。この**上下の水圧の差**が浮力。横からの水圧は同じ深さで打ち消し合う。
- 浮力の大きさは、物体の**水中にある部分の体積が大きいほど大きい**。
- 物体全体が沈んでいれば、**深さに関係なく浮力は一定**（上面も下面も同じだけ深くなるので、水圧の差は変わらない）。

- 浮力は物体の**質量や材質には関係しない**。体積が同じなら、鉄でもアルミニウムでも浮力は同じ。

- **浮く・沈む**：重力 ＞ 浮力 → 沈む。重力 ＜ 浮力 → 浮き上がる。水面に**浮いて静止**しているときは、**重力 ＝ 浮力**（つり合い）。

発展（アルキメデスの原理）「浮力の大きさは、物体が押しのけた液体の重さに等しい」。体積 100 cm³ の物体を水に全部沈めると、100 cm³（＝100 g）の水を押しのけるので、浮力は **1 N**。図4の結果（1.0 N）とぴったり合う。
食塩水のように**密度の大きい液体**では、同じ体積を押しのけても重さが大きいので、**浮力は大きく**なる。死海で人がぷかぷか浮くのはこのため。鉄の船が浮くのも、船の形で**たくさんの水を押しのける**から。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 合力は**平行四辺形の対角線**。一直線上なら同じ向き→和、逆向き→差。
□ 2力の間の角度が**大きいほど合力は小さい**。等しい2力が 120° なら合力は同じ大きさ。
□ 斜面の角度が大きい → **平行な分力↑、垂直な分力↓**。30° なら平行な分力は重力の**半分**。
□ 水圧は**深いほど大きく、あらゆる向き**から面に**垂直**にはたらく。深さ 1 cm で 100 Pa。
□ **浮力 ＝ 空気中の重さ − 水中の重さ**。理由は**上面と下面の水圧の差**。
□ 全部沈めば浮力は**深さに関係なく一定**。体積が大きいほど浮力は大きい。
□ 浮いて静止 → **重力 ＝ 浮力**。浮力 ＝ 押しのけた液体の重さ（アルキメデスの原理）。

練習問題

■ 基本

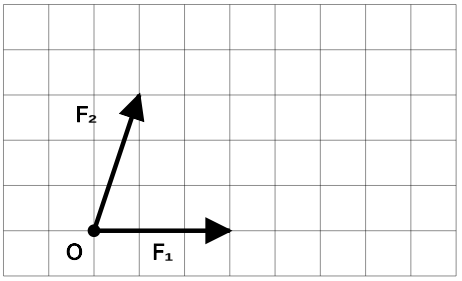
1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 2つの力と同じはたらきをする1つの力を、2つの力の（　　）という。
(2) 1つの力を、それと同じはたらきをする2つの力に分けたとき、その2つの力を（　　）という。
(3) 水の重さによって生じる圧力を（　　）という。
(4) 水中の物体にはたらく上向きの力を（　　）という。

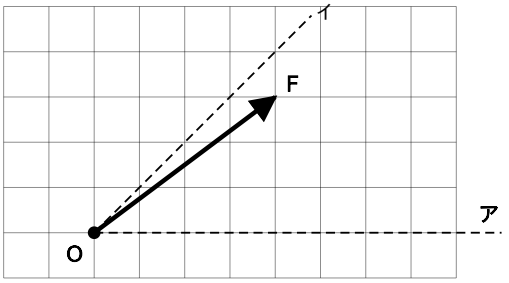
2　次の2力の合力の大きさを答えなさい。向きもあわせて答えるものは指示にしたがいなさい。

(1) 同じ向きにはたらく 3 N と 5 N の力
(2) 反対向きにはたらく、右向き 7 N と左向き 4 N の力（向きも答える）
(3) 1点にたがいに直角にはたらく 3 N と 4 N の力

3　方眼の1マスを 1 N とする。



（a）合成



（b）分解（点線ア・イの方向へ）

(1) 図（a）の力 F_1 と F_2 の合力を作図すると、合力の大きさは何 N か。
(2) 図（b）の力 F を、点線ア・イの方向に分解した。ア方向の分力の大きさは何 N か。

(3) 図（b）のイ方向の分力の矢印の先は、点Oから右へ何マス・上へ何マスの点か。

4　大きさがどちらも 6 N の2力が、1点にはたらいている。

(1) 2力の間の角度が 0°（同じ向き）のとき、合力は何 N か。

(2) 2力の間の角度が 120° のとき、合力は何 N か。

(3) 2力の間の角度を 0° から 180° まで大きくしていったときの合力の大きさの変化として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．だんだん大きくなる。　2．だんだん小さくなり、180° で 0 になる。

3．変わらない。　4．いったん小さくなり、また大きくなる。

■ 標準

5　質量 400 g の台車を、角度 30° のなめらかな斜面の上に置いた。摩擦は考えないものとする。

(1) 台車にはたらく重力の大きさは何 N か。

(2) 台車にはたらく重力の、斜面に平行な分力の大きさは何 N か。

(3) 台車を斜面上で静止させておくために、斜面にそって上向きにばねばかりで引いた。ばねばかりは何 N を示すか。

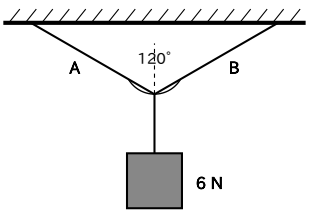
(4) 斜面の角度を 30° から 45° に大きくしたときの、重力の斜面に平行な分力（X）と斜面に垂直な分力（Y）の変化の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X：大きくなる　Y：大きくなる　2．X：大きくなる　Y：小さくなる

3．X：小さくなる　Y：大きくなる　4．X：小さくなる　Y：小さくなる

(5) 斜面に垂直な分力とつり合っている力の名前を答えなさい。

6　重さ 6 N のおもりを、2本の糸A・Bで天井からつるして静止させた。糸A・Bは鉛直線（真下の向き）に対して左右対称になっている。



(1) 糸Aと糸Bがおもりを引く力の合力は、何 N でどの向きか。

(2) 図のように、糸Aと糸Bの間の角度が 120° のとき、糸Aがおもりを引く力は何 N か。

(3) 糸Aと糸Bの間の角度を 120° より大きくすると、糸Aがおもりを引く力はどうなるか。その理由も書きなさい。

7　水圧について、次の問いに答えなさい。水の密度は 1 g/cm³ とする。

(1) 水深 20 cm の所の水圧は何 Pa か。

(2) 水深 3 m の所の水圧は何 Pa か。

(3) 水そうの水深 30 cm の所に、面積 10 cm² の板を水平に置いた。板の上の面が水から受ける力は何 N か。

(4) 水圧について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．水圧は、上から下の向きにだけはたらく。

2．同じ深さでは、下向きの水圧のほうが横向きの水圧より大きい。

3．同じ深さなら、水圧はあらゆる向きから同じ大きさではたらく。

4．水そうが太いほど、同じ深さの水圧は大きくなる。

8　図3（要点まとめ）のように、透明な筒の両はしにゴム膜をはり、水中に沈めた。

(1) 筒を縦にして沈めたとき、上下のゴム膜のへこみ方を比べるとどうなるか。理由とともに書きなさい。

---

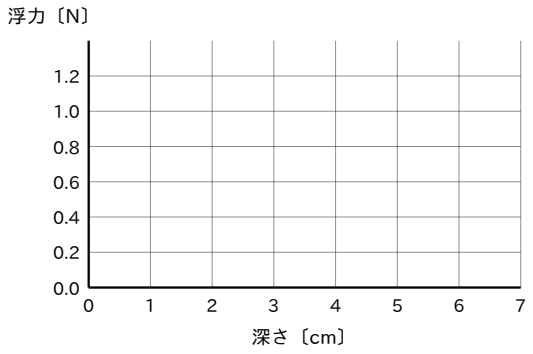
(2) 筒を横にして沈めたとき、左右のゴム膜のへこみ方はどうなるか。
(3) 横にした筒を、そのまま水平にもっと深い所まで沈めると、ゴム膜のへこみ方はどうなるか。

9　Kさんは、高さ 5 cm・体積 100 cm³ の直方体の物体をばねばかりにつるし、水面から物体の下面までの深さを変えて、ばねばかりの値を調べた。表はその結果である。

深さ〔cm〕	0	1	2	3	4	5	6	7
ばねばかりの値〔N〕	2.5	2.3	2.1	1.9	1.7	1.5	1.5	1.5

(1) 深さが 3 cm のとき、物体にはたらく浮力は何 N か。
(2) 物体全体が水中に入っているときの浮力は何 N か。
(3) 深さが 5 cm 以上になると、ばねばかりの値が変わらなくなった理由を「浮力」という言葉を使って書きなさい。

(4) この物体の質量は何 g か。また、密度は何 g/cm³ か。
(5) 深さと浮力の関係を表すグラフの形として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．深さに比例してずっと大きくなる直線　　2．5 cm までは比例して大きくなり、その後は一定
3．5 cm までは一定で、その後は大きくなる　　4．深さに関係なくずっと一定



(6) 表をもとに、深さと浮力の関係を、測定値を・で示してグラフに表しなさい。
(7) 深さが 2.5 cm のとき、浮力は何 N と考えられるか。
(8) この物体を、深さ 5 cm の位置から底につかないように深さ 20 cm まで沈めた。ばねばかりの値は何 N か。

■ 入試にチャレンジ

10　水に入れると浮いて静止した木片がある。木片の空気中での重さは 0.6 N である。

(1) 浮いて静止している木片にはたらく浮力は何 N か。
(2) (1) のように考えた理由を、「つり合い」という言葉を使って書きなさい。

(3)〔発展〕アルキメデスの原理を使うと、木片の水面より下にある部分の体積は何 cm³ か。

11　質量がどちらも 300 g で、体積が 50 cm³ の物体Aと 100 cm³ の物体Bがある。それぞれをばねばかりにつるし、水中に全部沈めたところ、ばねばかりの値はAが 2.5 N、Bが 2.0 N だった。

(1) A、Bにはたらく浮力はそれぞれ何 N か。
(2) この結果からわかることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．浮力の大きさは、物体の質量が大きいほど大きい。
2．浮力の大きさは、物体の体積が大きいほど大きい。
3．浮力の大きさは、物体を沈める深さが深いほど大きい。
4．浮力の大きさは、物体の体積に関係しない。
(3)〔発展〕Bを、密度 1.2 g/cm³ の食塩水に全部沈めると、ばねばかりの値は何 N になるか。
(4) 物体を全部沈めたとき浮力が生じる理由を、「水圧」という言葉を使って説明しなさい。

12 **次の問いに答えなさい。**

(1) 鉄でできた大きな船が水に浮くことができる理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 船の鉄は、水より密度が小さいから。
2. 船の形によって多くの水を押しのけ、大きな浮力を受けるから。
3. 海水では浮力がはたらかないから。
4. 船が大きいほど重力が小さくなるから。

(2) ダムの壁は、下の方ほど厚くつくられている。その理由を「水圧」という言葉を使って書きなさい。

(3)〔発展〕水深 10 m の所の水圧は何 Pa か。また、それは何 hPa か。

(4)〔発展〕(3) の水圧は、地上の大気圧（約 1013 hPa）と比べてどのくらいか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 約 10 分の 1　　2. ほぼ同じ　　3. 約 10 倍　　4. 約 100 倍

中3理科 物理8「運動の規則性」

速さ・記録タイマー・等速直線運動と慣性・斜面の運動・自由落下・作用と反作用｜小5から挑戦OK（速さ＝距離÷時間がわかればスタートできる）｜神奈川県公立高校入試では「記録タイマーのテープ」「速さと時間のグラフ」が実験の大問でよく出る。

要点まとめ

■1　速さ ― 平均の速さと瞬間の速さ 入試

- **速さ**とは「**1秒（1時間）あたりに進む距離**」のこと。 **速さ ＝ 移動距離 ÷ かかった時間**
- 単位：**m/s**（メートル毎秒）、**cm/s**、**km/h**（キロメートル毎時）。
- **平均の速さ**：ある区間を、ずっと同じ速さで進んだと考えたときの速さ（全体の距離 ÷ 全体の時間）。
- **瞬間の速さ**：ごく短い時間で測った、その瞬間の速さ。自動車の**スピードメーター**が表すのはこれ。

変換	しかた	例
m/s → km/h	**× 3.6**（1時間＝3600秒、1 km＝1000 m だから 3600 ÷ 1000）	10 m/s ＝ **36 km/h**
km/h → m/s	**÷ 3.6**	72 km/h ＝ **20 m/s**
cm/s → m/s	÷ 100	150 cm/s ＝ 1.5 m/s

注意　平均の速さは「速さの平均」ではない。行き 4 km/h・帰り 6 km/h で 1.2 km を往復すると、行き 0.3 時間・帰り 0.2 時間なので、2.4 km ÷ 0.5 時間 ＝ **4.8 km/h**（5 km/h ではない）。遅い区間のほうが**長い時間**かかるので、平均は遅いほうに引っぱられる。必ず「**全体の距離 ÷ 全体の時間**」で計算しよう。

■2　記録タイマーとテープの読み方 入試

- **記録タイマー**：一定の時間ごとに、紙テープに点（打点）を打つ装置。家庭用の交流電源の**周波数**で打つ回数が決まる。

地域	周波数	打点の間隔（時間）	0.1秒 ＝
東日本（神奈川など）	**50 Hz**（1秒に50回）	**1/50 秒**（0.02秒）	打点の間隔 **5つ分**
西日本	**60 Hz**（1秒に60回）	**1/60 秒**	打点の間隔 **6つ分**

- 打点の間隔が**広い**ほど、その間に長く進んだ ＝ **速い**。間隔が**せまい**ほど遅い。
- 打点の間隔が**同じ** → 速さ一定。だんだん**広がる** → 速くなっている。だんだん**せまくなる** → 遅くなっている。
- **0.1秒ごとに切ったテープの長さ ÷ 0.1秒 ＝ その0.1秒間の平均の速さ**。例：4.2 cm なら 4.2 ÷ 0.1 ＝ **42 cm/s**。

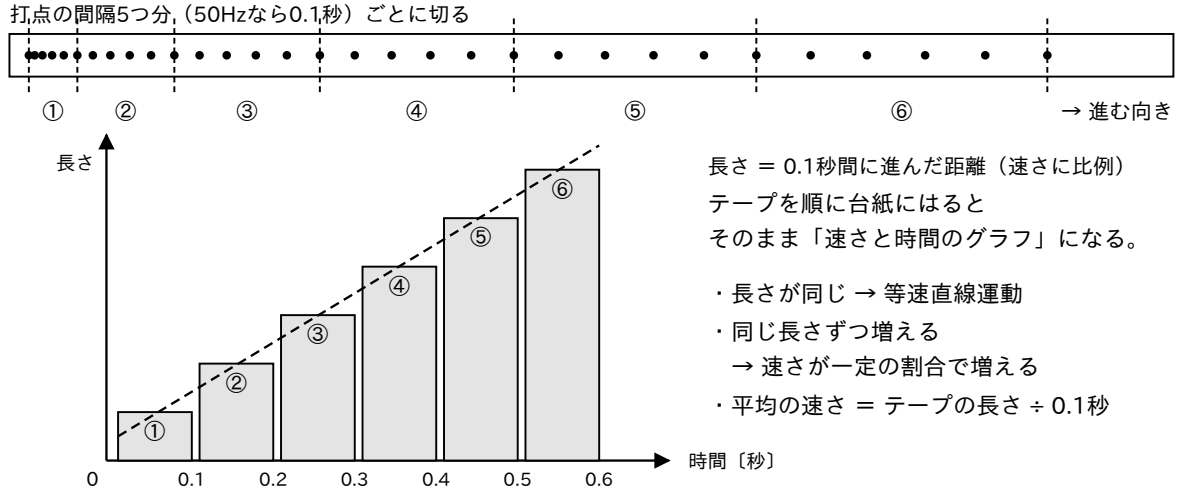


図1　記録タイマーのテープの切り方と、はり方（斜面を下る台車の例。打点の間隔が少しずつ広がる）

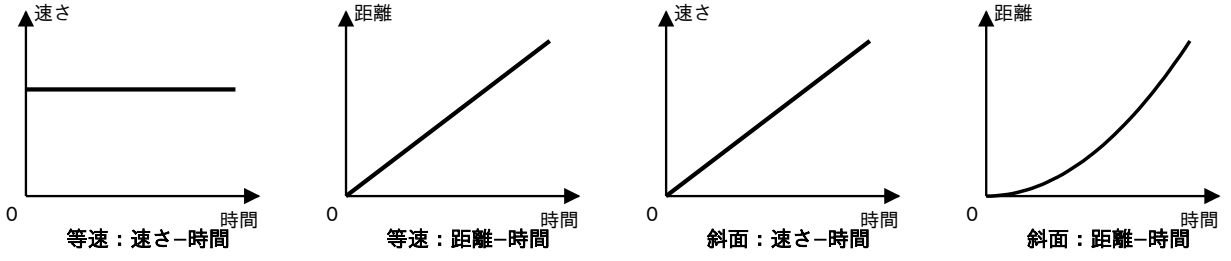
先生のひとこと　テープを0.1秒ごとに切ってはると、テープの長さは「0.1秒間に進んだ距離」。時間がどれも同じ0.1秒だから、**長さがそのまま速さを表す**。横に並べれば、横軸が時間、たて軸が速さのグラフのできあがり。テープ1本1本は「0.1秒ごとの記録写真」だと思おう。

■3　力がはたらかないとき ― 等速直線運動と慣性 入試

- 物体に力がはたらいていない、または**力がつり合っている**とき、
  - ・止まっている物体 → **止まり続ける**
  - ・動いている物体 → そのままの速さで**一直線上を進み続ける（等速直線運動）**
- これを**慣性の法則**といい、物体のこの性質を**慣性**という。**質量が大きいほど慣性が大きい**（動かしにくく、止めにくい）。
- 等速直線運動：**移動距離 ＝ 速さ × 時間**。距離は**時間に比例**する。

慣性の例	説明
バスが**急ブレーキ** → 乗客は**前**へたおれる	体は前へ進み続けようとする
バスが**急発進** → 乗客は**後ろ**へたおれる	体はその場に止まり続けようとする
だるま落とし	たたいた段だけ飛び、上の段はその場に残って真下に落ちる
走っている人がつまずくと前へたおれる	足は止まるが、上半身は進み続ける

本質　「動き続けるには、押し続けないといけない」と思いがちだが、それは**摩擦力や空気の抵抗**がブレーキをかけているから。氷の上のカーリングのストーンは、手をはなしてもなかなか止まらない。宇宙探査機は、エンジンを止めても何年も飛び続ける。**力は「動かし続けるため」ではなく「速さや向きを変えるため」に必要**――これがこの単元のいちばん大事な考え方。（ガリレイが気づき、ニュートンが法則にまとめた）



等速：速さ–時間　横に一直線（一定）

等速：距離–時間　原点を通る直線（比例）

斜面：速さ–時間　原点を通る直線（比例）

斜面：距離–時間　放物線（時間の2乗に比例）

図2　運動とグラフ。**等速直線運動の距離**と**斜面の速さ**はどちらも「原点を通る直線」なので、たて軸を必ず確認する。

■4　力がはたらき続けるとき ― 斜面を下る運動 入試

- 斜面上の台車には、重力の**斜面に平行な分力**が、運動の向きに**はたらき続ける**。斜面に垂直な分力は、斜面からの**垂直抗力**とつり合っている。
- 斜面に平行な分力の大きさは、斜面の**どの位置でも同じ**。だから速さは**一定の割合で増える**。
  → 速さと時間のグラフは**原点を通る直線**、移動距離は**時間の2乗に比例**（グラフは放物線）。
- **斜面の傾きが大きいほど**、斜面に平行な分力が**大きく**なり、**速さの増え方が大きい**（v-t グラフの傾きが急）。
- 台車の**質量を変えても、速さの増え方は変わらない**（摩擦などを考えないとき）。
- 斜面を**上る**とき：分力は運動と**逆向き**にはたらくので、速さは**一定の割合で減る**。止まったあとは下り始める。
- 斜面を下りたあと**水平面**に出ると、運動の向きに力がはたらかないので**等速直線運動**（実際は摩擦で少しずつ遅くなる）。

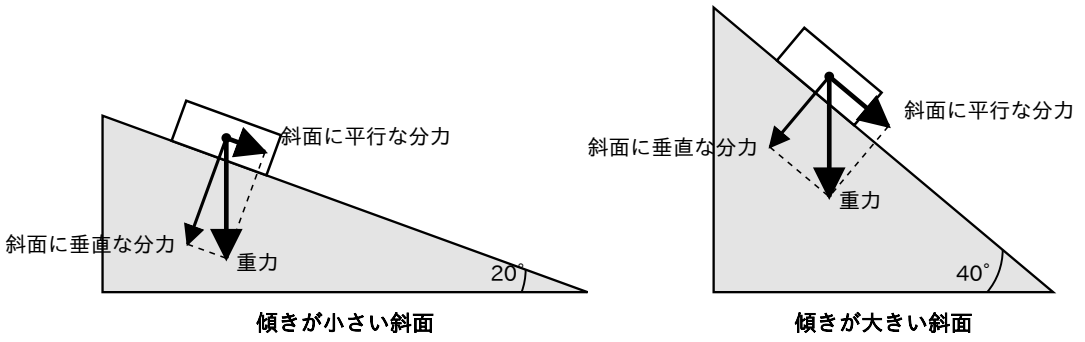


図3　斜面上の台車にはたらく重力の分解。重力は同じでも、**傾きが大きいほど斜面に平行な分力が大きい**。

運動と力の関係（まとめ）

運動の向きにはたらく力	速さ	例
ない（つり合っている）	**変わらない**（等速直線運動・静止）	水平面をすべる台車、ドライアイスの円盤
運動と**同じ向き**に一定の力	**一定の割合で増える**	斜面を下る台車、自由落下
運動と**逆向き**に一定の力	**一定の割合で減る**	斜面を上る台車、真上に投げたボール

力が大きいほど、速さの変わり方は大きい。

■5　自由落下

- 静止していた物体が、**重力だけ**を受けて真下に落ちる運動を**自由落下**という。斜面の傾きを 90° にしたものと考えればよい。
- 速さは**1秒ごとに約 9.8 m/s ずつ**増える。1秒後 9.8 m/s、2秒後 19.6 m/s。
- 落ちる距離は時間の2乗に比例：1秒で **4.9 m**、2秒で **19.6 m**、3秒で **44.1 m**（4.9 × 時間²）。
- 空気の抵抗がなければ、**重い物も軽い物も同じように落ちる**。1971年、アポロ15号の宇宙飛行士が月面でハンマーと羽根を同時に落とし、同時に着地することを見せた。

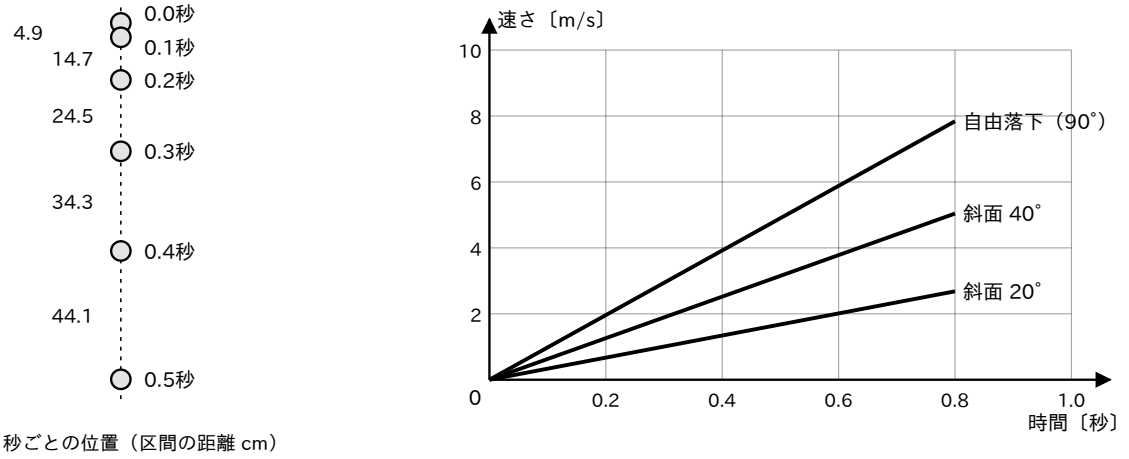
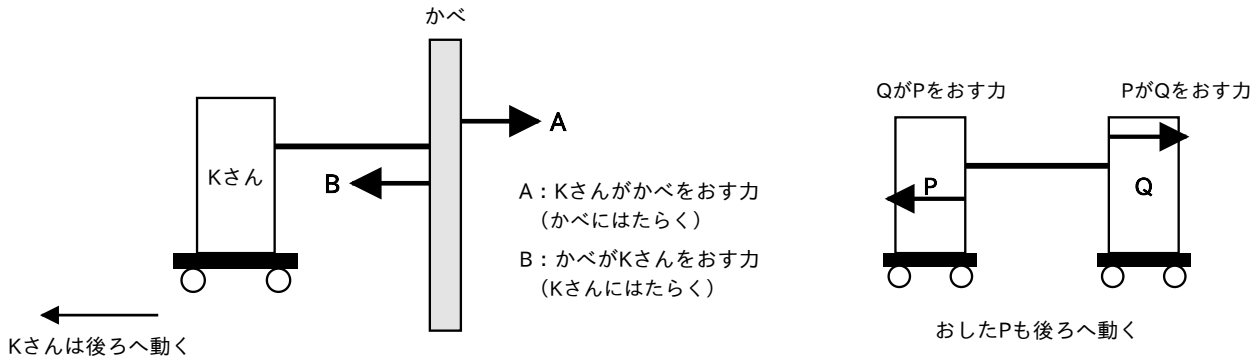


図4　左：自由落下のストロボ写真の模式図（0.1秒ごと）。右：斜面の角度と速さのふえ方。90° が自由落下で、1秒に 9.8 m/s ずつ速くなる。

発展　速さが1秒あたりにどれだけ変わるかを**加速度**という（高校で学ぶ）。自由落下の加速度は約 9.8 m/s²。高校では「**力 ＝ 質量 × 加速度**」（運動方程式）を学ぶ。重い物体は重力が大きいが、その分**動かしにくい（慣性が大きい）**ので、結局どの物体も同じ加速度で落ちる。これが「重さで落ち方が変わらない」本当の理由。
また、**v-t グラフの下の面積 ＝ 移動距離**になる。0.5秒で 0 から 120 cm/s まで一定の割合で速くなったなら、三角形の面積 0.5 × 120 ÷ 2 ＝ **30 cm** 進んでいる。

■ 6　作用・反作用 入試

- 物体Aが物体Bに力を加える（**作用**）と、同時にBもAに力を加え返す（**反作用**）。
- 作用と反作用は、**大きさが等しく、向きが反対で、一直線上**にある。そして**別々の物体**にはたらく。



A と B：大きさが同じ・向きが反対・一直線上・別の物体

図5　作用・反作用。力は必ず**2つの物体の間で対**になってはたらく。

	2力のつり合い	作用・反作用
力がはたらく物体	**1つの物体**にはたらく2力	**2つの物体**に、それぞれはたらく
大きさ・向き	等しい・反対・一直線上	等しい・反対・一直線上
例（机の上の本）	本にはたらく**重力** と 机が本を**おす力**（垂直抗力）	机が本を**おす力** と 本が机を**おす力**

- 例：ボートのオールで水を後ろへおす → 水がボートを前へおす。ロケットはガスを後ろへふき出し、ガスにおし返されて進む。人が歩けるのも、地面を後ろへけると地面が人を前へおすから。

注意　「作用・反作用はつり合っているから動かない」はまちがい。2つの力は**別の物体**にはたらくので、打ち消し合わない。おしたKさんも、おされたかべも、それぞれ1つずつ力を受けている。かべは床に固定されているから動かず、スケートボードのKさんは動く。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 速さ ＝ 距離 ÷ 時間。平均の速さは「全体の距離 ÷ 全体の時間」。m/s × 3.6 ＝ km/h。
□ 記録タイマー：**50 Hz は 1/50 秒**ごと（5打点で0.1秒）、**60 Hz は 1/60 秒**ごと（6打点で0.1秒）。
□ テープの長さ ÷ 0.1秒 ＝ 平均の速さ。テープを並べたグラフ ＝ 速さと時間のグラフ。
□ 力がはたらかない（つり合う）→ 静止または**等速直線運動**（**慣性の法則**）。
□ 斜面を下る：速さは**一定の割合で増える**。傾きが大きいほど増え方が大きい。質量には関係しない。
□ 等速直線運動の「距離」と斜面の「速さ」のグラフは、どちらも**原点を通る直線**。たて軸を見る。
□ 作用・反作用は**別々の物体**、つり合いは**1つの物体**にはたらく。

練習問題

■ 基本

1　**次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。**

(1) 速さが変わらず、一直線上を進む運動を（　　）という。
(2) 物体が、それまでの運動の状態を続けようとする性質を（　　）という。
(3) 静止していた物体が、重力だけを受けて真下に落ちる運動を（　　）という。

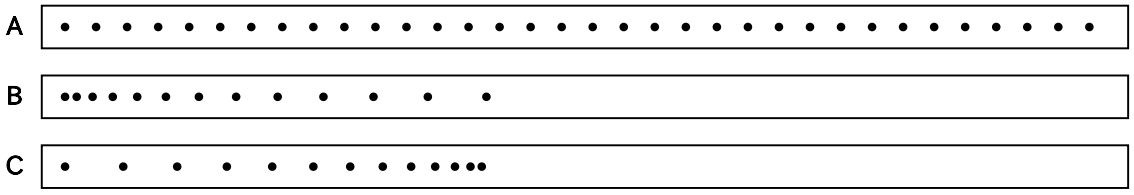
(4) 物体Aが物体Bに力を加えると、BもAに同じ大きさで逆向きの力を加える。この2つの力の関係を（　　）という。
(5) 自動車のスピードメーターが示しているのは、平均の速さではなく（　　）である。

2　速さについて、次の問いに答えなさい。

(1) 300 m を 25 秒で走った人の平均の速さは何 m/s か。
(2) 54 km/h は何 m/s か。
(3) 20 m/s は何 km/h か。
(4) Kさんは、家から 1.2 km はなれた図書館まで 4 km/h で歩いて行き、帰りは 6 km/h で歩いて帰った。往復の平均の速さは何 km/h か。
(5) Kさんが自転車で坂道を下った。このときのようすについて述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 平均の速さは、どの瞬間の速さとも必ず等しい。
2. 坂道全体の距離を全体の時間でわると、瞬間の速さが求められる。
3. 平均の速さよりも速い瞬間と、遅い瞬間がある。
4. 坂を下るときは、瞬間の速さはずっと変わらない。

3　図は、50 Hz の記録タイマーで記録した3本の紙テープA～Cである。



どのテープも、左はしが打ち始め（最初の打点）

(1) 打点と打点の間の時間は何秒か。
(2) 速さが一定だったのはどれか。A～Cから選びなさい。
(3) だんだん遅くなっていたのはどれか。A～Cから選びなさい。
(4) テープAの、打点の間隔5つ分の長さは 4.0 cm だった。Aの速さは何 cm/s か。

4　次の問いの答えとして最も適するものを、それぞれ1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

(1) 慣性によって起こる現象はどれか。

1. 磁石を近づけると、鉄のクリップが引きよせられる。
2. 走っているバスが急ブレーキをかけると、乗客の体が前へかたむく。
3. 斜面に置いたボールが、だんだん速くなりながら転がる。
4. ばねにおもりをつるすと、ばねがのびる。

(2) 等速直線運動をしている物体について正しく述べたものはどれか。

1. 運動の向きに、一定の大きさの力がはたらき続けている。
2. 運動と逆向きに、一定の大きさの力がはたらき続けている。
3. 力がはたらいていないか、はたらいている力がつり合っている。
4. 速さに比例する大きさの力が、運動の向きにはたらいている。

(3) 作用・反作用の2力について正しく述べたものはどれか。

1. 1つの物体にはたらき、大きさが等しく向きが反対である。
2. 2つの物体にそれぞれはたらき、大きさが等しく向きが反対である。
3. 2つの物体にそれぞれはたらき、おした側の力のほうが大きい。
4. 1つの物体にはたらき、つり合っているので物体は動かない。

■ 標準

5　Kさんは、60 Hz の記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を記録した。テープを打点の間隔6つ分ごとに切って①〜⑤とし、長さをはかった。

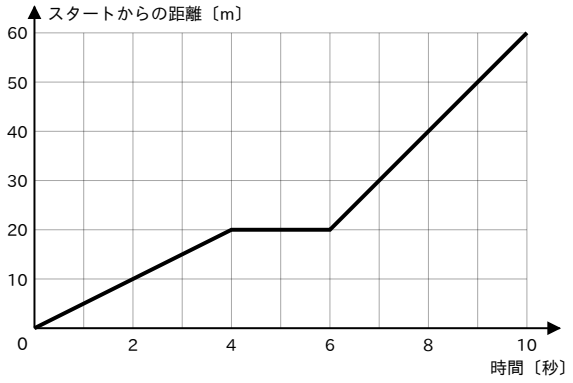
テープ	①	②	③	④	⑤
長さ〔cm〕	1.2	3.6	6.0	8.4	10.8

(1) テープ1本分は何秒間の記録か。
(2) ②と⑤の区間の平均の速さは、それぞれ何 cm/s か。
(3) 台車の速さは、0.1 秒ごとに何 cm/s ずつ増えているか。
(4) ①〜⑤の全体（台車が動き始めてからの時間）での平均の速さは何 cm/s か。
(5) 運動がこのまま続いたとすると、⑥のテープの長さは何 cm になると考えられるか。
(6) 台車が動き始めてからの移動距離は、0.3 秒で 10.8 cm、0.5 秒で 30.0 cm である。移動距離は時間とどのような関係にあるか。

6　摩擦のない斜面を下る台車について、次の問いに答えなさい。

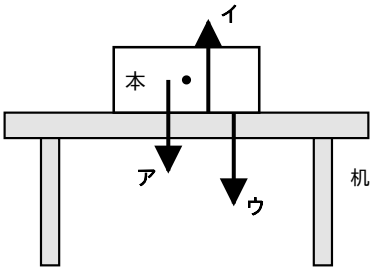
(1) 斜面の傾きを大きくしたときの、速さと時間のグラフの変化として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．原点を通る直線のままで、傾きが急になる。　　2．原点を通る直線のままで、傾きがゆるやかになる。
　3．横軸に平行な直線になる。　　4．時間がたつほど傾きがゆるやかになる曲線になる。
(2) 長さ 1.0 m、高さ 0.5 m の斜面に、重力 4.0 N の台車を置いた。重力の斜面に平行な分力は何 N か。
(3) (2) の台車が斜面を下っている間、斜面に平行な分力の大きさはどうなるか。「大きくなる・小さくなる・変わらない」から選びなさい。
(4) 斜面の傾きをどんどん大きくして 90° にしたときの運動を何というか。

7　グラフは、ある自転車がスタートしてからの時間と、スタート地点からの距離の関係を表したものである。



(1) 0〜4 秒の速さは何 m/s か。
(2) 4〜6 秒の間、自転車はどうしていたか。
(3) 6〜10 秒の速さは何 m/s か。また、それは何 km/h か。
(4) 0〜10 秒全体の平均の速さは何 m/s か。

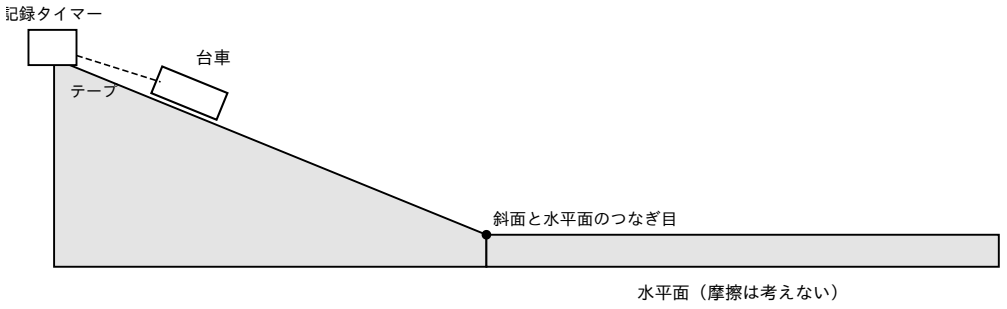
8　図は、水平な机の上に置いた本にはたらく力と、本が机に加える力を矢印で表したものである。



ア：本にはたらく重力
イ：机が本をおす力（垂直抗力）
ウ：本が机をおす力
(1) つり合いの関係にある2力を、ア〜ウから選びなさい。
(2) 作用・反作用の関係にある2力を、ア〜ウから選びなさい。
(3) (1) と (2) の関係のちがいを、「物体」という言葉を使って説明しなさい。

■ 入試にチャレンジ

9 **Kさんは、図のような装置で、斜面を下って水平面を進む台車の運動を 50 Hz の記録タイマーで記録した。台車から静かに手をはなし、テープを打点の間隔5つ分ごとに切って①～⑦とした。摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。**



テープ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
長さ〔cm〕	1.5	4.5	7.5	10.5	12.0	12.0	12.0

(1) テープ1本分が 0.1 秒間の記録になる理由を、打点の時間間隔をもとに説明しなさい。

---

(2) ③の区間の平均の速さは何 cm/s か。

(3) 台車が動き始めてから 0.4 秒間の平均の速さは何 cm/s か。

(4) ⑤～⑦のときの台車の運動の名前と、その速さ〔cm/s〕を答えなさい。

(5) 斜面の傾きだけを大きくして、同じ実験をした。①～④のテープの長さの増え方について最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1本ごとの増え方が大きくなる。　2．1本ごとの増え方が小さくなる。

3．増え方は変わらない。　4．増えなくなり、すべて同じ長さになる。

(6) 斜面の傾きはもとのままで、台車におもりをのせて質量を2倍にした。①～④のテープの長さはどうなるか。摩擦は考えないものとする。

10 **小球を静かにはなして自由落下させ、0.1 秒ごとに写真をとった（ストロボ写真）。0.1 秒ごとの落下距離は、4.9 cm、14.7 cm、24.5 cm、34.3 cm だった。**

(1) この次の 0.1 秒間の落下距離は何 cm と考えられるか。

(2) はなしてから 0.4 秒間の平均の速さは何 cm/s か。

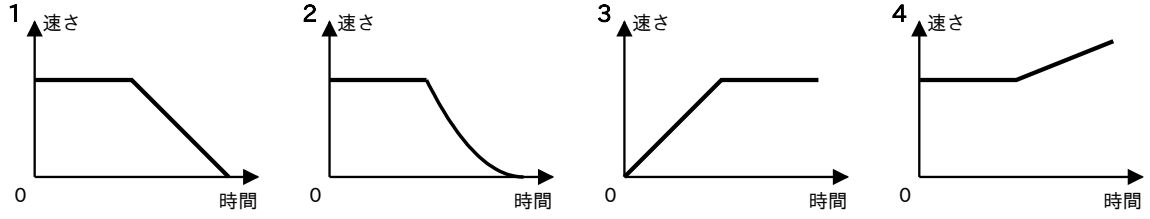
(3) 小球の速さは 1 秒間に 9.8 m/s ずつ増える。はなしてから 0.4 秒後の瞬間の速さは何 m/s か。

(4) 空気のない所で、鉄球と、同じ大きさの木の球を同じ高さから同時にはなした。このときのようすとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．質量の大きい鉄球が先に落ちる。　2．木の球が先に落ちる。

3．2つは同時に落ちる。　4．どちらも等速直線運動をしながら落ちる。

11 **水平面を一定の速さで転がってきた小球が、なめらかな斜面をのぼり、やがて一瞬止まった。**



(1) 小球が水平面を転がってから斜面で止まるまでの、速さと時間の関係を表したグラフとして最も適するものを、上の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
(2) 小球が止まったあとの運動を、「速さ」という言葉を使って説明しなさい。

---

12 次の問いに答えなさい。

(1) 電車が駅を発車するとき、立っている乗客の体は進行方向と反対側にかたむく。その理由を「慣性」という言葉を使って説明しなさい。

---

(2) 池にうかべた2そうのボートA・Bがある。Aに乗った人がオールでBをおすと、AとBはどうなるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．Bだけが動き、Aは止まったまま。　2．Aだけが動き、Bは止まったまま。
3．AとBは、たがいにはなれる向きに動く。　4．AとBは、同じ向きに動く。

(3) 宇宙空間では、まわりにおすものがないのに、ロケットはガスをふき出して進むことができる。その理由を「作用・反作用」という言葉を使って説明しなさい。

発展理科 物理A「力と運動の発展（加速度・運動方程式・力の分解）」

LEVEL 4（高校への橋渡し）｜高校「物理基礎」の運動の法則｜使う単元：中3 物理7（力の分解）・物理8（運動の規則性）・物理9（エネルギー）、数学の比例・反比例・一次関数・関数 $y=ax^2$・相似｜中学で「一定の割合で速くなる」と言っていたことを、数式 $ma=F$ ひとつで説明できるようになろう。

先生のひとこと　中学の運動の単元は「斜面では速さが一定の割合で増える」「質量を変えても速さの増え方は同じ」と、**結果**を覚える場面が多かった。高校では、それをたった1本の式 **$ma=F$（運動方程式）** から**導く**。この単元では、①加速度という「ものさし」を作り、②グラフ（数学の一次関数・二次関数）で運動を読み、③運動方程式で「なぜそうなるか」を説明する。難関私立・国立高校の入試で出る「2物体」「滑車」「摩擦」の問題も、この手順で解ける。

要点まとめ

■1　速さと速度 ― 「向き」をもつ量

- **速さ**は「どれだけ速いか」だけを表す。**速度**は「速さ」と「向き」をセットにした量。
- 一直線上の運動では、向きを**＋と−**で表す。右向きを＋と決めたら、左向きに 3 m/s は「**−3 m/s**」。
- 「どこにいるか」を**位置 x**、位置の変化（終わりの位置 − はじめの位置）を**変位**という。
  速度 ＝ 変位 ÷ 時間　（中学の「速さ ＝ 距離 ÷ 時間」に向きがついたもの）
- **x-t グラフ（位置と時間）の傾き ＝ 速度**。直線なら速度一定（等速直線運動）、曲線なら速度が変化している。

本質　「速さ」と「速度」を分けるのは、**向きが変わるだけでも運動の状態は変わる**から。カーブを一定の速さで曲がる車も「速度は変化している」。だから力（ハンドルを切ってタイヤが受ける力）が必要になる。これが天体の運動（物理C）につながる。

■2　加速度 ― 速度の変わりぐあい 入試

POINT 1　加速度の定義

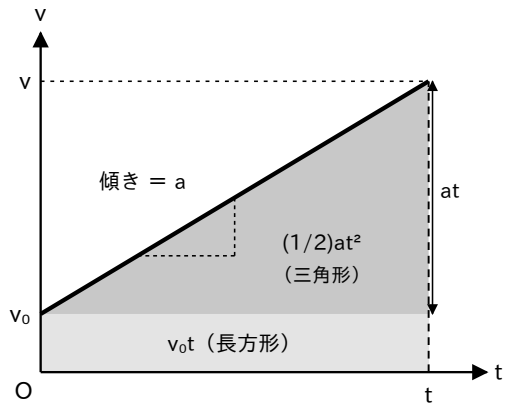
加速度 ＝ 速度の変化 ÷ かかった時間　　$a = (v - v_0) / t$

- 単位は **m/s²**（メートル毎秒毎秒）。「**1秒あたり、速度が何 m/s 変わるか**」。
- 例：静止していた自動車が 5.0 秒で 20 m/s になった → $a = 20 \div 5.0 =$ **4.0 m/s²**（1秒ごとに 4 m/s ずつ速くなる）
- 例：20 m/s で走る自転車が 4.0 秒で止まった → $a = (0 - 20) \div 4.0 =$ **−5.0 m/s²**（マイナス ＝ 運動と逆向きの加速度）
- **v-t グラフ（速度と時間）の傾き ＝ 加速度**。v-t グラフの下の面積 ＝ 移動距離（変位）。

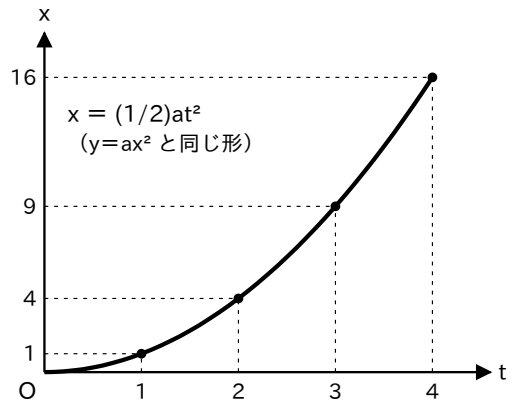
- 中学の記録タイマーの実験で「テープの長さが一定ずつ増える」は「**加速度が一定**」のこと。
- **自由落下の加速度 ＝ 重力加速度 g ＝ 9.8 m/s²**。1秒ごとに 9.8 m/s ずつ速くなる。

■3　等加速度直線運動の3つの式 入試

加速度が一定の運動を**等加速度直線運動**という。はじめの速度 v_0、加速度 a、時間 t、変位 x とすると、v-t グラフから次の3つの式が**導ける**。



v-t グラフ：傾き ＝ 加速度、面積 ＝ 移動距離



x-t グラフ（v₀=0, a=2 m/s²）：放物線

図1　左：v-t グラフの面積から x ＝ v₀t ＋ (1/2)at² が出る。右：静止から出発すると x は t² に比例し、x-t グラフは放物線になる（1：4：9：16）。

POINT 2　等加速度直線運動の式（3つとも v-t グラフから出る）

① **v ＝ v₀ ＋ at**　……v-t グラフは**傾き a、切片 v₀ の直線**（数学の一次関数 y＝ax＋b と同じ形）
② **x ＝ v₀t ＋ (1/2)at²**　……グラフの下の**台形の面積**（長方形 v₀t ＋ 三角形 (1/2)×t×at）
③ **v² − v₀² ＝ 2ax**　……①と②から t を消去したもの（時間がわからないときに使う）

- ③の導き方：台形の面積 ＝（上底 ＋ 下底）× 高さ ÷ 2 より x ＝（v₀ ＋ v）× t ÷ 2。①から t ＝（v − v₀）/ a を代入すると x ＝（v ＋ v₀）(v − v₀) / 2a ＝（v² − v₀²）/ 2a。**和と差の積（中3の乗法公式）**が使われている。
- **x-t グラフが放物線になる理由**：静止から出発（v₀ ＝ 0）すると x ＝ (1/2)at²。これは数学の **y ＝ ax² と同じ形**。だから x-t グラフは原点を頂点とする**放物線**になる。自由落下なら x ＝ 4.9t²（1秒で 4.9 m、2秒で 19.6 m、3秒で 44.1 m）。
- **0.1秒ごとの移動距離の比は 1：3：5：7：…**（奇数の比）。合計は 1、4、9、16、…（2乗）だから、差をとると奇数になる。となり合う区間の差はいつも **aT²**（T は区切る時間）。物理8の自由落下のストロボ写真（4.9 cm、14.7 cm、24.5 cm、…）は差が 9.8 cm ＝ a ×（0.1）² なので a ＝ 980 cm/s² ＝ **9.8 m/s²** とわかる。

■ 4　運動の3法則と運動方程式 ma＝F 入試

法則	内容	中学とのつながり
第1法則（慣性の法則）	力がはたらかない（つり合う）とき、物体は静止または等速直線運動を続ける	物理8で学習ずみ
第2法則（運動方程式）	**ma ＝ F**（質量 × 加速度 ＝ 物体にはたらく力の合計）	「力が大きいほど速さの変わり方が大きい」を式にしたもの
第3法則（作用・反作用の法則）	AがBに力を加えると、BもAに同じ大きさで逆向きの力を加える	物理8で学習ずみ

実験で確かめる：なめらかな水平面で台車を一定の力で引き、加速度を測る（記録タイマーや速度センサーを使う）。

実験1（台車 1.0 kg）	**引く力 0.50 N**	**1.0 N**	**1.5 N**	**2.0 N**
加速度〔m/s²〕	0.50	1.0	1.5	2.0

実験2（引く力 1.2 N）	**質量 0.40 kg**	**0.60 kg**	**0.80 kg**	**1.2 kg**
加速度〔m/s²〕	3.0	2.0	1.5	1.0

- 実験1：加速度は**力に比例**（数学の比例 y＝ax）。 実験2：加速度は**質量に反比例**（a × m ＝ 1.2 でいつも一定）。
- 2つをまとめると **a ＝ F/m**、つまり **ma ＝ F**。

- **1 N の定義**：質量 1 kg の物体に 1 m/s² の加速度を生じさせる力が **1 N**（1 N ＝ 1 kg·m/s²）。
- **重力 W ＝ mg**（g ＝ 9.8 m/s²）。質量 100 g（0.1 kg）の物体の重力は 0.1 × 9.8 ＝ **0.98 N**。中学の「100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする」は、これを約 1 N とみなしたもの。

本質　なぜ重い物も軽い物も同じように落ちるのか。質量 m の物体にはたらく重力は mg。運動方程式 ma ＝ mg の両辺を m でわると **a ＝ g**。重い物は重力が大きいが、そのぶん**慣性（動かしにくさ）も大きい**ので、ちょうど打ち消し合う。質量 m が「力を受ける量」と「動かしにくさ」の両方を表しているのが、この式のすごいところ。

■ 5　運動方程式の使い方 ― 4つの手順

POINT 3　運動方程式を立てる手順

① **注目する物体を1つ決める**（2つあるときは1つずつ、または「ひとまとめ」にする）
② その物体にはたらく**力をすべて書き出す**：**重力**（地球から）＋**ふれている物から受ける力**（糸の張力・垂直抗力・摩擦力・手でおす力）
③ **運動の向きを＋**と決め、運動の向きの力の合計（合力）F を求める
④ **ma ＝ F** を立てて解く。求めた a を等加速度直線運動の式に入れれば、速度や距離もわかる

例題（滑車でつながった2物体）　なめらかな机の上の台車（0.40 kg）と、机の端の滑車を通してつるしたおもり（0.10 kg）を糸でつなぎ、静かに手をはなす。

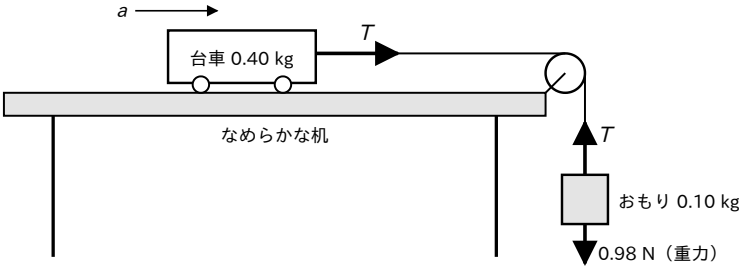
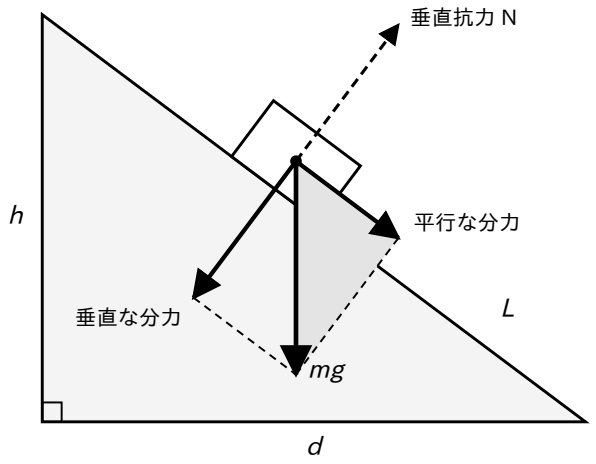


図2　滑車でつながった2物体。糸の張力 T は、台車を右に、おもりを上に引く。

- 台車：右向きに糸の張力 T だけ（重力と垂直抗力はつり合う）→ **0.40a ＝ T**
- おもり：下向きに重力 0.10 × 9.8 ＝ 0.98 N、上向きに張力 T → **0.10a ＝ 0.98 − T**
- 2式をたすと T が消えて 0.50a ＝ 0.98 → **a ＝ 1.96 m/s²**、T ＝ 0.40 × 1.96 ＝ **0.784 N**
- 「ひとまとめ」に考えると、全体（0.50 kg）を動かす力はおもりの重力 0.98 N だけ → 0.50a ＝ 0.98 と一気に出せる（糸の張力は**内力**なので消える）。
- 張力（0.784 N）はおもりの重力（0.98 N）より**小さい**。等しいとすると、おもりにはたらく力がつり合って加速できなくなる。

■ 6　斜面の力の分解と加速度 ― 相似で考える 入試



灰色の三角形 ∽ 斜面の三角形

平行な分力 ： mg ＝ h ： L

→ 平行な分力 ＝ mg × h/L

垂直な分力 ： mg ＝ d ： L

→ 垂直な分力 ＝ mg × d/L

運動方程式 ma ＝ mg × h/L

→ a ＝ g × h/L（m が消える）

図3　斜面上の物体にはたらく力（図は h : d : L ＝ 3 : 4 : 5 の斜面）。力の三角形と斜面の三角形は相似。

- 斜面上の物体にはたらく重力 mg を、**斜面に平行な分力**と**斜面に垂直な分力**に分ける（物理7）。
- 力の矢印でできる直角三角形（灰色）と、斜面の直角三角形は**相似**（直角と、1つの鋭角が等しい）。だから
  平行な分力 ＝ mg × h/L　　**垂直な分力 ＝ mg × d/L**（L：斜面の長さ、h：高さ、d：底辺）
- 垂直な分力は**垂直抗力 N** とつり合う。運動方程式は ma ＝ mg × h/L より **a ＝ g × h/L**。**質量 m が消える**ので、質量を変えても加速度は同じ（物理8の結論の理由）。
- 角度 30° の斜面：h/L ＝ 1/2（正三角形を半分にした形）→ **a ＝ 9.8 × 1/2 ＝ 4.9 m/s²**。
  長さ 9.8 m の斜面を静止からすべり下りると、9.8 ＝ (1/2) × 4.9 × t² より t² ＝ 4、**t ＝ 2.0 s**、v ＝ 4.9 × 2.0 ＝ **9.8 m/s**。
- 確かめ（物理9のエネルギー）：高さ 4.9 m から落とした速さと同じ。v² ＝ 2 × 9.8 × 4.9 ＝ 96.04 より v ＝ 9.8 m/s。**斜面でも自由落下でも、下りた高さが同じなら速さは同じ**。

発展　高校では、h/L を **sin θ**、d/L を **cos θ**（θ は斜面の角度）と書く（数学 I の三角比）。平行な分力 ＝ mg sin θ、加速度 a ＝ g sin θ。θ ＝ 90° で sin θ ＝ 1（自由落下）、θ ＝ 0° で sin θ ＝ 0（動かない）。三角比は「相似な直角三角形の辺の比」に名前をつけたものだ。

■ 7　作用・反作用と2つの物体 入試

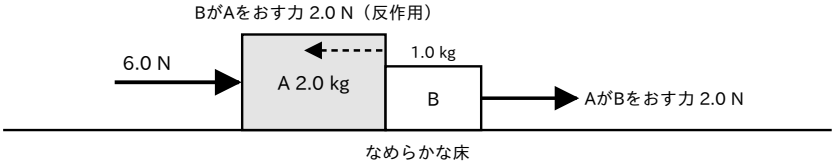


図4　接した2物体をおす。AとBがおし合う力は作用・反作用で、大きさが等しく向きが逆。

- なめらかな床の上で、接している物体A（2.0 kg）とB（1.0 kg）を、Aの左から 6.0 N でおす。
- ひとまとめ：3.0a ＝ 6.0 → **a ＝ 2.0 m/s²**
- B だけに注目：Bにはたらくのは AがBをおす力 f だけ → f ＝ 1.0 × 2.0 ＝ **2.0 N**
- A だけに注目：右向き 6.0 N と、BがAをおし返す力 f（左向き、**作用・反作用で同じ 2.0 N**）→ 2.0 × 2.0 ＝ 6.0 − 2.0
- スケートをはいた2人がおし合うと、受ける力の大きさは等しいので、**加速度は質量に反比例**（軽い人のほうが大きく加速する）。

■8　摩擦力の入り口

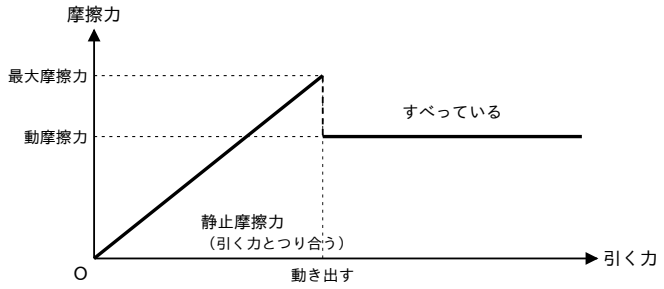


図5　引く力を少しずつ大きくしたときの摩擦力。

- **静止摩擦力**：物体が動かないとき、引く力と**つり合う**ように大きさが変わる（引く力が 2 N なら 2 N）。
- **最大摩擦力**：静止摩擦力の限界。これをこえると動き出す。
- **動摩擦力**：すべっている間にはたらく摩擦力。速さによらず**ほぼ一定**で、ふつう最大摩擦力より**小さい**（動き出すと少し楽になる）。
- 最大摩擦力・動摩擦力は、**垂直抗力 N に比例**する（高校では 動摩擦力 ＝ μ'N と書く。μ' は面で決まる数で**動摩擦係数**という）。重い物ほど床を強くおすので、摩擦も大きい。
- 例：水平な床を 3.92 m/s ですべる 5.0 kg の物体に、動摩擦力 9.8 N がはたらく → a ＝ −9.8 ÷ 5.0 ＝ **−1.96 m/s²**、止まるまで 3.92 ÷ 1.96 ＝ **2.0 s**、距離は v-t グラフの三角形 3.92 × 2.0 ÷ 2 ＝ **3.92 m**。

まとめチェック（できたら□にチェック）

□ 加速度 ＝ 速度の変化 ÷ 時間（m/s²）。**v-t グラフの傾き**。減速はマイナス。
□ $v = v_0 + at$、$x = v_0t + (1/2)at^2$、$v^2 - v_0^2 = 2ax$。**v-t グラフの面積 ＝ 移動距離**。
□ 静止から出発すると $x = (1/2)at^2$（**$y=ax^2$ と同じ形**）なので、x-t グラフは**放物線**。
□ **ma ＝ F**。F は「その物体にはたらく力の合計」。重力 ＝ mg、g ＝ 9.8 m/s²。
□ 斜面の加速度 ＝ g × h/L（**相似**で出す）。30° なら g/2。質量によらない。
□ 2物体：**ひとまとめ**で a、**片方だけ**で糸の張力やおし合う力。作用・反作用は同じ大きさ。
□ 動摩擦力はほぼ一定で垂直抗力に比例。最大摩擦力より小さい。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉や数値を書きなさい。重力加速度は 9.8 m/s² とする。

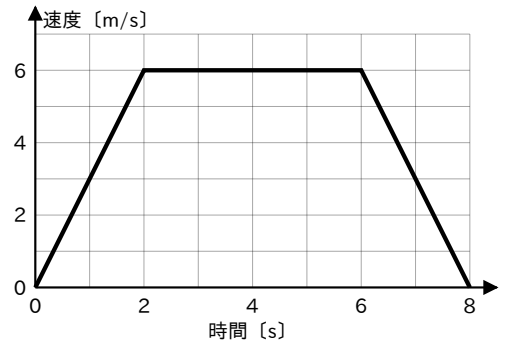
(1) 1秒あたりの速度の変化を（　　）といい、単位は（　　）である。
(2) v-t グラフ（速度と時間のグラフ）の傾きは（　　）を、グラフの下の面積は（　　）を表す。
(3) 質量 1 kg の物体に 1 m/s² の加速度を生じさせる力の大きさを（　　）という。
(4) 物体どうしが接している面で、すべっている物体の運動をさまたげる向きにはたらく摩擦力を（　　）という。
(5) 質量 50 kg の物体にはたらく重力の大きさは（　　）N である。

2　次の問いに答えなさい。

(1) 静止していた物体が 4.0 秒間で 12 m/s になった。加速度は何 m/s² か。
(2) 20 m/s で進む物体が、3.0 秒間で 8.0 m/s になった。加速度は何 m/s² か（向きは＋・−で表す）。
(3) 72 km/h で走る自動車が一定の割合で減速し、5.0 秒で止まった。加速度の大きさは何 m/s² か。
(4) 質量 2.0 kg の物体に 6.0 N の力がはたらく。加速度は何 m/s² か。
(5) 質量 0.50 kg の物体に 1.5 m/s² の加速度を生じさせる力は何 N か。

(6) ある物体に 8.0 N の力を加えると、4.0 m/s² の加速度
が生じた。物体の質量は何 kg か。

3　グラフは、直線の道路を走る自動車の速度と時間の関係（v-t グラフ）を表したものである。自動車の質量は 1000 kg とする。



(1) 0〜2 秒の加速度は何 m/s² か。
(2) 0〜8 秒の間に進んだ距離は何 m か。
(3) 2〜6 秒の間について述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．自動車には、運動の向きに一定の大きさの力がはたらき続けている。
　2．自動車にはたらく力の合力は 0 である。
　3．自動車にはたらく力は重力だけである。
　4．自動車の加速度は 6 m/s² である。
(4) 6〜8 秒の間に自動車にはたらく力の合力の大きさは何 N か。また、その向きは運動の向きと同じか、逆か。

■ 標準

4　静止していた台車が、一直線上を一定の加速度 2.0 m/s² で動き出した。

(1) 動き出してから 5.0 秒後の速さは何 m/s か。
(2) 動き出してから 5.0 秒間に進んだ距離は何 m か。
(3) 動き出してから 100 m 進んだときの速さは何 m/s か。また、それは動き出してから何秒後か。
(4) この台車の位置 x と時間 t の関係を表すグラフ（x-t グラフ）として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．原点を通る右上がりの直線　　2．原点を頂点とし、時間がたつほど傾きが大きくなる放物線
　3．時間がたつほど傾きが小さくなる曲線　　4．時間の軸に平行な直線

5　50 Hz の記録タイマーを使って、斜面を下る台車（質量 0.50 kg）の運動を記録した。台車から手をはなした瞬間の打点から、打点の間隔5つ分ごとにテープを切ると、長さは順に 1.0 cm、3.0 cm、5.0 cm、7.0 cm だった。

(1) 3本目のテープの区間の平均の速さは何 cm/s か。
(2) 台車の加速度は何 m/s² か。
(3) 台車にはたらく、斜面に平行な向きの力の合計は何 N か。
(4) 手をはなしてからの移動距離の合計は、0.1 秒ごとに 1.0 cm、4.0 cm、9.0 cm、16.0 cm になる。時間を t〔s〕、移動距離を x〔cm〕として、x を t の式で表しなさい。

6　要点まとめの実験1・実験2（台車を水平面で一定の力で引く実験）について、次の問いに答えなさい。

(1) 実験1から、加速度と引く力の間にはどのような関係があるといえるか。
(2) 実験2で、台車の質量を 1.5 kg にすると加速度は何 m/s² になると考えられるか。
(3) 実験2の結果を、横軸に「質量の逆数（1/質量）」、たて軸に「加速度」をとってグラフにした。グラフの形として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．原点を通る直線　　2．右下がりの直線　　3．原点を頂点とする放物線　　4．双曲線

7　なめらかな斜面に物体を置き、静かに手をはなした。重力加速度は 9.8 m/s² とする。

(1) 角度 30° の斜面に、質量 2.0 kg の物体を置いた。物体にはたらく重力の、斜面に平行な分力は何 N か。
(2) (1) の物体の加速度は何 m/s² か。

(3) (1) の物体が、手をはなしてから 2.0 秒間に進んだ距離は何 m か。また、2.0 秒後の速さは何 m/s か。
(4) 長さ 5.0 m・高さ 3.0 m の斜面（底辺 4.0 m）に物体を置いた。加速度は何 m/s² か。
(5) (1) の物体を質量 4.0 kg の物体にかえた。加速度について述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．2倍になる。　2．1/2 倍になる。　3．変わらない。　4．0 になる。

■ 入試にチャレンジ

8　要点まとめの例題（図2）と同じ装置で、台車（質量 0.40 kg）とおもり（質量 0.10 kg）を糸でつなぎ、静かに手をはなした。摩擦と糸・滑車の質量は考えず、重力加速度は 9.8 m/s² とする。

(1) 台車とおもりをひとまとめにして運動方程式を立て、加速度を求めなさい。
(2) 糸が台車を引く力（張力）は何 N か。
(3) 糸の張力とおもりにはたらく重力の大きさの関係として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．張力のほうが大きい。 2．等しい。 3．張力のほうが小さい。 4．時間とともに変わる。

(4) 手をはなしてから 0.50 秒後の台車の速さは何 m/s か。

9　なめらかな水平面の上で、物体A（3.0 kg）と物体B（1.0 kg）を接して置き、Aを左から右向きに 8.0 N の力でおした。

(1) A・B全体の加速度は何 m/s² か。
(2) AがBをおす力は何 N か。
(3) BがAをおす力の大きさと向きを答えなさい。また、その力と (2) の力の関係を何というか。
(4) 次に、Bを右から左向きに 8.0 N の力でおした。AとBがおし合う力は何 N か。
(5) スケートをはいたKさん（40 kg）とLさん（60 kg）が向かい合って立ち、おし合った。このときのようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．Kさんのほうが大きな力を受けるので、Kさんの加速度が大きい。
2．2人は同じ大きさの力を受け、Kさんの加速度はLさんの 1.5 倍である。
3．2人は同じ大きさの力を受け、加速度も等しい。
4．強くおしたほうの人だけが動く。

10　水平な床の上の物体に、ばねばかりで水平に引く力を少しずつ大きくしながら加えた。引く力が 6.0 N をこえると物体は動き出し、その後は 4.9 N の力で引くと一定の速さで動き続けた。重力加速度は 9.8 m/s² とする。

(1) 引く力が 4.0 N のとき（物体は止まっている）、物体にはたらく摩擦力は何 N か。
(2) 最大摩擦力と動摩擦力は、それぞれ何 N か。
(3) この物体の質量は 5.0 kg である。同じ床の上で、この物体を 3.92 m/s の速さですべらせた。止まるまでの時間と距離を求めなさい。
(4) (3) で、同じ面のまま物体の質量だけを 2 倍にして同じ速さですべらせると、止まるまでの距離はどうなるか。理由とともに説明しなさい。

11　静止しているエレベーターの床に体重計を置き、質量 50 kg のKさんが乗った。体重計は、Kさんが体重計をおす力〔N〕を表示する。重力加速度は 9.8 m/s² とする。

(1) エレベーターが静止しているとき、体重計の表示は何 N か。
(2) エレベーターが上向きに 1.2 m/s² の加速度で動き出したとき、体重計の表示は何 N か。（ヒント：Kさんにはたらく力は、重力と、体重計がKさんをおす力）

(3) エレベーターが下向きに 1.2 m/s² の加速度で動き出したとき、体重計の表示は何 N か。

(4) もしエレベーターが下向きに 9.8 m/s² の加速度で動いたら（自由落下）、体重計の表示はどうなるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．980 N　　2．490 N　　3．245 N　　4．0 N

12 自分で問題を作ってみよう

問題 8 の装置で、**台車とおもりの質量を自分で決めて**（おもりの重力が計算しやすい質量がおすすめ）、「加速度」「糸の張力」「手をはなしてから t 秒後の速さ」を求める問題を作り、自分で解きなさい。さらに、「おもりの質量を台車よりずっと大きくすると、加速度は何 m/s² に近づくか」を考えなさい。

中3理科 物理9「仕事とエネルギー・エネルギーの移り変わり」

仕事・仕事の原理・仕事率・位置エネルギーと運動エネルギー・力学的エネルギーの保存・エネルギーの変換・熱の伝わり方｜小5から挑戦OK（かけ算・わり算と「100 g ＝ 約1 N」がわかればスタートできる）｜神奈川県公立高校入試では「動滑車・斜面の計算」「ふりこのエネルギー」「変換効率」がよく出る。

要点まとめ

■1　理科の「仕事」 入試

- 物体に力を加えて、その**力の向きに**物体を動かしたとき、力は物体に**仕事**をしたという。

仕事の求め方

仕事〔J〕 ＝ 力の大きさ〔N〕 × 力の向きに動いた距離〔m〕
単位は**J（ジュール）**。1 N の力で 1 m 動かしたときの仕事が 1 J。
（質量 100 g の物体にはたらく重力 ＝ 約 1 N。1 kg なら 10 N として計算することが多い）

場面	仕事	理由
重力 20 N の物体を 1.5 m 持ち上げる	20 × 1.5 ＝ **30 J**	重力に逆らう力 20 N で 1.5 m 動かした
摩擦力 8 N の床で、物体を一定の速さで 3 m 引く	8 × 3 ＝ **24 J**	一定の速さ → 引く力 ＝ 摩擦力
重い荷物を持ったまま**じっと立つ**	**0 J**	動いていない（距離 0）
荷物を持って**水平に歩く**	**0 J**（持ち上げる力の仕事）	力（上向き）と動く向き（横）が垂直
宇宙で慣性で進み続ける探査機	**0 J**	力がはたらいていない

本質　日常の「仕事」とは意味がちがう。理科の仕事は「**どれだけ力で物を動かしたか**」の量で、**力 × 距離**のかけ算。どちらかが 0 なら仕事も 0。重い荷物を持って立ち続けるとつかれるが、物は動いていないので理科の仕事は 0 J。

■2　仕事の原理 ― 道具を使っても仕事は得できない 入試

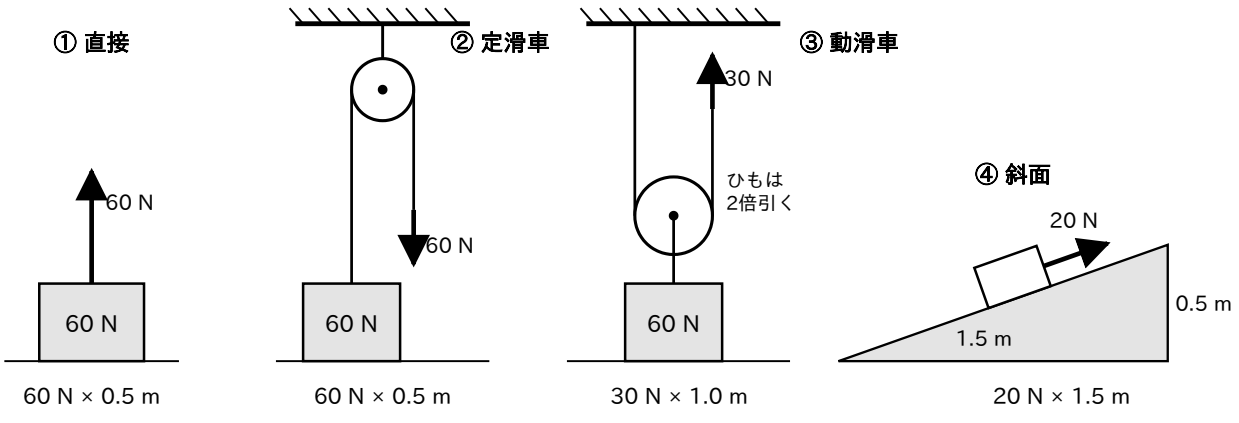


図1　重力 60 N の物体を 0.5 m 持ち上げる4つの方法（道具の重さ・摩擦は考えない）

道具	力の大きさ	ひもを引く距離（動かす距離）	仕事
定滑車	変わらない（**向きが変わるだけ**）	変わらない	同じ
動滑車	**半分**（2本のひもで支える）	**2倍**	同じ
斜面	重力 × **高さ ÷ 斜面の長さ**	斜面の長さ（高さより長い）	同じ
てこ	支点からの距離に反比例	支点からの距離に比例	同じ

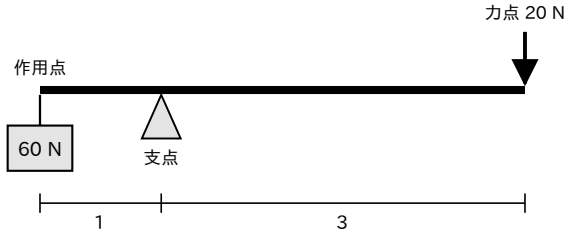


図2　てこ：きょりが3倍なら力は1/3、動かす距離は3倍

- **仕事の原理**：道具を使うと**力は小さくできる**が、その分**動かす距離が長く**なり、**仕事の大きさは変わらない**。
- 動滑車そのものに重さがあるときは、それも持ち上げるので、引く力 ＝（物体＋動滑車）÷ 2。
- 実際には摩擦があるので、道具を使うと仕事は少し**大きく**なる（小さくはならない）。

先生のひとこと　仕事の原理は「力と距離のトレードオフ」。ゲームで言えば、攻撃力を半分にすると攻撃回数が2倍になって、与えるダメージの合計は同じ、というイメージ。計算問題は「**道具を使わずに真上に持ち上げたときの仕事**」を先に出して、それを距離や力でわるのが最速。

■3　仕事率 入試

- 1秒あたりにする仕事を**仕事率**という。「仕事の速さ」「パワー」のこと。

仕事率〔W〕 ＝ 仕事〔J〕 ÷ かかった時間〔s〕

単位は **W（ワット）**。1 W ＝ 1秒あたり 1 J。電力の W と同じ単位（1 W の電気器具は1秒に 1 J の電気エネルギーを使う）。

- 例：30 J の仕事を 2 秒でする → **15 W**。同じ 30 J を動滑車で 4 秒かけてする → **7.5 W**。仕事は同じでも、時間が長いと仕事率は小さい。
- **発展**：一定の速さで動かすとき、仕事率 ＝ 力 × 速さ。60 N の物体を 0.25 m/s で持ち上げ続けると 60 × 0.25 ＝ 15 W。

■4　エネルギー ― 位置エネルギーと運動エネルギー 入試

- ほかの物体に**仕事をする能力**を**エネルギー**という。単位は仕事と同じ **J**。「30 J のエネルギーをもつ」＝「最大で 30 J の仕事ができる」。
- **位置エネルギー**：高い所にある物体がもつエネルギー。**高さが高いほど、質量が大きいほど**大きい（どちらにも**比例**）。高さは**基準面**（ふつうは床）から測る。
- **運動エネルギー**：動いている物体がもつエネルギー。**質量が大きいほど**（比例）、**速さが大きいほど**大きい（**速さの2乗に比例**：速さ2倍 → 4倍、3倍 → 9倍）。

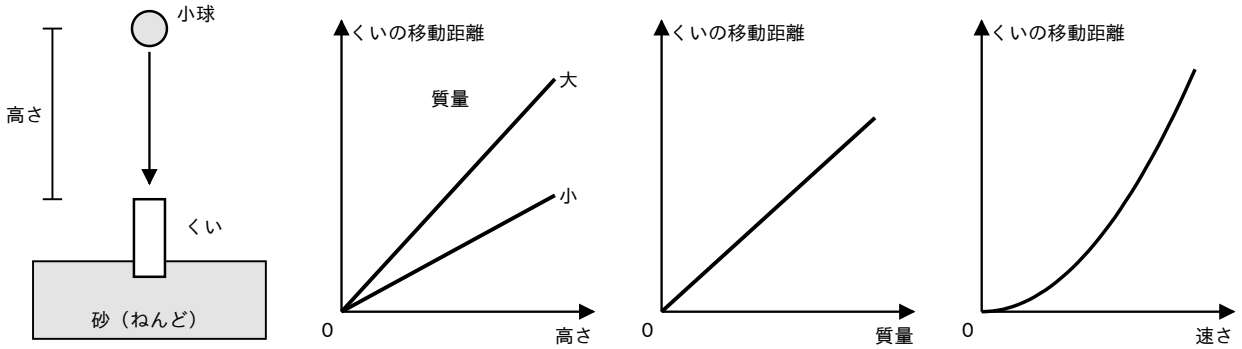


図3　位置エネルギー・運動エネルギーの大きさを、くい（木片）を動かす距離＝された仕事の大きさで比べる。

発展（高校の物理基礎）　位置エネルギー ＝ 重力〔N〕× 高さ〔m〕。重力 20 N の物体が 1.5 m の高さにあれば 30 J（＝持ち上げるのにした仕事）。「持ち上げた仕事が、位置エネルギーとしてたくわえられる」と考えるとつながる。
運動エネルギー ＝ 1/2 × 質量〔kg〕× 速さ〔m/s〕²。2乗が入るので、自動車は速さが2倍になると、ブレーキがき始めてから止まるまでの距離も約4倍になる。スピードの出しすぎが危ない理由。

■5　力学的エネルギーの保存 入試

- 位置エネルギーと運動エネルギーの和を**力学的エネルギー**という。
- 摩擦や空気の抵抗がなければ、位置エネルギーと運動エネルギーはたがいに移り変わり、**力学的エネルギーは一定**に保たれる（**力学的エネルギーの保存**）。

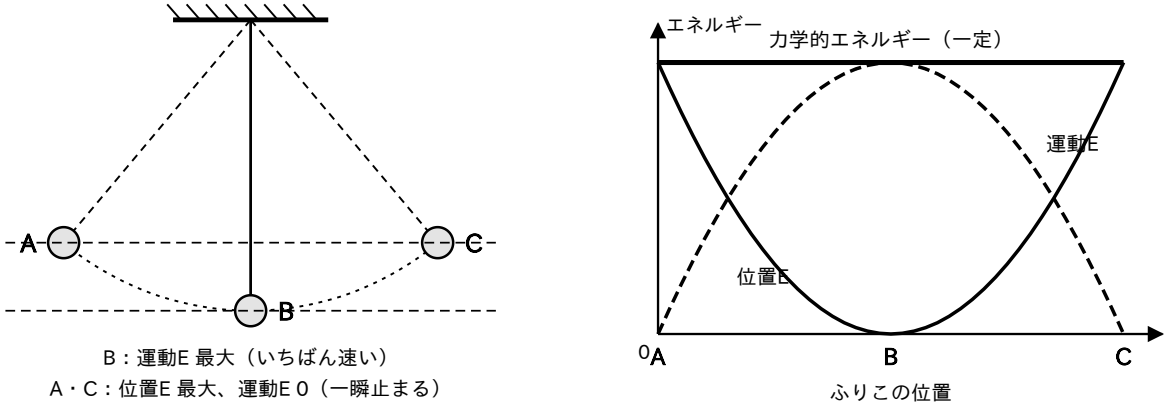


図4　ふりこの力学的エネルギー。位置エネルギーと運動エネルギーは移り変わるが、和は変わらない。

- **ふりこ**：Aではなした球は、反対側の**Aと同じ高さ（C）**まで上がる。いちばん低いBで**最も速い**。
- 途中に**くぎ**を打ってひもが引っかかっても、球は**はなした位置と同じ高さ**まで上がる（ふれ方は変わる）。
- **ジェットコースター**：スタート地点より**高い所へは行けない**。同じ高さの地点では、**速さも同じ**。低い所ほど速い。
- 斜面の**傾きや形がちがっても**、同じ高さから下りれば、下に着いたときの**速さは同じ**（傾きで変わるのは、着くまでの時間）。
- 実際には摩擦や空気の抵抗があるので、力学的エネルギーは少しずつ減り、ふりこはやがて止まる。減った分は**熱や音のエネルギー**に変わっている。

本質　エネルギーは「お金」に例えるとわかりやすい。位置エネルギーは「貯金」、運動エネルギーは「手持ちのお金」。坂を下ると貯金をおろして手持ちが増え（速くなる）、坂を上ると手持ちを貯金にもどす（遅くなる）。合計（力学的エネルギー）は変わらない。摩擦は「手数料」で、少しずつ熱として出ていく。

■6　エネルギーの移り変わりと保存 入試

エネルギー	例
電気エネルギー	電流がもつ。家電製品を動かす
熱エネルギー	物の温度を上げる
光エネルギー	太陽光、照明の光
音エネルギー	空気をふるわせる
化学エネルギー	物質の中にたくわえられている（燃料、食べ物、電池）
弾性エネルギー	変形したばね・ゴムがもつ
核エネルギー	原子核がもつ（原子力発電）

器具・現象	エネルギーの移り変わり
発電機（手回し発電機・火力発電のタービン）	運動 → **電気**
モーター	電気 → **運動**
光電池（太陽電池）	光 → **電気**
乾電池・燃料電池	化学 → **電気**
LED・電灯	電気 → **光**（＋熱）
電熱線・電気ストーブ	電気 → **熱**
スピーカー	電気 → **音**
光合成（植物）	光 → **化学**
火力発電	化学 → 熱 → 運動 → 電気

- **エネルギー保存の法則**：エネルギーは移り変わっても、その**総量は変わらない**。
- ただし、変換のとき一部は目的外の**熱**などになる。目的のエネルギーに変わった割合を**変換効率**という。

変換効率〔%〕 ＝ 目的のエネルギー〔J〕 ÷ もとのエネルギー〔J〕 × 100

例：100 J の電気エネルギーで、光エネルギーが 20 J 得られた → 変換効率 **20 %**。残り 80 J は主に熱になって出ていった（なくなったわけではない）。
LED が省エネなのは、白熱電球より**熱にむだになる分が少なく、変換効率が高い**から。

発展　熱になったエネルギーは、まわりに広がってしまい、もとの電気や運動にもどすのがむずかしい。だから「総量は変わらないのに、使えるエネルギーは減っていく」。省エネが大切なのはこのため。

■7　熱の伝わり方

伝わり方	しくみ	例
伝導（熱伝導）	物体の中や、ふれ合った物体の間を、**高温の部分から低温の部分へ**熱が伝わる。金属は伝えやすい	なべの取っ手が熱くなる、保冷剤で冷やす
対流	温められた液体・気体が**移動して**熱を運ぶ。温まると密度が小さくなって**上へ**、冷えると**下へ**	ふろの湯の上だけ熱い、エアコンの風で部屋全体が暖まる
放射（熱放射）	熱が**光（赤外線など）**として空間を伝わる。**空気がなくても**伝わる。黒い物ほど吸収しやすい	太陽で地面が暖まる、たき火やストーブの前で顔が熱い

- 熱は、温度が**高い物から低い物へ**移動し、両方が同じ温度になると止まる。
- 暖房の風は**下向き**、冷房の風は**上向き**にすると、対流で部屋全体の温度がそろいやすい。

- 魔法びん：二重のかべの間を**真空**にして伝導・対流を防ぎ、かべを**鏡のように**して放射を防ぐ。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 仕事〔J〕＝ 力〔N〕× 力の向きに動いた距離〔m〕。動かない・力と垂直に動く → 0 J。
□ 仕事の原理：動滑車は**力 1/2・距離 2倍**。斜面は力 ＝ 重力 × 高さ ÷ 長さ。仕事は変わらない。
□ 仕事率〔W〕＝ 仕事〔J〕÷ 時間〔s〕。
□ 位置E は**高さ・質量に比例**。運動E は**質量に比例、速さの2乗に比例**。
□ 力学的E ＝ 位置E ＋ 運動E は一定（摩擦なし）。ふりこは**同じ高さ**まで上がる。最下点で**最も速い**。
□ 変換効率 ＝ 目的のE ÷ もとのE × 100。残りは主に**熱**。エネルギーの総量は保存される。
□ 熱の伝わり方は**伝導・対流・放射**。放射は真空でも伝わる。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 仕事の単位は（　　）で、記号は J である。
(2) 道具を使っても、仕事の大きさは変わらない。これを（　　）という。
(3) 1秒あたりにする仕事を（　　）といい、単位は W を使う。
(4) 位置エネルギーと運動エネルギーの和を（　　）という。
(5) 液体や気体が移動して熱が運ばれる伝わり方を（　　）という。

2　次の仕事は何 J か。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。

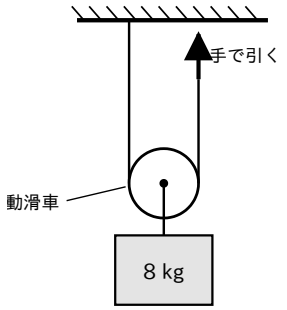
(1) 質量 3 kg の物体を、真上に 1.2 m ゆっくり持ち上げた。
(2) 50 N の力で、物体を力の向きに 4 m おした。
(3) 重力 20 N のかばんを持ったまま、水平に 10 m 歩いた。（かばんを持つ力がした仕事）
(4) 床の上の箱にばねばかりをつけ、一定の速さで水平に 2.5 m 引いた。ばねばかりは 8 N を示していた。

3　仕事率について、次の問いに答えなさい。

(1) 36 J の仕事を 6 秒でしたときの仕事率は何 W か。
(2) 体重 50 kg のKさんが、高さ 3 m の階段を 10 秒でかけ上がった。Kさんが体を持ち上げた仕事率は何 W か。
(3) 仕事率 20 W のモーターで 300 J の仕事をするには、何秒かかるか。

■ 標準

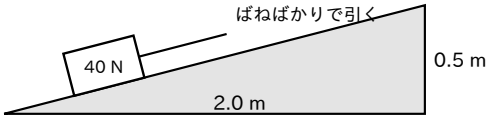
4　図のように、動滑車を使って質量 8 kg の物体を 40 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とし、ひもの重さと摩擦は考えないものとする。



(1) 動滑車の重さを考えないとき、手がひもを引く力は何 N か。
(2) 手がひもを引いた距離は何 cm か。
(3) 手がした仕事は何 J か。
(4) 動滑車の質量が 400 g のとき、手がひもを引く力は何 N か。また、このとき手がした仕事は何 J か。

5 **図のように、長さ 2.0 m・高さ 0.5 m のなめらかな斜面にそって、重力 40 N の物体をばねばかりで一定の速さで引き上げた。摩擦は考えないものとする。**

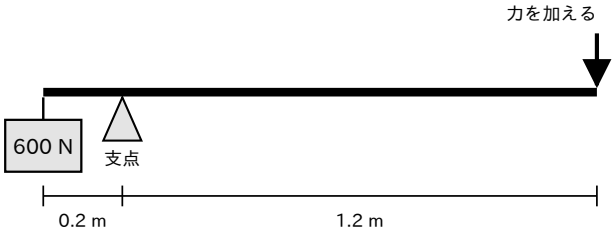
(1) ばねばかりが示す値は何 N か。
(2) 斜面の上まで引き上げたときの仕事は何 J か。
(3) (2) の仕事に 4 秒かかった。仕事率は何 W か。



(4) この物体を、斜面を使わずに真上に 0.5 m 持ち上げた場合とくらべたときの説明として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 斜面を使うと、力は小さくなり、仕事も小さくなる。
2. 斜面を使うと、力は小さくなるが、動かす距離が長くなり、仕事は変わらない。
3. 斜面を使うと、力は変わらないが、動かす距離が長くなり、仕事は大きくなる。
4. 斜面を使っても使わなくても、力・距離・仕事はすべて変わらない。

6 **図のようなてこを使って、重力 600 N の物体を持ち上げる。棒の重さは考えないものとする。**



(1) 棒を水平に保つには、右はしに下向きに何 N の力を加えればよいか。
(2) 物体を 5 cm 持ち上げるには、右はしを何 cm おし下げればよいか。
(3) (2) のとき、右はしに加えた力がした仕事は何 J か。

7 **Kさんは、図3（要点まとめ）のような装置で、小球を落としてくいに当て、くいが砂にささった深さ（移動距離）を調べた。表はその結果である。**

落とす高さ〔cm〕	10	20	30
質量 20 g の小球	1.0 cm	2.0 cm	3.0 cm
質量 40 g の小球	2.0 cm	4.0 cm	6.0 cm

(1) くいの移動距離と、小球を落とす高さには、どのような関係があるか。
(2) 質量 40 g の小球を 15 cm の高さから落とすと、くいの移動距離は何 cm になるか。
(3) 質量 50 g の小球を 30 cm の高さから落とすと、くいの移動距離は何 cm になるか。
(4) 質量 80 g の小球で、くいの移動距離を 6.0 cm にするには、何 cm の高さから落とせばよいか。

8 **質量の同じ台車を、いろいろな速さで木片に当て、木片が動いた距離を調べた。**

台車の速さ〔cm/s〕	50	100	150
木片が動いた距離〔cm〕	2.0	8.0	18.0

(1) 台車の速さが2倍、3倍になると、木片が動いた距離はそれぞれ何倍になるか。
(2) 台車の速さが 200 cm/s のとき、木片は何 cm 動くと考えられるか。
(3) 台車の質量だけを2倍にして、100 cm/s で当てると、木片は何 cm 動くと考えられるか。

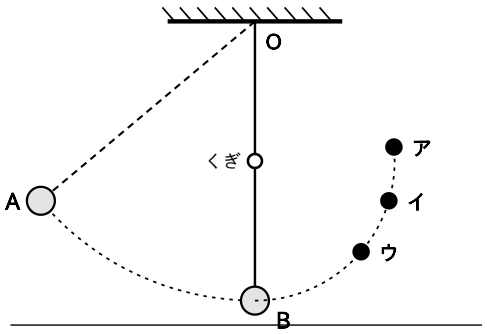
(4) 台車の速さを横軸、木片が動いた距離をたて軸にとったグラフの形として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．原点を通る直線　　2．原点を通り、上に曲がっていく（だんだん急になる）曲線

3．原点を通り、だんだんゆるやかになる曲線　　4．横軸に平行な直線

■ 入試にチャレンジ

9　図のように、糸に小球をつけたふりこを点Aから静かにはなした。点Oの真下にはくぎがあり、小球が最下点Bを通ったあと、糸はくぎに引っかかる。空気の抵抗や摩擦は考えないものとする。



(1) 小球の運動エネルギーが最も大きいのはどの点か。

(2) 糸がくぎに引っかかったあと、小球が上がる最も高い位置として最も適するものを、図のア～ウから一つ選びなさい。

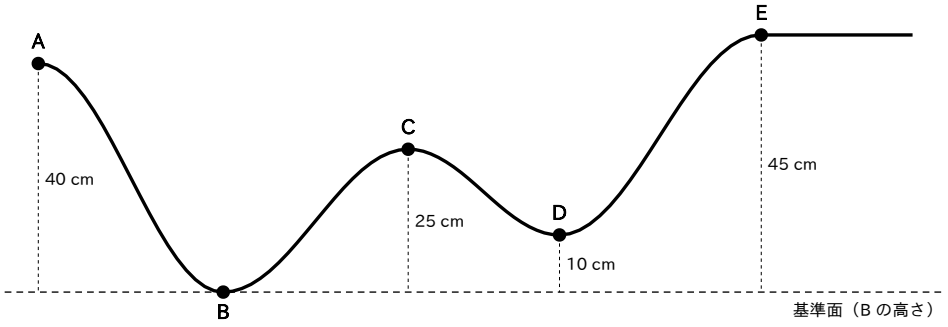
(3) (2) の理由を「力学的エネルギー」という言葉を使って説明しなさい。

(4) くぎをはずして、Aではなした小球が反対側で最も高い位置に来た瞬間に糸を切った。このあとの小球の運動として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．真下に落ちる。　　2．Aのほうへ放物線をえがいて飛ぶ。

3．Aと反対の向きへ放物線をえがいて飛ぶ。　　4．その位置にしばらく止まっている。

10　図のようなレールの点Aに質量 100 g の小球を置き、静かにはなした。小球はレールにそって転がった。摩擦や空気の抵抗は考えず、100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。



(1) 小球の速さが最も大きくなるのは、A～Dのどの点か。

(2) 点Bを基準面としたとき、点Aで小球がもつ位置エネルギーは何 J か。

(3) 点Cで小球がもつ運動エネルギーは何 J か。

(4) 点Eの高さは 45 cm である。小球のようすとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．点Eをこえて、その先まで進む。

2．点Eのちょうど上で止まる。

3．点Eの手前の高さ 40 cm の所で一瞬止まり、もどってくる。

4．点Dで止まる。

11 **Kさんは、モーターに電圧 3.0 V をかけて 0.50 A の電流を 4.0 秒間流し、質量 200 g のおもりを 0.90 m 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。**

(1) モーターが消費した電気エネルギー（電力量）は何 J か。

(2) モーターがおもりにした仕事は何 J か。

(3) このモーターの変換効率は何 % か。

(4) 電気エネルギーのうち、おもりを持ち上げる仕事に使われなかった分は、主に何エネルギーに変わったか。また、このときもエネルギーの総量は変わらない。この法則を何というか。

12 **熱の伝わり方について、次の問いに答えなさい。**

(1) 次のア～カを、伝導・対流・放射に分けなさい。

ア　なべを火にかけると、取っ手まで熱くなった。　　イ　日なたのアスファルトが熱くなった。

ウ　ふろをわかすと、上のほうから熱くなった。　　エ　ストーブの前にいると、顔が熱く感じた。

オ　エアコンの暖房で、部屋全体が暖まった。　　カ　保冷剤を当てると、おでこが冷えた。

(2) 暖房を使うとき、エアコンの風を下向きにするとよい。その理由を、空気の動きにふれて説明しなさい。

(3) 宇宙空間をへだてて、太陽の熱が地球に届く。このことを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 伝導で伝わる。宇宙空間の物質を通って熱が伝わるから。
2. 対流で伝わる。宇宙空間の気体が移動して熱を運ぶから。
3. 放射で伝わる。光などとして、物質がなくても伝わるから。
4. 熱は伝わらず、地球の内部の熱で暖まっている。

理 科

化学

中学1年

1. 化学1「身のまわりの物質（器具の使い方・物質の区別・密度）」
2. 化学2「気体の性質」
3. 化学3「水溶液の性質（溶解度・濃度・再結晶）」
4. 化学4「状態変化」

中学2年

1. 化学5「物質の分解・原子と分子・化学反応式」
2. 化学6「いろいろな化学変化（化合・酸化と還元・発熱と吸熱）」
3. 化学7「化学変化と質量（質量保存の法則・定比例）」
4. 発展理科 化学B「物質量（モル）と化学反応の量的関係」

中学3年

1. 化学8「水溶液とイオン・電池」
2. 発展理科 化学A「原子の構造・周期表・化学結合」
3. 化学9「酸・アルカリと中和」

理 科

化学

中学1年

1. 化学1「身のまわりの物質（器具の使い方・物質の区別・密度）」
2. 化学2「気体の性質」
3. 化学3「水溶液の性質（溶解度・濃度・再結晶）」
4. 化学4「状態変化」

中1理科 化学1「身のまわりの物質（器具の使い方・物質の区別・密度）」

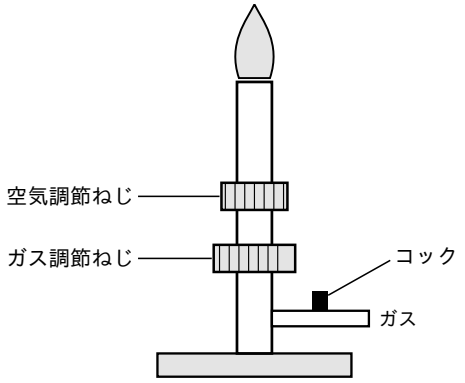
物体と物質・ガスバーナー・てんびん・メスシリンダー・有機物と無機物・金属・密度・白い粉の区別｜小5から挑戦OK（わり算と小数がわかればスタートできる）｜神奈川県公立高校入試では「器具の操作の順番」「密度の計算と浮き沈み」「実験結果から物質を見分ける」がよく出る。

要点まとめ

■1　物体と物質

- **物体**：形や大きさ、使い方に注目したときの「もの」の呼び方。（コップ、スプーン、くぎ）
- **物質**：その物体をつくっている**材料**に注目したときの呼び方。（ガラス、鉄、プラスチック）
- 例：「ガラスのコップ」「プラスチックのコップ」は、物体は同じコップでも物質がちがう。「鉄のくぎ」「鉄のフライパン」は、物体はちがっても物質は同じ鉄。
- 物質を見分ける手がかり：見た目（色・つや）、におい、手ざわり、**水へのとけ方**、**加熱したときの変化**、**電気を通すか**、**磁石につくか**、**密度**など。においは**手であおいで**かぐ。味見は**絶対にしない**。

■2　実験器具の使い方 入試



上が「空」気、下が「ガ」ス（上から「空・ガ」）

ねじは上から見て反時計回り（左回し）で開く

炎がオレンジ色 → 空気が足りない

→ ガス調節ねじをおさえ、空気調節ねじを開く

ちょうどよい炎：青い炎（内側に三角の炎心）

図1　ガスバーナー（模式図）

ガスバーナーの使い方

火をつける：① 2つの調節ねじが**閉まっている**ことを確かめる → ② ガスの**元栓**、次に**コック**を開く → ③ マッチに火をつけ、ななめ下から近づけて**ガス調節ねじ**を少しずつ開いて点火 → ④ ガス調節ねじで炎の**大きさ**を調節 → ⑤ ガス調節ねじをおさえたまま**空気調節ねじ**を開き、**青い炎**にする。

火を消す：**空気調節ねじ → ガス調節ねじ → コック → 元栓**の順に閉める（つけるときの逆）。

上皿てんびん・電子てんびん

	上皿てんびん	電子てんびん
準備	**水平な台**に置き、皿をのせ、**調節ねじ**で針が左右に等しくふれるようにする	水平な台に置き、電源を入れ、表示を**0**にする
物の質量をはかる	右ききの人：**左の皿に物**、右の皿に**重い分銅から**のせ、つり合わなければ軽い分銅にかえる	物をのせて表示を読む
決まった量の薬品をとる	**左に分銅**をのせ、**右の皿**に薬品を少しずつ加える（両方の皿に**薬包紙**）	薬包紙をのせて**0 ボタン**（風袋をのぞく）→ 薬品を加える

	上皿てんびん	電子てんびん
つり合いの判断	針が止まるのを待たず、**左右に等しくふれれば**つり合い	–
かたづけ	皿を**片方に重ねる**（うでが動かないように）	電源を切る

- 分銅は**ピンセット**で持つ（手のあせでさびて、質量が変わるのを防ぐ）。

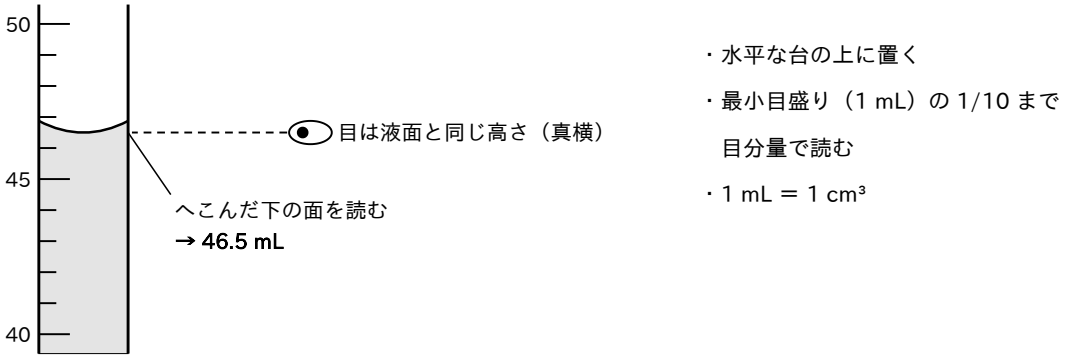


図2　メスシリンダーの読み方（拡大図）

先生のひとこと　器具の使い方は「**なぜそうするのか**」とセットで覚えると忘れない。分銅をピンセットで持つのは**さびを防ぐ**ため、目分量で 1/10 まで読むのは**できるだけ正確に**はかるため、点火のときねじを閉めておくのは、**いきなりガスや空気が出て炎が大きくなる**のを防ぐため。火を消す順は「**つけたときの逆**」と覚えよう。

■3　有機物と無機物 入試

- **有機物**：**炭素をふくむ物質**。加熱すると**こげて炭（炭素）**になり、燃えると**二酸化炭素**ができる。多くは**水素**もふくみ、燃えると**水**もできる。
  例：砂糖、デンプン、エタノール、ろう、プラスチック、紙、木、油、肉
- **無機物**：有機物以外の物質。例：食塩、ガラス、金属（鉄・銅・アルミニウム）、水、酸素
- 炭素そのものや、**二酸化炭素**・一酸化炭素は炭素をふくむが、**無機物**に分類する。

確かめるもの	方法	結果
二酸化炭素ができた	燃やしたあとの集気びんに**石灰水**を入れてふる	石灰水が**白くにごる**
水ができた	集気びんの内側のくもりに**塩化コバルト紙**をつける	塩化コバルト紙が**青 → 赤（桃）色**

本質　「有機」とは、もともと「生き物（有機体）がつくるもの」という意味。生き物の体は炭素を骨組みにした物質でできているので、燃やすと二酸化炭素が出る。今ではプラスチックのように人工的につくった物も、炭素をふくめば有機物という。**中2で学ぶ原子**で考えると、有機物の炭素原子 C が空気中の酸素 O_2 と結びついて二酸化炭素 CO_2 になる。

■4　金属の性質

金属に共通の性質	説明
金属光沢	みがくと特有のかがやき（つや）が出る
電気をよく通す（電気伝導性）	電線に銅が使われる
熱をよく伝える（熱伝導性）	なべ・フライパンに使われる
展性・延性	たたくとうすく広がり（**展性**）、引っぱるとのびる（**延性**）。アルミはくや針金

- **磁石につく**のは、**鉄**・ニッケル・コバルトなど一部の金属だけで、**金属に共通の性質ではない**。アルミニウムや銅は磁石につかない。 入試
- 金属以外の物質を**非金属**という（ガラス、プラスチック、木、炭素など）。炭素（黒鉛）は非金属だが電気を通す。

- 空きかんの分別：スチールかん（鉄）は磁石につき、アルミかんはつかない。

■5　密度 入試

密度の求め方

密度〔g/cm³〕 ＝ 質量〔g〕 ÷ 体積〔cm³〕（1 cm³ あたりの質量）
変形：**質量 ＝ 密度 × 体積**、 **体積 ＝ 質量 ÷ 密度**
密度は**物質ごとに決まっている**（温度が同じなら、大きさや形に関係しない）ので、物質を見分ける手がかりになる。

物質	密度〔g/cm³〕	物質	密度〔g/cm³〕
金	19.32	アルミニウム	2.70
水銀（液体）	13.55	水（4℃）	1.00
銀	10.50	氷（0℃）	0.92
銅	8.96	エタノール	0.79
鉄	7.87	ポリプロピレン（PP）	約 0.90

- **浮き沈み**：液体より密度が**小さい**物体は**浮き**、**大きい**物体は**沈む**。（氷は水に浮くが、エタノールには沈む）
- **不規則な形の物体の体積**：水を入れたメスシリンダーに沈め、**ふえた目盛りの分**が体積。50.0 mL → 56.0 mL なら 6.0 cm³。
- 液体どうしも、密度が小さいほうが上に浮く（油が水に浮く）。

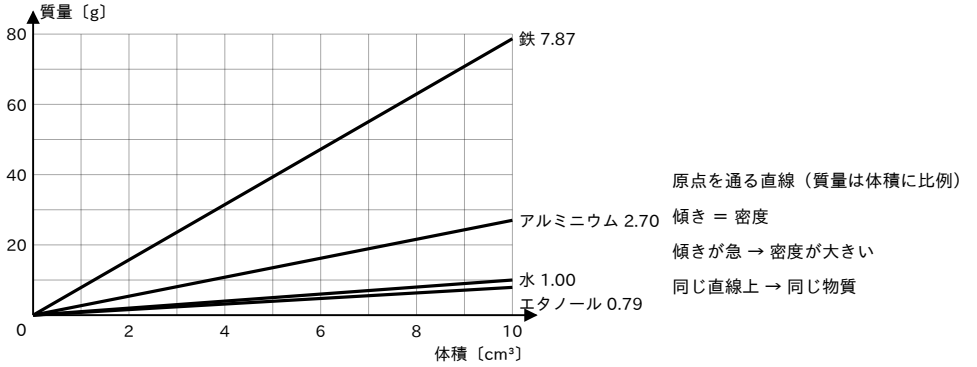


図3　質量と体積のグラフ（20℃ごろ）

発展　ふつう物質は「固体 → 液体」で体積がふえ、密度は小さくなる。ところが**水は例外**で、凍ると体積が約 1.1 倍になり、氷は水より密度が小さい。だから冬の池は**上から凍り**、下の水の中で魚が生きのびられる。水道管が冬に破れるのも、凍って体積がふえるため。

■6　白い粉の区別実験 入試

調べ方	砂糖	食塩	デンプン（かたくり粉）
見た目・手ざわり	つぶが大きめ	**立方体**のつぶ	細かい粉、きゅっとした手ざわり
水に入れる	**とける**	**とける**	**とけにくく**、白くにごる
加熱する（燃焼さじ）	とけて茶色→**黒くこげ**、燃える	パチパチはねるが、**こげない**	**黒くこげ**て燃える
燃やした気体に石灰水	**白くにごる**	（燃えない）	**白くにごる**

調べ方	砂糖	食塩	デンプン（かたくり粉）
ヨウ素液	変化なし	変化なし	**青紫色**
分類	**有機物**	**無機物**	**有機物**

- 区別の手順の例：① 水に入れる → とけないのが**デンプン**。② とけた2つを加熱 → こげたのが**砂糖**、こげないのが**食塩**。
- 加熱するときは、燃焼さじを使い、**換気**をする。保護めがねをかける。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ ガスバーナー：上が**空気調節ねじ**、下が**ガス調節ねじ**。点火は「ガス → 空気」、消火は「**空気 → ガス** → コック → 元栓」。
□ オレンジ色の炎は**空気不足**。ガス調節ねじをおさえて空気調節ねじを開く。
□ メスシリンダーは**真横**から、液面の**へこんだ下**を、最小目盛りの **1/10** まで読む。
□ 上皿てんびんは、針が**左右に等しくふれれば**つり合い。分銅は**ピンセット**で。
□ 有機物は**炭素**をふくみ、燃えると**二酸化炭素**（石灰水が白くにごる）と**水**ができる。
□ 金属の共通性：光沢・電気・熱・展性延性。**磁石につくのは共通ではない**。
□ 密度 ＝ 質量 ÷ 体積。液体より密度が小さければ**浮く**。

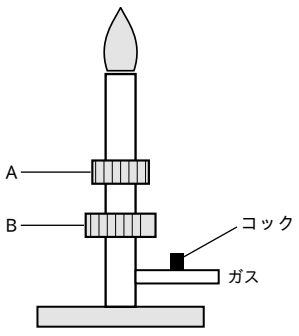
練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 使い方や形でなく、材料に注目したときの「もの」を（　　）という。
(2) 炭素をふくみ、燃やすと二酸化炭素ができる物質を（　　）という。
(3) 1 cm³ あたりの質量を（　　）という。
(4) 金属をたたくとうすく広がる性質を（　　）という。
(5) 二酸化炭素を通すと白くにごる液体を（　　）という。

2　図のガスバーナーについて、次の問いに答えなさい。



(1) ねじA・Bの名前をそれぞれ答えなさい。
(2) 炎がオレンジ色で長かった。このとき調節するねじはA・Bのどちらか。また、炎がどうなるようにするか。
(3) ねじを開くには、上から見て時計回り・反時計回りのどちらにまわすか。

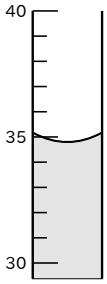
(4) ガスバーナーに火をつける操作の順として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　ア　ガス調節ねじを開いて点火する。 イ　元栓とコックを開く。 ウ　空気調節ねじを開いて青い炎にする。 エ　マッチに火をつける。
　1．イ→エ→ア→ウ　　2．エ→イ→ウ→ア　　3．イ→ア→エ→ウ　　4．エ→ア→イ→ウ

3　質量のはかり方について、次の問いに答えなさい。

(1) 右ききの人が上皿てんびんで物体の質量をはかるとき、物体をのせるのは左右どちらの皿か。
(2) 上皿てんびんで食塩を 5.0 g はかりとるとき、右ききの人が先に 5 g の分銅をのせるのは左右どちらの皿か。

(3) 上皿てんびんがつり合ったと判断してよいのは、針がどうなったときか。
(4) 電子てんびんで、薬包紙の上に薬品をのせて薬品だけの質量をはかりたい。薬品をのせる前にする操作を答えなさい。

4　図は、メスシリンダーに水を入れて、液面付近を拡大したものである。



(1) 液面を見る目の位置として正しいものを、「上から・真横から・下から」から選びなさい。
(2) 図の水の体積は何 mL か。
(3) 目盛りは、最小目盛りのどこまで読むか。
(4) 1 mL は何 cm³ か。

5　次の物質を、有機物と無機物に分けなさい。

砂糖　食塩　ガラス　エタノール　プラスチック　鉄　ろう　二酸化炭素　木　水

■ 標準

6　金属について、次の問いに答えなさい。

(1) すべての金属に共通する性質ではないものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．みがくと光る。　2．電気をよく通す。　3．磁石につく。　4．引っぱるとのびる。
(2) スチールかんとアルミかんを分別するのに使える方法を、理由とともに答えなさい。

(3) 炭素（黒鉛）は電気を通す。このことから「炭素は金属である」といえるか。理由をつけて答えなさい。

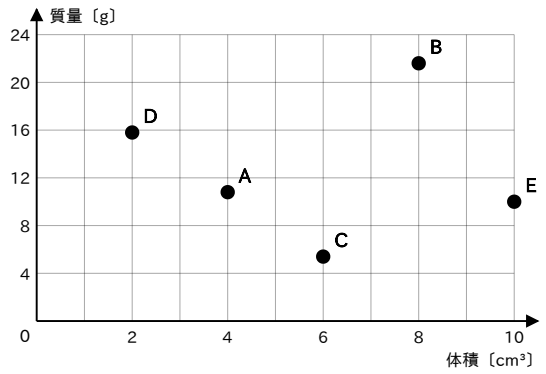
7　密度の計算をしなさい。必要なら要点まとめの表を使いなさい。

(1) 質量 27.0 g、体積 10.0 cm³ の物質の密度は何 g/cm³ か。
(2) 密度 7.9 g/cm³ の鉄 20 cm³ の質量は何 g か。
(3) エタノール 100 cm³ の質量は何 g か。（密度 0.79 g/cm³）
(4) 質量 386 g の金（密度 19.3 g/cm³）の体積は何 cm³ か。
(5) 0℃ の水 100 g がすべて氷（密度 0.92 g/cm³）になると、体積は約何 cm³ になるか。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

8　Kさんは、ある金属のかたまりの質量をはかると 53.8 g だった。次に、水を 50.0 mL 入れたメスシリンダーにこの金属を静かに沈めると、液面は 56.0 mL になった。

(1) 金属の体積は何 cm³ か。
(2) 金属の密度は何 g/cm³ か。小数第3位を四捨五入して答えなさい。
(3) この金属は何と考えられるか。要点まとめの表から選びなさい。
(4) この金属を2つに切って、片方の質量をはかると 26.9 g だった。この片方の密度はどうなるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．もとの密度の半分になる。　2．もとの密度の2倍になる。
　3．もとの密度と変わらない。　4．体積がわからないので求められない。

9 **グラフは、5種類の固体A〜Eの体積と質量を表したものである。各点の値は表のとおりである。**



	A	B	C	D	E
体積〔cm³〕	4	8	6	2	10
質量〔g〕	10.8	21.6	5.4	15.8	10.0

(1) Aの密度は何 g/cm³ か。

(2) Aと同じ物質と考えられるものを、B〜Eから選びなさい。

(3) 水（密度 1.0 g/cm³）に入れると浮くものを、A〜Eからすべて選びなさい。

(4) グラフについて述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 原点とその点を結ぶ直線の傾きが急なものほど、密度が大きい。
2. グラフの右のほうにある点ほど、密度が大きい。
3. グラフの上のほうにある点ほど、密度が大きい。
4. Dは体積が最も小さいので、密度も最も小さい。

■ 入試にチャレンジ

10 **Kさんは、4種類のプラスチックの小片X・Y・Z・Wを、次の3種類の液体に入れて浮き沈みを調べた。表1は液体の密度、表2はプラスチックの密度（おおよその値）である。**

液体	水	飽和食塩水	エタノール水溶液
密度〔g/cm³〕	1.00	1.20	0.93

プラスチック	ポリプロピレン	ポリエチレン	ポリスチレン	ポリエチレンテレフタラート
密度〔g/cm³〕	0.90	0.95	1.05	1.38

【結果】X：水に浮き、エタノール水溶液にも浮いた。 Y：水に浮き、エタノール水溶液には沈んだ。 Z：水に沈み、飽和食塩水に浮いた。 W：水にも飽和食塩水にも沈んだ。

(1) X〜Wは、それぞれ表2のどのプラスチックか。

(2) 水と飽和食塩水を使うだけでは区別できない組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. XとY　2. YとZ　3. ZとW　4. XとW

(3) 物体が液体に浮くか沈むかは、何によって決まるか。「密度」という言葉を使って説明しなさい。

11 **Kさんは、白い粉末A・B・Cが、砂糖・食塩・デンプンのどれかを調べるため、次の実験をした。**

【実験1】それぞれ水に入れてよくかき混ぜた。【実験2】燃焼さじにのせてガスバーナーで加熱した。燃えたものは、石灰水を少し入れた集気びんに入れ、火が消えたら取り出してふたをし、よくふった。【実験3】それぞれにヨウ素液を加えた。

	A	B	C
実験1	とけた	とけにくく白くにごった	とけた
実験2	パチパチはねたが、こげなかった	こげて燃えた。石灰水は白くにごった	とけて黒くこげ、燃えた。石灰水は白くにごった
実験3	変化なし	青紫色になった	変化なし

(1) A・B・Cはそれぞれ何か。

(2) 実験2で石灰水が白くにごったことから、何という気体ができたとわかるか。また、そこからB・Cにふくまれているとわかる物質（元素）は何か。

(3) 実験2で、燃やしたあとの集気びんの内側がくもっていた。このくもりが水であることを確かめる方法と結果を答えなさい。

---

(4) この実験からわかることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．A・B・Cはすべて有機物である。　2．Aは無機物で、B・Cは有機物である。

3．Bだけが有機物である。　4．水にとけるものはすべて有機物である。

12　氷・水・エタノールについて、次の問いに答えなさい。（密度：水 1.00、氷 0.92、エタノール 0.79 g/cm³）

(1) 氷を水とエタノールに入れたときのようすの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．水：浮く　エタノール：浮く　2．水：浮く　エタノール：沈む

3．水：沈む　エタノール：浮く　4．水：沈む　エタノール：沈む

(2) ペットボトルに水を満タンに入れて凍らせると、ボトルがふくらんだ。その理由を「密度」「体積」という言葉を使って説明しなさい。

中1理科 化学2「気体の性質」

酸素・二酸化炭素・水素・アンモニア・窒素の「つくり方・集め方・確かめ方」｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「気体の区別」「集め方とその理由」が選択・記述でよく出る。一覧表は何度も書いて覚えよう。

要点まとめ

■1　気体を調べる3つの見方

気体はほとんどが**無色・透明**で、見ただけでは区別できない。そこで、次の3つの見方で性質を調べる。

見方	調べ方の例	わかること
水への溶けやすさ	気体を入れたペットボトルに水を入れてふる（溶けるとへこむ）	集め方（水上置換法が使えるか）
空気と比べた重さ（密度）	同じ体積の質量をはかる	集め方（上方か下方か）
ほかの物質との反応	線香の火・マッチの火・石灰水・リトマス紙・におい	気体の正体（確かめ方）

- **空気**は、体積の割合で **窒素 約78%**、**酸素 約21%**、アルゴン約0.9%、二酸化炭素 約0.04% の**混合物**。
- 気体の「重い・軽い」は、いつも**同じ体積の空気**とくらべて言う。

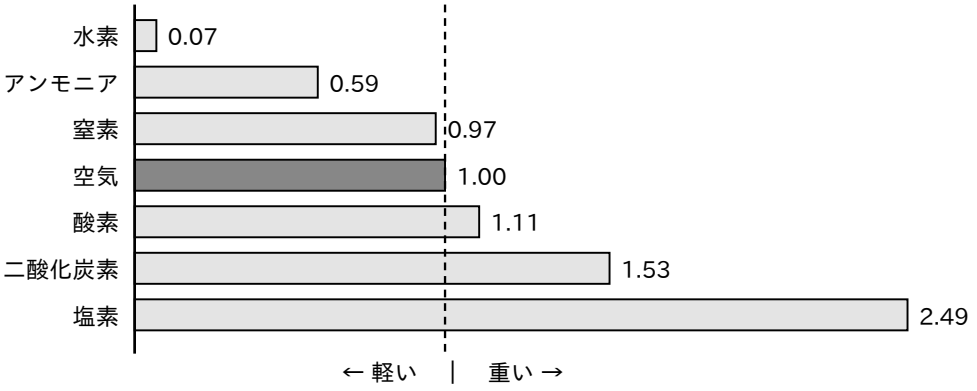


図1　同じ体積の空気の質量を 1 としたときの気体の重さ（20℃。値は約）

■2　主な気体の一覧表 入試

POINT 1　5つの気体＋塩素（これだけは完ぺきに）

(1) つくり方と集め方

気体	発生のさせ方	集め方（理由）
酸素	**二酸化マンガン**に**うすい過酸化水素水**（オキシドール）を加える	**水上置換法**（水に溶けにくい）
二酸化炭素	**石灰石**（貝がら・卵のから）に**うすい塩酸**を加える	**下方置換法**（空気より重い）。水に少し溶けるだけなので水上置換法も可
水素	**亜鉛・鉄・マグネシウム**などの金属に**うすい塩酸**を加える	**水上置換法**（水に溶けにくい）
アンモニア	**塩化アンモニウム**と**水酸化カルシウム**を混ぜて**加熱**する（アンモニア水を加熱してもよい）	**上方置換法**（水に非常に溶けやすく、空気より軽い）
窒素	（空気の約78%をしめる）	水上置換法（水に溶けにくい）

(2) 性質と確かめ方

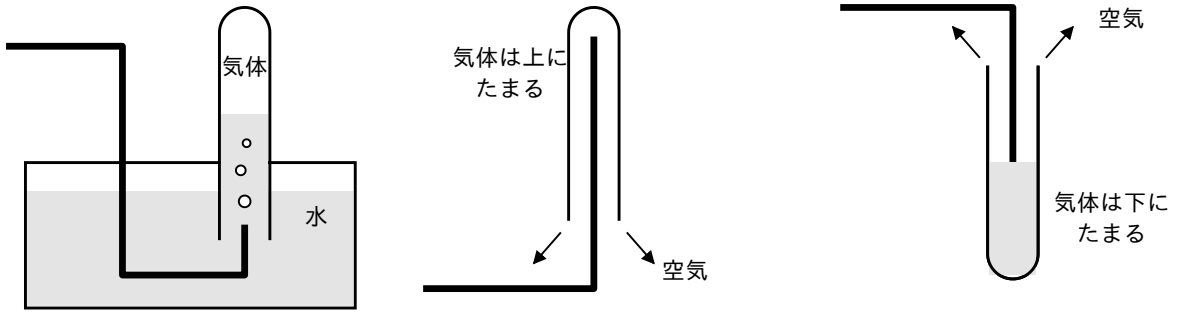
気体	色・におい	水への溶け方	空気と比べた重さ	主な性質・確かめ方
酸素	無色・無臭	溶けにくい	少し重い	**ものを燃やすはたらき**がある（自分は燃えない）。**火のついた線香が炎を上げて激しく燃える**
二酸化炭素	無色・無臭	少し溶ける	重い	**石灰水が白くにごる**。水溶液（炭酸水）は**酸性**。ものを燃やすはたらきはない
水素	無色・無臭	溶けにくい	**最も軽い**	火を近づけると**ポンと音を立てて燃え、水ができる**
アンモニア	無色・**刺激臭**	**非常に溶けやすい**	軽い	水溶液は**アルカリ性**（フェノールフタレイン溶液が**赤**、赤色リトマス紙が**青**）。有毒
窒素	無色・無臭	溶けにくい	わずかに軽い	**燃えない・ものを燃やさない**。反応しにくい（食品の袋づめに使う）
塩素	**黄緑色**・刺激臭	溶けやすい	重い	**漂白作用・殺菌作用**。有毒。水溶液は酸性。下方置換法で集める

- **二酸化マンガンは変化しない**。酸素は**過酸化水素水の中の過酸化水素が分解**してできる。二酸化マンガンは分解を速める役（**触媒**）で、何回でも使える。 入試
- 塩酸の代わりに**うすい硫酸**を使っても、水素や二酸化炭素は発生する。**銅は塩酸と反応しない**ので水素は出ない。
- アンモニアを発生させるときは、**試験管の口を少し下げる**。反応で**水ができ**、加熱部分に流れこむと試験管が割れるから。

気体	アンモニア	二酸化炭素	酸素	水素	窒素
水 1 cm³ に溶ける体積（20℃・約）	**700 cm³**	0.9 cm³	0.03 cm³	0.02 cm³	0.02 cm³

先生のひとこと　発生方法は「**材料のペア**」で覚えよう。「**マンガン・カサンカ（過酸化）で酸素**」「**石灰石と塩酸で二酸化炭素**」「**金属と塩酸で水素**」「**塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを熱してアンモニア**」。塩酸は二酸化炭素と水素の両方に出てくるので、**相手が石灰石か金属か**で見分ける。

■３　気体の集め方とその理由 入試



水上置換法
水に溶けにくい気体

上方置換法
水に溶けやすく、空気より軽い

下方置換法
水に溶けやすく、空気より重い

図2　気体の集め方。上方・下方置換法では、ガラス管を試験管の**おくまで**入れる（空気をおし出すため）。

POINT 2　集め方を決める順番

① まず「**水に溶けにくい？**」→ はい → **水上置換法**（いちばん優先）
② 水に溶けやすい → 「**空気より軽い？**」→ はい → **上方置換法**（アンモニア）
③ 水に溶けやすく、**空気より重い** → **下方置換法**（二酸化炭素・塩素）

- **水上置換法がいちばんよい理由**：①**空気がまざらない**（純粋な気体が集まる）、②**どれだけ集まったか目で見える。**
- **はじめに出てくる気体は集めない。**はじめはフラスコや管の中にあった**空気**が出てくるから。 入試
- 試験管いっぱいに集めたら、**水中でゴム栓**をしてから取り出す。
- 上方・下方置換法は、空気がまざりやすく、どれだけ集まったかもわかりにくい。
- 窒素は空気とほとんど同じ重さで、上方・下方置換法では空気と分けにくい。水に溶けにくいので**水上置換法**。

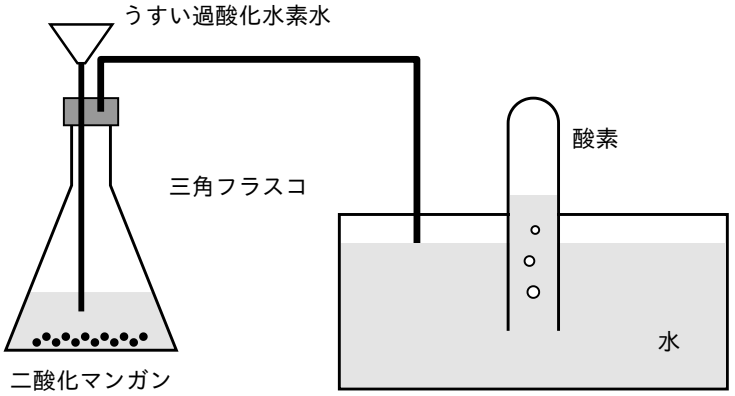


図3　酸素の発生と水上置換法。はじめに出てくる気体（フラスコ内の空気）は集めない。

本質　なぜ水上置換法がいちばんなのか？　水上置換法は「水を追い出して、そのあとに気体を入れる」方法。はじめに試験管の中には**水しかない**ので、空気がまざりようがない。一方、上方・下方置換法は「空気を追い出して、気体を入れる」方法で、空気と気体の重さのちがいだけがたよりなので、どうしても空気が残る。だから「**水に溶けにくいなら必ず水上置換法**」。二酸化炭素は少し溶けるが、溶ける量はわずかなので、水上置換法でも集められる。

■４　気体の確かめ方と区別のしかた 入試

調べ方	結果	その気体
火のついた線香を入れる	炎を上げて**激しく燃える**	**酸素**
石灰水に通す・入れてふる	**白くにごる**	**二酸化炭素**
マッチの火を近づける	**ポンと音を立てて燃える**（試験管の内側がくもる＝水ができる）	**水素**
においをかぐ（手であおぐ）	**鼻をさす刺激臭**	**アンモニア**（黄緑色なら塩素）
水でぬらした**赤色リトマス紙**を近づける	**青**になる	**アンモニア**（アルカリ性）
気体に水を加えてふる	ペットボトルが**大きくへこむ**	**アンモニア**（よく溶ける）

注意　「火のついた線香を入れたら**火が消えた**から二酸化炭素」は**まちがい**。**窒素**の中でも火は消える。二酸化炭素だと決めるには、**石灰水が白くにごる**ことを確かめる。においは、**直接かがずに手であおいで**かぐ。

気体の区別の手順（例）：5つの気体 A～E を区別するとき

① においをかぐ → 刺激臭がある：**アンモニア**

② 石灰水を入れてふる → 白くにごる：**二酸化炭素**

③ 火のついた線香を入れる → 激しく燃える：**酸素**

④ マッチの火を近づける → ポンと燃える：**水素**

⑤ どれにもあてはまらない（線香の火が消え、石灰水も変化なし）：**窒素**

■ 5　アンモニアの噴水実験

- アンモニアを満たした丸底フラスコに、スポイトで少し水を入れると、ビーカーの水が**ガラス管から勢いよく吸い上げられ、噴水になる**。
- 理由：アンモニアが**水に非常によく溶ける**ので、フラスコ内の気体が減って**圧力が下がり**、外の水がおしこまれるから。
- ビーカーの水に**フェノールフタレイン溶液**を入れておくと、噴水は**赤色**になる（アンモニアの水溶液は**アルカリ性**）。

発展　気体の重さは「分子の重さ」で決まる。 気体は、目に見えない小さな粒（**分子**、中2で学ぶ）がとび回っている。同じ体積・同じ温度なら、どの気体も**粒の数はほぼ同じ**。だから「粒1個の重さ」で気体の重さが決まる。水素の粒を 2 とすると、アンモニア 17、窒素 28、**空気の平均 約29**、酸素 32、二酸化炭素 44、塩素 71。**29 より小さいと空気より軽く、大きいと重い**。図1の値（たとえば二酸化炭素 44÷29≒1.5）とぴったり合う。高校では「分子量」として学ぶ。

発展　身のまわりの気体　水素は燃えても**水しかできない**ので、二酸化炭素を出さない燃料として**燃料電池自動車**に使われる（中3で学ぶ）。二酸化炭素は**ドライアイス**（固体）や消火器、炭酸飲料に、窒素は食品の袋づめ（酸素とふれさせずにいたみにくくする）に使われる。アンモニアは肥料の原料。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 酸素＝**二酸化マンガン＋過酸化水素水**。二酸化マンガンは**変化しない**。線香が**激しく燃える**。
□ 二酸化炭素＝**石灰石＋塩酸**。**石灰水が白くにごる**。水溶液は**酸性**。
□ 水素＝**亜鉛などの金属＋塩酸**。**最も軽い**。ポンと燃えて**水**ができる。
□ アンモニア＝**塩化アンモニウム＋水酸化カルシウムを加熱**。**刺激臭・アルカリ性・上方置換法**。
□ 集め方は「水に溶けにくい → **水上**」が最優先。溶けやすいなら重さで**上方・下方**。
□ 水上置換法では、**はじめに出る気体（空気）は集めない**。
□ 線香の火が消える → 二酸化炭素とは限らない（**窒素**も）。

練習問題

■ 基本

1　**次の気体を発生させるには、何と何を使えばよいか。それぞれ物質の名前を2つ答えなさい。**

(1) 酸素　　(2) 二酸化炭素　　(3) 水素　　(4) アンモニア

2　**次の(1)〜(6)にあてはまる気体を、あとのア〜カからそれぞれ一つずつ選びなさい。**

(1) 石灰水を白くにごらせる。
(2) 火を近づけるとポンと音を立てて燃え、水ができる。
(3) 火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃える。
(4) 鼻をさすにおいがあり、水溶液はアルカリ性を示す。
(5) 空気の体積の約78%をしめ、ほかの物質と反応しにくい。
(6) 黄緑色で、漂白作用がある。

ア．酸素　　イ．二酸化炭素　　ウ．水素　　エ．アンモニア　　オ．窒素　　カ．塩素

3　**気体の集め方について、次の問いに答えなさい。**

(1) 水に溶けにくい気体を集めるのに最も適した方法を何というか。
(2) 水に溶けやすく、空気より軽い気体を集める方法を何というか。

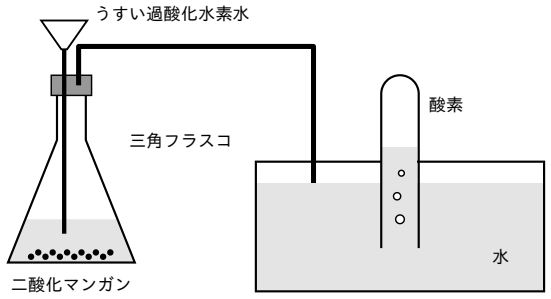
(3) 次のア～エの気体のうち、上方置換法で集めるのが最も適するものを一つ選びなさい。
ア．酸素　　イ．二酸化炭素　　ウ．アンモニア　　エ．水素
(4) 二酸化炭素は、水上置換法のほかに何という方法で集めることができるか。また、その方法を使える理由を、二酸化炭素の性質から答えなさい。

4　次の問いに答えなさい。

(1) 二酸化炭素について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．空気より軽く、水に非常によく溶ける。　2．水に少し溶け、その水溶液は酸性を示す。
3．ものを燃やすはたらきがあり、空気の約21%をしめる。　4．黄緑色で、鼻をさすにおいがある。
(2) 水素について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．銅にうすい塩酸を加えると発生する。　2．空気より重いので、下方置換法で集める。
3．すべての気体の中で最も密度が小さい。　4．火のついた線香を入れると、線香が激しく燃える。

■ 標準

5　Kさんは、図のような装置で酸素を発生させ、水上置換法で試験管に集めた。



(1) 酸素を集めるとき、はじめに出てくる気体は集めずに捨てた。その理由を簡単に説明しなさい。

---

(2) 実験のあと、三角フラスコの中の二酸化マンガンを取り出して質量をはかると、実験の前と同じだった。このことからわかる二酸化マンガンのはたらきとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．二酸化マンガンが分解して、酸素が発生した。
2．二酸化マンガンは変化せず、過酸化水素水から酸素が発生するのを助けた。
3．二酸化マンガンが水に溶けて、酸素が発生した。
4．二酸化マンガンが酸素と結びついた。
(3) 水上置換法には、上方置換法・下方置換法に比べてどのような利点があるか。2つ答えなさい。

6　Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニア・窒素のいずれかである気体A～Eを、それぞれ別の試験管に集め、次の実験Ⅰ～Ⅲを行った。表はその結果である。

〔実験Ⅰ〕手であおいでにおいをかぐ。〔実験Ⅱ〕石灰水を少し入れ、ゴム栓をしてよくふる。〔実験Ⅲ〕試験管の口にマッチの火を近づけ、燃えなければ、火のついた線香を中に入れる。

	気体A	気体B	気体C	気体D	気体E
実験Ⅰ	においなし	においなし	刺激臭	においなし	においなし
実験Ⅱ	変化なし	白くにごった	（行わない）	変化なし	変化なし
実験Ⅲ	激しく燃えた	火が消えた	（行わない）	火が消えた	気体がポンと音を立てて燃えた

(1) 気体A（X）と気体C（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．X：酸素　Y：アンモニア　　2．X：酸素　Y：窒素　　3．X：窒素　Y：アンモニア　　4．X：水素　Y：窒素
(2) 気体Dは何か。また、気体Bと気体Dの両方で実験Ⅲの火が消えたのに、BとDを区別できたのは、どの実験の結果のちがいによるか。

(3) 気体Eが燃えたあと、試験管の内側がくもった。このくもりは何という物質か。

(4) 気体Cを集めるのに最も適した方法の名前と、その理由を答えなさい。

---

7 **表は、20℃で１Ｌの気体の質量を表したものである（値は約）。**

気体	空気	水素	アンモニア	窒素	酸素	二酸化炭素
１Ｌの質量〔g〕	1.20	0.08	0.71	1.16	1.33	1.83

(1) 酸素 3.0 Ｌ の質量は何 g か。

(2) 二酸化炭素 500 cm³ の質量は何 g か。小数第3位を四捨五入して答えなさい。

(3) ある気体 250 cm³ の質量は 0.29 g だった。この気体は表のどれと考えられるか。

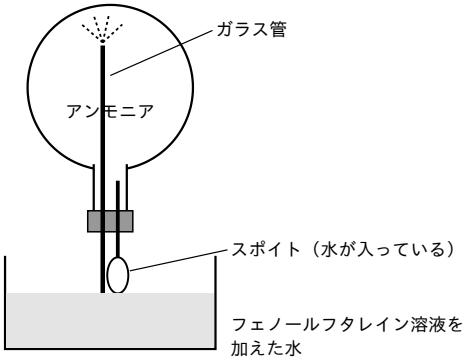
(4) アンモニアの密度は、空気の密度の約何倍か。小数第2位を四捨五入して答えなさい。

(5) 二酸化炭素を入れた容器の上でシャボン玉を落とすと、シャボン玉は容器の中の気体の上で浮かんだように止まった。その理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．二酸化炭素は空気より軽いから。　2．二酸化炭素は空気より重いから。

3．二酸化炭素は水に溶けやすいから。　4．二酸化炭素はものを燃やすはたらきがあるから。

8 **図のように、アンモニアを満たした丸底フラスコにスポイトで水を少し入れたところ、ビーカーの水が吸い上げられ、フラスコ内で噴水のようにふき出した。**



(1) 噴水が起きたのは、アンモニアのどのような性質によるか。

(2) 噴水が起きるしくみを「圧力」という言葉を使って説明しなさい。

---

(3) 噴水は何色になったか。また、そこからわかるアンモニアの水溶液の性質を答えなさい。

■ 入試にチャレンジ

9 **Kさんは、うすい塩酸 20 cm³ を入れたビーカーの質量をはかり、そこに石灰石を加えて二酸化炭素を発生させた。気体が出なくなってから全体の質量をはかり、その差から発生した二酸化炭素の質量を求めた。石灰石の質量を変えて実験したところ、図4のようになった。**

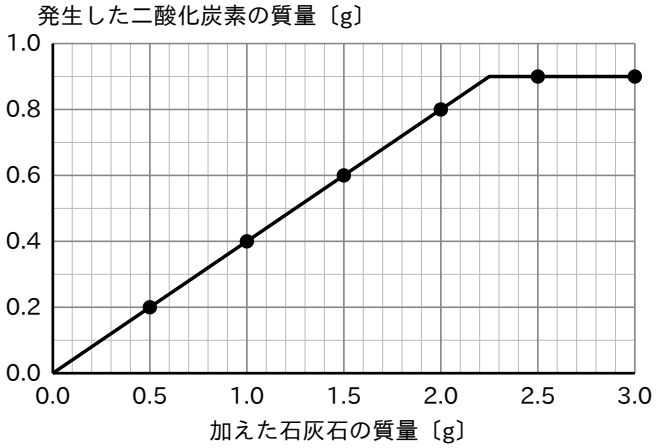


図4　うすい塩酸 20 cm³ に石灰石を加えたときの結果

(1) 反応後の全体の質量が、反応前（ビーカーと塩酸と石灰石の質量の合計）より小さくなったのはなぜか。簡単に説明しなさい。

---

(2) 石灰石 1.2 g を加えたとき、発生する二酸化炭素は何 g か。

(3) うすい塩酸 20 cm³ と過不足なく反応する石灰石は何 g か。

(4) 石灰石 3.0 g を加えたとき、反応せずに残る石灰石は何 g か。

(5) 同じうすい塩酸を 40 cm³ にして石灰石 3.0 g を加えたとき、発生する二酸化炭素の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．0.90 g　　2．1.20 g　　3．1.50 g　　4．1.80 g

10　Kさんは、塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜて試験管に入れ、試験管の口を少し下げて加熱し、発生した気体を集めた。

(1) 試験管の口を少し下げて加熱するのはなぜか。説明しなさい。

---

(2) 発生した気体が試験管いっぱいにたまったかを確かめる方法として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．試験管の口に、水でぬらした赤色リトマス紙を近づけ、青色に変わるか調べる。

2．試験管の口に、火のついた線香を近づけ、激しく燃えるか調べる。

3．試験管の口に、石灰水をつけたガラス棒を近づけ、白くにごるか調べる。

4．試験管の口に、水でぬらした青色リトマス紙を近づけ、赤色に変わるか調べる。

(3) この気体を水上置換法で集めることができない理由を答えなさい。

11　次は、気体について学んだKさんの考えである。それぞれの誤りを説明しなさい。

(1)［Kさんの考え］気体を入れた試験管に火のついた線香を入れると、火が消えた。だから、この気体は二酸化炭素である。

---

(2)［Kさんの考え］銅にうすい塩酸を加えれば、水素を集めることができる。

12　Kさんは、ある気体Xについて調べ、次のことがわかった。

・無色でにおいがない。　・水にほとんど溶けない。　・同じ体積の空気の約1.1倍の質量がある。

・気体Xを集めた試験管に、火のついた線香を入れると、炎を上げて燃えた。

(1) 気体Xは何か。

(2) 気体Xを発生させる方法として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．亜鉛にうすい塩酸を加える。　　2．石灰石にうすい塩酸を加える。

3．二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加える。　　4．塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜて加熱する。

(3) 気体Xは空気より重いのに、下方置換法ではなく水上置換法で集める。その理由を説明しなさい。

中1理科 化学3「水溶液の性質（溶解度・濃度・再結晶）」

溶質・溶媒・溶液、質量パーセント濃度、溶解度曲線、再結晶、ろ過｜小5の「割合」が使える単元｜神奈川県公立高校入試では「濃度の計算」「溶解度曲線の読み取り」「再結晶で出てくる結晶の量」がセットで出る。計算は必ず式を書こう。

要点まとめ

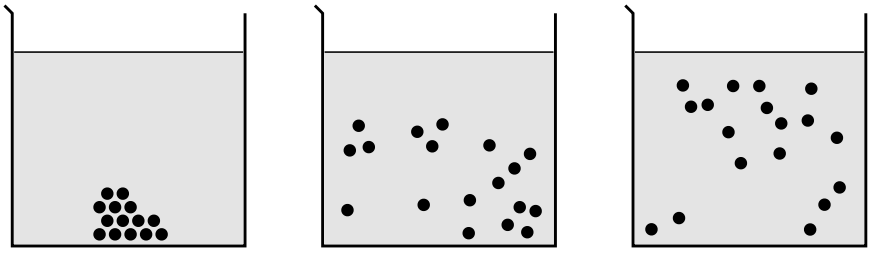
■1　水溶液とは何か

- 物質が液体に溶けているとき、**溶けている物質**を**溶質**、**溶かしている液体**を**溶媒**、できた液全体を**溶液**という。
- 溶媒が**水**の溶液を**水溶液**という。（例）食塩水：溶質＝食塩（塩化ナトリウム）、溶媒＝水
- 溶質は固体とは限らない。炭酸水の溶質は**二酸化炭素（気体）**、塩酸の溶質は**塩化水素（気体）**、アルコール水の溶質はエタノール（液体）。

POINT 1　水溶液の3つの特徴 入試

① **透明**である（色がついていてもよい。硫酸銅の水溶液は**青色で透明**）。
② 濃さは**どこも同じ**（均一）で、**時間がたっても**溶質が下にしずんだりしない。
③ 溶質は**ろ紙を通りぬける**（ろ過しても分けられない）。

質量の関係：溶液の質量 ＝ 溶質の質量 ＋ 溶媒の質量（溶けて見えなくなっても質量はなくならない）
（例）水 100 g に砂糖 5 g を溶かす → 砂糖水は **105 g**。



① 入れた直後　② しばらくすると　③ 長い時間がたつと

図1　砂糖を水に入れたときの粒子のモデル（●は砂糖の粒子。水の粒子はかいていない）

- 牛乳・みそ汁・泥水のように**にごっている**ものは水溶液ではない（しばらく置くと下にしずむものもある）。
- 溶けるとは、溶質が**目に見えないほど小さな粒子**にばらばらに分かれて、水の粒子の間に散らばること。だから透明になり、ろ紙のすき間も通りぬける。

本質　なぜ、かき混ぜなくても濃さが均一になるの？　粒子はじっとしていない。水の中で**たえず動き回って**いて（熱運動）、こい所からうすい所へ自然に広がっていく（**拡散**）。図1の②→③はこの動きによる。温かい水ほど粒子の動きがはげしいので、早く広がる。一度均一になると、粒子は動き続けても**全体の濃さは変わらない**ので、時間がたっても下にしずまない。

■2　質量パーセント濃度 入試

POINT 2　質量パーセント濃度の公式

質量パーセント濃度〔%〕＝ 溶質の質量〔g〕÷ 溶液の質量〔g〕× 100
＝ 溶質の質量 ÷（溶質の質量 ＋ 溶媒の質量）× 100

変形すると、**溶質の質量 ＝ 溶液の質量 × 濃度〔%〕÷ 100**

型	例題	解き方
① 濃度を求める	水 80 g に砂糖 20 g を溶かした。濃度は？	20 ÷（20＋80）× 100 ＝ **20%**
② 溶質・水の質量を求める	8%の食塩水 250 g をつくる。食塩と水は何 g？	食塩 250 × 0.08 ＝ **20 g**、水 250 − 20 ＝ **230 g**
③ 水を加える・混ぜる	10%の食塩水 200 g に水 50 g を加えた。濃度は？	食塩は 200 × 0.1 ＝ 20 g のまま。20 ÷ 250 × 100 ＝ **8%**
④ 2つを混ぜる	5%の食塩水 100 g と 15%の食塩水 100 g を混ぜた。	食塩 5＋15 ＝ 20 g、全体 200 g。20 ÷ 200 × 100 ＝ **10%**

- **いちばん多いミス**：分母を「水の質量」にしてしまう。（例）水 80 g＋砂糖 20 g を 20÷80＝25% とするのは×。分母は**溶液全体（100 g）**。
- 水を加えても、蒸発させても、**溶質の質量は変わらない**。まず「溶質は何 g？」を求めるのが計算のコツ。

先生のひとこと　濃度は小5で習う「**割合**」そのもの。「くらべられる量（溶質）÷ もとにする量（溶液全体）」。100 g のジュースに砂糖が 10 g なら 10%。カルピスを水でうすめても、**原液の量（溶質）は変わらない**。これを頭に入れておけば、③④の型もこわくない。

■3　溶解度と溶解度曲線 入試

- 物質がそれ以上溶けきれなくなった状態を**飽和**といい、そのときの水溶液を**飽和水溶液**という。
- **100 g の水**に溶ける物質の最大の質量〔g〕を**溶解度**という。溶解度は、**物質の種類**と**水の温度**によって決まっている。
- 温度と溶解度の関係を表したグラフを**溶解度曲線**という。

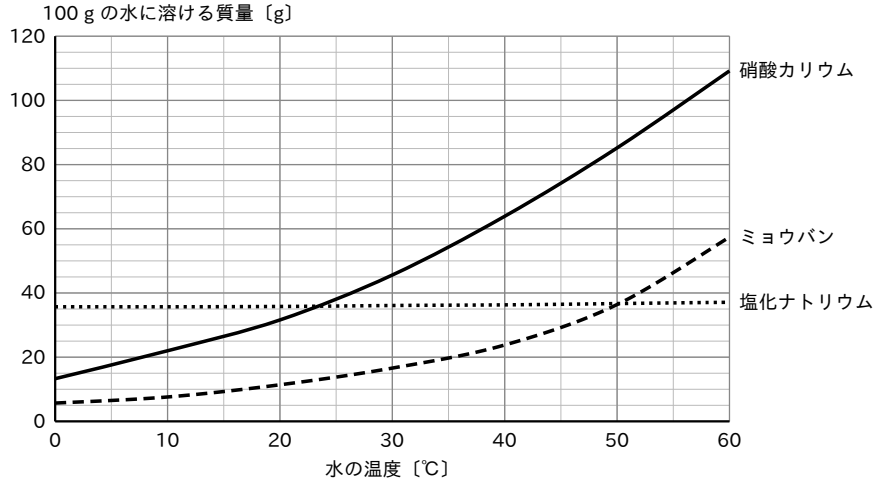


図2　溶解度曲線（値は約。資料によって少しちがう）

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
硝酸カリウム〔g〕	13	32	64	109
ミョウバン〔g〕	6	11	24	57
塩化ナトリウム〔g〕	36	36	36	37

（100 g の水に溶ける質量。この本の計算はこの表の値を使う）

- **硝酸カリウム・ミョウバン**：温度が上がると溶解度が**大きく増える**。
- **塩化ナトリウム**：温度が変わっても溶解度が**ほとんど変わらない**。
- 水の量が2倍なら溶ける量も2倍、半分なら半分（**水の量に比例**）。
  （例）60℃の水 **50 g** に硝酸カリウムは 109 × 50/100 ＝ **54.5 g** まで溶ける。

- 飽和水溶液の濃度は、**溶解度から計算**できる。（例）20℃の硝酸カリウムの飽和水溶液 → 32 ÷（100＋32）× 100 ≒ **24%**。

発展　気体は、温度が高いほど溶けにくい。 固体とは逆。炭酸飲料をあたためると泡（二酸化炭素）がたくさん出てくるのはこのため。夏に池の水温が上がると、水に溶けている酸素が減り、魚が水面で口をパクパクさせることがある。また、気体は**おす力（圧力）が大きいほどよく溶ける**。炭酸飲料のふたを開けると泡が出るのは、圧力が下がって溶けきれなくなった二酸化炭素が出てくるから。

■4　再結晶 ― 溶けている物質を取り出す 入試

- いくつかの平面で囲まれた、物質ごとに決まった形の固体を**結晶**という。
- 一度溶かした物質を、ふたたび結晶として取り出すことを**再結晶**という。取り出し方は2通り。

方法	向いている物質	理由
水溶液を冷やす	**硝酸カリウム・ミョウバン**	温度による溶解度の差が**大きい**ので、冷やすと溶けきれなくなった分が出てくる
水を蒸発させる	**塩化ナトリウム**	冷やしても溶解度がほとんど変わらないので、**水を減らして**溶けきれなくする

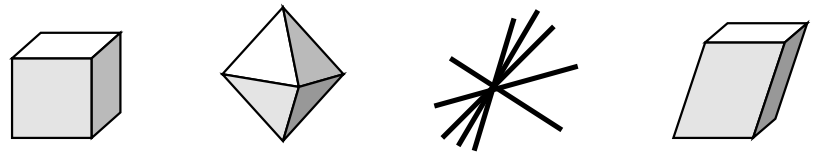


図3　いろいろな物質の結晶（模式図）。結晶の形は物質によって決まっている。

POINT 3　出てくる結晶の質量の計算

冷やすとき：出てくる結晶 ＝（はじめに溶けていた質量）−（冷やした温度で溶ける質量）
① 60℃の水 100 g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やす → 109 − 32 ＝ **77 g**
② 60℃の水 **50 g** で同じことをする → 水が半分なので（109 − 32）× 50/100 ＝ **38.5 g**
③ 40℃の水 100 g に硝酸カリウム 50 g を溶かし、20℃に冷やす → 50 − 32 ＝ **18 g**（溶けていたのは 50 g。109 ではない！）
④ 60℃の**飽和水溶液 209 g** を 20℃に冷やす → 209 g の中身は水 100 g＋硝酸カリウム 109 g。だから **77 g**

蒸発させるとき：減った水に溶けていた分が出てくる
⑤ 20℃の塩化ナトリウムの飽和水溶液から、20℃のまま水を 50 g 蒸発させる → 36 × 50/100 ＝ **18 g**

- 計算の手順は「**水は何 g？ → その水に、はじめ何 g 溶けていた？ → 冷やしたあと何 g まで溶ける？ → 差**」。
- 再結晶で出てきた結晶は、**ろ過**して取り出す。ろ液は、その温度での**飽和水溶液**になっている。

本質　再結晶で「純粋な物質」が取り出せるわけ　少しだけ別の物質（不純物）がまじっていても、その量は少ないので、冷やしても**飽和にならずに溶けたまま**。出てくるのは、溶けきれなくなった主な物質だけ。だから再結晶は、物質を**純粋にする方法**として使われる。また、**ゆっくり冷やすほど大きな結晶**ができる（粒子がきれいに並ぶ時間があるから）。ミョウバンの大きな結晶づくりは、この性質を利用している。

■5　ろ過 入試

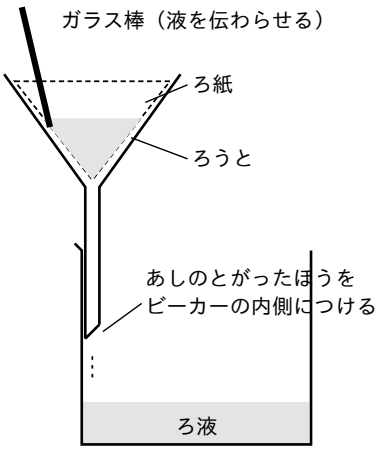


図4　ろ過のしかた

- **ろ過**：ろ紙などを使って、液体と、溶けていない固体を分ける操作。ろ紙を通りぬけた液を**ろ液**という。
- ろ紙を水でぬらして、**ろうとに密着**させる。
- 液は**ガラス棒を伝わらせて**少しずつ注ぐ（液がはねたり、ろ紙からあふれたりしないように）。
- ろうとの**あしのとがったほう**（長いほう）を、**ビーカーの内側のかべにつける**（液がはねず、速く流れる）。
- 溶けている粒子は小さいので**ろ紙を通る**。ろ紙の上には、溶けていない固体（結晶など）が残る。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 溶質＝溶けている物質、溶媒＝溶かしている液体、溶液＝全体。**溶液＝溶質＋溶媒**（質量）。
□ 水溶液は**透明・均一**。時間がたってもしずまない。色があってもよい。
□ 濃度〔%〕＝ 溶質 ÷ **溶液** × 100（分母は水ではない！）。
□ 溶解度＝**100 g の水**に溶ける最大の質量。水の量に**比例**する。
□ 硝酸カリウム・ミョウバンは**冷やして**、塩化ナトリウムは**水を蒸発させて**取り出す。
□ 冷やして出る結晶＝**はじめに溶けていた量**−冷やした温度の溶解度（水の量に注意）。
□ ろ過：**ガラス棒**を使う。ろうとのあしの**とがったほうをビーカーのかべに**つける。

練習問題

■基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 食塩水の食塩のように、溶けている物質を（　　）といい、水のように溶かしている液体を（　　）という。
(2) 物質がそれ以上溶けることができなくなった水溶液を（　　）という。
(3) 100 g の水に溶ける物質の最大の質量を（　　）という。
(4) 一度溶かした物質を、ふたたび結晶として取り出すことを（　　）という。
(5) ろ紙を使って、液体と溶けていない固体を分ける操作を（　ア　）といい、ろ紙を通りぬけた液を（　イ　）という。

2　次の質量パーセント濃度の計算をしなさい。

(1) 水 90 g に食塩 10 g を溶かした食塩水の濃度は何%か。
(2) 水 170 g に砂糖 30 g を溶かした砂糖水の濃度は何%か。
(3) 水 100 g に砂糖 25 g を溶かした砂糖水の濃度は何%か。
(4) 8%の食塩水 250 g にふくまれる食塩は何 g か。
(5) 12%の食塩水を 150 g つくるには、食塩と水がそれぞれ何 g 必要か。

3　水溶液について、次の問いに答えなさい。

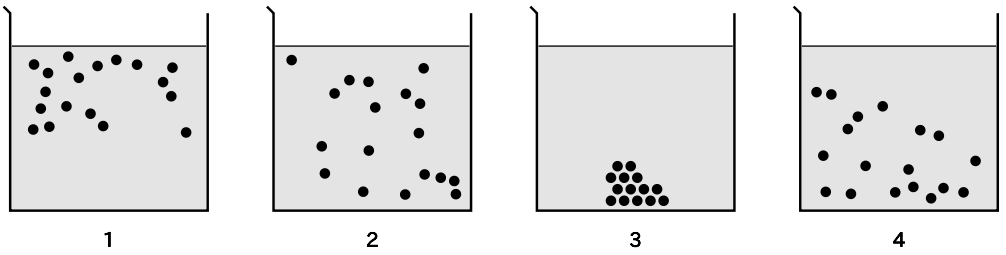
(1) 水溶液について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．水溶液には、色のついたものはない。　2．水溶液は透明で、濃さはどの部分も同じである。
3．水溶液をしばらく置くと、溶質が底にしずむ。　4．水溶液をろ過すると、溶質をろ紙の上に取り出せる。

(2) 次のア～オのうち、水溶液であるものをすべて選びなさい。

ア．砂糖水　　イ．牛乳　　ウ．硫酸銅を水に溶かした青い液　　エ．泥水　　オ．炭酸水

(3) 水 200 g に食塩 15 g をすべて溶かした。できた食塩水の質量は何 g か。

4　Kさんは、ビーカーの水に砂糖を入れ、かき混ぜずにふたをして1週間置いた。1週間後の砂糖の粒子のようすを表したモデルとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、●は砂糖の粒子を表している。



■ 標準

5　次の問いに答えなさい。

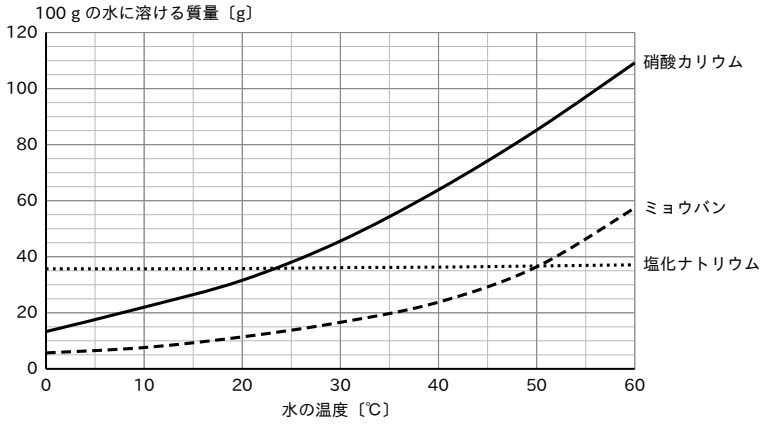
(1) 20%の砂糖水 150 g に水 50 g を加えると、濃度は何%になるか。

(2) 10%の食塩水 100 g と 20%の食塩水 300 g を混ぜると、濃度は何%になるか。

(3) 5%の食塩水 200 g から水を蒸発させて、10%の食塩水にしたい。水を何 g 蒸発させればよいか。

(4) 15%の食塩水 120 g に食塩を加えて、20%の食塩水にしたい。食塩を何 g 加えればよいか。

6　図は、硝酸カリウム・ミョウバン・塩化ナトリウムの溶解度曲線である。



(1) 40℃の水 100 g に最も多く溶ける物質はどれか。

(2) 20℃で、溶解度が最も大きい物質はどれか。

(3) 塩化ナトリウムの水溶液を冷やしても、結晶はほとんど出てこない。その理由を、グラフからわかることをもとに説明しなさい。

(4) (3) の水溶液から塩化ナトリウムの結晶を取り出すには、どうすればよいか。

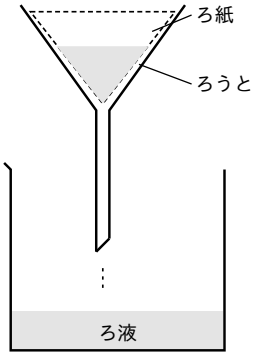
(5) 60℃の水 100 g にミョウバン 40 g を溶かし、20℃まで冷やした。出てくる結晶はおよそ何 g か。グラフから読み取って答えなさい。

7 **表は、物質Xが 100 g の水に溶ける最大の質量を表したものである。**

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
物質X〔g〕	13	32	64	109

(1) 60℃の水 100 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やした。出てくる結晶は何 g か。
(2) 60℃の水 50 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やした。出てくる結晶は何 g か。
(3) 40℃の水 200 g に物質Xを 100 g 溶かし、20℃まで冷やした。出てくる結晶は何 g か。
(4) 20℃の物質Xの飽和水溶液の質量パーセント濃度は何%か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。
(5) 60℃の物質Xの飽和水溶液 418 g を 20℃まで冷やした。出てくる結晶は何 g か。

8 **Kさんは、図のようにして、再結晶で出てきた結晶をろ過しようとした。**



(1) 図の操作には、まちがっているところが2つある。どのように直せばよいか、それぞれ説明しなさい。

(2) ろ過したあとのろ液には、溶質がふくまれているか。「ふくまれている・ふくまれていない」で答え、その理由も書きなさい。

9 **塩化ナトリウムは、20℃の水 100 g に 36 g まで溶ける。**

(1) 20℃の水 100 g に塩化ナトリウム 30 g を溶かした。この水溶液の濃度は何%か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。
(2) (1) の水溶液を 20℃に保ったまま水を 50 g 蒸発させた。出てくる結晶は何 g か。
(3) (2) のあとの水溶液の質量パーセント濃度は何%か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

■ 入試にチャレンジ

10 **Kさんは、物質A・B・Cを見分けるために、次の実験を行った。A・B・Cは、硝酸カリウム・ミョウバン・塩化ナトリウムのいずれかである。ただし、それぞれの物質が溶ける質量は、要点まとめの表の値を使うものとする。**

〔実験〕60℃の水 100 g を入れたビーカーを3つ用意し、A・B・Cをそれぞれ 40 g ずつ加えてよくかき混ぜた。その後、ビーカーを 20℃まで冷やした。
〔結果〕Aは、60℃のとき溶け残りがあった。B・Cは 60℃のときはすべて溶けた。20℃に冷やすと、B・Cのどちらからも結晶が出てきたが、出てきた量は**Cのほうが多かった**。

(1) A（X）とC（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1. X：塩化ナトリウム　Y：ミョウバン　　2. X：塩化ナトリウム　Y：硝酸カリウム
3. X：ミョウバン　Y：硝酸カリウム　　4. X：硝酸カリウム　Y：塩化ナトリウム

(2) 60℃のとき、Aの溶け残りは何 g か。
(3) 20℃に冷やしたとき、Bから出てきた結晶は何 g か。
(4) 20℃に冷やしたとき、Cから出てきた結晶は何 g か。

11 **Kさんは、硝酸カリウムの再結晶について調べるために、次の実験を行った。図2（要点まとめ）の溶解度曲線を使って、あとの問いに答えなさい。**

〔実験〕① 試験管に水 10 g と硝酸カリウム 5.0 g を入れ、60℃の湯であたためて、すべて溶かした。
② 試験管を湯から出して少しずつ冷やし、結晶が出はじめたときの温度を記録した。
③ さらに 0℃の氷水で冷やし、出てきた結晶をろ過して取り出した。

(1) ②で、結晶が出はじめた温度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．20℃～30℃　2．30℃～40℃　3．40℃～50℃　4．50℃～60℃

(2) ③で取り出せる結晶の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、0℃の溶解度は 13 g とする。
1．約1.3 g　2．約2.5 g　3．約3.7 g　4．約5.0 g

(3) ③のろ液の質量パーセント濃度は約何％か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(4) ③で取り出した結晶をルーペで観察した。結晶の形として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．立方体　2．正八面体　3．細長い柱状　4．決まった形はない

(5) Kさんは、炭酸水をあたためると、泡がさかんに出てくることに気づいた。このことから、気体の溶解度と温度の関係についてわかることを書きなさい。

---

12 **次は、Kさんが再結晶の計算をしたときの解答である。**

［Kさんの解答］「60℃の水 50 g に物質X（問題 7 の表）を溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やす。60℃の溶解度は 109 g、20℃の溶解度は 32 g なので、出てくる結晶は 109 − 32 ＝ 77 g。」

(1) Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．溶解度は水 50 g に溶ける質量なので、計算は正しい。
2．溶解度は水 100 g に溶ける質量なので、水 50 g ではそれぞれ半分にして計算しなければならない。
3．冷やすと溶解度は大きくなるので、109 ＋ 32 としなければならない。
4．溶解度は水溶液 100 g に溶ける質量なので、50 g の水溶液では 109 ÷ 50 としなければならない。

(2) 正しい答えは何 g か。

中1理科 化学4「状態変化」

固体・液体・気体と粒子の運動、体積と質量、融点・沸点、加熱のグラフ、純物質と混合物、蒸留｜小4の「水のすがた」の続き｜神奈川県公立高校入試では「グラフの平らな部分の意味」「蒸留の結果と理由」が選択・記述でよく出る。粒子のモデルをいつも頭にえがこう。

要点まとめ

■1　状態変化と粒子の運動 入試

- 物質は温度によって、**固体・液体・気体**とすがたを変える。これを**状態変化**という。
- 状態変化しても、**物質そのものは変わらない**（氷も水も水蒸気も「水」）。変わるのは**粒子の並び方と運動のようす**だけ。

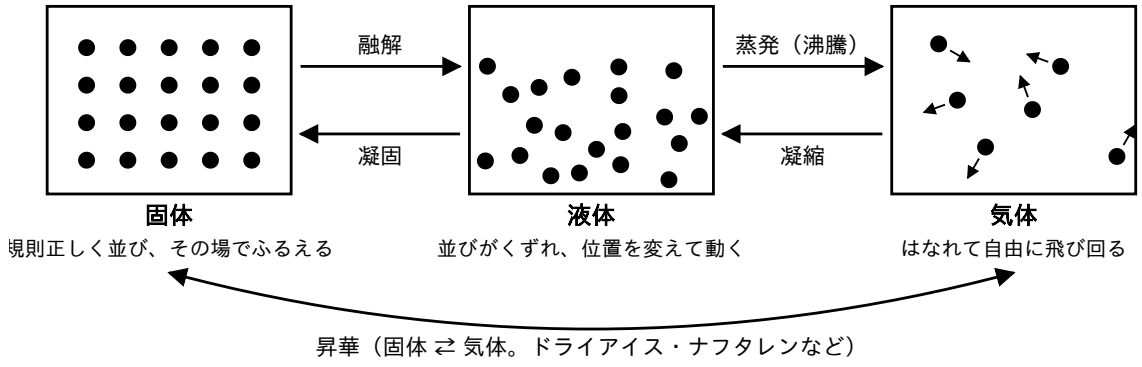


図1　状態変化と粒子のモデル。左から右へ、粒子の運動がはげしくなり、粒子の間かくが広がる。

	固体	液体	気体
粒子の並び方	**規則正しく**、すき間なく並ぶ	並びがくずれる。すき間は少ない	粒子どうしが**大きくはなれる**
粒子の運動	その場でふるえるだけ	位置を変えて動き回る	**自由にはげしく**飛び回る
形	決まった形がある	容器によって形が変わる	決まった形がなく、広がる
体積	小さい	固体より少し大きい（ふつう）	**非常に大きい**

- **加熱する**（温度を上げる）→ 粒子の運動がはげしくなる → 固体 → 液体 → 気体。
- **冷やす**（温度を下げる）→ 粒子の運動がおだやかになる → 気体 → 液体 → 固体。

本質　状態変化と化学変化のちがい　状態変化は、粒子（水なら水の分子）が**そのまま**で、並び方が変わるだけ。だから冷やせば元にもどる。一方、中2で学ぶ**化学変化**は、粒子そのものが組みかわって**別の物質**ができる（水を電気分解すると水素と酸素になる）。「物質が変わったか？」で区別しよう。

■2　状態変化と体積・質量 入試

POINT 1　状態が変わっても質量は変わらない。体積は変わる。

- **質量**：粒子の**数が変わらない**ので、質量は**変化しない**。
- **体積**：粒子の**間かくが変わる**ので変化する。ふつうは **固体 ＜ 液体 ＜＜ 気体**。
- **水は例外**：水が氷になると、体積は**約1.1倍に増える**（質量は同じ）。だから氷は水に**うく**。

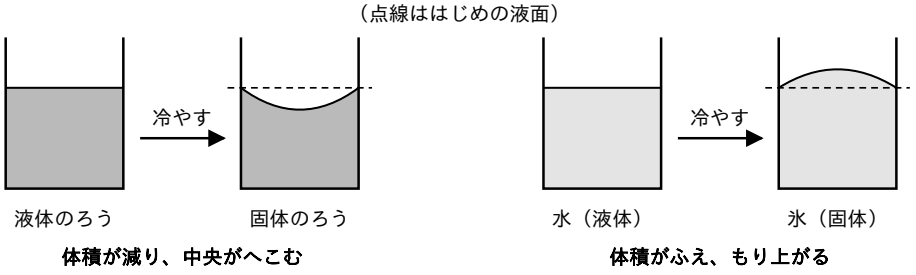


図2　液体が固体になるときの体積の変化。質量はどちらも変わらない。

- ろうのように、ふつうの物質は液体 → 固体で体積が**減り**、密度は**大きく**なる（固体のろうは液体のろうにしずむ）。
- 水 → 氷で体積が増えるので、氷の密度（約 0.92 g/cm³）は水（約 1.00 g/cm³）より**小さい**。
  （例）水 46 g（46 cm³）がこおると、氷の体積は 46 ÷ 0.92 ＝ **50 cm³**。ジュースを入れたペットボトルをこおらせるとふくらむのはこのため。
- 液体 → 気体の体積の増え方はけたちがい。水が水蒸気になると、体積は**約1700倍**になる。
- **エタノールの袋の実験**：ポリエチレンの袋に少量の液体のエタノールを入れて口を閉じ、**熱い湯（約90℃）**をかけると、エタノールが気体になって袋が**大きくふくらむ**。湯から出して冷ますと、液体にもどって袋は**しぼむ**。袋ごと質量をはかると、どちらも**同じ**。 入試

発展　なぜ水だけ、こおると体積が増えるの？　水の粒子（分子）は少し折れ曲がった形をしていて、氷になるときは、たがいに**すき間の多い**かご形の並び方で固まる。そのため、液体の水より体積が大きくなる。この性質のおかげで、冬に池や湖は**表面からこおり**、氷の下の水の中で魚が生きのびることができる。なお、水の密度は**約4℃**のときが最も大きい。

■3　融点と沸点 入試

- 固体が液体に変わるときの温度を**融点**、液体が沸騰して気体に変わるときの温度を**沸点**という。
- **沸騰**：液体の**内部からも**さかんに気体に変わる（あわが出る）こと。**蒸発**：液体の**表面から**気体に変わること（沸点より低い温度でも起こる。洗たく物がかわく）。
- 融点・沸点は**物質の種類によって決まっていて、量には関係しない**。だから、**物質を区別する手がかり**になる。

物質	融点〔℃〕	沸点〔℃〕	20℃での状態
酸素	−218	−183	気体
窒素	−210	−196	気体
エタノール	−115	**78**	液体
水銀	−39	357	液体（ゆいいつ常温で液体の金属）
水	**0**	**100**	液体
パルミチン酸	63	約350	固体
ナフタレン	81	218	固体
塩化ナトリウム	801	1413	固体
鉄	1538	2862	固体

- **ある温度での状態の見分け方：融点より低い → 固体、融点と沸点の間 → 液体、沸点より高い → 気体。**
  （例）エタノールは、−115℃より低いと固体、−115℃〜78℃で液体、78℃より高いと気体。

■4　加熱したときの温度変化のグラフ 入試

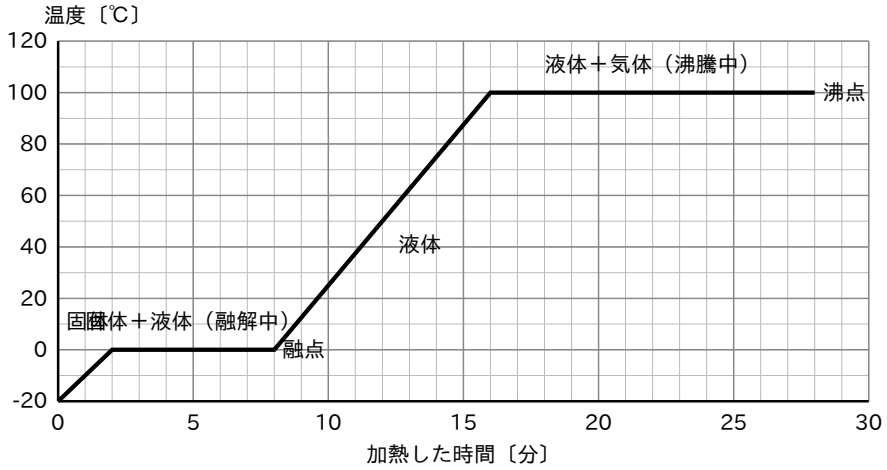


図3　氷（−20℃）を一定の強さで加熱したときの温度変化（1気圧）

POINT 2　グラフの「平らな部分」の意味

- **0℃で平ら**：氷がとけている間（固体と液体がまじっている）。この温度が**融点**。
- **100℃で平ら**：水が沸騰している間（液体と気体がまじっている）。この温度が**沸点**。
- 平らな部分では、加えた熱が**温度を上げるためではなく、状態を変えるため**（粒子どうしの結びつきをゆるめるため）に使われる。だから**すべてが変わり終わるまで温度は上がらない**。
- 量をふやすと：平らな部分の**温度は同じ**、平らな部分の**時間（長さ）は長くなる**。

- 沸騰中の水から出てくる**あわは水蒸気**（空気ではない）。
- やかんの口から出る白い**湯気は液体**（水蒸気が冷えて細かい水のつぶになったもの）。水蒸気そのものは**目に見えない**。
- 冷やしていくときも同じで、水がこおる間は 0℃のまま温度が下がらない（液体 → 固体に変わる温度を**凝固点**といい、融点と同じ）。

先生のひとこと　平らな部分は「**引っこしの時間**」。粒子が固体のアパートから液体の町へ引っこす間は、もらった熱（お金）を全部引っこし代に使うので、温度（貯金）は増えない。全員の引っこしが終わってはじめて、また温度が上がりはじめる。

■5　純物質と混合物

- 1種類の物質だけでできているものを**純物質**（純粋な物質）、いくつかの物質が混ざったものを**混合物**という。
  純物質の例：水、エタノール、酸素、塩化ナトリウム、鉄、二酸化炭素
  混合物の例：**空気、食塩水、海水、牛乳、石油、みりん、ワイン**
- **純物質**は、融点・沸点が**決まっている**（グラフに**平らな部分ができる**）。
- **混合物**は、融点・沸点が**決まった温度にならない**（グラフがはっきり平らにならず、**ゆるやかに上がり続ける**）。 入試

発展　沸点は気圧で変わる。 沸点 100℃は**1気圧（約1013 hPa）**のときの値。気圧が低い高い山の上では沸点が下がり、富士山の山頂では水は**約87℃**で沸騰する（ごはんがうまくたけない）。反対に、**圧力なべ**はなべの中の圧力を高くして、約120℃で沸騰させるので、短い時間でよく煮える。

■6　蒸留 ― 沸点のちがいで混合物を分ける 入試

- 液体を**沸騰させて**出てくる気体を**冷やして**、ふたたび液体として集める方法を**蒸留**という。

- 沸点のちがう物質の混合物では、**沸点の低い物質から先に**多く出てくるので、物質を分けることができる。

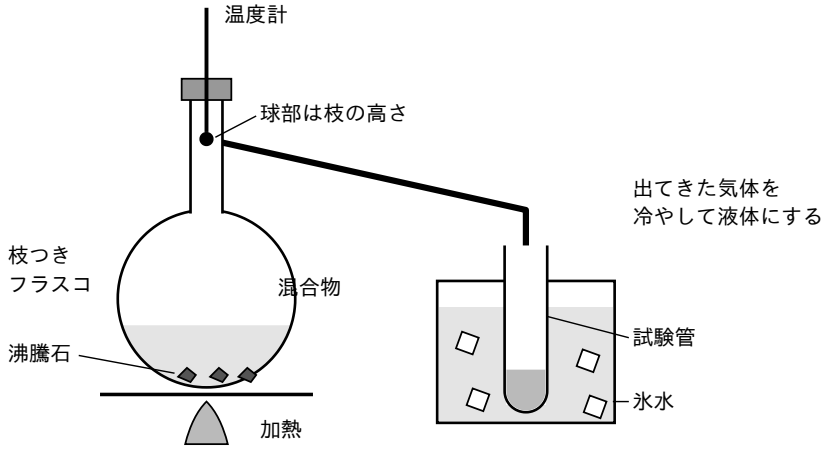


図4　蒸留の装置。ガラス管の先は、たまった液体の中に入れない。

注意点	理由
沸騰石を入れる	急に沸騰する（**突沸**）のを防ぐ
温度計の**球部を枝の付け根の高さ**にする	出ていく**気体の温度**をはかるため
ガラス管の先を、たまった液体に**入れない**	冷えた液体が**逆流**してフラスコが割れるのを防ぐ
火を消す前に、ガラス管を液体からぬいておく	同上（逆流を防ぐ）
試験管を**氷水**で冷やす	気体を冷やして液体にもどすため

水とエタノールの混合物を蒸留した結果（例）：はじめに集めた順に試験管A・B・C

	試験管A（はじめ）	試験管B	試験管C（あと）
におい	**エタノールのにおいが強い**	少しする	ほとんどしない
火をつけると	**よく燃える**	少し燃えてすぐ消える	**燃えない**
多くふくまれる物質	**エタノール**	エタノールと水	**水**

- 理由：**エタノールの沸点（78℃）は水の沸点（100℃）より低い**ので、はじめはエタノールが多く気体になって出てくるから。
- ただし、はじめでも水が少しまざる。蒸留で**完全には分けられない**。
- **利用**：石油を加熱して、沸点のちがいでガソリン・灯油・軽油・重油などに分ける（**分留**）。焼酎・ウイスキーなどの酒づくり。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 状態変化で**質量は変わらない**。体積は変わる（ふつう 固体＜液体＜＜気体）。
□ **水は例外**：氷になると体積が**増える**（約1.1倍）→ 氷は水にうく。
□ 融点・沸点は**物質ごとに決まり、量に関係しない**。
□ グラフの平らな部分は**状態変化の最中**。熱は状態を変えるのに使われ、温度が上がらない。
□ 量を多くすると、平らな部分の**温度は同じ**で、**時間が長く**なる。
□ 純物質は平らな部分がある。**混合物は平らにならない**。
□ 蒸留ではじめに出る液体は**エタノールが多い**（沸点が低い）。沸騰石・温度計の位置・逆流防止。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 物質が温度によって固体・液体・気体とすがたを変えることを（　　）という。
(2) 固体が液体に変わるときの温度を（　ア　）、液体が沸騰して気体に変わるときの温度を（　イ　）という。
(3) 液体の表面から気体に変わることを（　　）といい、沸点より低い温度でも起こる。
(4) 1種類の物質だけでできているものを（　ア　）、いくつかの物質が混ざったものを（　イ　）という。
(5) 液体を沸騰させ、出てくる気体を冷やして再び液体として集める方法を（　　）という。

2　粒子のようすについて、次の問いに答えなさい。

(1) 気体の粒子のようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．粒子が規則正しく並び、その場でふるえている。　　2．粒子どうしの間が大きくはなれ、自由に飛び回っている。
　3．粒子が小さくなり、すき間なくつまっている。　　4．粒子の数が液体のときより増えている。
(2) 液体を加熱して気体にしたとき、粒子の数（X）と粒子1個の大きさ（Y）はどうなるか。「増える・減る・変わらない」で答えなさい。
(3) 状態変化は、物質そのものが変わる変化といえるか。「いえる・いえない」で答えなさい。

3　液体のろうをビーカーに入れて冷やし、固体にした。

(1) このときの体積の変化（X）と質量の変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．X：増える　Y：増える　　2．X：増える　Y：変わらない
　3．X：減る　Y：変わらない　　4．X：減る　Y：減る
(2) 固体になったろうの表面は、どのような形になるか。
(3) 固体のろうを液体のろうの中に入れると、うくか、しずむか。
(4) ろうではなく水を冷やして氷にした場合、体積の変化は (1) のXと比べてどうなるか。

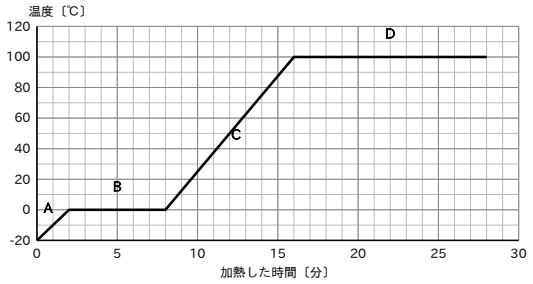
4　表は、物質P～Tの融点と沸点を表したものである。

物質	P	Q	R	S	T
融点〔℃〕	−218	−39	63	801	−115
沸点〔℃〕	−183	357	約350	1413	78

(1) 20℃で液体である物質をすべて選びなさい。
(2) 100℃で気体である物質をすべて選びなさい。
(3) 70℃で液体である物質をすべて選びなさい。
(4) 物質Tの量を2倍にして融点をはかると、何℃になるか。

■ 標準

5　図は、−20℃の氷を一定の強さで加熱したときの、加熱時間と温度の関係を表したものである。



(1) B・Dの部分で、物質はどのような状態か。それぞれ答えなさい。

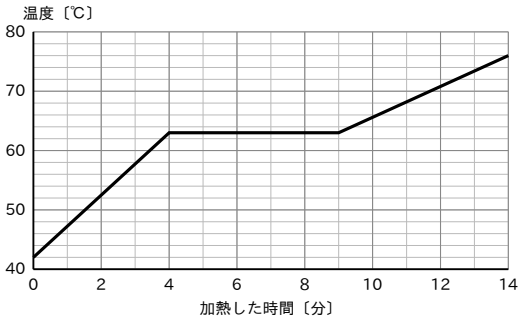
(2) Bの部分で、加熱を続けているのに温度が上がらないのはなぜか。説明しなさい。

(3) Dの部分で、水の中から出てくるあわは何か。

(4) 氷の量を2倍にして同じ実験をした。グラフの変化として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 平らな部分の温度が高くなり、長さは変わらない。
2. 平らな部分の温度は変わらず、長さが長くなる。
3. 平らな部分の温度が高くなり、長さも長くなる。
4. 平らな部分の温度も長さも変わらない。

6　Kさんは、固体のパルミチン酸 5 g を試験管に入れ、約80℃の湯であたためて、温度を1分ごとにはかった。図はその結果である。



(1) パルミチン酸の融点は何℃か。

(2) 加熱を始めてから6分後のパルミチン酸の状態として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 固体だけ　2. 固体と液体が混ざっている　3. 液体だけ　4. 液体と気体が混ざっている

(3) グラフに平らな部分があることから、パルミチン酸は純物質と混合物のどちらだと考えられるか。

(4) 物質の融点を調べると、その物質が何かを見分けることができる。その理由を説明しなさい。

7　次の問いに答えなさい。ただし、水の密度は 1.00 g/cm³、氷の密度は 0.92 g/cm³ とする。

(1) 水 46 cm³ をすべて氷にすると、氷の体積は何 cm³ になるか。

(2) 氷 100 cm³ をすべてとかすと、水は何 cm³ になるか。

(3) 水が氷になると、体積は約何倍になるか。小数第3位を四捨五入して答えなさい。

(4) Kさんは、ポリエチレンの袋に少量のエタノールを入れて空気をぬいて口を閉じ、約90℃の湯をかけた。袋は大きくふくらんだ。袋がふくらんだ理由を、粒子のようすにふれて説明しなさい。

(5) (4) で、湯をかける前と、ふくらんだあとの袋全体の質量を比べるとどうなるか。

8　図4（要点まとめ）の装置で、水とエタノールの混合物を蒸留した。

(1) 枝つきフラスコに沸騰石を入れるのはなぜか。

(2) 温度計の球部を、枝の付け根の高さにするのはなぜか。

(3) 加熱をやめる前に、ガラス管の先を試験管の液体からぬいておく。その理由を説明しなさい。

(4) 試験管を氷水につけておくのはなぜか。

■ 入試にチャレンジ

9　Kさんは、水 20 cm³ とエタノール 5 cm³ の混合物を蒸留し、出てきた液体を約 2 cm³ ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。図5は加熱した時間と温度の関係、表は集めた液体を調べた結果である。

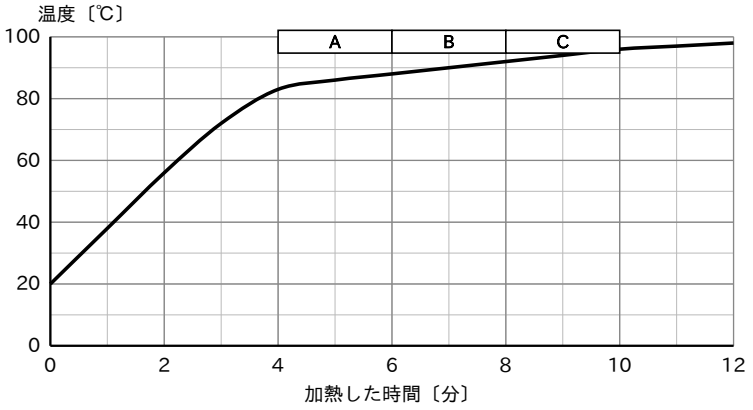


図5　加熱した時間と温度（上の A〜C は液体を集めた時間）

	試験管A	試験管B	試験管C
におい	エタノールのにおいがした	少しエタノールのにおいがした	ほとんどにおいがしなかった
液体をひたした紙に火をつけたとき	よく燃えた	少し燃えたがすぐ消えた	燃えなかった
液体 2.0 cm³ の質量〔g〕	1.70	1.86	1.96

(1) 試験管Aの液体の密度は何 g/cm³ か。

(2) エタノールの密度は 0.79 g/cm³、水の密度は 1.00 g/cm³ である。(1) と表の結果から考えて、試験管A〜Cのうち、エタノールを最も多くふくむ試験管（X）と、その理由（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X：A　Y：エタノールの沸点は水の沸点より低いから。
2．X：A　Y：エタノールの沸点は水の沸点より高いから。
3．X：C　Y：エタノールの沸点は水の沸点より低いから。
4．X：C　Y：エタノールの沸点は水の沸点より高いから。

(3) 図5のグラフには、水を加熱したときのような、温度が一定になる平らな部分がない。その理由を説明しなさい。

(4) 試験管Aの液体にも、水が少しふくまれていた。このことから、蒸留についてどのようなことがいえるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．蒸留では、物質の質量が変わってしまう。　2．蒸留では、沸点の高い物質から先に出てくる。
3．蒸留では、混合物を完全に分けることはできない。　4．蒸留では、水は気体にならない。

10　次のア〜クの物質について、あとの問いに答えなさい。

ア．空気　イ．水　ウ．食塩水　エ．エタノール　オ．牛乳　カ．酸素　キ．石油　ク．鉄

(1) 純物質をすべて選びなさい。

(2) 石油からガソリンや灯油を取り出すときに利用している物質の性質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．密度のちがい　2．沸点のちがい　3．水への溶けやすさのちがい　4．色のちがい

11 **次の問いに答えなさい。**

(1) 富士山の山頂で水を加熱すると、約87℃で沸騰した。その理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．山頂は気温が低いから。　2．山頂は気圧が低いから。

3．山頂の水は量が少ないから。　4．山頂の水は混合物だから。

(2) やかんの口から出る白い湯気は、固体・液体・気体のどれか。

(3) 冬に、水道管の中の水がこおると、水道管が破裂することがある。その理由を説明しなさい。

---

12 **次は、状態変化について学んだKさんの考えである。それぞれの誤りを説明しなさい。**

(1)［Kさんの考え］水が氷になると体積が増えるので、質量も増える。

---

(2)［Kさんの考え］水とエタノールの混合物を加熱すると、水の沸点の 100℃になるまでエタノールは出てこない。

理 科

化学

中学2年

1. 化学5「物質の分解・原子と分子・化学反応式」
2. 化学6「いろいろな化学変化（化合・酸化と還元・発熱と吸熱）」
3. 化学7「化学変化と質量（質量保存の法則・定比例）」
4. 発展理科 化学B「物質量（モル）と化学反応の量的関係」

中2理科 化学5「物質の分解・原子と分子・化学反応式」

熱分解・電気分解・原子と分子・単体と化合物・化学式・化学反応式｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「熱分解の実験操作とその理由」「化学反応式の係数」「原子のモデル（○●）」がよく出る。この単元は、化学6・化学7のすべての土台になる。

要点まとめ

■1　化学変化と分解

- もとの物質とは**性質のちがう別の物質ができる**変化を**化学変化**（化学反応）という。
  （比べよう）**状態変化**：氷 → 水 → 水蒸気のように、すがたが変わるだけで**物質そのものは変わらない**。
- 1種類の物質が、2種類以上の別の物質に分かれる化学変化を**分解**という。
  ・加熱による分解 ＝ **熱分解**　　・電流による分解 ＝ **電気分解**

本質　化学変化は、レゴブロックの作品をバラバラにして**別の作品に組みかえる**イメージ。ブロック（＝あとで習う**原子**）は1個も増えも減りもしない。この「**原子の組みかえ**」が、化学5〜7をつらぬく一番大事な考え方だ。

■2　炭酸水素ナトリウムの熱分解 入試

炭酸水素ナトリウムは、ベーキングパウダー（ふくらし粉）や胃薬にふくまれる白い粉。「重曹（じゅうそう）」ともよばれる。

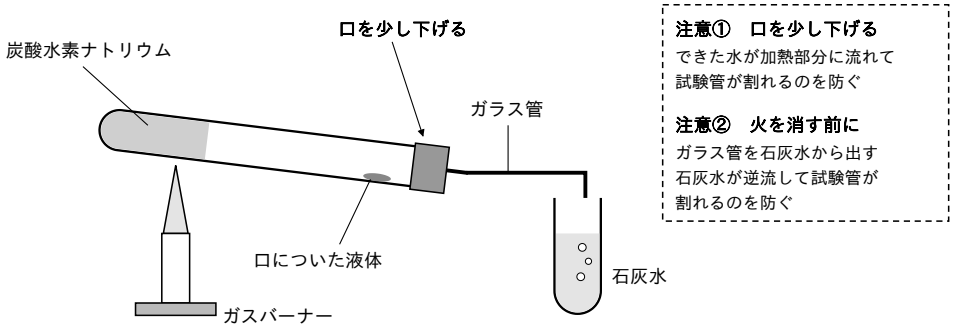


図1　炭酸水素ナトリウムの熱分解の装置

調べたもの	調べ方	結果	わかること
口についた液体	青色の**塩化コバルト紙**をつける	**青 → 赤（桃）色**	**水**
出てきた気体	**石灰水**に通す	**白くにごる**	**二酸化炭素**
残った白い固体	水にとかしてフェノールフタレイン液	濃い赤色	**炭酸ナトリウム**

POINT 1　炭酸水素ナトリウムの熱分解

炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム ＋ 二酸化炭素 ＋ 水

$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

	炭酸水素ナトリウム（加熱前）	炭酸ナトリウム（加熱後）
水へのとけ方	少しとける	**よくとける**
フェノールフタレイン液	うすい赤色（弱いアルカリ性）	**濃い赤色**（強いアルカリ性）

- 気体を集めて調べるときは、試験管の中にあった**空気**が先に出てくるので、**はじめの1本は捨てる**。ホットケーキがふくらむのも、この分解で出る**二酸化炭素**のおかげ。

■３　酸化銀の熱分解

- **黒色**の酸化銀を加熱すると、気体が出て、**白色**の固体が残る。
- 気体に**火のついた線香**を入れると**激しく燃える → 酸素**。
- 白色の固体は、①みがくと**金属光沢**が出る　②**電気を通す**　③たたくと**うすく広がる（のびる）** → 金属の**銀**。

POINT 2　酸化銀の熱分解

酸化銀 → 銀 ＋ 酸素　　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$

（銀原子：左 2×2＝4、右 4　　酸素原子：左 1×2＝2、右 2　で左右がそろう）

■４　水の電気分解 入試

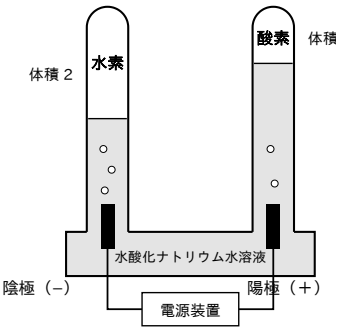


図2　水の電気分解

- 純粋な水は電流がほとんど流れないので、**水酸化ナトリウム**を少しとかして**電流を流れやすくする**（水酸化ナトリウム自体は変化しない）。
- **陰極（–極）**：**水素**が発生。マッチの火を近づけると**ポンと音を立てて燃える。**
- **陽極（＋極）**：**酸素**が発生。火のついた線香を入れると**激しく燃える。**
- 体積の比　**水素：酸素 ＝ 2：1**
- 化学反応式　$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

先生のひとこと　「陰極は水素」は「**いん・す**（陰・水）」と覚えよう。水素が2倍出るのは、水の分子 H_2O に水素原子が2個あるから。気体は、同じ温度・圧力なら**分子の数が多いほど体積が大きい**ので、$2H_2$ と O_2（分子の数 2：1）の体積も 2：1 になる。

発展　水の電気分解の逆向きの反応（$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$）から電気を取り出すのが**燃料電池**。燃料電池自動車は、走っても水しか出さない。

■５　原子と元素記号

- 物質をつくっている、それ以上分けることのできない小さな粒子を**原子**という。大きさは約1億分の1 cm。19世紀のはじめ（1803年ごろ）に、イギリスの**ドルトン**が原子の考え（原子説）を発表した。

POINT 3　原子の性質（3つ） 入試

① 化学変化で、それ以上**分けることができない。**
② 化学変化で、新しくできたり、**なくなったり、ほかの種類の原子に変わったりしない。**
③ 種類によって、**質量や大きさが決まっている。**

- 原子の種類を**元素**といい、約120種類が知られている。元素はアルファベット1文字か2文字の**元素記号**で表す（1文字目は**大文字**、2文字目は**小文字**：Cu ○、CU ×、cu ×）。

	元素	記号		元素	記号		元素	記号
非金属	水素	H	金属	ナトリウム	Na	金属	鉄	Fe
	炭素	C		マグネシウム	Mg		銅	Cu
	窒素	N		アルミニウム	Al		亜鉛	Zn
	酸素	O		カリウム	K		銀	Ag

	元素	記号		元素	記号		元素	記号
	硫黄	S		カルシウム	Ca		金	Au
	塩素	Cl		バリウム	Ba		鉛	Pb

- Na・K・Fe・Cu・Ag・Au はラテン語などの名前から来た記号。**Ag（銀）と Au（金）の取りちがえに注意**。

発展　周期表：元素を原子の質量の小さい順に並べると、似た性質の元素が周期的にあらわれる（1869年、ロシアの**メンデレーエフ**が発表）。たての列（族）の元素は性質が似ている。たとえば一番右の列（He・Ne・Ar）はほかの物質とほとんど反応しない気体、一番左の列の Na・K は水と激しく反応する金属。

族 →	1	2	13	14	15	16	17	18
第1周期	H							He
第2周期	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
第3周期	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
第4周期	K	Ca	（この間に Fe・Cu・Zn などが入る）					

発展　原子の中心には＋の電気をもつ**原子核**（陽子と中性子でできている）があり、そのまわりを−の電気をもつ**電子**が回っている。原子は「それ以上分けられない」というのは**化学変化では**という意味（中3の「イオン」で学ぶ）。

■6　分子と化学式

- いくつかの原子が結びついてできた、**その物質の性質を示す最小の粒子**を**分子**という。
- 物質を元素記号と数字で表したものを**化学式**という。原子の数は元素記号の**右下に小さく**書く（1は書かない）。

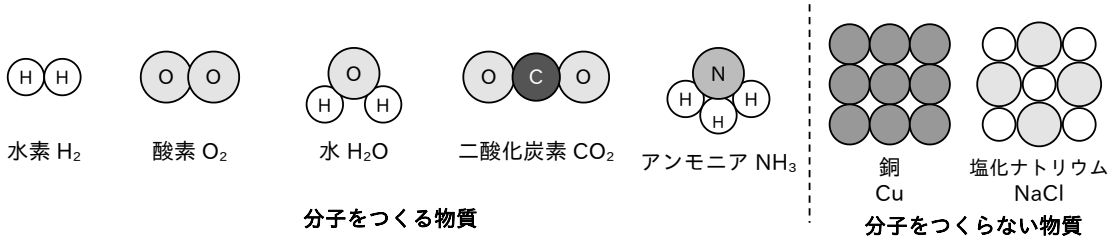


図3　原子のモデル。右の2つは、原子（Na と Cl は1：1）がすき間なくたくさん並んでいて、決まったまとまり（分子）がない。

- **分子をつくらない物質**の化学式は、原子の**数の比**で表す。金属や炭素は元素記号1つ（Fe・Cu・C）、塩化ナトリウムは NaCl（Na：Cl＝1：1）、酸化銀は Ag_2O（Ag：O＝2：1）。

物質	化学式	物質	化学式	物質	化学式
水素	H_2	水	H_2O	塩化ナトリウム	NaCl
酸素	O_2	二酸化炭素	CO_2	酸化銅	CuO
窒素	N_2	アンモニア	NH_3	酸化マグネシウム	MgO
塩素	Cl_2	塩化水素	HCl	酸化銀	Ag_2O
鉄・銅・銀	Fe・Cu・Ag	メタン	CH_4	硫化鉄	FeS
炭素・硫黄	C・S	炭酸水素ナトリウム	$NaHCO_3$	炭酸ナトリウム	Na_2CO_3

■7　単体と化合物（物質の分類） 入試

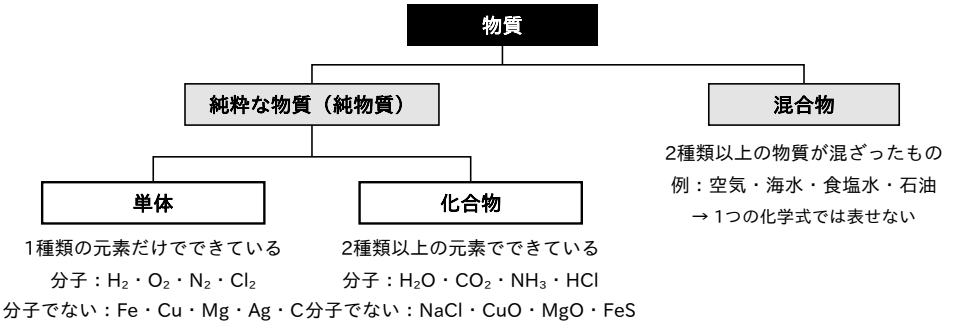


図4　物質の分類。化学式に元素記号が1種類 → 単体、2種類以上 → 化合物。

- 化合物は、分解すると**2種類以上の物質に分けられる**。水 → 水素＋酸素、酸化銀 → 銀＋酸素。単体はそれ以上分解できない。
- 「酸素」には、単体の**酸素（O_2）**と、元素（原子の種類）としての**酸素（O）**の2つの意味がある。「水には酸素がふくまれる」の酸素は**元素**のほう（水の中に O_2 の気体が入っているわけではない）。

■8　化学反応式のつくり方 入試

化学変化を化学式で表した式を**化学反応式**という。矢印の左に**反応前の物質**、右に**反応後の物質**を書く。

POINT 4　化学反応式をつくる4つの手順（例：水素が燃えて水ができる）

① ことばの式を書く　　水素 ＋ 酸素 → 水
② 化学式にする　　$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$
③ 酸素原子をそろえる　　左は O が2個、右は1個 → 右の H_2O を2個に：$H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
④ 水素原子をそろえる　　右は H が 2×2＝4個 → 左の H_2 を2個に：**$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$**
⑤ 最後に、**左右で原子の種類と数が同じか**を必ず確かめる（H：4＝4、O：2＝2）。

ルール　数をそろえるときは、化学式の前の**係数**（大きい数字）だけを変える。化学式の中の小さい数字を変えると、別の物質になってしまう（H_2O を H_2O_2 にしたら過酸化水素！）。係数の1は書かない。

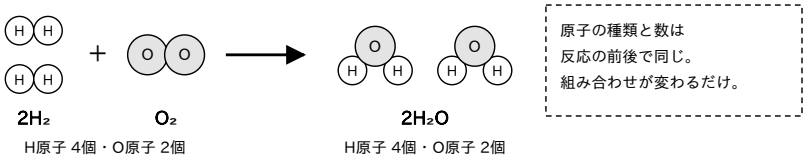


図5　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ を原子のモデルで表したもの

- **係数の意味**：$2H_2O$ は「水の分子が**2個**」。ふくまれる原子は H が 2×2＝**4個**、O が **2個**。$3CO_2$ なら O 原子は 2×3＝**6個**。
- **コツ**：①化合物の中で一番原子の多いものから合わせる　②**単体（O_2・Cu・Mg など）は最後**に合わせる（ほかに影響しないので）。

化学変化	化学反応式	化学変化	化学反応式
炭酸水素ナトリウムの熱分解	$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$	水素の燃焼	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
酸化銀の熱分解	$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$	マグネシウムの燃焼	$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
水の電気分解	$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$	炭素の燃焼	$C + O_2 \rightarrow CO_2$

先生のひとこと　メタンの燃焼で練習しよう。$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$。C は1個ずつでOK。H は左4個なので右を $2H_2O$ に。すると右の O は 2＋2＝4個なので、最後に単体の O_2 を2個にして **$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$** の完成。「原子

の数あわせパズル」だと思って、左右の原子を必ず指で数えよう。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 炭酸水素ナトリウムの熱分解 → **炭酸ナトリウム・二酸化炭素・水**。水は**塩化コバルト紙（青→赤）**、CO_2 は**石灰水（白くにごる）**。
□ 試験管の口を**下げる**理由（水が加熱部に流れて割れる）、火を消す**前に**ガラス管を出す理由（石灰水の逆流）を書ける。
□ 炭酸ナトリウムは炭酸水素ナトリウムより水に**よくとけ**、フェノールフタレイン液で**濃い赤**。
□ 酸化銀（**黒**）→ 銀（**白**）＋ 酸素。銀は金属光沢・電気を通す・のびる。
□ 水の電気分解：**陰極に水素、陽極に酸素、体積は 2：1**。水酸化ナトリウムは電流を流しやすくするため。
□ 原子の性質3つ。**単体（元素1種類）と化合物（2種類以上）**、分子をつくる・つくらないを分類できる。
□ 化学反応式は**係数だけ**で数をそろえ、最後に原子の数を確かめる。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 1種類の物質が、2種類以上の別の物質に分かれる化学変化を（　　）という。
(2) (1) のうち、加熱によるものを（　　）、電流によるものを（　　）という。
(3) 物質をつくっている、化学変化でそれ以上分けることのできない最小の粒子を（　　）という。
(4) いくつかの原子が結びついてできた、物質の性質を示す最小の粒子を（　　）という。
(5) 1種類の元素だけでできている物質を（　ア　）、2種類以上の元素でできている物質を（　イ　）という。

2　元素の名前は元素記号に、元素記号は元素の名前に直しなさい。

(1) 酸素
(2) 炭素
(3) 窒素
(4) 硫黄
(5) ナトリウム
(6) 銅
(7) Fe
(8) Mg
(9) Ag
(10) Cl

3　次の物質を化学式で書きなさい。

(1) 水
(2) 二酸化炭素
(3) 水素
(4) アンモニア
(5) 酸化銅
(6) 塩化ナトリウム

4　物質の分類について、次の問いに答えなさい。

(1) 次のア～クの物質を、下の A～D に分類し、記号で答えなさい。
　ア　酸素　　イ　銅　　ウ　水　　エ　塩化ナトリウム　　オ　窒素　　カ　二酸化炭素　　キ　銀　　ク　酸化マグネシウム
　A　単体で、分子をつくる　　B　単体で、分子をつくらない
　C　化合物で、分子をつくる　　D　化合物で、分子をつくらない
(2) 混合物であるものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．水　　2．塩化ナトリウム　　3．空気　　4．銀

■ 標準

5　Kさんは、図1（要点まとめ）のような装置で炭酸水素ナトリウムを加熱した。すると、試験管の口の近くに液体がつき、ガラス管から出た気体で石灰水が変化した。加熱後、試験管には白い固体が残った。

(1) 試験管の口の近くについた液体に、青色の塩化コバルト紙をつけると何色になるか。また、この液体は何か。

(2) 石灰水はどのように変化したか。また、このことからわかる気体の名前を答えなさい。

(3) 試験管の口を少し下げて加熱するのはなぜか。簡単に説明しなさい。

---

(4) 実験の操作について述べた次の a〜d のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　加熱をやめたあとで、ガラス管を石灰水から出す。

b　加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から出す。

c　気体を試験管に集めて調べるときは、はじめに出てくる気体から使う。

d　気体を試験管に集めて調べるときは、はじめに出てくる気体は使わない。

1．a と c　　2．a と d　　3．b と c　　4．b と d

(5) 加熱前の炭酸水素ナトリウムと加熱後の白い固体を、同じ質量ずつ同じ量の水に入れてとかし、フェノールフタレイン液を加えた。加熱後の固体について、水へのとけ方（X）とフェノールフタレイン液の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X：よくとけた　　Y：濃い赤色　　2．X：よくとけた　　Y：うすい赤色

3．X：少しとけた　　Y：濃い赤色　　4．X：少しとけた　　Y：うすい赤色

(6) この化学変化の化学反応式を完成させなさい。 $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 +$（　　）$+$（　　）

6　黒色の酸化銀を試験管に入れて加熱したところ、気体が発生し、試験管には白色の固体が残った。

(1) 発生した気体を集めた試験管に火のついた線香を入れると、線香はどうなるか。また、気体の名前を答えなさい。

(2) 残った白色の固体が金属であることを確かめる方法を、2つ答えなさい。

(3) 次の化学反応式の（　）に係数を書きなさい。（　ア　）$Ag_2O \rightarrow$（　イ　）$Ag + O_2$

(4) 酸化銀 2.90 g を完全に分解すると、銀が 2.70 g 残った。酸化銀 8.70 g を完全に分解すると、銀は何 g 残り、酸素は何 g 発生するか。

7　図2（要点まとめ）のような装置で、水酸化ナトリウムを少しとかした水に電流を流した。

(1) 水に水酸化ナトリウムをとかすのはなぜか。

(2) 陰極に発生した気体の名前と、その気体であることの確かめ方を答えなさい。

(3) 陽極側に気体が 3.0 cm^3 たまったとき、陰極側には気体が何 cm^3 たまっているか。

(4) 水の電気分解を化学反応式で表しなさい。

(5) この実験からわかることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．水は、水素と酸素が混ざった混合物である。

2．水は、水素と酸素の2種類の元素からできた化合物である。

3．水は、1種類の元素からできた単体である。

4．水の中には、酸素の気体（O_2）がとけていて、それが出てきた。

8　次の化学反応式の（　）に係数を書き入れなさい。係数が1のときは「1」と書きなさい。

(1)（　）$H_2 +$（　）$Cl_2 \rightarrow$（　）HCl

(2)（　）$Cu +$（　）$O_2 \rightarrow$（　）CuO

(3)（　）$Mg +$（　）$O_2 \rightarrow$（　）MgO

(4)（　）$N_2 +$（　）$H_2 \rightarrow$（　）NH_3

(5)（　）$CH_4 +$（　）$O_2 \rightarrow$（　）$CO_2 +$（　）H_2O

(6)（　）$H_2O_2 \rightarrow$（　）$H_2O +$（　）O_2

■ 入試にチャレンジ

9　○を水素原子、●を酸素原子、◎を炭素原子として、物質や化学変化をモデルで考える。

(1) 水の電気分解をモデルで表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ○●　○●　→　○○　＋　●●
2. ○●○　○●○　→　○○　○○　＋　●●
3. ○●○　→　○○　＋　●
4. ○●○　○●○　→　○○　○○　＋　●　●

(2) メタン（CH_4）の分子1個が完全に燃焼するとき、酸素の分子は何個必要か。

(3) $3CO_2$ にふくまれる酸素原子は全部で何個か。

(4) 「$2H_2O$」と「H_2O_2」のちがいを、分子と原子という言葉を使って説明しなさい。

10　Kさんは、この単元の学習をふり返った。

(1) 次の1～4のうち、化学変化ではないものを一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、二酸化炭素が出る。
2. 水を加熱すると、水蒸気になる。
3. 酸化銀を加熱すると、白い物質が残る。
4. 水に電流を流すと、水素と酸素が出る。

(2) 原子について説明した文として**誤っているもの**を次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 化学変化で、それ以上分けることができない。
2. 化学変化で、新しくできたり、なくなったりしない。
3. 種類によって、質量や大きさが決まっている。
4. 化学変化で、ほかの種類の原子に変わることがある。

(3) 次の化学式のうち、単体を表すものをすべて選び、記号で答えなさい。

ア　Cl_2　　イ　HCl　　ウ　Mg　　エ　MgO　　オ　N_2　　カ　NH_3

11　ホットケーキミックスには、ベーキングパウダー（炭酸水素ナトリウムをふくむ）が入っている。

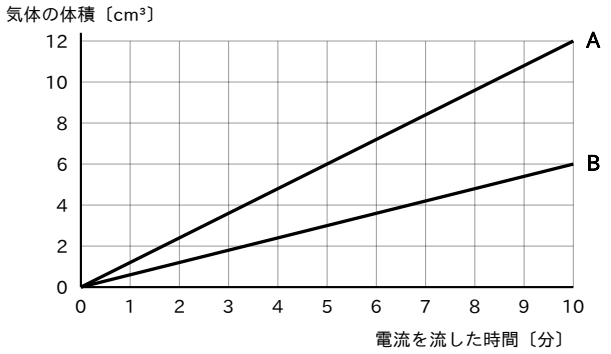
(1) 生地を焼くとホットケーキがふくらむ理由を、炭酸水素ナトリウムの変化にふれて説明しなさい。

(2) 炭酸水素ナトリウムの分子のような粒子（$NaHCO_3$ のまとまり）が 10 個分解すると、二酸化炭素の分子は何個できるか。

(3) カセットコンロの燃料のプロパン C_3H_8 が燃焼すると、二酸化炭素と水ができる。次の化学反応式の（　）に係数を書きなさい。

C_3H_8 ＋（　ア　）O_2 →（　イ　）CO_2 ＋（　ウ　）H_2O

12 **Kさんは、水酸化ナトリウムを少しとかした水に一定の電流を流し、陰極側と陽極側にたまった気体の体積を1分ごとに記録した。グラフは、その結果を表したものである。**



(1) 陽極側にたまった気体を表すグラフは、A・Bのどちらか。

(2) 電流を5分間流したとき、Aの気体は何 cm^3 たまったか。

(3) 陰極側に気体を 9.0 cm^3 ためるには、電流を何分間流せばよいか。

(4) 陰極側の気体 4.0 cm^3 と陽極側の気体 4.0 cm^3 を別の容器に入れて混ぜ、点火して完全に反応させた。反応後に残る気体の名前と体積を答えなさい。ただし、できた水の体積は考えなくてよい。

13 **Kさんは、白い粉末A・B・Cの正体を調べた。A〜Cは、炭酸水素ナトリウム・炭酸ナトリウム・塩化ナトリウムのいずれかである。**

〔実験1〕A〜Cを少量ずつ試験管に入れて加熱し、出てきた気体を石灰水に通した。石灰水が白くにごったのはAだけだった。

〔実験2〕A〜Cを同じ質量ずつ、同じ量の水に入れてよくふり、フェノールフタレイン液を加えた。Bは全部とけて濃い赤色、Aは一部がとけ残ってうすい赤色、Cは全部とけて色は変わらなかった。

(1) A・B・Cはそれぞれ何か。

(2) 実験1のあと、Aの試験管に残った白い固体は、B・Cのどちらと同じ物質か。

(3) 実験1だけでは、BとCを区別できない。その理由を簡単に説明しなさい。

---

(4) 実験2のかわりに、BとCを区別する方法として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. それぞれを加熱して、試験管の口に水がつくかを調べる。
2. それぞれの水溶液にフェノールフタレイン液を加え、赤くなるかを調べる。
3. それぞれを水に入れ、とけるかどうかを調べる。
4. それぞれの粉末を磁石に近づける。

中2理科 化学6「いろいろな化学変化（化合・酸化と還元・発熱と吸熱）」

鉄と硫黄の化合・燃焼と酸化・酸化銅の還元・発熱反応と吸熱反応｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「加熱前後の性質のちがい」「還元の実験操作の理由」「酸化と還元が同時に起こること」がよく出る。化学5の化学反応式を使いこなそう。

要点まとめ

■1　物質どうしが結びつく化学変化（化合）

- 2種類以上の物質が結びついて、**別の1種類の物質**ができる化学変化を**化合**という（できた物質は**化合物**）。分解のちょうど逆。

  分解：AB → A ＋ B　　化合：A ＋ B → AB

- できた物質は、もとの物質とは**性質がまったくちがう**。これが「化学変化で新しい物質ができた」証拠になる。

■2　鉄と硫黄の化合 入試

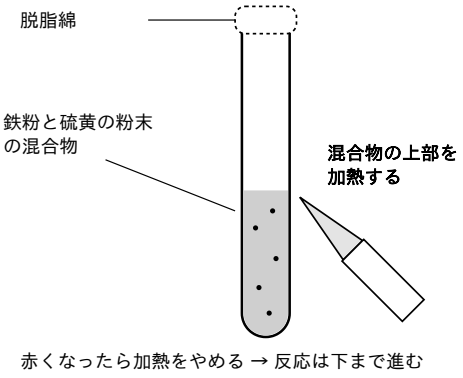


図1　鉄と硫黄の加熱

- 鉄粉と硫黄の粉末をよく混ぜて試験管に入れ、混合物の**上部を加熱**する。
- 赤くなり始めたら**加熱をやめても、反応は最後まで続く**。反応で出る**熱**で、となりの部分が次々に反応するから（**発熱反応**→ 5）。
- 黒い**硫化鉄**ができる。
  鉄 ＋ 硫黄 → 硫化鉄　Fe ＋ S → FeS

	加熱前（鉄と硫黄の混合物）	加熱後（硫化鉄）
色	灰色と黄色が混ざっている	**黒っぽい**色
磁石	**引きつけられる**（鉄の性質）	**引きつけられない**
うすい塩酸を加える	**水素**が発生（においはない）	**硫化水素**が発生（**卵がくさったようなにおい**、有毒）

- においは、手で**あおぐようにして**かぐ。硫化水素は有毒なので、換気をし、少しだけ発生させる。
- **銅と硫黄**：銅線を硫黄の蒸気の中に入れると激しく反応し、黒い**硫化銅**ができる（Cu ＋ S → CuS）。

本質　混合物は「鉄と硫黄がとなりにいるだけ」なので、磁石につくし塩酸と反応して水素も出る（鉄の性質がそのまま残る）。化合すると、鉄原子と硫黄原子が**結びついた別の物質**になるので、鉄の性質はなくなる。「混ざる」と「結びつく」は、まったくちがう。

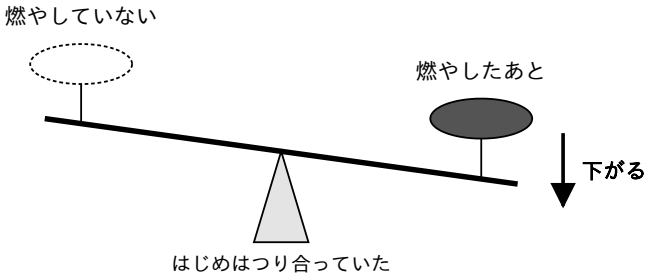
■3　酸化と燃焼 入試

- 物質が**酸素と結びつく**化学変化を**酸化**、できた物質を**酸化物**という。
- 熱や光を出しながら**激しく**酸化することを**燃焼**という。鉄がさびる・銅の表面が黒ずむのは、**おだやかな酸化**。

物質（色）	加熱したときのようす	化学反応式	酸化物（色）
銅（赤色）	光は出さず、表面から黒くなる	$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$	酸化銅（**黒色**）

物質（色）	加熱したときのようす	化学反応式	酸化物（色）
マグネシウム（銀色）	**強い光**を出して激しく燃える	$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$	酸化マグネシウム（**白色**）
鉄（スチールウール）	火花を出して燃える	鉄 ＋ 酸素 → 酸化鉄	酸化鉄（**黒色**）
炭素	燃える	$C + O_2 \rightarrow CO_2$	二酸化炭素（気体）
水素	音を立てて燃える	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$	水

- **有機物**（ろう・木・紙・エタノールなど、炭素をふくむ物質）が燃えると、**二酸化炭素と水**ができる。有機物に炭素 C と水素 H がふくまれているから。（例：メタン $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$）



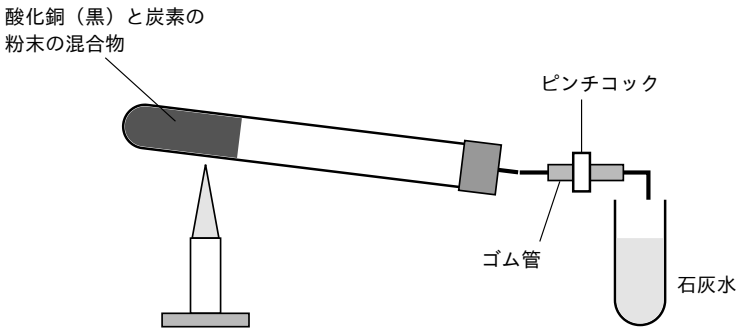
鉄 → 酸化鉄 で変わること
色：銀色 → 黒色
手ざわり：弾力がある → もろい
電流：流れる → 流れにくい
塩酸：水素が出る → 出ない
質量：結びついた酸素の分だけ大きくなる
→ 鉄とは別の物質

図2　スチールウール（鉄）を燃やすと、燃やしたほうが重くなる。

先生のひとこと　「燃やしたら重くなる」はふしぎに感じるよね。木や紙を燃やすと軽くなるのは、できた**二酸化炭素と水（水蒸気）が空気中に出ていく**から。スチールウールは、空気中の**酸素がくっついて**、できた酸化鉄が皿の上に残るので重くなる。どちらも「何が出ていき、何が残るか」で考えればスッキリする（くわしくは化学7）。

■4　酸化銅の還元 入試

酸化物から酸素がうばわれる化学変化を**還元**という。



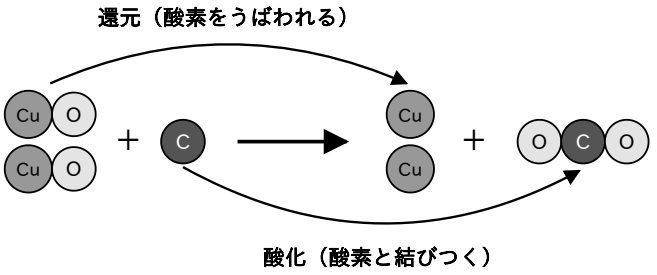
結果
・石灰水が白くにごる（CO_2）
・試験管に赤色の物質
こすると金属光沢 → 銅

操作の順番と理由
① ガラス管を石灰水から出す
（石灰水の逆流を防ぐ）
② 火を消す
③ ピンチコックでゴム管を閉じる
（空気が入り銅が酸化されない）

図3　酸化銅と炭素の混合物の加熱

POINT 1　酸化銅の還元

酸化銅 ＋ 炭素 → 銅 ＋ 二酸化炭素　　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
（Cu：2＝2、O：2＝2、C：1＝1）
酸化銅 ＋ 水素 → 銅 ＋ 水　　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
（水素で還元すると、試験管の口に**水**ができる）



酸素の受けわたし
酸化銅は酸素を手ばなす（還元）
炭素は酸素を受け取る（酸化）
→ 還元と酸化は必ず同時に起こる

図4　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ のモデル

本質　酸化と還元は、いつも同時に起こる。酸素は消えたりわいたりしない（原子はなくならない）ので、だれかが酸素を手ばなせば、必ずだれかがそれを受け取る。ドッジボールでボール（酸素）をうばわれた人（酸化銅）がいれば、うばった人（炭素）が必ずいるのと同じ。炭素が酸化銅から酸素をうばえるのは、**炭素のほうが銅より酸素と結びつきやすい**から。

発展　酸素との結びつきやすさは　**マグネシウム ＞ 炭素 ＞ 銅**。だから火のついたマグネシウムを二酸化炭素の中に入れると、CO_2 から酸素をうばって燃え続ける（$2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$、白い酸化マグネシウムと黒い炭素ができる）。

発展　**製鉄**も還元。鉄鉱石（酸化鉄）をコークス（炭素）といっしょに溶鉱炉で熱し、酸素をうばって鉄を取り出す（例：$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$）。

■5　化学変化と熱（発熱反応・吸熱反応）入試

- **発熱反応**：熱を**出す**化学変化。まわりの温度が**上がる**。
  例：**化学かいろ**（鉄粉が空気中の酸素で**酸化**される）、燃焼、鉄と硫黄の反応、酸化カルシウム（生石灰）と水の反応（加熱式弁当）。
- **吸熱反応**：熱を**吸収する**化学変化。まわりの温度が**下がる**。
  例：**炭酸水素ナトリウムとクエン酸**に水を加える、**塩化アンモニウムと水酸化バリウム**を混ぜる（アンモニアが発生）、熱分解（加熱し続けないと進まない）。

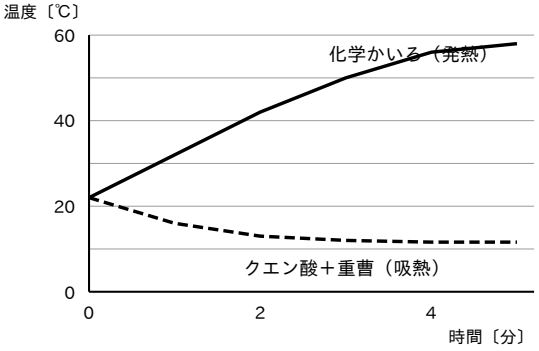


図5　温度の変化（例）

- 化学かいろは、袋を開けて**空気（酸素）にふれると**温かくなる。中の**活性炭**は空気中の酸素を集めやすくし、**食塩水**は鉄の酸化を速めるはたらきをする。
- 冷却パック（たたくと冷える）は、吸熱の変化を利用している。

本質　物質は「**化学エネルギー**」というエネルギーをたくわえている。反応後の物質の化学エネルギーが反応前より**小さい**と、その差が熱として出てくる（発熱）。逆に**大きい**と、まわりから熱をうばう（吸熱）。ボールが坂を下るときにエネルギーを出し、坂を上るにはエネルギーが要るのと同じイメージだ。私たちが食べ物から得るエネルギーも、体の中で栄養分がゆっくり**酸化**されて出てくる化学エネルギーだ。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 鉄と硫黄：加熱をやめても反応が続く（**発熱反応**）。硫化鉄は**磁石につかない**、塩酸で**硫化水素（くさった卵のにおい）**。混合物は磁石につき、塩酸で**水素**。
□ 酸化＝酸素と結びつく。燃焼＝熱や光を出す激しい酸化。銅 → 酸化銅（**黒**）、マグネシウム → 酸化マグネシウム（**白**）。
□ スチールウールを燃やすと**重くなる**（酸素が結びつく）。酸化鉄は電流が流れにくく、塩酸で気体が出ない。
□ 還元＝酸化物から酸素をうばう。$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$。酸化と還元は**同時**に起こる。

□ 還元の実験：**ガラス管を出してから火を消す**（逆流防止）→ **ピンチコックを閉じる**（銅の再酸化防止）。
□ 発熱反応（化学かいろ）と吸熱反応（炭酸水素ナトリウム＋クエン酸）の例が言える。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 物質が酸素と結びつく化学変化を（　　）といい、できた物質を（　　）という。
(2) 熱や光を出しながら激しく酸素と結びつくことを（　　）という。
(3) 酸化物から酸素がうばわれる化学変化を（　　）という。
(4) 化学変化のうち、熱を出してまわりの温度が上がるものを（　ア　）、熱を吸収してまわりの温度が下がるものを（　イ　）という。

2　次の化学変化を化学反応式で表しなさい。

(1) 鉄 ＋ 硫黄 → 硫化鉄
(2) 銅 ＋ 酸素 → 酸化銅
(3) マグネシウム ＋ 酸素 → 酸化マグネシウム
(4) 炭素 ＋ 酸素 → 二酸化炭素
(5) 酸化銅 ＋ 炭素 → 銅 ＋ 二酸化炭素
(6) 酸化銅 ＋ 水素 → 銅 ＋ 水

3　次の（　）の中から正しいほうを選びなさい。

(1) 銅を加熱してできる酸化銅は（ 白色 ・ 黒色 ）である。
(2) マグネシウムを燃やしてできる酸化マグネシウムは（ 白色 ・ 黒色 ）である。
(3) ろうそくのろうのような有機物が燃えると、二酸化炭素と（ 水 ・ 水素 ）ができる。
(4) 化学かいろは、鉄が（ 酸化 ・ 還元 ）されるときに出る熱を利用している。

■ 標準

4　Kさんは、鉄粉 7.0 g と硫黄の粉末 4.0 g をよく混ぜ、試験管A・Bに半分ずつ入れた。試験管Aだけを図1（要点まとめ）のように加熱し、混合物の上部が赤くなったところで加熱をやめた。その後も反応は試験管の底まで進んだ。

(1) 加熱をやめても反応が進んだのはなぜか。簡単に説明しなさい。

(2) 試験管A（加熱後）とB（加熱しないもの）に、それぞれ磁石を近づけた。磁石に引きつけられたのはA・Bのどちらか。
(3) A・Bの物質を少しずつとり、うすい塩酸を加えた。Aから発生した気体（X）と、そのにおい（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．X：水素　　Y：においはない　　2．X：水素　　Y：卵がくさったようなにおい
　3．X：硫化水素　Y：においはない　　4．X：硫化水素　Y：卵がくさったようなにおい
(4) Aでできた物質の名前を答えなさい。
(5) (3) で発生した気体のにおいをかぐときの正しいかぎ方を説明しなさい。

5　図2（要点まとめ）のように、てんびんの両側に同じ質量のスチールウールをのせてつり合わせ、一方だけを燃やした。

(1) 燃やしたあと、てんびんはどうなったか。最も適するものを次の1〜3の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．燃やした側が下がった。　2．燃やしていない側が下がった。　3．つり合ったままだった。
(2) (1) のようになった理由を「酸素」という言葉を使って説明しなさい。

(3) 燃やす前のスチールウール（X）と、燃やしたあとの物質（Y）の性質の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X：電流が流れにくい　Y：電流が流れやすい　　2．X：塩酸で気体が出ない　Y：塩酸で水素が出る

3．X：電流が流れやすい　Y：電流が流れにくい　　4．X：黒色でもろい　Y：銀色で弾力がある

(4) 木炭や紙を燃やしたときは、燃やしたあとの方が軽くなる。その理由を説明しなさい。

6　Kさんは、図3（要点まとめ）のような装置で、黒色の酸化銅と炭素の粉末の混合物を加熱した。

(1) 石灰水はどのように変化したか。また、そこからわかる発生した気体は何か。

(2) 加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から出すのはなぜか。

(3) 火を消したあと、ピンチコックでゴム管を閉じるのはなぜか。

---

(4) 試験管に残った赤色の物質が銅であることを確かめる方法を1つ答えなさい。

(5) この実験で、酸化された物質と還元された物質を、それぞれ物質の名前で答えなさい。

(6) この化学変化を化学反応式で表しなさい。

■ 入試にチャレンジ

7　Kさんは、化学変化と温度の関係を調べた。

〔実験1〕鉄粉 5 g と活性炭 2 g をビーカーに入れ、こい食塩水を数てき加えてかき混ぜ、温度をはかった。

〔実験2〕炭酸水素ナトリウム 3 g とクエン酸 3 g をビーカーに入れ、水 20 cm^3 を加えてかき混ぜ、温度をはかった。

時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
実験1の温度〔℃〕	21.0	28.5	37.0	44.5	49.0	51.0
実験2の温度〔℃〕	21.0	14.5	11.0	10.0	9.5	9.5

(1) 実験1・実験2のうち、吸熱反応はどちらか。

(2) 実験1で、5分間に温度は何℃上がったか。また、温度の上がり方が一番大きかったのは何分から何分の間か。

(3) 実験1で、鉄粉に起こった化学変化は何か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．鉄が分解された。　　2．鉄が酸化された。　　3．鉄が還元された。　　4．鉄が硫黄と結びついた。

(4) 化学かいろは、使う前は空気を通さない袋に入れて売られている。その理由を説明しなさい。

---

(5) 実験2と同じ種類の熱の出入りがある化学変化として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．ガスコンロでメタンを燃やす。　　2．酸化カルシウムに水を加える。

3．塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる。　　4．鉄粉と硫黄を混ぜて加熱する。

8　Kさんは、火のついたマグネシウムリボンを、二酸化炭素を満たした集気びんに入れた。マグネシウムは激しく燃え続け、燃えたあとには白い物質と黒い物質ができた。

(1) 白い物質と黒い物質は、それぞれ何か。

(2) この化学変化の化学反応式を完成させなさい。（　ア　）Mg ＋ CO_2 →（　イ　）MgO ＋ C

(3) この実験と、要点まとめの酸化銅と炭素の実験の結果から、マグネシウム・炭素・銅を、酸素と結びつきやすい順に並べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．マグネシウム ＞ 炭素 ＞ 銅　　2．炭素 ＞ マグネシウム ＞ 銅

3．銅 ＞ 炭素 ＞ マグネシウム　　4．マグネシウム ＞ 銅 ＞ 炭素

(4) この実験で、二酸化炭素は酸化されたか、還元されたか。
(5) 酸化銅とマグネシウムの粉末を混ぜて加熱すると、どのような化学変化が起こると考えられるか。物質の名前を使って説明しなさい。

9　○を水素原子、●を酸素原子、◎を銅原子として、酸化銅を水素で還元する化学変化（$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$）をモデルで考える。

(1) この化学変化をモデルで表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ◎●　＋　○○　→　◎　＋　○●○
2. ◎●　＋　○○　→　◎●　＋　○○
3. ◎●　＋　○○　→　◎○○　＋　●
4. ◎●　＋　○　→　◎　＋　○●

(2) この化学変化で、試験管の口付近にはどのような変化が見られるか。
(3) Kさんは「この化学変化では、酸化と還元が同時に起こっている」と考えた。その理由を、酸化と還元のそれぞれにあたる物質の名前を使って説明しなさい。

10　製鉄では、鉄鉱石（主に酸化鉄）とコークス（主に炭素）を溶鉱炉に入れて高温にし、鉄を取り出している。

(1) 製鉄で酸化鉄に起こる化学変化を何というか。
(2) この方法で鉄を取り出せるのは、炭素がどのような性質をもつからか。「鉄」という言葉を使って説明しなさい。

11　Kさんは、火のついたろうそくを集気びんに入れてふたをした。しばらくして火が消えたあと、ろうそくを取り出すと、集気びんの内側がくもっていた。次に、集気びんに石灰水を入れてふると、石灰水は白くにごった。

(1) 集気びんの内側のくもりが水であることを確かめる方法と、その結果を答えなさい。
(2) この実験から、ろうにふくまれていることがわかる元素を2つ、元素記号で答えなさい。
(3) ろうそくのかわりに、火をつけたスチールウールで同じ実験をしたとき、石灰水はどうなるか。理由とともに答えなさい。

---

(4) 燃やしたときに、ろうと同じように二酸化炭素と水ができる物質として**適さないもの**を次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 砂糖　　2. デンプン　　3. 食塩　　4. エタノール

12　Kさんは、銅の粉末をステンレス皿にうすく広げて加熱した。また、表面を加熱して黒くした銅線を、熱いうちにエタノールの蒸気が入った試験管に入れると、銅線の表面が赤色にもどった。

(1) 銅の粉末をうすく広げ、ときどきかき混ぜながら加熱するのはなぜか。

---

(2) 加熱後の粉末は何色になったか。また、できた物質の名前を答えなさい。
(3) 銅線の表面が赤色にもどったとき、銅線の表面の物質に起こった化学変化を何というか。
(4) この実験についてのKさんたちの会話のうち、内容が正しいものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.「銅の粉末を加熱したとき、銅は空気中の窒素と結びついたんだね。」
2.「エタノールの蒸気に入れたとき、エタノールは酸素をうばわれたんだね。」

3.「エタノールの蒸気に入れたとき、銅線の表面では酸化と還元が同時に起こったんだね。」
4.「銅の粉末を加熱すると、強い光を出して激しく燃えるんだね。」

中2理科 化学7「化学変化と質量（質量保存の法則・定比例）」

質量保存の法則・気体が出入りする反応・金属の酸化と質量の比・未反応の物質の計算｜小5から挑戦OK（比の計算ができれば大丈夫）｜神奈川県公立高校入試では「グラフから質量の比を読む」「一部だけ反応したときの計算」が毎年のように出る。電卓なしで、比をすばやく使えるようにしよう。

要点まとめ

■1　質量保存の法則 入試

POINT 1　質量保存の法則

化学変化の前後で、**反応に関係する物質全体の質量は変わらない。**
（1774年ごろ、フランスの**ラボアジエ**が、密閉した容器で金属を加熱する実験などから明らかにした）

- **なぜ変わらないのか（本質）**：化学変化は**原子の組み合わせが変わるだけ**で、原子の**種類と数は変わらない**（化学5の原子の性質②）。原子1個1個の質量は種類ごとに決まっている（性質③）ので、全部たした質量も変わらない。
  例：$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$　左も右も Cu 原子2個・O 原子2個。
- 状態変化（氷がとける）や、物質が水にとける変化でも、全体の質量は変わらない。

先生のひとこと　100円玉3枚と10円玉5枚で、だれかと両替をしても、財布の中のお金の合計は変わらないよね。原子は「お金」、化学変化は「両替（組みかえ）」。**合計が変わったように見えたら、必ず「どこかからお金が入った・出ていった」＝気体が出入りした**と考えよう。

■2　沈殿ができる反応・気体が出入りする反応 入試

① 沈殿ができる反応：うすい硫酸とうすい塩化バリウム水溶液を混ぜると、水にとけにくい白い**硫酸バリウム**が**沈殿**する。

$H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + 2HCl$　（H 2＝2、S 1＝1、O 4＝4、Ba 1＝1、Cl 2＝2）

→ 気体が出入りしないので、ふたをしてもしなくても、**全体の質量は変わらない。**

② 気体が発生する反応：炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を混ぜると、**二酸化炭素**が発生する。

$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$　（Na 1＝1、H 2＝2、C 1＝1、O 3＝1＋2、Cl 1＝1）

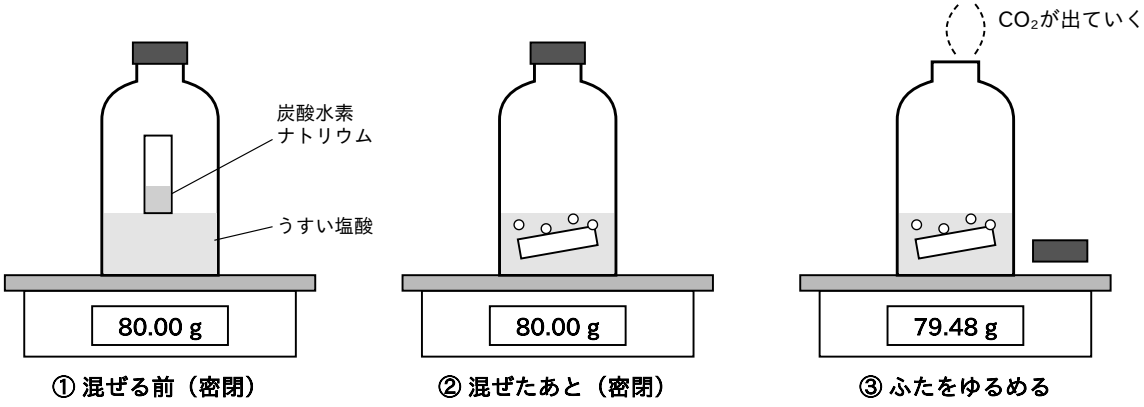
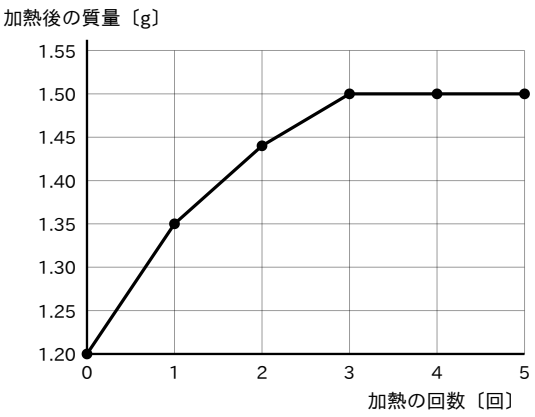


図1　炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸の反応（炭酸水素ナトリウム 1.00 g の例）。密閉していれば質量は変わらない。

反応	容器を密閉したとき	ふたをしない（開ける）とき
気体が**発生**する（炭酸水素ナトリウム＋塩酸）	**変わらない**	**小さくなる**（気体が空気中へ出ていく）
気体と**結びつく**（スチールウールの燃焼・銅の加熱）	**変わらない**	**大きくなる**（空気中の酸素が結びつく）
気体が出入りしない（沈殿ができる反応）	変わらない	変わらない

- 密閉した容器で反応させたあと**ふたをゆるめると**、外から空気が入ったり（酸素が使われた場合）、中の気体が出たりして質量が変わる。それでも**質量保存の法則が成り立たなくなったわけではない**（出入りした気体もふくめれば合計は同じ）。

■3　金属を加熱したときの質量の変化 入試



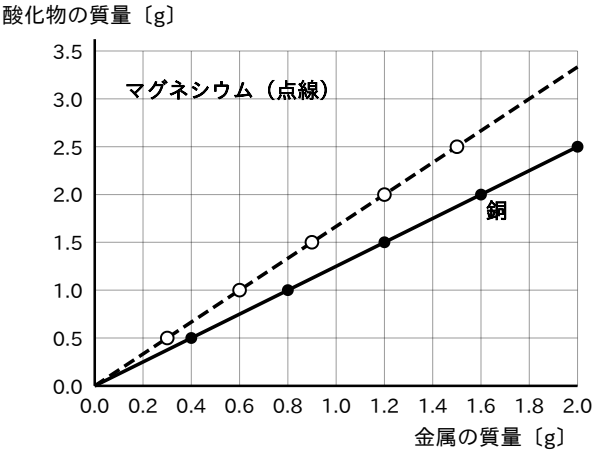


図2（左）　加熱の回数と質量（銅 1.20 g）　　図3（右）　金属の質量とできた酸化物の質量（●銅、○マグネシウム）

- 銅の粉末 1.20 g をステンレス皿に広げて、加熱 → 冷やして質量をはかる → かき混ぜる、をくり返した（図2）。はじめは質量が増えるが、やがて **1.50 g で一定**になる。銅が**全部**酸素と結びつき、それ以上結びつく銅がなくなったから。かき混ぜるのは、銅全体を空気（酸素）にふれさせるため。
- 銅やマグネシウムの質量を変えて、一定になるまで加熱すると、金属の質量とできた酸化物の質量は**比例**する（図3）。

POINT 2　金属と酸素が結びつくときの質量の比（定比例）

	金属：酸素	金属：酸化物	酸素：酸化物
銅 → 酸化銅（黒）	**4：1**	**4：5**	1：5
マグネシウム → 酸化マグネシウム（白）	**3：2**	**3：5**	2：5

金属の質量と、できる酸化物の質量は**比例**する（グラフは原点を通る直線）。

結びついた酸素の質量 ＝ 加熱後の質量 − 加熱前の質量（ひき算で求める）。

本質　なぜ比が一定なのか。銅は、銅原子と酸素原子が **1：1** で結びつく（CuO）。原子1個の質量は種類ごとに決まっているので、何個結びついても質量の比は「銅原子1個：酸素原子1個」の比と同じ。つまり **銅原子1個は酸素原子1個の約4倍の重さ**。マグネシウム（MgO も 1：1）なら、3：2 より **マグネシウム原子1個は酸素原子1個の1.5倍**。

発展　水素原子1個を1としたときのおよその質量は、O＝16、Mg＝24、Cu＝64。16：64＝1：4、24：16＝3：2 で、実験の比とぴったり合う。

■4　計算の型（比の使い方） 入試

型1　比例式　銅 2.8 g を完全に酸化すると、酸化銅は何 g？

銅：酸化銅＝4：5 なので　4：5＝2.8：x　→　4x＝14.0　→　**x＝3.5 g**

（「銅の 5/4 倍」と考えてもよい：2.8 × 5 ÷ 4 ＝ 3.5）

型2　同じ酸素の量で比べる　酸素 1 g と結びつくのは、銅 4 g、マグネシウム 1.5 g。同じ質量の酸素と結びつく銅とマグネシウムの質量の比は **4 : 1.5＝8 : 3**。

POINT 3　未反応の物質の計算（入試頻出） 入試

例：銅 2.0 g を加熱したが、加熱が不十分で、質量は 2.3 g にしかならなかった。酸素と結びつかずに残った銅は何 g か。

手順1　増えた質量 ＝ **結びついた酸素**：2.3 − 2.0 ＝ **0.3 g**
手順2　その酸素と結びついた（反応した）銅：銅：酸素＝4 : 1 → 0.3 × 4 ＝ **1.2 g**
手順3　残った銅 ＝ はじめの銅 − 反応した銅：2.0 − 1.2 ＝ **0.8 g**
検算　酸化銅 1.2 ＋ 0.3 ＝ 1.5 g と、残った銅 0.8 g で、1.5 ＋ 0.8 ＝ 2.3 g（○）

- よくあるミス：「加熱後の 2.3 g」を全部酸化銅だと思って計算する。加熱後の物質は**酸化銅と銅の混合物**。**まず「増えた分＝酸素」から出発**する。
- **型3　2種類の物質が反応するとき**（例：炭酸水素ナトリウムと塩酸）：一方を増やしていくと、発生する気体はある所から**増えなくなる**。グラフが折れ曲がった点が「**ちょうど過不足なく反応した点**」。それより右では、加えた物質の一部が**反応せずに残る**。

発展　還元でも質量の比は一定。酸化銅と炭素は**質量の比 40 : 3** でちょうど反応する（$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$）。酸化銅 4.00 g ＋ 炭素 0.30 g → 銅 3.20 g ＋ 二酸化炭素 1.10 g（4.30 g ＝ 4.30 g で質量保存）。銅 3.20 g は酸化銅 4.00 g の 4/5 で、POINT 2 の 4 : 5 とも合う。炭素が多すぎると、余った炭素が銅といっしょに試験管に残る。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 質量保存の法則の理由：原子の**組み合わせ**が変わるだけで、原子の**種類と数**は変わらない。
□ 気体が発生する反応は、**密閉すると変わらない**、開けると**小さくなる**。金属の燃焼は、開いた容器だと**大きくなる**。
□ 銅：酸素＝**4 : 1**（銅：酸化銅＝4 : 5）、マグネシウム：酸素＝**3 : 2**（マグネシウム：酸化マグネシウム＝3 : 5）。
□ 加熱をくり返すと質量は**一定**になる（全部反応したから）。
□ 未反応の計算は「**増えた分＝酸素** → 反応した金属 → 残りをひき算」。最後に検算。
□ 気体発生のグラフが折れ曲がる点＝ちょうど反応する点。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 化学変化の前後で、反応に関係する物質全体の質量は変わらない。これを（　　）の法則という。
(2) (1) が成り立つのは、化学変化の前後で、原子の（　　）は変わるが、原子の種類と（　　）は変わらないからである。
(3) 銅と、銅と結びつく酸素の質量の比は、およそ（　ア　）:（　イ　）である。

2　銅：酸素＝4 : 1、マグネシウム：酸素＝3 : 2 の質量の比で結びつくものとして、次の問いに答えなさい。

(1) 銅 2.0 g と結びつく酸素は何 g か。
(2) 銅 2.0 g を完全に酸化すると、酸化銅は何 g できるか。
(3) マグネシウム 0.9 g を完全に酸化すると、酸化マグネ

シウムは何 g できるか。
(4) マグネシウム 1.8 g と結びつく酸素は何 g か。
(5) 酸化銅 5.0 g にふくまれる銅は何 g か。
(6) 酸化マグネシウム 4.0 g をつくるのに必要なマグネシウムは何 g か。
(7) 同じ質量の酸素と結びつく銅とマグネシウムの質量の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

3　うすい硫酸とうすい塩化バリウム水溶液を、別々のビーカーに入れて質量をはかると、合わせて 120.0 g だった。2つを混ぜると白い沈殿ができた。

(1) 混ぜたあとの、ビーカーをふくめた全体の質量は何 g か。
(2) できた白い沈殿は何という物質か。
(3) 次の化学反応式の（　）に係数を書きなさい（1のときは「1」）。 H_2SO_4 ＋ $BaCl_2$ →（　ア　）$BaSO_4$ ＋（　イ　）HCl

■ 標準

4　Kさんは図1のように、うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを入れたペットボトルのふたを閉めて質量をはかったあと、ボトルをかたむけて2つを混ぜた。気体が発生し、反応が終わってから再び質量をはかった。

(1) 反応後の質量は、反応前と比べてどうなったか。最も適するものを次の1〜3の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．大きくなった　　2．小さくなった　　3．変わらなかった
(2) 反応後、ふたをゆるめてから質量をはかると、質量は小さくなった。その理由を説明しなさい。

(3) 次の操作のうち、操作の前後で全体の質量が**大きくなる**ものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．密閉したフラスコの中でスチールウールを燃やす。
　2．ステンレス皿にのせたマグネシウムを空気中で加熱する。
　3．石灰石にうすい塩酸を加え、ふたをしないで反応させる。
　4．うすい硫酸とうすい塩化バリウム水溶液を混ぜる。

5　Kさんは、銅の粉末の質量を変えて、それぞれ質量が変化しなくなるまで加熱し、できた酸化銅の質量をはかった。

銅の質量〔g〕	0.40	0.80	1.20	1.60	2.00
酸化銅の質量〔g〕	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50

(1) 銅 1.20 g と結びついた酸素は何 g か。
(2) 銅の質量と、結びついた酸素の質量の関係を表すグラフはどのような形になるか。説明しなさい。
(3) 銅 3.60 g を完全に酸化すると、酸化銅は何 g できるか。
(4) 酸化銅を 6.00 g つくるには、銅は何 g 必要か。
(5) 酸化銅 CuO は、銅原子と酸素原子が 1：1 の数の比で結びついている。このことと表から、銅原子1個の質量は酸素原子1個の質量の何倍と考えられるか。

6　マグネシウムの粉末 1.20 g をステンレス皿に入れ、加熱 → 冷やして質量をはかる、を5回くり返した。

加熱の回数〔回〕	0	1	2	3	4	5
加熱後の質量〔g〕	1.20	1.60	1.80	2.00	2.00	2.00

(1) 3回目以降、質量が変化しなくなったのはなぜか。

(2) マグネシウムと、結びついた酸素の質量の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。
(3) 1回目の加熱のあと、酸素と結びつかずに残っていたマグネシウムは何 g か。
(4) 2回目の加熱のあと、酸素と結びつかずに残っていたマグネシウムは何 g か。

7　一部だけ反応したときの計算をしなさい。ただし、銅：酸素＝4：1、マグネシウム：酸素＝3：2 とする。

(1) 銅の粉末 2.0 g を加熱したところ、加熱が不十分で、加熱後の質量は 2.3 g だった。酸素と結びつかずに残った銅は何 g か。
(2) (1) で、はじめの銅のうち、酸素と結びついた銅は何%か。
(3) マグネシウムの粉末 3.0 g を加熱したところ、加熱後の質量は 4.2 g だった。酸素と結びつかずに残ったマグネシウムは何 g か。
(4) (1) の加熱後の物質を、さらに十分に加熱した。加熱後の質量は、(1) の 2.3 g から何 g 増えるか。

■ 入試にチャレンジ

8　Kさんは、うすい塩酸 40 cm³ を入れたビーカーの質量をはかったところ、60.00 g だった。このビーカーに炭酸水素ナトリウムを加え、反応が終わってから全体の質量をはかった。同じ実験を、炭酸水素ナトリウムの質量を変えて行った。表はその結果である。

加えた炭酸水素ナトリウム〔g〕	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
反応後の全体の質量〔g〕	60.48	60.96	61.44	62.18	63.18

(1) 炭酸水素ナトリウムを 2.00 g 加えたとき、発生した二酸化炭素は何 g か。
(2) 加えた炭酸水素ナトリウムの質量と、発生した二酸化炭素の質量の関係を表すグラフとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1. 原点を通る直線になり、どこまでも増え続ける。
2. はじめは原点を通る直線で増え、ある所から横ばい（一定）になる。
3. はじめは横ばいで、ある所から増え始める。
4. はじめは増え、ある所から減っていく。

(3) うすい塩酸 40 cm³ とちょうど過不足なく反応する炭酸水素ナトリウムは何 g か。
(4) 炭酸水素ナトリウムを 5.00 g 加えたとき、反応せずに残った炭酸水素ナトリウムは何 g か。
(5) 同じこさのうすい塩酸 60 cm³ に炭酸水素ナトリウム 5.00 g を加えると、発生する二酸化炭素は何 g か。

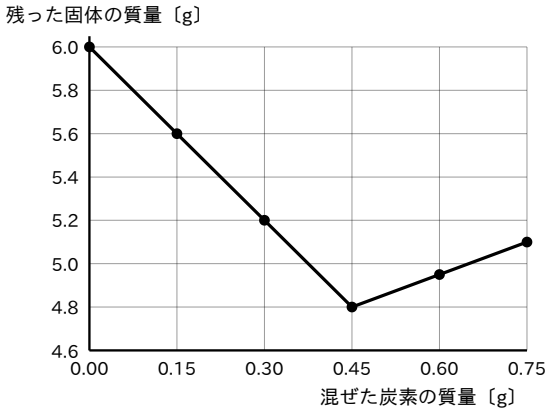
9　銅とマグネシウムの混合物 3.0 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、4.5 g になった。混合物にふくまれていたマグネシウムは何 g か。ただし、銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 とする。

10　Kさんは「マグネシウムを燃やすと質量が増えるので、この化学変化では質量保存の法則が成り立たない」と考えた。

(1) Kさんの考えは正しくない。その理由を説明しなさい。

(2) 質量保存の法則が成り立つ理由を、「原子」という言葉を使って説明しなさい。

11 **Kさんは、酸化銅 6.00 g に、質量を変えた炭素の粉末を混ぜて加熱し、反応後に試験管に残った固体の質量をはかった。グラフはその結果である。ただし、炭素は酸化銅とだけ反応し、発生した気体はすべて二酸化炭素であるとする。**



(1) 炭素を 0.30 g 混ぜたとき、発生した二酸化炭素は何 g か。

(2) 酸化銅 6.00 g をすべて銅にするのに必要な炭素は、少なくとも何 g か。

(3) 炭素を 0.60 g 混ぜたとき、試験管に残った固体にふくまれる物質を2つ答えなさい。また、それぞれの質量を答えなさい。

(4) 酸化銅 10.0 g をすべて銅にするには、炭素は少なくとも何 g 必要か。

発展理科 化学B「物質量（モル）と化学反応の量的関係」

ねらい：目に見えない原子・分子を「6.0×10²³ 個で1セット（1 mol）」として数える方法を身につけ、中2で実験から覚えた「銅：酸素＝4：1」「マグネシウム：酸素＝3：2」を、化学反応式と原子量から自分で導けるようになる。使う道具は数学の「比例・比例式」と「指数（10の何乗）」。

発展　LEVEL 4（高校内容への橋渡し） この単元は、高校の「**化学基礎**」で学ぶ「物質量」の内容です。使う道具は、中学の**化学5（化学反応式）**、**化学7（質量保存の法則・定比例）**、**化学2（気体の性質）**、**化学3（濃度）**、**化学9（中和）**と、数学の**比例・比例式・一次関数のグラフ**。高校化学の計算は、ほぼすべてこの「mol」を通って解きます。難関私立・国立高校の入試でも、原子量を与えて「過不足のある反応」を考えさせる問題が出ます。

要点まとめ

■1　原子量・分子量・式量（原子の「重さくらべ」） 入試

- 原子1個の質量はとても小さい（水素原子1個で約 0.00000000000000000000000017 g）。そこで、**炭素原子 ¹²C 1個の質量を 12** として、ほかの原子の質量を**くらべた値**で表す。これが**原子量**（単位はつけない）。化学7の発展で見た「H＝1、O＝16、Mg＝24、Cu＝64」がこれ。

元素	H	C	N	O	Na	Mg	Al	S	Cl	Ca	Fe	Cu	Zn	Ag
原子量	1.0	12	14	16	23	24	27	32	35.5	40	56	64	65	108

- **分子量**：分子をつくる原子の原子量の**合計**。**式量**：NaCl や CuO のように分子をつくらない物質（組成式）やイオンの、原子量の合計。

物質	計算	値	物質	計算	値
H_2O	1.0×2＋16	**18**	NaCl	23＋35.5	**58.5**
CO_2	12＋16×2	**44**	CuO	64＋16	**80**
O_2	16×2	**32**	MgO	24＋16	**40**
NH_3	14＋1.0×3	**17**	$NaHCO_3$	23＋1.0＋12＋16×3	**84**

■2　1 mol ＝ 6.0×10²³ 個のセット 入試

POINT 1　物質量（mol）

鉛筆を「12本で1ダース」と数えるように、原子や分子を **6.0×10²³ 個で 1 mol（モル）** と数える。mol で表した量を**物質量**という。6.0×10²³ を**アボガドロ数**（1 mol あたりの数としては**アボガドロ定数** 6.0×10²³/mol）という。

1 mol の質量 ＝ 原子量・分子量・式量に g をつけた値（これを**モル質量**という。単位 g/mol）

例：C 1 mol ＝ 12 g、H_2O 1 mol ＝ 18 g、CO_2 1 mol ＝ 44 g、NaCl 1 mol ＝ 58.5 g

- **なぜ 6.0×10²³ という半端な数なのか**：「¹²C を 12 g 集めたときの原子の数」を1セットに決めたから（今の定義は 6.02214076×10²³ ちょうど。計算ではふつう 6.0×10²³ を使う）。原子量は「¹²C を 12 とした重さくらべ」なので、**どの物質も、1 mol 集めると原子量・分子量の数字に g をつけた質量**になる。
- 10²³ は「1 の後ろに 0 が 23 個」。6.0×10²³ ＝ 600000000000000000000000（24けた）。1秒に1個ずつ数えると、数え終わるのに約 1.9×10¹⁶ 年（宇宙の年齢の100万倍以上）かかる。
- 原子1個の質量も求められる：水素原子 1 mol ＝ 1.0 g なので、1個は 1.0 ÷（6.0×10²³）≒ **1.7×10⁻²⁴ g**（10⁻²⁴ は「1 を 10 で 24 回わった数」）。

本質　化学反応式の「係数」は**粒の個数の比**だった（化学5）。でも、実験で量れるのは個数ではなく**質量（g）や体積（L）**。そのかけ橋が mol。「個数」と「g」の両方に、比例でつながっている。

■3　mol を通って換算する（比例の計算） 入試

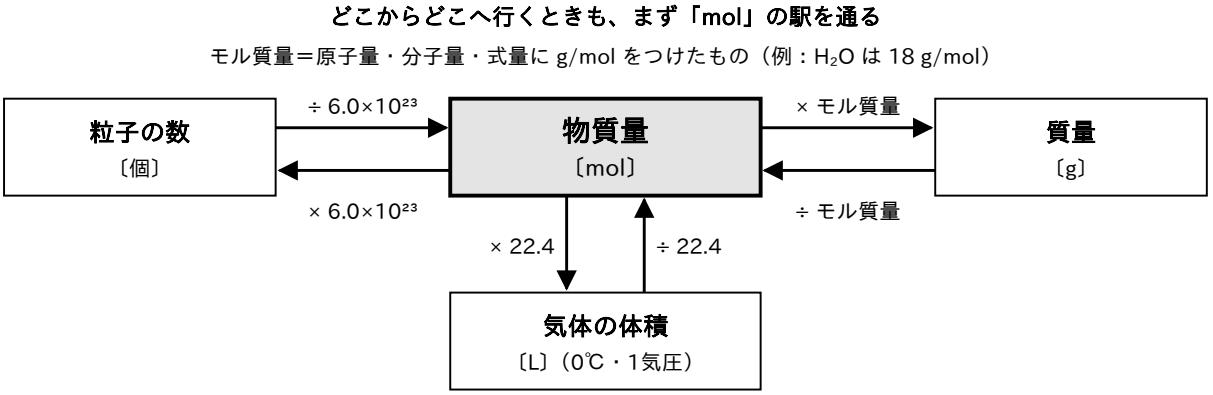


図1　物質量を中心にした換算の地図。どれも「比例」なので、かけ算・わり算だけでつながる。

求めたいもの	式	例
質量 → 物質量	質量〔g〕÷ モル質量〔g/mol〕	水 9.0 g → 9.0 ÷ 18 ＝ **0.50 mol**
物質量 → 粒子の数	物質量 × 6.0×10^{23}	0.50 mol → $0.50\times6.0\times10^{23}$ ＝ **3.0×10^{23} 個**
物質量 → 質量	物質量 × モル質量	CO_2 0.25 mol → 0.25×44 ＝ **11 g**
物質量 → 気体の体積	物質量 × 22.4〔L/mol〕	O_2 0.25 mol → 0.25×22.4 ＝ **5.6 L**

- 迷ったら**比例式**で：「18 g で 1 mol なら、9.0 g では x mol」→ 18 : 1 ＝ 9.0 : x → x ＝ 0.50。数学の比例式そのもの。
- 「分子の数」と「原子の数」を区別する：H_2O 0.50 mol にふくまれる H 原子は 0.50×2 ＝ **1.0 mol**。

■4　気体の体積：どの気体も 1 mol で約 22.4 L 入試

POINT 2　アボガドロの法則と標準状態

同じ温度・同じ圧力では、気体の種類に関係なく、**同じ体積の中に同じ数の分子**がふくまれる（アボガドロの法則）。
0℃・1.013×10^5 Pa（＝1013 hPa、1気圧）を**標準状態**といい、標準状態で気体 1 mol の体積は**約 22.4 L**。

- 気体の分子はとても小さく、分子と分子の間は**すき間だらけ**。だから体積は「分子の大きさ」ではなく「分子の**数**」で決まる。（地学4の気圧、化学4の状態変化とつながる）
- 中2の水の電気分解（化学5）で、水素：酸素 ＝ **2 : 1** の体積で発生したのは、分子の数が 2 : 1（$2H_2O \rightarrow 2H_2 + 1O_2$）だから。**気体の体積の比 ＝ 物質量の比 ＝ 係数の比**。
- 気体の密度（標準状態、1 L の質量）＝ モル質量 ÷ 22.4。空気は N_2（28）と O_2（32）がおよそ 4 : 1 なので、平均のモル質量は（28×4＋32×1）÷5 ≒ **29**。
  → 分子量が **29 より小さい気体は空気より軽く**、大きい気体は**重い**。

気体	分子量	空気（29）とくらべて	集め方（化学2）
H_2	2	とても軽い	水上置換
NH_3	17	軽い	**上方置換**（水にとけやすい）
CO_2	44	重い	下方置換（水上置換も可）
Cl_2	71	重い	**下方置換**（水にとけやすい）

■ 5　化学反応式の係数 ＝ 物質量の比 入試

POINT 3　化学反応式から読みとれること（水素の燃焼）

	$2H_2$	＋	O_2	→	$2H_2O$
分子の数	2個		1個		2個
物質量	**2 mol**		**1 mol**		**2 mol**
質量	2×2 ＝ 4 g		32 g		2×18 ＝ 36 g
気体の体積（標準状態）	2×22.4 ＝ 44.8 L		22.4 L		（水は液体）

・**係数の比 ＝ 物質量の比 ＝（気体なら）体積の比。**　・**質量の比は係数の比ではない**（4 : 32 : 36）。

・質量は 4 ＋ 32 ＝ 36 g で、**質量保存の法則**（化学7）がちゃんと成り立っている。

計算の3ステップ（どんな問題でもこの順）

① わかっている量を **mol** にする　→　② **係数の比**で、求めたい物質の mol を出す　→　③ mol を **g・L・個** にもどす

例：炭酸水素ナトリウム 8.4 g を加熱すると、炭酸ナトリウムは何 g、二酸化炭素は標準状態で何 L できるか。

$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$　① 8.4 ÷ 84 ＝ 0.10 mol　② Na_2CO_3・CO_2 は係数の比 2 : 1 より 0.050 mol

③ Na_2CO_3（式量 106）：0.050×106 ＝ **5.3 g**、CO_2 ：0.050×22.4 ＝ **1.12 L**

■ 6　中2の「銅4 : 酸素1」を mol で説明し直す 入試

化学7では、実験から「銅 : 酸素 ＝ 4 : 1」「マグネシウム : 酸素 ＝ 3 : 2」を**覚えた**。原子量を使うと、これを**計算で導ける**。

POINT 4　定比例の正体

$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$　物質量の比　Cu : O_2 : CuO ＝ 2 : 1 : 2

質量の比　Cu : O_2 : CuO ＝ 2×64 : 32 : 2×80 ＝ 128 : 32 : 160 ＝ **4 : 1 : 5**

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$　質量の比　2×24 : 32 : 2×40 ＝ 48 : 32 : 80 ＝ **3 : 2 : 5**

$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$　質量の比　2×80 : 12 ＝ 160 : 12 ＝ **40 : 3**（化学7の発展と一致）

- 言いかえると、CuO では **Cu 原子と O 原子が 1 : 1** で結びつく。原子1個の重さの比が 64 : 16 ＝ 4 : 1 だから、何個結びついても**質量の比はいつも 4 : 1**。
- 化学7の実験（銅 1.20 g → 酸化銅 1.50 g）を mol で確かめると：Cu 1.20 ÷ 64 ＝ 0.01875 mol → CuO も 0.01875 mol → 0.01875 × 80 ＝ **1.50 g**。ぴったり合う。
- **同じ質量なら原子の数はちがう**：銅 64 g（1 mol）と結びつく酸素は 16 g、マグネシウム 24 g（1 mol）と結びつく酸素も 16 g。だから「酸素 1 g と結びつく質量」は 銅 4 g・マグネシウム 1.5 g になる（化学7の型2）。

先生のひとこと　化学7の比は「4 : 1」「3 : 2」を丸暗記していたよね。これからは、**反応式を書いて、原子量をかけるだけ**で、どんな金属の比でも作れる。たとえば亜鉛（65）なら $2Zn + O_2 \rightarrow 2ZnO$ で、亜鉛 : 酸素 ＝ 130 : 32 ＝ **65 : 16**。覚えることが減って、使える場面が増える。それが「本質を知る」ということ。

■ 7　過不足のある反応（どちらかがあまる） 入試

- 2つの物質を反応させるとき、反応式の比どおりにぴったりそろうとは限らない。**先に使い切る物質**の量で、できる物質の量が決まる。もう一方は**あまる**。
- 手順：①両方を mol にする　②反応式の比で「相手がいくら必要か」をくらべる　③**足りないほう（使い切るほう）**を基準に計算する。

例　マグネシウム 3.6 g と酸素 3.2 g を反応させた。

① Mg：3.6÷24 ＝ 0.15 mol　O_2：3.2÷32 ＝ 0.10 mol

② 2Mg ＋ O_2 → 2MgO より、Mg 0.15 mol に必要な O_2 は 0.15÷2 ＝ **0.075 mol**（0.10 mol より少ない）→ **Mg を使い切り、O_2 があまる。**

③ あまる O_2：0.10 − 0.075 ＝ 0.025 mol ＝ **0.80 g**。できる MgO：0.15 mol ＝ 0.15×40 ＝ **6.0 g**

検算：3.6 ＋ 3.2 ＝ 6.8 g、6.0 ＋ 0.80 ＝ 6.8 g（○）

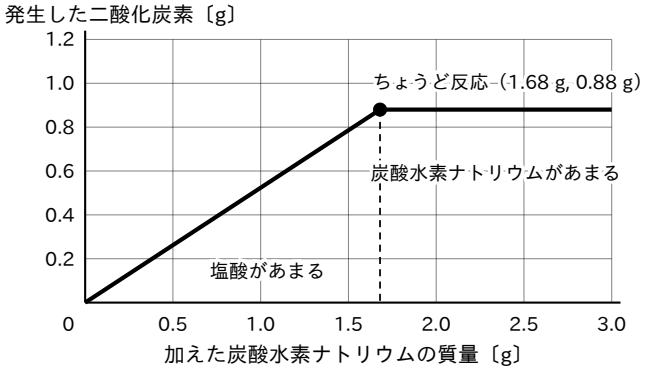


図2　一定量の塩酸（HCl 0.020 mol）に炭酸水素ナトリウムを加えたとき。$NaHCO_3$ ＋ HCl → NaCl ＋ H_2O ＋ CO_2

- 図2のグラフは、数学の**一次関数**が途中で折れたもの。折れ曲がる点が「**ちょうど過不足なく反応した点**」（化学7の型3）。HCl 0.020 mol とちょうど反応する $NaHCO_3$ は 0.020 mol ＝ 0.020×84 ＝ **1.68 g**、CO_2 は 0.020×44 ＝ **0.88 g**。それより多く加えても、塩酸がなくなっているので CO_2 は増えない。

■8　モル濃度の入り口 入試

POINT 5　モル濃度〔mol/L〕＝ 溶質の物質量〔mol〕÷ 溶液の体積〔L〕

例：塩化ナトリウム 5.85 g（＝5.85÷58.5＝0.100 mol）をとかして、水溶液全体を 500 mL（0.500 L）にした
→ 0.100 ÷ 0.500 ＝ **0.200 mol/L**

注意：割るのは「水の体積」ではなく「**溶液**（できあがった水溶液）の体積」。だから、溶質をとかしてから水を加えて、ちょうど 500 mL にする（メスフラスコを使う）。

溶質の物質量 ＝ モル濃度 × 溶液の体積〔L〕

- 化学3の**質量パーセント濃度**は「溶液 100 g に何 g とけているか」。モル濃度は「溶液 1 L に何 **mol**（何個のセット）とけているか」。反応の計算には、**粒の数がわかる**モル濃度が便利。
- 中和（化学9）では「**H^+ の物質量 ＝ OH^- の物質量**」でちょうど中和する。
  例：0.10 mol/L の塩酸 20 mL（H^+：0.10×0.020 ＝ 0.0020 mol）は、0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 **10 mL**（OH^-：0.20×0.010 ＝ 0.0020 mol）でちょうど中和する。
  硫酸 H_2SO_4 は1個から H^+ が **2個**出る（H_2SO_4 → 2H^+ ＋ SO_4^{2-}）ので、同じ濃度・同じ体積なら、塩酸の **2倍**の水酸化ナトリウム水溶液が必要。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 原子量は ^{12}C＝12 を基準にした重さくらべ。分子量・式量は原子量の合計（H_2O＝18、CO_2＝44、NaCl＝58.5）。

□ **1 mol ＝ 6.0×10^{23} 個**。1 mol の質量 ＝ 原子量・分子量に g をつけた値。

□ 換算は mol を通る：g ÷ モル質量、個 ÷ 6.0×10^{23}、L ÷ 22.4（標準状態の気体）。

□ 同温・同圧で、**気体の体積は分子の数（物質量）に比例**。分子量が 29 より小さい気体は空気より軽い。

□ **係数の比 ＝ 物質量の比**（質量の比ではない）。計算は「mol にする → 係数の比 → もどす」。

□ 2Cu ＋ O_2 → 2CuO から **128 : 32 ＝ 4 : 1**、2Mg ＋ O_2 → 2MgO から **48 : 32 ＝ 3 : 2** を導ける。

□ 過不足のある反応は、**使い切るほう**を基準に計算し、あまりを出して検算する。
□ モル濃度 ＝ mol ÷ **溶液**の L。中和は H^+ の mol ＝ OH^- の mol。

練習問題

原子量は H＝1.0、C＝12、N＝14、O＝16、Na＝23、Mg＝24、Al＝27、S＝32、Cl＝35.5、Ca＝40、Fe＝56、Cu＝64、Zn＝65、Ag＝108、アボガドロ定数は 6.0×10^{23}/mol、標準状態の気体 1 mol の体積は 22.4 L とする。

■ 基本

1　次の物質の分子量または式量を求めなさい。

(1) 水 H_2O
(2) 二酸化炭素 CO_2
(3) アンモニア NH_3
(4) 硫酸 H_2SO_4
(5) 炭酸カルシウム $CaCO_3$
(6) 水酸化カルシウム $Ca(OH)_2$
(7) ブドウ糖 $C_6H_{12}O_6$
(8) 炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$

2　次の問いに答えなさい。（気体の体積は標準状態）

(1) 二酸化炭素 11 g は何 mol か。
(2) 水 0.20 mol は何 g か。
(3) アンモニア 3.4 g にふくまれるアンモニア分子は何個か。
(4) 標準状態で 5.6 L の酸素は何 g か。
(5) 3.0×10^{23} 個の鉄原子の質量は何 g か。
(6) メタン CH_4 8.0 g の体積は、標準状態で何 L か。
(7) (6) のメタンにふくまれる水素原子は何個か。

3　アンモニアは、窒素と水素から次の反応でつくられる（高校で学ぶ工業的な製法）。

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

(1) 窒素 1 mol と過不足なく反応する水素は何 mol か。また、できるアンモニアは何 mol か。
(2) 窒素 28 g と過不足なく反応する水素は何 g か。また、できるアンモニアは何 g か。
(3) 標準状態で 11.2 L の窒素と過不足なく反応する水素の体積と、できるアンモニアの体積を求めなさい。
(4) この反応について説明した文として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、体積は同じ温度・圧力ではかるものとする。

1. 反応の前後で、分子の数も気体の体積も変わらない。
2. 反応の前後で、質量は変わらないが、気体の体積は半分になる。
3. 反応の前後で、質量も気体の体積も半分になる。
4. 係数の比が 1：3：2 なので、質量の比も 1：3：2 になる。

■ 標準

4　中2で学んだ「金属と酸素の質量の比」を、物質量を使って考える。

(1) $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$ の反応式と原子量を使って、銅と酸素が 4：1 の質量の比で結びつくことを、式で示しなさい。
(2) マグネシウム 1.8 g を完全に酸化させると、酸化マグネシウムは何 g できるか。物質量を使って求めなさい。
(3) 酸化銀 Ag_2O 2.32 g を加熱して完全に分解した（$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$）。できる銀と酸素はそれぞれ何 g か。
(4) Kさんは、同じ質量の銅とマグネシウムにふくまれる原子の数を比べた。銅原子の数：マグネシウム原子の数として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 8：3　　2. 3：8　　3. 4：3　　4. 1：1

5　気体の性質を、分子量を使って考える。

(1) 標準状態で、酸素 1 L の質量は何 g か。小数第2位まで求めなさい。

(2) 次の気体のうち、空気より重いものをすべて選びなさい。 H_2・NH_3・CO_2・Cl_2・CH_4

(3) 標準状態で 1.0 L の質量が 1.25 g の気体がある。この気体の分子量を求め、次から選びなさい。 H_2・N_2・O_2・CO_2

(4) アンモニアを上方置換法で集める理由として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 分子量が 29 より大きく、水にとけにくいから。
2. 分子量が 29 より大きく、水にとけやすいから。
3. 分子量が 29 より小さく、水にとけにくいから。
4. 分子量が 29 より小さく、水にとけやすいから。

6　過不足のある反応について、次の問いに答えなさい。

(1) マグネシウム 4.8 g と酸素 4.8 g を反応させた。反応せずにあまる物質の名前と、その質量を求めなさい。

(2) (1) でできる酸化マグネシウムは何 g か。

(3) 水素 30 mL と酸素 20 mL を混ぜて点火し、完全に反応させた。反応後に残った気体の名前と体積を答えなさい。ただし、体積は反応の前後で同じ温度・圧力ではかり、できた水は液体で、体積は考えなくてよい。

(4) 鉄粉 7.0 g と硫黄 3.2 g を混ぜて加熱した（Fe ＋ S → FeS、化学6）。できる硫化鉄は何 g か。また、反応せずに残る物質の名前と質量を答えなさい。

7　Kさんは、うすい塩酸 50 cm³ をビーカーに入れ、炭酸水素ナトリウムの質量を変えて加え、発生した二酸化炭素の質量（反応前後の質量の差）を調べた。表はその結果である。

$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$

加えた炭酸水素ナトリウム〔g〕	0.84	1.68	2.52	3.36	4.20
発生した二酸化炭素〔g〕	0.44	0.88	1.32	1.54	1.54

(1) 炭酸水素ナトリウムと、発生する二酸化炭素の質量の比を、物質量を使って最も簡単な整数の比で答えなさい。

(2) この塩酸 50 cm³ とちょうど反応する炭酸水素ナトリウムは何 g か。

(3) この塩酸 50 cm³ にふくまれる塩化水素は何 mol か。また、この塩酸のモル濃度は何 mol/L か。

(4) 炭酸水素ナトリウムを 4.20 g 加えたとき、反応せずに残った炭酸水素ナトリウムは何 g か。

(5) 同じ濃度の塩酸を 100 cm³ にして、炭酸水素ナトリウムを 4.20 g 加えた。発生する二酸化炭素の質量として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1.54 g　　2. 2.20 g　　3. 3.08 g　　4. 4.40 g

■ 入試にチャレンジ

8　モル濃度と中和について、次の問いに答えなさい。

(1) 水酸化ナトリウム NaOH 2.0 g を水にとかして 250 mL の水溶液にした。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

(2) 0.10 mol/L の塩酸 20 mL をちょうど中和するのに必要な、(1) の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。

(3) 0.10 mol/L の硫酸 20 mL をちょうど中和するのに必要な、(1) の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。

(4) Kさんは「塩化ナトリウム 58.5 g を水 1 L にとかすと、1.0 mol/L の水溶液になる」と考えた。この考えについて説明した文として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 正しい。とかした塩化ナトリウムがちょうど 1 mol だから。
2. 正しい。水の体積がちょうど 1 L だから。
3. 正しくない。とかすと溶液の体積が 1 L ちょうどにならないので、とかしたあと水を加えて溶液全体を 1 L にする必要がある。
4. 正しくない。塩化ナトリウムは電離するので、モル濃度は 2.0 mol/L になる。

9　酸化銅 6.00 g と炭素の粉末 0.30 g をよく混ぜて加熱したところ、二酸化炭素が発生し、一方の物質はすべて反応した。（$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$）

(1) 酸化銅と炭素がちょうど反応する質量の比を、物質量を使って最も簡単な整数の比で答えなさい。

(2) 反応せずに残った物質の名前と質量を答えなさい。

(3) できた銅は何 g か。

(4) 加熱後に試験管に残った固体の質量は何 g か。また、発生した二酸化炭素の体積は、標準状態で何 L か。

10　家庭用ガスボンベなどに使われるプロパン C_3H_8 が完全に燃焼すると、二酸化炭素と水ができる。

(1) 次の化学反応式の（　）に係数を入れなさい（1も書くこと）。

（ア）C_3H_8 ＋（イ）O_2 →（ウ）CO_2 ＋（エ）H_2O

(2) プロパン 22 g を完全に燃焼させるのに必要な酸素は何 g か。

(3) (2) のとき発生する二酸化炭素の体積は、標準状態で何 L か。

(4) 同じ質量（16 g）のメタン CH_4 とプロパンをそれぞれ完全に燃焼させたとき、発生する二酸化炭素の質量について説明した文として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。（$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$）

1．メタンのほうが多い。　　2．プロパンのほうが多い。

3．どちらも同じ。　　4．プロパンのほうが3倍多い。

11　目に見えない粒の数を、mol を使って見積もる。（指数の計算に注意）

(1) 水1滴（0.050 g とする）にふくまれる水分子は何個か。有効数字2けたで答えなさい。

(2) 1円玉（アルミニウム 1.0 g）にふくまれるアルミニウム原子は何個か。有効数字2けたで答えなさい。

(3) 水分子1個の質量は何 g か。

(4) 6.0×10^{23} 個の粒を、1秒に1個ずつ数えると何年かかるか。1年を 3.2×10^{7} 秒として、有効数字2けたで答えなさい。

12　自分で問題を作ってみよう

POINT 4 や練習問題 4・6 を参考に、金属を**亜鉛 Zn**（原子量 65、酸化物は ZnO）か**アルミニウム Al**（原子量 27、酸化物は Al_2O_3）に変えて、「金属を完全に酸化させたときにできる酸化物の質量」と「結びついた酸素の、標準状態での体積」を求める問題を作り、自分で解きなさい。最後に、質量保存の法則で検算すること。

理 科

化学

中学3年

1. 化学8「水溶液とイオン・電池」
2. 発展理科 化学A「原子の構造・周期表・化学結合」
3. 化学9「酸・アルカリと中和」

中3理科 化学8「水溶液とイオン・電池」

電解質・原子の構造・イオン・電気分解・イオンへのなりやすさ・電池｜「目に見えない粒（イオン）」の動きを、図と式で説明できるようになろう。神奈川県公立高校入試では、電気分解の観察結果、イオンの数の変化、電池の－極の判断が、選択・記述の形でよく出る。

要点まとめ

■1　電解質と非電解質 入試

- 物質を水にとかし、電極を入れて電流が流れるか調べる。電極は**1回ごとに精製水で洗う**（前の水溶液がまざらないように）。
- 水にとかしたとき、**電流が流れる物質**を**電解質**、**流れない物質**を**非電解質**という。

	電解質（電流が流れる）	非電解質（電流が流れない）
例	塩化ナトリウム（食塩）・塩化銅・塩化水素（塩酸）・水酸化ナトリウム・硫酸・クエン酸	砂糖・エタノール・ブドウ糖・精製水
水の中のようす	**イオン**に分かれている	分子のまま（電気を帯びていない）

- 電解質の水溶液に電流を流すと、電極で**気体が発生したり、物質が付着したり**する（電気分解が起こる）。

本質　電流とは「電気を帯びた粒が動くこと」。金属の中では**電子**が、水溶液の中では**イオン**が動いて電流を運ぶ。だから、固体の塩化ナトリウムに電極を当てても電流は流れない（イオンがきっちり並んで**動けない**から）。水にとかすか、高温でとかして液体にすると、イオンが動けるようになって電流が流れる。砂糖水は、いくらこくしても電気を帯びた粒がないので流れない。

■2　原子の構造 入試

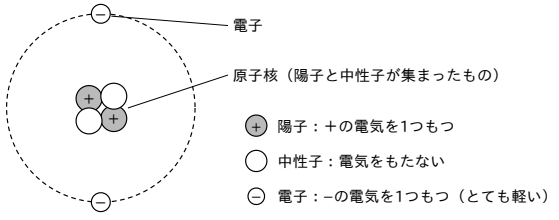


図1　ヘリウム原子のモデル（陽子2個・中性子2個・電子2個）

- 原子は、中心の**原子核**と、そのまわりの**電子**からできている。原子核は**陽子**（＋）と**中性子**（電気なし）からできている。
- 1つの原子の中では**陽子の数 ＝ 電子の数**。＋と−が打ち消し合うので、原子全体は**電気を帯びていない**（電気的に中性）。
- **陽子の数で元素の種類が決まる**（水素は1個、ヘリウムは2個、ナトリウムは11個、塩素は17個、銅は29個）。この数を**原子番号**という。

発展　原子核の大きさは、原子の約10万分の1しかない（原子の中はほとんどすき間）。同じ元素でも中性子の数がちがう原子があり、これを**同位体**という（例：ふつうの水素は中性子0個だが、中性子1個の水素もある）。陽子の数が同じなので、化学的な性質はほぼ同じ。

■3　イオンのでき方とイオン式 入試

- 原子が**電子を失ったり受けとったり**して、電気を帯びたものを**イオン**という。**陽子の数は変わらない**。動くのは電子だけ。
- **陽イオン**：電子を**失って**、＋の電気を帯びたもの。 **陰イオン**：電子を**受けとって**、−の電気を帯びたもの。

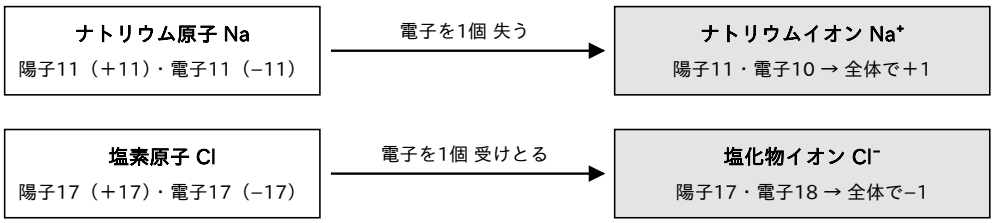


図2　イオンのでき方（電子の数だけが変わる）

イオン式の一覧（全部書けるように！）

陽イオン	式	陽イオン	式	陰イオン	式
水素イオン	H^+	銅イオン	Cu^{2+}	塩化物イオン	Cl^-
ナトリウムイオン	Na^+	亜鉛イオン	Zn^{2+}	水酸化物イオン	OH^-
カリウムイオン	K^+	マグネシウムイオン	Mg^{2+}	硝酸イオン	NO_3^-
銀イオン	Ag^+	カルシウムイオン	Ca^{2+}	硫酸イオン	SO_4^{2-}
アンモニウムイオン	NH_4^+	バリウムイオン	Ba^{2+}	炭酸イオン	CO_3^{2-}
アルミニウムイオン	Al^{3+}	鉄イオン	Fe^{2+}（Fe^{3+}も）	炭酸水素イオン	HCO_3^-

書き方：元素記号の**右上**に、帯びた電気の種類と数を書く。Cu^{2+} は「電子を**2個**失った」という意味（1個のときは数字を書かない）。

Cl（塩素）が陰イオンになると「塩**化物**イオン」、OH^- や SO_4^{2-} のように**いくつかの原子のかたまり**がイオンになったものもある。

金属の原子と水素は**陽イオン**に、塩素などの非金属は**陰イオン**になりやすい。

発展（高校の内容）　電子は原子核のまわりの「電子殻」という部屋に、内側から2個・8個・8個…と入る。いちばん外側の部屋が「満席」になると安定する（ヘリウム・ネオン・アルゴンなどの**貴ガス**がこの形で、ほかの物質とほとんど反応しない）。ナトリウム（2・8・1）は外側の1個を手放すと満席になるので Na^+ に、マグネシウム（2・8・2）は2個手放して Mg^{2+} に、塩素（2・8・7）は1個もらうと満席になるので Cl^- になる。**イオンの電気の数は「満席になるための電子の出し入れの数」**で決まっている。

■4　電離と電離の式 入試

電解質が水にとけて、陽イオンと陰イオンに分かれることを**電離**という。

電離の式

物質	電離の式	物質	電離の式
塩化ナトリウム	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	水酸化ナトリウム	$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$
塩化水素（塩酸）	$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$	硫酸	$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$
塩化銅	$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$	硫酸銅	$CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$

検算のしかた：①矢印の左右で、原子の種類と数が等しい。②右側の電気の合計が **0** になる（$CuCl_2$ なら $+2 + (-1) \times 2 = 0$）。

数の問題：塩化銅が100個電離すると、Cu^{2+} が100個、Cl^- が**200個**できる。水溶液全体では、＋と−の電気の量はいつも等しい。

■5　電気分解（塩化銅水溶液・塩酸） 入試

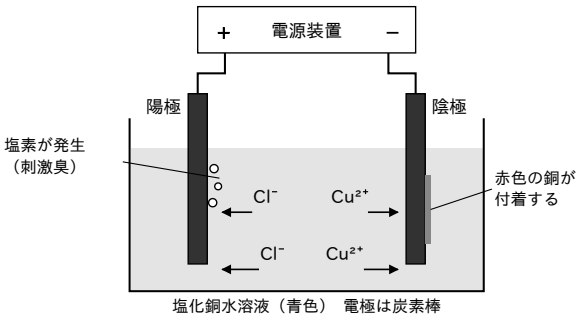


図3　塩化銅水溶液の電気分解

- 電源の＋極につないだ電極を**陽極**、−極につないだ電極を**陰極**という。
- **陽イオンは陰極に、陰イオンは陽極に**引きよせられる（＋と−は引き合う）。陰極では陽イオンが電子を**受けとり**、陽極では陰イオンが電子を**わたす**。
- 電極は**炭素棒**（電極そのものは変化しない）。
- 電流が一定なら、流した**時間**と付着した銅の**質量**は**比例**する。

電気分解のまとめ（⊖ は電子1個）

水溶液	電極	起こること	結果・確かめ方
塩化銅（青色）	**陰極**	$Cu^{2+} + 2\ominus \rightarrow Cu$	**赤色の銅**が付着。こすると金属光沢
$CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$	**陽極**	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\ominus$	**塩素**。**刺激臭**、赤インクの色が消える（**漂白作用**）
塩酸	**陰極**	$2H^+ + 2\ominus \rightarrow H_2$	**水素**。マッチの火で**音を立てて燃える**
$2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$	**陽極**	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\ominus$	**塩素**（黄緑色）

・塩化銅水溶液の**青色がうすくなる**（青色のもとの Cu^{2+} が減るから）。

・塩酸では水素と塩素が**同じ体積ずつ**発生するが、塩素は**水にとけやすい**ので、**陽極側にたまる気体のほうが少ない**。 入試

先生のひとこと　「**陰極に陽イオン、陽極に陰イオン**」。名前が逆どうしで引き合う。陰極に出るのは金属（銅）か水素、陽極に出るのは塩素（または酸素）。中2の水の電気分解（$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$）も陰極に水素、陽極に酸素。水酸化ナトリウムをとかすのは、純粋な水には電流がほとんど流れないから。

■6　金属のイオンへのなりやすさ 入試

実験　マイクロプレートに3種類の水溶液を入れ、金属片を入れてようすを見る。

	硫酸マグネシウム水溶液（Mg^{2+}）	硫酸亜鉛水溶液（Zn^{2+}）	硫酸銅水溶液（Cu^{2+}）
マグネシウム	（変化なし）	金属（**亜鉛**）が付着	**赤い銅**が付着・青色がうすくなる
亜鉛	変化なし	（変化なし）	**赤い銅**が付着・青色がうすくなる
銅	変化なし	変化なし	（変化なし）

考察　変化が多いほどイオンになりやすい。→ イオンへのなりやすさは **マグネシウム ＞ 亜鉛 ＞ 銅**。

何が起きているか（亜鉛を硫酸銅水溶液に入れたとき）

亜鉛原子が電子を2個わたして亜鉛イオンになる：**$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ominus$**

その電子を銅イオンが受けとって銅原子になる：**$Cu^{2+} + 2\ominus \rightarrow Cu$**

まとめると **$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$**（電子の「おしつけ合い」で、イオンになりやすい金属がイオンになる）

銅を硝酸銀水溶液に入れると：銅の表面に**銀色の結晶（銀）**が木の枝のように成長し、水溶液は**青色**になる。

$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$（銅原子1個がイオンになるごとに、銀原子が**2個**出てくる）→ **銅 ＞ 銀**

発展　金属のイオンへのなりやすさの順（**イオン化傾向**）は、高校で次の順に習う。

K ＞ Ca ＞ Na ＞ Mg ＞ Al ＞ Zn ＞ Fe ＞ Ni ＞ Sn ＞ Pb ＞ (H_2) ＞ Cu ＞ Hg ＞ Ag ＞ Pt ＞ Au

語呂：「**貸**そう**か**な　**ま**あ**あ**て**に**す**な**　**ひ**どす**ぎる**借**金」（カリウム・カルシウム・ナトリウム・マグネシウム・アルミニウム・亜鉛・鉄・ニッケル・スズ・鉛・水素・銅・水銀・銀・白金・金）
水素より左の金属（マグネシウム・亜鉛・鉄など）は塩酸にとけて**水素**を出すが、銅・銀・金はとけない。金がいつまでもさびずにかがやくのは、イオンにとてもなりにくいから。

■7　電池のしくみ（ダニエル電池）入試

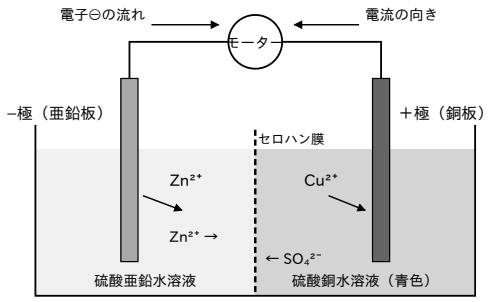


図4　ダニエル電池（セロハン膜で2つの水溶液を仕切る）

- 物質がもつ**化学エネルギー**を、化学変化によって**電気エネルギー**に変えてとり出す装置を**化学電池**（電池）という。
- 電池をつくるには、**2種類の金属**と**電解質の水溶液**が必要（同じ金属2枚や、砂糖水では電流は流れない）。

ダニエル電池のしくみ

	−極（亜鉛板）	＋極（銅板）
起こること	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ominus$	$Cu^{2+} + 2\ominus \rightarrow Cu$
見た目	亜鉛板がとけて**ぼろぼろ**になり、**軽くなる**	銅が付着して**重くなる**。水溶液の**青色がうすく**なる

・電子は導線を **亜鉛板 → 銅板** と移動する。電流の向きは**その逆（銅板 → 亜鉛板）**。
・**イオンになりやすいほうの金属が−極**になる（電子を出すほうが−極）。
・**セロハン膜の役割**：2つの水溶液が**すぐにはまざらない**ようにしつつ、**イオンは少しずつ通す**。Zn^{2+} は銅板側へ、SO_4^{2-} は亜鉛板側へ移動し、それぞれの水溶液の＋と−のかたよりをなくすので、電流が長く流れ続ける。
・セロハン膜がないと、Cu^{2+} が直接亜鉛板にくっついて電子を受けとってしまい（6の実験と同じ）、導線に電子が流れにくくなる。
・電圧は約1.1V。イオンへのなりやすさの**差が大きい金属の組み合わせほど、電圧は大きい**（例：マグネシウムと銅 ＞ 亜鉛と銅）。

本質　電池は「電子を出したい金属（亜鉛）」と「電子を受けとりたいイオン（銅イオン）」を、わざと**はなして置き**、電子の受けわたしを**導線経由**にさせるしかけ。6の実験で亜鉛板に銅が付いたのと同じ反応なのに、場所を分けたことで、電子の流れ（電流）としてとり出せる。むかしの教科書の**ボルタ電池**（うすい塩酸に亜鉛板と銅板）では、＋極の銅板から**水素**が発生するが、すぐに電圧が下がってしまう。

■8　いろいろな電池と燃料電池

種類	特徴	例
一次電池	使い切り（充電できない）	マンガン乾電池・アルカリ乾電池・リチウム電池（ボタン型）
二次電池（蓄電池）	**充電**してくり返し使える	鉛蓄電池（自動車）・**リチウムイオン電池**（スマホ・ノートPC）・ニッケル水素電池

- **充電**：外から電流を流して、放電と逆の化学変化を起こす。電気エネルギー → 化学エネルギー。
- **燃料電池** 入試 ：水素と酸素が反応して水ができるときの化学エネルギーを、電気エネルギーとしてとり出す。
  $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$（**水の電気分解の逆**の化学変化）
  出てくるのは**水だけ**なので、環境への悪い影響が少ない。燃料電池自動車・家庭用燃料電池（エネファーム）に使

われる。

課題：水素をつくる・運ぶ・ためるのにエネルギーや費用がかかる。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 電解質は水にとけて**電離**し、**イオン**ができるので電流が流れる。砂糖・エタノールは非電解質。

□ 原子 ＝ 原子核（**陽子**＋**中性子**）＋**電子**。陽子の数 ＝ 電子の数なので、原子は電気的に中性。

□ 電子を**失う** → **陽イオン**、電子を**受けとる** → **陰イオン**。Cu^{2+}・Zn^{2+}・Cl^-・OH^-・SO_4^{2-} がすぐ書ける。

□ $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$、$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$（電気の合計 0 で検算）。

□ 塩化銅の電気分解：陰極に**銅**、陽極に**塩素**。青色がうすくなる。塩酸：陰極に**水素**、陽極に**塩素**（たまる量は少ない）。

□ イオンへのなりやすさ：**Mg ＞ Zn ＞ Cu ＞ Ag**。なりやすい金属が−極。

□ ダニエル電池：−極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、＋極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$。電子は亜鉛 → 銅、電流は銅 → 亜鉛。

□ 燃料電池：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$、水しか出ない。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 水にとかしたとき、その水溶液に電流が流れる物質を（　　）という。

(2) 原子の中心にある原子核は、＋の電気をもつ（　ア　）と、電気をもたない（　イ　）からできている。

(3) 原子核のまわりにある、−の電気をもつ粒を（　　）という。

(4) 電解質が水にとけて、陽イオンと陰イオンに分かれることを（　　）という。

(5) 電源の−極につないだ電極を（　　）という。

2　イオンについて、次の問いに答えなさい。

(1) 次のイオンのイオン式を書きなさい。

① ナトリウムイオン　② 銅イオン

③ 塩化物イオン　④ 水酸化物イオン

⑤ 硫酸イオン　⑥ アンモニウムイオン

(2) 次のイオン式で表されるイオンの名前を書きなさい。

① Zn^{2+}　② NO_3^-　③ Mg^{2+}

(3) マグネシウム原子が Mg^{2+} になるとき、電子をどうするか。「〜個を〜」の形で答えなさい。

3　次の物質が水にとけて電離するようすを、電離の式で書きなさい。

(1) 塩化ナトリウム NaCl

(2) 塩化水素 HCl

(3) 塩化銅 $CuCl_2$

(4) 硫酸 H_2SO_4

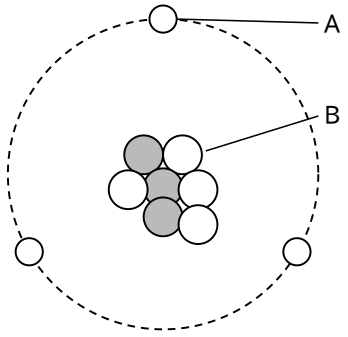
4　Kさんは、いろいろな物質の水溶液に電流が流れるかを調べた。水溶液に電流が流れる物質の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．砂糖・塩化ナトリウム　　2．エタノール・塩化銅

3．塩化水素・水酸化ナトリウム　　4．ブドウ糖・精製水

■ 標準

5 **図は、ある原子の構造を模式的に表したものである。**



●（灰色）と ○ は原子核の中の粒

(1) A の粒の名前を答えなさい。

(2) B の粒は電気をもたない。B の粒の名前を答えなさい。

(3) この原子は、全体としては電気を帯びていない。その理由を、粒の名前を使って説明しなさい。

(4) この原子が、電子を1個失ってイオンになった。このイオンがもつ電子の数は何個か。

6 **Kさんは、図3のような装置で塩化銅水溶液に一定の電流を流し、陰極に付着した物質の質量を5分ごとに調べた。表はその結果である。**

電流を流した時間〔分〕	0	5	10	15	20
陰極に付着した物質の質量〔g〕	0	0.08	0.16	0.24	0.32

(1) 陰極に付着した物質は何か。名前を答えなさい。また、その物質であることを確かめる方法を1つ書きなさい。

(2) 陽極で発生した気体の性質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．無色・無臭で、ものを燃やすはたらきがある。　2．刺激臭があり、赤インクの色を消す。

3．マッチの火を近づけると音を立てて燃える。　4．石灰水を白くにごらせる。

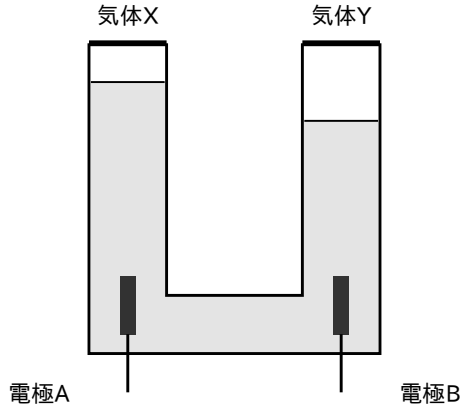
(3) 塩化銅水溶液の電気分解を、化学反応式で書きなさい。

(4) 同じ条件で35分間電流を流すと、陰極に付着する物質は何 g になると考えられるか。

(5) 実験を続けると、水溶液の色はどうなるか。その理由も、イオンの名前を使って書きなさい。

(6) 塩化銅にふくまれる銅と塩素の質量の比は 64：71 である。陰極に銅が 0.64 g 付着したとき、電気分解された塩化銅は何 g か。

7 **図のような装置でうすい塩酸に電流を流したところ、両方の電極から気体が発生した。**



(1) 電極Bには、電源の−極がつながっていた。電極Bで発生した気体Yは何か。名前を答えなさい。

(2) 気体Xの性質を調べる方法と結果の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．マッチの火を近づける → 音を立てて燃える

2．においをかぐ → 刺激臭がする

3．石灰水を入れてふる → 白くにごる

4．火のついた線香を入れる → 激しく燃える

(3) 気体X・Yは同じ体積ずつ発生しているのに、たまった体積は気体Xのほうが少ない。その理由を書きなさい。

(4) 塩酸の電気分解を化学反応式で書きなさい。

8 **Kさんは、マグネシウム・亜鉛・銅の金属片と、硫酸マグネシウム・硫酸亜鉛・硫酸銅の各水溶液を、表のような組み合わせでマイクロプレートに入れた。表は、金属片に物質が付着したかどうかの結果である（○：付着し**

た　×：変化なし）。

	硫酸マグネシウム水溶液	硫酸亜鉛水溶液	硫酸銅水溶液
マグネシウム	–	ア ○	イ ○
亜鉛	ウ ×	–	エ ○
銅	オ ×	カ ×	–

(1) エで、亜鉛片に付着した物質は何か。名前と色を答えなさい。

(2) エで起こった変化を、電子を ⊖ として、亜鉛と銅イオンそれぞれについて式で書きなさい。

(3) マグネシウム・亜鉛・銅を、イオンになりやすい順に並べなさい。

(4) Kさんは、この結果から次のように考えた。（ⅰ）・（ⅱ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

「イでは、マグネシウム原子が（ⅰ）、硫酸銅水溶液の青色は（ⅱ）なる。」

1．ⅰ：電子を受けとり　ⅱ：こく　　2．ⅰ：電子を受けとり　ⅱ：うすく

3．ⅰ：電子を失い　ⅱ：こく　　4．ⅰ：電子を失い　ⅱ：うすく

■ 入試にチャレンジ

9　図4のダニエル電池でモーターを回した。次の問いに答えなさい。

(1) –極は亜鉛板・銅板のどちらか。

(2) 導線の中を電子が移動する向きは、ア「亜鉛板 → モーター → 銅板」、イ「銅板 → モーター → 亜鉛板」のどちらか。

(3) しばらく電流を流したあとの亜鉛板と銅板のようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．亜鉛板の表面に赤い物質が付着し、銅板はぼろぼろになった。

2．亜鉛板はぼろぼろになり、銅板の表面には赤い物質が付着した。

3．亜鉛板からも銅板からも気体が発生した。

4．亜鉛板・銅板とも、見た目は変化しなかった。

(4) セロハン膜のはたらきを、「イオン」という言葉を使って説明しなさい。

(5) 銅板側の水溶液中では、亜鉛イオンの数と銅イオンの数はそれぞれどうなっていくか。「増える・減る・変わらない」で答えなさい。

10　Kさんは、3種類の金属X・Y・Zから2種類を選び、うすい食塩水に入れて電池をつくり、電圧と–極を調べた。

金属の組み合わせ	X と Y	Y と Z
–極になった金属	Y	Z
電圧〔V〕	0.8	0.5

(1) X・Y・Z を、イオンになりやすい順に並べなさい。

(2) X と Z で電池をつくったとき、–極になるのはどちらか。

(3) 電圧は、2つの金属のイオンへのなりやすさの差が大きいほど大きくなり、差の大きさに比例すると考える。X と Z の電池の電圧は約何 V か。

(4) 同じ金属Xを2枚使って電池をつくろうとした。このとき電圧はどうなるか。その理由も書きなさい。

11 **電池と燃料電池について、次の問いに答えなさい。**

(1) 電池は、物質がもつ（　ア　）エネルギーを、（　イ　）エネルギーに変換する装置である。ア・イにあてはまる言葉を書きなさい。

(2) 燃料電池で起こる化学変化を、化学反応式で書きなさい。

(3) 燃料電池について述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．充電するときに水素と酸素ができるので、二次電池である。

2．反応で二酸化炭素が出るが、その量はガソリンより少ない。

3．水の電気分解と逆の化学変化を利用し、反応後は水だけができる。

4．水素は自然界に気体のまま大量にあるので、つくる必要がない。

(4) スマートフォンに使われている、充電してくり返し使える電池の名前を1つ答えなさい。

12 **硝酸銀水溶液（無色）に銅線を入れて、しばらく置いた。**

(1) 銅線の表面と水溶液の色は、それぞれどうなったか。

(2) このとき起こった変化を、イオンを使った式で書きなさい。

(3) 銅原子が 30 個銅イオンになったとき、銅線に付着した銀原子は何個か。

(4) (3) のとき、水溶液中の陽イオンの数の合計は、はじめと比べてどうなったか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、硝酸イオンの数は変わらないものとする。

1．30 個増えた。 2．変わらない。 3．30 個減った。 4．60 個減った。

発展理科 化学A「原子の構造・周期表・化学結合」

ねらい：陽子・中性子・電子という3つの粒の数だけを手がかりに、「なぜナトリウムは Na^+ になり、塩素は Cl^- になるのか」「なぜ水分子は折れ曲がっているのか」を、暗記ではなく理由から説明できるようになる。使う道具は中学の「原子とイオン」と、数学の「平均」「最小公倍数」「力の合成」。

発展　LEVEL 4（高校内容への橋渡し） この単元は、高校の「**化学基礎**」の最初で学ぶ内容です。使う道具は、中学の**化学5（原子・分子・化学式）**、**化学8（原子の構造・イオン）**と、数学の**平均（加重平均）**・**最小公倍数**、物理の**力の合成**（物理7）。中学では「Na は Na^+ になる」と**覚えた**ことを、この単元では電子の数から**自分で導けるようにし**ます。難関私立・国立高校の入試でも、「電子の数」「同位体と原子量」「結合の種類と性質」を考えさせる問題が出ます。

要点まとめ

■1　原子の中をのぞく（陽子・中性子・電子）

化学8で学んだとおり、原子は**原子核**（**陽子**＋**中性子**）と、そのまわりの**電子**でできている。3つの粒の「重さ」と「電気」を比べよう。

粒子	場所	電気	質量（陽子を1としたとき）
陽子	原子核	**＋1**	1
中性子	原子核	**0**（なし）	**ほぼ1**
電子	原子核のまわり	**−1**	**約 1840 分の1**（ほぼ0とみなせる）

- 原子の**質量はほとんど原子核（陽子＋中性子）の質量**。電子はとても軽い。
- 原子の大きさは約 1億分の1 cm、原子核はその約 10万分の1（原子を東京ドームにすると、原子核は**ごま粒**くらい）。
- 陽子の数 ＝ 電子の数 なので、原子全体は**電気的に中性**（＋と−が打ち消し合う）。

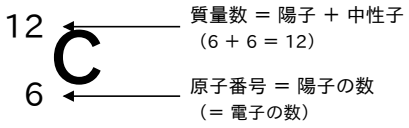


図1　原子の表し方（炭素の例）

POINT 1　原子番号と質量数 入試

原子番号 ＝ 陽子の数（＝ 電子の数）
→ 元素の種類を決める「背番号」。
質量数 ＝ 陽子の数 ＋ 中性子の数
→ 原子のおよその重さ。
中性子の数 ＝ 質量数 − 原子番号

- 例：$^{23}_{11}Na$（ナトリウム）は、陽子 11個・電子 11個・中性子 23 − 11 ＝ **12個**。
- 例：$^{16}_{8}O$（酸素）は、陽子 8個・電子 8個・中性子 16 − 8 ＝ **8個**。

■2　同位体と原子量（数学の「平均」を使う） 入試

- **陽子の数（原子番号）が同じで、中性子の数がちがう原子**どうしを、たがいに**同位体**（アイソトープ）という。元素は同じなので、**化学的な性質はほぼ同じ**。質量だけがちがう。
- 水素：^1H（中性子0）・^2H（重水素、中性子1）・^3H（三重水素、中性子2）。ふつうはほぼ全部 ^1H。
- 炭素：^{12}C（約99%）・^{13}C・^{14}C。**塩素**：^{35}Cl（約75%）・^{37}Cl（約25%）。
- ^{14}C は放射線を出しながら別の原子に変わる（**放射性同位体**）。半分に減るのに約5700年かかることを利用して、木や骨の**年代測定**に使う。

POINT 2　原子量は「同位体の重さの平均」

周期表に書かれている**原子量**は、^{12}C 1個の質量を **12** として決めた原子の相対的な質量を、**同位体の存在の割合で平均した値**である。

塩素の原子量 ＝ 35 × 0.75 ＋ 37 × 0.25 ＝ 26.25 ＋ 9.25 ＝ **35.5**

（数学の「平均」と同じ：テストで 35 点が 75人、37 点が 25人いたら、平均は 35.5 点）

本質　原子量が「半端な数」になるのは、重さのちがう原子が決まった割合でまざっているから。逆に平均から**割合を方程式で求める**こともできる（練習問題 6）。

■3　電子の入り方（電子殻） 入試

- 電子は原子核のまわりの、いくつかの層に分かれて存在する。この層を**電子殻**といい、内側から **K殻・L殻・M殻・N殻**…という。
- 入ることのできる電子の数には上限がある：**K殻 2個、L殻 8個、M殻 18個**…（内側から n 番目の殻は **$2 \times n^2$ 個**：$2\times1^2=2$、$2\times2^2=8$、$2\times3^2=18$）。
- 電子はふつう**内側の殻から順に**入る。（原子番号20のカルシウムまでは、M殻に8個入ったところで N殻に入り始める。理由は高校で学ぶ）
- いちばん外側の殻の電子を**最外殻電子**という。化学変化の主役はこの電子。

POINT 3　原子番号1〜20の電子配置（周期表の形に並べる）

各マスは「元素記号　K殻, L殻, M殻, N殻 の電子の数」。

周期＼族	1	2	13	14	15	16	17	18
1	H 1							He 2
2	Li 2,1	Be 2,2	B 2,3	C 2,4	N 2,5	O 2,6	F 2,7	Ne 2,8
3	Na 2,8,1	Mg 2,8,2	Al 2,8,3	Si 2,8,4	P 2,8,5	S 2,8,6	Cl 2,8,7	Ar 2,8,8
4	K 2,8,8,1	Ca 2,8,8,2						
価電子	1	2	3	4	5	6	7	0
イオン	＋1	＋2	＋3	−	−	−2	−1	−

- **周期**（横の行）の番号 ＝ **電子が入っている殻の数**。**族**（たての列）が同じ → **最外殻電子の数が同じ → 性質が似る**。
- 結合やイオンにかかわる最外殻電子を**価電子**という。1・2族は族の番号、13〜17族は**族の番号 − 10**。18族（貴ガス）は反応しにくいので **0** とする。14・15族はイオンになりにくい（3〜12族は高校で）。

■4　周期表の規則性とイオンのなりやすさ 入試

- **18族（貴ガス：He・Ne・Ar など）**は、最外殻が満席（He は2個、ほかは8個）で、とても**安定**。ほかの原子と結びつかず、1個の原子のままで気体として存在する。
- ほかの原子は、電子を出し入れして**貴ガスと同じ電子配置**になろうとする。**動かす電子が少ないほうへ**動く。
  - Na（2,8,1）は1個**失う**ほうが楽 → **Na^+**（2,8＝Ne と同じ）。同様に Mg → **Mg^{2+}**、Al → **Al^{3+}**。
  - Cl（2,8,7）は1個**受けとる**ほうが楽 → **Cl^-**（2,8,8＝Ar と同じ）。同様に O（2,6）→ **O^{2-}**、S → **S^{2-}**。

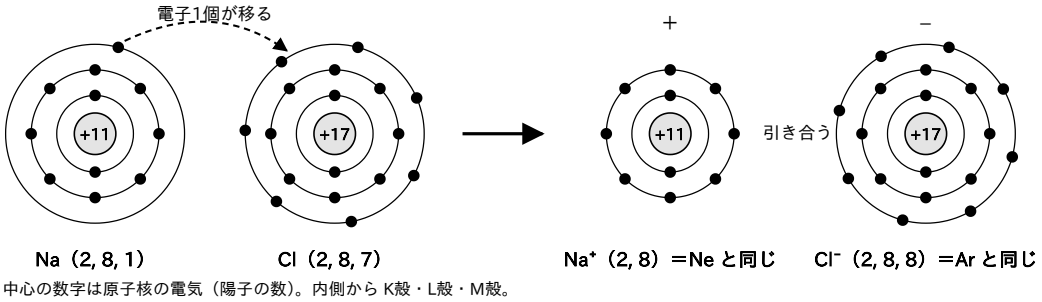


図2　電子配置とイオンのでき方。Na は最外殻の1個を失い、Cl は1個を受けとって、どちらも「満席」の形になる。

- **1族（H を除く）＝アルカリ金属**（Li・Na・K）：＋1 の陽イオン。水と激しく反応するので灯油の中に保存。
- **2族＝アルカリ土類金属**（Mg・Ca・Ba など）：＋2 の陽イオン。 **17族＝ハロゲン**（F・Cl・Br・I）：−1 の陰イオン。単体は Cl_2 などの二原子分子。
- 周期表の**左（と下）ほど陽イオンになりやすい金属、右上ほど陰イオンになりやすい非金属**（18族は除く）。元素の約8割は金属。
- 同じ族では、**下へいくほど陽イオンになりやすい**（最外殻が原子核から遠く、＋の原子核が電子を引きとめる力が弱くなるから）。K が Na より激しく水と反応するのはこのため。

本質　中学の周期表のメモ（化学5）では「原子の**質量の小さい順**に並べた」と学んだ。でも、Ar（原子量 約39.9）と K（約39.1）は、質量の順だと**逆**になってしまう。今の周期表は**原子番号（陽子の数）の順**に並んでいるので、Ar（18）→ K（19）となり、貴ガスの列に Ar、アルカリ金属の列に K がきちんと入る。元素の性質を決めているのは、質量ではなく**陽子の数（→電子の数）**なのだ。

■5　化学結合① イオン結合 入試

- 陽イオンと陰イオンが、**＋と−の電気の力で引き合ってできる結合**を**イオン結合**という。**金属元素 ＋ 非金属元素**の組み合わせで多い（NaCl・MgO・$CaCl_2$ など）。
- イオンが規則正しく並んだ固体を**イオン結晶**という。「分子」という区切りがないので、化学式は**イオンの数の比**で表す（**組成式**。化学5の「分子をつくらない物質」と同じ）。

POINT 4　組成式のつくり方 ＝ 電気の合計を 0 にする（最小公倍数）

① 陽イオンを先、陰イオンを後に書く。
② ＋の電気の合計 ＝ −の電気の合計 になるように数をそろえる。**電気の数の最小公倍数**を考える。
③ 名前は「陰イオンの名前（〜化物イオンの "物イオン" をとる）＋ 陽イオンの名前（"イオン" をとる）」。

陽イオン	陰イオン	最小公倍数	個数の比	組成式（名前）
Na^+	Cl^-	1	1：1	**NaCl**（塩化ナトリウム）
Ca^{2+}	Cl^-	2	1：2	**$CaCl_2$**（塩化カルシウム）
Al^{3+}	O^{2-}	**6**	**2：3**	**Al_2O_3**（酸化アルミニウム）
Al^{3+}	SO_4^{2-}	6	2：3	**$Al_2(SO_4)_3$**（硫酸アルミニウム）

検算：Al_2O_3 は（＋3）× 2 ＋（−2）× 3 ＝ **0**。かたまりのイオンが2個以上なら（　）でくくる。

- イオン結晶の性質：①**かたいが、たたくと割れる**（ずれると＋どうし・−どうしが向かい合って反発する）　②**融点が高い**（NaCl は約800℃）　③**固体では電流が流れないが、とかした液（融解液）や水溶液では流れる**（イオンが動けるようになるから。化学8の電解質）。

■6　化学結合② 共有結合と分子 入試

- **非金属元素どうし**は、どちらも電子を受けとりたいので、電子を1個ずつ出し合ってできる**電子対を共有**する。これを**共有結合**という（H_2・H_2O・CO_2 などの分子）。共有した電子も数えると、どの原子も**貴ガスと同じ電子配置**になる（H は2個、ほかは最外殻8個）。
- 1つの原子がつくる共有結合の数（＝相手のほしい電子の数）は元素ごとに決まっている。**H：1本　O：2本　N：3本　C：4本　Cl：1本**（価電子が 1・6・5・4・7 なので、満席まであと 1・2・3・4・1 個）。
- 共有結合を1本の線（価標）で表した式を**構造式**という。

H_2：H–H　Cl_2：Cl–Cl　H_2O：H–O–H　O_2：O＝O（**二重結合**）　CO_2：O＝C＝O　N_2：N≡N（**三重結合**）

- 共有されずに原子に残っている電子の組を**非共有電子対**という。H_2O の O には2組、NH_3 の N には1組ある。
- 分子どうしは弱い**分子間力**で集まる（**分子結晶**）ので、**融点・沸点が低い**ものが多い（ドライアイスは約 −79℃ で昇華）。
- **ダイヤモンド**（C）や**石英**（SiO_2）は、原子が共有結合で**どこまでも**つながった**共有結合の結晶**。とてもかたく、融点が非常に高い。**黒鉛**（C）は層状で、電気を通す。

■7　化学結合③ 金属結合

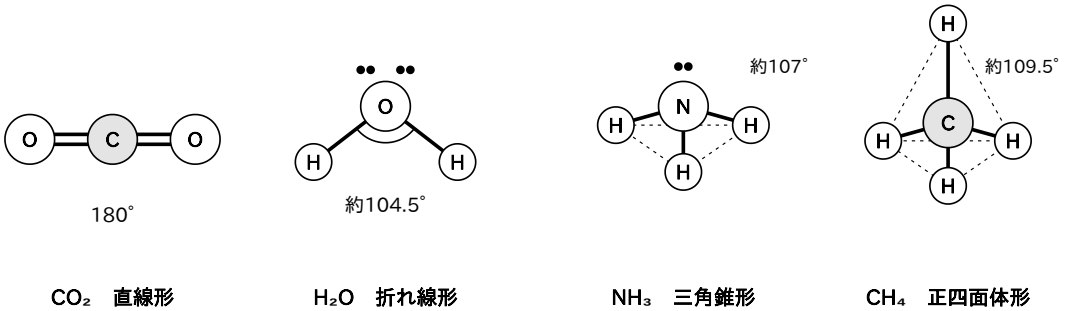
- 金属の原子は価電子を手ばなしやすい。手ばなされた価電子は、特定の原子にしばられず、金属全体を**自由に動き回る**（**自由電子**）。この自由電子が、陽イオンになった金属原子どうしをつなぎとめている結合を**金属結合**という。
- 化学1の**金属の3つの性質**は、自由電子で説明できる。①**電気・熱をよく通す**（自由電子が運ぶ。物理4の電流 ＝ 電子の流れ）　②**金属光沢**（自由電子が光を反射）　③**のびる・広がる（延性・展性）**（並びがずれても自由電子がつなぎ直す。金箔は1万分の1 mm ほどまでうすくできる）。

結合（結晶）	できる元素の組み合わせ	例	融点	電気
イオン結合	金属 ＋ 非金属	NaCl・MgO・$CaCO_3$	高い	固体× 液体・水溶液○
共有結合（分子）	非金属 ＋ 非金属	H_2O・CO_2・I_2	**低い**	×（多くは）
共有結合の結晶	非金属（C・Si など）	ダイヤモンド・SiO_2	**非常に高い**	×（黒鉛だけ○）
金属結合	金属だけ	Fe・Cu・Al	いろいろ（Hg は液体）	**固体でも○**

先生のひとこと　おやつの分け方でイメージ。**イオン結合**は「あげる・もらう」、**共有結合**は「1枚ずつ出して**いっしょに持つ**」、**金属結合**は「大皿で**みんなでシェア**」。

■8　分子の形の入り口（電子対の反発）

- 電子対どうしは**反発し合い、できるだけはなれよう**とする。中心原子のまわりの電子対4組は**正四面体の頂点の向き**に広がる（風船を4つ結ぶとこの形）。**非共有電子対**も「見えない腕」として場所をとる。



CO_2　直線形　　**H_2O　折れ線形**　　**NH_3　三角錐形**　　**CH_4　正四面体形**

●● は共有されていない電子の組（非共有電子対）。NH_3・CH_4 は立体を斜めから見た模式図。

図3　分子の形。CH_4 は電子対4組がすべて結合、NH_3 は1組、H_2O は2組が非共有電子対。

- 非共有電子対は結合の電子対より強く押すので、角度は **CH_4（109.5°）＞NH_3（107°）＞H_2O（104.5°）** と小さくなる。CO_2 は2方向だけなので一直線（180°）。
- 共有電子対を引きよせる強さを**電気陰性度**という（**F＞O＞Cl・N＞C＞H**）。O–H 結合では O がわずかに−、H がわずかに＋になる。このかたよりを**極性**という。
- **CO_2** は C＝O 結合に極性があるが、**直線形で左右反対向き**なので打ち消し合い、分子全体では極性がない。**H_2O** は**折れ曲がっている**ので打ち消し合わず、極性がある。（物理7の**力の合成**：同じ大きさの力が反対向きなら合力0、角度があれば合力が残る）
- 極性のある水は、イオンや極性のある分子をよくとかす。食塩や砂糖は水にとけるが、油（極性がない）はとけない（化学3）。（数学：CH_4 の 109.5° は、立方体の中心から、となり合わない4つの頂点へ引いた線のなす角。高校の三角比で求められる）

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 原子番号＝陽子の数＝電子の数。質量数＝陽子＋中性子。**中性子＝質量数−原子番号**。
□ 同位体は陽子の数が同じで中性子の数がちがう。原子量は**存在の割合で平均**（Cl：35×0.75＋37×0.25＝35.5）。
□ 電子殻は K（2）・L（8）・M（18）。原子番号1〜20の電子配置が書ける。
□ 族が同じ → 価電子の数が同じ → 性質が似る。周期の番号＝電子殻の数。18族の価電子は0。
□ 貴ガスと同じ電子配置になるように、Na^+・Mg^{2+}・Al^{3+}・Cl^-・O^{2-}・S^{2-} ができる理由を説明できる。
□ 組成式は**電気の合計が0**（最小公倍数）：Al^{3+} と O^{2-} → **Al_2O_3**。
□ イオン結合・共有結合・金属結合を、元素の組み合わせと性質（融点・電気）で区別できる。
□ 分子の形：CH_4 正四面体形、NH_3 三角錐形、H_2O 折れ線形、CO_2 直線形。**CO_2 は極性なし、H_2O は極性あり**。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉や数を書きなさい。

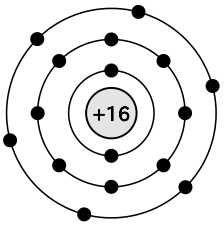
(1) 原子核は、＋の電気をもつ（　ア　）と、電気をもたない（　イ　）からできている。
(2) 原子核の中の陽子の数を（　　）といい、元素の種類はこの数で決まる。
(3) 陽子の数と中性子の数の和を（　　）という。
(4) 陽子の数が同じで、中性子の数がちがう原子どうしを、たがいに（　　）という。
(5) 電子1個の質量は、陽子1個の質量の約（　　）分の1である。

2　次の原子について、陽子・中性子・電子の数をそれぞれ答えなさい。

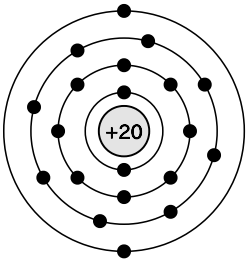
(1) $^{12}_{6}C$
(2) $^{24}_{12}Mg$
(3) $^{35}_{17}Cl$
(4) $^{37}_{17}Cl$
(5) $^{40}_{20}Ca$
(6) $^{27}_{13}Al$

3　電子配置について、次の問いに答えなさい。

(1) 次の原子の電子配置を「K殻 2, L殻 ○, …」のように答えなさい。 ア　N（原子番号7） イ　S（原子番号16） ウ　K（原子番号19）
(2) 次の原子の価電子の数を答えなさい。 ア　Mg　イ　O　ウ　Ne
(3) L殻とM殻に入ることのできる電子の数の上限は、それぞれ何個か。
(4) 下の図は、原子X・Yの電子配置を表したものである（中心の数字は陽子の数）。X・Y の元素記号をそれぞれ答えなさい。
(5) X・Y がイオンになったときのイオン式を書き、X と Y でできる物質の組成式を答えなさい。



原子X



原子Y

4　イオンと組成式について、次の問いに答えなさい。

(1) 次の原子がイオンになったときのイオン式を書きなさい。 ア　Al　イ　S　ウ　K　エ　F

(2) 次のイオンの組み合わせでできる物質の組成式と名前を書きなさい。 ア　Mg^{2+} と Cl^-　イ　Na^+ と O^{2-}　ウ　Ca^{2+} と OH^-　エ　Fe^{3+} と O^{2-}

(3) Mg^{2+} の電子配置は、どの貴ガスの原子と同じか。元素記号で答えなさい。

■ 標準

5　下の表は、周期表の一部を記号ア～コで示したものである。

族 →	1	2	13	14	15	16	17	18
第2周期	ア		イ		ウ	エ		オ
第3周期	カ	キ		ク		ケ	コ	

(1) アルカリ金属を、ア～コからすべて選びなさい。

(2) 最外殻電子が6個の元素を、ア～コからすべて選び、それらの元素記号も答えなさい。

(3) キとコでできる物質の組成式を書きなさい。

(4) Kさんは、表の元素について次のようにまとめた。内容が正しいものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. オは価電子を8個もつので、ほかの原子と結びつきやすい。
2. カはコよりも陰イオンになりやすい。
3. アとカは同じ族なので、最外殻電子の数が同じで、性質が似ている。
4. ウとケは同じ周期なので、電子が入っている電子殻の数がちがう。

6　同位体と原子量について、次の問いに答えなさい。（数学の平均と方程式を使う）

(1) ホウ素には ^{10}B が 20%、^{11}B が 80% ふくまれる。ホウ素の原子量を小数第1位まで求めなさい。

(2) 銅には ^{63}Cu が 69%、^{65}Cu が 31% ふくまれる。銅の原子量を小数第1位まで求めなさい。

(3) リチウムには ^{6}Li と ^{7}Li の2種類の同位体がある。リチウムの原子量を 6.9 として、^{6}Li の存在の割合は何%か求めなさい。

(4) 塩素の同位体 ^{35}Cl・^{37}Cl を使って塩素分子 Cl_2 をつくると、質量数の合計がちがう分子は何種類できるか。また、その質量数の合計をすべて答えなさい。

7　次のア～クの物質について、あとの問いに答えなさい。

ア　塩化ナトリウム　イ　銅　ウ　水　エ　ダイヤモンド　オ　酸化マグネシウム　カ　アンモニア　キ　鉄　ク　二酸化炭素

(1) イオン結合でできている物質を、ア～クからすべて選びなさい。

(2) 金属結合でできている物質を、ア～クからすべて選びなさい。

(3) 固体のままで電流をよく通す物質を、ア～クからすべて選びなさい。

(4) Kさんは、塩化ナトリウムの固体と、塩化ナトリウムを加熱してとかした液体に、それぞれ電極を入れて電流が流れ

るか調べた。結果と理由の組み合わせとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 固体だけ流れる。固体ではイオンが規則正しく並んでいるから。
2. 液体だけ流れる。液体ではイオンが自由に動けるから。
3. どちらも流れる。どちらもイオンでできているから。
4. どちらも流れない。塩化ナトリウムは分子でできているから。

8　共有結合について、次の問いに答えなさい。

(1) 窒素分子 N_2 の構造式を書きなさい。また、この結合を何結合というか。

(2) 二酸化炭素分子 CO_2 には、共有電子対が全部で何組あるか。

(3) 水分子 H_2O の酸素原子がもつ非共有電子対は何組か。

(4) 炭素原子 C と水素原子 H だけでできた分子で、炭素原子が2個、すべて単結合のものの分子式を書きなさい。（C は4本、H は1本の結合をつくる）

■ 入試にチャレンジ

9　Kさんは、分子の形と極性について調べた。

(1) メタン CH_4・アンモニア NH_3・水 H_2O の結合の角度を大きい順に並べなさい。

(2) (1) の順になる理由を、「非共有電子対」という言葉を使って説明しなさい。

(3) 二酸化炭素分子は極性のある結合をもつのに、分子全体としては極性をもたない。その理由として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. C と O の電気陰性度が等しいから。
2. 分子が直線形で、2つの結合のかたよりが反対向きに打ち消し合うから。
3. 分子が折れ線形で、2つの結合のかたよりが打ち消し合うから。
4. 非共有電子対をもたないから。

(4) 細く流した水に、こすって電気を帯びさせたストローを近づけると、水の流れが曲がった。このことから考えられる、水分子の性質を答えなさい。

10　Kさんは、次の4種類の白い固体A〜Dを見分ける実験をした。A〜Dは、砂糖・塩化ナトリウム・二酸化ケイ素（石英の粉）・炭酸カルシウムのいずれかである。

	水へのとけ方	水溶液に電流が流れるか	アルミニウムはくにのせて加熱したとき	うすい塩酸を加えたとき
A	とける	流れない	とけて、こげる	変化なし
B	とける	流れる	変化が見られない	変化なし
C	とけない	–	変化が見られない	変化なし
D	とけない	–	変化が見られない	気体が発生

(1) A〜Dの物質名をそれぞれ答えなさい。

(2) Aは加熱するとすぐにとけてこげるのに、Cは加熱しても変化が見られない。そのちがいが生じる理由を、それぞれの結合（結晶）の種類にふれて説明しなさい。

(3) Bの物質の固体をハンマーで強くたたくと、割れてしまう。その理由として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 自由電子が少ないので、原子どうしをつなぎとめられないから。

2. 分子間力が弱いので、分子がばらばらになるから。
3. イオンの並びがずれると、同じ電気をもつイオンどうしが向かい合って反発するから。
4. 共有結合が切れて、原子がばらばらになるから。

11　周期表を作ったメンデレーエフは、1869年に、まだ見つかっていなかった元素の性質を予言した。Kさんは、その考え方をまねて、ゲルマニウム Ge（14族・第4周期）の原子量を予想した。Ge の上下左右にある元素の原子量は、上の Si が 28.1、下の Sn が 118.7、左の Ga が 69.7、右の As が 74.9 である。

(1) 4つの原子量の平均を、小数第1位まで求めなさい。（実際の Ge の原子量は 72.6）

(2) Ge の価電子の数はいくつと考えられるか。

(3) Ge と酸素が結びついた物質の化学式を、同じ族の Si と酸素の物質 SiO_2 を参考にして予想しなさい。

(4) 原子量の順に並べると、Ar（39.9）と K（39.1）の順が逆になる。周期表で、原子量ではなく原子番号の順に並べるほうがよい理由を、「電子」という言葉を使って説明しなさい。

12　自分で問題を作ってみよう

POINT 4 の表を参考に、「陽イオン」と「陰イオン」を1つずつ自分で選んで（化学8のイオン式の表から選んでよい）、組成式を答える問題を2つ作り、自分で解きなさい。少なくとも1つは、電気の数がちがうイオンどうし（最小公倍数を使うもの）にすること。解いたら、電気の合計が 0 になっているか検算しなさい。

中3理科 化学9「酸・アルカリと中和」

酸性・アルカリ性の正体（H^+・OH^-）・pH・中和と塩｜神奈川県公立高校入試では「BTB溶液の色の変化」「イオンの数の変化のグラフ」「中和に必要な体積の計算」がほぼ毎年のように形を変えて出る。イオンのモデル図を自分でかけるようにしよう。

要点まとめ

■1　酸性・中性・アルカリ性の性質 入試

指示薬の色と性質の一覧

調べ方	酸性	中性	アルカリ性
リトマス紙	**青 → 赤**	どちらも変化なし	**赤 → 青**
BTB溶液	**黄色**	**緑色**	**青色**
フェノールフタレイン溶液	無色	無色	**赤色**（濃いピンク）
pH試験紙	赤〜黄色	緑色	青色
マグネシウムリボンを入れる	**水素が発生**	変化なし	変化なし
電流	流れる（電解質）	物質による	流れる（電解質）

	おもな水溶液（とけている物質）
酸性	塩酸（塩化水素）・硫酸・硝酸・酢酸（食酢）・炭酸水（二酸化炭素）・レモン汁（クエン酸）
中性	食塩水・砂糖水・エタノール水・精製水
アルカリ性	水酸化ナトリウム水溶液・水酸化カリウム水溶液・石灰水（水酸化カルシウム）・アンモニア水・水酸化バリウム水溶液・炭酸水素ナトリウム水溶液（弱い）・セッケン水

- 酸性の水溶液は**すっぱい味**がする（実験では絶対になめない）。アルカリ性の水溶液は、指につけると**ぬるぬる**する（皮ふのタンパク質をとかすため。目に入ると危険なので保護眼鏡をする）。
- フェノールフタレイン溶液は**アルカリ性だけ**を見分ける（酸性と中性はどちらも無色）。**BTB溶液は3つとも見分けられる**。

先生のひとこと　BTB溶液の色は「**黄（き）・緑（みどり）・青（あお）**」が「**酸・中・アル**」の順。信号機の色と順番がちがうので注意。「**キミアオ**（君、青い）」と覚えよう。ムラサキキャベツの煮汁も指示薬になる（酸性で赤っぽく、中性で紫、アルカリ性で緑〜黄色）。

■2　酸・アルカリの正体は H^+ と OH^- 入試

実験　中性の電解質の水溶液でしめらせたろ紙の上に青色リトマス紙を置き、中央に塩酸をしみこませた糸を置いて電圧をかける。

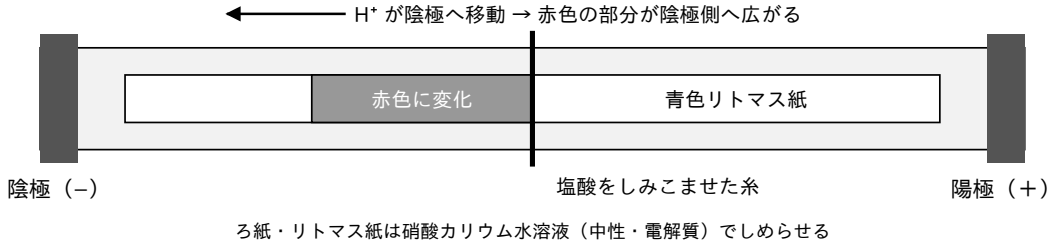


図1　酸性を示すものが陰極へ動く（青色リトマス紙を使った場合）

- 青色リトマス紙の赤くなった部分が**陰極（−）側**へ広がる → 酸性を示すものは**＋の電気をもつイオン＝水素イオン H^+**。
- 水酸化ナトリウム水溶液で同じ実験（赤色リトマス紙）をすると、青くなった部分が**陽極（＋）側**へ広がる → アルカリ性を示すものは**−の電気をもつイオン＝水酸化物イオン OH^-**。
- 塩化物イオン Cl^- やナトリウムイオン Na^+ はリトマス紙の色を変えない（食塩水が中性なのはこのため）。

酸とアルカリの定義と電離の式

酸：水にとけて**水素イオン H^+** を生じる物質。　**アルカリ**：水にとけて**水酸化物イオン OH^-** を生じる物質。

酸	電離の式	アルカリ	電離の式
塩化水素	$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$	水酸化ナトリウム	$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$
硫酸	$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$	水酸化カリウム	$KOH \rightarrow K^+ + OH^-$
硝酸	$HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$	水酸化バリウム	$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$
酢酸	$CH_3COOH \rightarrow H^+ + CH_3COO^-$	水酸化カルシウム	$Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$

発展　アンモニア NH_3 は OH を持っていないのにアルカリ性。これは水と反応して OH^- をつくるから（$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$）。また、酢酸は水の中で**ほんの一部しか電離しない**（**弱酸**）。塩酸は**ほぼ全部が電離する**（**強酸**）。同じこさでも、塩酸のほうがずっと酸性が強いのはこのため。

■3　pH（ピーエイチ）

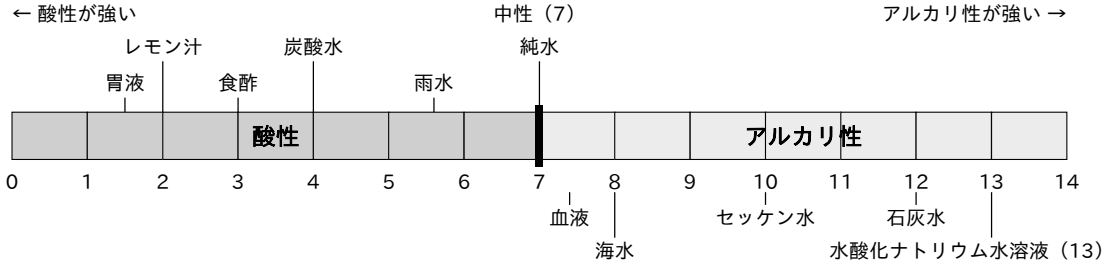


図2　pHと身のまわりの水溶液（値はおよその目安）

- 酸性・アルカリ性の強さを **0〜14 の数値**で表したものを **pH** という。**7 が中性、7 より小さいほど酸性が強く、7 より大きいほどアルカリ性が強い**。
- pH は「どれだけ H^+ が多いか」のものさし。酸性の水溶液を水でうすめると pH は 7 に**近づく**が、いくらうすめても 7 をこえてアルカリ性になることはない。

発展　pH が **1 小さくなると、H^+ のこさは 10 倍**になる（pH 3 の水溶液は pH 5 の水溶液より H^+ が 100 倍こい）。雨水は空気中の二酸化炭素がとけて pH 約5.6 の弱い酸性。これより pH が小さい雨を**酸性雨**という。

■4　中和と塩 入試

中和

酸の水溶液とアルカリの水溶液をまぜると、**H^+ と OH^- が結びついて水ができ**、たがいの性質を打ち消し合う。これを**中和**という。

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

同時に、酸の**陰イオン**とアルカリの**陽イオン**が結びついた物質ができる。これを**塩（えん）**という。

酸 ＋ アルカリ → 塩 ＋ 水

酸 ＋ アルカリ	化学反応式	できる塩
塩酸 ＋ 水酸化ナトリウム	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$	塩化ナトリウム（水にとける）
硫酸 ＋ 水酸化バリウム	$H_2SO_4 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_4 + 2H_2O$	硫酸バリウム（**白い沈殿**）
硫酸 ＋ 水酸化ナトリウム	$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$	硫酸ナトリウム（水にとける）
硝酸 ＋ 水酸化カリウム	$HNO_3 + KOH \rightarrow KNO_3 + H_2O$	硝酸カリウム（水にとける）
塩酸 ＋ 水酸化カルシウム	$2HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$	塩化カルシウム（水にとける）

- 中和は**発熱反応**。こい塩酸と水酸化ナトリウム水溶液をまぜると、液の温度が上がる。
- 「塩」は塩化ナトリウム（食塩）だけではない。**酸の陰イオンとアルカリの陽イオンでできた物質の総称**。
- 石灰水に二酸化炭素を通すと白くにごるのも、炭酸（酸）と水酸化カルシウム（アルカリ）の中和。白いにごりは炭酸カルシウム（塩）。$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

注意（入試でよくひっかかる）「中和＝中性になること」ではない。H^+ と OH^- が結びついて水ができれば、**まだ酸性のときでも中和は起きている**。酸性の液にアルカリを少し加えたときも、加えた瞬間から中和が起こり、H^+ が少しずつ減っていく。H^+ と OH^- が**過不足なく**反応したとき（ちょうど中和したとき）、塩化ナトリウムのような塩の水溶液は中性になる。

■5　BTB溶液を使った中和の実験 入試

実験　うすい塩酸 10 cm³ に BTB溶液を加え、うすい水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm³ ずつ加えてよくかきまぜる。

加えた水酸化ナトリウム水溶液〔cm³〕	0	2	4	6	8	10	12
BTB溶液の色	黄	黄	黄	黄	**緑**	青	青
液の性質	酸性	酸性	酸性	酸性	**中性**	アルカリ性	アルカリ性

- **8 cm³ でちょうど中和**した。緑色の液を1滴スライドガラスにとって水を蒸発させると、**白い結晶（塩化ナトリウム）**が出てくる（立方体の形）。
- 比例の計算：この塩酸 15 cm³ をちょうど中和するには、8 × 15/10 ＝ **12 cm³** 必要。水酸化ナトリウム水溶液のこさを **2倍**にすれば、必要な体積は**半分**（4 cm³）。

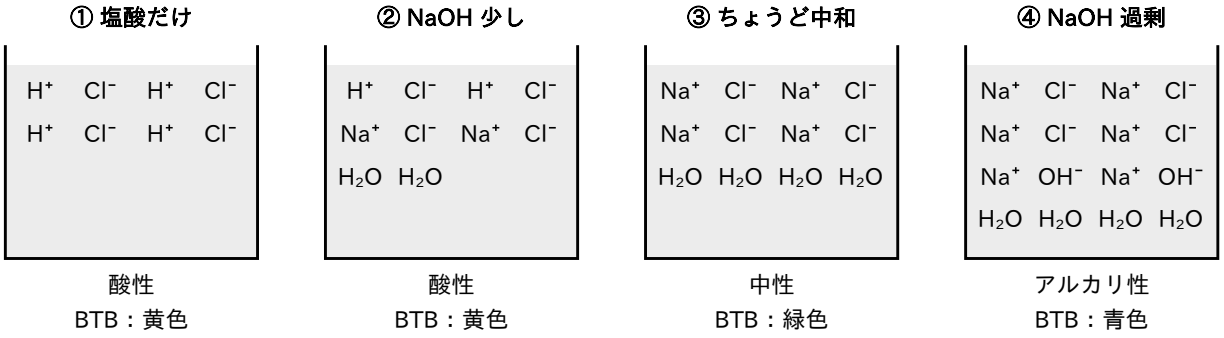


図3　イオンのモデル（H^+ 4個の塩酸に、Na^+ と OH^- を2個ずつ加えていく）

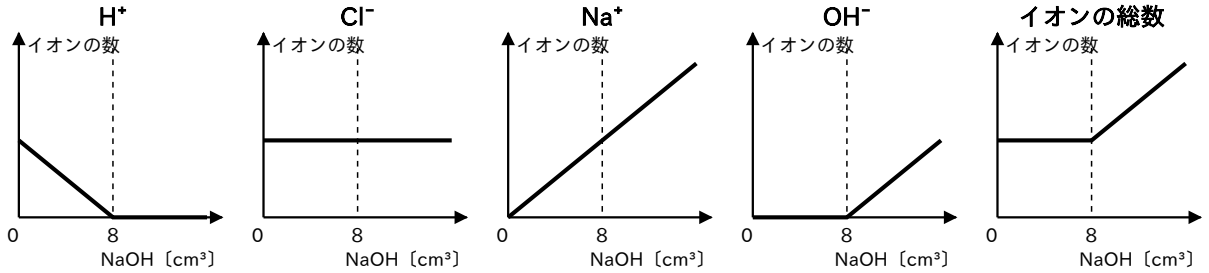


図4　加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積とイオンの数（8 cm³ でちょうど中和）

イオンの数のグラフの読み方（入試頻出）

イオン	変化	理由
H^+	減っていき、中和点で **0**。そのあとも 0	加えた OH^- と結びついて水になる
Cl^-	**ずっと変わらない**	何とも結びつかない（加えてもいない）
Na^+	**加えた量に比例して増え続ける**	何とも結びつかない
OH^-	中和点までは **0**、そのあと増える	中和点までは H^+ にすぐ使われる
イオンの総数	中和点までは**一定**、そのあと増える	H^+ が1個減るたびに Na^+ が1個増える

コツ：「**加えたもの（Na^+・OH^-）**」と「**もとからあったもの（H^+・Cl^-）**」に分け、**結びついて消えるのは H^+ と OH^- だけ**と考える。

■ 6　硫酸と水酸化バリウム水溶液の中和（沈殿ができる） 入試

- うすい硫酸に水酸化バリウム水溶液を加えると、**白い沈殿（硫酸バリウム $BaSO_4$）**ができる。
  $H_2SO_4 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_4 + 2H_2O$
- 硫酸バリウムは**水にとけない**塩なので、イオンにもどらない。H^+ と OH^- は水に、SO_4^{2-} と Ba^{2+} は沈殿になるので、**ちょうど中和したとき、水溶液中のイオンはほぼ 0** になり、**電流がほとんど流れなくなる。**

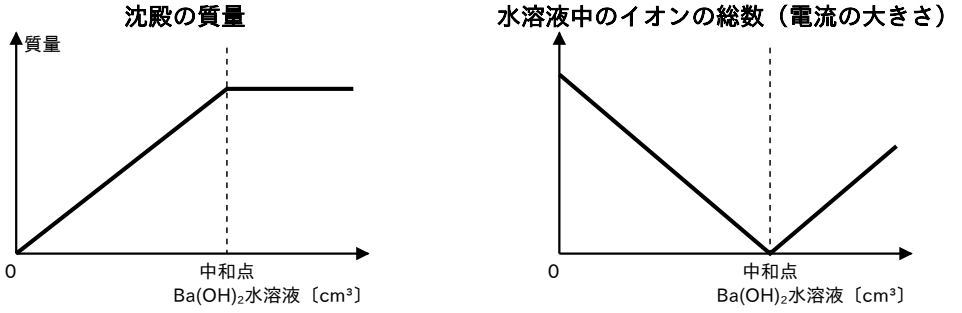


図5　うすい硫酸 10 cm³ に水酸化バリウム水溶液を加えたとき（10 cm³ でちょうど中和）

- 沈殿の質量は、中和点まで**加えた量に比例して増え**、中和点をすぎると**それ以上増えない**（硫酸イオンを使い切ったから）。
- 中和点をすぎると、Ba^{2+} と OH^- が余るので、イオンが増えて再び電流が流れる。
- 塩酸 ＋ 水酸化ナトリウム水溶液とのちがい：塩化ナトリウムは水にとけて Na^+・Cl^- のまま残るので、**イオンの総数は 0 にならない**。

本質　中和の計算は「**H^+ の数と OH^- の数がちょうど同じになる体積**」を求めること。液の体積や濃さが変わっても、「H^+ の個数 ＝ OH^- の個数」で中和する、という一点だけ考えればよい。だから「濃さ2倍なら体積は半分」「酸を2倍にすればアルカリも2倍」と比例で解ける。

■7　身のまわりの中和

- 酸性になった畑の土に**消石灰（水酸化カルシウム）**や石灰をまいて中和する。
- 胃酸（塩酸をふくむ）が出すぎたとき、**炭酸水素ナトリウム**などをふくむ胃腸薬で中和する。
- 強い酸性の水が流れこむ川で、石灰をまぜて中和している地域もある（群馬県の草津温泉の近くなど）。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ BTB溶液は **酸性：黄・中性：緑・アルカリ性：青**。フェノールフタレイン溶液は**アルカリ性で赤**。
□ 酸性を示すのは **H^+**（陰極へ動く）、アルカリ性を示すのは **OH^-**（陽極へ動く）。
□ pH は **7 が中性**、小さいほど酸性が強い。
□ 中和：**$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$**。酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン ＝ **塩**。
□ $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$、$H_2SO_4 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_4 + 2H_2O$（白い沈殿）。
□ グラフ：H^+ は減って 0、Cl^- は一定、Na^+ は増え続ける、OH^- は中和点から増える。
□ 中和は中性になる前から起きている。中和は**発熱反応**。
□ 中和の計算は比例：体積を2倍→相手も2倍、こさを2倍→相手は半分。

練習問題

■ 基本

1　**次の表の①〜⑥にあてはまる色を書きなさい。**

	酸性	中性	アルカリ性
BTB溶液	①	②	③
フェノールフタレイン溶液	④	無色	⑤
青色リトマス紙	⑥	変化しない	変化しない

2　**次の物質が水にとけて電離するようすを、電離の式で書きなさい。**

(1) 硝酸 HNO_3
(2) 水酸化カリウム KOH
(3) 硫酸 H_2SO_4
(4) 水酸化バリウム $Ba(OH)_2$

3　**pHについて、次の問いに答えなさい。**

(1) 中性の水溶液の pH はいくつか。
(2) pH 2 の水溶液と pH 5 の水溶液では、どちらのほうが酸性が強いか。
(3) Kさんは、5種類の水溶液 A〜E の pH を調べ、表にまとめた。

水溶液	A	B	C	D	E
pH	3	7	11	1	9

BTB溶液を加えると青色になり、マグネシウムリボンを入れても気体が発生しない水溶液を A〜E からすべて選んだものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．A・D　　2．B　　3．C・E　　4．B・C・E

4　中和について、次の問いに答えなさい。

(1) 中和で水ができる反応を、イオンを使った式で書きなさい。

(2) 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和を、化学反応式で書きなさい。

(3) 硝酸と水酸化カリウム水溶液の中和でできる塩の名前を答えなさい。

(4) 塩酸と水酸化カルシウム水溶液の中和を、化学反応式で書きなさい。

■ 標準

5　Kさんは、図1のような装置で、塩酸をしみこませた糸を青色リトマス紙の中央に置いて電圧をかけた。

(1) 青色リトマス紙の色が変わった部分は、陽極側・陰極側のどちらへ広がったか。

(2) (1) の結果から、リトマス紙の色を変えたものは何と考えられるか。イオンの名前とイオン式で答えなさい。

(3) 塩酸のかわりに水酸化ナトリウム水溶液をしみこませた糸を、赤色リトマス紙の中央に置いて同じ実験をした。結果として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．赤色リトマス紙が青くなり、その部分が陰極側へ広がった。

2．赤色リトマス紙が青くなり、その部分が陽極側へ広がった。

3．赤色リトマス紙は色が変わらなかった。

4．赤色リトマス紙が青くなったが、その部分は動かなかった。

(4) ろ紙をしめらせる液に、砂糖水ではなく硝酸カリウム水溶液を使う理由を書きなさい。

6　Kさんは、ビーカー A〜F にうすい塩酸を 10 cm³ ずつとり、BTB溶液を数滴加えたあと、うすい水酸化ナトリウム水溶液をそれぞれ体積を変えて加えた。表はその結果である。

ビーカー	A	B	C	D	E	F
水酸化ナトリウム水溶液〔cm³〕	0	3	6	9	12	15
液の色	黄	黄	黄	緑	青	青

(1) マグネシウムリボンを入れたとき、気体が発生するビーカーを A〜F からすべて選びなさい。また、その気体の名前を答えなさい。

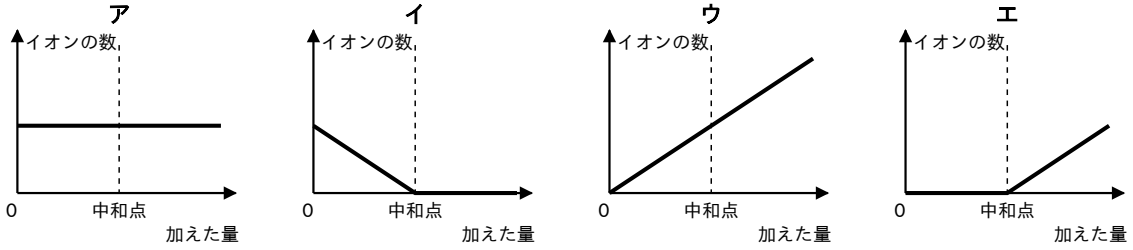
(2) ビーカー D の液をスライドガラスに1滴とり、水を蒸発させると白い結晶が残った。この物質の名前を答えなさい。

(3) 同じ塩酸 20 cm³ をちょうど中和するには、同じ水酸化ナトリウム水溶液が何 cm³ 必要か。

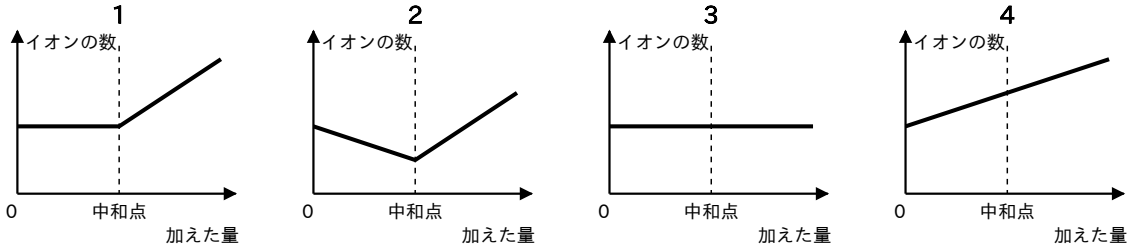
(4) こさを2倍にした水酸化ナトリウム水溶液を使うと、塩酸 10 cm³ をちょうど中和するのに何 cm³ 必要か。

(5) ビーカー E の液にふくまれるイオンのうち、最も数が多いイオンをイオン式で答えなさい。

7 **うすい塩酸に、うすい水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加えていった。グラフ ア～エ は、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中のあるイオンの数の関係を表している。**



(1) 水素イオンの数を表すグラフをア～エから選びなさい。
(2) 塩化物イオンの数を表すグラフをア～エから選びなさい。
(3) ナトリウムイオンの数を表すグラフをア～エから選びなさい。
(4) 水酸化物イオンの数を表すグラフをア～エから選びなさい。
(5) 水溶液中のイオンの総数を表すグラフとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



8 **うすい硫酸 10 cm³ に水酸化バリウム水溶液を加えていき、できた沈殿をろ過して乾かし、質量をはかった。**

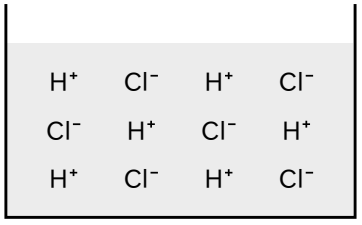
水酸化バリウム水溶液〔cm³〕	0	4	8	12	16
沈殿の質量〔g〕	0	0.24	0.48	0.60	0.60

(1) できた白い沈殿の名前と化学式を答えなさい。
(2) この中和を化学反応式で書きなさい。
(3) 硫酸 10 cm³ とちょうど中和する水酸化バリウム水溶液は何 cm³ か。
(4) 同じ硫酸 20 cm³ に、同じ水酸化バリウム水溶液 30 cm³ を加えると、沈殿は何 g できるか。
(5) 水酸化バリウム水溶液を加えていったときの、水溶液に流れる電流の大きさの変化として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. しだいに大きくなり続ける。　2. 変わらない。
3. しだいに小さくなり、中和点でほぼ 0 になったあと、再び大きくなる。
4. しだいに小さくなり、中和点をすぎても 0 のまま変わらない。

■ 入試にチャレンジ

9 **図は、うすい塩酸にふくまれるイオンをモデルで表したものである。この塩酸に、Na^+ と OH^- を4個ずつふくむ水酸化ナトリウム水溶液を加えた。**



(1) 加えたあとの水溶液にふくまれる H^+・Cl^-・Na^+・OH^- の数をそれぞれ答えなさい。
(2) 中和によってできた水分子は何個か。
(3) 加えたあとの水溶液に BTB溶液を加えると何色になるか。
(4) この水溶液をちょうど中和するには、同じ水酸化ナトリウム水溶液を、最初に加えた量の何倍加えればよいか。

10 **Kさんは、うすい水酸化ナトリウム水溶液にフェノールフタレイン溶液を加え、うすい塩酸を少しずつ加えた。**

(1) はじめの水溶液の色と、ちょうど中和したあとの水溶液の色を答えなさい。

(2) この実験で、塩酸を加えた量と水溶液中の水素イオンの数の関係を表すグラフを、問題7のア～エから選びなさい。

(3) Kさんたちの会話のうち、正しいことを言っている人として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Aさん「水溶液が中性になったときに、はじめて中和が起こるんだね。」
2. Bさん「塩酸を加えた直後から、H^+ と OH^- が結びついて中和が起きているよ。」
3. Cさん「中和でできる塩は、いつも塩化ナトリウムだよ。」
4. Dさん「中和では熱を吸収するので、液の温度は下がるよ。」

11 **うすい塩酸 A 10 cm³ は、うすい水酸化ナトリウム水溶液 B 8 cm³ でちょうど中和する。**

(1) A 15 cm³ と B 16 cm³ をまぜた。まぜた液は酸性・中性・アルカリ性のどれか。

(2) (1) の液をちょうど中和するには、A・B のどちらを何 cm³ 加えればよいか。

(3) 塩酸 A と水酸化ナトリウム水溶液 B をまぜたとき、液の温度が少し上がった。その理由を簡単に書きなさい。

---

(4) A を水で2倍にうすめた液 10 cm³ をちょうど中和するのに必要な B は何 cm³ か。

12 **身のまわりの中和について、次の問いに答えなさい。**

(1) 酸性になった畑の土を中和するためにまくものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 食酢　　2. 砂糖　　3. 消石灰（水酸化カルシウム）　　4. 食塩

(2) 胃酸が出すぎたときに飲む胃腸薬には、炭酸水素ナトリウムがふくまれているものがある。炭酸水素ナトリウムが胃の中で果たすはたらきを、「中和」という言葉を使って説明しなさい。

---

(3) 石灰水に息をふきこむと白くにごる。この白いにごりの物質の名前を答えなさい。また、この変化も中和の一種である理由を「酸」「アルカリ」という言葉を使って書きなさい。

理 科

生物

中学1年

1. 生物1「生物の観察・植物のつくりと分類」
2. 生物2「動物の分類」

中学2年

1. 生物3「細胞・光合成と呼吸・蒸散」
2. 生物4「消化と吸収」
3. 生物5「呼吸・血液の循環・排出」
4. 生物6「刺激と反応（感覚器官・神経・運動）」

中学3年

1. 生物7「細胞分裂と生殖」
2. 生物8「遺伝の規則性と進化」
3. 発展理科 生物A「遺伝と確率・DNA と遺伝情報」
4. 生物9「生物どうしのつながり・自然環境の保全」
5. 発展理科 生物B「体内環境の恒常性と進化・自然選択」

理 科

生物

中学1年

1. 生物1「生物の観察・植物のつくりと分類」
2. 生物2「動物の分類」

中1理科 生物1「生物の観察・植物のつくりと分類」

ルーペ・顕微鏡の使い方｜花・葉・茎・根のつくり｜種子植物とシダ・コケ｜分類のしかた｜小5から挑戦OK。神奈川県公立高校入試では「顕微鏡の操作の順番と倍率」「花のつくりと果実・種子」「分類の観点」が選択問題でよく出る。

要点まとめ

■1　生物の観察とルーペ

- **ルーペ**は**目に近づけて**持つ。観察するものが**動かせるとき → 観察するものを前後に動かす。動かせないとき → 自分の顔（体）を前後に動かす**。ピントが合ったところで観察する。
- ルーペで**太陽を絶対に見ない**（目をいためる）。
- **双眼実体顕微鏡**：両目で見るので**立体的**に見える（約20〜40倍）。プレパラートをつくらずに、花や小さな虫をそのまま観察できる。
- **スケッチのしかた**：**細い線と小さな点**ではっきりかく。**影をつけない・ぬりつぶさない・線を重ねがきしない**。観察するものだけをかき、気づいたこと（色・大きさ・日時・場所）を言葉でかきそえる。

■2　顕微鏡の使い方 入試

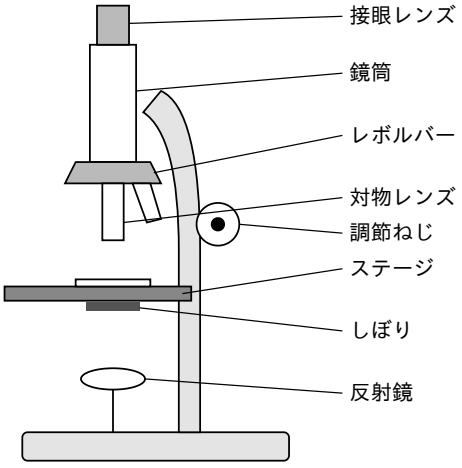


図1　顕微鏡のつくり

置き場所：直射日光の当たらない、明るく水平なところ。

操作の順番

① **接眼レンズ → 対物レンズ**の順にとりつける（鏡筒にほこりが入らないように）。

② **いちばん低い倍率**にし、反射鏡としぼりで**視野を明るく**する。

③ プレパラートをステージにのせる。

④ **横から見ながら**調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートを**できるだけ近づける**。

⑤ 接眼レンズをのぞきながら、対物レンズとプレパラートを**遠ざけながら**ピントを合わせる（ぶつけてプレパラートを割らないため）。

⑥ 見たいものを視野の中央に動かしてから、レボルバーを回して高倍率にする。

倍率と見え方

- **顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率**（例：10倍 × 40倍 ＝ **400倍**）
- 対物レンズは、**倍率が高いほど長い**（プレパラートとの距離は**近く**なる）。接眼レンズは、倍率が高いほど**短い**。
- 高倍率にすると、**見える範囲（視野）はせまく、視野は暗く**なる。
- 多くの顕微鏡では、上下左右が**逆**に見える。視野の**右上**に見えるものを中央に動かすには、プレパラートを**右上**へ動かす（**見えている方向と同じ向き**）。

倍率	100倍	200倍（2倍に）	400倍（4倍に）
見える範囲の長さ	1	1/2	1/4
見える範囲の面積	1	**1/4**	**1/16**
視野の明るさ	明るい	→	暗い

計算：100倍で視野いっぱいに 40 個の細胞が見えた。200倍にすると面積が 1/4 なので、40 ÷ 4 ＝ **約10個**。
入試

- **プレパラートのつくり方**：スライドガラスに材料と水を1滴のせ、**カバーガラスを端から静かにおろす**（**空気の泡が入らないように**）。はみ出た水はろ紙で吸いとる。

先生のひとこと　「上下左右が逆」はスマホの画面を逆さにしたのと同じ。だから「見えている方向へ動かす」と、逆さの世界ではちゃんと中央にもどってくる。倍率と面積の関係は、正方形の1辺が2倍になると面積が4倍になるのと同じ考え方（算数の相似）。「2倍に拡大 → 見える数は 1/4」をセットで覚えよう。

■３　花のつくり（被子植物）入試

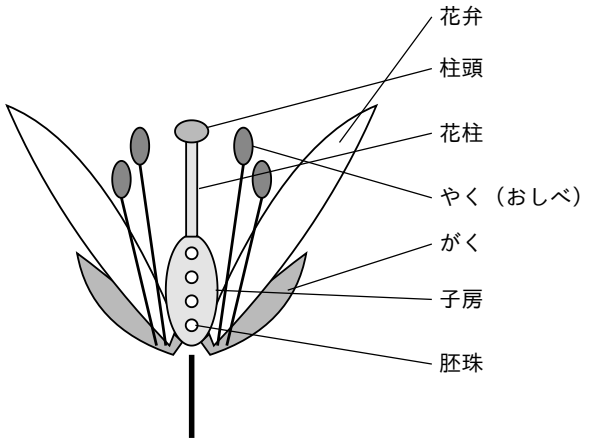


図2　アブラナの花のつくり（断面の模式図）

- 花は、外側から **がく → 花弁 → おしべ → めしべ** の順についている。
- **おしべ**の先の**やく**の中に**花粉**が入っている。
- **めしべ**の先を**柱頭**、根もとのふくらんだ部分を**子房**という。子房の中には**胚珠**がある。
- 胚珠が**子房の中にある**植物を**被子植物**という。
- アブラナ：がく4枚・花弁4枚・おしべ6本・めしべ1本。

発展　花弁のようすでも分けられる。**合弁花**：花弁が1つにくっついている（アサガオ・ツツジ・タンポポ）。**離弁花**：花弁が1枚1枚はなれている（アブラナ・サクラ・エンドウ）。タンポポの「1つの花」に見えるものは、じつは小さな花がたくさん集まったもの（1枚の花弁に見えるものが1つの花）。

■４　受粉と果実・種子 入試

- おしべのやくから出た花粉が、めしべの**柱頭につくこと**を**受粉**という。
- 受粉すると、**子房が成長して果実**に、**胚珠が成長して種子**になる。

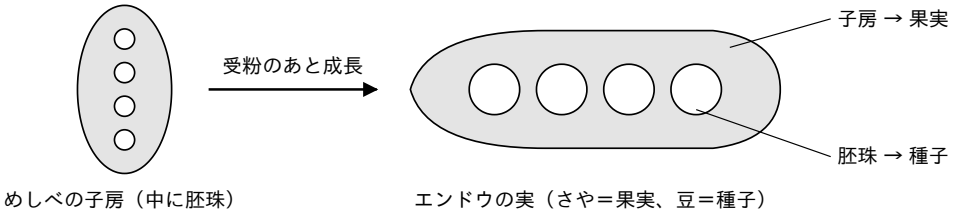


図3　子房は果実に、胚珠は種子になる

- 花粉の運ばれ方：**虫媒花**（花弁が目立ち、においやみつで虫をよぶ：アブラナ・サクラ）、**風媒花**（花弁が目立たず、花粉が軽く多い：イネ・トウモロコシ・マツ・スギ）。スギの花粉症は、風で大量に飛ぶ花粉が原因。
- **種子をつくる植物**を**種子植物**という。種子は、乾燥や寒さにたえて、親から**はなれた場所**でなかまをふやすことができる。

本質　「なぜ花があるのか」→ 花は**種子をつくるための器官**。植物は動けないので、花粉を虫や風に運んでもらい、できた種子を果実ごと動物に食べてもらったり（サクラ・カキ）、風で飛ばしたり（タンポポ）して、生活する場所を広げる。つ

くりの1つ1つに「運んでもらう工夫」がある。

■5　裸子植物（マツのなかま）入試

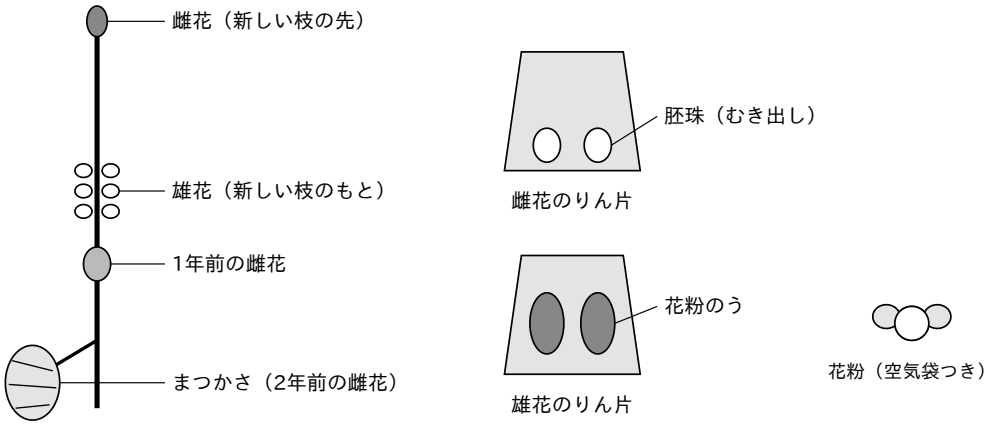


図4　マツの枝・りん片・花粉（模式図）

- マツの花には**雌花**と**雄花**があり、どちらも花弁やがくがなく、**りん片**が集まってできている。
- 雌花のりん片には**胚珠がむき出し**でついている（**子房がない**）。雄花のりん片には**花粉のう**があり、中に花粉が入っている。
- 花粉は**風で運ばれ、胚珠に直接つく**（受粉）。マツの花粉には**空気袋**があり、風で遠くまで飛びやすい。
- 子房がないので**果実はできない**。胚珠は**種子**になる。まつかさは、雌花が1年以上かけて変化したもの（中に種子がある）。
- 胚珠がむき出しの植物を**裸子植物**という：**マツ・スギ・イチョウ・ソテツ**・ヒノキなど。（イチョウの「ぎんなん」は果実ではなく**種子**）

	被子植物	裸子植物
胚珠	**子房の中**にある	**むき出し**（子房がない）
果実	できる	**できない**
花粉がつく所	めしべの**柱頭**	**胚珠**に直接
例	アブラナ・サクラ・イネ・ユリ	マツ・スギ・イチョウ・ソテツ

■6　葉・茎・根のつくり（単子葉類・双子葉類）入試

被子植物は、**子葉の数**で**単子葉類**（1枚）と**双子葉類**（2枚）に分けられ、ほかのつくりにもちがいがある。

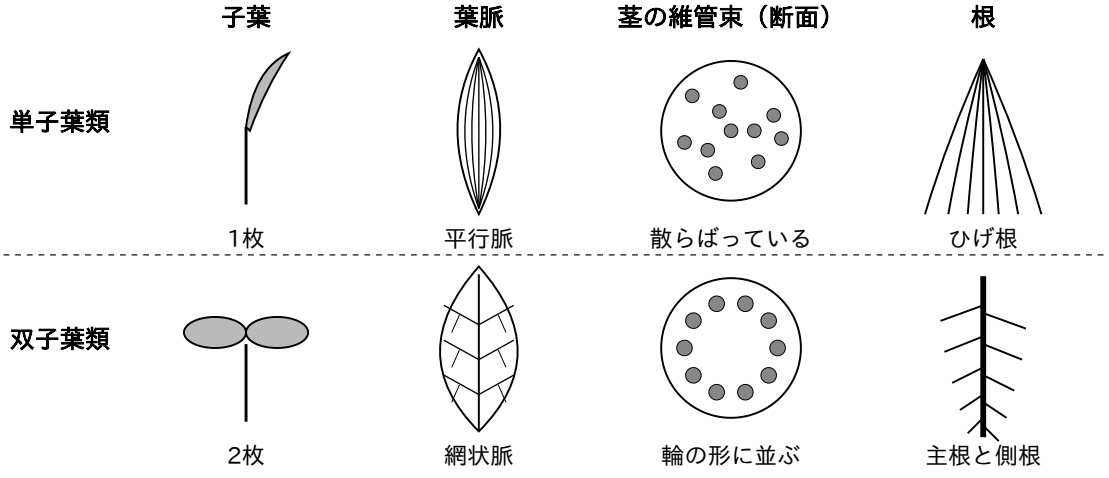


図5　単子葉類と双子葉類のつくりのちがい

- **単子葉類の例**：イネ・トウモロコシ・ユリ・ツユクサ・ネギ・チューリップ（葉が細長く、すじがまっすぐ）
- **双子葉類の例**：アブラナ・サクラ・アサガオ・ホウセンカ・タンポポ・エンドウ
- **葉脈**：葉にあるすじ。中に水や養分の通り道（維管束）がある。
- **根毛**：根の先近くにある細い毛のようなもの。**土とふれる面積を大きくして、水や水にとけた養分を効率よく吸収する**。根が土からぬけにくくなるはたらきもある。
- **維管束**：根から吸収した水などが通る**道管**と、葉でつくられた栄養分が通る**師管**が集まったもの（くわしくは中2）。
- 1つのつくりがわかれば、ほかもわかる：葉脈が平行脈 → 単子葉類 → 根はひげ根・子葉は1枚。 入試

■7　種子をつくらない植物（シダ植物・コケ植物） 入試

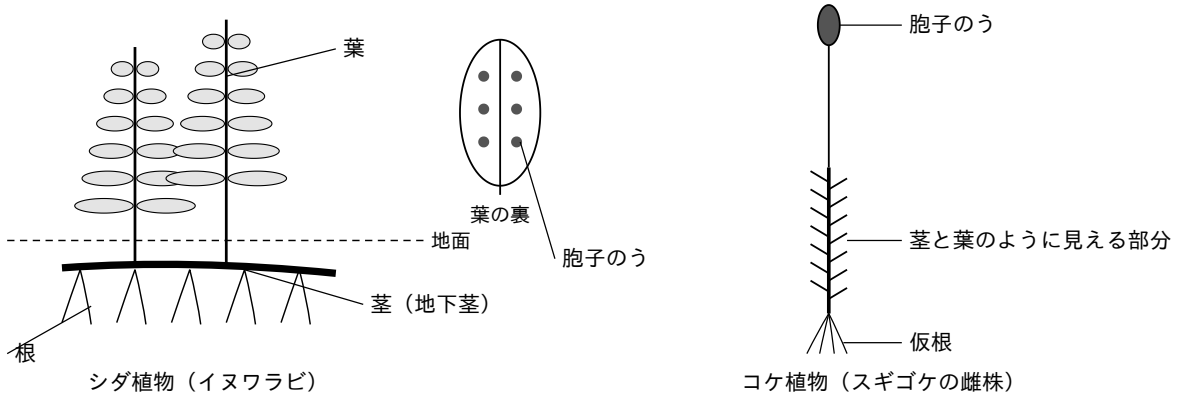


図6　シダ植物とコケ植物（模式図）

	シダ植物	コケ植物
ふえ方	**胞子**（種子をつくらない）	**胞子**（種子をつくらない）
胞子のう	**葉の裏**	**雌株**にある
根・茎・葉の区別	**ある**（茎は地下茎が多い）	**ない**
維管束	**ある**	**ない**
水の吸収	根から	**体の表面全体**から（**仮根**は体を固定するため）
例	イヌワラビ・ゼンマイ・スギナ（ツクシ）	ゼニゴケ・スギゴケ

- どちらも**葉緑体**をもち、**光合成**をして自分で栄養分をつくる。
- コケ植物には**雄株**と**雌株**がある。シダ植物もコケ植物も、しめった場所に多い。
- イヌワラビの地上に出ているのは**葉**だけ。葉柄（葉のえ）を茎とまちがえやすい。

発展　ワカメ・コンブ・アオミドロなどの**藻類**も光合成をするが、いまの分類では**植物には入れない**（陸上で生活する体のつくりがない）。また、植物は「水中 → 陸上」と進出してきたと考えられ、乾燥に強いつくり（維管束・種子・花粉）を順に手に入れたのが、コケ → シダ → 裸子 → 被子の順になっている。

■ 8　植物の分類 入試

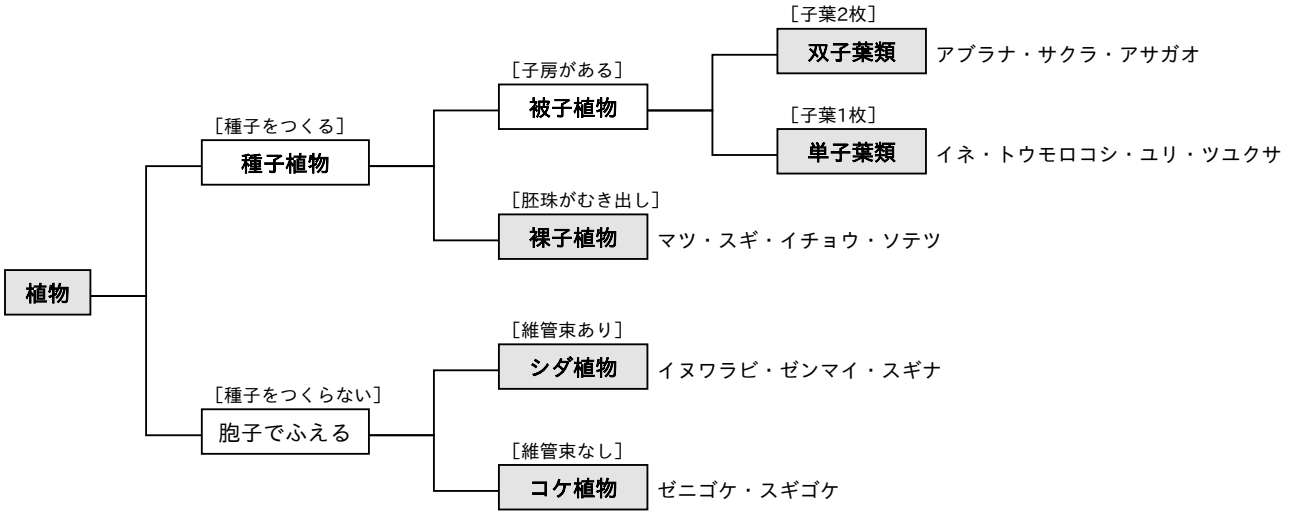


図7　植物の分類（左から順に「観点」で分けていく）

- **分類**とは、**共通する特徴（観点）**をもとに、なかま分けすること。観点を決めて「ある・ない」「1枚・2枚」で順に分ける。
- 分ける順番：① 種子をつくるか → ② 子房があるか（胚珠がむき出しか） → ③ 子葉が1枚か2枚か。種子をつくらない植物は ④ 維管束（根・茎・葉の区別）があるか。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ ルーペは目に近づけ、動かせるものは**物を**、動かせないものは**顔を**動かす。
□ 顕微鏡：**接眼 → 対物**の順にとりつける。**横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけて**ピントを合わせる。
□ 倍率 ＝ 接眼 × 対物。高倍率ほど**視野はせまく暗い**。倍率2倍で見える数は **1/4**。
□ 花は外側から **がく・花弁・おしべ・めしべ**。**子房 → 果実、胚珠 → 種子**。
□ 裸子植物は**胚珠がむき出し**、子房がないので**果実はできない**。マツ・スギ・イチョウ・ソテツ。
□ 単子葉類：子葉1枚・**平行脈**・維管束は**散らばる**・**ひげ根**。双子葉類：2枚・**網状脈**・**輪状**・**主根と側根**。
□ シダ植物：**胞子**・根茎葉あり・維管束あり。コケ植物：**胞子**・根茎葉なし・**仮根**。

練習問題

■ 基本

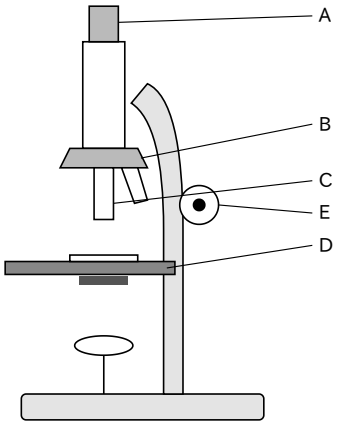
1　ルーペと観察について、次の問いに答えなさい。

(1) ルーペの使い方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1. ルーペを目から遠ざけて持ち、観察するものを前後に動かす。
2. ルーペを目に近づけて持ち、観察するものが動かせるときは、観察するものを前後に動かす。
3. ルーペを目に近づけて持ち、ルーペを前後に動かしてピントを合わせる。
4. ルーペを観察するものにつけ、目を前後に動かす。

(2) スケッチのしかたとして正しいものを、次のア～エから2つ選びなさい。
ア　影をつけて立体的にかく。　　イ　細い線と点ではっきりかく。
ウ　線を何度も重ねてかく。　　エ　観察するものだけをかく。

(3) 両目で見て、観察するものを立体的に見ることができる顕微鏡を何というか。

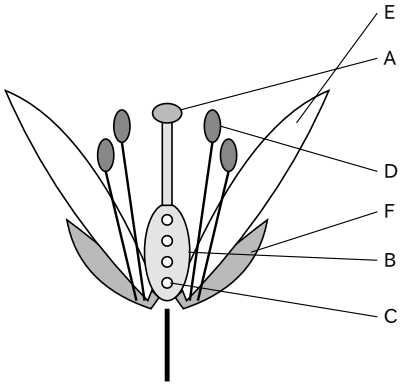
2 **図は顕微鏡を表したものである。**



(1) A～E の名前をそれぞれ答えなさい。
(2) A と C のうち、先にとりつけるのはどちらか。また、その理由を書きなさい。

(3) A が 15倍、C が 40倍のとき、顕微鏡の倍率は何倍か。

3 **図はアブラナの花のつくりを模式的に表したものである。**



(1) A～F の名前をそれぞれ答えなさい。
(2) 花粉が A につくことを何というか。
(3) (2) のあと、成長して果実になる部分と、種子になる部分を、それぞれ A～F から選びなさい。
(4) アブラナのように、C が B の中にある植物を何というか。

4 **次の植物を、単子葉類と双子葉類に分けなさい。**

ア　イネ　　イ　アサガオ　　ウ　ユリ　　エ　ホウセンカ　　オ　トウモロコシ　　カ　タンポポ　　キ　ツユクサ

■ 標準

5 **Kさんは、顕微鏡で水中の小さな生物を観察した。**

(1) 次のア～エを、顕微鏡の正しい操作の順に並べなさい。
　ア　接眼レンズをのぞきながら、調節ねじを回して対物レンズとプレパラートを遠ざけ、ピントを合わせる。
　イ　反射鏡としぼりを調節して、視野全体を明るくする。
　ウ　プレパラートをステージにのせる。
　エ　横から見ながら調節ねじを回して、対物レンズとプレパラートをできるだけ近づける。
(2) 視野の左下に見える生物を視野の中央に動かすには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。
(3) 倍率を 100倍から 400倍に変えたときの、視野の広さと明るさの変化の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．広くなり、明るくなる。　　2．広くなり、暗くなる。
　3．せまくなり、明るくなる。　　4．せまくなり、暗くなる。
(4) 100倍で観察したとき、視野の中に同じ大きさの細胞が 48 個、すき間なく見えた。倍率を 200倍にすると、視野の中に見える細胞はおよそ何個になるか。

6 **図4のマツについて、次の問いに答えなさい。**

(1) 雌花のりん片についている、むき出しの粒を何というか。
(2) マツの花粉はどのようにして運ばれるか。また、花粉のつくりにはそのためのどんな特徴があるか。

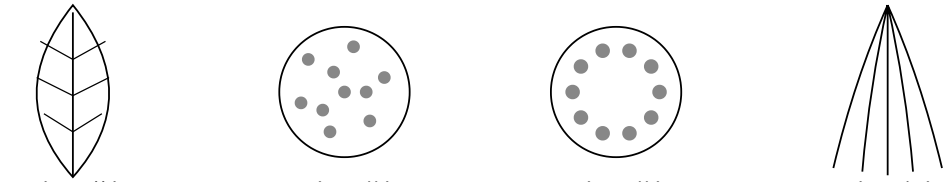
(3) マツのように、子房がなく胚珠がむき出しになっている植物を何というか。また、そのなかまを次のア～オからすべて選びなさい。

ア　イチョウ　　イ　サクラ　　ウ　スギ　　エ　ソテツ　　オ　イネ

(4) マツとアブラナを比べたときのちがいについて述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．マツは種子をつくらないが、アブラナは種子をつくる。
2．マツは果実をつくらないが、アブラナは果実をつくる。
3．マツは花粉をつくらないが、アブラナは花粉をつくる。
4．マツは胚珠をもたないが、アブラナは胚珠をもつ。

7　図の P～S は、ある2種類の植物 X・Y の、葉・茎の断面・根のスケッチである。



(1) P のような葉脈を何というか。

(2) 植物 X は、単子葉類・双子葉類のどちらか。

(3) 植物 X の根のようすを、言葉で答えなさい。

(4) 植物 Y にあてはまるものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．アブラナ　　2．ツユクサ　　3．ホウセンカ　　4．エンドウ

(5) 根の先の近くにある根毛は、植物にとってどのような点で役に立っているか。「面積」という言葉を使って説明しなさい。

8　図6のイヌワラビとスギゴケについて、次の問いに答えなさい。

(1) イヌワラビとスギゴケは、何をつくってなかまをふやすか。

(2) イヌワラビで、(1) が入っているつくりの名前と、それがある場所を答えなさい。

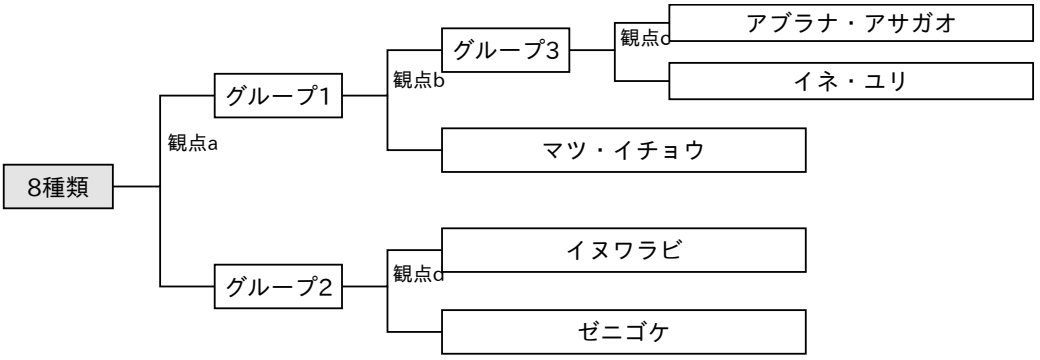
(3) スギゴケの仮根のおもなはたらきを書きなさい。

(4) イヌワラビにはあり、スギゴケにはないものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．葉緑体　　2．胞子のう　　3．維管束　　4．雌株と雄株

■ 入試にチャレンジ

9　Kさんは、8種類の植物を、図のように観点 a～d で分類した。



(1) 観点 a として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．光合成をするか　　2．種子をつくるか　　3．葉脈が平行脈か　　4．子葉が2枚か

(2) 観点 b・c・d を、それぞれ簡単に書きなさい。

(3) グループ3 の植物をまとめて何というか。

(4) トウモロコシとスギは、図のどの枠に入るか。それぞれ、その枠に書かれた植物名を1つあげて答えなさい。

(5) 「花弁が1枚1枚はなれているか」という観点で、アブラナ・アサガオをさらに分けるとき、アブラナのように花弁がはなれている花を何というか。

10　Kさんは、アブラナの花を外側から順にピンセットでとりはずし、セロハンテープで紙にはった。また、エンドウの実（さや）を開いて観察した。

(1) とりはずした順に、つくりの名前を4つ書きなさい。

(2) エンドウのさやと、さやの中の豆は、花のどの部分が成長したものか。それぞれ答えなさい。

(3) 受粉しなかった花では、ふつう果実ができない。その理由を簡単に書きなさい。

11　Kさんは、学校のしめった日かげで見つけた植物 Z を観察し、次のようにまとめた。

・花はさいていなかった。

・地面の下に茎があり、地上には葉だけが出ていた。

・葉の裏に、茶色の小さな粒の集まりがたくさんついていた。

(1) 植物 Z のなかまとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．裸子植物　　2．単子葉類　　3．シダ植物　　4．コケ植物

(2) 葉の裏の茶色の粒の集まりを何というか。また、その中に入っているものは何か。

(3) 植物 Z とコケ植物に共通する特徴として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．根・茎・葉の区別がある。　　2．維管束がある。

3．種子をつくらず、胞子でふえる。　　4．仮根で水を吸収する。

中1理科 生物2「動物の分類」

セキツイ動物の5つのなかま・肉食動物と草食動物・無セキツイ動物（節足動物・軟体動物）・分類の手順｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「表から特徴を読みとって分類する」「なかま分けの手順（図）にあてはめる」問題がよく出る。一覧表を自分で書けるようにしよう。

要点まとめ

■1　動物を分類する「観点」

- **分類**とは、共通する特徴（**共通点**）と、ちがう特徴（**相違点**）に注目して、なかま分けすること。
- なかま分けのものさしを**観点**という。動物では、次のような観点がよく使われる。
  背骨があるか ／ 呼吸のしかた（えら・肺） ／ 体の表面（体表）のようす ／ **子の生まれ方**（卵か、親に似た姿か） ／ 体温の変わり方 ／ 食べ物（肉か草か）
- まず**背骨があるかどうか**で、2つに大きく分ける。

背骨（セキツイ骨）	なかまの名前	例
ある	**セキツイ動物**	魚・カエル・ヘビ・ハト・ヒト
ない	**無セキツイ動物**	昆虫・エビ・カニ・イカ・アサリ・ミミズ・クラゲ

本質　背骨は「体を支える柱」であり、その中にある**脊髄（せきずい）**という大事な神経を守る「さや」でもある。背骨という内側の骨組み（**内骨格**）があるから、セキツイ動物は体を大きくできた。クジラもゾウも、背骨がなければあの大きさの体を支えられない。

■2　セキツイ動物の5つのなかま 入試

セキツイ動物の一覧表（これを白紙に書けるようにする）

	魚類	両生類	ハチュウ類	鳥類	ホニュウ類
生活場所	水中	子：水中　親：水辺・陸上	陸上	陸上	陸上（水中もいる）
呼吸	**えら**	子：**えらと皮膚** 親：**肺と皮膚**	**肺**	**肺**	**肺**
体表	**うろこ**	**しめった皮膚**（うろこなし）	**かたいうろこ**（乾燥に強い）	**羽毛**	**毛**
子の生まれ方	卵生 殻のない卵を**水中**に	卵生 殻のない卵を**水中**に	卵生 殻のある卵を**陸上**に	卵生 かたい殻の卵を**陸上**に	**胎生**
体温	変温	変温	変温	**恒温**	**恒温**
例	メダカ・フナ・サメ・マグロ	カエル・イモリ・サンショウウオ	トカゲ・ヤモリ・ヘビ・カメ・ワニ	ハト・スズメ・ペンギン・ダチョウ	ヒト・イヌ・クジラ・イルカ・コウモリ

- **卵生**：親が卵を産み、卵から子がかえる生まれ方。
- **胎生**：子が母親の体内（子宮）である程度育ってから、**親と似た姿で生まれる**生まれ方。生まれた子は**乳**で育てられる（「哺乳」＝乳を飲ませる）。

- **恒温動物**：まわりの温度が変わっても、**体温がほぼ一定**に保たれる動物（鳥類・ホニュウ類）。
- **変温動物**：まわりの温度が変わると、それにつれて**体温も変わる**動物（魚類・両生類・ハチュウ類）。寒くなると動きがにぶくなり、**冬眠**するものが多い。

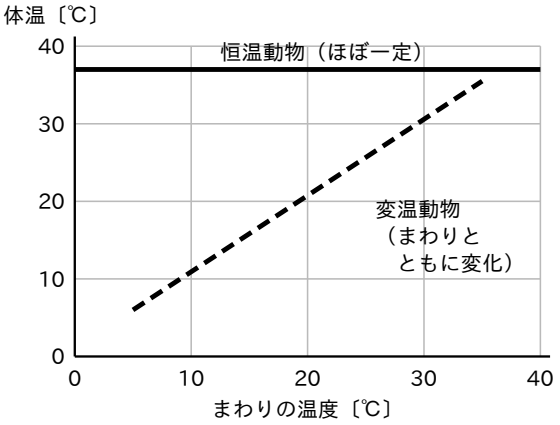


図1　まわりの温度と体温（模式図）

恒温と変温を「エネルギー」で考える

・恒温動物は、食べた養分から**熱をつくり続けて**体温を保つ。だから寒い所でも活動できるが、**たくさん食べる必要がある**。

・変温動物は熱をあまりつくらないので、**少しの食べ物で生きられる**。そのかわり、寒いと体が冷えて動けない。

・羽毛や毛は、体の熱を**にがさない**ための「ダウンジャケット」。

注意（入試のひっかけ）　見た目や生活場所にだまされない！

・**クジラ・イルカ**：海にすむが**ホニュウ類**（肺呼吸・胎生・乳で育てる）。ときどき水面に出て息をする。

・**ペンギン**：飛べないが**鳥類**（羽毛・殻のある卵）。　**コウモリ**：飛ぶが**ホニュウ類**（毛・胎生）。

・**イモリ**（両生類）と**ヤモリ**（ハチュウ類）：見た目は似ているが別のなかま。「**イ**モリは**井**戸（水）、**ヤ**モリは**家**（陸）を守る」。

・**カメ**：水中にいるカメも**ハチュウ類**。卵は陸上の砂に産む。　**サメ**：大きくても**魚類**（えら呼吸）。

本質　表を「水の中 → 陸の上」の順に見ると、意味がわかる。

・**水中では、えら**で水にとけた酸素をとり入れる。**陸上では、肺**で空気中の酸素をとり入れる。両生類は、その両方を一生のうちに経験する「水と陸の中間」。

・陸上は**乾燥**する。だからハチュウ類は**かたいうろこ**で体の水分をにがさず、卵にも**殻**をつけて、陸上に産めるようになった。

・**卵の数**：魚類・両生類は殻のない卵を水中に産みっぱなしにすることが多く、ほとんどが食べられてしまうので**数百〜数万個**と多い。鳥類・ホニュウ類は親が子を守り育てるので、産む数は**少ない**。「たくさん産む作戦」と「少なく産んで大切に育てる作戦」のちがい。

発展　5つのなかまは、共通点の多さから、**魚類 → 両生類 → ハチュウ類 → 鳥類・ホニュウ類**の順に、水中から陸上へ進出しながら**進化**してきたと考えられている（中3「進化」で学ぶ）。ハチュウ類と鳥類の両方の特徴（歯・つめのある翼・長い尾と羽毛）をもつ**始祖鳥**の化石はその証拠の1つ。また、**カモノハシ**はホニュウ類なのに**卵を産む**めずらしい動物（ただし、子は乳で育てる）。

■3　肉食動物と草食動物のちがい 入試

ほかの動物を食べる動物を**肉食動物**（ライオン・トラ・ネコなど）、植物を食べる動物を**草食動物**（シマウマ・ウマ・ウシ・シカなど）という。体のつくりは、**その食べ物を手に入れて食べる**のに都合よくできている。

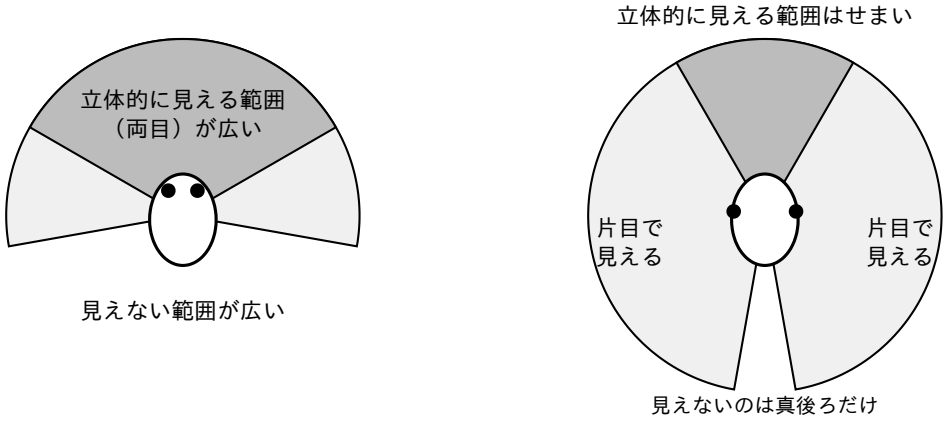


図2　上から見た目のつき方と見える範囲（模式図）。濃い部分は両目で見える範囲、うすい部分は片目で見える範囲。

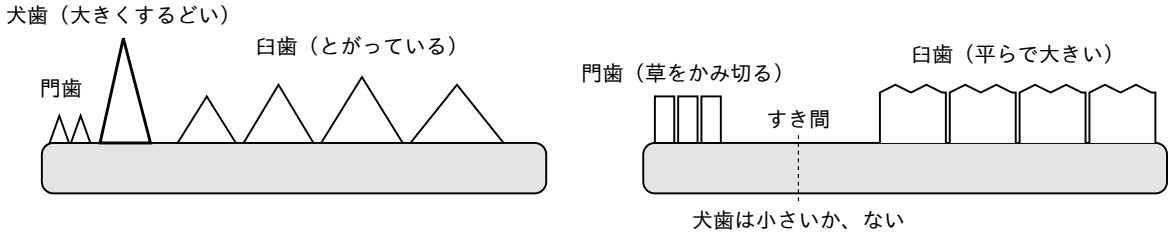


図3　あごの歯の並び方（横から見た模式図。左が口の先）

	肉食動物（ライオンなど）	**草食動物（シマウマなど）**
目のつき方	顔の**前向き**についている	顔の**横向き**についている
見え方	**立体的に見える範囲が広い** → えものまでの**距離**を正確につかみ、とびかかれる	**見える範囲（視野）が広い** → 後ろのほうまで見わたし、敵を**早く見つけて**にげられる
歯	**犬歯**が大きくするどい（えものをとらえる） **臼歯**もとがっている（肉を切りさく）	**門歯**で草をかみ切る **臼歯**が平らで大きい（草をすりつぶす）
あし	するどい**かぎづめ**（えものをおさえる）	かたい**ひづめ**（長い距離を走ってにげる）
消化管	**短い**（肉は消化しやすい）	**長い**（草は消化しにくい）

先生のひとこと　「肉食はハンター、草食は見はり番」。ハンターは目の前のえものとの**距離**が命なので、両目を前に向ける（ヒトも前向き。ボールを取るとき距離がわかるのはそのおかげ）。見はり番は、どこから来るかわからない敵を見つけるのが命なので、目を横につけて**ぐるっと見わたす**。歯は「肉食はナイフ、草食はすりばち」。

発展　草の葉の細胞は、**細胞壁**というかたいかべに包まれていて、とても消化しにくい（中2「細胞」で学ぶ）。そのため草食動物は消化管が長く、ウシは**4つの胃**をもち、一度飲みこんだ草を口にもどしてかみ直す（**反すう**）。腸の長さは、ウシでは体長の約20倍、ライオンでは約4倍といわれる。

■4　無セキツイ動物 入試

背骨のない動物。種類の数は、セキツイ動物よりはるかに**多い**（昆虫だけで100万種近くが知られている）。

節足動物

- 体の外側が、かたい殻（**外骨格**）でおおわれている。外骨格は体を**支え、守る**。
- 体と**あしに節**がある（節があるから、かたい殻でも曲げて動ける）。
- 外骨格は大きくならないので、成長するときは古い殻をぬぐ（**脱皮**）。
- **昆虫類**：体が**頭部・胸部・腹部**の3つに分かれ、**胸部にあしが6本（3対）**。胸部と腹部にある**気門**から空気をとり入れて呼吸する。例：バッタ・チョウ・カブトムシ・アリ・トンボ
- **甲殻類**：多くは水中で生活し、**えら**で呼吸する。例：エビ・カニ・ザリガニ・ミジンコ・ダンゴムシ（陸上）
- その他：クモ類（**あし8本**、体は頭胸部と腹部）、ムカデ類、ヤスデ類

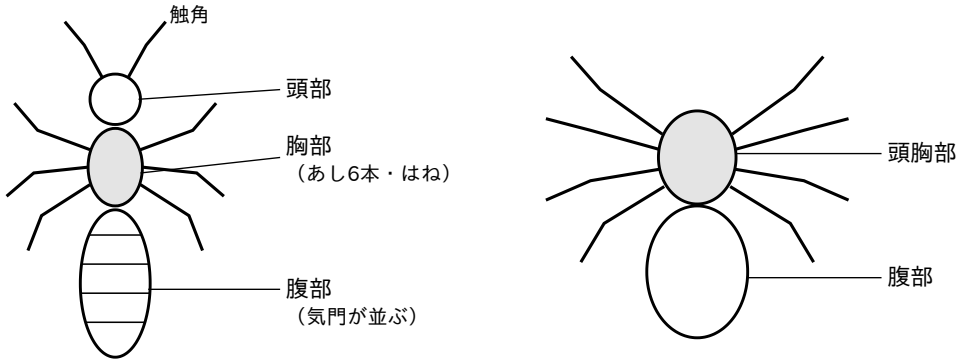


図4　昆虫類とクモ類の体のつくり（模式図）。クモは昆虫ではない！

軟体動物

- 内臓が、**外とう膜**という筋肉でできた膜に包まれている。
- 骨格も**節もない**（体がやわらかい）。貝のなかまは外とう膜の外側に**貝殻**をつくる。
- 水中にすむものは**えら**で呼吸する。例：イカ・タコ・アサリ・ハマグリ・サザエ
- 陸上にすむもの：**マイマイ（カタツムリ）**・ナメクジ（肺のようなつくりで呼吸）

- **その他の無セキツイ動物**：ミミズ・ゴカイ（体に節はあるが、外骨格もあしもない）、ウニ・ヒトデ、クラゲ・イソギンチャク、ミジンコは甲殻類なので**節足動物**。

本質　体を支えるしくみは3通り。**内骨格**（セキツイ動物：体の中に骨）、**外骨格**（節足動物：体の外に殻）、**骨格なし**（軟体動物：水の浮力や外とう膜の筋肉にたよる）。外骨格は「よろい」なので守りに強いが、重くなるので体を大きくしにくい。だから昆虫は小さく、巨大な昆虫はいない。

■5　分類の手順（なかま分けの図）入試

「はい・いいえ」で答えられる問いを順に使うと、どの動物でも、なかまを決められる。入試では、この図の空らんに入る**問い（観点）**や**動物**を答えさせる。

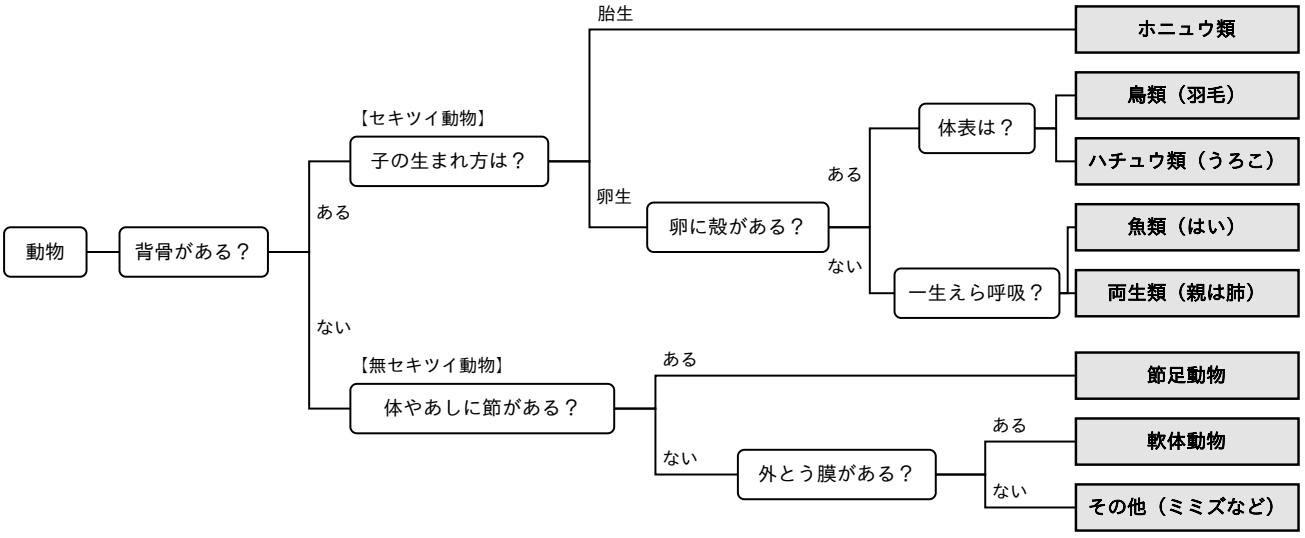


図5　動物の分類の手順の例。上から順に「はい・いいえ」で分けていく。

- 1つの問いで分けられないときは、**別の観点**を使う。例：ハチュウ類と鳥類は「肺で呼吸するか」ではどちらも「はい」なので分けられない。「**体表が羽毛か**」「**恒温か**」なら分けられる。
- 同じ動物でも、**どの観点を使うか**で分け方が変わる（例：「水中で生活するか」で分けると、クジラとサメが同じグループになってしまう）。だから科学では、**体のつくりや子の生まれ方**のような、変わらない特徴を観点にする。

先生のひとこと　分類はゲームの「20の質問（アキネーター）」と同じ。いい質問は、なかまを**きれいに半分に分ける**質問。「その動物はかわいい？」はダメな質問（人によって答えが変わる）。入試では「この2つを分けるには、どの観点を使えばよいか」がよく問われる。**2つの間で答えがちがう**観点を選ぼう。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ セキツイ動物の一覧表（呼吸・体表・子の生まれ方・体温）を白紙に書ける。
□ 両生類は**子はえらと皮膚、親は肺と皮膚**で呼吸。体表は**しめった皮膚**。
□ 卵に殻があるのは**ハチュウ類・鳥類**（陸上に産む）。**胎生**はホニュウ類だけ。
□ **恒温動物**は鳥類とホニュウ類。ほかの3つは変温動物。
□ クジラ・イルカ・コウモリは**ホニュウ類**、ペンギンは**鳥類**、イモリは両生類、ヤモリは**ハチュウ類**。
□ 肉食動物：目が**前向き**（立体的に見える範囲が広い）・**犬歯**が発達。草食動物：目が**横向き**（視野が広い）・**臼歯**が平ら。
□ 節足動物＝**外骨格**と**節**。昆虫類は**頭部・胸部・腹部**、あし6本、**気門**で呼吸。クモはあし8本で昆虫ではない。
□ 軟体動物＝**外とう膜**。イカ・タコ・アサリ・マイマイ。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 背骨のある動物を（　　）、背骨のない動物を（　　）という。
(2) 子が母親の体内である程度育ってから、親と似た姿で生まれる生まれ方を（　　）という。
(3) まわりの温度が変わっても、体温がほぼ一定に保たれる動物を（　　）という。
(4) 昆虫やエビの体の外側をおおっている、かたい殻を（　　）という。
(5) イカやアサリの内臓を包んでいる膜を（　　）という。

2 **次の表は、セキツイ動物の5つのなかまの特徴をまとめたものである。①～⑧にあてはまる言葉を書きなさい。**

	魚類	両生類	ハチュウ類	鳥類	ホニュウ類
呼吸	えら	子：①　親：②	肺	肺	肺
体表	うろこ	③	④	⑤	毛
子の生まれ方	卵生	卵生	卵生	⑥	⑦
体温	変温	変温	変温	⑧	恒温

3 **次の動物は、それぞれ何類（または何動物）か。下の［　］から選んで答えなさい。**

(1) クジラ
(2) ペンギン
(3) イモリ
(4) ヤモリ
(5) サメ
(6) コウモリ
(7) カメ
(8) ザリガニ
(9) タコ
(10) クモ

［　魚類　・　両生類　・　ハチュウ類　・　鳥類　・　ホニュウ類　・　節足動物　・　軟体動物　］

4 **肉食動物と草食動物について、次の問いに答えなさい。**

(1) ライオンで特に大きく発達している、えものをとらえるための歯を何というか。
(2) シマウマで平らで大きく発達している、草をすりつぶすための歯を何というか。
(3) 目が顔の前向きについているのは、肉食動物と草食動物のどちらか。

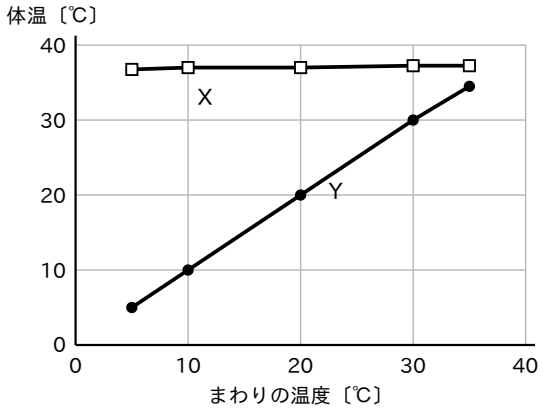
■ 標準

5 **Kさんは、5種類の動物A～Eについて調べ、次の表にまとめた。A～Eは、魚類・両生類・ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類のいずれかで、それぞれちがうなかまである。**

	A	B	C	D	E
呼吸のしかた	肺	えら	肺	子はえら、親は肺	肺
体の表面	羽毛	うろこ	毛	しめった皮膚	かたいうろこ
子の生まれ方	殻のある卵	殻のない卵	親と似た姿	殻のない卵	殻のある卵

(1) A～Eのうち、恒温動物をすべて選び、記号で答えなさい。
(2) Dのなかまにあてはまる動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．ヤモリ　　2．イモリ　　3．トカゲ　　4．メダカ
(3) AとEを分けることができる観点として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．肺で呼吸するかどうか　　2．卵を産むかどうか
　3．卵に殻があるかどうか　　4．体の表面が羽毛でおおわれているかどうか
(4) Eの卵に殻があることは、陸上で生活するうえで、どのような点で都合がよいか。簡単に書きなさい。

6 **図は、動物X・Yについて、まわりの温度と体温の関係を調べた結果を表したものである。**



(1) 恒温動物は、X・Yのどちらか。

(2) まわりの温度が 10℃ のとき、XとYの体温の差は約何℃か。

(3) Yと同じ体温の変わり方をする動物の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．ハト・ウサギ　　2．カエル・ヘビ

3．スズメ・トカゲ　　4．イルカ・メダカ

(4) Yのなかまには、冬になると土の中などでほとんど動かずに過ごす（冬眠する）ものが多い。その理由を、体温にふれて説明しなさい。

---

7 **表は、いろいろなセキツイ動物が1回に産む卵（子）の数の、おおよその例をなかまごとにまとめたものである。**

なかま	魚類	両生類	ハチュウ類	鳥類	ホニュウ類
1回に産む卵（子）の数の例	数百～数万個	数百～数千個	数個～数十個	1～十数個	1～十数匹

(1) 表から読みとれることと、その理由を説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．水中に卵を産むなかまほど数が少ない。水中の卵は乾燥しないので、ほとんどが育つから。

2．水中に卵を産むなかまほど数が多い。殻のない卵を産みっぱなしにすることが多く、食べられるなどして、育つ数がわずかだから。

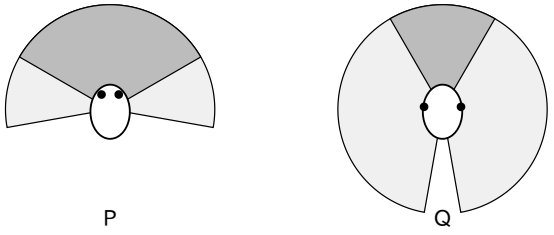
3．陸上に卵を産むなかまほど数が多い。陸上は敵が少なく、子が育ちやすいから。

4．恒温動物ほど数が多い。体温が一定なので、多くの子を同時に育てられるから。

(2) ホニュウ類は産む子の数が少なくても、なかまを残していくことができる。その理由を、子の育て方にふれて簡単に書きなさい。

---

8 **図は、ある2種類の動物P・Qを上から見たときの、目のつき方と見える範囲を模式的に表したものである。濃い部分は両目で見える範囲を表している。**



(1) 草食動物の目のつき方を表しているのは、P・Qのどちらか。

(2) Pの目のつき方は、えものをとらえるうえでどのような点で都合がよいか。「距離」という言葉を使って書きなさい。

---

9 **図4（要点まとめ）の昆虫類とクモ類について、次の問いに答えなさい。**

(1) 昆虫類の体は3つの部分に分かれている。3つの部分の名前を、頭に近い順に書きなさい。

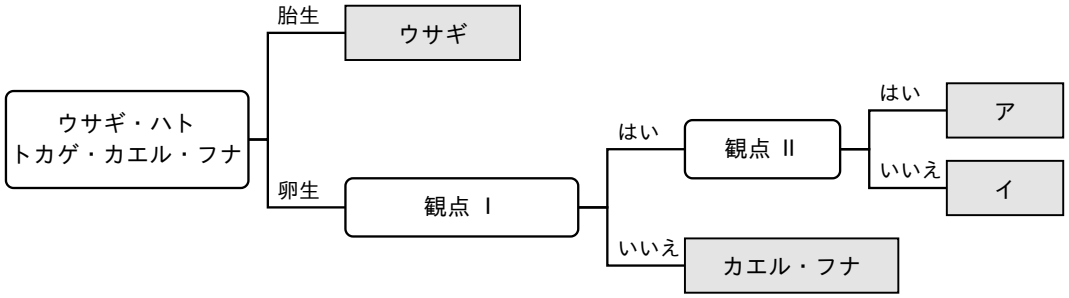
(2) 昆虫類のあしは、(1) のどの部分に何本ついているか。

(3) 昆虫類が呼吸のために空気をとり入れる、胸部や腹部にある穴を何というか。
(4) 節足動物は、成長の途中で古い外骨格をぬぎすてる。これを何というか。また、なぜこれが必要か、簡単に書きなさい。

■ 入試にチャレンジ

---

10 **Kさんは、ウサギ・ハト・トカゲ・カエル・フナの5種類の動物を、次の図のような手順でなかま分けした。**



(1) 観点Ⅰとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．肺で呼吸するか　　2．卵に殻があるか　　3．体温が一定か　　4．背骨があるか
(2) 観点Ⅱを「恒温動物か」としたとき、ア・イにあてはまる動物をそれぞれ書きなさい。
(3) Kさんは、「カエル・フナ」をさらに2つに分けたい。分けるための観点として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．卵を水中に産むか　　2．体温が一定か　　3．一生えらで呼吸するか　　4．背骨があるか
(4) Kさんの図にクジラを加えると、どこに入るか。図の中の言葉や記号を使って答えなさい。また、クジラがフナと同じなかまではないと判断できる特徴を1つ書きなさい。

---

11 **Kさんは、スーパーで買ったイカと、アサリのつくりを観察した。**

(1) イカとアサリには、内臓を包む膜が共通して見られた。この膜の名前を書きなさい。
(2) イカとアサリが共通してもつ、水中で呼吸するための器官を何というか。
(3) イカ・アサリ・カニ・ミミズの4種類について述べた文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．4種類とも背骨をもたず、体とあしに節がある。
　2．イカとアサリは軟体動物、カニは節足動物で、ミミズはそのどちらでもない。
　3．イカ・アサリ・ミミズは軟体動物で、カニだけが節足動物である。
　4．カニは外とう膜をもち、イカは外骨格をもつ。
(4) 昆虫には、体長が数mもあるような巨大なものはいない。その理由の一つとして考えられることを、「外骨格」という言葉を使って書きなさい。

---

12 **Kさんは、セキツイ動物が水中から陸上へ生活の場を広げてきたことについて、次のようにまとめた。**

> カエルは、子（オタマジャクシ）のときは水中で（ａ）と皮膚で呼吸し、親（成体）になると（ｂ）と皮膚で呼吸する。カエルの卵には殻がなく、水中に産まれる。いっぽう、トカゲの卵には殻があり、陸上に産まれる。また、トカゲの体の表面はかたいうろこでおおわれている。

(1) a・b にあてはまる言葉を書きなさい。
(2) カエルの親が、トカゲとくらべて水辺からはなれて生活しにくい理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ

選び、その番号を答えなさい。

1．体の表面がしめった皮膚で、乾燥に弱いから。　2．肺で呼吸できないから。

3．体温が一定に保たれているから。　4．卵を体内で育てるから。

(3) ハチュウ類と鳥類の両方の特徴をもつ、約1億5000万年前の生物の化石が見つかっている。この生物の名前を書きなさい。

(4) 魚類 → 両生類 → ハチュウ類 の順に、陸上の生活に適した特徴が増えている。表の「呼吸・体表・子の生まれ方」のうちから2つの観点を選び、どのように変化しているかを説明しなさい。

理 科

生物

中学2年

1. 生物3「細胞・光合成と呼吸・蒸散」
2. 生物4「消化と吸収」
3. 生物5「呼吸・血液の循環・排出」
4. 生物6「刺激と反応（感覚器官・神経・運動）」

中2理科 生物3「細胞・光合成と呼吸・蒸散」

細胞のつくり・単細胞生物と多細胞生物・光合成の実験・光合成と呼吸の気体の出入り・蒸散｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「対照実験の組み立て」「BTB溶液の色」「ワセリンを使った蒸散量の計算」が、実験の流れを読む形でよく出る。実験は「何を比べると、何がわかるか」をいつも意識しよう。

要点まとめ

■1　細胞のつくり 入試

- 生物の体は、**細胞**という小さな部屋のようなつくりが集まってできている。ほとんどの細胞は 0.01〜0.1 mm ほどで、**顕微鏡**で観察する。
- 細胞を観察するときは、**酢酸カーミン液**や**酢酸オルセイン液**（染色液）をたらす。**核**がよく染まる（赤色・赤紫色）。

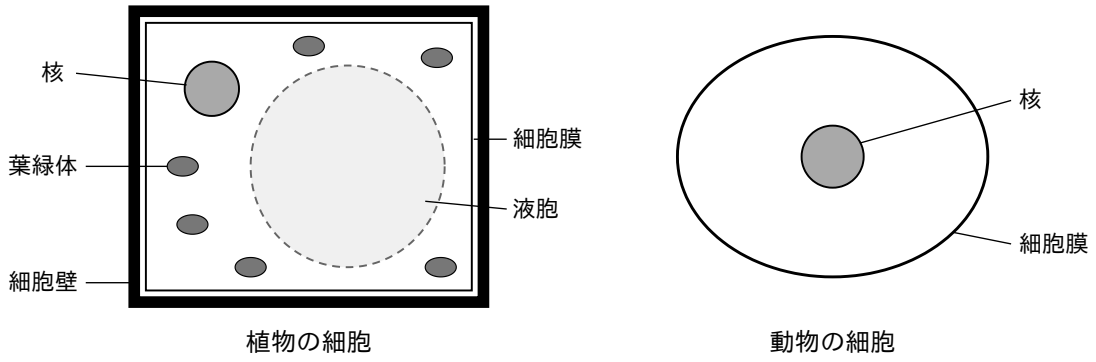


図1　植物の細胞と動物の細胞（模式図）。植物の細胞の葉緑体（緑色の粒）は濃いグレーで表している。

細胞のつくり（共通のつくりと、植物の細胞だけのつくり）

つくり	はたらき	植物	動物
核	1個の細胞に1個。生物の特徴を決める**遺伝子**がある。染色液でよく染まる	○	○
細胞膜	細胞のいちばん外側（植物は細胞壁の内側）のうすい膜。物質の出入りを調節	○	○
細胞壁	細胞膜の外側の**じょうぶなしきり**。体の形を保ち、支える	○	×
葉緑体	緑色の粒。**光合成**を行う（葉や茎の緑色の部分の細胞にある）	○	×
液胞	細胞の活動でできた物質や水をためる袋。成長した細胞で大きく発達	○	×（目立たない）

- 核のまわりの部分（細胞膜をふくむ）を**細胞質**という。
- **植物の細胞だけ**：「**へき・りょく・えき**」（細胞**壁**・葉**緑**体・**液**胞）と覚える。

- **単細胞生物**：体が**1つの細胞**だけでできている生物。1つの細胞で、食べる・動く・ふえるなど、生きるためのすべてを行う。例：**ゾウリムシ・アメーバ・ミドリムシ・ミカヅキモ・ケイソウ**
- **多細胞生物**：体がたくさんの細胞でできている生物。例：ヒト・タマネギ・**ミジンコ**（小さいが多細胞！）
- 多細胞生物では、形やはたらきが同じ細胞が集まって**組織**（例：筋肉組織・表皮組織）、いくつかの組織が集まって**器官**（例：胃・心臓・葉・根）、器官が集まって**個体**になる。

本質　どの細胞も、**養分と酸素をとり入れて、生きるためのエネルギーをとり出している。**これを**細胞の呼吸**（細胞呼吸）という。肺で息をすることも、最終的には体じゅうの細胞に酸素を届けるため。「呼吸」というと肺を思いうかべるが、本当の主役は**一つ一つの細胞**なんだ。

酸素 ＋ 養分（ブドウ糖など） → 二酸化炭素 ＋ 水 ＋（生きるためのエネルギー）

発展　細胞の中には、呼吸を行う**ミトコンドリア**という小さなつくりもある（植物にも動物にもある。高校で学ぶ）。また、葉緑体とミトコンドリアは、大昔は別の生物（細菌）で、ほかの細胞の中に入りこんで共同生活を始めたと考えられている。

■2　光合成と、その実験 入試

植物が**光のエネルギー**を使って、**水**と**二酸化炭素**から**デンプンなどの養分**をつくるはたらきを**光合成**という。このとき**酸素**もできる。光合成は細胞の中の**葉緑体**で行われる。

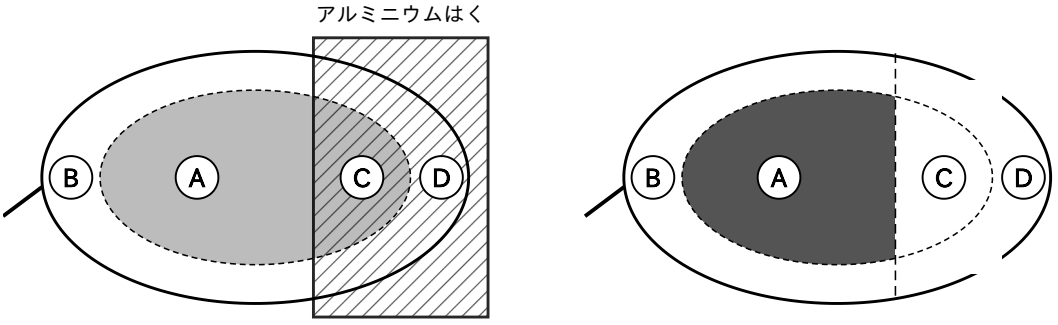
光合成のしくみ

水 ＋ 二酸化炭素　――（光のエネルギー・葉緑体）――→　**デンプンなど ＋ 酸素**

- **水**：根から吸収して、**道管**を通って葉へ。
- **二酸化炭素**：空気中から、葉の**気孔**を通ってとり入れる。
- **デンプン**：水にとけやすい物質（糖）に変えられ、**師管**を通って体の各部へ運ばれる。いもや種子にたくわえられるものもある。
- **酸素**：使われなかった分が、**気孔**から空気中へ出される。

発展　化学式で書くと、光合成は次のような反応（高校で学ぶ。ブドウ糖ができ、それがつながってデンプンになる）。
$6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$（ブドウ糖） ＋ $6O_2 + 6H_2O$
光合成で出る酸素の O は、二酸化炭素ではなく**水（H_2O）から来ている**ことが、実験で確かめられている。

【実験1】光合成に必要なものを調べる（ふ入りの葉）



グレー：緑色の部分　白：ふ（葉緑体がない）
① 光に当てる前の葉

濃い部分：青紫色に変わった
② ヨウ素液につけた結果

図2　ふ入りのアサガオの葉の一部をアルミニウムはくでおおい、光に当てたあと、デンプンがあるかを調べる。

手順	すること	その理由（入試ではここが問われる）
①	前日から鉢植えを**暗い所**に置く	葉の中の**デンプンをなくしておく**ため（ほかの部分へ運ばれたり、使われたりする）。前からあったデンプンと区別できない
②	葉の一部を**アルミニウムはく**でおおい、光に当てる	光が当たる部分と当たらない部分をつくり、**光が必要か**を比べるため
③	葉をつみとり、**熱湯**にひたす	葉を**やわらかく**し、エタノールがしみこみやすくするため
④	**あたためたエタノール**に入れる	葉の**緑色（葉緑体の色素）をとかし出して脱色**し、ヨウ素液の色の変化を**見やすく**するため
⑤	水洗いして**ヨウ素液**につける	**デンプン**があると**青紫色**に変わる

- **注意**：エタノールは**引火しやすい**ので、直接火にかけず、**湯せん**（熱湯の入ったビーカーにつける）であたためる。

部分	葉緑体	光	結果
A（緑・光が当たる）	ある	ある	**青紫色**（デンプンあり）
B（ふ・光が当たる）	**ない**	ある	変化なし
C（緑・おおった）	ある	**ない**	変化なし
D（ふ・おおった）	ない	ない	変化なし

- **AとB**を比べる（ちがいは葉緑体だけ）→ 光合成には**葉緑体が必要**。
- **AとC**を比べる（ちがいは光だけ）→ 光合成には**光が必要**。
- AとDは、2つの条件がちがうので、比べても**どちらが原因かわからない**。

対照実験（入試の最重要ワード）

調べたい条件**1つだけ**を変え、**それ以外の条件はすべて同じ**にして行う実験を**対照実験**という。結果にちがいが出たら、その**1つの条件が原因**だといえる。
問題を解くときは、「**2つの間でちがう条件はどれか**」を1つずつ数える。ちがいが1つなら比べてよい。2つ以上なら比べられない。

先生のひとこと　対照実験は「料理の味見」と同じ。カレーに「塩」と「さとう」を同時に入れておいしくなっても、どっちのおかげかわからないよね？ 1回に1つだけ変えるのが科学のルール。

■3　光合成と呼吸の気体の出入り 入試

- 植物も動物と同じように、**昼も夜も一日中、呼吸**をしている（酸素をとり入れ、二酸化炭素を出す）。
- **光合成**は**光が当たっているときだけ**行われる（二酸化炭素をとり入れ、酸素を出す）。

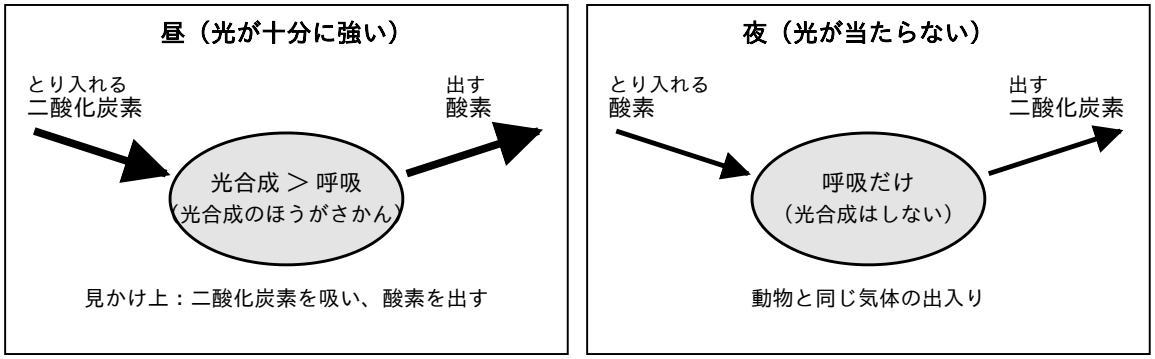
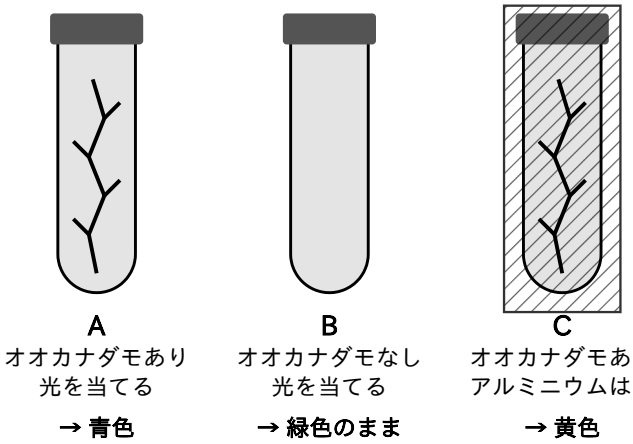


図3　葉の気体の出入り（矢印は、植物全体で見たときの差し引きの出入り）

- 昼でも呼吸はしているが、光合成で使う二酸化炭素のほうが多いので、**差し引きすると**二酸化炭素を吸収しているように見える。
- 朝・夕方のように光が弱いと、光合成と呼吸がつり合い、**見かけ上、気体の出入りがない**ことがある。

【実験2】BTB溶液で、二酸化炭素の出入りを調べる



BTB溶液の色

酸性　→ 黄色
中性　→ 緑色
アルカリ性　→ 青色
二酸化炭素がとけると酸性に

図4　青色のBTB溶液に息をふきこんで緑色にし、試験管A～Cに入れて数時間おく。

- 息をふきこむのは、**二酸化炭素をとかして**BTB溶液を**中性（緑色）**にしておくため。二酸化炭素は水にとけると**酸性**を示す。
- **A（青色）**：光合成で二酸化炭素が**使われて減った** → アルカリ性にもどった。
- **C（黄色）**：光が当たらず、**呼吸だけ**を行い二酸化炭素が**ふえた** → 酸性になった。
- **B（緑色のまま）**：オオカナダモがないと**光を当てても色は変わらない**。→ Aの色の変化が「光のせい」ではなく「**オオカナダモのはたらき**」によることを確かめるための**対照実験**。

注意（よく出るひっかけ）「Aの結果だけから、オオカナダモが光合成したといえるか？」→ **いえない**。Bがないと、光やBTB溶液そのものの変化で色が変わった可能性を消せない。対照実験を答えさせる問題では、「**植物があるかないかだけ**がちがう試験管」をさがそう。

発展　光の強さと、植物が吸収する二酸化炭素の量の関係をグラフにすると、光が弱いうちは**呼吸のほうがさかん**で二酸化炭素を出し（グラフはマイナス）、ある光の強さで光合成と呼吸がつり合って**出入りが0**になる（この光の強さを**補償点**という）。それより強い光では、二酸化炭素を吸収するが、ある強さ以上ではそれ以上ふえなくなる。日かげでも育つ植物は、補償点が低い（弱い光でも養分をかせげる）。

■4　蒸散 入試

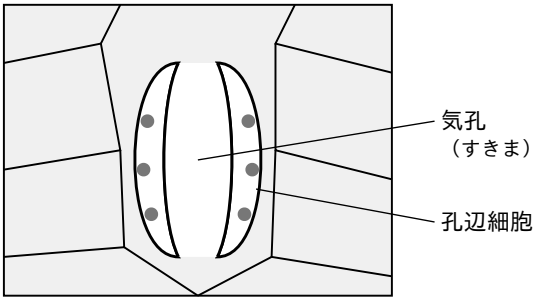


図5　葉の表皮の気孔（模式図）

- 根から吸い上げた水が、おもに葉の**気孔**から**水蒸気**として出ていくことを**蒸散**という。
- **気孔**：三日月形の2つの**孔辺細胞**に囲まれたすきま。**水蒸気の出口**であり、光合成や呼吸での**酸素・二酸化炭素の出入り口**でもある。
- 孔辺細胞には**葉緑体がある**（まわりの表皮の細胞にはほとんどない）。
- 気孔は、ふつう**葉の裏側に多い**。昼に開き、夜や乾燥したときには閉じる。

蒸散のはたらき（なぜ蒸散するのか）

① **根からの水の吸い上げをさかんにする**（葉から水が出ていくと、道管の水が上へ引っぱられる）。いっしょに、水にとけた**肥料分**も運ばれる。
② 水が蒸発するときに熱をうばうので、**葉の温度が上がりすぎるのを防ぐ**（ヒトの汗と同じ）。

【実験3】ワセリンを使って、蒸散する場所を調べる 入試

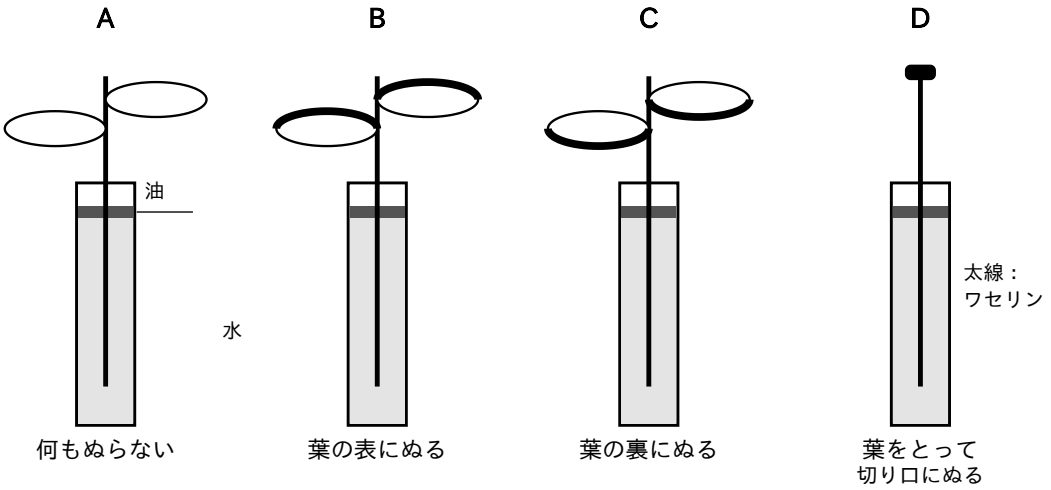


図6　同じ大きさ・同じ枚数の葉の枝を、同じ量の水に入れ、水面に油をうかべる。数時間後の水の減少量を比べる。

- **ワセリン**をぬると気孔がふさがれ、そこからは**蒸散できない**。
- 水面に**油**をうかべるのは、**水面からの水の蒸発を防ぐ**ため（減った水＝植物が吸った水、にするため）。
- 吸い上げた水の量は、**蒸散した量とほぼ等しい**と考える。

蒸散量の計算（表・裏・茎に分けて式を立てる）

	蒸散する場所	水の減少量（例）
A　何もぬらない	**表＋裏＋茎**	12.0 mL
B　表にぬる	**裏＋茎**	9.0 mL
C　裏にぬる	**表＋茎**	4.0 mL
D　葉をとって切り口にぬる	**茎**	1.0 mL

- 葉の**表** ＝ A − B ＝ 12.0 − 9.0 ＝ **3.0 mL**
- 葉の**裏** ＝ A − C ＝ 12.0 − 4.0 ＝ **8.0 mL**　→ 裏のほうが多い ＝ **気孔は裏に多い**
- **茎** ＝ D ＝ **1.0 mL**　（Dがないときは、B ＋ C − A ＝ 9.0 ＋ 4.0 − 12.0 ＝ 1.0 mL で求められる）
- **葉全体** ＝ A − D ＝ 11.0 mL　（表＋裏 ＝ 3.0 ＋ 8.0 でも同じ）

先生のひとこと　ワセリンの問題は「**ぬった所は消える**」と考えて、表の2列目のように**残る場所を書き出す**のが必勝法。「Bは表にぬった → 表が消えて裏＋茎」。いきなり引き算すると、どれからどれを引くか迷う。茎からの蒸散を忘れるミスも多いので注意！

入試直前チェック（できたら口にチェック）

☐ 植物の細胞だけにあるのは**細胞壁・葉緑体・液胞**。核と細胞膜は共通。核は**酢酸カーミン液・酢酸オルセイン液**で染まる。
☐ 単細胞生物：ゾウリムシ・アメーバ・ミドリムシ・ミカヅキモ。**ミジンコは多細胞生物**。
☐ 光合成：**水＋二酸化炭素 → デンプンなど＋酸素**（光のエネルギー・葉緑体）。
☐ 前日に暗所＝**デンプンをなくす**。熱湯＝やわらかく。あたためたエタノール＝**脱色**（湯せん）。ヨウ素液＝デンプンで**青紫色**。
☐ ふ入りの葉：緑とふ → **葉緑体**が必要。光とおおい → **光**が必要。**条件のちがいが1つ**のものを比べる（**対照実験**）。
☐ BTB溶液：**酸性で黄・中性で緑・アルカリ性で青**。光合成で二酸化炭素が減る → 青。呼吸だけ → 黄。
☐ 植物は**一日中呼吸**している。昼は光合成＞呼吸。

□ 気孔は**孔辺細胞**に囲まれ、**葉の裏**に多い。蒸散は**水の吸い上げ**と**温度調節**に役立つ。
□ ワセリン：ぬった所は消える。表＝A−B、裏＝A−C、茎＝B＋C−A。

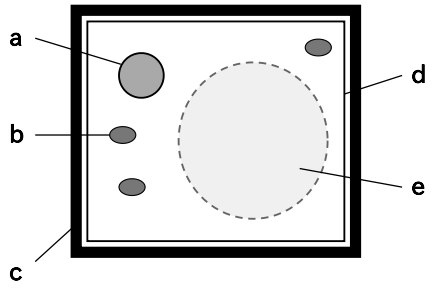
練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 細胞の核を染めるために使う染色液には、酢酸カーミン液や（　　）がある。
(2) 植物が光のエネルギーを使って、水と二酸化炭素からデンプンなどをつくるはたらきを（　　）という。
(3) 根から吸い上げた水が、葉などから水蒸気として出ていくことを（　　）という。
(4) (3) のときの水蒸気の出口となる、2つの細胞に囲まれたすきまを（　　）という。
(5) (4) を囲む三日月形の2つの細胞を（　　）という。

2　図は、ある細胞を模式的に表したものである。



(1) この細胞は、植物と動物のどちらの細胞か。
(2) 図のa〜eのうち、植物の細胞にも動物の細胞にもあるつくりを2つ選び、記号と名前を答えなさい。
(3) cのつくりの名前と、そのはたらきを書きなさい。
(4) bのつくりで行われるはたらきの名前を書きなさい。

3　単細胞生物と多細胞生物について、次の問いに答えなさい。

(1) 次のうち、単細胞生物をすべて選び、記号で答えなさい。
　ア　ゾウリムシ　　イ　ミジンコ　　ウ　ミカヅキモ　　エ　オオカナダモ　　オ　アメーバ
(2) 多細胞生物の体で、形やはたらきが同じ細胞が集まったものを何というか。

4　BTB溶液について、次の（　）にあてはまる色を書きなさい。

(1) 酸性の水溶液に入れると（　　）色になる。
(2) 中性の水溶液に入れると（　　）色になる。
(3) アルカリ性の水溶液に入れると（　　）色になる。

■ 標準

5　Kさんは、ふ入りのアサガオの葉を使って、次の実験を行った。

① 鉢植えのアサガオを、前日の夕方から暗い所に置いた。
② 図2（要点まとめ）のように、葉の一部をアルミニウムはくでおおい、数時間日光に当てた。
③ 葉をつみとって熱湯にひたしたあと、あたためたエタノールに入れた。
④ 葉を水洗いしてヨウ素液につけ、色の変化を調べた。

(1) ①で、アサガオを暗い所に置いたのはなぜか。簡単に書きなさい。

(2) ③で、葉をエタノールに入れたのはなぜか。簡単に書きなさい。

(3) ③で、エタノールをあたためるときの方法として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．ビーカーに入れて、ガスバーナーで直接加熱する。　2．熱湯の入ったビーカーにつけてあたためる。

3．冷蔵庫で冷やしてから使う。　4．アルコールランプで直接加熱する。

(4) ④で、青紫色に変わったのは図2のA～Dのどこか。

(5) 光合成に葉緑体が必要であることを確かめるには、A～Dのどの部分とどの部分を比べればよいか。

(6) AとDの結果を比べても、光合成に何が必要かを判断できない。その理由を書きなさい。

6　Kさんは、青色のBTB溶液に息をふきこんで緑色にし、試験管A～Dに入れた。A・Cにはオオカナダモを入れ、B・Dには何も入れずにゴム栓をした。さらに、C・Dはアルミニウムはくでおおい、A～Dに数時間光を当てた。

試験管	A	B	C	D
オオカナダモ	あり	なし	あり	なし
光	当たる	当たる	当たらない	当たらない
結果（色）	青色	緑色	黄色	緑色

(1) BTB溶液に息をふきこんだのはなぜか。「二酸化炭素」という言葉を使って書きなさい。

---

(2) Aが青色になったのは、オオカナダモのどのようなはたらきによるか。そのはたらきの名前と、二酸化炭素の増減を書きなさい。

(3) Cが黄色になったのは、オオカナダモの何というはたらきによるか。

(4) 試験管Bを用意したのは、何を確かめるためか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．BTB溶液の色の変化が、光ではなく、オオカナダモのはたらきによるものであること。

2．オオカナダモが、暗い所では呼吸をすること。

3．オオカナダモが、光を当てると酸素を出すこと。

4．BTB溶液が、アルカリ性で青色になること。

(5) オオカナダモが「光が当たらないと、二酸化炭素を出す」ことを確かめるには、A～Dのどれとどれを比べればよいか。

7　Kさんは、透明なポリエチレンの袋X・Yを用意し、Xには葉のついたコマツナを入れ、Yには何も入れなかった。X・Yに息をふきこんでふくらませて口を閉じ、数時間日光に当てた。そのあと、それぞれの袋の中の気体を石灰水に通した。

(1) 石灰水が白くにごったのは、X・Yのどちらか。

(2) (1) から、コマツナが日光に当たったときに何をとり入れたことがわかるか。

(3) 袋Xを日光に当てずに暗い所に数時間置いてから、同じように気体を石灰水に通した。石灰水のようすと、その理由を書きなさい。

---

8 **Kさんは、葉の大きさと枚数、茎の太さがそろったホウセンカの枝を4本用意し、次のA〜Dのようにして、水の入ったメスシリンダーに入れた。水面には油をうかべ、3時間後の水の減少量を調べた。**

	A	B	C	D
処理	何もしない	すべての葉の**表**にワセリン	すべての葉の**裏**にワセリン	すべての葉の**表と裏**にワセリン
水の減少量〔mL〕	7.4	5.8	2.2	0.6

(1) 水面に油をうかべたのはなぜか。簡単に書きなさい。

(2) 葉の裏からの蒸散量は何 mL か。

(3) 葉の表からの蒸散量は何 mL か。

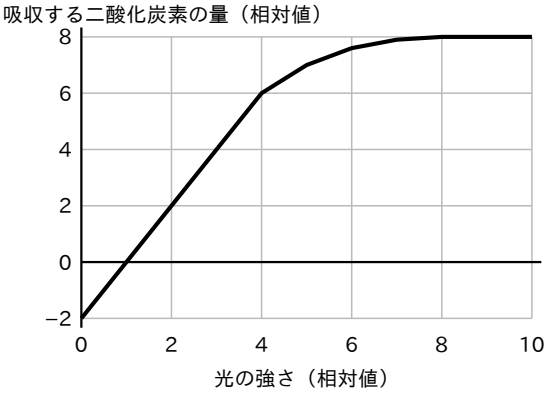
(4) 葉の裏からの蒸散量は、葉の表からの蒸散量の何倍か。四捨五入して小数第1位まで求めなさい。

(5) この実験の結果からわかることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 蒸散は葉の表で最もさかんで、茎からは行われない。
2. 蒸散は葉の裏で最もさかんで、茎からも少し行われる。
3. 蒸散は茎で最もさかんで、葉の表と裏では同じくらいである。
4. ワセリンをぬっても、蒸散の量は変わらない。

■ 入試にチャレンジ

9 **図は、ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、一定時間に葉が吸収する二酸化炭素の量を調べた結果を表したものである。マイナスは、二酸化炭素を出していることを表す。**



(1) 光の強さが0のとき、葉は二酸化炭素を吸収せず、出している。その理由を書きなさい。

(2) 光の強さが1のとき、見かけ上、二酸化炭素の出入りがない。このとき、光合成と呼吸の関係はどうなっているか。

(3) 呼吸で出す二酸化炭素の量は、光の強さに関係なく一定とする。光の強さが4のとき、光合成で使われた二酸化炭素の量は相対値でいくらか。

(4) 光の強さが8以上では、二酸化炭素の吸収量がふえなくなる。このことから考えられることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 光の強さ8以上では、呼吸が止まっている。
2. 光の強さ8以上では、光合成が止まっている。
3. 光の強さ8以上では、光を強くしても光合成の量はそれ以上ふえない。
4. 光の強さ8以上では、光合成の量が光の強さに比例してふえている。

10 **蒸散について、次の問いに答えなさい。**

(1) 晴れた日の昼と、雨の日を比べると、蒸散がさかんなのはどちらか。

(2) 植物にとって、蒸散にはどのような役割があるか。2つ書きなさい。

(3) Kさんは、ホウセンカの枝を赤インクで着色した水に入れておいたあと、茎の断面を観察した。赤く染まったのは、茎の中の何という管か。

11 **Kさんは、次のア～ウの細胞を、それぞれ顕微鏡で観察した。**

> ア　オオカナダモの葉の細胞（そのまま観察）　　イ　タマネギのりん葉の表皮の細胞（酢酸オルセイン液で染色）
> ウ　ヒトのほおの内側の細胞（酢酸オルセイン液で染色）

(1) 緑色の粒（葉緑体）がたくさん見られたのは、ア～ウのどれか。

(2) タマネギのりん葉（食べる部分）の細胞には、葉緑体が見られない。その理由として考えられることを、光合成に必要な条件にふれて書きなさい。

---

(3) ア～ウの細胞について述べた文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．ア～ウのすべてに細胞壁が見られる。　　2．イとウには核が見られるが、アには核がない。
3．アとイには細胞壁が見られるが、ウには見られない。　　4．ウには液胞が大きく発達している。

12 **Kさんは、晴れた日に、ある植物の鉢植えを、透明な容器に入れて密閉し、容器内の二酸化炭素の割合を1日中はかった。**

(1) 容器内の二酸化炭素の割合が最も高くなると考えられる時刻として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．正午ごろ　　2．日の入りの直後　　3．日の出の直前　　4．午後3時ごろ

(2) (1) のように考えた理由を、光合成と呼吸という言葉を使って説明しなさい。

中2理科 生物4「消化と吸収」

消化管と消化腺・だ液のはたらきの実験・消化酵素・柔毛での吸収とその後の運ばれ方｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「だ液の実験（ヨウ素液・ベネジクト液・対照実験）」と「どの消化液が何を分解するか」が、表や図を読む形でよく出る。キーワードは「大きな粒を小さな粒に」。

要点まとめ

■1　消化とは何か（本質）

- 食物にふくまれる養分のうち、**炭水化物**（デンプンなど）・**タンパク質**・**脂肪**は、とても大きな粒（分子）でできている。
- 大きな粒のままでは、小腸の壁を通りぬけて体の中（血液）にとり入れることができない。
- そこで、食物を**吸収できる小さな粒に分解**する。これを**消化**という。分解された養分が小腸の壁から体内にとり入れられることを**吸収**という。

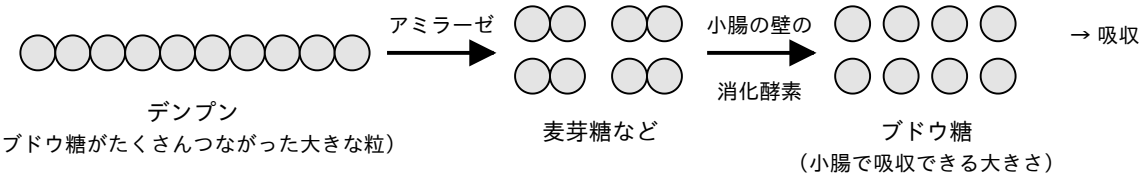


図1　消化のイメージ：ネックレスのビーズを1つずつにばらす（模式図）

本質　消化は「**長い列車を1両ずつ切りはなす**」作業。デンプンはブドウ糖が何百・何千とつながった列車で、そのままでは小腸の「改札（壁）」を通れない。消化酵素は、連結部分を切る「はさみ」。体は、ばらした1両ずつ（ブドウ糖・アミノ酸など）を吸収し、体の中で**自分用に組み立て直して**使う（ヒトのタンパク質は、食べた牛肉のタンパク質とはちがう）。

■2　消化管と消化腺 入試

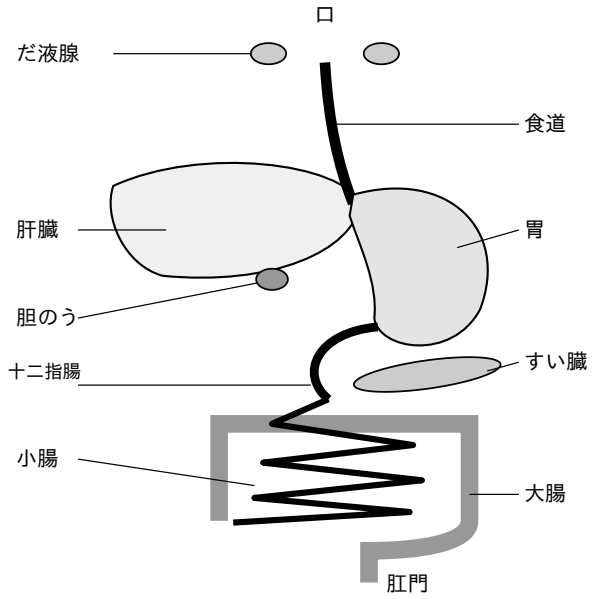


図2　ヒトの消化にかかわる器官（模式図）

- **消化管**：口から肛門までつながった、食物の通り道（1本の管）。
  口 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門
  （小腸のはじめの部分を**十二指腸**という）
- **消化腺**：消化液をつくって出すところ。
  だ液腺・胃（胃腺）・肝臓・すい臓・小腸の壁
- 肝臓・すい臓は消化管ではない（食物は通らない）。消化液を**十二指腸に出す**。
- 胆汁は**肝臓**でつくられ、**胆のう**にためられる。
- 食物は、消化管の筋肉の動き（**ぜん動運動**）で先へ送られる。

■3　消化液と消化酵素 入試

消化液には、養分を分解する**消化酵素**がふくまれている。

消化液・消化酵素の一覧表（何を何に分解するか）

消化液（つくる所）	消化酵素	デンプン	タンパク質	脂肪
だ液（だ液腺）	**アミラーゼ**	○ → 麦芽糖など		
胃液（胃腺）	**ペプシン**		○	
胆汁（肝臓・胆のうにためる）	**なし**			分解を**助ける**
すい液（すい臓）	アミラーゼ・**トリプシン**・**リパーゼ**	○	○	○
小腸の壁の消化酵素	（いろいろ）	○ → **ブドウ糖**	○ → **アミノ酸**	

養分	消化が始まる所	最終的にできる物質
デンプン（炭水化物）	**口**（だ液）	**ブドウ糖**
タンパク質	**胃**（胃液）	**アミノ酸**
脂肪	**小腸**（胆汁・すい液）	**脂肪酸とモノグリセリド**

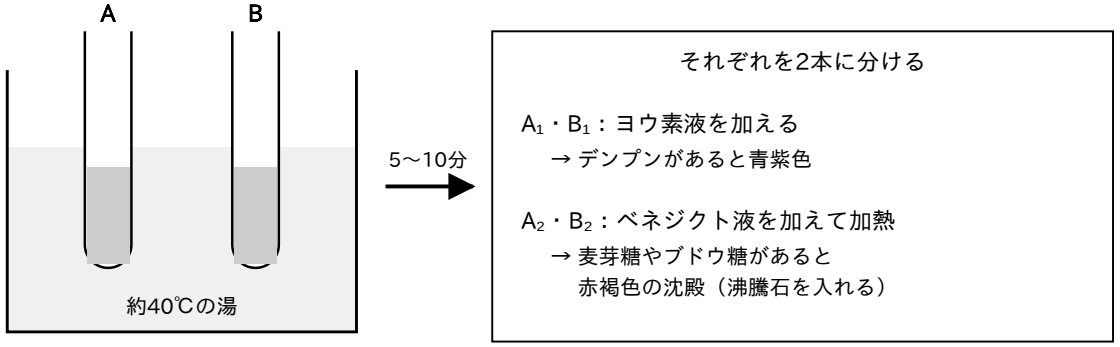
- **すい液**は、3つの養分**すべて**にはたらく「オールラウンダー」。
- **胆汁**は消化酵素をふくまないが、脂肪を細かい粒にして（水と混ざりやすくして）、リパーゼがはたらきやすくする。台所洗剤が油汚れを細かくするのと似ている。
- 胃液には**塩酸**がふくまれ、強い酸性。ペプシンは酸性の中でよくはたらく。食物についた細菌を殺すはたらきもある。

消化酵素の性質

① 決まった物質にだけはたらく（アミラーゼはデンプンだけ。タンパク質は分解しない）。「**鍵と鍵穴**」の関係。
② **体温くらい（約40℃）**で最もよくはたらく。低温ではほとんどはたらかず、高温（約60℃以上）では**こわれて**はたらかなくなる。
③ 自分自身は変化せず、少しの量で**何度もくり返し**はたらく。

発展　消化酵素は**タンパク質**でできている。ゆで卵を冷やしても生卵にもどらないように、タンパク質は高温で形が変わると元にもどらない。だから一度高温にした消化酵素は、冷やしてももうはたらかない。いっぽう、低温でははたらきが弱まっているだけなので、あたためればまたはたらく。

■4　だ液のはたらきを調べる実験 入試



A：デンプン溶液＋だ液　B：デンプン溶液＋水

図3　だ液のはたらきを調べる実験

試験管	ヨウ素液	ベネジクト液（加熱）	わかること
A（だ液）	**変化なし**	**赤褐色の沈殿**	デンプンがなくなり、**糖ができた**
B（水）	**青紫色**	変化なし	デンプンがそのまま残っている

- **結論**：だ液には、**デンプンを麦芽糖などに分解する**はたらきがある。
- **Bは対照実験**：「水を加えて40℃に置いただけではデンプンは変化しない」ことを確かめ、Aの変化が**だ液のはたらき**によることを示す。Bの「水」は、Aのだ液と**同じ量**にする。
- **約40℃**にするのは、**ヒトの体温に近く**、だ液（消化酵素）が最もよくはたらく温度だから。
- ヨウ素液は**デンプン**の検出、ベネジクト液は**糖**の検出。**2つ使う**から「デンプンが減った」と「糖ができた」の両方がわかる。

注意（入試のひっかけ） ベネジクト液は**加熱しないと反応しない**（青色のまま）。加熱するときは急な沸騰を防ぐため**沸騰石**を入れる。また、ヨウ素液で「Aが変化なし」だけでは、「デンプンがなくなった」ことはわかっても「糖ができた」ことはわからない。ベネジクト液の結果とセットで考えよう。

先生のひとこと ごはんを長くかんでいると、だんだんあまくなるよね。あれは口の中で、だ液のアミラーゼがデンプンを麦芽糖に分解しているから。この実験は、その「口の中」を試験管で再現したもの。40℃は「口の中の温度」と覚えよう。

■5　吸収と、その後の運ばれ方 入試

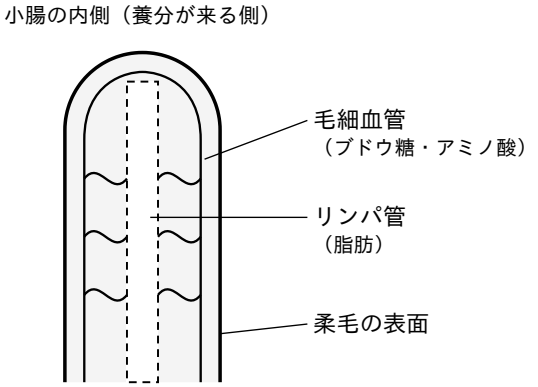


図4　柔毛の断面（模式図）

- 小腸の内側の壁には多くの**ひだ**があり、その表面に**柔毛**という小さな突起が**びっしり**ある。
- 柔毛の中には**毛細血管**と**リンパ管**が通っている。
- **ブドウ糖・アミノ酸** → 柔毛の**毛細血管**に入る。
- **脂肪酸とモノグリセリド** → 柔毛の中で**再び脂肪**になり、**リンパ管**に入る。
- **大腸**では、おもに**水分**が吸収される。残ったものが便になり、肛門から出される。

吸収された養分	入る管	その後の運ばれ方
ブドウ糖	毛細血管	血管（門脈）→ **肝臓**（一部を**グリコーゲン**に変えてたくわえる）→ 心臓 → 全身の細胞
アミノ酸	毛細血管	血管 → **肝臓**（一部をタンパク質に変える）→ 心臓 → 全身（体をつくる材料）
脂肪	**リンパ管**	リンパ管 → **首の下で血管（静脈）に合流** → 心臓 → 全身

- **肝臓のはたらき**：胆汁をつくる ／ ブドウ糖を**グリコーゲン**としてたくわえ、必要なときにブドウ糖にもどす ／ 有害な**アンモニアを尿素**に変える ／ 体に害のある物質を無害にする（解毒）。

本質：表面積を大きくするしくみ

吸収は、養分が小腸の**壁の表面**を通りぬけることで起こる。だから、**表面積（ふれ合う面積）が大きいほど、一度にたくさん、速く**吸収できる。
小腸は「**長い（約6〜7 m といわれる）** × **ひだ** × **柔毛**」の3段がまえで、表面積をとても大きくしている。

1辺 2 cm の立方体 1個	1辺 1 cm の立方体 8個に切る
表面積 ＝ 2×2×6 ＝ **24 cm²**	表面積 ＝ 1×1×6×8 ＝ **48 cm²**（2倍）

同じ体積でも、**細かく分けたり、でこぼこにしたりする**と表面積はふえる。
同じしくみ：肺の**肺胞**（気体の交換）、根の**根毛**（水の吸収）、よくかんで食物を**細かくする**（消化酵素がふれる面がふえ、消化が速くなる）。

先生のひとこと　柔毛は「バスタオルのループ（パイル）」と同じ。ふつうの布よりタオルのほうが水をよく吸うのは、小さなループがびっしり並んで、水にふれる面積が大きいから。小腸の内側はまさに「ふかふかのタオル」なんだ。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 消化管：**口→食道→胃→小腸→大腸→肛門**。肝臓・すい臓・胆のうは食物が通らない。
□ だ液＝**アミラーゼ**（デンプン）、胃液＝**ペプシン**（タンパク質）、すい液＝**3つすべて**、胆汁＝**酵素なし**（脂肪の分解を助ける）。
□ 胆汁は**肝臓**でつくり、**胆のう**にためる。
□ 最終的に、デンプン→**ブドウ糖**、タンパク質→**アミノ酸**、脂肪→**脂肪酸とモノグリセリド**。
□ だ液の実験：ヨウ素液＝デンプンで**青紫色**、ベネジクト液＝糖で**赤褐色の沈殿**（**加熱**が必要）。**約40℃**。水を入れた試験管が**対照実験**。
□ 消化酵素は**体温くらい**でよくはたらき、高温でこわれる。
□ 柔毛：ブドウ糖・アミノ酸→**毛細血管**、脂肪→**リンパ管**。ブドウ糖は**肝臓**でグリコーゲンに。
□ ひだ・柔毛は**表面積を大きく**して吸収の効率を上げる。

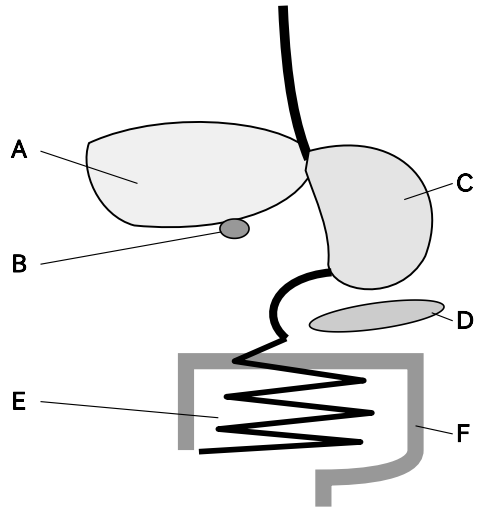
練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 食物にふくまれる養分を、吸収できる小さな物質に分解することを（　　）という。
(2) 口から肛門までつながった食物の通り道を（　　）という。
(3) 消化液にふくまれ、養分を分解するはたらきをもつ物質を（　　）という。
(4) 小腸の内側の壁にある、小さな突起を（　　）という。
(5) 胆汁をたくわえておく袋状の器官を（　　）という。

2　図は、ヒトの消化にかかわる器官を模式的に表したものである。



(1) A～Fの器官の名前を書きなさい。
(2) 胆汁をつくる器官を、A～Fから選びなさい。
(3) デンプン・タンパク質・脂肪のすべてにはたらく消化酵素をふくむ消化液を出す器官を、A～Fから選びなさい。
(4) A～Fのうち、食物が直接通る器官をすべて選びなさい。

3 次の表の①～⑥にあてはまる言葉を書きなさい。

消化液	消化酵素	はたらく養分
だ液	①	デンプン
胃液	ペプシン	②
すい液	アミラーゼ・トリプシン・③	デンプン・タンパク質・脂肪
胆汁	④	⑤の分解を助ける
（だ液のはたらきでできる物質）		⑥など

4 次の養分は、消化されると最終的に何という物質になるか。

(1) デンプン　(2) タンパク質　(3) 脂肪（2つ答えなさい）

■ 標準

5 Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次の実験を行った。

① 試験管Aにデンプン溶液 10 cm^3 とうすめただ液 2 cm^3、試験管Bにデンプン溶液 10 cm^3 と水 2 cm^3 を入れた。
② A・Bを約40℃の湯に10分間入れた。
③ Aの液を2本の試験管A_1・A_2に、Bの液をB_1・B_2に分けた。A_1・B_1にはヨウ素液を加えた。A_2・B_2にはベネジクト液を加え、沸騰石を入れて加熱した。

	A_1	B_1	A_2	B_2
結果	変化なし	青紫色	赤褐色の沈殿	変化なし

(1) ②で、約40℃の湯に入れたのはなぜか。簡単に書きなさい。

(2) 試験管Bのように、だ液のかわりに水を入れた試験管を用意したのはなぜか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. だ液がデンプンを分解したことを、より速く確かめるため。
2. デンプンの変化が、だ液によるものであることを確かめるため。
3. デンプン溶液が、ヨウ素液と反応しないことを確かめるため。
4. だ液の量が多すぎないかを確かめるため。

(3) A_1とB_1の結果を比べると、どのようなことがわかるか。

(4) A_2とB_2の結果を比べると、どのようなことがわかるか。

(5) ベネジクト液を加えたあと、加熱しないとどうなるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. A_2もB_2も赤褐色の沈殿ができる。　2. A_2もB_2も変化しない（青色のまま）。
3. A_2だけ青紫色になる。　4. B_2だけ赤褐色の沈殿ができる。

6 Kさんは、デンプン溶液とうすめただ液を混ぜた試験管を3本用意し、それぞれ0℃・40℃・80℃に10分間保ったあと、ヨウ素液を加えた。

温度	0℃	40℃	80℃
ヨウ素液の反応	青紫色	変化なし	青紫色

(1) この結果からわかる、だ液のはたらきと温度の関係を書きなさい。

(2) 0℃ に保った試験管と80℃ に保った試験管（どちらもヨウ素液を加える前のもの）を、それぞれ40℃ にして10分間保ってからヨウ素液を加えた。結果の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．0℃ のもの：変化なし　80℃ のもの：変化なし　　2．0℃ のもの：変化なし　80℃ のもの：青紫色

3．0℃ のもの：青紫色　80℃ のもの：変化なし　　4．0℃ のもの：青紫色　80℃ のもの：青紫色

7　Kさんは、セロハンの袋にデンプン溶液とだ液を入れて口をしばり、約40℃の水の入ったビーカーに入れた。30分後、ビーカーの水をとって調べた。なお、セロハンには目に見えない小さな穴があいている。

(1) ビーカーの水にヨウ素液を加えても、色は変わらなかった。ベネジクト液を加えて加熱すると、赤褐色の沈殿ができた。このことからわかることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．デンプンも糖も、セロハンの穴を通りぬける。

2．デンプンはセロハンの穴を通りぬけるが、糖は通りぬけない。

3．糖はセロハンの穴を通りぬけるが、デンプンは通りぬけない。

4．デンプンも糖も、セロハンの穴を通りぬけない。

(2) この実験で、セロハンの袋は、ヒトの体のどこのモデルと考えられるか。

(3) この実験をもとに、食物を消化する必要がある理由を書きなさい。

8　図4（要点まとめ）は、小腸の柔毛の断面を表したものである。

(1) ブドウ糖とアミノ酸が入るのは、柔毛の中の何という管か。

(2) 脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛に吸収されたあとどうなるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．そのまま毛細血管に入る。　　2．再び脂肪になって毛細血管に入る。

3．そのままリンパ管に入る。　　4．再び脂肪になってリンパ管に入る。

(3) 毛細血管に入ったブドウ糖が、心臓へ行く前に運ばれる器官の名前を書きなさい。また、その器官でブドウ糖の一部は何という物質に変えられてたくわえられるか。

(4) おもに水分を吸収する消化管は何か。

■ 入試にチャレンジ

9　小腸の内側の壁に、ひだや柔毛があることについて、次の問いに答えなさい。

(1) ひだや柔毛があることは、養分の吸収にとってどのような点で都合がよいか。「表面積」という言葉を使って書きなさい。

---

(2) 1辺 4 cm の立方体の表面積は何 cm² か。また、これを1辺 1 cm の立方体に切り分けたとき、表面積の合計は何 cm² になるか。

(3) ひだや柔毛と同じように、表面積を大きくするしくみとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．心臓の弁　　2．肺の肺胞　　3．目のレンズ（水晶体）　　4．骨の関節

10　Kさんは、食物の養分の消化と吸収について、次のようにまとめた。

> デンプンは、だ液やすい液の消化酵素によって分解され、さらに（ａ）の消化酵素によってブドウ糖になる。タンパク質は、胃液のペプシンや、すい液の（ｂ）などによって分解され、最終的にアミノ酸になる。脂肪は、（ｃ）のはたらきで細かい粒になり、すい液のリパーゼによって脂肪酸とモノグリセリドに分解される。

(1) a・cにあてはまる言葉の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．a：小腸の壁　c：胆汁　　2．a：小腸の壁　c：胃液

3．a：大腸の壁　c：胆汁　　4．a：大腸の壁　c：だ液

(2) bにあてはまる消化酵素の名前を書きなさい。

(3) 胆汁について述べた文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．すい臓でつくられ、消化酵素をふくむ。　2．肝臓でつくられ、消化酵素をふくむ。

3．すい臓でつくられ、消化酵素をふくまない。　4．肝臓でつくられ、消化酵素をふくまない。

11　Kさんは、タンパク質の消化を調べるため、ゆで卵の白身を同じ大きさの立方体に切り、試験管A～Cに入れ、約40℃に保った。

試験管	A	B	C
入れた液	ペプシン ＋ うすい塩酸	ペプシン ＋ 水	うすい塩酸 ＋ 水
1日後の白身	小さくなり、角が丸くなった	ほとんど変化なし	変化なし

(1) AとCの結果を比べてわかることを書きなさい。

(2) AとBの結果を比べてわかることを書きなさい。

(3) この結果から、胃の中でペプシンがよくはたらく理由として考えられることを、胃液にふくまれる物質にふれて書きなさい。

12　ヒトの消化について、次の問いに答えなさい。

(1) ごはんをよくかんで食べると、消化が速く進む。その理由を2つ書きなさい。

(2) 高熱が出て体温が大きく上がると、消化のはたらきが弱まることがある。その理由として考えられることを、消化酵素の性質にふれて書きなさい。

中2理科 生物5「呼吸・血液の循環・排出」

肺のつくり・細胞の呼吸・心臓と血液の流れ・血液の成分・肝臓とじん臓｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「血液循環の模式図から血管を選ぶ」「血液の成分」「肝臓・じん臓のはたらき」が選択問題でよく出る。「どの血管に、どんな血液が流れるか」を自分で説明できるようにしよう。

要点まとめ

■1　なぜ呼吸するのか ―「2つの呼吸」 入試

- 体の細胞は、養分（ブドウ糖など）を**酸素**を使って分解し、生きるための**エネルギー**をとり出している。これを**細胞の呼吸**（細胞呼吸）という。
- 細胞の呼吸に必要な酸素を肺でとり入れ、できた二酸化炭素を肺から出すことを、ふつう**呼吸**（肺による呼吸）という。

POINT 1　細胞の呼吸（すべての細胞で起こる）

養分（ブドウ糖など） ＋ 酸素 → 二酸化炭素 ＋ 水（このとき**エネルギー**がとり出される）

- 肺は「酸素の受け取り窓口」、血液は「運送屋さん」、細胞は「工場」。**呼吸の主役は、じつは全身の細胞。**
- 肺による呼吸 ＝ 酸素をとり入れ、二酸化炭素を出す（気体の交換）。細胞の呼吸 ＝ 酸素を使ってエネルギーをとり出す。

本質　細胞の呼吸は「体の中で、炎を出さずに**ゆっくり燃やす**」こと。ブドウ糖（炭素・水素・酸素からできている）が酸素と結びついて二酸化炭素と水になり、エネルギーが出る。ろうそくが燃えるときと同じ物質ができる。**発展**：この反応は細胞の中の「ミトコンドリア」というつくりで行われる（高校で学ぶ）。

■2　肺のつくりと肺胞 入試

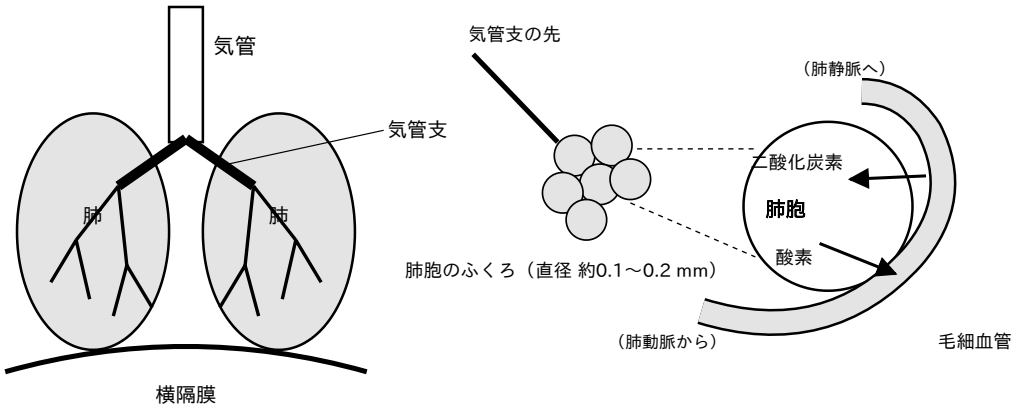


図1　左：肺のつくり（模式図）。右：肺胞と毛細血管の間で、酸素と二酸化炭素が交換される。

- 空気の通り道：鼻・口 → **気管** → **気管支**（枝分かれ）→ **肺胞**。
- **肺胞**：気管支の先にある小さなふくろ。まわりを**毛細血管**があみの目のようにとりまく。
  肺胞の中の空気から**酸素**が血液にとけこみ、血液中の**二酸化炭素**が肺胞の中に出される。
- **肺胞がたくさんある理由** 入試 ：肺が数億個の小さなふくろに分かれていることで、**空気にふれる表面積が非常に大きくなり**、酸素と二酸化炭素の交換が**効率よく**できる。（すべての肺胞を広げると約 70 m²、教室1つ分ほど）
- 肺には**筋肉がない。ろっ骨**（とろっ骨の間の筋肉）と**横隔膜**が動いて胸の中の空間の体積を変え、空気を出し入れする。

	ろっ骨	横隔膜	胸の中の空間	肺
息を吸う	上がる	**下がる**	広がる	空気が入ってふくらむ
息をはく	下がる	**上がる**	せまくなる	空気が出ていく

気体（体積の割合）	吸う息（空気）	はく息
窒素	約78%	約78%（ほとんど変わらない）
酸素	約21%	**約16〜17%（減る）**
二酸化炭素	約0.04%	**約4%（約100倍に増える）**
水蒸気	少ない	**多い**（ガラスにはくとくもる）

- はく息を**石灰水**に通すと**白くにごる** → 二酸化炭素が多い。はく息にも酸素はまだ約16%残っている（だから人工呼吸ができる）。

発展　表面積を大きくするくふうは、生物のいろいろな所に出てくる。1辺 2 cm の立方体（表面積 2×2×6 ＝ 24 cm²）を1辺 1 cm の立方体8個に切ると、表面積は 1×1×6×8 ＝ **48 cm²**（2倍）。体積は同じでも、小さく分けるほど表面積は大きくなる。肺の**肺胞**、小腸の**柔毛**、根の**根毛**はみな同じ考え方。物質の出入りは「表面」でしか起きないからだ。

■3　心臓のつくり 入試

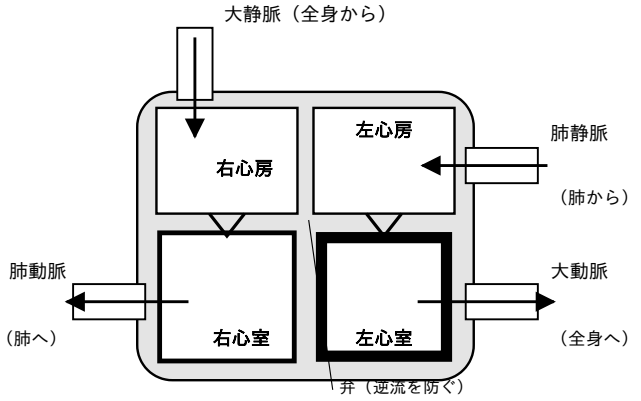


図2　心臓のつくり（体の正面から見た模式図）。図の左側が体の**右側**。左心室のかべがいちばん厚い。

- 心臓は**筋肉**でできたふくろで、4つの部屋（**右心房・右心室・左心房・左心室**）がある。
- **心房**：血液が**もどってくる**部屋。**心室**：血液を**送り出す**部屋（かべが厚い）。
- **左心室**のかべがいちばん厚い。全身に血液を送り出すため、強い力が必要だから。 入試
- **弁**：心房と心室の間や、心室と動脈の間にあり、血液の**逆流を防ぐ**。血液は「心房 → 心室 → 動脈」の一方向にだけ流れる。
- 心臓は、縮んだりゆるんだりして血液を送り出す（**拍動**）。安静時の大人で1分間に約60〜80回。手首などで感じる**脈拍**は、拍動が動脈に伝わったもの。
- 図は「体の正面から見た図」なので、**左右が逆**になる。向かって右側が左心房・左心室。 入試

■4　血液の循環 ― 肺循環と体循環 入試

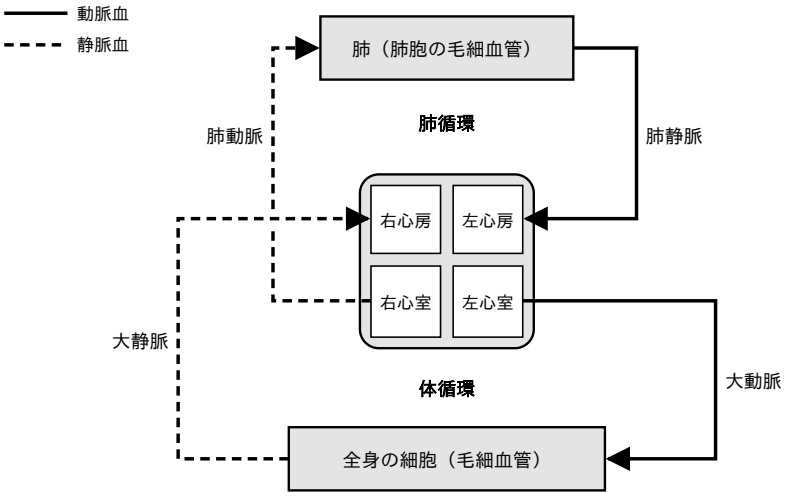


図3　血液の循環（体の正面から見た模式図）。実線は動脈血、点線は静脈血。

POINT 2　2つの循環

肺循環：右心室 → **肺動脈** → 肺 → **肺静脈** → 左心房　（二酸化炭素を出し、酸素を受け取る）
体循環：左心室 → **大動脈** → 全身 → **大静脈** → 右心房　（全身の細胞に酸素・養分をわたし、二酸化炭素・不要物を受け取る）
血液は「**右心房 → 右心室 → 肺 → 左心房 → 左心室 → 全身 → 右心房 …**」と、1つながりの道を回る。

	動脈	静脈	毛細血管
定義	**心臓から出ていく**血液が流れる血管	**心臓にもどる**血液が流れる血管	動脈と静脈をつなぐ細い血管
かべ	**厚く、弾力がある**（強い圧力にたえる）	うすい	とてもうすい（細胞1層）
特色	脈を打つ	ところどころに**弁**（逆流を防ぐ）	全身にあみの目のように広がる

	動脈血	静脈血
意味	**酸素を多く**ふくむ血液	酸素が少なく、**二酸化炭素を多く**ふくむ血液
色	あざやかな赤色	暗い赤色
流れる所	肺静脈・大動脈・左心房・左心室	大静脈・肺動脈・右心房・右心室

注意　**「動脈・静脈」は血管の名前（流れる向き）、「動脈血・静脈血」は血液の種類（酸素の量）**で、決め方がちがう。だから**肺動脈には静脈血、肺静脈には動脈血**が流れる。入試で一番ねらわれる所。「肺は酸素の積みこみ場。肺から出てきた血液は酸素たっぷり」と考えれば迷わない。

■5　血液の成分 入試

成分	形	はたらき
赤血球	中央がくぼんだ円盤形。核がない	**ヘモグロビン**（赤い物質）をふくみ、**酸素を運ぶ**
白血球	形はいろいろ。核がある	体に入った**細菌などを分解する**
血小板	小さく、形が不規則	出血したとき**血液を固める**
血しょう（液体）	透明な液体（成分の約半分以上）	**養分・二酸化炭素・不要物**をとかして運ぶ

- **ヘモグロビンの性質** 入試 ：酸素の**多い**所（肺）では酸素と**結びつき**、酸素の**少ない**所（全身の細胞のまわり）では酸素を**はなす**。だから酸素を「積んで」「降ろす」ことができる。

- 血液の量は体重の約13分の1。固形成分は、ふつう赤血球が圧倒的に多い（血液1 mm³ 中に、赤血球 約400万～500万個、白血球 約数千個、血小板 約数十万個）。
- **組織液** 入試 ：血しょうの一部が**毛細血管のかべからしみ出たもの**で、細胞のまわりを満たす。赤血球は大きくて毛細血管の外に出ないので、**酸素・養分は組織液を通して細胞へ**、細胞が出した**二酸化炭素・不要物は組織液にとけて毛細血管へ**もどる。（**発展**：組織液の一部はリンパ管に入ってリンパ液になり、やがて静脈にもどる）
- **観察**：メダカの尾びれを顕微鏡（低倍率）で見ると、毛細血管の中を**赤血球が1列に流れていく**ようすが見える。生きたまま観察するため、メダカはチャックつきポリ袋に**少量の水**と入れる。

■6　排出 ― 肝臓とじん臓 入試

- 細胞の呼吸でできる不要物：**二酸化炭素**（肺から出す）と**水**。
- タンパク質（アミノ酸）が分解されると、有害な**アンモニア**ができる。
- **排出**：体内でできた不要物を体の外に出すこと。（消化されなかった物を便として出す「排便」とは別）

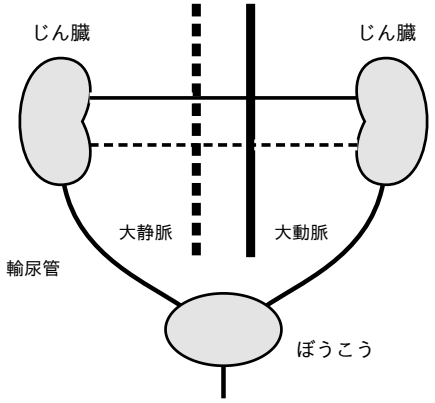


図5　じん臓と尿の通り道（体の正面から見た模式図）

肝臓のはたらき（体内で最大の臓器）
・有害な**アンモニアを害の少ない尿素**に変える。
・**胆汁**をつくる（脂肪の消化を助ける）。
・**ブドウ糖をグリコーゲン**に変えてたくわえ、必要なときにブドウ糖にもどす。
・アルコールなど有害な物質を分解する。

じん臓のはたらき（腰の背中側に左右1つずつ）
・血液中の**尿素などの不要物**や、余分な水分・塩分を**こし出して尿**をつくる。
・尿は**輸尿管**を通って**ぼうこう**にためられ、体外に出される。

POINT 3　不要物（アンモニア）のゆくえ

タンパク質 → **アンモニア**（有害） →〔**肝臓**〕→ **尿素** → 血液で運ばれる →〔**じん臓**〕でこし出す → **尿** → 輸尿管 → **ぼうこう** → 体外

・**尿素をつくるのは肝臓、こし出すのはじん臓**。入試ではこの2つを入れかえた選択肢がよく出る。
・じん臓を通ったあとの血液（じん臓から出る静脈）は、**尿素が最も少ない**。
・汗にも水・塩分・少量の尿素がふくまれ、皮膚の**汗せん**からも排出される。

発展　じん臓では、まず血液から大量の液（原尿、1日に約170 L）をこし出し、その中から**ブドウ糖や水・必要な塩分を再び血液にもどす**（再吸収）。最後に残ったものが尿（1日に約1.5 L）で、原尿の**約99％が血液にもどされる**計算になる。だから、ふつうの尿にはブドウ糖がふくまれず、尿素は血しょうの数十倍にこく（濃く）なる。

■7　血液の流れの計算（発展） 入試

例題　心臓が送り出す血液の量

心臓の左心室が1回の拍動で 80 mL の血液を送り出し、1分間に75回拍動するとする。
・1分間に送り出す量：80 × 75 ＝ **6000 mL**（＝6 L）。1秒あたり 6000 ÷ 60 ＝ **100 mL**。
・体重 65 kg の人の血液：65 × 1/13 ＝ 5 kg → 1 g ＝ 1 mL とみなすと **5000 mL**。
・全身の血液が心臓から送り出されるのにかかる時間：5000 ÷ 100 ＝ **50 秒**。
　→ 血液は**約1分で全身をひとめぐり**できるほどの速さで回っている。

- 呼吸の計算：1回に 500 mL 吸い、酸素の割合が21%→16%になるなら、とり入れる酸素は 500 ×（0.21 − 0.16）＝ **25 mL**。**単位をそろえる**（1 L ＝ 1000 mL、1 cm³ ＝ 1 mL）のがミスを防ぐコツ。

先生のひとこと　この単元は「宅配便の物流センター」で考えよう。肺は酸素の**入荷口**、小腸は養分の**入荷口**、心臓は**ポンプ**、赤血球と血しょうは**トラック**、全身の細胞は**お客さん**、肝臓は**ゴミの加工場**（アンモニア→尿素）、じん臓は**ゴミの回収所**。「どの血管が何を一番多く運ぶか」は、**その血管がどこから来たか**を見れば必ずわかる。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 細胞の呼吸：**養分＋酸素 → 二酸化炭素＋水（＋エネルギー）**。
□ 肺胞が多い → **表面積が大きく**、気体の交換が効率よくできる。肺は筋肉がなく、**ろっ骨と横隔膜**で動く。
□ 心臓は**右心房→右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房→左心室→大動脈→全身→大静脈**。
□ **肺動脈には静脈血、肺静脈には動脈血**。かべが一番厚いのは**左心室**。
□ 動脈：かべが厚く弾力。静脈：かべがうすく**弁**がある。
□ 赤血球（ヘモグロビン・酸素）・白血球（細菌）・血小板（固める）・血しょう（養分・CO_2・不要物）。
□ 組織液 ＝ 血しょうが毛細血管からしみ出たもの。
□ **肝臓**：アンモニア→**尿素**、胆汁、グリコーゲン。**じん臓**：尿素をこし出して**尿**。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 気管支の先にある、小さなふくろを（　　）という。
(2) 肺の下にあり、上下に動いて呼吸を助けるまくを（　　）という。
(3) 細胞が酸素を使って養分を分解し、エネルギーをとり出すはたらきを（　　）という。
(4) 動脈と静脈をつなぐ、あみの目のように広がった細い血管を（　　）という。
(5) 血しょうの一部が毛細血管からしみ出て、細胞のまわりを満たしているものを（　　）という。

2　血液の成分について、次の問いに答えなさい。

(1) 酸素を運ぶ成分は何か。
(2) 体に入った細菌などを分解する成分は何か。
(3) 出血したとき、血液を固める成分は何か。
(4) 養分や不要物をとかして運ぶ、液体の成分は何か。

(5) 赤血球にふくまれるヘモグロビンの性質として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 酸素の多い所でも少ない所でも、酸素と結びついたままである。
2. 酸素の多い所で酸素と結びつき、酸素の少ない所で酸素をはなす。
3. 酸素の少ない所で酸素と結びつき、酸素の多い所で酸素をはなす。
4. 二酸化炭素の多い所で二酸化炭素と結びつき、肺でそれをはなす。

3　次の（　）の中から正しいほうを選びなさい。

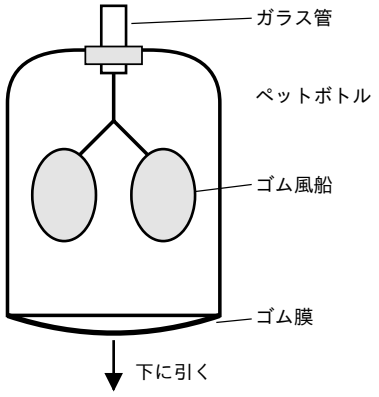
(1) 心臓から出ていく血液が流れる血管を（ 動脈 ・ 静脈 ）という。
(2) かべがうすく、ところどころに弁がある血管は（ 動脈 ・ 静脈 ）である。
(3) 酸素を多くふくむ血液を（ 動脈血 ・ 静脈血 ）という。
(4) 心臓の4つの部屋のうち、かべがいちばん厚いのは（ 右心室 ・ 左心室 ）である。

4 **次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。**

タンパク質が分解されると、有害な（①）ができる。①は（②）で害の少ない（③）に変えられ、血液によって（④）に運ばれる。④でこし出された③は尿となり、（⑤）にためられてから体外に出される。

■ 標準

5 **図のような装置をつくり、ゴム膜を手で下に引いたり、もとにもどしたりした。**



(1) ゴム膜を下に引くと、ゴム風船はどうなるか。

(2) この装置で、ゴム風船とゴム膜は、ヒトの体のそれぞれ何にあたるか。

(3) 息を吸うときの体のようすとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ろっ骨が上がり、横隔膜が上がる。
2. ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる。
3. ろっ骨が下がり、横隔膜が上がる。
4. ろっ骨が下がり、横隔膜が下がる。

6 **表は、Kさんの吸う息とはく息にふくまれる気体の体積の割合を調べたものである。**

	窒素	酸素	二酸化炭素	その他
吸う息	78%	21%	0.04%	約1%
はく息	78%	16%	4%	約2%

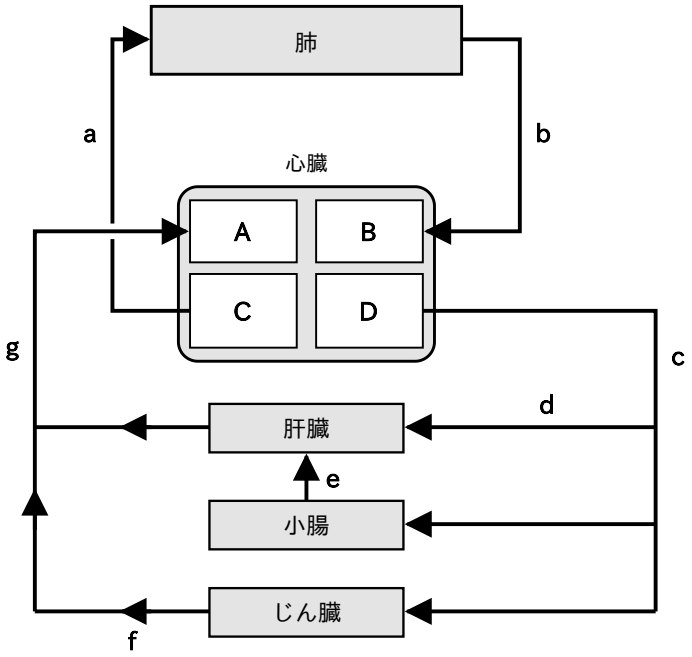
(1) はく息を石灰水に通すと、どのような変化が起こるか。

(2) Kさんは1回の呼吸で 500 mL の空気を吸い、同じ体積の息をはく。1分間に15回呼吸するとき、1分間に体内にとり入れる酸素は何 mL か。

(3) (2) のとき、1時間にとり入れる酸素は何 L か。

(4) 肺が、たくさんの肺胞からできていることは、どのような点でつごうがよいか。「表面積」という言葉を使って説明しなさい。

7 **図は、ヒトの血液の循環を、体の正面から見たように模式的に表したものである。A〜Dは心臓の部屋、a〜gは血管を表し、矢印は血液の流れる向きを示している。**



(1) 図の心臓のA〜Dのうち、左心室はどれか。記号で答えなさい。

(2) 血管aの名前を書きなさい。また、血管aを流れる血液は、動脈血・静脈血のどちらか。

(3) 酸素を最も多くふくむ血液が流れている血管を、a〜gから一つ選びなさい。

(4) 食事のあと、ブドウ糖やアミノ酸などの養分を最も多くふくむ血液が流れている血管を、a〜gから一つ選びなさい。

(5) 尿素の割合が最も少ない血液が流れている血管を、a〜gから一つ選びなさい。

(6) 血液が「心臓 → 全身 → 心臓」と流れる道すじの名前と、その道すじで血液が心臓に入る部屋の組み合わせとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．肺循環・A　　2．肺循環・B　　3．体循環・A　　4．体循環・B

8 **Kさんは、生きているメダカをチャックつきのポリ袋に少量の水と入れ、尾びれを顕微鏡で観察した。**

(1) 尾びれの細い血管の中を、丸い粒が1列に並んで流れていくのが見えた。この粒は何か。

(2) (1) の粒が流れていた、細い血管の名前を書きなさい。

(3) メダカをポリ袋に入れるとき、水を少量入れた理由として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．メダカに養分をあたえるため。

2．メダカが呼吸できるようにし、生きたまま観察するため。

3．血液の流れを速くするため。

4．尾びれの色をこく（濃く）するため。

9 **ヒトの心臓について、次の問いに答えなさい。ただし、左心室は1回の拍動で 80 mL の血液を送り出し、1分間に75回拍動するものとする。**

(1) 左心室が1分間に送り出す血液は何 L か。

(2) 体重 52 kg の人の血液の量を、体重の13分の1とする。血液 1 g を 1 mL とみなすと、この人の血液は何 mL か。

(3) (2) の量の血液が、すべて左心室から送り出されるのにかかる時間は何秒か。

(4) 運動をすると、拍動の数が増える。その理由として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．筋肉の細胞が多くの酸素や養分を必要とし、二酸化炭素も多く出すため。

2．体温が下がり、血液を温める必要があるため。
3．肺で二酸化炭素をとり入れる量を増やすため。
4．じん臓でつくられる尿素の量が減るため。

■ 入試にチャレンジ

10 **表は、肺と全身の細胞の近くでの、ヘモグロビンが酸素と結びついている割合を示している。**

場所	肺胞のまわり	筋肉の細胞のまわり
酸素と結びついているヘモグロビンの割合	96%	24%

(1) 肺で酸素と結びついていたヘモグロビンのうち、筋肉の細胞のまわりで酸素をはなしたものは何%か。
(2) 赤血球がはなした酸素が、毛細血管の外の細胞に届くまでのようすを、「組織液」という言葉を使って説明しなさい。

(3) Kさんは、血液の流れについて次のようにまとめた。文中の（Ｘ）、（Ｙ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
［肺で酸素を受け取った血液は、（Ｘ）を通って心臓にもどり、（Ｙ）から全身へ送り出される。］
1．X：肺動脈　Y：右心室　　2．X：肺動脈　Y：左心室
3．X：肺静脈　Y：右心室　　4．X：肺静脈　Y：左心室

11 **表は、健康なヒトの、じん臓に入る血液の血しょうと尿にふくまれる物質の割合（質量%）の例である。**

物質	タンパク質	ブドウ糖	尿素	塩分（ナトリウムなど）
血しょう	7.2	0.1	0.03	0.30
尿	0	0	2.0	0.35

(1) 尿素は、尿では血しょうの約何倍の割合になっているか。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。
(2) 尿素について述べた文として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．尿素はじん臓でつくられ、肝臓でこし出される。
2．尿素は肝臓でつくられ、じん臓でこし出される。
3．尿素は小腸で吸収され、肝臓でアンモニアに変えられる。
4．尿素は肺でつくられ、汗としてだけ体外に出される。
(3) 血しょうにふくまれていたブドウ糖が、尿にはふくまれていない。このことからわかる、じん臓のはたらきを簡単に説明しなさい。

(4) じん臓のはたらきが弱くなると、血液中にどのような物質がたまると考えられるか。表の物質から一つ選びなさい。

12 **Kさんは、ヒトの血管X～Zのつくりを調べ、表にまとめた。X～Zは、動脈・静脈・毛細血管のいずれかである。**

血管	X	Y	Z
かべの厚さ	うすい	厚く、弾力がある	とてもうすい（細胞1層）
弁	ところどころにある	ない	ない

(1) X～Zはそれぞれ何か。
(2) Yのかべが厚く、弾力があるのはなぜか。「心臓」という言葉を使って説明しなさい。

(3) Xに弁があることは、どのような点でつごうがよいか。簡単に答えなさい。

中2理科 生物6「刺激と反応（感覚器官・神経・運動）」

感覚器官（目・耳）・神経のしくみ・反射・反応時間の実験・骨と筋肉｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「信号が伝わる経路を記号で選ぶ」「反応時間の計算」「反射の例を選ぶ」がよく出る。「信号がどこを通るか」を指でたどれるようにしよう。

要点まとめ

■1　刺激と感覚器官 入試

- 光・音・におい・味・温度などのように、体に何かのはたらきかけをするものを**刺激**という。
- 刺激を受けとる器官を**感覚器官**という。感覚器官には、特定の刺激を受けとる**感覚細胞**がある。

感覚器官	受けとる刺激	感覚	刺激を受けとる所
目	光	視覚	**網膜**（の感覚細胞）
耳	音（空気の振動）	聴覚	**うずまき管**（の感覚細胞）
鼻	におい（空気中の物質）	嗅覚	鼻のおくの粘膜
舌	味（液体にとけた物質）	味覚	舌の表面
皮膚	圧力・温度・痛み	触覚・温覚など	皮膚のすぐ下

本質　感覚は「脳」で生じる。 目は光を受けとって信号に変えるだけで、「見えた！」と感じるのは脳。だから、感覚器官 → 感覚神経 → 脳 のどこかがこわれると、目が無事でも見えなくなる。また、それぞれの感覚細胞は**決まった種類の刺激にしか反応しない**（目は音を感じない）。

■2　目のつくりとはたらき 入試

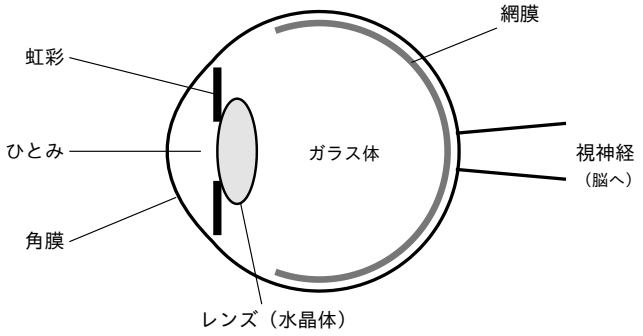


図1　ヒトの目のつくり（横から見た断面の模式図）。光は左から入る。

つくり	はたらき
角膜	目の前面のすき通ったまく。光を通し、少し屈折させる
虹彩	ひとみの大きさを変えて、目に入る**光の量を調節**する。明るい所 → ひとみが**小さく**なる
レンズ（水晶体）	凸レンズのはたらき。光を屈折させて**網膜の上に像を結ぶ**。厚さを変えてピントを合わせる
網膜	光の刺激を受けとる**感覚細胞**がある。ここに**上下左右が逆の像（実像）**ができる
視神経	網膜で受けとった信号を**脳**へ伝える

- 像は網膜に逆さまにうつるが、**脳が正しい向きに直して**感じている。
- 近くを見るときはレンズを**厚く**、遠くを見るときは**うすく**する（レンズの厚さは、まわりの筋肉で変える）。物理1「凸レンズ」とつながる。

- **発展**：視神経が網膜から出ていく所には感覚細胞がなく、光が当たっても見えない（**盲斑**）。両目で見ているので、ふだんは気づかない。

■3　耳のつくりとはたらき 入試

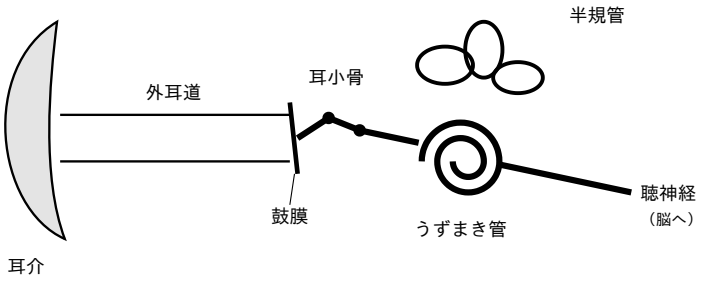


図2　ヒトの耳のつくり（模式図）

POINT 1　音が聞こえるまで

音（空気の振動）→ 耳介で集める → 外耳道 → **鼓膜**が振動 → **耳小骨**が振動を伝える（大きくする）→ **うずまき管**の中の液体が振動し、**感覚細胞**が刺激を受けとる → **聴神経** → **脳**（「聞こえた」と感じる）

- **半規管**：体の回転や傾きを感じとる（**平衡感覚**）。ぐるぐる回ると目が回るのは、半規管の中の液体が止まってからも動き続けるから。（**発展**）

■4　神経のしくみ 入試

POINT 2　神経系の分類

神経系	種類	はたらき
中枢神経	**脳・せきずい**	信号を受けとり、判断して命令を出す（司令塔）
末しょう神経	**感覚神経**	感覚器官からの信号を中枢神経へ伝える
	運動神経	中枢神経からの命令を筋肉などへ伝える

せきずいは背骨の中を通る神経のたばで、脳と全身の神経をつなぐ「太い通信ケーブル」。

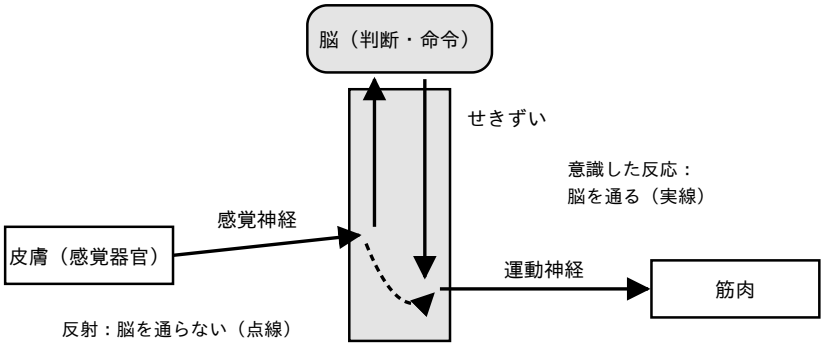


図3　信号の伝わる道すじ（模式図）。実線は意識して起こす反応、点線は反射。

■5　意識して起こす反応と反射 入試

	意識して起こす反応	反射
例	信号が青になったので歩き出す／名前を呼ばれてふり向く／ボールを見て打つ	熱い物にふれて思わず手を引っこめる／ひざの下をたたくと足がはね上がる／明るさでひとみの大きさが変わる／口に食べ物を入れるとだ液が出る

	意識して起こす反応	反射
経路	感覚器官 → 感覚神経 → せきずい → **脳**（判断）→ せきずい → 運動神経 → 筋肉	感覚器官 → 感覚神経 → **せきずい**（命令）→ 運動神経 → 筋肉
時間	長い	**短い**
意識	関係する	**関係しない**（無意識に起こる）

POINT 3　反射はなぜ速いのか

反射では、信号が**脳まで行かず、せきずいなどから直接命令が出る**。道のりが短く、「考える」時間がないので速い。危険から**体を守る**のに役立つ。
熱い物にさわったとき、**手を引っこめたあとで「熱い！」と感じる**のは、信号がせきずいから脳へも送られ、少しおくれて脳に届くから。

発展　ひとみの大きさの変化やだ液が出る反射は、せきずいではなく**脳の一部**（意識をつかさどる大脳ではない部分）が命令を出す。ポイントは「**意識（大脳の判断）と関係なく起こる**」こと。また、内臓や血管のはたらきを、意識と関係なく調節する神経（自律神経）もある（高校で学ぶ）。

■ 6　反応時間を調べる実験 入試

実験1　手をつないで信号を伝える

① 10人が輪になって手をつなぐ。Aさんは右手にストップウォッチを持つ。
② Aさんはストップウォッチをスタートさせると同時に、左手でとなりの人の手をにぎる。にぎられた人は、すぐに次の人の手をにぎる。
③ 最後の人にAさんの右手がにぎられたら、Aさんはストップウォッチを止める。（にぎられてから反応する回数は**10回**）
④ 3回くり返して**平均**を出す。 例：2.8秒・2.6秒・2.7秒 → 平均 2.7秒 → **1人あたり 2.7 ÷ 10 ＝ 0.27秒**

- くり返して平均をとるのは**誤差を小さくする**ため。経路は 皮膚 → 感覚神経 → せきずい → **脳**（判断）→ せきずい → 運動神経 → 筋肉 で、**意識して起こす反応**。

実験2　ものさしキャッチ：Bさんが落としたものさしを、Aさんが見てすぐにつかむ。ものさしが落ちた距離から、表で反応時間を読みとる。目で刺激を受けとる反応。

落ちた距離〔cm〕	5	10	15	20	25	30
時間〔秒〕	0.10	0.14	0.17	0.20	0.23	0.25

発展　神経を信号が伝わる速さは、太い神経で秒速 数十〜100 m ほど。手から脳までの道のりを往復 2 m、速さを秒速 50 m とすると、2 ÷ 50 ＝ **0.04 秒**。反応時間 0.27 秒のうち、残りの約 0.23 秒は、**脳が判断する時間など**だとわかる。「考える」ことに一番時間がかかっている。

■7　骨と筋肉のはたらき 入試

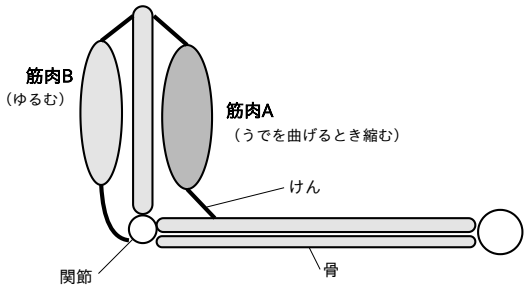


図4　うでの骨と筋肉（模式図）

- ヒトの骨格は大人で約200個の骨からなり、**体を支える・内臓を守る・運動する**はたらきをする。
- 骨と骨のつなぎ目で、曲がる所を**関節**という。
- 筋肉の両端は**けん**になっていて、**関節をまたいで**2つの別の骨についている。
- 筋肉は**縮むことしかできない**（自分でのびることはできない）。

POINT 4　うでの曲げのばし

うでを**曲げる**：内側の筋肉Aが**縮み**、外側の筋肉Bが**ゆるむ**。
うでを**のばす**：外側の筋肉Bが**縮み**、内側の筋肉Aが**ゆるむ**。
筋肉は縮むことしかできないので、**関節をはさんで対になる筋肉**が交代で縮んで、曲げのばしをしている。

- 運動の流れ：脳（命令）→ せきずい → **運動神経** → **筋肉**が縮む → **けん**が骨を引く → **関節**で曲がる。
- **発展**：昆虫やカニは、体の外側が固い殻（**外骨格**）で、筋肉はその内側についている。ヒトのように体の内側に骨があるつくりを**内骨格**という。
- **発展（てこ）**：ひじが支点。筋肉Aはひじから数 cm の所を引き、手は約 30 cm 先なので、筋肉は**物の重さの何倍もの力**を出す。そのかわり、少し縮むだけで手は大きく速く動く。

先生のひとこと　神経は「学校の連絡網」。感覚神経は「現場から職員室への報告」、脳は「校長先生」、せきずいは「職員室の入り口」、運動神経は「先生から生徒への指示」。ふつうは校長先生が判断するけど、火事のような緊急事態（反射）では、入り口にいる先生がすぐに「にげて！」と指示を出す。だから速い。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 目：光の刺激は**網膜**、耳：音の刺激は**うずまき管**で受けとる。感覚は**脳**で生じる。
□ 虹彩はひとみの大きさで光の量を調節。明るい → ひとみは**小さく**。
□ 音：鼓膜 → **耳小骨** → **うずまき管** → 聴神経 → 脳。
□ 中枢神経＝**脳・せきずい**。末しょう神経＝**感覚神経・運動神経**。
□ 反射は脳を通らず**せきずいなど**から命令 → **速い**・無意識・体を守る。
□ 反応時間 ＝ 平均の時間 ÷ 反応した回数（人数）。くり返すのは誤差を小さくするため。
□ 筋肉は**けん**で関節をまたいで骨につく。縮むことしかできず、**対になって**はたらく。

練習問題

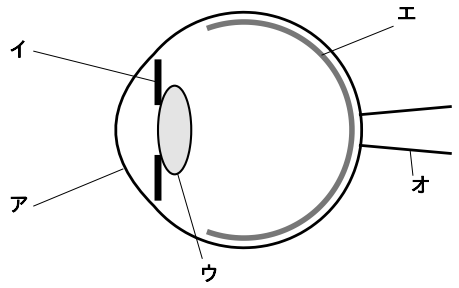
■基本

1　**次の表の①～⑥にあてはまる言葉を書きなさい。**

感覚器官	受けとる刺激	刺激を受けとる部分
目	（①）	（②）
耳	（③）	（④）
舌	（⑤）	舌の表面

感覚器官	受けとる刺激	刺激を受けとる部分
皮膚	圧力・温度・（⑥）	皮膚のすぐ下

2　図は、ヒトの目のつくりを表したものである。



(1) ア～オの名前をそれぞれ書きなさい。
(2) 光の刺激を受けとる感覚細胞があるのは、ア～オのどれか。
(3) 暗い部屋から明るい屋外に出ると、ひとみの大きさはどうなるか。また、ひとみの大きさを変えるのはア～オのどれか。

3　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 脳とせきずいをまとめて（　　）神経という。
(2) 感覚器官で受けとった刺激の信号を、せきずいや脳へ伝える神経を（　　）神経という。
(3) 脳やせきずいからの命令の信号を、筋肉へ伝える神経を（　　）神経という。
(4) 刺激に対して、意識とは関係なく決まった反応が起こることを（　　）という。

4　次の1～6のうち、反射であるものをすべて選び、その番号を答えなさい。

1．熱いやかんに手がふれて、思わず手を引っこめた。
2．目覚まし時計が鳴ったので、手をのばして止めた。
3．明るい所に出ると、ひとみが小さくなった。
4．友だちに名前を呼ばれたので、ふり返った。
5．梅干しを口に入れると、だ液がたくさん出た。
6．ひざの下を軽くたたくと、足が勝手にはね上がった。

■ 標準

5　ヒトの耳について、次の問いに答えなさい。

(1) 音が聞こえるまでに、空気の振動が伝わる順に、次のア～エを並べなさい。
　ア．耳小骨　　イ．鼓膜　　ウ．聴神経　　エ．うずまき管
(2) 音の刺激を受けとる感覚細胞があるのは、(1) のア～エのどれか。
(3) 体の回転や傾きを感じとる、耳の中のつくりを何というか。

6　Kさんたち10人は、反応時間を調べるために、次の〔実験〕を行った。

〔実験〕 10人が輪になって手をつなぎ、Kさんがストップウォッチをスタートさせると同時に、左手でとなりの人の右手をにぎった。右手をにぎられた人は、すぐに左手でとなりの人の右手をにぎり、これを順に続けた。最後の人にKさんの右手がにぎられたとき、Kさんはストップウォッチを止めた。これを3回くり返した。結果は表のとおりである。

	1回目	2回目	3回目
時間〔秒〕	2.95	2.70	2.65

(1) 3回の平均は何秒か。
(2) 右手をにぎられてから左手をにぎるまでの、1人あたりの時間は何秒か。ただし、反応した回数は10回とする。
(3) この実験で、信号が伝わる経路として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．皮膚 → 運動神経 → せきずい → 脳 → せきずい → 感覚神経 → 筋肉
2．皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 脳 → せきずい → 運動神経 → 筋肉

3．皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉

4．皮膚 → 感覚神経 → 脳 → 運動神経 → せきずい → 筋肉

(4) 同じ実験を3回くり返して平均を求めたのはなぜか。簡単に答えなさい。

7　Bさんが持っていたものさしを、合図なしではなし、Aさんはそれを見てすぐにつかんだ。下の表は、ものさしが落ちた距離と、落ちるのにかかった時間の関係である。

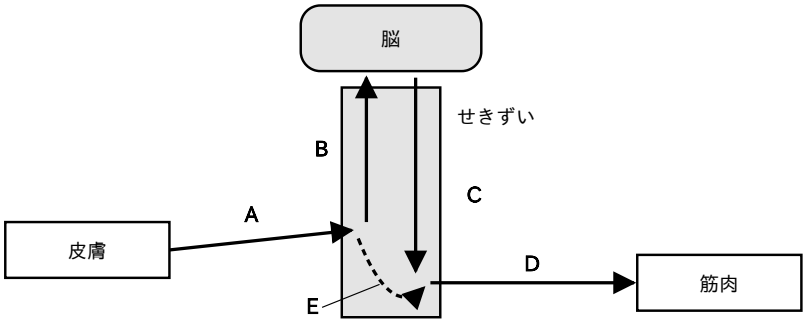
落ちた距離〔cm〕	5	10	15	20	25	30
時間〔秒〕	0.10	0.14	0.17	0.20	0.23	0.25

(1) 5回の測定で、落ちた距離は 22 cm・19 cm・21 cm・18 cm・20 cm だった。平均の距離は何 cm か。また、そのときの反応時間は表から何秒と読みとれるか。

(2) この反応で、刺激を受けとった感覚器官はどこか。

(3) Aさんが目を閉じ、Bさんがものさしをはなすと同時にAさんの手に軽くふれる方法に変えた。このとき刺激を受けとる感覚器官はどこか。

8　図は、ヒトの神経のつながりを模式的に表したものである。A〜Eは信号が伝わる経路を表している。

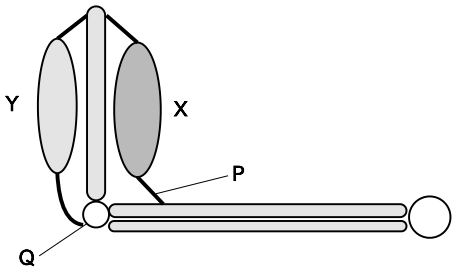


(1) A・Dの神経の名前をそれぞれ書きなさい。

(2) 熱い物にふれて思わず手を引っこめたとき、信号が伝わる経路を、A〜Eの記号を使って順に書きなさい。

(3) (2) のとき、「熱い」と感じたのは手を引っこめたあとだった。その理由を、図の記号を使って説明しなさい。

9　図は、ヒトのうでの骨と筋肉を表したものである。



(1) 筋肉の両端にあり、骨についている部分Pを何というか。

(2) 骨と骨のつなぎ目で、曲がる部分Qを何というか。

(3) うでをのばすとき、筋肉X・Yはそれぞれどうなるか。「縮む」「ゆるむ」で答えなさい。

(4) 筋肉Xのけんが、関節Qをまたいで、ひじより先の骨についている理由を説明しなさい。

■ 入試にチャレンジ

10 **Kさんは、刺激を受けてから反応するまでの時間について、次のようにまとめた。**

［ 手の皮膚から脳までの神経の長さを 1.0 m、脳から手の筋肉までの神経の長さを 1.0 m、信号が神経を伝わる速さを秒速 50 m とする。また、〔実験〕で求めた反応時間は 0.27 秒であった。］

(1) 信号が神経を伝わるのにかかる時間の合計は何秒か。

(2) 反応時間のうち、神経を伝わる時間以外にかかった時間は何秒か。また、この時間はおもに何をするのに使われたと考えられるか。

(3) 反射のとき、手の皮膚からせきずいまで 0.6 m、せきずいから手の筋肉まで 0.6 m の神経を信号が伝わるとする。神経を伝わるのにかかる時間は何秒か。

(4) Kさんのまとめとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 反射が速いのは、信号が伝わる神経の速さが、意識した反応のときより速いからである。
2. 反射が速いのは、脳で判断する時間がなく、信号の通る道すじも短いからである。
3. 意識した反応では、信号はせきずいを通らず、直接脳に伝わる。
4. 反射では、感覚神経を通らずに信号が運動神経に伝わる。

11 **9の図のうでで、ひじの関節を支点とし、前うでを水平にして、手のひらに 2 kg の物体をのせた。筋肉Xのけんは関節から 4 cm の所につき、物体は関節から 32 cm の所にある。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とし、前うでの重さは考えず、筋肉Xは前うでを真上に引くものとする。**

(1) 物体にはたらく重力は何 N か。

(2) 前うでを水平に保つために、筋肉Xが前うでを引く力は何 N か。

(3) 筋肉が骨に、関節の近くでつながっていることの利点として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 小さな力で重い物を持ち上げられる。
2. 筋肉が少し縮むだけで、手を大きく速く動かせる。
3. 筋肉がのびることで、うでをのばすことができる。
4. 関節を使わずにうでを曲げることができる。

12 **Kさんは、目のはたらきについて調べた。**

(1) 明るい部屋から暗い部屋に入ったときの、ひとみの大きさとそれを調節するつくりの組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 小さくなる・レンズ　　2. 小さくなる・虹彩　　3. 大きくなる・虹彩　　4. 大きくなる・網膜

(2) 近くの本を読んだあと、遠くの山を見た。ピントを合わせるために、レンズの厚さはどう変わるか。「厚く」「うすく」で答えなさい。

(3) 網膜にできる像は上下左右が逆なのに、私たちが物を正しい向きで見ることができる理由を説明しなさい。

理 科

生物

中学3年

1. 生物7「細胞分裂と生殖」
2. 生物8「遺伝の規則性と進化」
3. 発展理科 生物A「遺伝と確率・DNA と遺伝情報」
4. 生物9「生物どうしのつながり・自然環境の保全」
5. 発展理科 生物B「体内環境の恒常性と進化・自然選択」

中3理科 生物7「細胞分裂と生殖」

成長と細胞分裂・体細胞分裂の観察・無性生殖と有性生殖・減数分裂｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「体細胞分裂の順序」「観察の手順の理由」「染色体の数」「無性生殖と有性生殖のちがい」が選択問題でよく出る。数と理由をセットで覚えよう。

要点まとめ

■1　生物はどうやって成長するのか 入試

- 多細胞生物の体が大きくなるのは、**①細胞分裂で細胞の数がふえ**、**②ふえた細胞の1つ1つが大きくなる**から。
- 1つの細胞が2つに分かれることを**細胞分裂**という。体をつくる細胞がふえる分裂を**体細胞分裂**という。
- 植物の根では、**先端に近い部分**（成長点）で細胞分裂がさかん。先端付近の細胞は**小さく**、根もとに近いほど細胞は**大きい**。

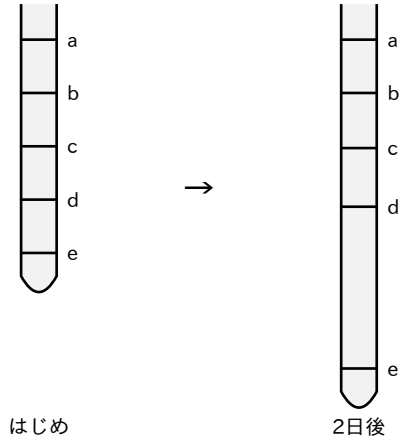


図1　根に等間隔の印をつけて育てる

実験：根ののび方 入試

ソラマメなどの根に、等間隔（例：２mm）に印をつけて2日間育てる。

結果：**先端に近いｄとｅの間だけが大きくのびた**。ほかの間隔はほとんど変わらない。

考察：根の先端付近で、細胞分裂で細胞の数がふえ、その細胞が大きくなるから、先端付近がよくのびる。

発展：根の一番先は**根冠**という帽子のような部分で、分裂のさかんな部分を守っている。

■2　体細胞分裂の観察 入試

POINT 1　タマネギの根の細胞分裂を観察する手順とその理由

手順	理由・注意
① 根の**先端**を約5 mm 切りとる	細胞分裂がさかんな部分を観察するため
② **うすい塩酸**に入れ、約60℃の湯で数分あたためる	**細胞どうしを離れやすくする**ため（細胞をばらばらにしやすくする）
③ 水洗いしてスライドガラスにのせ、**染色液（酢酸オルセイン液・酢酸カーミン液）**を1滴落とす	**核や染色体を赤く染めて**見やすくするため
④ カバーガラスをかけ、ろ紙をのせて**根を指で垂直におしつぶす**	**細胞の重なりをなくし**、1層に広げて見やすくするため（カバーガラスをずらさない）
⑤ 顕微鏡で、**低倍率で見つけてから高倍率**で観察する	はじめから高倍率だと、さがす範囲がせまく見つけにくい

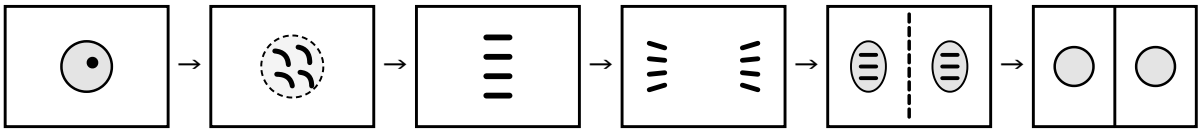


図2　植物の体細胞分裂の順序（模式図）。ひものように見えるのが染色体。

POINT 2　体細胞分裂の順序

① 分裂前：核が見える（中で染色体が**複製**され、2倍になっている）
② 核の形が見えなくなり、**ひものような染色体**が見えるようになる
③ 染色体が細胞の**中央に並ぶ**
④ 染色体が**2つに分かれ**、細胞の**両端**に移動する
⑤ 両端に**2つの核**ができ、中央に**しきり**ができる（動物の細胞は、まん中が**くびれて**分かれる）
⑥ **2つの細胞**ができる → それぞれが大きくなる

- **染色体**：核の中にある、**遺伝子**をふくむもの。酢酸オルセイン液などでよく染まる。
- 体細胞分裂では、分裂の前に染色体が**複製**され（同じものが2本くっついた状態）、それが**半分ずつ**分かれる。だから、分裂後の2つの細胞は、もとの細胞と**同じ数・同じ内容の染色体**をもつ。 入試
- 顕微鏡で見ると、**分裂していない細胞（分裂前）がいちばん多い**。分裂前の時期が一番長いから。

本質　体細胞分裂は「**設計図のコピーを配る**」作業。染色体は体の設計図（遺伝子）。分裂の前に設計図を丸ごとコピーして、2つの細胞に1セットずつ配るので、何回分裂しても全部の細胞が同じ設計図をもつ。②〜⑤で染色体が太く短くまとまるのは、長い設計図を「束ねて」運びやすくするためだ。

発展　観察した細胞の数の割合から、それぞれの時期にかかる時間がわかる。400個の細胞のうち、③（中央に並ぶ）が12個なら、分裂の1周期が20時間のとき、③にかかる時間は 20 × 12/400 ＝ **0.6時間（36分）**。「たくさん見られる時期ほど、長くかかる」と考える。

■3　生殖 ― 無性生殖 入試

- 生物が自分と同じ種類の新しい個体（子）をつくることを**生殖**という。
- **無性生殖**：雌雄の親を必要とせず、**体細胞分裂**によって子をつくる生殖。

無性生殖の種類	内容	例
分裂	体が2つに分かれる	ゾウリムシ・アメーバ
出芽	体の一部がふくらみ、分かれる	酵母菌・ヒドラ
栄養生殖	植物の体の一部（根・茎・葉）から新しい個体ができる	ジャガイモ（いも）・サツマイモ・オランダイチゴ（ほふく茎）・ヤマノイモ（むかご）・さし木

POINT 3　無性生殖の子は親とまったく同じ

無性生殖の子は、親の体細胞分裂でできるので、**親とまったく同じ遺伝子（染色体）**を受けつぐ。そのため、子の形質（形や性質）は**親と同じ**になる。このような、同じ遺伝子をもつ個体の集団を**クローン**という。
利点：短い時間で、たくさんふやせる。おいしい品種などの性質をそのまま残せる（さし木・つぎ木、ジャガイモのいも）。
欠点：全部が同じ性質なので、病気や環境の変化に弱い性質なら、**全部が一度に被害を受ける**おそれがある。

■4　生殖 ― 有性生殖 入試

- **有性生殖**：雌雄の親がかかわり、**生殖細胞**が**受精**して子をつくる生殖。
- 生殖細胞：動物では**卵**（卵巣でつくる）と**精子**（精巣でつくる）。植物では**卵細胞**（胚珠の中）と**精細胞**（花粉の中）。
- **受精**：生殖細胞の**核どうしが合体**すること。受精してできた細胞を**受精卵**という。

動物の有性生殖（カエル）：卵と精子が受精 → **受精卵** → 体細胞分裂をくり返して**胚**になる → おたまじゃくし → カエル。

受精卵が細胞分裂を始めてから、自分で食物をとり始めるまでの時期の個体を**胚**という。受精卵から体のつくりが完成していく過程を**発生**という。

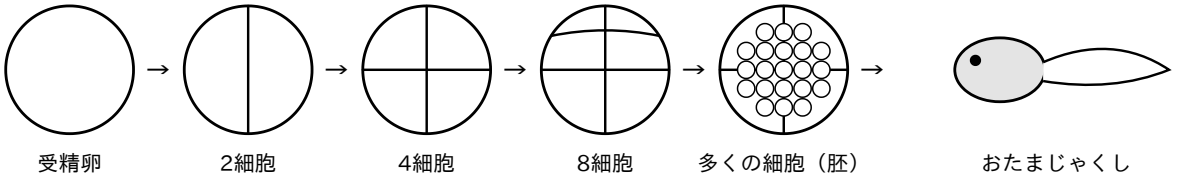


図3　カエルの発生（模式図）。はじめのうちは、分裂しても全体の大きさはほとんど変わらず、1つ1つの細胞が小さくなっていく。

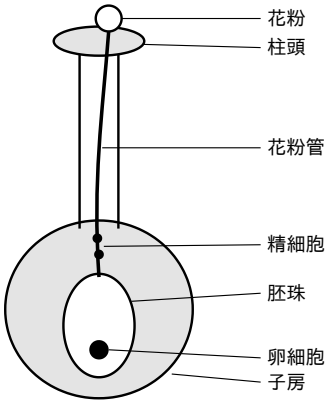


図4　被子植物の受粉と受精（模式図）

植物の有性生殖（被子植物） 入試

① 花粉がめしべの**柱頭**につく（**受粉**）。

② 花粉から**花粉管**がのび、**胚珠**に向かう。

③ 花粉管の中を**精細胞**が運ばれる。

④ 精細胞の核と、胚珠の中の**卵細胞**の核が合体する（**受精**）。

⑤ 受精卵は分裂をくり返して**胚**（将来、植物の体になる部分）になる。

⑥ **胚珠全体が種子**に、**子房が果実**になる。

- **花粉管の観察**：スライドガラスに**砂糖水（ショ糖水溶液）**を落とし、ホウセンカやインパチエンスの花粉をまいて、数分～数十分ごとに顕微鏡で見る。砂糖水は、**柱頭に近い条件**にするため。花粉管がのびていくようすが見える。
- 精子は泳いで卵に向かうが、植物の精細胞は泳げないので、**花粉管を通って**卵細胞まで運ばれる。

■5　減数分裂と染色体の数 入試

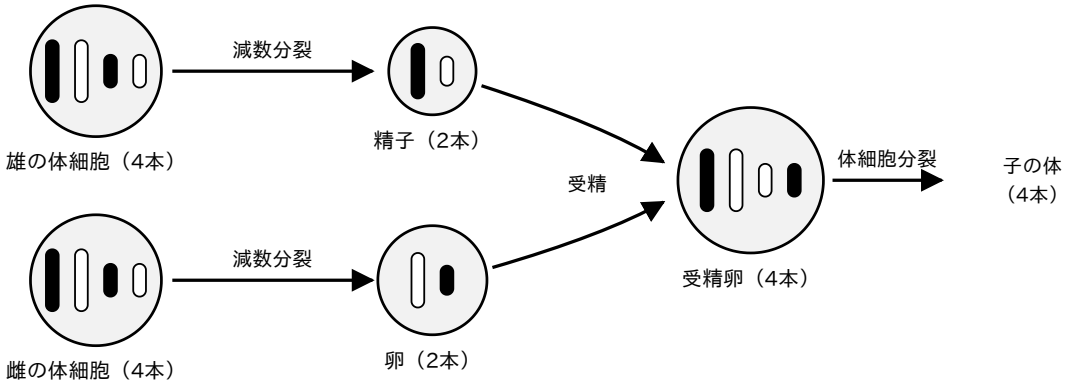


図5　減数分裂と受精による染色体の受けつがれ方（体細胞の染色体が4本の生物の模式図）

POINT 4　減数分裂

生殖細胞（卵・精子・卵細胞・精細胞）がつくられるときの特別な細胞分裂を**減数分裂**という。生殖細胞の染色体の数は、体細胞の**半分**になる。
受精すると、受精卵の染色体の数は**もとの体細胞と同じ**にもどる。（半分 ＋ 半分 ＝ 1つ分）
子は、**両親から半分ずつ**染色体（遺伝子）を受けつぐ。

生物	体細胞の染色体数	生殖細胞の染色体数
ヒト	**46本**	**23本**
タマネギ	16本	8本
エンドウ	14本	7本
イヌ	78本	39本

- 染色体の数は生物の種類によって決まっていて、**体の大きさや複雑さとは関係ない**（イヌはヒトより多い）。

本質　もし減数分裂がなく、生殖細胞が体細胞と同じ46本だったら、受精卵は92本、その子は184本…と**世代ごとに2倍**にふえてしまう。減数分裂は、**世代をこえて染色体の数を一定に保つ**しくみ。また、子は両親の遺伝子を組み合わせて受けつぐので、**親と少しずつちがう、さまざまな形質の子**が生まれる。環境が変わっても、どれかが生き残れる可能性が高い ― これが有性生殖の利点で、進化（生物8）にもつながる。

	無性生殖	有性生殖
親	1つの親（雌雄なし）	雌雄の親（生殖細胞）
細胞分裂	体細胞分裂だけ	減数分裂 → 受精 → 体細胞分裂
子の形質	**親とまったく同じ**	親と**同じとは限らない**（さまざま）
利点	速くたくさんふやせる・形質を保てる	環境の変化に強い集団になる

先生のひとこと　無性生殖は「**コピー機**」、有性生殖は「**2つのデッキからカードを半分ずつ出して新しいデッキを組む**」イメージ。コピーは速くて確実だけど全部同じ。デッキを組み直すと手間はかかるが、いろいろなデッキができて、どんな相手（環境）にもだれかが勝てる。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 成長 ＝ 細胞分裂で**数がふえる** ＋ 1つ1つが**大きくなる**。根は**先端付近**がよくのびる。
□ 塩酸 → **細胞を離れやすく**。染色液（酢酸オルセイン・酢酸カーミン）→ **核・染色体を染める**。おしつぶす → **重なりをなくす**。
□ 分裂の順：核 → 染色体が見える → **中央に並ぶ** → **両端へ** → しきり → 2つの細胞。
□ 体細胞分裂では染色体の数は**変わらない**。減数分裂では**半分**。受精でもとにもどる。
□ 無性生殖（分裂・出芽・栄養生殖）の子は親と**同じ遺伝子（クローン）**。
□ 受粉 → **花粉管**がのびる → **精細胞**と**卵細胞**が受精 → 胚珠が**種子**、子房が**果実**。

練習問題

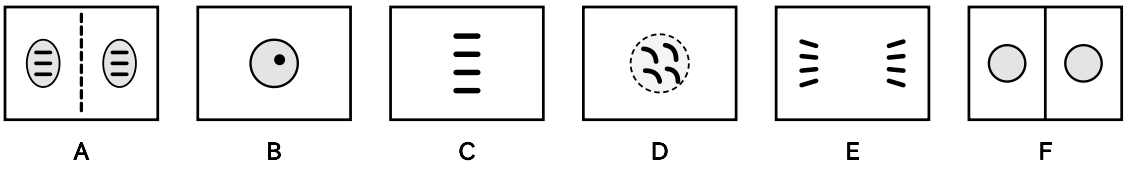
■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 1つの細胞が2つに分かれることを（　　）という。
(2) 細胞分裂のときに見られる、ひものようなもので、遺伝子をふくむものを（　　）という。
(3) 雌雄の親を必要とせず、体細胞分裂によって子をつくる生殖を（　　）という。

(4) 生殖細胞の核どうしが合体することを（　　）という。
(5) 生殖細胞がつくられるときに行われ、染色体の数が半分になる細胞分裂を（　　）という。

2　図は、タマネギの根の先端付近の細胞を観察してスケッチしたものである。



(1) Bを分裂前の細胞として、A～Fを体細胞分裂の順に並べたものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．B → C → D → E → A → F　　2．B → D → C → E → A → F
3．B → D → E → C → A → F　　4．B → E → C → D → A → F
(2) C で細胞の中央に並んでいる、ひものようなものを何というか。
(3) 観察したとき、最も多く見られたのはA～Fのどの状態の細胞か。

3　次の1～8の生物のふえ方のうち、無性生殖であるものをすべて選び、その番号を答えなさい。

1．ジャガイモのいもを植えると、芽が出て新しい個体ができる。
2．メダカの卵と精子が受精して、子ができる。
3．ゾウリムシの体が2つに分かれる。
4．エンドウの種子をまくと、芽が出る。
5．酵母菌の体の一部がふくらみ、分かれて新しい個体になる。
6．オランダイチゴのほふく茎の先から、新しい個体ができる。
7．アサガオの花が受粉して、種子ができる。
8．さし木をしたアジサイの枝から根が出て、新しい個体になる。

4　ヒトの体細胞の染色体の数は46本である。次の細胞の染色体の数を答えなさい。

(1) 皮膚の細胞
(2) 精子
(3) 卵
(4) 受精卵

■ 標準

5　Kさんは、タマネギの根の細胞分裂を、次の手順で観察した。

① 根の先端を約5 mm 切りとり、うすい塩酸に入れて約60℃の湯で数分あたためた。
② 根を水洗いしてスライドガラスにのせ、染色液を1滴落とした。
③ カバーガラスをかけ、ろ紙をのせて、根を指で垂直におしつぶした。
④ 顕微鏡で観察した。

(1) ①で、根をうすい塩酸に入れてあたためたのはなぜか。
(2) ②で使う染色液として適するものを一つ書きなさい。また、染色液を使う理由を書きなさい。
(3) ③で、根をおしつぶしたのはなぜか。
(4) 根の先端付近と、根もとに近い部分の細胞を比べたときのようすとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．先端付近の細胞は大きく、分裂中の細胞が多い。
2．先端付近の細胞は小さく、分裂中の細胞が多い。
3．根もとに近い細胞は小さく、分裂中の細胞が多い。
4．どちらも細胞の大きさは同じで、分裂中の細胞の数も同じ。

6 **ソラマメの根に、根もとのほうから先端に向かって等間隔に印 a〜e をつけて育てた（e が先端に最も近い）。表は、2日後の印の間隔である。（はじめの間隔はすべて 2.0 mm）**

間隔	a〜b	b〜c	c〜d	d〜e
2日後〔mm〕	2.0	2.1	2.2	6.0

(1) 最もよくのびたのは、どの間隔か。

(2) 2日間で、a〜e の長さは何 mm のびたか。

(3) (1) の間隔がよくのびた理由を、「細胞分裂」という言葉を使って説明しなさい。

---

7 **カエルの受精と発生について、次の問いに答えなさい。**

(1) カエルの卵がつくられる器官の名前を書きなさい。

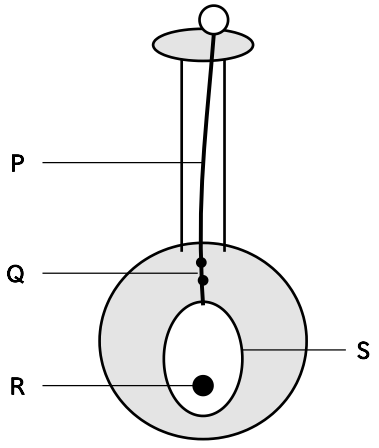
(2) 受精卵が細胞分裂を始めてから、自分で食物をとり始めるまでの時期の個体を何というか。

(3) 受精卵が2細胞 → 4細胞 → 8細胞と分裂していくとき、1つ1つの細胞の大きさと、全体の大きさのようすとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1つ1つの細胞は大きくなり、全体も大きくなる。
2. 1つ1つの細胞は小さくなり、全体の大きさはほとんど変わらない。
3. 1つ1つの細胞の大きさは変わらず、全体が大きくなる。
4. 1つ1つの細胞は小さくなり、全体も小さくなる。

(4) カエルの体細胞の染色体の数を 26 本とすると、精子と受精卵の染色体の数はそれぞれ何本か。

8 **図は、被子植物のめしべで受粉が起きたあとのようすを模式的に表したものである。**



(1) 花粉からのびた管Pを何というか。

(2) Pの中を運ばれる生殖細胞Qと、胚珠の中の生殖細胞Rの名前を書きなさい。

(3) 受精のあと、Sはやがて何になるか。

(4) Kさんは、Pがのびるようすを観察するため、スライドガラスに砂糖水を落とし、花粉をまいて観察した。砂糖水を使った理由として最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 花粉を染色して見やすくするため。
2. めしべの柱頭に近い条件にするため。
3. 花粉どうしを離れやすくするため。
4. 花粉の重なりをなくすため。

9 **Kさんは、タマネギの根の先端付近で、細胞400個を、分裂のどの時期にあるかで分けて数えた。**

時期	分裂前	染色体が見える	中央に並ぶ	両端に分かれる	しきりができる
細胞の数〔個〕	344	24	12	8	12

ただし、それぞれの時期の細胞の数は、その時期にかかる時間に比例し、分裂前から次の分裂前までの1周期は 20 時間とする。

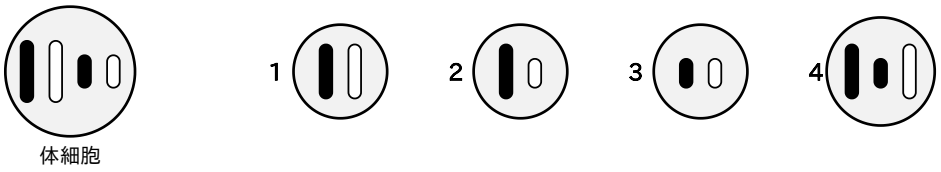
(1) 「中央に並ぶ」時期にかかる時間は何分か。

(2) 「分裂前」以外の時期（分裂している時期）の合計は、何時間何分か。

(3) 分裂前の細胞がいちばん多く見られた理由を説明しなさい。

■ 入試にチャレンジ

10 **図は、ある動物の体細胞の染色体（長い2本・短い2本）を模式的に表したものである。**



(1) この動物の生殖細胞（精子）の染色体のようすとして最も適するものを、図の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、長い染色体どうし・短い染色体どうしは、それぞれ1対（ペア）になっているものとする。
(2) 減数分裂がなかったとすると、どのような不つごうが起こるか。「受精卵」「染色体の数」という言葉を使って説明しなさい。

(3) Kさんは、生殖について次のようにまとめた。文中の（Ｘ）、（Ｙ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

［ 有性生殖では、子は両親から染色体を（Ｘ）受けつぐ。そのため子の形質は（Ｙ）。 ］

1. Ｘ：半分ずつ　Ｙ：親とまったく同じになる
2. Ｘ：半分ずつ　Ｙ：親と同じになるとは限らない
3. Ｘ：すべて　Ｙ：親とまったく同じになる
4. Ｘ：すべて　Ｙ：親と同じになるとは限らない

11 **ある農家では、味のよいイチゴの品種をふやすとき、種子をまくのではなく、ほふく茎（ランナー）の先にできた個体を育てている。**

(1) このふやし方は、無性生殖・有性生殖のどちらか。また、このように植物の体の一部から新しい個体ができる生殖を何というか。
(2) この方法でふやしたイチゴの味が、親とほぼ同じになる理由を、「遺伝子」という言葉を使って説明しなさい。

(3) この方法でだけふやし続けたときに心配されることとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 代を重ねるごとに染色体の数が半分になっていく。
2. 代を重ねるごとに染色体の数が2倍になっていく。
3. すべての個体が同じ性質なので、ある病気が広がると全部が被害を受けるおそれがある。
4. 子の形質がばらばらになり、味のよいイチゴがとれなくなる。

中3理科 生物8「遺伝の規則性と進化」

形質・遺伝子・DNA、メンデルの実験、分離の法則とかけ合わせの表、遺伝子の技術、進化の証拠｜神奈川県公立高校入試では「かけ合わせの表から比や個数を求める」計算と、「相同器官・セキツイ動物の出現順」がよく出る。比は必ず表をかいて求めよう。

要点まとめ

■1　遺伝とは ― 形質・遺伝子・染色体・DNA

- 生物のもつ形や性質（花の色・種子の形・血液型など）を**形質**、親の形質が子や孫に伝わることを**遺伝**という。
- 形質を伝えるもとになるものを**遺伝子**という。遺伝子は細胞の**核**の中の**染色体**にあり、本体は **DNA（デオキシリボ核酸）** という物質。

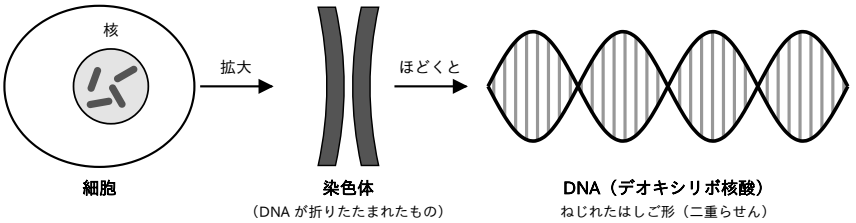


図1　遺伝子の本体は DNA。DNA は細胞の核の中の染色体にふくまれる。（模式図）

本質　DNA は「生物の設計図」、遺伝子は設計図の中の「1つ1つの部品の作り方のページ」、染色体は設計図を「きちんと折りたたんでしまったファイル」。設計図をコピーして子に渡すから、子は親に似る。
発展　DNA は、A・T・G・C の4種類の部品（塩基）が長くつながったもの。この**並び方**が情報になっている（4文字で書かれた暗号）。ヒトの体細胞の染色体は **46本（23対）**。

	無性生殖	有性生殖
ふえ方	体細胞分裂で（親のからだの一部から）子ができる	生殖細胞（卵と精子、卵細胞と精細胞）の**受精**で子ができる
子の遺伝子	親と**まったく同じ**	両親から**半分ずつ**受けつぐ
子の形質	親と**同じ**	親と**異なる**ことがある（多様な子）
例	ジャガイモのいも、さし木、イソギンチャクの分裂	ヒト・メダカ・エンドウ

- 無性生殖でふえた、親とまったく同じ遺伝子をもつ個体の集団を**クローン**という。

■2　減数分裂と遺伝子の受けつぎ 入試

- 体細胞の染色体は、**形と大きさが同じものが2本ずつ対**になっている（1本は父親から、1本は母親から）。だから遺伝子も**2つで1組**。
- 生殖細胞をつくるときは**減数分裂**が起こり、対になった染色体が1本ずつ別々の細胞に分かれる → 生殖細胞の染色体の数は体細胞の**半分**。
- 受精すると、受精卵の染色体の数は**もとの体細胞と同じ**にもどる。

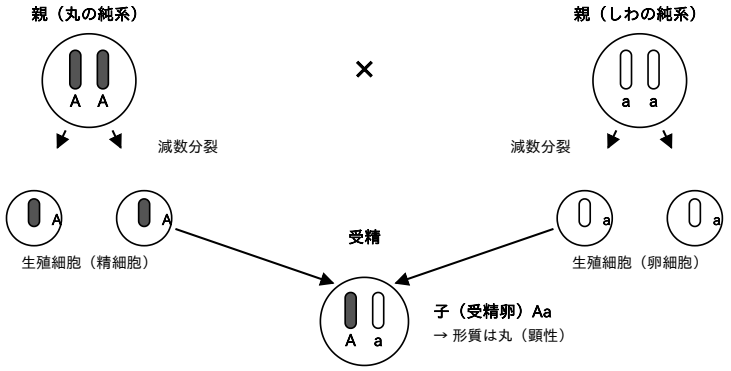


図2　対になった遺伝子は、減数分裂で別々の生殖細胞に入り（分離の法則）、受精でふたたび対になる。（模式図）

先生のひとこと　減数分裂がなかったら？　精子 46本＋卵 46本 → 子 92本 → 孫 184本…と、代を重ねるたびに倍々にふえてしまう。**半分にしてから合体する**から、何代たっても染色体の数が変わらない。テストでは「卵は体細胞の半分、受精卵は体細胞と同じ」を数字で答えさせる問題が定番。

■３　メンデルの実験　顕性と潜性 入試

オーストリアの**メンデル**は、エンドウを使って遺伝の規則性を見つけた（1865年に発表）。

エンドウが実験に向いていた理由

- 花弁がおしべ・めしべを包んでいるので、自然の状態では**自家受粉**（同じ花の中で受粉）する → **純系**をつくりやすい。
- 「丸・しわ」「黄色・緑色」のように、どちらか一方しか現れない形質（**対立形質**）がはっきりしている。
- 育てやすく、1回で多くの種子がとれる（数を数えて比を出せる）。

純系：自家受粉を何代くり返しても、親と同じ形質だけが現れる系統。

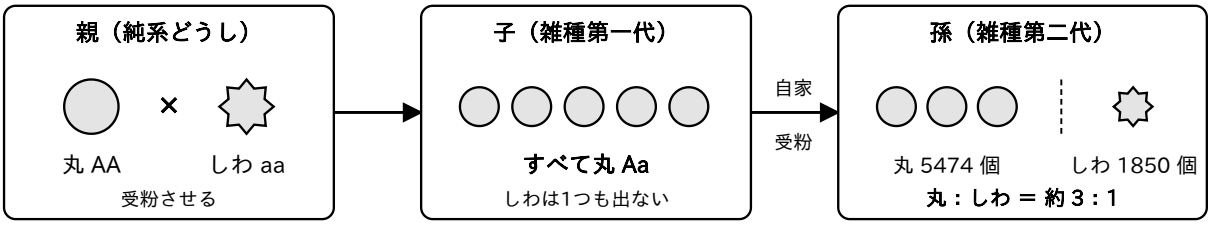


図3　メンデルの実験（種子の形）。数はメンデルが実際に数えた結果。

- 丸の純系としわの純系をかけ合わせると、**子はすべて丸**になった。→ 子に現れる形質を**顕性形質**、子に現れない形質を**潜性形質**という。
- 子を自家受粉させると、孫では**丸としわがおよそ３：１**で現れた。潜性形質は子でかくれていただけで、**消えたわけではない**。
- 子葉の色でも同じ（黄色 6022個：緑色 2001個 ≒３：1。黄色が顕性）。

注意　顕性・潜性は、以前は**優性・劣性**とよんでいた。「優れている・劣っている」という意味ではなく、「**現れやすい（顕＝あらわれる）・ひそむ（潜＝ひそむ）**」という意味。今の教科書は顕性・潜性。古い問題集で優性・劣性と出てきたら読みかえよう。

■４　分離の法則とかけ合わせの表 入試

- 遺伝子を記号で表す。顕性の遺伝子を大文字（**A**）、潜性の遺伝子を小文字（**a**）で書く。
- 丸の純系 **AA**、しわの純系 **aa**、子 **Aa**。Aa は A があるので**丸**（顕性形質が現れる）。
- **分離の法則**：対になっている遺伝子は、減数分裂のとき**分かれて別々の生殖細胞に入る**。Aa の親からは、A をもつ生殖細胞と a をもつ生殖細胞が **１：１**でできる。

POINT　かけ合わせの表（3ステップ）

① 両親の生殖細胞の遺伝子を、表の上と左に書く（Aa なら A と a）。
② ますの中に、上と左の遺伝子を組み合わせて書く（大文字を先に）。
③ 遺伝子の組み合わせの比 → 形質の比 の順にまとめる。

子 Aa × 子 Aa	A	a
A	AA（丸）	Aa（丸）
a	Aa（丸）	aa（しわ）

→ 遺伝子の組み合わせ **AA：Aa：aa ＝ 1：2：1**　→ 形質 **丸：しわ ＝ 3：1**

よく出る組み合わせ一覧（A：顕性、a：潜性）

親の組み合わせ	子の遺伝子の組み合わせの比	子の形質の比
AA × aa	すべて Aa	すべて顕性
AA × Aa	AA：Aa ＝ 1：1	すべて顕性
Aa × Aa	AA：Aa：aa ＝ **1：2：1**	顕性：潜性 ＝ **3：1**
Aa × aa	Aa：aa ＝ **1：1**	顕性：潜性 ＝ **1：1**
aa × aa	すべて aa	すべて潜性

個数の計算 入試　孫の種子が 8000 個できたとき
- しわ ＝ 8000 × 1/4 ＝ **2000 個**、丸 ＝ 8000 × 3/4 ＝ **6000 個**
- 丸のうち Aa のもの ＝ 8000 × 2/4 ＝ **4000 個**（丸 6000 個の **2/3**）、AA は 2000 個
-「丸のうち何個が Aa か」は**丸の中の割合（2/3）**、「全体のうち」は全体の割合（2/4）。どちらを聞いているかに注意。

発展　検定交雑（見えない遺伝子を調べる方法） 丸の種子は AA か Aa か、見た目では区別できない。そこで**潜性の純系（aa）**とかけ合わせる。aa の生殖細胞は a しかないので、子の形質には相手の生殖細胞の遺伝子がそのまま現れる。
・子がすべて丸 → 相手は **AA**　　・子が 丸：しわ ＝ 1：1 → 相手は **Aa**

発展　顕性・潜性がはっきりしない遺伝　マルバアサガオの花の色は、赤（RR）と白（rr）をかけ合わせると子は**桃色（Rr）**になる。子どうしをかけ合わせると、赤：桃：白 ＝ 1：2：1。比のもとは同じ「分離の法則」。

先生のひとこと　かけ合わせはトランプの「ペア作り」と同じ。お父さんの手札（A か a）から1枚、お母さんの手札から1枚引いてペアを作る。Aa × Aa なら、引き方は 2 × 2 ＝ 4 通り。だから比の合計はいつも **4**（1＋2＋1、3＋1）。合計が4にならなかったら、どこかでまちがえている。数学の「確率」とまったく同じ考え方だよ。

■ 5　遺伝子やDNAに関する技術

技術	内容・例
遺伝子組換え	ほかの生物の遺伝子を入れて、新しい形質をもたせる。例：大腸菌にヒトの遺伝子を入れて糖尿病の薬（インスリン）をつくる、青いバラ、害虫に強い作物
ゲノム編集	生物がもともともつ遺伝子のねらった場所を変える。例：身の厚いマダイ（2021年に国へ届け出）
DNA鑑定	DNA の並び方は人によってちがうことを利用して、個人や親子関係を調べる。犯罪捜査など
iPS細胞	皮ふなどの体細胞から、いろいろな細胞になれる細胞をつくる（山中伸弥、2012年ノーベル生理学・医学賞）。再生医療へ
クローン技術	さし木・組織培養で、親と同じ遺伝子の作物を大量にふやす

- 課題：生態系への影響、食品としての安全性の確認、生命をどこまで変えてよいかという倫理の問題。

■ 6　生物の進化 入試

- 生物が、長い年月をかけて代を重ねるうちに形質が変化することを**進化**という。進化の証拠は「化石」と「今の生物のからだのつくり」から見つかる。
- **セキツイ動物の出現順**：**魚類 → 両生類 → ハチュウ類 → 哺乳類 → 鳥類**。（鳥類が最後！）

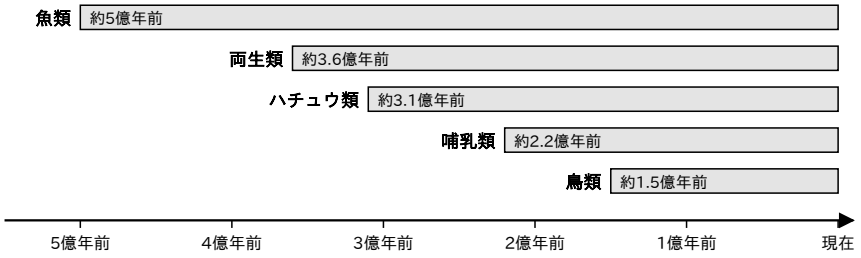


図5　セキツイ動物のなかまが化石として現れる年代（数値は約。資料によって少しちがう）

	魚類	両生類	ハチュウ類	鳥類	哺乳類
呼吸	えら	子：えらと皮ふ、親：肺と皮ふ	肺	肺	肺
子のうまれ方	卵生（からのない卵を水中に）	卵生（からのない卵を水中に）	卵生（**からのある卵**を陸上に）	卵生（からのある卵を陸上に）	**胎生**
体表	うろこ	しめった皮ふ	うろこ（こうら）	羽毛	毛
体温	変温	変温	変温	**恒温**	**恒温**

→ **水中から陸上へ**、生活場所を広げるにつれて「肺呼吸」「乾燥に強い卵や体表」「恒温」を手に入れてきたと考えられる。

進化の証拠1　相同器官　形やはたらきはちがうが、**基本のつくりが同じで、もとは同じ器官**だったと考えられるもの。共通の祖先から、それぞれの環境に合うように変化した証拠。

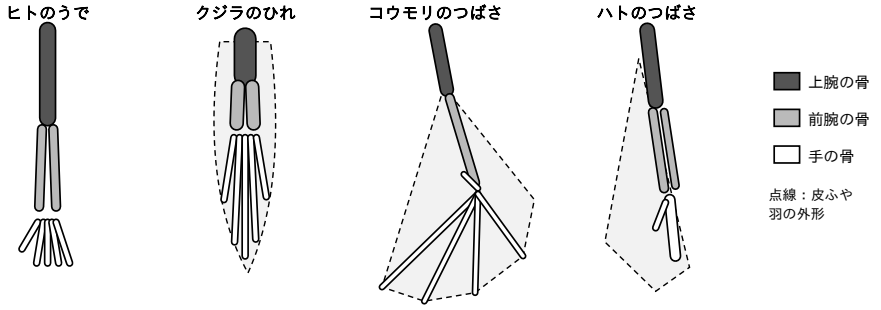


図4　相同器官（模式図）。形やはたらきはちがっても、骨の基本のつくり（1本 → 2本 → 手の骨）が同じ。

進化の証拠2　中間的な特徴をもつ生物

生物	ハチュウ類の特徴	鳥類の特徴
始祖鳥（約1.5億年前の地層から化石）	口に**歯**がある、つばさの先に**つめ**がある、長い**尾の骨**	全身が**羽毛**、前あしが**つばさ**

- 始祖鳥 → **鳥類はハチュウ類（のなかま）から進化した**と考えられる証拠。
- シーラカンス（魚類だが、ひれの中に骨と筋肉がある）、カモノハシ（哺乳類だが卵をうむ）なども、なかまどうしのつながりを考える手がかり。

発展　①**相似器官**：鳥のつばさと昆虫のはねのように、はたらきは同じでも起源（基本のつくり）がちがう器官。相同器官とまちがえないこと。②**痕跡器官**：ヒトの尾骨、クジラのからだの中に残る後ろあしの骨のように、はたらきを失って小さく残った器官。祖先がもっていた証拠。③**進化のしくみ**：ダーウィンは『種の起源』（1859年）で、まわりの環境に合った形質の個体が生き残って子を残す（**自然選択**）ことをくり返して進化すると考えた。形質の変化のもとは、DNA が変化する**突然変異**。
植物も、水中の藻類 → コケ植物 → シダ植物 → 種子植物（裸子植物 → 被子植物）の順に陸上へ進出したと考えられている。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 遺伝子は染色体にあり、本体は **DNA**。
□ 生殖細胞の染色体は体細胞の**半分**、受精卵は体細胞と**同じ**（減数分裂のおかげ）。
□ 純系どうしをかけ合わせて子に現れるのが**顕性**形質（旧：優性）。現れないのが**潜性**形質（旧：劣性）。
□ **分離の法則**：対の遺伝子は分かれて別々の生殖細胞へ。
□ Aa × Aa → **AA：Aa：aa ＝ 1：2：1**、顕性：潜性 ＝ **3：1**。Aa × aa → **1：1**。
□ 「丸のうち Aa」は **2/3**、「全体のうち Aa」は **1/2**。
□ 出現順は **魚類 → 両生類 → ハチュウ類 → 哺乳類 → 鳥類**。
□ 相同器官（ヒトのうで・クジラのひれ・コウモリのつばさ）、**始祖鳥**はハチュウ類と鳥類の中間。

練習問題

■ 基本

1　**次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。**

(1) 生物のもつ形や性質を（　　）という。
(2) (1) を子に伝えるもとになるもので、細胞の核の中の染色体にあるものを（　　）という。
(3) (2) の本体である物質を（　　）という。
(4) 自家受粉を何代くり返しても、親と同じ形質だけが現れる系統を（　　）という。
(5) 対立形質をもつ純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質を（　ア　）形質、子に現れない形質を（　イ　）形質という。

2　**生殖と染色体について、次の問いに答えなさい。**

(1) 卵や精子などの生殖細胞がつくられるときに行われる、特別な細胞分裂を何というか。
(2) ある動物の体細胞の染色体の数は 40 本である。この動物の①卵、②受精卵の染色体の数はそれぞれ何本か。
(3) 対になっている遺伝子が、(1) の分裂のときに分かれて別々の生殖細胞に入ることを何の法則というか。
(4) 体細胞分裂によって新しい個体をつくる生殖を何というか。

3　**エンドウの種子の形で、丸の遺伝子を A、しわの遺伝子を a とする。表は、遺伝子の組み合わせが Aa の個体どうしをかけ合わせたときのかけ合わせの表である。**

	A	a
A	ア	イ
a	ウ	エ

(1) 表のア～エにあてはまる遺伝子の組み合わせを書きなさい。
(2) できる子の遺伝子の組み合わせ AA：Aa：aa の数の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。
(3) できる子の丸としわの数の比を答えなさい。

(4) 遺伝子の組み合わせが Aa の個体と aa の個体をかけ合わせたとき、できる子の丸としわの数の比を答えなさい。
(5) 遺伝子の組み合わせが AA の個体と Aa の個体をかけ合わせたとき、できる子の遺伝子の組み合わせとその数の比を答えなさい。また、子の形質はどうなるか。

4　生物の進化について、次の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 生物が長い年月をかけて代を重ねるうちに、形質が変化することを（　　）という。
(2) ヒトのうでとクジラのひれのように、形やはたらきはちがっても基本のつくりが同じで、もとは同じ器官であったと考えられるものを（　　）という。
(3) 歯・つめ・長い尾の骨をもち、全身が羽毛でおおわれていた、ハチュウ類と鳥類の両方の特徴をもつ生物を（　　）という。
(4) セキツイ動物のなかまのうち、最も古い時代に現れたものは（　　）である。

■ 標準

5　Kさんは、エンドウの種子の形の遺伝について、次の実験を行った。丸の遺伝子を A、しわの遺伝子を a とする。

実験　①丸の種子をつくる純系の花のめしべに、しわの種子をつくる純系の花粉をつけた。できた種子（子）はすべて丸だった。②子の種子をまいて育て、自家受粉させたところ、孫の種子が 2400 個でき、丸としわの両方が見られた。

(1) ①で、丸の純系の花は、受粉させる前に、自家受粉しないように何を取りのぞいておく必要があるか。
(2) 子の遺伝子の組み合わせを書きなさい。
(3) 孫の種子のうち、しわの種子はおよそ何個か。
(4) 孫の丸の種子のうち、遺伝子の組み合わせが子と同じものはおよそ何個か。
(5) 孫の種子の遺伝子の組み合わせ AA：Aa：aa の数の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．1：1：1　　2．1：2：1　　3．2：1：1　　4．3：0：1
(6) Kさんは、ほかの形質についても同じように孫を調べ、表にまとめた。表の形質のうち、孫の顕性形質と潜性形質の数の比が 3：1 に最も近いものはどれか。また、さやの色の孫のうち、緑色のさやの株の中で遺伝子の組み合わせが子と同じものは、およそ何株と考えられるか。

形質	孫に現れた顕性形質	孫に現れた潜性形質
子葉の色	黄色 6000 個	緑色 2010 個
さやの色	緑色 432 株	黄色 150 株
草たけ	高い 780 株	低い 270 株

6　生殖と遺伝子の受けつぎについて、次の問いに答えなさい。

(1) 遺伝子の組み合わせが Aa の個体がつくる生殖細胞について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．すべての生殖細胞が A をもつ。　　2．すべての生殖細胞が Aa をもつ。
　3．A をもつものと a をもつものが 1：1 でできる。　　4．A をもつものと a をもつものが 3：1 でできる。
(2) ジャガイモのいもを植えてふやすと、子の形質は親とまったく同じになる。その理由を「遺伝子」という言葉を使って説明しなさい。

(3) 有性生殖では、子の形質が親と異なることがある。その理由を「両親」という言葉を使って説明しなさい。

7 **マルバアサガオの花の色は、赤と白の対立形質の間に顕性・潜性の関係がはっきりしない。赤の遺伝子を R、白の遺伝子を r とすると、RR は赤、rr は白、Rr は桃色の花になる。**

(1) 赤の純系と白の純系をかけ合わせてできた子の花の色を答えなさい。
(2) (1) の子どうしをかけ合わせて孫を 800 株育てたとき、桃色の花をさかせる株はおよそ何株か。
(3) (1) の子と白の純系をかけ合わせたとき、できる株の花の色とその数の比を答えなさい。

8 **表は、セキツイ動物の5つのなかまについて、特徴A〜Dをもつものに○、もたないものに×をつけたものである。**

特徴	魚類	両生類	ハチュウ類	鳥類	哺乳類
A　背骨がある	○	○	○	○	○
B　一生のうち肺で呼吸する時期がある	×	○	○	○	○
C　陸上で子がうまれる（からのある卵または胎生）	×	×	○	○	○
D　まわりの温度が変わっても体温がほぼ一定	×	×	×	○	○

(1) 化石の記録から、セキツイ動物のなかまが地球上に現れた順に並べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．魚類→両生類→ハチュウ類→鳥類→哺乳類　　2．魚類→両生類→ハチュウ類→哺乳類→鳥類
　3．魚類→ハチュウ類→両生類→哺乳類→鳥類　　4．両生類→魚類→ハチュウ類→哺乳類→鳥類
(2) 両生類が、陸上の乾燥した場所だけでは子孫を残せない理由を、表の特徴Cにふれて説明しなさい。

(3) 表から、セキツイ動物は、どのような場所からどのような場所へ生活場所を広げながら進化してきたと考えられるか。
(4) 鳥類と哺乳類が、ほかの3つのなかまと比べて、寒い場所でも活発に活動できる理由を、表の特徴をもとに答えなさい。

9 **要点まとめの図4のように、ヒトのうで、クジラのひれ、コウモリのつばさ、ハトのつばさは、骨の基本のつくりがよく似ている。**

(1) 次の1〜4のうち、相同器官の組み合わせとして最も適するものを一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．チョウのはねとハトのつばさ　　2．ヒトのうでとクジラのひれ
　3．イカのあしとヒトのあし　　4．トンボのはねとコウモリのつばさ
(2) 相同器官があることから、これらの動物についてどのようなことが考えられるか。「祖先」という言葉を使って説明しなさい。

(3) 始祖鳥の特徴のうち、ハチュウ類の特徴といえるものを2つ書きなさい。

■ 入試にチャレンジ

10 **Kさんは、丸の種子 X が、AA と Aa のどちらの遺伝子の組み合わせをもつかを調べるため、X を育てて、しわの純系（aa）とかけ合わせた。丸の遺伝子を A、しわの遺伝子を a とする。**

(1) X が AA であった場合、できる種子の丸としわの数の比はどうなるか。
(2) X が Aa であった場合、できる種子の丸としわの数の比はどうなるか。
(3) 実際には、丸の種子が 205 個、しわの種子が 198 個できた。X の遺伝子の組み合わせを答えなさい。
(4) Kさんは、別の丸の種子 Y について、しわの純系とかけ合わせるかわりに、Y を育てて**自家受粉**させた。その結果と

して考えられることを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．Y が AA なら、丸：しわ ＝ 3：1 になる。　2．Y が AA なら、丸：しわ ＝ 1：1 になる。

3．Y が Aa なら、丸：しわ ＝ 3：1 になる。　4．Y が Aa なら、すべて丸になる。

(5) この実験で、丸の純系ではなく、しわの純系をかけ合わせる相手に選んだ理由を、「生殖細胞」という言葉を使って説明しなさい。

11　丸の純系としわの純系をかけ合わせて子をつくり、子を自家受粉させて孫の種子を得た。ただし、どの株も同じ数の種子をつくるものとする。

(1) 孫の丸の種子から1個を選んだとき、それが Aa である割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1/4　2．1/3　3．1/2　4．2/3

(2) 孫の**丸の種子だけ**をすべて育てて、それぞれ自家受粉させた。できる種子（ひ孫）の丸としわの数の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

(3) (2) で、ひ孫の種子が全部で 1200 個できたとすると、しわの種子はおよそ何個か。

(4) 孫の種子を**丸もしわもすべて**育てて、それぞれ自家受粉させた。できる種子の丸としわの数の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

12　遺伝子やDNAに関する技術について、次の問いに答えなさい。

(1) 遺伝子に関する技術や知識について述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．ゲノム編集は、生物がもつ遺伝子のねらった部分を変える技術で、身の厚いマダイの開発に使われた。

2．遺伝子組換えでは、ほかの種類の生物の遺伝子を入れることはできない。

3．さし木でふやした植物は、親と異なる遺伝子をもつので、親と形質が異なる。

4．DNA は、細胞の細胞膜に多くふくまれている。

(2) さし木や組織培養でふやした、親とまったく同じ遺伝子をもつ個体の集団を何というか。

(3) 遺伝子組換え作物を広く利用するときに考えなければならない課題を、1つ書きなさい。

---

(4) DNA鑑定で、ある人を特定したり親子関係を調べたりできるのはなぜか。「DNA の並び方」という言葉を使って説明しなさい。

発展理科 生物A「遺伝と確率・DNA と遺伝情報」

ねらい：かけ合わせの表を「確率の表」として読み直し、2つの形質の比 9：3：3：1 を自分で導く。伴性遺伝・ABO式血液型、DNA の二重らせんと塩基の相補性、遺伝子からタンパク質ができるまで（転写・翻訳）の入り口まで進み、高校の問題を「計算と推理」で解けるようになる。

発展　LEVEL 3〜4（高校への橋渡し） この単元は、高校の「**生物基礎**」（DNA・遺伝情報とタンパク質）と「**生物**」（遺伝のしくみ・伴性遺伝・集団の遺伝）で学ぶ内容の入り口です。使う道具は、理科の**生物7「細胞分裂と生殖」（減数分裂）**・**生物8「遺伝と進化」（分離の法則・かけ合わせの表）**と、数学の**中2「確率」（樹形図・表）**・**発展-14「順列と組合せ」**・**中3「式の展開」**だけ。新しい暗記はほとんどなく、「**遺伝の比＝確率**」と気づけば、全部つながります。難関私立・国立高校の入試では、2つの形質の比や「見えない遺伝子の組み合わせ」を推理する問題がよく出ます。

要点まとめ

■1　遺伝を確率で考える ― かけ合わせの表＝確率の表 LEVEL 3

生物8では、かけ合わせの表で「比」を求めた。この表は、じつは数学の**確率の表**そのもの。

- **Aa の親がつくる生殖細胞**：減数分裂で対の遺伝子が分かれる（分離の法則）ので、A をもつ確率 **1/2**、a をもつ確率 **1/2**。コインの表・裏と同じ。
- **父の生殖細胞と母の生殖細胞は、たがいに関係なく（独立に）選ばれる** →「父が a **かつ** 母が a」の確率は **かけ算**。
- 「AA **または** Aa」のように、同時には起こらないことのどれかの確率は **たし算**。

POINT 1　遺伝で使う「確率の3つの道具」

① **積の法則**（かつ → かけ算）：P(aa) ＝ 1/2 × 1/2 ＝ **1/4**
② **和の法則**（または → たし算）：P(Aa) ＝ P(父A・母a) ＋ P(父a・母A) ＝ 1/4 ＋ 1/4 ＝ **1/2**
③ **余事象**（〜でない ＝ 1 − 〜）：P(顕性) ＝ 1 − P(aa) ＝ 1 − 1/4 ＝ **3/4**
→ 比 AA：Aa：aa ＝ 1/4：1/2：1/4 ＝ **1：2：1**。生物8の「比の合計がいつも4」は、**確率の合計がいつも1**ということ。

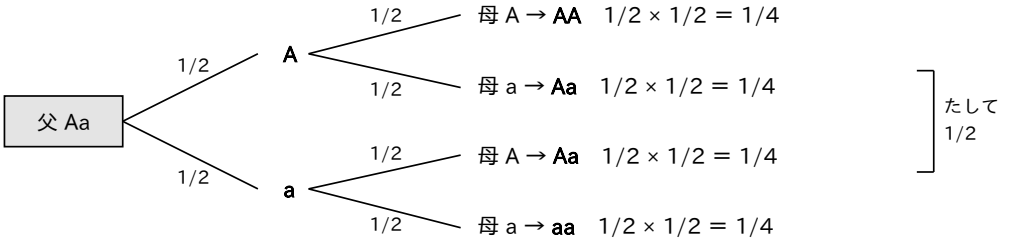


図1　Aa × Aa の樹形図。「かつ」はかけ算、同じ結果（Aa）になる道すじは、たし算でまとめる。

条件付きの割合（「〜のうち」に注意） 入試

- 孫のうち、**丸の種子だけを取り出したとき** Aa である割合 ＝ (2/4) ÷ (3/4) ＝ **2/3**（AA は 1/3）。数学でいう「条件付き確率」の考え方。
- その丸の種子を**それぞれ自家受粉**させると、しわ（aa）ができる割合は、Aa（2/3）から生まれる 1/4 だけなので、2/3 × 1/4 ＝ **1/6** → 次の代は **丸：しわ ＝ 5：1**。
- 丸の種子どうしを**自由にかけ合わせる**と、aa ができるのは「両親とも Aa（2/3 × 2/3）」かつ「aa を引く（1/4）」ときだけ → 4/9 × 1/4 ＝ **1/9** → **丸：しわ ＝ 8：1**。

何人かの子の確率 LEVEL 4　Aa × Aa の夫婦（ヒトの例）に子が3人いるとき、ちょうど1人が潜性形質になる確率は、「どの1人か」の選び方が 3 通り（数学の組合せ ${}_3C_1$）あるので、3 × (1/4) × (3/4) × (3/4) ＝ **27/64**。

本質　確率は「1回ごとの起こりやすさ」、比は「たくさん数えたときの割合」。メンデルの孫は 7324 個もあったから、確率 3/4・1/4 がほぼ比 3：1 として見えた。ヒトの家族のように**子の数が少ないと、比どおりにならないのがふつう**。「Aa × Aa の子が4人なら、必ず1人は潜性」はまちがい（4人とも顕性の確率は $(3/4)^4 = 81/256$ で、約3割もある）。

■ 2　2つの形質の遺伝 ― 独立の法則と 9：3：3：1 LEVEL 4

メンデルは、**種子の形（丸 A ＞ しわ a）**と**子葉の色（黄色 B ＞ 緑色 b）**を同時に調べた。

- 丸・黄色の純系 **AABB** × しわ・緑色の純系 **aabb** → 子はすべて **AaBb**（丸・黄色）。
- AaBb の生殖細胞：A か a（各1/2）**と**、B か b（各1/2）の組み合わせ → **AB・Ab・aB・ab が 1/4 ずつ**（1：1：1：1）。
- **独立の法則**：異なる染色体にある2組の遺伝子は、たがいに影響し合わず、**別々に（独立に）**生殖細胞に分かれて入る。

孫（AaBb の自家受粉）	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

16 ますを数えると
丸・黄（A と B をもつ）：**9**
丸・緑（A あり・bb）：**3**
しわ・黄（aa・B あり）：**3**
しわ・緑（aabb）：**1**
メンデルの結果：315：108：101：32（合計556）≒ 9：3：3：1

POINT 2　9：3：3：1 は「3：1 の2乗」 ― 表をかかずに確率の積で導く

形の遺伝（Aa × Aa）で丸 3/4・しわ 1/4、色の遺伝（Bb × Bb）で黄 3/4・緑 1/4。2つは**独立**なので、かけ算してよい。
・丸・黄 ＝ 3/4 × 3/4 ＝ **9/16**　　・丸・緑 ＝ 3/4 × 1/4 ＝ **3/16**
・しわ・黄 ＝ 1/4 × 3/4 ＝ **3/16**　・しわ・緑 ＝ 1/4 × 1/4 ＝ **1/16**
これは式の展開 (3＋1)(3＋1) ＝ 9＋3＋3＋1 と同じ形。遺伝子の組み合わせも (1：2：1) × (1：2：1) で **3 × 3 ＝ 9 種類**。
使い方の手順：①形質ごとに分けて、それぞれの比（確率）を出す → ②かけ算 → ③必要なら、たし算でまとめる。

両親	形の比（丸：しわ）	色の比（黄：緑）	子の形質の比（丸黄：丸緑：しわ黄：しわ緑）
AaBb × AaBb	3：1	3：1	**9：3：3：1**
AaBb × aabb	1：1	1：1	**1：1：1：1**
AaBb × Aabb	3：1	1：1	**3：3：1：1**
AaBb × aaBb	1：1	3：1	**3：1：3：1**

発展　2組の遺伝子が**同じ染色体**にあると、いっしょに生殖細胞に入りやすく、独立の法則が成り立たない（**連鎖**、高校「生物」）。メンデルが調べた形質は、たまたま独立に遺伝するものだった。また、孫の 丸・黄 9 のうち純系 AABB は **1/9** だけ（AaBb が 4/9 で最も多い）。

■３　検定交雑 ― 見えない遺伝子を推理する LEVEL 3

- 顕性形質の個体（AA か Aa か不明）を、**潜性の純系（aa）**とかけ合わせる。aa は a しか渡さないので、**子の形質の比 ＝ 調べたい個体がつくる生殖細胞の比**がそのまま見える。
- 2つの形質でも同じ。相手は **aabb**。

子の形質の比（丸黄：丸緑：しわ黄：しわ緑）	調べた個体の生殖細胞	調べた個体
すべて丸黄	AB だけ	**AABB**
1：1：0：0（丸黄：丸緑 ＝ 1：1）	AB：Ab ＝ 1：1	**AABb**
1：0：1：0（丸黄：しわ黄 ＝ 1：1）	AB：aB ＝ 1：1	**AaBB**
1：1：1：1	AB：Ab：aB：ab ＝ 1：1：1：1	**AaBb**

- 実際の数は「52：48」のようにずれる。**一番近い簡単な比**（1：1）を読みとる。

■４　性染色体と伴性遺伝・ABO式血液型 LEVEL 4

- ヒトの 46 本の染色体のうち、2本は性別を決める**性染色体**。女性 **XX**、男性 **XY**。卵はすべて X、精子は X と Y が 1：1 → 子が男女になる確率は **1/2 ずつ**。
- X 染色体にある遺伝子による遺伝を**伴性遺伝**という。Y には対になる遺伝子がないので、**オス（男性）は X の遺伝子 1つだけで形質が決まる**。

POINT 3　ショウジョウバエの眼の色（赤眼 X^W ＞ 白眼 X^w）

白眼メス X^wX^w × 赤眼オス X^WY	X^W	Y
X^w	X^WX^w（赤眼メス）	X^wY（白眼オス）

→ 子は **メスはすべて赤眼、オスはすべて白眼**。オスの X は**母から**来るので、母の形質がオスに出る。
逆の組み合わせ（赤眼メス純系 × 白眼オス）では、子は**すべて赤眼**。「どちらが父か母か」で結果が変わるのが伴性遺伝の目じるし（ふつうの遺伝では変わらない）。

ABO式血液型（複対立遺伝子）　遺伝子は **A・B・O の3種類**。A と B はどちらも現れ（たがいに顕性・潜性の関係がない）、O は潜性。

血液型	A型	B型	AB型	O型
遺伝子の組み合わせ	AA・AO	BB・BO	AB	OO

- AO × BO → A：B：AB：O ＝ **1：1：1：1**（4つの型がすべて出る）。AB × OO → A：B ＝ 1：1（親と同じ型の子は生まれない）。
- A型の父・B型の母から O型の子 → 両親は **AO と BO** と決まる。次の子が O型の確率は **1/4**。

■ 5　DNA の二重らせんと塩基の相補性 LEVEL 4

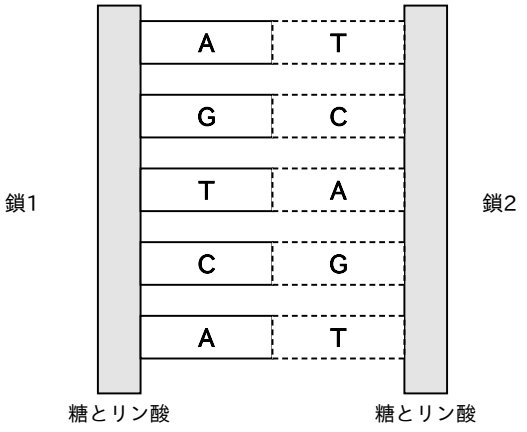


図2　DNA のはしごをほどいた模式図。実際は、はしごがねじれた**二重らせん**。

- DNA は、**糖（デオキシリボース）・リン酸・塩基**がつながった部品（ヌクレオチド）が、長い鎖になったもの。2本の鎖が**塩基どうしで向かい合って**はしごのようにつながり、ねじれている（**二重らせん**、1953年 ワトソンとクリック）。
- 塩基は **A（アデニン）・T（チミン）・G（グアニン）・C（シトシン）**の4種類。向かい合う相手は必ず **A と T、G と C**（**相補性**）。
- だから二本鎖の DNA では、**A の数 ＝ T の数、G の数 ＝ C の数**。
  例：A が 30% → T も 30%、残り 40% を G と C で半分ずつ → G ＝ C ＝ **20%**。

- **複製**：細胞分裂の前に、2本の鎖がほどけ、それぞれを型にして相補的な鎖がつくられる → 同じ DNA が2組できる（生物7の「染色体の複製」の正体）。片方の鎖が決まれば、もう片方は自動的に決まる。
  例：鎖1 ATGCCGTA → 鎖2 TACGGCAT

■ 6　遺伝子から形質へ ― 転写と翻訳の入り口 LEVEL 4

- 遺伝子の多くは「**タンパク質の設計図**」。タンパク質は **20 種類のアミノ酸**がたくさん並んでつながったもので、並び方で形とはたらき（消化酵素・ヘモグロビン・筋肉など）が決まる。

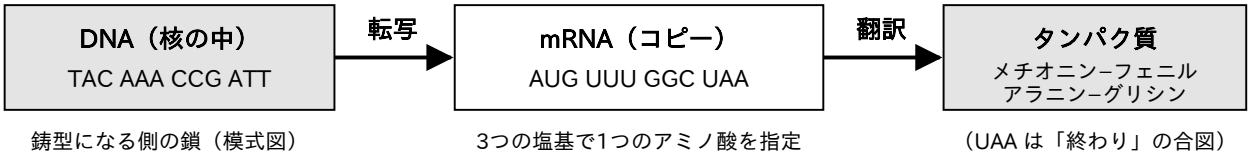


図3　遺伝情報の流れ（セントラルドグマ）。AUG＝メチオニン、UUU＝フェニルアラニン、GGC＝グリシン。

- **転写**：DNA の必要な部分の塩基の並びが、相補的に **mRNA**（伝令 RNA）に写しとられる。RNA では T のかわりに **U（ウラシル）**を使う（DNA の A に対して mRNA は U）。
- **翻訳**：mRNA の**塩基3つ（コドン）で1つのアミノ酸**が指定され、アミノ酸がつながってタンパク質ができる。
- **なぜ3つ？**（数学の重複順列）塩基1つ → 4通り、2つ → 4 × 4 ＝ 16通り（20種類に足りない）、3つ → 4^3 ＝ **64通り**（20種類をこえて足りる）。

本質　遺伝子 → タンパク質 → 形質　エンドウの「しわ」は、デンプンをつくる酵素の遺伝子が変化して、その酵素がうまくはたらかないためと考えられている。デンプンが少なく糖が多い種子は、成熟中に水を多く吸い、乾くときに大きく縮んでしわになる。「潜性」とは、**はたらくタンパク質を1つ分つくれれば足りる**（A が1つあれば丸になる）ということ。DNA の塩基が変わること（**突然変異**）でアミノ酸が変わると、形質が変わることがある → 生物B「進化」につながる。

発展　集団の中の遺伝子の割合（高校「生物」）　ある集団で、遺伝子 A の割合を p、a の割合を q（p＋q＝1）とする。個体が自由にかけ合わさると、子の遺伝子の組み合わせの割合は、$(pA + qa)^2$ を展開して **$AA : Aa : aa = p^2 : 2pq : q^2$**（中3の乗法公式！）。例：q ＝ 0.1 なら、aa は 0.01（1%）、Aa は 2 × 0.9 × 0.1 ＝ 0.18（18%）。**潜性の形質が1%しか見えなくても、a をかくしもつ人は18%もいる**。自然選択などがなければ、この割合は代を重ねても変わらない（ハーディー・ワインベルグの法則）。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

☐ 生殖細胞の遺伝子は **1/2 ずつ**。「かつ」はかけ算、「または」はたし算、「〜でない」は 1 から引く。
☐ Aa × Aa の孫で、丸のうち Aa は **2/3**。丸を自家受粉した次の代は **丸：しわ ＝ 5：1**。
☐ AaBb × AaBb → **9：3：3：1**（(3：1) × (3：1)）。AaBb × aabb → **1：1：1：1**。
☐ 検定交雑：**潜性の純系**とかけ合わせ、子の比 ＝ 調べた個体の生殖細胞の比。
☐ 伴性遺伝：オスは X が1つ。白眼メス × 赤眼オス → メス赤・オス白。
☐ ABO：AO × BO で4つの型が 1：1：1：1。
☐ DNA の相補性：**A–T、G–C**。A ＝ T、G ＝ C。RNA では T のかわりに **U**。
☐ DNA →（転写）→ mRNA →（翻訳）→ タンパク質。**塩基3つでアミノ酸1つ**（$4^3 = 64$ 通り）。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉や数を書きなさい。

(1) Aa の個体がつくる生殖細胞のうち、a をもつものの割合は（　　）である。
(2) 2組の遺伝子が、たがいに影響し合わずに別々に生殖細胞に入ることを（　　）の法則という。
(3) DNA の塩基で、A と向かい合うのは（　ア　）、G と向かい合うのは（　イ　）である。
(4) DNA の塩基の並びを mRNA に写しとることを（　ア　）、mRNA の情報をもとにアミノ酸をつなげてタンパク質をつくることを（　イ　）という。
(5) ヒトの男性の性染色体の組み合わせは（　　）である。

2　エンドウの種子の形は、丸（A）がしわ（a）に対して顕性である。次の確率を分数で答えなさい。(1)〜(4) は Aa どうしをかけ合わせたときとする。

(1) 子が aa になる確率
(2) 子が Aa になる確率
(3) 子が丸になる確率
(4) 丸の子のうち、AA である割合
(5) Aa × aa で、子が丸になる確率
(6) AA × Aa で、子が AA になる確率

3　種子の形（丸 A ＞ しわ a）と子葉の色（黄 B ＞ 緑 b）の遺伝について、次の問いに答えなさい。2組の遺伝子は独立に遺伝するものとする。

(1) AaBb の個体がつくる生殖細胞の遺伝子の組み合わせを、すべて書きなさい。
(2) AaBb どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質の比（丸黄：丸緑：しわ黄：しわ緑）を答えなさい。
(3) (2) で、しわ・緑の子ができる確率を、確率の積を使って求めなさい（式も書く）。
(4) (2) で、子の遺伝子の組み合わせは全部で何種類あるか。
(5) (2) で、子の遺伝子の組み合わせが AaBb になる確率を求めなさい。

4　DNA について、次の問いに答えなさい。

(1) DNA の一方の鎖の塩基の並びが「GATTCA」のとき、向かい合うもう一方の鎖の並びを書きなさい。
(2) ある生物の二本鎖 DNA で、塩基のうち T が 22% をしめていた。G は何%か。
(3) Kさんは、DNA のつくりについてまとめた。説明として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. DNA は1本の鎖でできていて、A・T・G・C の4種類の塩基が順に並んでいる。
2. DNA は2本の鎖でできていて、A と G、T と C が向かい合って結びついている。
3. DNA は2本の鎖でできていて、A と T、G と C が向かい合って結びついている。
4. DNA は2本の鎖でできていて、どの塩基どうしが向かい合うかは決まっていない。

(4) 1000 塩基対（塩基 2000 個）の二本鎖 DNA に、G が 300 個ふくまれていた。A は何個か。

■ 標準

5　丸の純系としわの純系をかけ合わせて子をつくり、子を自家受粉させて孫を 8400 個得た。

(1) 孫のうち、Aa の種子はおよそ何個か。

(2) 孫の丸の種子だけを集めて、それぞれ自家受粉させた。できた種子全体の 丸：しわ の比を答えなさい。

(3) (2) の比になる理由を、「2/3」「1/4」という数を使って説明しなさい。

---

(4) 孫の丸の種子どうしを自由にかけ合わせたとき、しわの種子ができる確率を求めなさい。

6　AaBb の個体どうしをかけ合わせて、種子を 16000 個得た（形：丸 A ＞ しわ a、色：黄 B ＞ 緑 b）。

(1) 丸・緑の種子はおよそ何個か。

(2) しわ・緑の種子はおよそ何個か。

(3) 丸・黄の種子のうち、AABB はおよそ何個か。

(4) 丸の種子のうち、緑のものの割合を答えなさい。

7　次の両親をかけ合わせたとき、子の形質の比（丸黄：丸緑：しわ黄：しわ緑）を答えなさい。表をかかずに、形と色に分けて求めること。

(1) AaBb × aabb

(2) AaBb × Aabb

(3) AABb × aaBb

(4) Aabb × aaBb

8　Kさんは、丸・黄の種子 X が、どんな遺伝子の組み合わせをもつか調べるため、X から育てた株を、しわ・緑の純系とかけ合わせた。

(1) このようなかけ合わせを何というか。

(2) しわ・緑の純系を相手に選ぶ理由を説明しなさい。

---

(3) 子は 丸・黄 が 61 個、しわ・黄 が 59 個で、緑の子はなかった。X の遺伝子の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．AABB　　2．AABb　　3．AaBB　　4．AaBb

(4) もし X が AaBb だったとすると、子の形質の比はどうなるか。

(5) 別の丸・黄の種子 Y で同じかけ合わせをしたら、子は 丸黄 30 個、丸緑 29 個、しわ黄 31 個、しわ緑 30 個だった。Y の遺伝子の組み合わせを答えなさい。

■ 入試にチャレンジ

9　ショウジョウバエの眼の色は、X 染色体にある遺伝子で決まり、赤眼（X^W）が白眼（X^w）に対して顕性である。

(1) 白眼のメスと赤眼のオスをかけ合わせた。子のメスとオスの眼の色をそれぞれ答えなさい。

(2) (1) の子どうしをかけ合わせた。孫の 赤眼：白眼 の比を、メス・オスそれぞれについて答えなさい。

(3) 赤眼のメス（純系）と白眼のオスをかけ合わせた子どうしをかけ合わせると、孫で白眼が現れるのはメス・オスのどちらか。また、孫全体の 赤眼：白眼 の比を答えなさい。

(4) (1) で、オスの子の眼の色が母親と同じになる理由を説明しなさい。

---

(5) Kさんは、ある赤眼のメスを白眼のオスとかけ合わせた。子は、赤眼のメス 48 匹、白眼のメス 52 匹、赤眼のオス 50 匹、白眼のオス 50 匹だった。この赤眼のメスの遺伝子の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X^WX^W　　2．X^WX^w　　3．X^wX^w　　4．X^WY

10 **ヒトの ABO式血液型について、次の問いに答えなさい。**

(1) A型の父と B型の母から、O型の子が生まれた。父と母の遺伝子の組み合わせを答えなさい。

(2) (1) の夫婦に次の子が生まれるとき、その子が AB型である確率を答えなさい。

(3) AB型の人と O型の人の間の子として、生まれる可能性のある血液型をすべて答えなさい。

(4) Kさんは「両親が A型どうしなら、子は A型か O型のどちらかで、AB型や B型は生まれない」と考えた。この考えについて述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 正しい。A型の人は B の遺伝子をもたないから。
2. 正しくない。AO どうしからは B型が生まれることがあるから。
3. 正しくない。AA どうしからは O型が生まれることがあるから。
4. 正しくない。A型どうしからは必ず A型しか生まれないから。

(5) B型の母と AB型の父の間に、生まれる可能性のない血液型として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. A型　　2. B型　　3. AB型　　4. O型

11 **図3のように、DNA の情報は mRNA を通してタンパク質に伝えられる。下は、mRNA の3つの塩基（コドン）とアミノ酸の対応の一部である。**

コドン	AUG	UUU	GGC	AAA	UGG	UAA・UGA
意味	メチオニン（開始）	フェニルアラニン	グリシン	リシン	トリプトファン	終わりの合図

(1) 鋳型になる DNA の鎖の並びが「TAC TTT ACC CCG ATT」のとき、転写でできる mRNA の並びを書きなさい。

(2) (1) の mRNA からできるアミノ酸の並びを、順に書きなさい。

(3) 塩基2つで1つのアミノ酸を指定するしくみだと、20 種類のアミノ酸を指定できない。その理由を、数を使って説明しなさい。

---

(4) ある遺伝子の mRNA の 900 個の塩基が、はじめから最後まで3つずつ読まれ、最後の3つが「終わりの合図」であった。できるタンパク質のアミノ酸は何個か。

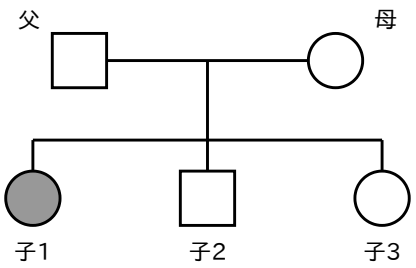
(5) DNA の塩基が1つ別の塩基に置きかわっても、できるタンパク質がまったく変わらないことがある。その理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. DNA は転写されないから。
2. 1つのアミノ酸を指定するコドンが、複数ある場合があるから。
3. タンパク質はアミノ酸からできていないから。
4. 置きかわった塩基は、必ず元にもどされるから。

(6) (1) の DNA の鎖で、3番目のまとまり「ACC」の最後の C が T に置きかわった（ACT）。できるタンパク質はどう変わるか。mRNA の並びにふれて説明しなさい。

---

12 **ヒトの耳あかには、湿った型と乾いた型があり、湿った型（A）が乾いた型（a）に対して顕性である。図は、ある家族の耳あかの型を表した家系図である。子は1人ずつ独立に生まれるものとする。**



□男性　○女性　白：湿った型　灰色：乾いた型

(1) 父と母の遺伝子の組み合わせを、それぞれ答えなさい。

(2) 子3 が Aa である確率を答えなさい。

(3) この夫婦に次に生まれる子が乾いた型である確率を答えなさい。

(4) この夫婦に子が3人いるとして、3人とも湿った型である確率と、ちょうど1人だけが乾いた型である確率を、それぞれ求めなさい。

(5) Kさんは「この夫婦に子が4人いれば、必ず1人は乾いた型になる」と言った。この考えのまちがいを、確率を使って説明しなさい。

---

(6) **自分で問題を作ってみよう**　両親の遺伝子の組み合わせと、調べる形質（2つ）を自分で決め、「子の形質の比」または「ある形質の子ができる確率」を問う問題を作り、確率の積を使って解きなさい。

中3理科 生物9「生物どうしのつながり・自然環境の保全」

生産者・消費者・分解者、食物連鎖と数のつり合い、微生物のはたらきの実験、炭素の循環、自然環境の保全｜神奈川県公立高校入試では「つり合いの変化の順番」「対照実験の結果の読み取り」「炭素の循環の矢印」が選択問題でよく出る。

要点まとめ

■1　生態系と生物の役割 入試

- ある地域にすむ**すべての生物**と、それをとりまく**水・空気・土・光などの環境**を、1つのまとまりとして見たものを**生態系**という。（森・池・海・学校の花だんも、それぞれ1つの生態系）
- 生態系の中の生物は、養分（有機物）のつくり方・とり方で3つの役割に分けられる。

役割	はたらき	例
生産者	光合成で、**無機物**（二酸化炭素・水）から**有機物**（デンプンなど）をつくる	植物、植物プランクトン（ケイソウなど）、海藻
消費者	ほかの生物を食べて有機物をとり入れる	草食動物（バッタ・ウサギ）、肉食動物（カエル・タカ）、動物プランクトン
分解者	死がい・ふん・落ち葉などの有機物を**無機物に分解**する（そのとき養分を得る）。消費者の一部ともいえる	**菌類**（カビ・キノコ）、**細菌類**（乳酸菌・大腸菌・納豆菌）、土の中の小動物（ミミズ・ダンゴムシ・トビムシ）

- 菌類・細菌類は**微生物**とよばれる小さな生物。菌類は胞子でふえ、からだは菌糸でできている。細菌類は1つの細胞からなり、**分裂**でふえる。
- 分解者も**呼吸**をしている。有機物を酸素で分解して、二酸化炭素と水などにし、エネルギーをとり出している。

本質　「無機物 → 有機物」をつくれるのは生産者だけ。消費者と分解者は、生産者がつくった有機物を**順番に使わせてもらっている**。分解者は「生態系のおそうじ係」であり「リサイクル工場」。分解者がいなかったら、地球は落ち葉と死がいで埋まり、植物が使える無機物（肥料分）もなくなってしまう。

■2　食物連鎖と食物網

- 「食べる・食べられる」の関係のつながりを**食物連鎖**という。出発点は必ず**生産者**（植物など）。
- 実際には、1種類の動物が何種類もの生物を食べ、何種類もの動物に食べられるので、食物連鎖は**網の目のようにからみ合って**いる。これを**食物網**という。

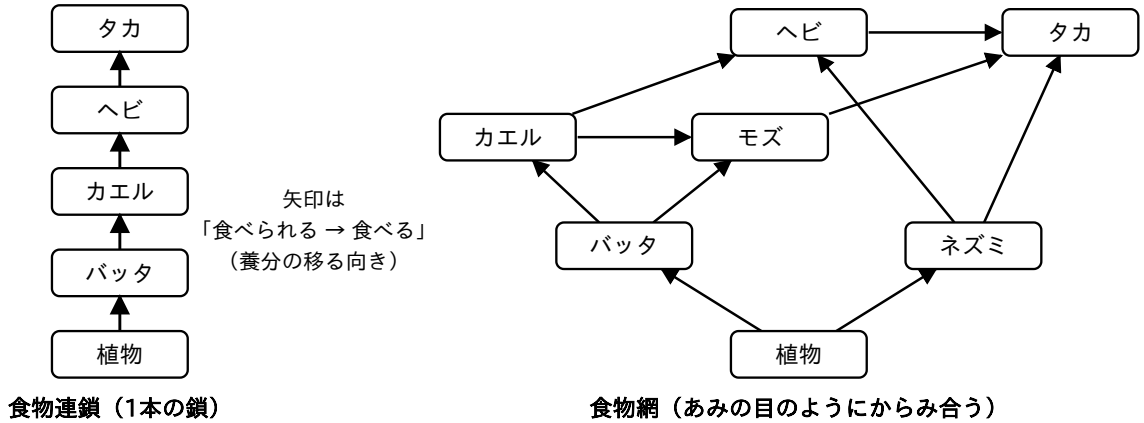


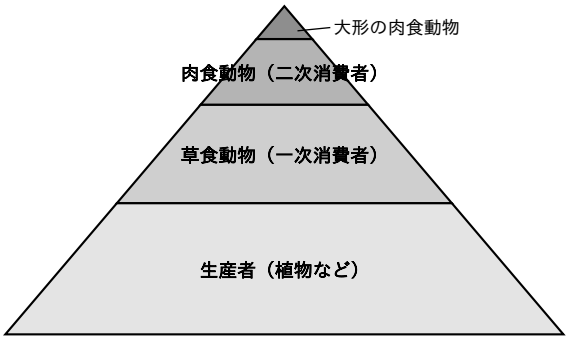
図1　食物連鎖と食物網（陸上の例）。矢印は「食べられる生物 → 食べる生物」の向きにかく。

- 海の例：植物プランクトン → 動物プランクトン → イワシ → カツオ →（人間）
- 草食動物を**一次消費者**、それを食べる肉食動物を**二次消費者**、…とよぶことがある。

注意　矢印の向きを逆にするミスが多い。「バッタ → カエル」は「バッタが**カエルに食べられる**」（養分がバッタからカエルへ移る）の意味。「矢印の先が食べる側」と覚えよう。

■3　生物の数量のつり合い 入試

- 一般に、食べられる生物の数は、食べる生物の数よりも**多い**。生物の数（量）を積み重ねると**ピラミッドの形**になる。



- 1匹の肉食動物は、生きるためにたくさんの草食動物を食べる必要がある。草食動物も、たくさんの植物を食べる。
- 食べた有機物の大部分は、**呼吸**でエネルギーとして使われたり、ふんとして出たりして、からだにはならない。だから上の段に進むほど数（量）は少なくなる。

図2　数量のピラミッド（生物の数の関係。模式図）

- ある生物の数が一時的にふえたりへったりしても、**長い目で見るとほぼ一定**に保たれ、つり合っている。

上から 肉食動物・草食動物・植物。点線はつり合った状態の数

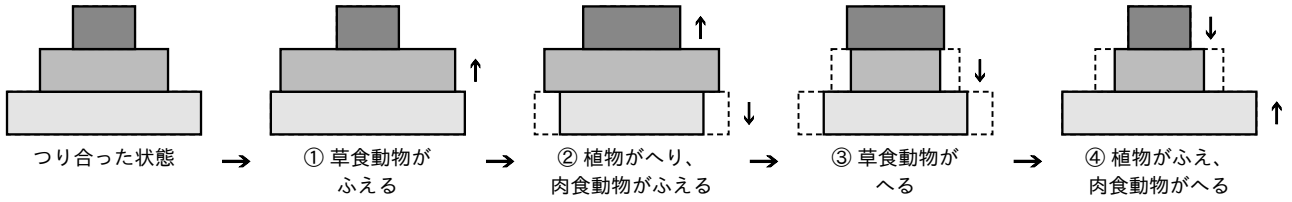


図3　生物の数のつり合い（ある草食動物が一時的にふえた場合）。④のあと、もとのつり合った状態にもどる。

先生のひとこと　つり合いの問題は「1つ変わると、**すぐ上とすぐ下**が変わる」がコツ。草食動物がふえる → 食べられる植物はへる・えさがふえた肉食動物はふえる。次に、えさ（植物）がへり、天敵（肉食動物）がふえた草食動物はへる…と、**ドミノ倒しのように1段ずつ**考えよう。ただし、人間の開発や外来生物の侵入などで**大きく変化**すると、もとにもどらないこともある。

発展　生物濃縮　分解されにくく体外に出にくい物質（一部の農薬や有機水銀など）は、食物連鎖を通して上の段の生物ほど体内に**高い濃度でたまる**。水俣病は、工場から出たメチル水銀が魚介類にたまり、それを食べた人に起きた公害病。
発展　エネルギーは循環しない　太陽の光エネルギー → 生産者が有機物にたくわえる → 消費者・分解者へ → 最後は**熱**として生態系の外へ出ていく。物質（炭素など）はめぐるが、エネルギーは**一方通行**。だから生態系は太陽の光をあび続けないと続かない。

■4　土の中の微生物のはたらきを調べる実験 入試

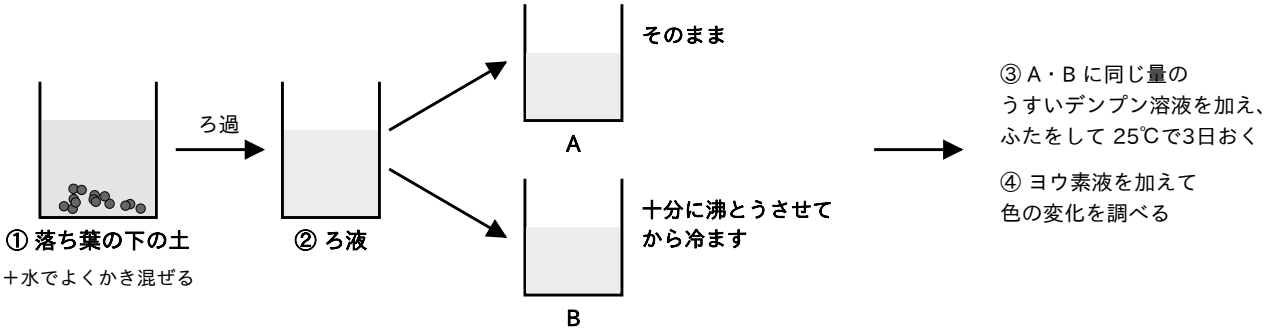


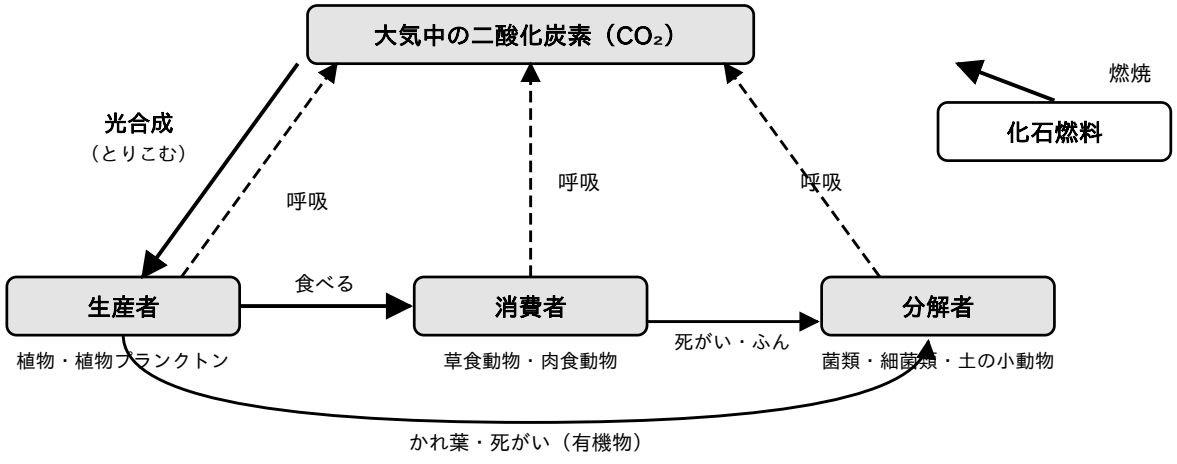
図4　土の中の微生物のはたらきを調べる実験（Bは対照実験）

	A（そのままのろ液）	B（沸とうさせたろ液）
ヨウ素液の反応	**変化しない**（青紫色にならない）	**青紫色**になる
わかること	デンプンが**なくなった**（分解された）	デンプンが**残っている**

- **考察**：A では、ろ液中の**微生物**がデンプンを分解した。B では、沸とうで微生物が**死んだ**ので、デンプンが分解されずに残った。
- B のように、調べたい条件（微生物がいるかどうか）**だけを変えて**、ほかの条件をすべて同じにして比べる実験を**対照実験**という。B があるから、「デンプンがなくなったのは微生物のはたらき」といえる。
- **別の方法**：デンプンを入れた**寒天培地**に土を置き、数日後にヨウ素液をかけると、土のまわりだけ青紫色にならない（微生物がデンプンを分解した）。焼いた土を置いた培地は全体が青紫色。
- 土と水を入れた袋を数日置くと、袋の中の**二酸化炭素がふえる**（石灰水が白くにごる）。微生物が**呼吸**で有機物を分解したから。

注意　実験で「ふたをする」のは、空気中の微生物が入るのを防ぐため。「25℃くらいに保つ」のは、微生物が活発にはたらく温度だから。「デンプン溶液を同じ量」にするのは、条件をそろえるため。実験の操作には**必ず理由がある**。理由を聞かれる記述問題がねらわれる。

■5　物質の循環 ― 炭素と酸素の流れ 入試



実線の矢印＝有機物として移る　点線の矢印＝CO_2 として出る

図5　炭素の循環。炭素は「CO_2（無機物）」と「有機物」に姿を変えながらめぐっている。

- **炭素**：大気中の CO_2 →（光合成）→ 生産者の有機物 →（食べる）→ 消費者 →（死がい・ふん）→ 分解者 →（呼吸）→ 大気中の CO_2 へもどる。
- **酸素**：生産者の光合成で大気中に出され、すべての生物の呼吸でとり入れられる。

- 生産者も**呼吸**をしている（光合成と呼吸の両方の矢印があるのは生産者だけ）。
- 化石燃料（石油・石炭・天然ガス）は大昔の生物の死がいからできた有機物。燃やすと、長い間地下にとじこめられていた炭素が CO_2 として大気中にふえる。

先生のひとこと　炭素の循環の図は「CO_2 に向かう矢印＝呼吸（と燃焼）」「CO_2 から出る矢印＝光合成（生産者だけ）」と、矢印の向きで判断しよう。図の生物名がかくされていても、「CO_2 との間に矢印が2本（行きと帰り）ある」のが生産者だ。

■６　自然環境の保全

外来生物：人間の活動によって、本来の生息地から別の地域に持ちこまれて定着した生物。もともといた生物を**在来生物**という。

- 例：オオクチバス（ブラックバス）、アライグマ、クリハラリス（タイワンリス）、カミツキガメ、ヒアリ、オオキンケイギク、アメリカザリガニ、アカミミガメ。
- 天敵がいなかったり、在来生物を食べたり、えさや生活場所をうばったりして、生態系のつり合いをくずす。
- 外来生物法（2005年施行）で、特に害の大きいものを**特定外来生物**に指定し、飼育・運搬・野外に放すことなどを禁止している。（アメリカザリガニとアカミミガメは、2023年から野外に放すことなどが禁止された）
- 「入れない・捨てない・拡げない」が大切。

地球温暖化

- 大気中の CO_2 やメタンなどの**温室効果ガス**は、地表から宇宙へ出ていく熱の一部を吸収して、地表にもどす（温室効果）。
- 化石燃料の大量消費や森林の伐採で、大気中の CO_2 の濃度が上昇している（産業革命前の約 280 ppm → 2023年には約 420 ppm）。ppm は100万分の1を表す単位。
- 影響：平均気温の上昇、海面の上昇、豪雨などの異常気象、生物の分布の変化、サンゴの白化など。
- 対策：再生可能エネルギー（太陽光・風力など）の利用、省エネルギー、森林の保全。

その他の環境問題

- **酸性雨**：化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物・窒素酸化物が雨にとけて、強い酸性の雨になる。森林や湖の生物、建造物に被害。
- **オゾン層の破壊**：フロンなどにより、生物に有害な紫外線を吸収するオゾン層がうすくなる。
- **マイクロプラスチック**：海にたまった小さなプラスチックを生物がとりこむ。

生物多様性：さまざまな生物が、さまざまな環境の中でつながり合って存在していること。生物多様性が高い生態系ほど、変化に強く安定している。

- 絶滅のおそれのある生物は、**レッドリスト**にまとめられている。
- **里山**（人が手入れをしてきた雑木林・田・ため池など）は、多くの生物のすみかになっている。
- 自然と人間の共存の取り組み：湿地を守るラムサール条約、国立公園、水生生物による川の水質調査など。

発展　神奈川の例　丹沢では、ニホンジカがふえすぎて下草を食べつくし、土がむき出しになって森林の衰退や土砂の流出が問題になった。オオカミなどの天敵がいなくなったことも、つり合いがくずれた原因の1つと考えられている。また、県内ではアライグマやクリハラリスによる農作物や生態系への被害も起きている。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ **生産者**＝光合成で無機物から有機物をつくる。**分解者**＝有機物を無機物に分解する（菌類・細菌類・土の小動物）。
□ 食物連鎖の矢印は「**食べられる → 食べる**」。からみ合ったものが**食物網**。
□ 数は「生産者 ＞ 草食動物 ＞ 肉食動物」のピラミッド。一時的に変化しても**もとにもどる**。
□ つり合いの順：草食↑ → 植物↓・肉食↑ → 草食↓ → 植物↑・肉食↓ → もとどおり。

□ 微生物の実験：そのままのろ液は**デンプンが分解**されてヨウ素液が反応しない。沸とうさせたろ液（**対照実験**）は青紫色。
□ 炭素の循環：CO_2 をとりこむのは**光合成**（生産者だけ）、CO_2 を出すのは**呼吸**（すべての生物）と燃焼。
□ **外来生物**・**地球温暖化**（温室効果ガス）・**生物多様性**の意味を説明できる。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) ある地域にすむすべての生物と、それをとりまく環境を1つのまとまりとして見たものを（　　）という。
(2) 生物どうしの「食べる・食べられる」の関係の1本のつながりを（　ア　）といい、それが網の目のようにからみ合ったものを（　イ　）という。
(3) 光合成によって無機物から有機物をつくる生物を（　　）という。
(4) 生物の死がいやふんなどの有機物を無機物に分解するはたらきにかかわる生物を（　　）という。
(5) カビやキノコのなかまを（　ア　）類、乳酸菌や大腸菌のなかまを（　イ　）類という。

2　次の生物を、生産者・消費者・分解者に分けなさい。

ア．ケイソウ　　イ．シイタケ　　ウ．ミジンコ　　エ．ススキ　　オ．アオカビ　　カ．モズ　　キ．納豆菌　　ク．イネ

3　次の生物の食物連鎖について、問いに答えなさい。

イワシ　　植物プランクトン　　カツオ　　動物プランクトン

(1) 4つの生物を、食べられるものから食べるものの順に、矢印を使って並べなさい。
(2) この中で、数が最も多いと考えられる生物はどれか。
(3) この中で、生産者にあたる生物はどれか。

4　環境問題について、次の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 人間の活動によって本来の生息地から別の地域に持ちこまれ、定着した生物を（　　）という。
(2) 二酸化炭素やメタンなど、地表から出ていく熱の一部を吸収して地表にもどすはたらきをもつ気体を（　　）という。
(3) 化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物や窒素酸化物がとけこんで、強い酸性になった雨を（　　）という。
(4) さまざまな生物が、さまざまな環境の中でつながり合って存在していることを（　　）という。

■ 標準

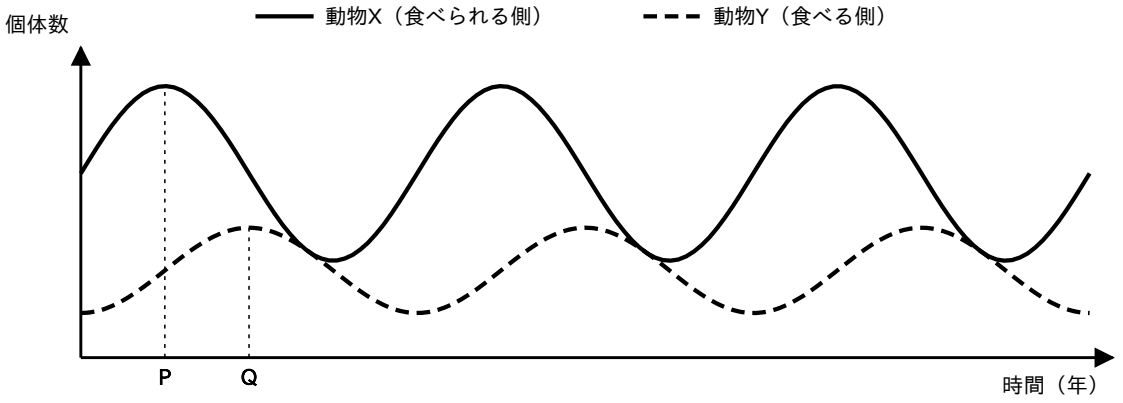
5　図は、ある地域の生物の数量の関係を、植物・草食動物・肉食動物の順に積み重ねて表したものである。この地域で、何らかの原因で草食動物の数が一時的にふえた。

(1) 草食動物がふえた直後に起こる変化として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．植物がふえ、肉食動物がへる。　　2．植物がふえ、肉食動物がふえる。
　3．植物がへり、肉食動物がへる。　　4．植物がへり、肉食動物がふえる。

(2) (1) のあと、草食動物の数はどうなるか。その理由も説明しなさい。

(3) このような変化をくり返して、生物の数量はやがてどうなるか。
(4) 食物連鎖の上の段の生物ほど数が少なくなる理由を、「呼吸」という言葉を使って説明しなさい。

6 **グラフは、ある地域にすむ動物X（草食動物）と、Xを食べる動物Y（肉食動物）の個体数の変化を、長い期間にわたって調べたものを模式的に表したものである。**



(1) Xの個体数が最も多くなった時期Pのあと、少しおくれて時期QでYの個体数が最も多くなっている。その理由を説明しなさい。

(2) Yの個体数がへりはじめたあと、Xの個体数はどうなっていくか。グラフから読みとって答えなさい。

(3) この地域から、何らかの原因でYがすべていなくなった場合、Xの個体数とXのえさとなる植物はどうなると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Xはいったんふえ、植物は食べつくされてへり、やがてXもへる。
2. Xも植物も、これまでと同じように一定の幅でふえたりへったりをくり返す。
3. Xはへり続け、植物はふえ続ける。
4. Xも植物もふえ続ける。

7 **Kさんは、土の中の微生物のはたらきを調べるため、次の実験を行った。**

実験 ①林の落ち葉の下の土を、水といっしょによくかき混ぜてから、ろ過した。②ろ液を2つのビーカーA・Bに同じ量ずつ分け、Bのろ液だけを十分に沸とうさせてから冷ました。③A・Bに、うすいデンプン溶液を同じ量ずつ加え、ふたをして25℃の部屋に3日間置いた。④A・Bの液を少しずつとり、それぞれヨウ素液を加えて色の変化を調べた。

(1) ④の結果、ヨウ素液を加えても色が変化しなかったのは、A・Bのどちらか。

(2) (1) のようになったのはなぜか。「微生物」という言葉を使って説明しなさい。

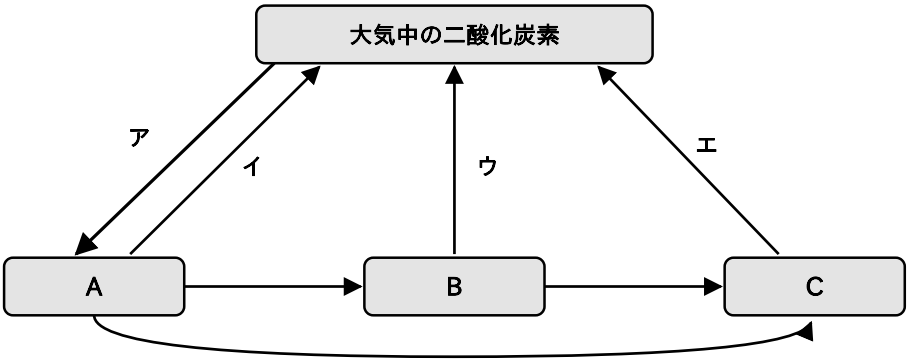
(3) ②で、Bのろ液を沸とうさせたのは何のためか。

(4) この実験のBのように、調べたい条件以外の条件を同じにして行う実験を何というか。

(5) ③で、ふたをした理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. デンプンが光で分解されるのを防ぐため。　2. 空気中の微生物などが入るのを防ぐため。
3. ビーカーの中の温度を上げるため。　4. デンプン溶液がこくなるのを防ぐため。

8 **図は、自然界での炭素の循環を模式的に表したものである。A～Cは生産者・消費者・分解者のいずれかを、矢印は炭素の移動を表している。**



(1) A～Cにあてはまる役割を、生産者・消費者・分解者からそれぞれ選びなさい。
(2) 矢印アで表されるはたらきを何というか。
(3) 矢印イ・ウ・エに共通するはたらきを何というか。
(4) 炭素の移動のうち、有機物として移動しているものを表す矢印について述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．アとイだけ　2．イ・ウ・エだけ　3．A→B、B→C、A→C の矢印だけ　4．すべての矢印

■ 入試にチャレンジ

9 **Kさんは、微生物のはたらきを別の方法で調べた。**

実験　①デンプンをふくむ寒天培地をつくり、ペトリ皿P・Qに入れた。②Pには林の土を少量のせ、Qにはじゅうぶんに焼いてから冷ました同じ土を同じ量のせ、ふたをして25℃で3日間置いた。③土をとりのぞいてヨウ素液をかけた。
結果　Pは、土をのせていた部分のまわりだけ色が変化せず、それ以外の部分は青紫色になった。Qは全体が青紫色になった。

(1) Pで、土のまわりだけ色が変化しなかったのはなぜか。説明しなさい。

(2) この実験から考えられることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．土の中には、デンプンをつくる生物がいる。
2．土の中の生物は、焼いてもはたらきを失わない。
3．土の中には、デンプンを分解する生物がいる。
4．デンプンは、光が当たると分解される。
(3) 土と水を入れた袋Rと、焼いた土と水を入れた袋Sに、それぞれ同じ量の空気をとじこめて数日置き、中の気体を石灰水に通した。石灰水がより白くにごると考えられるのはR・Sのどちらか。また、その理由を答えなさい。

10 **Kさんは、外来生物について調べ、資料にまとめた。**

資料　ある池では、もともとモツゴやメダカなどの小さな魚、エビ、トンボの幼虫（ヤゴ）などがすんでいた。そこへ、北アメリカ原産の肉食の魚オオクチバスが放された。10年後に調べると、オオクチバスは大きくふえ、モツゴやメダカ、エビはほとんど見られなくなった。

(1) オオクチバスのように、人間の活動によって別の地域から持ちこまれ、定着した生物を何というか。
(2) オオクチバスがふえた理由として考えられることを、「天敵」「えさ」という言葉を使って説明しなさい。

(3) 外来生物について述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 外来生物は、すべて人間や生態系に害をあたえる。
2. 外来生物が定着すると、在来生物との間で食べる・食べられるの関係や、えさ・すみかをめぐる関係が生じ、生態系のつり合いが変わることがある。
3. 飼えなくなった外来生物は、近くの池や川に放すのがよい。
4. 外来生物は日本から海外に持ち出されることはない。

11 **Kさんは、川の水のよごれの程度を、そこにすむ生物（指標生物）を使って調べた。表1は、指標生物と水のよごれの程度を、表2は、川の地点①〜③で見つかった生物を表している。**

表1

水のよごれの程度	主な指標生物
きれいな水	カワゲラ・サワガニ・ヒラタカゲロウ
ややきれいな水	ゲンジボタル・カワニナ
きたない水	ミズカマキリ・ヒル
とてもきたない水	アメリカザリガニ・セスジユスリカ

表2

地点	見つかった生物
① 上流	カワゲラ・サワガニ・ヒラタカゲロウ・カワニナ
② 中流	ゲンジボタル・カワニナ・ヒル
③ 下流	ミズカマキリ・アメリカザリガニ・セスジユスリカ・ヒル

(1) 地点①の水のよごれの程度を、表1から選んで答えなさい。

(2) 地点①〜③のうち、最も水がよごれていると考えられる地点はどこか。

(3) このように、生物を使って水のよごれを調べる方法の長所として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水にとけている物質の名前と量が、正確にわかる。
2. 調べた日だけでなく、ある程度の期間の水のようすがわかる。
3. 1種類の生物を見つけるだけで、正確に判断できる。
4. 薬品を使って水の色の変化を調べるので、すぐに結果がわかる。

12 **表は、ハワイのマウナロア山で観測された、大気中の二酸化炭素の濃度（年平均）の変化をまとめたもの（数値はおよその値）である。**

年	1960	1980	2000	2020
二酸化炭素の濃度〔ppm〕	317	339	370	414

(1) 1960年から2020年までの60年間で、二酸化炭素の濃度はおよそ何 ppm 上昇したか。

(2) 1960〜1980年と2000〜2020年の20年間あたりの上昇量を比べると、どのようなことがいえるか。数値を使って答えなさい。

(3) 大気中の二酸化炭素がふえている原因を、炭素の循環に関係づけて2つ書きなさい。

発展理科 生物B「体内環境の恒常性と進化・自然選択」

ねらい：体温・血糖値・水分が一定に保たれるしくみ（恒常性）を神経・ホルモン・じん臓のはたらきで説明し、免疫の入り口を学ぶ。さらに「なぜ生物は環境に合っているのか」を変異・選択・遺伝の3つで論理的に説明し、系統樹を正しく読めるようになる。

発展　LEVEL 3〜4（高校への橋渡し） 前半は高校「**生物基礎**」の「体内環境の維持」「免疫」、後半は高校「**生物**」の「進化のしくみ」「系統」の入り口です。使う道具は、理科の**生物4「消化と吸収」・生物5「呼吸と血液循環」（肝臓・じん臓・血液の成分）・生物6「刺激と反応」（神経）・生物8「遺伝と進化」・生物9「生態系と自然環境」**と、生物A（DNA・突然変異・遺伝子の割合）。数学では**グラフの読み取り・比例・比の計算・樹形図**を使います。難関私立・国立高校の入試では、グラフや実験データから「からだの中で何が起きているか」を推理する問題や、じん臓の濃縮率の計算がよく出ます。

要点まとめ

■1　体内環境と恒常性 ―「いつもだいたい同じ」を保つしくみ LEVEL 3

- 細胞のまわりを満たす液体（**体液**）を、細胞にとっての**体内環境**という。体液 ＝ **血液**（血管の中）・**組織液**（細胞のまわり）・**リンパ液**（リンパ管の中）。
- 外の環境（気温・食事・運動）が変わっても、体内環境（体温・血糖値・体液の濃さ・pH など）がほぼ一定に保たれる性質を**恒常性（ホメオスタシス）**という。
- 恒常性は、**神経（自律神経）**と**ホルモン（内分泌系）**の2つの「連絡係」で保たれる。

POINT 1　負のフィードバック ― エアコンと同じしくみ

エアコンが「暑すぎたら冷やし、冷えたら止める」ように、「**結果が、その原因をおさえる方向にはたらく**」しくみ。

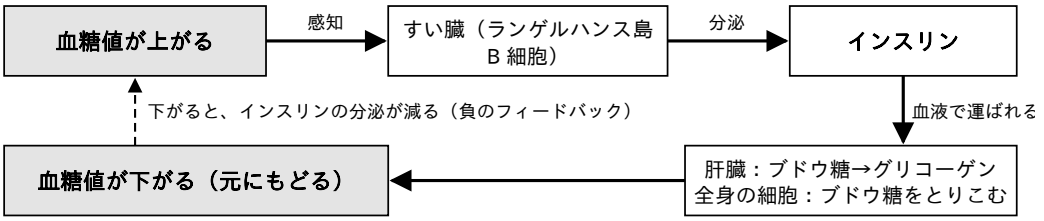


図1　血糖値の調節（負のフィードバックの例）。上がりすぎると下げるしくみがはたらき、下がるとそのはたらきが弱まる。

■2　自律神経とホルモン LEVEL 3

自律神経：生物6で学んだ「意識と関係なく内臓や血管を調節する神経」。中枢は**間脳の視床下部**。正反対にはたらく2種類がある（アクセルとブレーキ）。

	交感神経（戦う・にげる・興奮）	副交感神経（休む・食べる・落ち着く）
心臓の拍動	速く・強く	おそく・弱く
ひとみ（瞳孔）	大きくなる	小さくなる
胃・腸の運動（消化）	おさえる	さかんにする
血糖値	上げる方向	下げる方向

ホルモン：**内分泌腺**から**血液中に直接**出され、血液で全身に運ばれて、決まった器官（**標的器官**）だけにはたらく物質。ごく少量で効く。

内分泌腺	ホルモン	おもなはたらき
すい臓（ランゲルハンス島 B 細胞）	**インスリン**	血糖値を**下げる**（肝臓でブドウ糖 → グリコーゲン）
すい臓（ランゲルハンス島 A 細胞）	**グルカゴン**	血糖値を**上げる**（グリコーゲン → ブドウ糖）
副腎（髄質）	**アドレナリン**	血糖値を上げる、心臓の拍動を速める
甲状腺	**チロキシン**	からだ全体の代謝（化学反応）をさかんにし、熱をつくる
脳下垂体（後葉）	**バソプレシン**	じん臓で**水の再吸収**をさかんにする（尿を減らす）

- 神経は**速く・短く・ねらった場所に**、ホルモンは**おそいが長く・全身の標的器官に**はたらく（電話と手紙のちがい）。

本質　すい臓には2つの顔がある。すい液を**管を通して**小腸へ出す「外分泌」（生物4）と、ホルモンを**管を使わず血液へ**出す「内分泌」。

■３　血糖値・体温・水分の調節 LEVEL 4

血糖値（血液中のブドウ糖の濃度。空腹時に約 0.1% ＝ 約 100 mg/100 mL）

- 食後に上がる → **インスリン** → 肝臓がブドウ糖を**グリコーゲン**にしてたくわえ（生物5）、全身の細胞がブドウ糖をとりこむ → 下がる。
- 空腹・運動で下がる → **グルカゴン・アドレナリン** → 肝臓のグリコーゲンを分解してブドウ糖を血液へ → 上がる。
- **血糖値を下げるホルモンはインスリンだけ**。上げるしくみはいくつもある（下がりすぎると脳がはたらけず、命にかかわるため）。
- **糖尿病**：インスリンが出ない・効きにくいため、血糖値が高いまま。原尿のブドウ糖が**再吸収しきれず**、尿に糖が出る。

体温（ヒトは約 37℃。中枢は間脳の視床下部）

- **寒いとき**：皮膚の血管が**収縮**（熱を逃がさない）、**ふるえ**（筋肉で発熱）、チロキシン・アドレナリンで代謝が**さかん**に（発熱）。
- **暑いとき**：皮膚の血管が**拡張**（熱を外へ）、**汗**（蒸発するとき熱をうばう）。

水分（体液の濃さ）

- 汗をかく・塩からい物を食べる → 体液が**こく**なる → 脳下垂体から**バソプレシン** → じん臓で水の**再吸収が増える** → 尿は**少なく、こく**なる（のどもかわく）。
- 水を大量に飲む → 体液がうすくなる → バソプレシンが減る → 尿は**多く、うすく**なる。

発展　濃縮率（高校「生物基礎」の計算）　イヌリンという物質は、こし出されたあと**まったく再吸収されない**。だから「尿中の濃度 ÷ 血しょう中の濃度」（**濃縮率**）を使えば、尿の量から原尿の量がわかる。
例：イヌリンの濃縮率が 120、尿が 1 分に 1 mL → 原尿は 1 分に **120 mL**（1 日で約 170 L、生物5）。再吸収された水は 119 mL（約 99%）。この「最後の 1%」をバソプレシンで調節している。

■４　免疫のしくみの入り口 LEVEL 4

からだに入った病原体（細菌・ウイルス）や異物を見分けて取りのぞくしくみを**免疫**という。3段がまえの守り。

段階	名前	しくみ
① 入れない	**物理的・化学的防御**	皮膚、粘膜の粘液とせん毛、胃酸、涙やだ液の酵素
② すぐ食べる	**自然免疫**	白血球（**好中球・マクロファージ**など）が異物を取りこんで分解（**食作用**）。相手を選ばない

段階	名前	しくみ
③ ねらい撃ち	**獲得免疫**	**リンパ球**（**T 細胞・B 細胞**）が特定の**抗原**だけを攻撃。B 細胞は**抗体**をつくる（**抗原抗体反応**）。相手を**記憶**する

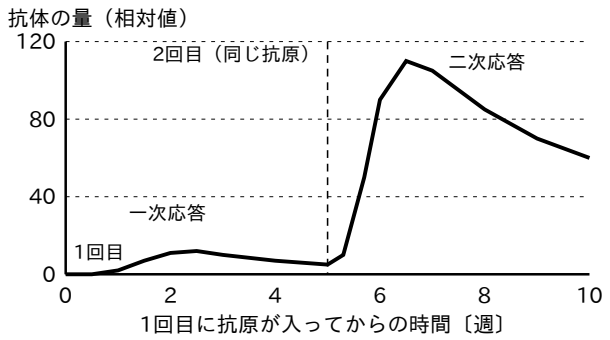


図2　同じ抗原が2回入ったときの抗体の量（模式図）

- **二次応答**：記憶細胞が残っているので、2回目は**速く・大量に**抗体がつくられ、発病しにくい。「はしかに一度かかると、ふつう二度はかからない」理由。
- **予防接種（ワクチン）**：弱めた・毒をなくした病原体やその一部を入れ、**病気にならずに記憶だけつくる**。
- **アレルギー**：花粉など害の少ない物への過剰な反応。

■5　進化のしくみ ― 変異・選択・遺伝 LEVEL 4

生物8で、化石・相同器官・始祖鳥などの**進化の証拠**を学んだ。今の生物学では、これに**DNA やタンパク質の比較**が加わる（ちがいが少ないほど、近いなかま）。では、進化は**どのように**起こるのか。

POINT 2　自然選択による進化（ダーウィン）― 3つの条件

① **変異**：同じ種でも、個体ごとに形質にちがいがある。もとは DNA の**突然変異**（生物A）。
② **選択**：その環境で生き残りやすく、子を多く残せる形質の個体がいる（**自然選択**）。
③ **遺伝**：その形質が子に**遺伝する**。
→ ①②③がそろうと、代を重ねるごとに、有利な形質（をもたらす遺伝子）の割合が集団の中で増えていく。これが進化。

例	変異	選択	結果
オオシモフリエダシャク（ガ）	白い型と黒い型	19 世紀イギリスの工業地帯。すすで黒くなった幹で白い型が鳥に見つかりやすい	**黒い型が増えた**（空気がきれいになると減った）
薬剤耐性菌	薬が効きにくい細菌がまれにいる	薬で効く細菌だけが死ぬ	効かない細菌ばかりになる
ガラパゴスのフィンチ（鳥）	くちばしの大きさ	干ばつで、かたく大きい種子しか残らない	くちばしの大きい個体が増えた

注意　**「キリンの首」**　×「首をのばしているうちに長くなり、子に伝わった」（**用不用説**）。一生の間に身につけた体細胞の変化（**獲得形質**）は生殖細胞の DNA に伝わらないので遺伝しない。○「首の長さには個体差（変異）があり、長い個体が子を多く残し（選択）、首の長さは遺伝する（遺伝）」。**生物は「必要だから変わろう」として変わるのではない**。

計算で見る自然選択　白い型 900 匹・黒い型 100 匹の集団で、1 代ごとに白い型の 1/2、黒い型の 4/5 が生き残り、生き残った割合のまま次の代が 1000 匹にもどるとする。

- 黒：白 の比は 1 代ごとに (4/5) ÷ (1/2) ＝ **1.6 倍**になる。1/9 → 1/9 × 1.6 ＝ 8/45 → …（数学の「同じ数を何度もかける」変化）
- $1.6^4 \fallingdotseq 6.6$、$1.6^5 \fallingdotseq 10.5$ なので、**5 代後**には黒い型が白い型をこえる。少しの有利さでも、代を重ねると大きな差になる。このほか、**偶然**で遺伝子の割合が変わること（遺伝的浮動）や、集団が山や海で分断されて別の種に分かれること（**隔離・種分化**）も進化に関わる。

■ 6　適応と系統樹の読み方 LEVEL 3

- 形やはたらきが環境に合っていることを**適応**という（自然選択がくり返された「結果」）。例：ホッキョクギツネの**小さい**耳（熱が逃げにくい）とフェネック（砂漠）の**大きい**耳、コノハチョウの**擬態**。系統の異なるサメとイルカが似た流線形になるのも適応（生物8の**相似器官**と同じ考え方）。

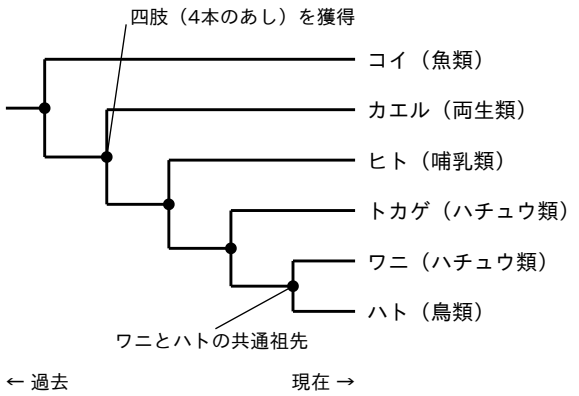


図3　セキツイ動物の系統樹（模式図）

系統樹の読み方の3つのルール

① 枝分かれの点 ＝ **共通祖先**。右へ行くほど現在に近い。

② **近さは「共通祖先がどれだけ新しいか」**で決まる。ワニにとって最も近いのは、同じハチュウ類のトカゲではなく**ハト（鳥類）**。

③ 枝分かれの点で枝を**回転させても同じ系統樹**。図の上下のならび順（となり合っているか）は、近さと関係ない。

- 生物8の**出現順**（…→ 哺乳類 → 鳥類）と**枝分かれの順**は別もの。鳥類は、哺乳類への枝分かれのあとで、恐竜（ハチュウ類のなかま）から分かれて現れた。
- **分子系統樹**：DNA の塩基やタンパク質のアミノ酸の**ちがいの数**は、枝分かれしてからの時間にほぼ比例して増える（**分子時計**）。ちがいの数を比べると、枝分かれの順と年代を推定できる（数学の**比例**）。

■ 7　生物多様性 ― 3つのレベル LEVEL 3

レベル	意味	例
遺伝的多様性	同じ種の中の DNA のちがい	アサガオの花の色、血液型
種多様性	いろいろな種がいること	森にいる植物・昆虫・鳥の種の多さ
生態系多様性	いろいろな生態系があること	森林・干潟・サンゴ礁・里山

- 遺伝的多様性があると、環境の変化や病気でも**生き残れる個体がいる**（「変異」の材料）。1840 年代のアイルランドでは、いもで増やした（**無性生殖**、生物7）ジャガイモが疫病で一斉にかれ、大ききんが起きた。
- 外来生物・環境破壊・地球温暖化（生物9）は、長い進化でできた多様性を短い時間でうばってしまう。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 体液＝血液・組織液・リンパ液。体内環境を一定に保つ性質＝**恒常性**。しくみの基本は**負のフィードバック**。

□ 交感神経＝興奮（拍動↑・瞳孔拡大・消化↓）、副交感神経＝休息（逆）。中枢は**間脳の視床下部**。

□ 血糖値を下げるのは**インスリン**（すい臓）だけ。上げるのはグルカゴン・アドレナリンなど。

□ 寒い → 血管収縮・ふるえ・代謝↑。暑い → 血管拡張・発汗。体液がこい → **バソプレシン** → 水の再吸収↑ → 尿は少なくこい。

□ 免疫：皮膚・粘膜 → **食作用**（自然免疫） → リンパ球と**抗体**（獲得免疫）。**二次応答**は速く多い。ワクチンはこれを利用。

□ 自然選択：**変異・選択・遺伝**の3つ。獲得形質は遺伝しない。

□ 系統樹：近さは**共通祖先の新しさ**で決まる。ならび順や回転は関係ない。

□ 生物多様性：**遺伝的・種・生態系**の3つのレベル。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 外の環境が変わっても、体内環境がほぼ一定に保たれる性質を（　　）という。
(2) 細胞のまわりを満たす体液を（　　）といい、血しょうの一部が毛細血管からしみ出したものである。
(3) ホルモンは（　　）腺から血液中に出され、決まった器官にはたらく。
(4) 結果が原因をおさえる方向にはたらいて、状態を一定に保つしくみを（　　）という。
(5) 白血球などが、体に入った異物を取りこんで分解するはたらきを（　　）という。
(6) 特定の抗原と結びついてはたらきをおさえる、B 細胞がつくる物質を（　　）という。
(7) 環境に合った形質をもつ個体が、より多く生き残って子を残すことを（　　）という。

2　次の (1)〜(6) は、交感神経と副交感神経のどちらがはたらいたときのようすか。

(1) 心臓の拍動が速くなる。
(2) ひとみが小さくなる。
(3) 胃や腸の運動がさかんになる。
(4) 気管支が広がる。
(5) 試合の直前に、どきどきする。
(6) 食後にゆったり休んでいる。

3　ホルモンについて、次の問いに答えなさい。

(1) 血糖値を下げるはたらきをもつホルモンの名前と、そのホルモンを出す器官を答えなさい。
(2) じん臓での水の再吸収をさかんにするホルモンの名前を答えなさい。
(3) 甲状腺から出され、からだ全体の代謝をさかんにするホルモンの名前を答えなさい。
(4) Kさんは、神経とホルモンによる調節のちがいをまとめた。正しいものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ホルモンは神経よりも速く伝わり、効き目は短い。
2. ホルモンは血液によって運ばれ、標的器官にだけはたらく。
3. ホルモンは外分泌腺から管を通して出される。
4. ホルモンは全身のすべての細胞に同じようにはたらく。

4　体温の調節について、次の問いに答えなさい。

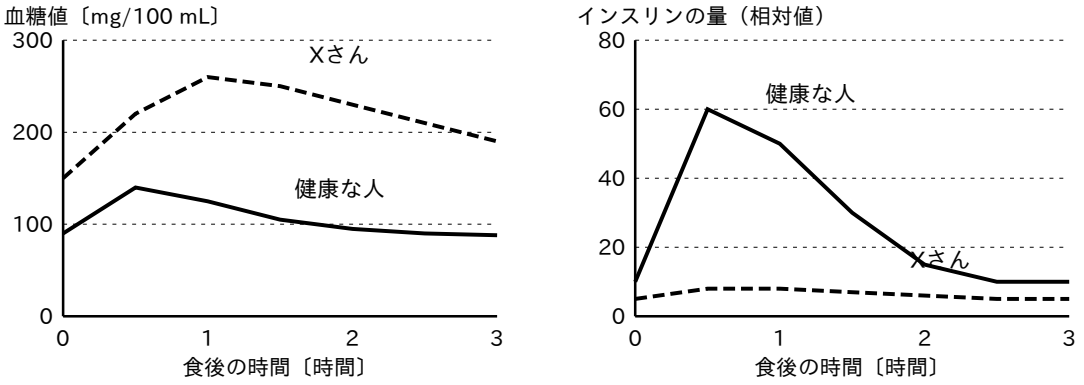
(1) 寒い屋外に出たときのからだの反応として**適さないもの**を次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 皮膚の血管が収縮する。　　2. 筋肉がふるえる。
3. 汗の量が増える。　　4. チロキシンやアドレナリンの分泌が増え、代謝がさかんになる。

(2) 体温調節の中枢は脳のどこにあるか。

■ 標準

5　図は、健康な人と X さんが、同じ量のブドウ糖をふくむ液を飲んだあとの、血糖値（左）とインスリンの量（右）の変化を表したものである。



（数値は模式的に表したもの）

(1) 健康な人で、飲んでから 30 分後に血糖値が上がった理由を、「小腸」という言葉を使って説明しなさい。

(2) 健康な人で、1 時間後から血糖値が下がっていくのは、インスリンによって肝臓でどのような変化が起こるからか。

(3) X さんの血糖値が高いままである理由を、グラフから読みとって説明しなさい。

(4) X さんの尿を調べると、ブドウ糖がふくまれていた。その理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. じん臓で、ブドウ糖がこし出されなくなったから。
2. 原尿中のブドウ糖が多すぎて、再吸収しきれなかったから。
3. 肝臓で、ブドウ糖が尿素に変えられたから。
4. 小腸で、ブドウ糖が吸収されなかったから。

6　表は、健康な人の血しょう・原尿・尿にふくまれる物質の濃度（%）を表したものである。イヌリンはこし出されたあと、まったく再吸収されない物質で、検査のために注射したものである。尿は 1 分間に 1 mL つくられたとし、液 1 mL は 1 g とする。

物質	血しょう〔%〕	原尿〔%〕	尿〔%〕
タンパク質	7	0	0
ブドウ糖	0.1	0.1	0
尿素	0.03	0.03	2
イヌリン	0.1	0.1	12

(1) タンパク質が原尿にふくまれない理由を簡単に答えなさい。

(2) イヌリンの濃縮率（尿中の濃度 ÷ 血しょう中の濃度）を求めなさい。

(3) 1 分間につくられる原尿は何 mL か。

(4) 1 分間に再吸収された尿素は何 g か。また、それは原尿中の尿素の約何%か。小数第1位を四捨五入して答えなさい。

(5) 大量に汗をかいたとき、尿の量とこさはどう変わるか。ホルモンの名前を使って説明しなさい。

7 **図2（要点まとめ）は、同じ抗原が2回体内に入ったときの抗体の量の変化を表している。**

(1) 2回目に抗体がすばやく大量につくられる理由を説明しなさい。

---

(2) (1) のしくみを利用して、病気を予防する方法を何というか。

(3) 1回目とはちがう抗原が5週目に入ったとすると、その抗原に対する抗体の量の変化はどうなると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．図2の二次応答と同じように、すばやく大量につくられる。
2．図2の一次応答と同じように、ゆっくり少しだけつくられる。
3．抗体はまったくつくられない。
4．1回目の抗原に対する抗体が、そのまま新しい抗原にもはたらく。

(4) 次のうち、自然免疫にあたるものを一つ選びなさい。

ア．B 細胞が抗体をつくる。 イ．マクロファージが細菌を取りこんで分解する。 ウ．記憶細胞が残る。

8 **19 世紀のイギリスでは、工業地帯で黒っぽい型のオオシモフリエダシャク（ガ）が増えた。**

(1) 次のア～ウを、自然選択による進化の順に並べなさい。

ア．黒い型の遺伝子をもつ子が、次の代で多くなる。
イ．もともと集団の中に、白い型と黒い型の個体がいた。
ウ．すすで黒くなった木の幹では、白い型が鳥に見つかって食べられやすかった。

(2) この進化を説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．ガが、黒い幹にとまるために、自分で黒くなろうとして黒くなった。
2．すすがガの体についてはなれなくなり、その色が子に伝わった。
3．黒い型の形質が遺伝し、黒い型が生き残って子を多く残すことがくり返された。
4．鳥が白い型のガだけを好んで食べたので、白い型の遺伝子が黒い型に変化した。

(3) 工業地帯の空気がきれいになると、黒い型の割合はどうなると考えられるか。理由とともに答えなさい。

■ 入試にチャレンジ

9 **要点まとめの「計算で見る自然選択」と同じように、白い型 900 匹・黒い型 100 匹の集団で、1 代ごとに白い型の 1/2、黒い型の 4/5 が生き残り、生き残った個体の割合のまま次の代が 1000 匹にもどるとする。**

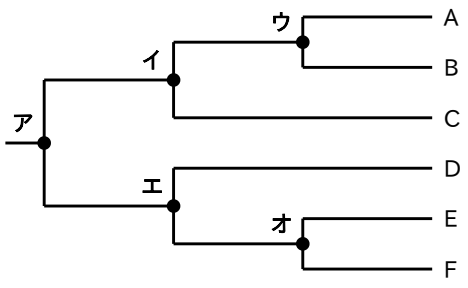
(1) 1 代目で生き残る白い型・黒い型は、それぞれ何匹か。

(2) 次の代の 1000 匹のうち、黒い型はおよそ何匹か。小数第1位を四捨五入して答えなさい。

(3) 黒い型の数 ÷ 白い型の数 は、1 代ごとに何倍になるか。

(4) 黒い型が白い型の数をはじめてこえるのは、何代後か。$1.6^4 \fallingdotseq 6.6$、$1.6^5 \fallingdotseq 10.5$ を使ってよい。

10 **図は、生物 A～F の系統樹である。ア～オは枝分かれの点を表す。**



(1) A と B の共通祖先にあたる点を、ア～オから選びなさい。

(2) B と最も近縁な生物を、A～F から選びなさい。

(3) C から見て、A と B のどちらがより近縁か。

(4) 系統樹の読み方として最も適するものを、下の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

(4) の選択肢

1．C と D は図でとなり合っているので、C にとって最も近縁なのは D である。

2．D から見ると、E と F は同じだけ近縁である。

3．A は F から最も遠い位置にかかれているので、A と F の共通祖先は最も古い。そのほかの組み合わせの共通祖先はすべてそれより新しい。

4．点エで枝を回転させて E・F を D の上にかくと、別の系統樹になる。

11　表は、4種類の生物 P〜S について、あるタンパク質のアミノ酸のちがいの数を比べたものである（仮の数値）。ちがいの数は、枝分かれしてからの時間に比例して増えるものとする。

	P	Q	R	S
P	–	4	10	24
Q	4	–	10	24
R	10	10	–	24
S	24	24	24	–

(1) P と最も近縁な生物はどれか。

(2) 4種類の生物が枝分かれした順に、「P と Q」「P・Q と R」「P・Q・R と S」を古い順に並べなさい。

(3) P と Q が枝分かれしたのが 2000 万年前だとすると、R が P・Q のなかまから枝分かれしたのは何万年前か。

(4) S が枝分かれしたのは何万年前か。

12　生物多様性について、次の問いに答えなさい。

(1) 生物多様性の3つのレベルのうち、「同じ種の中の DNA のちがい」を何というか。

(2) 1840 年代のアイルランドで、ジャガイモが疫病で一斉にかれてしまった。その理由を、「無性生殖」「遺伝子」という言葉を使って説明しなさい。

(3) 抗生物質（薬）を、必要以上に長く・多く使い続けることが問題とされる理由を、「変異」「選択」という言葉を使って説明しなさい。

(4) **自分で問題を作ってみよう**　問題 9 の生き残る割合（白い型・黒い型）や、はじめの数を自分で変えて、「黒い型が白い型をこえるのは何代後か」を問う問題を作り、自分で解きなさい。

理 科

地学

中学1年

1. 地学1「火山と火成岩」
2. 地学2「地震」
3. 地学3「地層・堆積岩・化石」
4. 発展理科 地学A「地震波と地球内部・プレートテクトニクス」

中学2年

1. 地学4「気象観測・圧力と大気圧」
2. 地学5「空気中の水蒸気・湿度と雲のでき方」
3. 地学6「前線と天気の変化・日本の天気」

中学3年

1. 地学7「天体の日周運動・年周運動と季節」
2. 発展理科 地学B「大気の循環と天気図の解析」
3. 地学8「月と金星の見え方・太陽系と宇宙」
4. 発展理科 物理C「天体の運動とケプラーの法則・万有引力」
5. 地学9「自然の恵みと災害・エネルギーと科学技術」

理 科

地学

中学1年

1. 地学1「火山と火成岩」
2. 地学2「地震」
3. 地学3「地層・堆積岩・化石」
4. 発展理科 地学A「地震波と地球内部・プレートテクトニクス」

中1理科 地学1「火山と火成岩」

マグマのねばりけ、火山噴出物、鉱物、火山岩と深成岩、火山の災害と恵み｜神奈川県公立高校入試では「ねばりけ・形・噴火・色の関係」と「斑状組織・等粒状組織のでき方の理由」がよく出る。すべてを「マグマのねばりけ」と「冷え方」の2つで説明できるようにしよう。

要点まとめ

■1　火山とマグマ

- 地下の岩石が高温でとけたものを**マグマ**という。マグマは地下深くでできて上昇し、地下数 km のところに**マグマだまり**をつくる。
- マグマには水蒸気などの**気体**がとけこんでいる。マグマが上昇して圧力が下がると、とけていた気体が**あわ**になって体積がふくらみ、そのいきおいで地表にふき出す。これが**噴火**。
- マグマが地表に流れ出たものを**溶岩**という（地下にあるうちはマグマ、地表に出たら溶岩）。

先生のひとこと　噴火は、よくふった炭酸飲料のふたを開けるのと同じ。中の液体（マグマ）にとけていた気体が、圧力が下がって一気にあわになり、液体ごとふき出す。液体がドロドロ（ねばりけが強い）だと、あわがぬけにくく、たまりにたまって**ドカン**と爆発する。サラサラだと、あわはすぐぬけて**おだやか**に流れ出る。

■2　マグマのねばりけと火山の形・噴火・色 入試

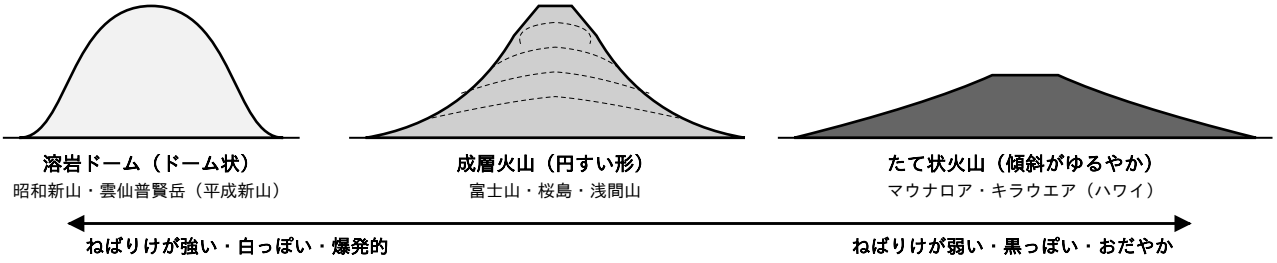


図1　マグマのねばりけと火山の形（断面の模式図。色は噴出物の色のイメージ）

POINT　ねばりけで全部決まる

マグマのねばりけ	強い	中くらい	弱い
火山の形	盛り上がったドーム状	円すい形	傾斜がゆるやか
噴火のようす	**激しく爆発的**	爆発と溶岩流をくり返す	**おだやか**（溶岩が流れ出る）
溶岩・火山灰の色	**白っぽい**	灰色	**黒っぽい**
マグマの温度	低い（約 900℃）	中間	高い（約 1200℃）
無色鉱物と有色鉱物	無色鉱物が**多い**	中間	有色鉱物が**多い**
できる火山岩	流紋岩	安山岩	玄武岩

- **なぜ形が決まる？**　ねばりけが強い溶岩は流れにくいので、火口のまわりに**盛り上がる**。弱い溶岩は流れやすいので、**うすく広く**広がる。
- 成層火山は、溶岩と火山灰などが**交互に積み重なって**できた円すい形の火山（富士山など）。日本の火山に多い。

発展　ねばりけのもとは二酸化ケイ素（SiO_2）　マグマにふくまれる**二酸化ケイ素**（ガラスや水晶の成分）が多いほど、ねばりけが強くなる。二酸化ケイ素の割合は、玄武岩質のマグマで約 50%、流紋岩質のマグマで約 70%以上。二酸化ケイ素はセキエイなどの白っぽい（無色の）鉱物になるので、「ねばりけが強い＝白っぽい」がつながる。また、温度が低いほどねばりけは強くなる（はちみつを冷やすと固くなるのと同じ）。

■３　火山噴出物 入試

噴火によってふき出されたものをまとめて**火山噴出物**という。

火山噴出物	特徴
火山ガス	主成分は**水蒸気**。ほかに二酸化炭素・二酸化硫黄（SO_2）・硫化水素（H_2S）など。有毒な成分をふくむ
溶岩	マグマが地表に流れ出たもの、またそれが冷え固まったもの
火山弾	ふき飛ばされたマグマが空中で冷え固まったもの。紡錘形（ラグビーボール形）など特有の形
軽石	マグマが急に冷えるときに気体がぬけてできた**穴がたくさんある**石。白っぽく軽い（水にうくものもある）
火山れき	直径 2〜64 mm の粒
火山灰	直径 **2 mm 以下**の細かい粒。風に運ばれて遠くまで積もる

- **火砕流**：高温の火山ガスと火山灰・岩石などが一体となって、山の斜面を高速で流れ下る現象。非常に危険（雲仙普賢岳 1991年）。
- 火山灰は、上空の**偏西風**（西から東へふく風）に運ばれ、火山の**東側**に多く積もる。

観察　火山灰の粒を調べる（わんがけ）

① 火山灰を蒸発皿に少量とり、水を加えて**指でおし洗い**する。

② にごった水を捨て、新しい水を加える。①②を**水がにごらなくなるまで**くり返す。（細かい粒を流して、鉱物の粒だけを残すため）

③ 残った粒を乾かし、**双眼実体顕微鏡**やルーペで観察する。

→ 鉱物の粒が見られる。粒は角ばっている（流れる水に運ばれていないので、角がけずられていない）。

注意　火山灰の粒は「角ばっている」、川原の石や地層の砂の粒は「丸みを帯びている」。地層の単元でも、この区別がそのまま出題される。

■４　鉱物 入試

マグマが冷えてできた**結晶**の粒を**鉱物**という。火山灰や火成岩は鉱物の集まり。

区別	鉱物	色	形・特徴
無色鉱物	**セキエイ**	無色・白色	不規則な形。割れ口がふぞろい
	チョウ石	白色・うすいもも色	柱状・短冊状。決まった方向に割れやすい
有色鉱物	**クロウンモ**	黒色・褐色	板状・六角形。うすくはがれる
	カクセン石	暗緑色・黒色	長い柱状
	キ石	緑色・暗褐色	短い柱状
	カンラン石	黄緑色・褐色	丸みのある粒状
	磁鉄鉱	黒色	磁石につく

- 有色鉱物には鉄やマグネシウムがふくまれ、黒っぽく重い。白っぽい岩石は**無色鉱物**が多く、黒っぽい岩石は**有色鉱物**が多い。
- **チョウ石**はほとんどすべての火成岩にふくまれる。**セキエイ**は白っぽい岩石（流紋岩・花こう岩）に多い。**カンラン石**は黒っぽい岩石（玄武岩・斑れい岩）に見られる。

■5　火山岩と深成岩 ― でき方とつくり 入試

マグマが冷え固まってできた岩石を**火成岩**という。冷え方のちがいで2つに分かれる。

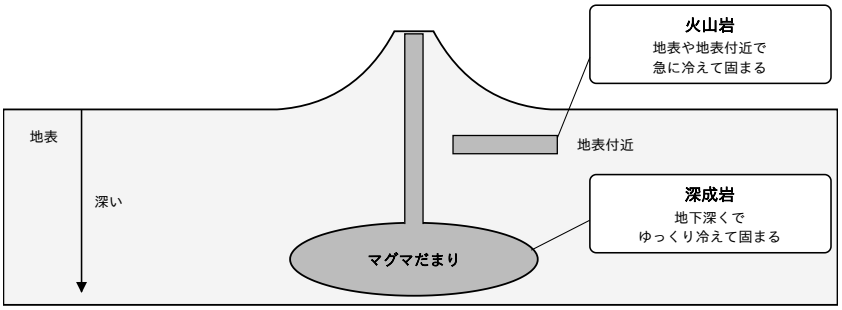


図2　火成岩のでき方（模式図）

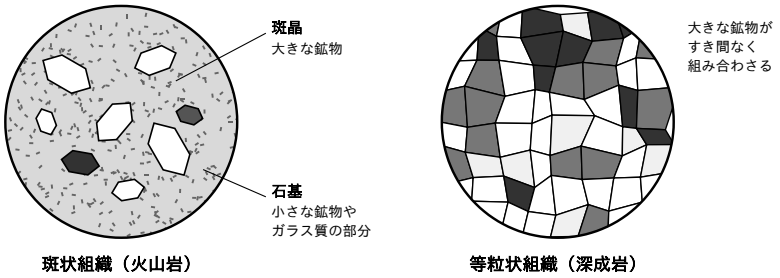


図3　ルーペで見た火成岩のつくり（模式図）

	火山岩	深成岩
でき方	マグマが地表や地表付近で**急に**冷えて固まった	マグマが地下深くで**ゆっくり**冷えて固まった
つくり	**斑状組織**：細かい粒やガラス質の**石基**の中に、大きな鉱物（**斑晶**）が散らばる	**等粒状組織**：大きな鉱物が**すき間なく**組み合わさる
例	流紋岩・安山岩・玄武岩	花こう岩・せん緑岩・斑れい岩

POINT　なぜ粒の大きさがちがうのか（記述の定番）

- 結晶は、ゆっくり冷えるほど**大きく成長する時間**がある。
- **深成岩**：地下深くで長い時間をかけて冷えるので、どの鉱物も大きく成長 → **等粒状組織**。
- **火山岩**：地下にあるうちに（マグマだまりで）ゆっくり成長していた鉱物が**斑晶**になり、残りのマグマが地表付近で**急に冷えた**ため、結晶が大きく成長できずに**石基**になった → **斑状組織**。
- 冷え方が「ゆっくり → 急に」の2段階なので、火山岩には大きな粒と小さな粒の両方がある。

モデル実験　ミョウバンの結晶

- 70℃くらいの湯にミョウバンをとかした濃い水溶液を、2つのペトリ皿に入れる。
- A：湯につけたまま**ゆっくり**冷やす → 大きな結晶が並ぶ（等粒状組織に似る）。
- B：しばらく湯につけてから**氷水に移して急に**冷やす → 大きな結晶のまわりに小さな結晶がたくさんできる（斑状組織に似る）。

先生のひとこと　かき氷のシロップを冷凍庫でゆっくり凍らせると大きな氷の結晶ができ、液体窒素で一瞬で凍らせると細かい結晶になる。「ゆっくり＝大きい、急に＝小さい」は、結晶ならどれでも同じ。「火山岩＝急に冷えた＝斑状（まだら）」「深成岩＝深いところでゆっくり＝等粒状」のセットで覚えよう。

■6　火成岩の分類 入試

	白っぽい ←		→ 黒っぽい
火山岩（斑状組織）	**流紋岩**	**安山岩**	**玄武岩**
深成岩（等粒状組織）	**花こう岩**	**せん緑岩**	**斑れい岩**
マグマのねばりけ	強い	中間	弱い
主な鉱物	セキエイ・チョウ石・クロウンモ	チョウ石・カクセン石・キ石	チョウ石・キ石・カンラン石

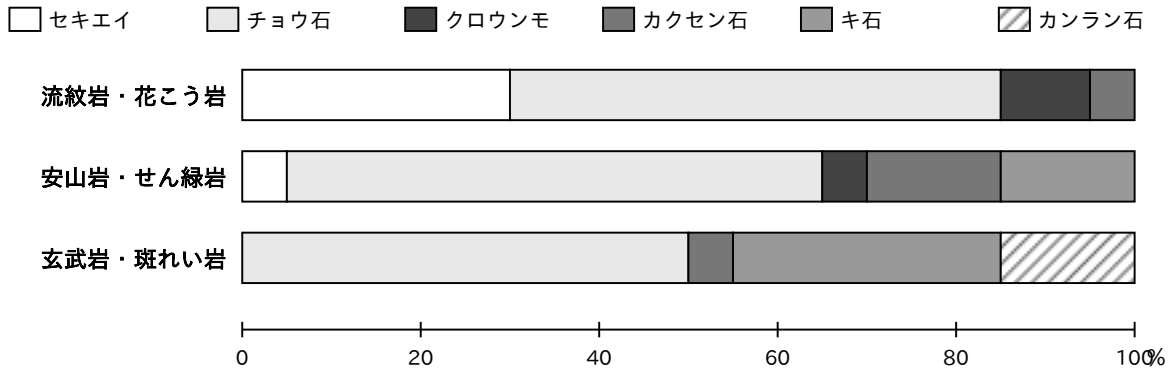


図4　火成岩にふくまれる鉱物のおおよその割合（体積の割合。模式的に表したもので、岩石によって幅がある）

- 覚え方の例：「**しんかんせん（深成岩：花こう岩・せん緑岩・斑れい岩）は、かりゅうあんげん（火山岩：流紋岩・安山岩・玄武岩）**」。左（白）から右（黒）の順で、上下が同じマグマからできた岩石。
- 花こう岩は、建物の石材や墓石（御影石）に使われる。安山岩は日本の火山に最も多い岩石。玄武岩は伊豆大島や富士山の溶岩に多い。

■7　日本の火山 ― 災害と恵み

- 日本には**活火山が 111**ある（気象庁、2017年以降）。日本列島は、プレートが沈みこむところに沿って火山が帯のように並んでいる。
- 気象庁は、主な活火山について**噴火警戒レベル**（1～5）を発表している。各自治体は、溶岩流・火砕流・火山灰などの危険な範囲を示した**ハザードマップ**をつくっている。

災害	恵み
溶岩流・火砕流・噴石による被害	**温泉**（箱根など）
火山灰による農作物・交通・健康への被害	**地熱発電**（地下の熱で発電。CO_2 をほとんど出さない）
火山ガスによる被害	美しい景観・観光地（国立公園）
火山泥流（火山灰などが雨で流れる）	わき水（富士山のまわりなど）、鉱産資源

発展　神奈川と火山　①1707年の**富士山の宝永噴火**では、偏西風に運ばれた火山灰が江戸や現在の神奈川県に降り積もり、田畑に大きな被害が出た。②**箱根山**は活火山で、2015年には大涌谷で小規模な噴火が起こり、噴火警戒レベルが引き上げられた。③関東地方に広く積もる赤土の**関東ローム層**は、富士山や箱根山などから飛んできた火山灰が積もってできたもの。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ ねばりけが**強い**：ドーム状・爆発的・白っぽい（昭和新山）。**弱い**：傾斜がゆるやか・おだやか・黒っぽい（マウナロア）。円すい形の成層火山は富士山。
□ 火山ガスの主成分は**水蒸気**。火山灰は直径 **2 mm 以下**。軽石は気体がぬけた穴が多い。
□ わんがけ：**指でおし洗い → にごった水を捨てる**をくり返す。火山灰の粒は**角ばっている**。

□ 無色鉱物＝**セキエイ・チョウ石**。有色鉱物＝クロウンモ・カクセン石・キ石・カンラン石。
□ 火山岩＝**急に**冷えた＝**斑状組織**（斑晶と石基）。深成岩＝**ゆっくり**冷えた＝**等粒状組織**。
□ 火山岩：流紋岩・安山岩・玄武岩。深成岩：花こう岩・せん緑岩・斑れい岩（白 → 黒の順）。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 地下の岩石が高温でとけたものを（　　）という。
(2) (1) が地表に流れ出たものを（　　）という。
(3) 火山噴出物のうち、直径 2 mm 以下の細かい粒を（　　）という。
(4) 火山ガスの主な成分は（　　）である。
(5) マグマが冷えてできた結晶の粒を（　　）という。

2　要点まとめの図1のA：ドーム状、B：円すい形、C：傾斜がゆるやかな形の3つの火山について、次の問いに答えなさい。

(1) マグマのねばりけが最も強いのは、A～Cのどれか。
(2) 最も激しく爆発的な噴火をすることが多いのは、A～Cのどれか。
(3) 噴出した溶岩の色が最も黒っぽいのは、A～Cのどれか。
(4) Bの形の火山の例として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．昭和新山　　2．富士山　　3．マウナロア　　4．雲仙普賢岳（平成新山）

3　鉱物について、次の問いに答えなさい。

(1) 無色鉱物を2つ答えなさい。
(2) 黒色や褐色で、六角形の板状をしていて、うすくはがれる鉱物を何というか。
(3) 黄緑色や褐色で、丸みのある粒状をした鉱物を何というか。
(4) ほとんどすべての火成岩にふくまれる鉱物を何というか。
(5) 磁石を近づけると引きつけられる、黒色の鉱物を何というか。
(6) 有色鉱物が黒っぽい色をしている理由として、ふくまれている金属を2つ答えなさい。

4　火成岩について、次の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) マグマが地表や地表付近で急に冷え固まってできた火成岩を（　ア　）、地下深くでゆっくり冷え固まってできた火成岩を（　イ　）という。
(2) 火山岩に見られる、大きな鉱物の部分を（　ア　）、そのまわりの細かい粒やガラス質の部分を（　イ　）といい、このようなつくりを（　ウ　）組織という。
(3) 深成岩に見られる、大きな鉱物がすき間なく組み合わさったつくりを（　　）組織という。
(4) 深成岩のうち、最も白っぽいものは（　ア　）、最も黒っぽいものは（　イ　）である。

■ 標準

5　Kさんは、ある火山の火山灰を、次の手順で観察した。

手順　①火山灰を蒸発皿に少量とり、水を加えて指でおし洗いした。②にごった水を捨て、新しい水を加えた。③①②を何回かくり返したあと、残った粒を乾かして、双眼実体顕微鏡で観察した。

(1) ①②の操作は、水がどのようになるまでくり返せばよいか。
(2) ①②の操作を行う目的として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．鉱物の粒をとかして、大きな結晶にするため。　2．細かい粒を洗い流して、鉱物の粒を観察しやすくするため。
3．火山灰の粒の角をけずって、丸くするため。　4．火山灰にふくまれる火山ガスをとりのぞくため。

(3) 観察した粒の形は、川原の砂の粒と比べてどのような特徴があるか。また、そのような特徴になる理由を説明しなさい。

---

(4) 観察した粒のうち、無色鉱物の割合が多かった。この火山灰をふき出した火山のマグマのねばりけは、強いか弱いか。

6　Kさんは、マグマのねばりけと火山の形の関係を調べるため、モデル実験を行った。

実験　小麦粉に加える水の量を変えて、ねばりけの異なる2種類の「マグマのモデル」X・Yをつくった。それぞれをポリエチレンの袋に入れ、中央に穴をあけた板の下から同じ力でおし出した。Xは穴のまわりに高く盛り上がり、Yは板の上に平たく広がった。

(1) 加えた水の量が少なかったのは、X・Yのどちらか。

(2) Yのような形の火山の噴火のようすと、噴出物の色の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．激しく爆発的・白っぽい　2．激しく爆発的・黒っぽい
3．比較的おだやか・白っぽい　4．比較的おだやか・黒っぽい

(3) ねばりけが強いマグマほど爆発的な噴火になりやすい理由を、「気体」という言葉を使って説明しなさい。

7　Kさんは、火成岩のつくりのでき方を調べるため、ミョウバンを使って実験を行った。

実験　①約70℃の湯にミョウバンをとかして濃い水溶液をつくり、ペトリ皿A・Bに入れた。②Aは湯につけたままゆっくり冷やした。③Bは湯につけてしばらく置き、いくつか結晶ができはじめたところで氷水に移して急に冷やした。

結果　Aでは大きな結晶がすき間なく並んだ。Bでは大きな結晶のまわりを小さな結晶がうめていた。

(1) Aの結晶のようすに似ているのは、斑状組織と等粒状組織のどちらか。

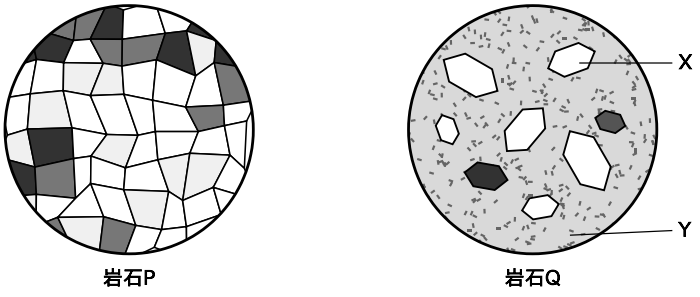
(2) Bの小さな結晶の部分は、火山岩の何という部分にあたるか。

(3) この実験からわかる、結晶の大きさと冷え方の関係を簡単に書きなさい。

(4) 実際の火山岩で、斑晶にあたる大きな鉱物ができたのはどこか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．地表に出たあと、空気中で　2．地下のマグマだまりなどで、ゆっくりと
3．海の底で、水に冷やされて　4．火山灰が降り積もって、長い時間をかけて

8　Kさんは、2種類の火成岩P・Qをルーペで観察し、スケッチと記録をした。



ルーペで見た岩石P・Qのスケッチ（模式図）

	岩石P	岩石Q
つくり	同じくらいの大きさの鉱物がすき間なく組み合わさっていた	細かい粒の中に、ところどころ大きな鉱物が見えた
色	全体に白っぽく、黒い鉱物が少し見えた	全体に黒っぽく、緑色や黒色の鉱物が多かった
鉱物	無色で不規則な形の鉱物、白色の柱状の鉱物、黒色の板状の鉱物	白色の柱状の鉱物、緑色や暗褐色の短い柱状の鉱物、黄緑色の粒状の鉱物

(1) 岩石Pのつくりを何というか。

(2) 岩石P・Qの名前として最も適するものを、それぞれ次から選びなさい。

流紋岩　安山岩　玄武岩　花こう岩　せん緑岩　斑れい岩

(3) 岩石Pにふくまれる「黒色の板状の鉱物」は何か。

(4) 岩石Qにふくまれる「黄緑色の粒状の鉱物」は何か。

(5) 岩石Qと同じマグマが地下深くでゆっくり冷え固まると、何という岩石になるか。

(6) スケッチの岩石QのX・Yの部分の名前をそれぞれ答えなさい。

(7) 岩石Pの鉱物が、どれも大きく成長している理由を説明しなさい。

■ 入試にチャレンジ

9 表は、3種類の火成岩X〜Zにふくまれる鉱物の体積の割合〔%〕を調べたものである。

岩石	セキエイ	チョウ石	クロウンモ	カクセン石	キ石	カンラン石	つくり
X	0	48	0	4	32	16	等粒状組織
Y	32	52	12	4	0	0	斑状組織
Z	4	58	6	16	16	0	斑状組織

(1) 有色鉱物の割合の合計が最も大きいのは、X〜Zのどれか。また、その割合は何%か。

(2) X〜Zの岩石の名前の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．X 斑れい岩・Y 流紋岩・Z 安山岩　　2．X 玄武岩・Y 花こう岩・Z せん緑岩

3．X 斑れい岩・Y 花こう岩・Z 安山岩　　4．X 玄武岩・Y 流紋岩・Z せん緑岩

(3) Yをつくったマグマが噴火したとすると、どのような形の火山になり、どのような噴火をすると考えられるか。

(4) 岩石Xの体積が 250 cm^3 のとき、ふくまれる有色鉱物の体積は何 cm^3 か。

(5) 岩石Zと同じマグマから、地下深くで等粒状組織の岩石ができたとすると、その岩石の名前は何か。

10 Kさんは、火山の災害と恵みについて調べた。

(1) 高温の火山ガスと火山灰・岩石などが一体となって、山の斜面を高速で流れ下る現象を何というか。

(2) 火山の災害に備えて、各自治体が作成している、被害が予想される範囲や避難場所などを示した地図を何というか。

(3) 火山の恵みについて述べたものとして**適切でないもの**を次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．地下のマグマの熱を利用して、地熱発電が行われている。

2．火山のまわりには温泉が多く、観光に役立っている。

3．火山があると、その地域では地震が起こらなくなる。

4．火山のふもとには、地下を通ってきたわき水が出るところがある。

(4) 気象庁が主な活火山について発表している、噴火の危険性と、とるべき行動を5段階で示したものを何というか。

(5) 地熱発電が、火力発電と比べて地球環境に対してすぐれている点を1つ書きなさい。

11 **火山岩が斑状組織になる理由を、「マグマだまり」「地表付近」という言葉を使って説明しなさい。**

---

12 **1707年、富士山で大きな噴火（宝永噴火）が起こった。このとき、富士山の東側にある江戸（現在の東京）や神奈川県の各地に火山灰が降り積もったが、富士山の西側ではほとんど降らなかったと記録されている。**

(1) 火山灰が富士山の東側に多く降り積もった理由を、上空の風の名前を使って説明しなさい。

---

(2) 富士山の周辺の地層に見られる火山灰の層を調べたところ、層によって色がちがっていた。白っぽい火山灰の層と黒っぽい火山灰の層について述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 白っぽい火山灰は、ねばりけが弱いマグマから噴出したと考えられる。
2. 黒っぽい火山灰には、有色鉱物が多くふくまれていると考えられる。
3. 白っぽい火山灰は、おだやかな噴火で噴出したと考えられる。
4. 火山灰の色は、噴火したときのマグマのねばりけとは関係がない。

(3) 関東地方に広く分布する、富士山や箱根山などの火山灰が降り積もってできた赤土の層を何というか。

中1理科 地学2「地震」

震源と震央・P波とS波・初期微動継続時間・震度とマグニチュード・プレートと地震｜小5から挑戦OK｜神奈川県公立高校入試では「地震計の記録や表から、波の速さ・発生時刻・震源距離を計算する問題」がくり返し出る。計算は「距離 ＝ 速さ × 時間」だけでぜんぶ解ける。

要点まとめ

■1　地震はどこで、なぜ起こるか

- 地下の岩盤（大地をつくる岩石のかたまり）に、長い時間をかけて大きな力が加わり続けると、岩盤がたえきれずに**ずれて**、こわれる。このときのゆれが**地震**。岩盤がずれてできた食いちがいを**断層**という。
- 地震が発生した地下の場所を**震源**、震源の**真上の地表の点**を**震央**という。
- 震源から観測地点までの距離を**震源距離**、震央から観測地点までの距離を**震央距離**、震源から震央までを**震源の深さ**という。

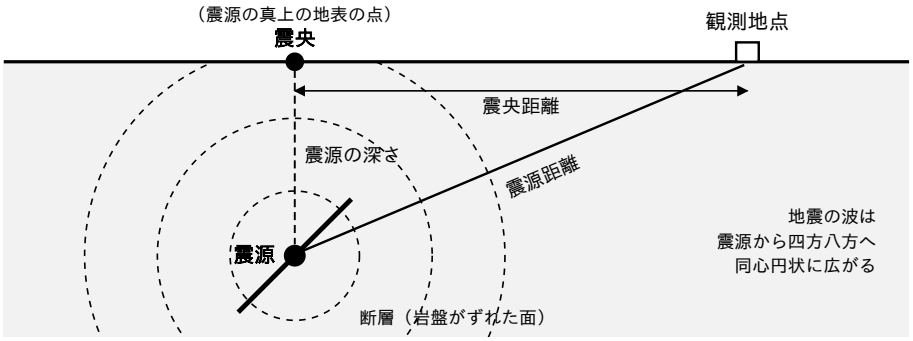


図1　震源・震央と3つの距離（断面の模式図）。震源の深さ・震央距離・震源距離で直角三角形ができる。

本質　「ゆれ」は波として伝わる。プールで手をパッとたたくと、波が丸く広がっていくのと同じで、地震のゆれも震源から**四方八方に同じように**広がる。だから、震源（震央）から**同じ距離の地点には、ゆれが同時に届く**。この「同心円」のイメージが、この単元の計算すべての土台になる。

■2　P波とS波、初期微動と主要動 入試

地震が起こると、震源で**2種類の波が同時に**発生し、ちがう速さで伝わる。

	P波	S波
伝わる速さ	**速い**（秒速5〜7km程度）	**おそい**（秒速3〜4km程度）
起こすゆれ	**初期微動**（はじめの小さなゆれ）	**主要動**（あとから来る大きなゆれ）
名前の由来	Primary（最初の）wave	Secondary（2番目の）wave
波の種類（発展）	縦波（進む向きにおし縮めるゆれ）	横波（進む向きと垂直なゆれ）

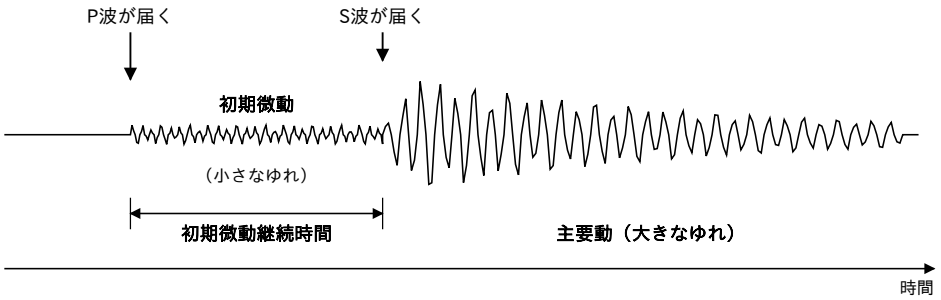


図2　地震計の記録。先にP波による初期微動、あとからS波による主要動が始まる。

- **初期微動継続時間**：P波が届いてから、S波が届くまでの時間（＝初期微動が続く時間）。「P-S時間」ともいう。
- 地震計の記録は、横が時間。左から右へ記録が進むので、**左にあるほど先に起きたこと**。

発展　P波（縦波）は固体・液体・気体のどれでも伝わるが、S波（横波）は**液体の中を伝わらない**。地球の反対側にS波が届かない地域があることから、地球の中心部（外核）が**液体**だとわかった。地震の波は、人間が直接行けない地球の内部を調べる「レントゲン」になっている。

■３　初期微動継続時間と震源距離は比例する 入試

P波とS波は、同時に出発してちがう速さで走る「かけっこ」。ゴール（観測地点）が遠いほど、2人の**到着の差（初期微動継続時間）は大きく**なる。

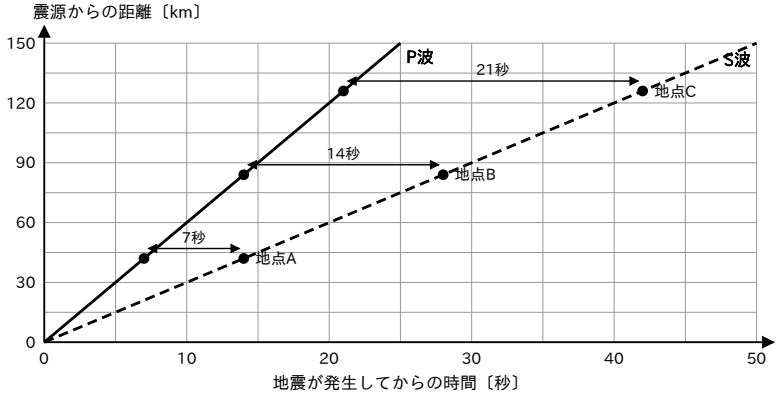


図3　P波（実線）とS波（点線）が届くまでの時間と震源からの距離。2本の線の横のはばが初期微動継続時間。

POINT　地震の計算の3つの型（図の例：P波 秒速6km、S波 秒速3km、発生時刻 10時15分20秒）

地点	震源距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻	初期微動継続時間
A	42 km	10時15分27秒	10時15分34秒	7秒
B	84 km	10時15分34秒	10時15分48秒	14秒
C	126 km	10時15分41秒	10時16分02秒	21秒

① **波の速さ**　2地点の「距離の差 ÷ 届いた時刻の差」で求める。
P波：(84 − 42) ÷ (34 − 27) ＝ 42 ÷ 7 ＝ **秒速6km**　　S波：(84 − 42) ÷ (48 − 34) ＝ 42 ÷ 14 ＝ **秒速3km**

② **地震の発生時刻**　「届いた時刻 − 届くまでにかかった時間」。
地点Aまで、P波は 42 ÷ 6 ＝ 7秒かかる → 10時15分27秒 − 7秒 ＝ **10時15分20秒**

③ **震源距離**　初期微動継続時間は震源距離に**比例**する。
Aは42kmで7秒 → 初期微動継続時間が 21秒の地点は、21 ÷ 7 ＝ 3倍なので 42 × 3 ＝ **126 km**

- 時刻の計算は「60秒で1分くり上がる」ことに注意（B：S波は 20秒 ＋ 28秒 ＝ 48秒、C：20秒 ＋ 42秒 ＝ 62秒 → **16分02秒**）。

- グラフでは、P波・S波は**原点を通る直線**。直線のかたむき（右に1目もり進むと何km上がるか）が**速さ**。かたむきが急なほうがP波。
- 同じ地点でのP波とS波の線の**横のはば**が、初期微動継続時間。上（遠く）へ行くほど、はばが**広がる**。

発展　上の例で、震源距離を d km とすると、初期微動継続時間は d ÷ 3 − d ÷ 6 ＝ d ÷ 6（秒）。つまり「震源距離 ＝ 6 × 初期微動継続時間」。この比例の関係を**大森公式**といい、日本付近では比例定数がおよそ7〜8になる。地震計1台でも「震源まで何kmか」がすぐにわかる。

■4　震度とマグニチュード 入試

	震度	マグニチュード（M）
表すもの	ある**地点でのゆれの大きさ**	**地震そのものの規模**（放出されたエネルギーの大きさ）
1つの地震で	場所ごとに**ちがう**（たくさんある）	**1つだけ**
きざみ	0・1・2・3・4・5弱・5強・6弱・6強・7の**10階級**	6.8、9.0 のように小数で表す

- 震度はふつう、**震央から遠いほど小さく**なる。ただし、同じ距離でも**やわらかい地盤**（埋め立て地・川ぞいの低地）はゆれが大きくなりやすい。
- マグニチュードが **1 大きいと**エネルギーは**約32倍**、**2 大きいと**、32 × 32 で**約1000倍**。
- 同じ震源・同じ観測地点なら、Mが大きくても**初期微動継続時間は変わらない**（波の速さはMに関係しないから）。ゆれ（震度）は大きくなり、ゆれを感じる範囲も広くなる。

先生のひとこと　電球にたとえると、**マグニチュードは電球のワット数**（電球そのものの明るさ）、**震度は机の上の明るさ**。同じ電球でも、近くの机は明るく、遠くの机は暗い。電球のワット数は1つでも、机の明るさは場所によっていろいろ。これで2つを混ぜない！

■5　プレートと日本の地震 入試

- 地球の表面は、十数枚の**プレート**（厚さ数十〜100km程度の岩盤の板）でおおわれ、それぞれが**1年に数cm**の速さでゆっくり動いている。
- 日本付近には、**太平洋プレート**・**フィリピン海プレート**（海洋プレート）と、**北アメリカプレート**・**ユーラシアプレート**（大陸プレート）の**4枚**が集まっている。世界でも地震が特に多い場所。
- 海洋プレートは、大陸プレートの下に**沈みこむ**。沈みこむところは深い溝になり、**海溝**（または**トラフ**）という。

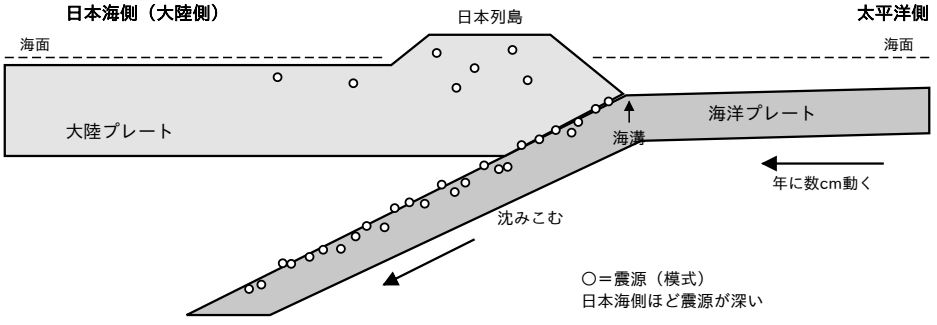


図4　日本付近の地下の断面（東西方向の模式図）

	海溝型地震（プレート境界型）	内陸型地震（活断層型）
起こる場所	海洋プレートと大陸プレートの**境界**	大陸プレートの内部の浅いところ（**活断層**）
しくみ	大陸プレートの先が引きずりこまれ、たえきれずに**はね上がる**	プレートにおされた陸の岩盤が**ずれる**
特ちょう	規模（M）が大きく、**津波**をともなうことが多い	震源が浅く、真上の地域が強くゆれる
例	東北地方太平洋沖地震（2011年、M9.0）、関東地震（1923年、M7.9：関東大震災）	兵庫県南部地震（1995年、M7.3：阪神・淡路大震災）

- 日本付近の震源は、**太平洋側で浅く、日本海側（大陸側）へ行くほど深く**なる。沈みこむ海洋プレートにそって地震が起こるからである。
- 今後もずれ動く可能性のある断層を**活断層**という。地震によって土地がもち上がることを**隆起**、しずむことを**沈降**という。

■6　緊急地震速報のしくみ 入試

- 震源の近くの地震計が**P波**をとらえると、すぐに震源・マグニチュードを計算し、**S波（主要動）が届く前に**各地へ知らせる。「P波はS波より速い」という差を利用したしくみ。

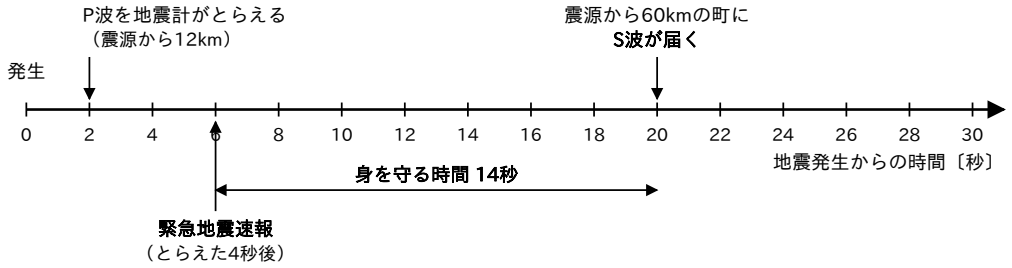


図5　緊急地震速報の時間の流れ（P波 秒速6km、S波 秒速3km の例）

- 例：P波 秒速6km、S波 秒速3km。震源から 12km の地震計がP波をとらえるのは 12 ÷ 6 ＝ **2秒後**。その4秒後（発生から6秒後）に速報が出る。震源から60kmの町にS波が届くのは 60 ÷ 3 ＝ **20秒後**。よって、速報からS波が来るまで 20 − 6 ＝ **14秒**。
- S波が届くのが速報より前になる地点（この例では 3 × 6 ＝ **18km 以内**）では、速報が**間に合わない**。震源に近いほど、速報は間に合いにくい。

■7　地震による災害と土地の変化

- **津波**：海底で大きな地震が起こり、海底が急にもち上がったりしずんだりすると、その上の**海水全体**が動いて大きな波になる。深い海ではジェット機ほどの速さ（水深4000mで時速約700km）で進み、浅い海岸に近づくと速さが落ちるかわりに**高くなる**。
- **液状化（現象）**：埋め立て地や川ぞいなど、**水をふくんだ砂の地盤**が、ゆれによって液体のようになる現象。建物がかたむいたり、マンホールがうき上がったり、砂と水がふき出したりする。
- 地震によって、**断層**・**隆起**（海岸段丘などができる）・**沈降**・土砂くずれなどが起こる。

先生のひとこと　液状化は「砂のお城」で再現できる。水をふくんだ砂は、静かなときはしっかり固まっているけれど、トントンとゆらすと砂のつぶどうしの支え合いがはずれて、水の中にうかんだ状態になり、どろどろになる。神奈川県でも、海ぞいの埋め立て地では液状化の対策が進められているよ。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 震源＝地下の発生場所、震央＝**震源の真上の地表の点**。

□ P波（速い）→ **初期微動**、S波（おそい）→ **主要動**。2つは震源で**同時に**発生する。

□ 初期微動継続時間は震源距離に**比例**する。遠いほど長い。
□ 速さ ＝ **距離の差 ÷ 時刻の差**、発生時刻 ＝ 届いた時刻 − **距離 ÷ 速さ**。
□ 震度＝**各地のゆれ**（10階級）、M＝**地震の規模**（1つだけ）。Mが2大きいとエネルギーは約**1000倍**。
□ 日本の震源は**日本海側ほど深い**。海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむから。
□ 緊急地震速報は**P波とS波の速さの差**を利用。震源に近いと間に合わない。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 地震が発生した地下の場所を（　　）という。
(2) (1) の真上にある地表の点を（　　）という。
(3) 地震のゆれのうち、はじめに起こる小さなゆれを（　　）という。
(4) (3) のあとに起こる大きなゆれを（　　）という。
(5) (3) のゆれが始まってから、(4) のゆれが始まるまでの時間を（　　）という。

2　P波とS波について、次の（　）の中から正しいほうを選びなさい。

(1) 伝わる速さが速いのは（ P波 ・ S波 ）である。
(2) 主要動を起こすのは（ P波 ・ S波 ）である。
(3) P波とS波は、震源で（ 同時に ・ P波が先に ）発生する。
(4) 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間は（ 長く ・ 短く ）なる。

3　震度とマグニチュードについて、次の問いに答えなさい。

(1) 日本で使われている震度は、全部で何階級あるか。
(2) 1つの地震について1つの値しかないのは、震度とマグニチュードのどちらか。
(3) マグニチュードが2大きくなると、地震のエネルギーは約何倍になるか。
(4) 震度について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 震度は、地震そのものの規模を表し、震源の深さで決まる。
2. 震度は、ある地点でのゆれの大きさを表し、ふつう震央から遠いほど小さい。
3. 震度は、0から10までの11階級で表される。
4. 震度は、同じ地震ならどの地点でも同じ値になる。

4　日本付近のプレートについて、次の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 日本の太平洋側から沈みこんでいる海洋プレートは、太平洋プレートと（　　）プレートである。
(2) 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむところにできる、深い溝のような地形を（　　）という。
(3) 地下にあり、今後もずれ動く可能性のある断層を（　　）という。
(4) 地震によって、土地がもち上がることを（　　）という。

■ 標準

5　表は、ある地震を3つの地点A〜Cで観測した記録である。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。

地点	震源距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
A	56 km	9時32分18秒	9時32分24秒
B	112 km	9時32分26秒	9時32分38秒

地点	震源距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
C	（　X　）	9時32分22秒	9時32分31秒

(1) P波の速さは秒速何kmか。

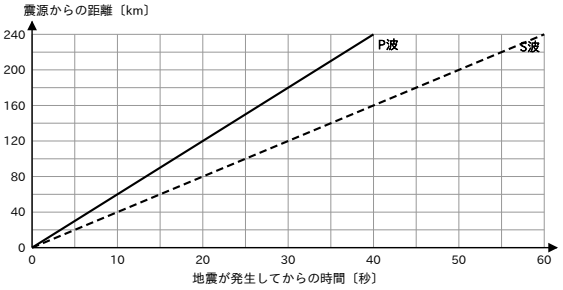
(2) S波の速さは秒速何kmか。

(3) この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。

(4) 表の X にあてはまる数値を求めなさい。

(5) 震源距離が 140 km の地点にS波が届く時刻は何時何分何秒か。

6　グラフは、ある地震で、P波とS波が届くまでの時間と震源からの距離の関係を表したものである。



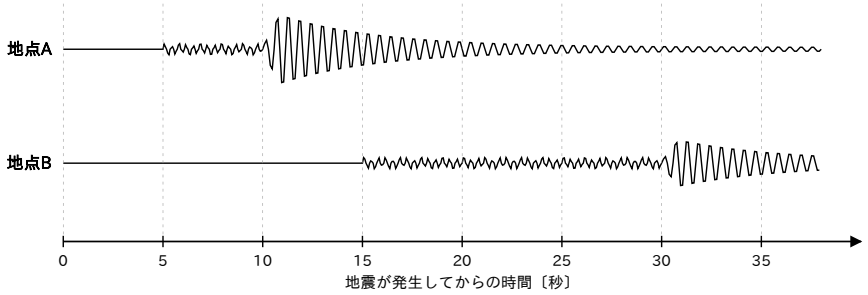
(1) P波の速さは秒速何kmか。

(2) 震源からの距離が 120 km の地点の初期微動継続時間は何秒か。

(3) 初期微動継続時間が 15 秒だった地点の、震源からの距離は何kmか。

(4) 震源からの距離が 60 km の地点と 240 km の地点の初期微動継続時間の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

7　図は、ある地震を2つの地点A・Bの地震計で記録したものである。地点Aの震源距離は 30 km である。



(1) 震源に近いのは、地点A・Bのどちらか。

(2) 地点Bの初期微動継続時間は何秒か。

(3) 地点Bの震源距離は何kmか。

(4) P波の速さは秒速何kmか。

(5) 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間が長くなるのはなぜか。「速さ」という言葉を使って説明しなさい。

8　緊急地震速報について考える。ある地震で、P波は秒速 7 km、S波は秒速 4 km で伝わった。震源から 28 km の地震計がP波をとらえ、その 5 秒後に緊急地震速報が出された。

(1) 緊急地震速報が出されたのは、地震が発生してから何秒後か。

(2) 震源から 100 km の地点にいるKさんは、緊急地震速報を受けてから何秒後にS波によるゆれを感じ始めるか。

(3) S波が緊急地震速報より先に届いてしまうのは、震源から何km より近い地点か。

■ 入試にチャレンジ

9 **Kさんは、同じ震源で発生した2つの地震X（マグニチュード5.0）と地震Y（マグニチュード7.0）の記録を、同じ観測地点で比べた。**

(1) 地震Yのエネルギーは、地震Xの約何倍か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

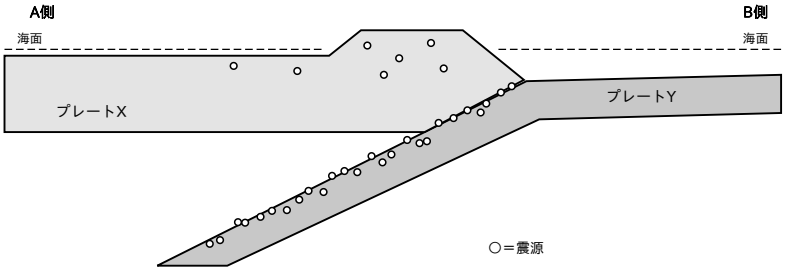
1．約2倍　　2．約32倍　　3．約64倍　　4．約1000倍

(2) 2つの地震の記録を比べた結果として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．地震Yのほうが、P波の伝わる速さが速かった。
2．地震Yのほうが、初期微動継続時間が長かった。
3．地震Yのほうがゆれが大きかったが、初期微動継続時間は同じだった。
4．2つの地震のゆれの大きさ（震度）は同じだった。

(3) 地震Yでは、震央からの距離が同じでも、地点によって震度が大きくちがった。その理由として考えられることを、「地盤」という言葉を使って簡単に書きなさい。

10 **図は、日本付近の地下のようすと、ある期間に起こった地震の震源の分布を、模式的に表したものである。**



(1) 太平洋側は、図のA側・B側のどちらか。

(2) プレートX・Yのうち、海洋プレートはどちらか。

(3) 震源の深さは、A側へ行くほど深くなっている。その理由を、プレートの動きにふれて説明しなさい。

(4) 図のプレートの境界で起こる巨大地震のしくみとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．プレートXがプレートYの下に沈みこみ、プレートYの先がおし上げられて起こる。
2．プレートYがプレートXの下に沈みこみ、引きずりこまれたプレートXの先が、たえきれずにはね上がって起こる。
3．地下のマグマが上昇し、プレートXをおし上げて起こる。
4．プレートXとプレートYがはなれていき、すき間に海水が流れこんで起こる。

11 **地震による災害について、次の問いに答えなさい。**

(1) 津波について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．津波は、強い風によって海面がふき寄せられてできる波である。
2．津波は、深い海ほどゆっくり進み、海岸に近づくと速くなる。
3．津波は、海底の地形が急に変化し、その上の海水全体が動かされて起こる。
4．津波は、陸地の近くで起こった内陸型地震でしか起こらない。

(2) 液状化はどのような土地で起こりやすいか。また、どのような現象か。簡単に説明しなさい。

(3) 震源のごく近くの地点では、緊急地震速報が主要動に間に合わないことがある。その理由を簡単に説明しなさい。

---

12 **ある地震で、地点Aの震源距離は 48 km、初期微動継続時間は 6 秒だった。地点Bの初期微動継続時間は 10 秒だった。**

(1) 地点Bの震源距離は何kmか。

(2) 初期微動継続時間が 4.5 秒の地点の震源距離は何kmか。

(3) 地点Bの震央距離は 64 km だった。この地震の震源の深さは何kmか。（発展：直角三角形の3辺の関係を使う）

(4) 震源距離（横軸）と初期微動継続時間（縦軸）の関係を表すグラフとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 原点を通る右上がりの直線　　2. 原点を通らない右上がりの直線

3. 右下がりの直線　　4. 右上がりで、だんだんかたむきがゆるやかになる曲線

中1理科 地学3「地層・堆積岩・化石」

流れる水のはたらき・地層のでき方・堆積岩・化石・柱状図・しゅう曲と断層と不整合・地質年代｜小5から挑戦OK（小学校の「流れる水のはたらき」「土地のつくり」の続き）｜神奈川県公立高校入試では「柱状図から地層のかたむきを読む問題」「堆積岩の見分け方」「地層の重なりから大地の歴史を読む問題」がよく出る。

要点まとめ

■1　地層の材料はどこから来るか

岩石が地層になるまでには、次の4つのステップがある。

ステップ	何が起こるか	例
① **風化**	地表の岩石が、気温の変化（温まる・冷える）や水・植物の根のはたらきで、もろくなってくずれる	岩のすき間の水がこおってふくらみ、岩をわる
② **侵食**	流れる水や風が、岩石をけずる	川の上流のV字谷
③ **運搬**	けずられた土砂を、流れる水が運ぶ	運ばれる途中で角がとれて**丸く**なる
④ **堆積**	流れがゆるやかになったところで、土砂が積もる	河口・海底・湖の底、扇状地・三角州

- 堆積をくり返して、何層にも重なったものが**地層**。地層はふつう、**下の層ほど古い**（上へ上へと積もるから）。
- 流れる水で運ばれた粒は、ぶつかり合って**角がとれ、丸みをおびている**。火山灰の粒は流されていないので**角ばっている**。 入試

■2　粒の大きさと、たまる場所 入試

名前	れき	砂	泥
粒の直径	**2 mm 以上**	2 mm ～ 約0.06 mm（16分の1mm）	約0.06 mm 以下
しずむ速さ	速い（すぐしずむ）	⇔	おそい（遠くまで運ばれる）
たまる場所	**河口・岸の近く**（浅い）	⇔	**沖・深いところ**

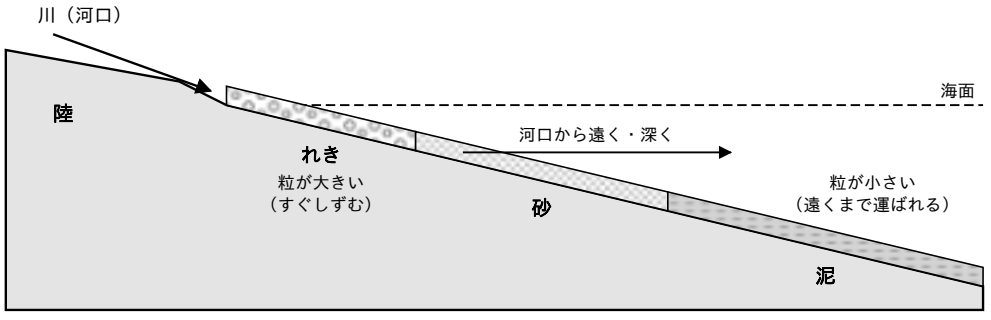


図1　河口から海へ運ばれた土砂のたまり方（模式図）

- 1つの層の中では、**下ほど粒が大きい**ことが多い。洪水などで一度に運ばれた土砂は、重い（大きい）粒から先にしずむから。
- 地層を下から上へ見て、**粒がだんだん小さくなる**（れき→砂→泥）→ その場所が**河口から遠く（深く）なった**＝土地がしずんだか、海面が上がった。
  粒がだんだん大きくなる（泥→砂→れき）→ その場所が**浅く（河口に近く）なった**。

先生のひとこと　コップに水と砂と泥を入れてよくふってから置いておくと、まず砂が底にしずみ、泥は水をにごらせたまま、ゆっくりと上にたまる。これが「下ほど粒が大きい」の正体。重い荷物を持った人ほど早くしゃがみこむ、と覚えよう。

■3　堆積岩 入試

堆積したものが、長い年月の間に上の地層の重みでおし固められてできた岩石を**堆積岩**という。

堆積岩	もとになったもの	見分けるポイント
れき岩	れき（2 mm 以上）	粒が大きく、**丸みをおびている**
砂岩	砂	粒が丸みをおびている
泥岩	泥	粒がとても小さい
石灰岩	貝殻・サンゴなど生物の死がい（炭酸カルシウム）	うすい塩酸をかけると**二酸化炭素**が発生する。くぎで傷がつく
チャート	ケイ酸質の殻をもつ小さな生物（放散虫など）の死がい	**とてもかたい**（くぎで傷がつかない。鉄のハンマーでたたくと火花が出る）。塩酸をかけても**気体は出ない**
凝灰岩	**火山灰**・火山れきなど火山の噴出物	粒が**角ばっている**。近くで火山が噴火した証拠

- れき岩・砂岩・泥岩は**粒の大きさ**で区別する。
- 火成岩（マグマが冷え固まった岩石）とのちがい：堆積岩の粒は丸みをおびていて、**化石**をふくむことがある。火成岩の粒（鉱物）は角ばっていて、化石はふくまない。

本質　石灰岩とチャートは、どちらも「生物の死がい」が原料。それなのに塩酸への反応がちがうのは、成分がちがうから。石灰岩は**炭酸カルシウム**（貝殻・卵の殻・チョークと同じ）なので、塩酸と反応して二酸化炭素を出す。チャートは**二酸化ケイ素**（ガラスや石英と同じ）なので、塩酸と反応せず、ガラスのようにかたい。「何でできているか」がわかれば、性質は覚えなくても説明できる。

■4　化石と地質年代 入試

示相化石と示準化石

	示相化石	示準化石
わかること	地層ができた当時の**環境**（相＝ようす）	地層ができた**時代**（準＝基準）
条件	限られた環境でしか生きられない生物	**短い期間**に、**広い範囲**で、**たくさん**栄えた生物
例	**サンゴ**：あたたかくて浅い海　**アサリ・ハマグリ**：浅い海　**シジミ**：河口や湖（海水と淡水がまじる所）　**ブナ**：やや寒い気候の陸地	**古生代**：サンヨウチュウ・フズリナ　**中生代**：アンモナイト・恐竜　**新生代**：ビカリア・ナウマンゾウ・マンモス

地質年代	およその期間	主なできごと
古生代	約5.4億年前 ～ 約2.5億年前	魚類・両生類が現れ、植物が陸上に進出
中生代	約2.5億年前 ～ 約6600万年前	恐竜・アンモナイトが栄える。鳥類が現れる
新生代	約6600万年前 ～ 現在	ほ乳類が栄える。人類が現れる

発展　地球の歴史（約46億年）を1年のカレンダーにすると、1日は約1260万年。古生代の始まりは**11月中旬**、恐竜が絶滅したのは**12月26日ごろ**（6600万 ÷ 1260万 ＝ 約5日前）、わたしたち人類（ホモ・サピエンス）が現れたのは**大みそか**

の午後11時半ごろ。地層は、この長い時間を記録した「地球の日記帳」なんだ。

■5　柱状図の読み取りと地層のかたむき 入試

- ボーリング調査などで調べた地層の重なりを、柱のような図に表したものを**柱状図**という。
- **鍵層**：はなれた場所の地層を比べる（対比する）ときの目印になる層。**火山灰の層（凝灰岩）**は、噴火のときに短い期間で広い範囲に積もるので、とても良い鍵層になる。同じ種類の示準化石をふくむ層も目印になる。

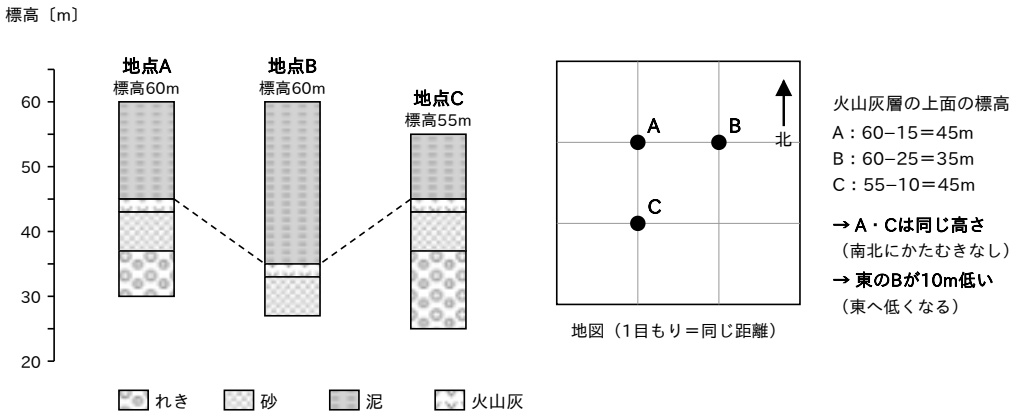


図2　柱状図を標高でそろえると、地層のかたむきが見える。

POINT　地層のかたむきの求め方

① 各地点で、鍵層（火山灰層）の上面の**標高**を出す：**標高 ＝ 地点の標高 − 地表からの深さ**
② 標高を比べる。標高が同じ方向にはかたむいていない。標高が低い方向へ**低くなるようにかたむいている**。
③ 地層が平行に重なり、曲がったりずれたりしていないとき、かたむきの割合はどこでも同じ。これを使って、別の地点の深さも予想できる。

- この例でDが「Bの南、Cの東」にあり標高55mなら、火山灰層の上面は東西方向で10m低い35m → 深さ 55 − 35 ＝ **20 m** と予想できる。
- 柱状図が「深さ」で並んでいるときは、**そのまま比べてはいけない**。必ず標高に直してから比べる。

■6　大地の変動：しゅう曲・断層・不整合 入試

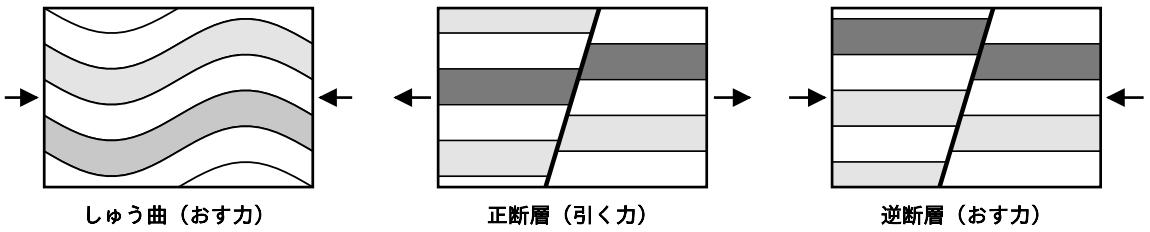
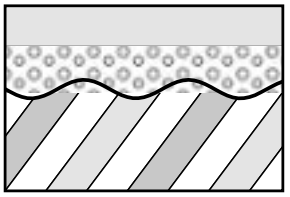


図3　大地にはたらく力と地層の変形（矢印は力の向き）

- **しゅう曲**：地層に横から大きな**おす力**がはたらき、地層が波打つように曲がったもの。
- **断層**：地層に力がはたらき、地層が切れてずれたもの。**引く力**ではたらくと**正断層**、**おす力**ではたらくと**逆断層**になる。日本列島はプレートにおされているので、逆断層が多い。
- **不整合**：地層が積み重なったあと、**隆起**して陸上で侵食され、ふたたび**沈降**して上に新しい地層が積もったときにできる、上下の地層の不連続な重なり。



① 海の底で地層がたまる
② 隆起して陸上に出て、表面がけずられる（侵食）
③ 沈降して再び海の底になり、上に新しい地層がたまる

不整合面のすぐ上には、けずられたれきの層ができることが多い

図4　不整合のでき方

地層から歴史を読む3つのルール

① 下の地層ほど古い（**地層累重の法則**）。

② 地層を切っている断層は、切られている地層より**新しい**。

③ 不整合面があれば、その間に**隆起→侵食→沈降**があった。

海の生物の化石があれば、その地層は**海の底**でできた。山の上で見つかれば、その後**大きく隆起**した。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積。流水で運ばれた粒は**丸い**、火山灰の粒は**角ばる**。
□ れき（**2mm以上**）は岸の近く、泥は沖の深いところにたまる。上へ粒が小さくなる → **深くなった**。
□ 塩酸で二酸化炭素 → **石灰岩**。とてもかたく塩酸に反応しない → **チャート**。火山灰 → **凝灰岩**。
□ 示相化石 ＝ **環境**（サンゴ：あたたかく浅い海、シジミ：河口・湖）、示準化石 ＝ **時代**。
□ 古生代：サンヨウチュウ・フズリナ、中生代：アンモナイト・恐竜、新生代：ビカリア・ナウマンゾウ。
□ かたむきは「**地点の標高 − 深さ**」で鍵層の標高を出して比べる。
□ 引く力 → 正断層、おす力 → 逆断層・しゅう曲。不整合 ＝ 隆起・侵食・沈降の証拠。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 地表の岩石が、気温の変化や水のはたらきでもろくなり、くずれていくことを（　　）という。
(2) 流れる水が岩石をけずるはたらきを（　　）という。
(3) 流れる水が土砂を運ぶはたらきを（　　）という。
(4) 堆積物がおし固められてできた岩石を（　　）という。
(5) はなれた地点の地層を比べるときの目印となる層を（　　）という。

2　川から海に運ばれた土砂について、次の問いに答えなさい。

(1) れき・砂・泥のうち、河口から最も近いところに堆積するものはどれか。
(2) (1) のものが河口の近くに堆積する理由を、「粒」という言葉を使って簡単に書きなさい。

(3) れき・砂・泥は、何によって区別されているか。

3　次の (1)〜(5) の特ちょうをもつ堆積岩の名前を答えなさい。

(1) 直径 2 mm 以上の丸い粒が集まってできている。
(2) うすい塩酸をかけると気体が発生する。
(3) とてもかたく、うすい塩酸をかけても気体が発生しない。
(4) 角ばった粒が多く、火山灰が固まってできた。
(5) 直径 約0.06 mm 以下の、ごく小さい粒でできている。

4 **次の化石について、あとの問いに答えなさい。**

ア．サンゴ　　イ．アンモナイト　　ウ．シジミ　　エ．サンヨウチュウ　　オ．ビカリア　　カ．ブナ

(1) ア～カのうち、示相化石として使われるものを3つ選びなさい。

(2) 中生代の示準化石を、ア～カから1つ選びなさい。

(3) 新生代の示準化石を、ア～カから1つ選びなさい。

(4) ウの化石をふくむ地層は、どのような場所でできたと考えられるか。

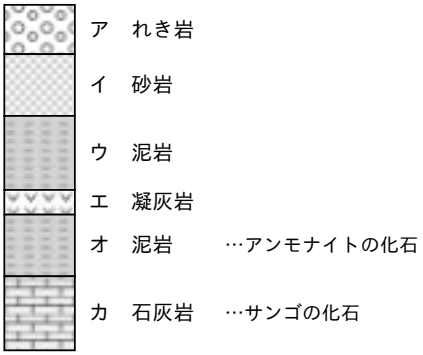
(5) 示準化石になる生物の条件として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．長い期間、せまい範囲で生きていた。　　2．長い期間、広い範囲で生きていた。

3．短い期間、せまい範囲で生きていた。　　4．短い期間、広い範囲で栄えた。

■ 標準

5 **図は、あるがけで観察した地層を柱状図に表したものである。この地域では、地層の逆転はないものとする。**



（地表から下へ）

(1) ア～カのうち、最も古い層はどれか。

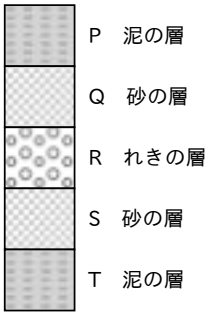
(2) オの層ができた地質年代を答えなさい。

(3) カの層ができた当時、この場所はどのような環境だったと考えられるか。

(4) ウ→イ→アの順に堆積したことから、この場所の海の深さはどう変化したと考えられるか。

(5) エの層から、この層ができたころ、近くでどのようなできごとがあったとわかるか。

6 **図は、ある地点の地層を表したものである。**



（上が地表側）

(1) T層からP層ができる間に、この場所の海の深さはどのように変化したと考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

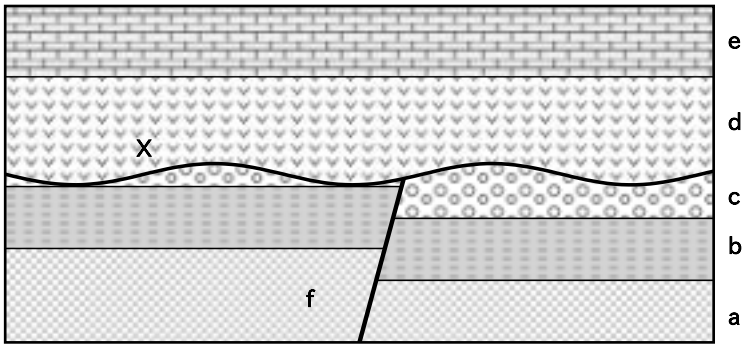
1．深くなり続けた。　　2．浅くなり続けた。

3．浅くなってから、深くなった。　　4．深くなってから、浅くなった。

(2) P～Tのうち、河口から最も近い場所でできた層はどれか。

(3) 1回の洪水で運ばれた土砂がつくった1つの層の中では、下のほうほど粒が大きいことが多い。その理由を書きなさい。

7 **図は、あるがけに見られた地層のようすを模式的に表したものである。この地域では地層の逆転はないものとする。**



a 砂の層　b 泥の層　c れきの層　d 火山灰の層　e 石灰岩の層　f 断層　X 凸凹の面

(1) Xのような、凸凹の面をはさんだ地層の重なりを何というか。

(2) 断層 f は、地層にどのような力がはたらいてできたか。「おす力」「引く力」のどちらかで答え、その断層の種類も答えなさい。

(3) この地域で起こったできごとの順として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. a・b・cの堆積 → 断層fができる → 隆起・侵食 → 沈降 → d・eの堆積
2. a・b・cの堆積 → 隆起・侵食 → 沈降 → d・eの堆積 → 断層fができる
3. e・dの堆積 → 隆起・侵食 → 断層fができる → 沈降 → c・b・aの堆積
4. a・b・cの堆積 → 沈降 → d・eの堆積 → 断層fができる → 隆起・侵食

(4) eの層の岩石にうすい塩酸をかけると、気体が発生した。この気体の名前を答えなさい。

8 **Kさんは、2種類の堆積岩X・Yを見分けるために、次の実験をした。**

	うすい塩酸をかける	鉄のくぎでひっかく
岩石X	気体が発生した	傷がついた
岩石Y	気体は発生しなかった	傷がつかなかった

(1) 岩石X・Yの名前をそれぞれ答えなさい。

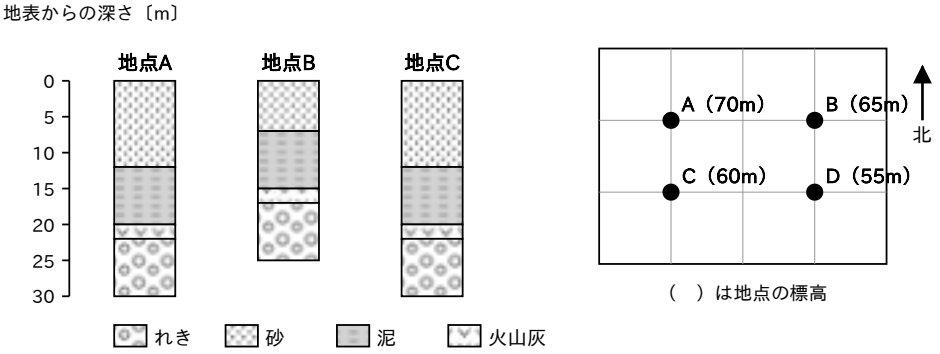
(2) 岩石Xで発生した気体を石灰水に通すと、石灰水はどうなるか。

(3) 岩石X・Yに共通するでき方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. マグマが地下でゆっくり冷え固まってできた。　2. 火山灰が積もって固まってできた。
3. 生物の死がい（殻など）が積もって固まってできた。　4. れきや砂が積もって固まってできた。

■ 入試にチャレンジ

9 **図の左は地点A～Cでボーリング調査をした結果の柱状図、右は地点A～Dの位置と標高を表した地図である。この地域の地層は平行に重なっていて、ある一定の方向に同じ割合でかたむいている。また、しゅう曲や断層、地層の逆転はないものとする。**



(1) 地点Aで、火山灰の層の上面の標高は何mか。

(2) この地域の地層は、どの方位に向かって低くなっているか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．東　　2．西　　3．南　　4．北

(3) 地点Dで、火山灰の層の上面は地表から何mの深さにあると考えられるか。

(4) 地点Aの泥の層と砂の層の重なりから、この場所の海の深さはどのように変化したと考えられるか。理由とともに書きなさい。

(5) 火山灰の層が、はなれた地点の地層を比べる目印として役立つ理由を書きなさい。

10 **化石と地質年代について、次の問いに答えなさい。**

(1) Kさんは、ある石灰岩の中からフズリナの化石を見つけた。この石灰岩ができた地質年代として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．古生代　　2．中生代　　3．新生代　　4．地質年代は決められない

(2) 示相化石について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．ビカリアの化石が見つかれば、その地層ができた当時、寒い気候だったとわかる。

2．サンゴの化石が見つかれば、その地層ができた当時、あたたかくて浅い海だったとわかる。

3．アンモナイトの化石が見つかれば、その地層ができた当時、湖だったとわかる。

4．示相化石からは、地層ができた時代がわかる。

(3) 地球が誕生してから現在までの約46億年を1年（365日）にたとえると、恐竜が絶滅した約6600万年前は何月何日ごろにあたるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．11月18日ごろ　　2．12月11日ごろ　　3．12月26日ごろ　　4．12月31日の午後11時半ごろ

11 **地層と岩石について、次の問いに答えなさい。**

(1) 川原や地層のれきは、丸みをおびているものが多い。その理由を書きなさい。

(2) 標高 3000 m をこえる山の頂上付近の地層から、海にすむ生物の化石が見つかった。このことからわかることを書きなさい。

(3) 凝灰岩をつくる粒は、れき岩や砂岩の粒と比べて角ばっている。その理由を書きなさい。

発展理科 地学A「地震波と地球内部・プレートテクトニクス」

ねらい：だれも行ったことのない地球の中を、地震波という「レントゲン」で調べる方法を、「距離＝速さ×時間」「三平方の定理」「円」から自分で組み立てる。プレートの動きで、地震・火山・山脈・日本列島のでき方を1つのしくみとして説明できるようになる。

発展　LEVEL 3〜4　高校「**地学基礎**」「**地学**」で学ぶ内容。使う道具は、**地学2「地震」**（P波・S波・初期微動継続時間）、**地学1**（火山）、**地学3**（しゅう曲）、**物理1**（屈折）と、数学の**比例・三平方の定理・円**だけ。難関私立・国立高校では「震源距離の式を文字で導く」「3地点から震源を作図する」「海底の年代からプレートの速さを出す」など、考え方を問う問題が出る。

要点まとめ

■1　地球の内部は「ゆで卵」のような層になっている 入試

- 地球の半径は約 **6400 km**、周囲は約 **4万 km**。人がほった最も深い穴でも約 12 km（半径の 0.2%未満）。だから地球の中は、**地震波で間接的に**調べる。
- 外側から **地殻 → マントル → 外核 → 内核**。外核と内核を合わせて**核**という。

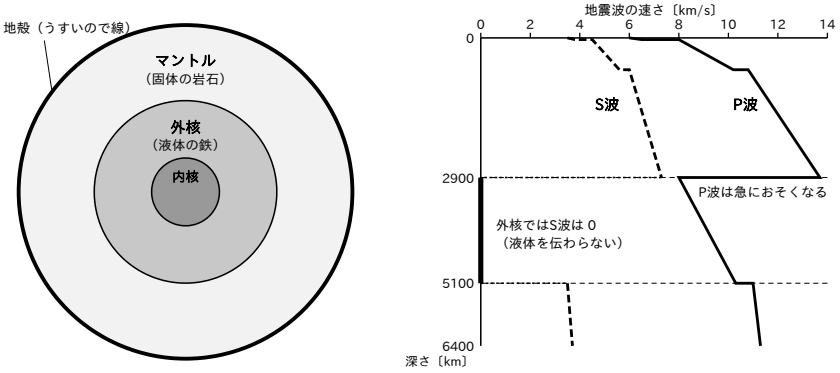


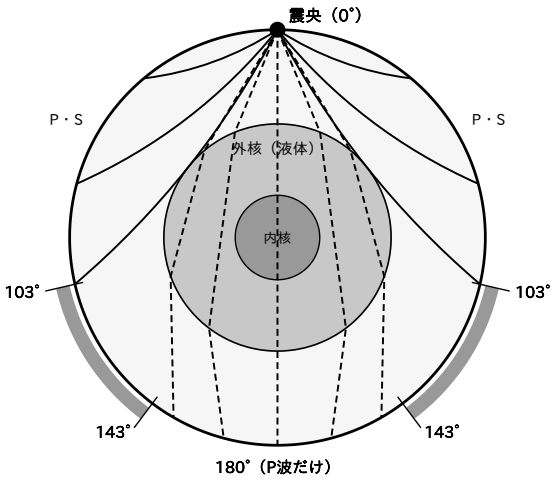
図1　左：地球の断面（半径の比は正確。地殻はうすすぎて線になる）。右：深さと地震波の速さ（おおよその値）。境界で速さが「とぶ」ところが、層の境目。

層	深さ	主な物質	状態
地殻	大陸で約30〜60 km、海洋で約5〜10 km まで	大陸：花こう岩のような岩石、海洋：玄武岩	固体
マントル	約 **2900 km** まで（地球の体積の約8割）	**かんらん岩**（カンラン石が多い）	固体（長い時間ではゆっくり流れる）
外核	約 2900〜**5100 km**	**鉄**（ニッケルなどをふくむ）	**液体**
内核	約 5100〜6400 km（中心）	鉄（ニッケルなどをふくむ）	**固体**（圧力がとても大きいため）

- 地殻とマントルの境目を**モホロビチッチ不連続面**（**モホ面**）という（1909年発見）。核の境目（約2900 km）は1914年にグーテンベルクが、内核は1936年にレーマンが、どれも**地震波の記録から**見つけた。

本質　なぜ「中心に重い鉄がある」とわかるのか　地球の**平均の密度は約 5.5 g/cm³**。地表の岩石（約 2.7〜3.0 g/cm³）よりずっと大きいので、**内部にもっと重い物質（鉄）**があるはず。また、体積は**半径の3乗**に比例する（相似）。核の半径は地球の約 3500 ÷ 6400 ≒ 0.55 倍なので、核の体積は $0.55^3 \fallingdotseq 0.16$、**約16%**。小さな体積に重い鉄がつまっている。

■２　地震波で地球の中を見る ― 屈折とシャドーゾーン 入試



- **P波**は固体・液体・気体を伝わるが、**S波**は**固体しか伝わらない**（地学2）。
- 地震波は**深いほど速い**。光と同じように、速さのちがう所へ進むと**屈折**する（物理1）ので、通り道は地表に向かって**弓なりに曲がる**。
- 震央と観測点が地球の中心をはさんでつくる角を**角距離**という。**1° ≒ 40000 ÷ 360 ≒ 111 km**。
- **0°〜約103°**：P波・S波が届く。
- **約103°〜143°**：P波もS波も直接は届かない（**シャドーゾーン**）。
- **約143°〜180°**：核を通った**P波だけ**届く。

図2　地震波の伝わり方とシャドーゾーン（模式図）。角度は、震央と観測点が地球の中心をはさんでつくる角（角距離）。

- **わかること**：①103°より遠くに**S波**が届かない → **外核は液体**。②P波は核に入ると**急におそくなって**大きく屈折し、影ができる → 影の位置から**核の大きさ**がわかる。③シャドーゾーンにも**弱いP波**が届く → P波がまた速くなる層がある → **内核は固体**。

■３　震源の位置を3地点から求める ― 円の交点 入試

① 震源距離の式を自分で導く　P波の速さ p、S波の速さ s〔km/s〕、震源距離 D〔km〕、初期微動継続時間 T〔s〕とする。2つの波は同時に出発するので、到着時間の差が T。

T ＝ D ÷ s − D ÷ p　例：p ＝ 7、s ＝ 3.5 なら T ＝ 2D ÷ 7 − D ÷ 7 ＝ D ÷ 7、つまり **D ＝ 7T**。

一般に **D ＝ k × T**（k ＝ p × s ÷ (p − s)）。震源距離は T に**比例**する（**大森公式**。日本付近で k はおよそ 6〜8）。

POINT　震源を決める手順

① 3地点A・B・Cの初期微動継続時間から、それぞれの**震源距離**を求める。
② 地図上で、各地点を中心に、**震源距離を半径とする円**をかく。
③ 2円の**交点どうしを結ぶ直線（共通弦）**を3本ひく。3本は**1点で交わり**、そこが**震央**。
④ 震央からの距離（震央距離）を d、震源距離を D とすると、深さ h は **$h^2 + d^2 = D^2$**（三平方の定理）。

本質　なぜ共通弦の上に震央があるのか　震央をE、Aの震源距離を a、Bの震源距離を b とする。三平方の定理より $EA^2 + h^2 = a^2$、$EB^2 + h^2 = b^2$ なので、**$EA^2 - a^2 = EB^2 - b^2$**（どちらも $-h^2$）。円A・Bの交点Pでも $PA^2 - a^2 = PB^2 - b^2 = 0$。ところで「$XA^2 - XB^2$ が一定」の点Xは、**ABに垂直な1本の直線**上にある（垂線XHをひくと $XA^2 - XB^2 = HA^2 - HB^2$ で、Hの位置だけで決まる）。だから震央は共通弦の直線上にある（高校数学の「根軸」）。2地点では決まらないので、**3地点以上**が必要。

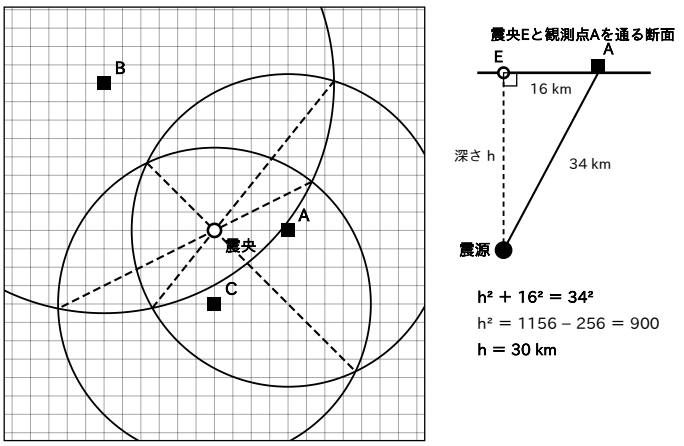


図3　左：方眼1目もり 4 km。A・B・Cの震源距離（34 km・50 km・34 km）を半径とする円をかき、2円ずつの交点を結ぶ（点線）。3本の点線は1点で交わり、そこが震央。右：震源の深さは三平方の定理で求める。

■4　プレートテクトニクス ― 地球の表面は動くパズル 入試

- 地殻とマントル最上部のかたい部分を合わせた、厚さ約 **100 km** の板を**プレート**（**リソスフェア**）、その下のやわらかい層を**アセノスフェア**という。
- 地球の表面は**十数枚**のプレートでおおわれ、**1年に数 cm**（つめがのびる速さくらい）で動く。プレートの動きで大地の変化をまとめて説明する考え方を**プレートテクトニクス**という。

境界の型	地形	例	火山
広がる境界（はなれる）	**海嶺**、陸では地溝帯	**大西洋中央海嶺**・アイスランド	**ある**（玄武岩質）
せばまる境界（沈みこみ）	**海溝**・トラフ、弓なりの島	**日本海溝**・マリアナ海溝	**ある**（海溝と平行）
せばまる境界（大陸の衝突）	**大山脈**	**ヒマラヤ山脈**	ほとんどない
ずれる境界（すれちがう）	**トランスフォーム断層**	**サンアンドレアス断層**	**ない**

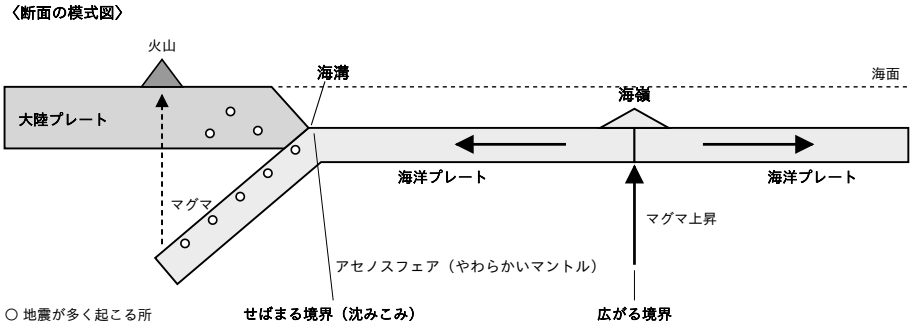


図4　海嶺で生まれた海洋プレートは、両側へ広がりながら移動し、海溝で大陸プレートの下に沈みこむ（模式図。厚さは強調してある）。

- 海嶺でわき出たマグマが冷えて新しいプレートになり、両側へ広がるので、**海嶺から遠いほど海底は古い**（最も古い海底でも約2億年前。海溝で沈んで「リサイクル」される）。海底の岩石に記録された**地磁気のしま模様**が海嶺をはさんで**左右対称**なことが、その証拠。
- ヒマラヤ山脈の地層からは**海の生物の化石**が見つかる。インド大陸の衝突で、海底の地層が**しゅう曲・隆起**して 8000 m 級の山になった（地学3）。
- プレートを動かす最大の力は、**海溝で沈みこむプレートが自分の重さで残りを引っぱる力**と考えられている（テーブルクロスの端が垂れると、全体がずり落ちるイメージ）。
- **速さの計算**：年に 8 cm なら、1億年で 8億 cm ＝ **8000 km**。（**1 km ＝ 10万 cm**）

■5　日本列島と4枚のプレート 入試

プレート（動き）	沈みこむ場所など
太平洋プレート（海洋、西北西へ年に約 8 cm）	**日本海溝**・千島海溝（北アメリカの下）、**伊豆・小笠原海溝**（フィリピン海の下）
フィリピン海プレート（海洋、北西へ年に約 3〜5 cm）	**南海トラフ**（ユーラシアの下）、**相模トラフ**（北アメリカの下）
北アメリカプレート・ユーラシアプレート（大陸）	東日本は北アメリカ、西日本はユーラシアにのる

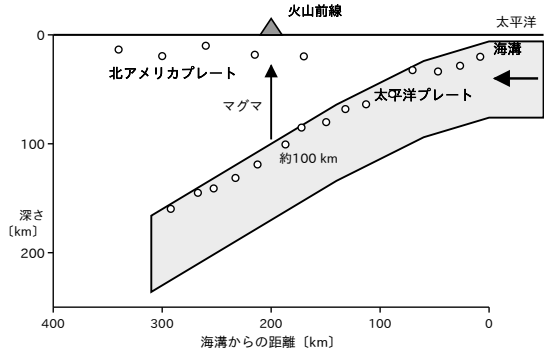


図5　東北地方を東西に切った断面（模式図）。震源は沈みこむプレートにそって西ほど深い。プレートが深さ約100 kmに達する所の真上に火山が並ぶ（火山前線）。

- 震源が「**太平洋側で浅く、日本海側ほど深い**」（地学2）のは、沈みこむプレートにそって地震が起こるから。この面を**深発地震面**という。
- プレートが深さ約 **100 km** に達すると、プレートから出た水の影響でマントルがとけ、**マグマ**ができる。だから火山は海溝と**平行に並ぶ**。その海溝側の線が**火山前線**。
- 房総半島の沖では、日本海溝・伊豆・小笠原海溝・相模トラフの3つが1点に集まる（海溝が3つ集まる場所は世界でここだけ）。

発展　神奈川県とプレート　①相模湾の**相模トラフ**で、1923年の**関東地震**（M7.9、関東大震災）が起こった。②**伊豆半島**は、南の海の火山島がフィリピン海プレートにのって運ばれ、約100万年前ごろ本州に**衝突**したもの。**丹沢山地**も、それより前の衝突でおし上げられたと考えられている。

■6　ホットスポット ― プレートの動きを記録する火山の列

- プレートの境界でないのに、マントルの深い所から**高温の物質が柱のように上がって**、いつも同じ場所でマグマをつくる所を**ホットスポット**という。例：**ハワイ**。

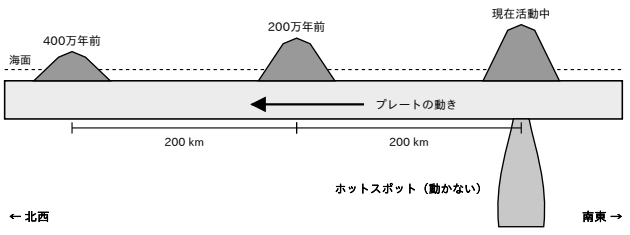


図6　ホットスポットと火山島の列（模式図）。200 km ÷ 200万年 ＝ 2000万 cm ÷ 200万年 ＝ 年に 10 cm。

- ホットスポットは動かず、上のプレートが動くので、**遠い島ほど古い**火山島の列ができる。**プレートの速さ ＝ 距離 ÷ 島の年代**。
- ハワイは南東のハワイ島が今も活動中で、北西の島ほど古い → **太平洋プレートは北西へ動く**。列は北の**天皇海山列**へ折れ曲がってつながる（数千万年前にプレートの向きが変わった記録）。
- ハワイの火山は、ねばりけの弱い**玄武岩質**マグマの**傾斜のゆるやかな火山**（地学1）。

■7　大陸移動説からプレートテクトニクスへ ― 科学はこうして進む

- **1912年：ウェゲナー**（ドイツ）が**大陸移動説**を発表。むかしは1つの巨大な大陸（**パンゲア**）があり、約2億年前ごろから分かれたと考えた。しかし「**大陸を動かす力**」を説明できず、受け入れられなかった。
- **1950〜60年代前半**：地磁気や海底の調査が進み、**海洋底拡大説**（海嶺で生まれ、海溝で沈む）が出る。**地磁気のしま模様**が証拠。
- **1960年代後半：プレートテクトニクス**が完成。地震・火山・山脈・海溝を1つのしくみで説明。

ウェゲナーの証拠：①南アメリカとアフリカの**海岸線の形**が合う。②淡水のは虫類**メソサウルス**の化石が大西洋の両側で見つかる。③大西洋の両側で**同じ地層・山脈**がつながる。④今は暑いインドやアフリカ南部に**氷河の跡**がある。

本質　「証拠」と「しくみ」の両方がそろって、説は認められる　ウェゲナーは「大陸が動いた」**証拠**を集めたが、動かす**しくみ**を説明できなかった。約50年後、海底を調べる**新しい観測技術**がしくみを明らかにし、説は逆転して認められた。記述では「**何が証拠で、何がわからなかったか**」を分けて書こう。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 地殻（モホ面）→ マントル（～2900 km）→ **外核（液体の鉄）**（～5100 km）→ **内核（固体）**。平均密度 約5.5 g/cm³ → 中心に**鉄**。

□ S波は液体を伝わらない → 103°より遠くにS波なし → **外核は液体**。103°～143°は**シャドーゾーン**。角距離 1° ≒ 111 km。

□ T ＝ D ÷ s − D ÷ p から **D ＝ k × T**（大森公式）。p ＝ 7、s ＝ 3.5 なら D ＝ 7T。

□ 震央は3つの円の**共通弦の交点**。深さは **$h^2 + d^2 = D^2$**。

□ 広がる＝**海嶺**、せばまる＝**海溝**（沈みこみ）・**大山脈**（衝突）、ずれる＝**トランスフォーム断層**（火山なし）。

□ 海底は海嶺から遠いほど**古い**。速さ ＝ 距離 ÷ 年代（**1 km ＝ 10万 cm**）。

□ 日本：**太平洋・フィリピン海**（海洋）、**北アメリカ・ユーラシア**（大陸）。神奈川の沖は**相模トラフ**。火山前線はプレートの深さ約**100 km**の真上。

□ ホットスポットは動かない → 遠い島ほど古い。大陸移動説の弱点は「動かす力」。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 地殻とマントルの境界の面を（　　）という。

(2) 地殻とマントルのいちばん上のかたい部分を合わせた、厚さ約100 kmの岩の板を（　　）という。

(3) (2) の下にある、少しやわらかく流れやすいマントルの層を（　　）という。

(4) 海底にある大山脈で、マグマがわき上がって新しい海洋プレートが生まれる所を（　　）という。

(5) プレートの境界ではないのに、マントルの深い所から高温の物質が上がってきて、いつも同じ場所でマグマをつくる所を（　　）という。

2　地球の内部について、次の問いに答えなさい。

(1) 外核と内核をつくっている主な物質を答えなさい。

(2) 外核と内核のうち、液体なのはどちらか。

(3) Kさんは、地球の内部のつくりについて調べた。地球の内部について述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 地殻の厚さは、大陸の下より海洋の下のほうが厚い。
2. マントルはすべてがとけた液体の岩石（マグマ）でできている。
3. 外核は液体なので、S波は外核を伝わらない。
4. 内核は液体で、地球の中心に近いほど温度が低い。

3　次のア～エの場所は、プレートの境界のどの型にあたるか。下の a～c から一つずつ選びなさい。

(1) ア　大西洋中央海嶺

(2) イ　ヒマラヤ山脈

(3) ウ　サンアンドレアス断層

(4) エ　日本海溝

a．広がる境界　　b．せばまる境界　　c．ずれる境界

(5) a〜c のうち、火山がほとんどできない境界はどれか。記号で答えなさい。

■ 標準

4　地球の体積と密度について、次の問いに答えなさい。

(1) 半径が地球の半分の球の体積は、地球の体積の何倍か。分数で答えなさい。

(2) 地球を、中心から半径の半分までの「内側の球」（密度 10.4 g/cm³）と、その外側の部分（密度 4.8 g/cm³）の2つでできていると考える。このとき、地球全体の平均の密度は何 g/cm³ か。

(3) 実際の核の半径は約 3500 km、地球の半径は約 6400 km である。核の体積は地球全体の体積の約何%か。整数で答えなさい。（35 × 35 × 35 ＝ 42875、64 × 64 × 64 ＝ 262144 を使ってよい）

(4) Kさんは「核の体積は地球の一部なのに、核の質量は地球全体の約3分の1もある」と知った。この理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．核は、マントルよりも密度の小さい物質でできているから。
2．核は、マントルよりも密度の大きい物質でできているから。
3．核は液体なので、固体より密度が必ず小さくなるから。
4．核の中は空どうになっているから。

5　P波の速さを秒速 7 km、S波の速さを秒速 3.5 km として、次の問いに答えなさい。

(1) 震源距離が 70 km の地点で、P波とS波が届くのは、地震が発生してからそれぞれ何秒後か。また、初期微動継続時間は何秒か。

(2) 震源距離を D km、初期微動継続時間を T 秒とする。D を T を使った式で表しなさい。

(3) 初期微動継続時間が 12 秒の地点の震源距離は何 km か。

(4) もし、P波とS波の速さがどちらも2倍だったとすると、同じ震源距離の地点での初期微動継続時間はもとの何倍になるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．4分の1倍　　2．2分の1倍　　3．変わらない　　4．2倍

6　ある大きな地震について、世界各地の観測点での記録を調べ、表にまとめた。角距離は、震央と観測点が地球の中心をはさんでつくる角である。

観測点	W	X	Y	Z
角距離	30°	80°	120°	160°
P波	届いた	届いた	（①）	届いた
S波	届いた	届いた	届かなかった	（②）

(1) 表の ①・② にあてはまる言葉を、「届いた」「届かなかった」から選びなさい。（①は、マントルや核を通って直接届く波について答える）

(2) 地球の周囲を 40000 km とすると、震央から角距離 90° の観測点まで、地表にそった距離は何 km か。

(3) 観測点Yのような場所に P波が届かない理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．P波は核の表面ですべて反射されてしまうから。
2．P波は核に入ると急におそくなり、大きく屈折して進む向きが変わるから。
3．マントルが液体なので、P波が伝わらないから。
4．P波は地表で吸収され、遠くまで伝わらないから。

(4) 観測点Zに S波が届かないことから、地球の内部についてどのようなことがわかるか。「S波」「液体」という言葉を使って説明しなさい。

7 **ある海嶺の東側の海底で、岩石ができた年代を調べた。表はその結果である。**

海嶺からの距離〔km〕	0	50	100	150
岩石ができた年代	現在	200万年前	400万年前	600万年前

(1) 海嶺の東側のプレートは、1年に何 cm の速さで海嶺から遠ざかっているか。

(2) 海嶺の西側のプレートも同じ速さで反対向きに遠ざかっているとすると、東西のプレートの間は1年に何 cm 広がっているか。

(3) この速さが変わらないとすると、海嶺から東へ 900 km の海底の岩石は、何年前にできたと考えられるか。

(4) 海嶺から遠い海底の岩石ほど古い理由を、「海嶺」「プレート」という言葉を使って説明しなさい。

---

8 **ある海洋に、ホットスポットでできた火山島が一直線に並んでいる。島Pでは今も火山が活動しており、島Q・Rは島Pから見て北西の方向にある。表は、島Pからの距離と、島ができた年代である。**

島	P	Q	R
島Pからの距離	0 km	120 km	400 km
島ができた年代	現在	150万年前	500万年前

(1) この島々をのせたプレートは、1年に何 cm の速さで動いているか。

(2) このプレートが動いている向きとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

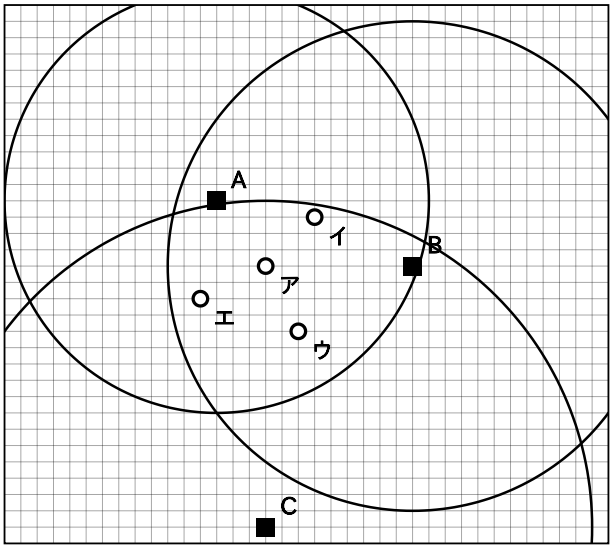
1．北西　　2．南東　　3．北東　　4．南西

(3) 同じ列で、島Pから 2000 km はなれた海山（海にしずんだ火山）は、何年前にできたと考えられるか。

■ 入試にチャレンジ

---

9 **ある地震を、地点A・B・Cで観測した。初期微動継続時間は、Aで 13 秒、Bで 15 秒、Cで 20 秒だった。この地域では「震源距離〔km〕＝ 7 × 初期微動継続時間〔秒〕」が成り立つ。図は、方眼の上にA・B・Cの位置と、それぞれの震源距離を半径とする円をかいたもので、方眼の1目もりは 7 km である。**



方眼1目もり 7 km。円は、A・B・Cの震源距離を半径としてかいたもの。

(1) 地点Aの震源距離は何 km か。

(2) 震央の位置として最も適するものを、図の点ア〜エの中から一つ選びなさい。

(3) (2) のように考えてよい理由を、「円の交点」「震央」という言葉を使って説明しなさい。

(4) 震源の深さは何 km か。地点Aの記録を使って求めなさい。

(5) 地点Bの記録を使っても、(4) と同じ深さになることを、計算で確かめなさい。

---

10 **Kさんは、東北地方の地下で起こった地震のうち、太平洋プレートの上面付近で起こった地震の震源の深さを、日本海溝からの距離ごとにまとめた。**

日本海溝から西への距離〔km〕	50	150	250	350
震源の深さ〔km〕	30	70	130	190

(1) 表から考えて、東北地方の地下で太平洋プレートはどのように動いていると考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 日本海側から太平洋側へ向かって、北アメリカプレートの下に沈みこんでいる。
2. 太平洋側から日本海側へ向かって、北アメリカプレートの下に沈みこんでいる。
3. 太平洋側から日本海側へ向かって、北アメリカプレートの上に乗り上げている。
4. 北アメリカプレートから遠ざかるように、東へ動いている。

(2) 海溝から 150 km と 250 km の間では、プレートの上面は一定の割合で深くなっているとする。プレートの上面が深さ 100 km になるのは、海溝から西へ何 km の地点の真下か。

(3) (2) の地点の上に火山が並ぶ理由を、「深さ約100 km」「マグマ」という言葉を使って説明しなさい。

---

(4) 1923年に起こった関東地震（関東大震災）は、相模トラフで起こったプレート境界の地震である。相模トラフで接している2枚のプレートの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 太平洋プレートと北アメリカプレート　　2. 太平洋プレートとフィリピン海プレート
3. フィリピン海プレートと北アメリカプレート　　4. フィリピン海プレートとユーラシアプレート

(5) 日本付近の4枚のプレートのうち、海洋プレートを2つ答えなさい。

11 **大陸移動説とプレートテクトニクスについて、次の問いに答えなさい。**

(1) 1912年に大陸移動説を発表したドイツの科学者はだれか。

(2) 大陸移動説を発表したときに、その科学者が証拠としてあげたものでは**ない**ものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 南アメリカ大陸の東の海岸線と、アフリカ大陸の西の海岸線の形がよく合うこと。
2. 淡水にすむは虫類の化石が、大西洋をはさんだ両方の大陸から見つかること。
3. 今は暑い地域に、むかしの氷河がけずった跡があること。
4. 海嶺をはさんで、海底の岩石に記録された地磁気のしま模様が左右対称になっていること。

(3) 大陸移動説は、発表された当時、多くの学者に受け入れられなかった。その理由を簡単に説明しなさい。

---

(4) 次のア〜エのできごとを、古い順に並べなさい。

ア　大陸移動説が発表される。　　イ　海洋底拡大説が発表される。

ウ　プレートテクトニクスが完成する。　　エ　海嶺をはさむ地磁気のしま模様が、海洋底拡大の証拠として説明される。

12 **自分で問題を作ってみよう**

問題 9 は、深さ12目もりと「5・12・13」「9・12・15」「16・12・20」の3組の直角三角形で、計算が割り切れるように作ってある。これにならって、「3地点の初期微動継続時間から震源の深さを求める問題」を作り、自分で解きなさい。

(1) 深さ h を決め、h を1辺にもつ「3辺が整数の直角三角形」を3組さがす。（ヒント：3・4・5 や 5・12・13 の何倍か）

(2) 震央距離・震源距離・比例定数（D ＝ kT の k）を決め、問題文を書く。

(3) 解いて、どの地点から計算しても同じ深さになることを確かめる。

理 科

地学

中学2年

1. 地学4「気象観測・圧力と大気圧」
2. 地学5「空気中の水蒸気・湿度と雲のでき方」
3. 地学6「前線と天気の変化・日本の天気」

中2理科 地学4「気象観測・圧力と大気圧」

圧力（Pa）の計算・大気圧・気象要素の観測（天気記号・風向風力・乾湿計と湿度表）・等圧線と風・高気圧と低気圧｜小5から挑戦OK（面積と単位の換算ができればOK）｜神奈川県公立高校入試では「スポンジの実験による圧力の計算」「天気記号・湿度表の読み取り」「等圧線から風の強さを読む問題」がよく出る。

要点まとめ

■1　圧力とは何か 入試

- **圧力**：面を垂直におす力が、**1 m² あたり**どれだけかを表したもの。単位は**パスカル（Pa）**。1 Pa ＝ 1 N/m²（ニュートン毎平方メートル）。
- 同じ力でも、力がはたらく**面積が小さいほど圧力は大きい**。

POINT　圧力の公式

圧力〔Pa〕＝ 面を垂直におす力〔N〕÷ 力がはたらく面積〔m²〕

- 質量 **100 g** の物体にはたらく重力が約 **1 N**。（600 g → 6 N、2 kg → 20 N）
- 面積は必ず **m²** に直す：1 m ＝ 100 cm なので、**1 m² ＝ 100 cm × 100 cm ＝ 10000 cm²**
  → **50 cm² ＝ 0.005 m²**、200 cm² ＝ 0.02 m²（cm² の数を 10000 でわる）
- 式を変形すると：力 ＝ 圧力 × 面積、面積 ＝ 力 ÷ 圧力

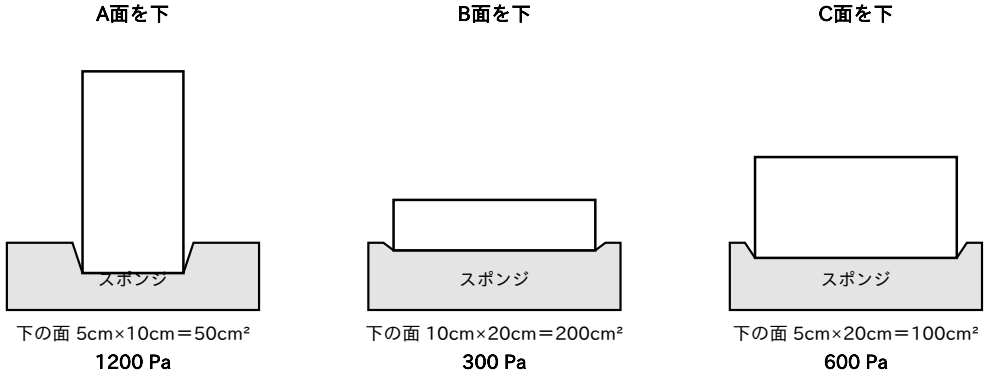


図1　質量600g（重力6N）、5cm×10cm×20cmの直方体をスポンジにのせる。面積が小さいほど深くしずむ。

下にした面	面積	圧力（6 N ÷ 面積）
A（5cm×10cm）	50 cm² ＝ 0.005 m²	6 ÷ 0.005 ＝ **1200 Pa**
C（5cm×20cm）	100 cm² ＝ 0.01 m²	6 ÷ 0.01 ＝ **600 Pa**
B（10cm×20cm）	200 cm² ＝ 0.02 m²	6 ÷ 0.02 ＝ **300 Pa**

- 力（重さ）は同じなので、**面積が2倍になると圧力は2分の1（反比例）**。直方体を**2個重ねる**と力が2倍になり、圧力も**2倍**。
- 身のまわりの例：**スキー板・雪上車のキャタピラ・かんじき**（面積を大きくして圧力を小さく → しずまない）、**包丁の刃・画びょう・くぎの先**（面積を小さくして圧力を大きく → よく切れる・ささる）。

本質　圧力は「力の**集中度**」。体重は同じでも、ハイヒールでふまれると痛いのは、力が小さな面積に集中するから。1 Pa は、100 g の板チョコ（約1 N）を 1 m² のたたみ半分より広い面に広げたくらいの、とても小さな圧力。だから天気では 100 倍の**ヘクトパスカル（hPa）**を使う。（1 hPa ＝ **100 Pa**）

■２　大気圧 入試

- 空気にも重さがある（1 L で約 1.2 g）。地球をとりまく空気（大気）の重さによって生じる圧力を**大気圧（気圧）**という。
- 大気圧は、上からだけでなく、**あらゆる向きから**はたらく。
- 海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 **1013 hPa**（＝ 101300 Pa）。これを **1気圧** という。
  → 1 m² あたり約 101300 N（約10 t の物体の重さ）の力。それでもつぶれないのは、体の内側からも同じだけおし返しているから。
- **高いところほど、大気圧は小さい**（その上にある空気が少ないから）。

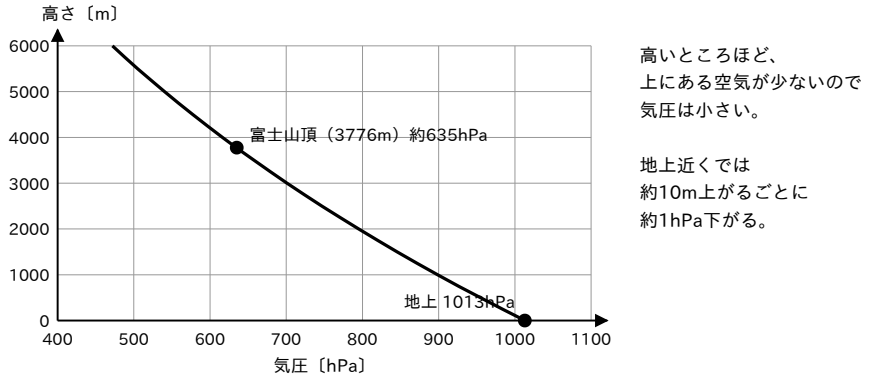


図2　高さと気圧の関係（標準的な大気）

大気圧で説明できる現象	理由
山の上で、密閉したお菓子の袋がふくらむ	外の大気圧が小さくなり、中の空気のおす力のほうが大きくなるから
水を少し入れて加熱した空き缶にふたをして冷やすと、**つぶれる**	中の水蒸気が水にもどり、缶の中の気圧が下がる → 外の大気圧におしつぶされる
吸盤がかべにはりつく	吸盤とかべの間の空気が少なく、外から大気圧でおしつけられるから
ストローで飲み物が吸える	口の中の気圧を下げると、コップの水面をおす大気圧で飲み物がおし上げられる

発展　1643年、イタリアのトリチェリは、水銀を満たしたガラス管を水銀の入った容器に逆さに立てると、水銀が約 **76 cm** の高さで止まることを発見した。大気圧が、76 cm の水銀柱の重さとつり合っていたのである。水銀ではなく水なら、約 **10 m** もの高さになる（101300 Pa の圧力をつくる水の柱の高さ）。井戸のポンプで 10 m より深い水をくみ上げられないのは、このため。

■３　気象観測 入試

気象要素（天気・気温・湿度・気圧・風向・風力・雲量・降水量など）を観測して記録する。

気象要素	観測のしかた
気温	地上 約 **1.5 m** の高さで、温度計に**直射日光が当たらない**、風通しのよいところで測る（百葉箱など）
湿度	**乾湿計**（乾球と湿球の温度計）で測り、**湿度表**で読む
気圧	気圧計（アネロイド気圧計など）で測る。単位は **hPa**
風向	風が**ふいてくる**方向を **16方位** で表す（北・北北東・北東…）。「北の風」は北からふいてくる風
風力	風の強さを **0〜12 の13階級** で表す（風力階級表）

気象要素	観測のしかた
雲量	空全体を10としたときの、雲がおおっている割合。**0〜1：快晴、2〜8：晴れ、9〜10：くもり**（雨や雪が降っていないとき）

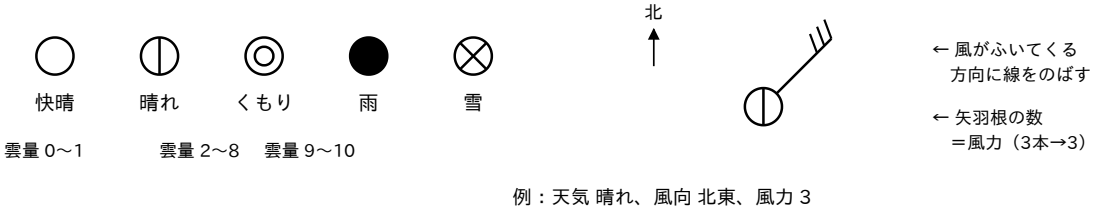
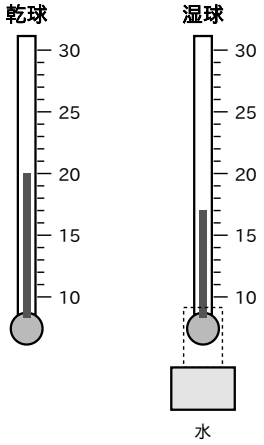


図3　天気記号と、風向・風力の表し方



乾湿計の読み方

・**乾球**の示す温度が**気温**。

・**湿球**はしめったガーゼで包まれていて、水が**蒸発するときに熱をうばう**ので、乾球より温度が低くなる。

・空気がかわいているほど蒸発がさかんで、乾球と湿球の**差が大きい → 湿度が低い**。差が 0 なら湿度 100%。

左の図：乾球 20℃、湿球 17℃。差は 3℃。下の湿度表で、**乾球 20 の列**と**差 3.0 の行**が交わるところを読み、湿度は **72%**。

湿度表（一部） 単位は%。上の行が乾球の温度、左の列が乾球と湿球の差。

差〔℃〕＼乾球〔℃〕	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.0	89	90	90	90	91	91	91	91	91
2.0	79	80	80	81	81	82	82	83	83
3.0	69	70	71	72	72	73	74	75	75
4.0	59	61	62	63	64	65	66	67	67
5.0	50	51	53	54	56	57	58	59	60

- **晴れた日の1日の変化**：気温は日の出前に最も低く、**午後2時ごろ最も高い**。空気中の水蒸気の量があまり変わらないとき、**湿度は気温と逆**の動きをする（気温が上がると湿度は下がる）。くもりや雨の日は、気温・湿度の変化が小さい。

■4　気圧と風 入試

- **等圧線**：気圧が等しい地点を結んだ曲線。**1000 hPa を基準に 4 hPa ごと**に細い線、**20 hPa ごと**に太い線で引く。
- 風は、気圧の**高いところから低いところへ**向かってふく。
- **等圧線の間隔がせまいところほど、風が強い**（短い距離で気圧の差が大きい＝坂が急）。
- まわりより気圧が高いところを**高気圧**、低いところを**低気圧**という。

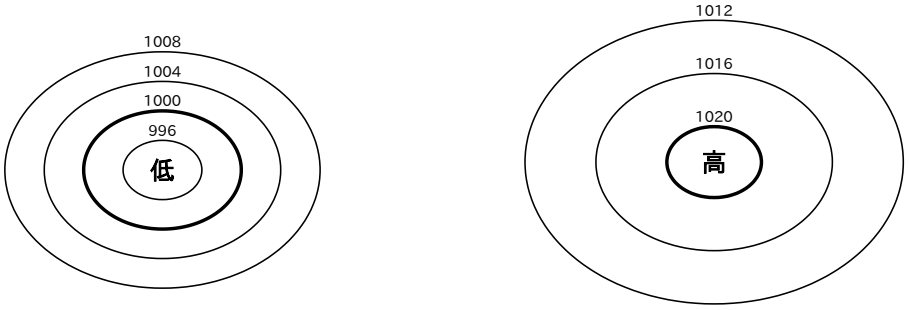


図5　等圧線（4hPaごと。1000hPa・1020hPaは太線）

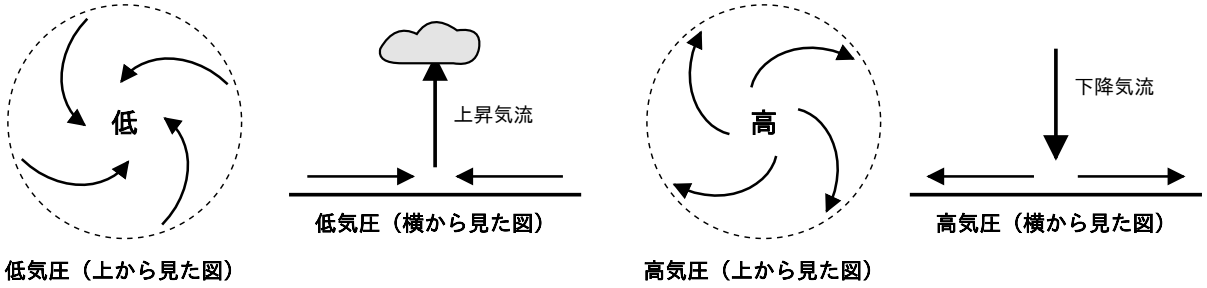


図6　低気圧と高気圧の地表付近の風（北半球）と空気の上下の動き

	低気圧	高気圧
地表付近の風（北半球）	中心に向かって**反時計回りにふきこむ**	中心から**時計回りにふき出す**
中心付近の空気の動き	**上昇気流**	**下降気流**
天気	雲ができやすく、**くもりや雨**	雲ができにくく、**晴れ**

本質と発展　なぜ上昇気流で雲ができるのか？　空気は上へ行くと、まわりの気圧が低いので**ふくらみ**、ふくらむと**温度が下がる**。冷えた空気は水蒸気をかかえきれなくなり、水てき（雲）ができる（次の単元「湿度と雲」でくわしく学ぶ）。また、風がまっすぐ中心へ向かわずにうずを巻くのは、**地球の自転**の影響。南半球では、うずの向きが**逆**（低気圧は時計回り）になる。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 圧力〔Pa〕＝ 力〔N〕÷ 面積〔m²〕。100 g → 1 N、**1 m² ＝ 10000 cm²**。
□ 面積が小さいほど圧力は大きい（反比例）。重ねると力が増えて圧力も増える。
□ 1気圧 ≒ **1013 hPa**、1 hPa ＝ **100 Pa**。大気圧は**あらゆる向き**からはたらき、高いところほど**小さい**。
□ 風向は風が**ふいてくる**方向。雲量 0〜1 快晴、2〜8 晴れ、9〜10 くもり。
□ 天気記号：快晴 ○、晴れ ①、くもり ◎、雨 ●、雪 ⊗。矢羽根の数 ＝ 風力。
□ 乾球 ＝ 気温。乾球と湿球の**差が大きいほど湿度は低い**。湿度表は「乾球の温度 × 乾球と湿球の差」。
□ 等圧線の間隔が**せまいほど風が強い**。低気圧 ＝ 反時計回りにふきこみ・上昇気流・雨、高気圧 ＝ 時計回りにふき出し・下降気流・晴れ。

練習問題

■ 基本

1　**圧力について、次の問いに答えなさい。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。**

(1) 2 m² の面に 600 N の力がはたらくときの圧力は何 Pa か。

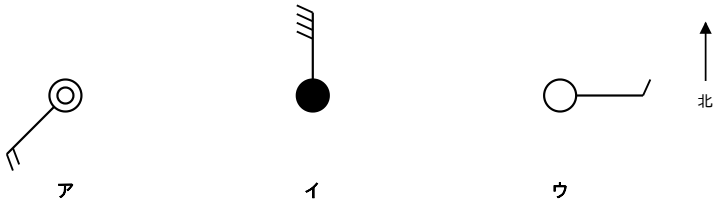
(2) 50 cm² の面に 20 N の力がはたらくときの圧力は何 Pa か。

(3) 1 hPa は何 Pa か。

(4) 質量 400 g の物体を、面積 0.02 m² の面を下にして水平な床に置いた。床が受ける圧力は何 Pa か。

(5) 面積 0.04 m² の面に 3000 Pa の圧力がはたらいている。面をおす力は何 N か。

2　図は、ある3地点ア～ウの天気・風向・風力を記号で表したものである。



(1) アの天気・風向・風力を答えなさい。

(2) イの天気・風向・風力を答えなさい。

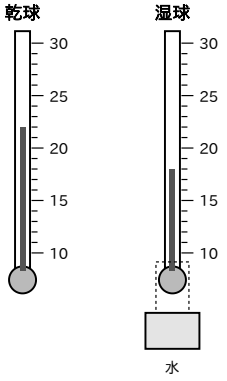
(3) ウの天気を答えなさい。

(4) 雨や雪が降っていないとき、雲量が 7 なら天気は何か。

(5)「西の風」の説明として正しいものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．西に向かってふく風　　2．西からふいてくる風　　3．西の空に見える雲を動かす風　　4．西の地方だけでふく風

3　図は、ある日の乾湿計の目もりを表したものである。要点まとめの湿度表を使って答えなさい。



(1) このときの気温は何℃か。

(2) このときの湿度は何%か。

(3) 湿球の示す温度が、乾球の示す温度より低くなる理由を書きなさい。

4　次の文の（　）にあてはまる言葉や数を書きなさい。

(1) 気温は、地上から約（　　）m の高さで、直射日光の当たらない風通しのよい場所で測る。

(2) 空気の重さによって生じる圧力を（　　）という。

(3) 海面と同じ高さでの平均の気圧は約（　　）hPa である。

(4) 等圧線は、ふつう 1000 hPa を基準に（　　）hPa ごとに引く。

■ 標準

5　Kさんは、質量 800 g、縦 4 cm・横 5 cm・高さ 10 cm の直方体のレンガを使い、A～Cの面を下にしてスポンジの上に置いたときのへこみ方を調べた。（A面：4cm×5cm、B面：4cm×10cm、C面：5cm×10cm。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする）

(1) スポンジが最も深くへこむのは、A～Cのどの面を下にしたときか。

(2) A面を下にしたとき、スポンジが受ける圧力は何 Pa か。

(3) C面を下にしたとき、スポンジが受ける圧力は何 Pa か。

(4) 同じレンガを2個重ね、B面を下にして置いた。スポンジが受ける圧力は何 Pa か。

(5) レンガ1個で、下にする面の面積と圧力の関係をグラフに表すとどうなるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．原点を通る右上がりの直線　　2．右下がりの直線

3．面積が大きくなるほど圧力が小さくなる曲線（反比例）　　4．面積に関係なく一定

6　質量 50 kg のKさん（重力 500 N）が、雪の上に立つ。両足のくつの底の面積の合計は 0.025 m²、スキー板2枚の底の面積の合計は 0.25 m² である。スキー板の重さは考えないものとする。

(1) くつで立ったとき、雪が受ける圧力は何 Pa か。

(2) スキー板をはいて立ったとき、雪が受ける圧力は何 Pa か。また、それはくつのときの何分の1か。

(3) スキー板をはくと雪にしずみにくい理由を、「面積」「圧力」という言葉を使って書きなさい。

7　大気圧について、次の問いに答えなさい。

(1) 1013 hPa は何 Pa か。

(2) 大気圧を 1000 hPa とするとき、縦 10 cm・横 10 cm の板の片面にはたらく大気圧による力は何 N か。

(3) 空き缶に少量の水を入れて加熱し、水が沸騰したところで火を止めて口をふさぎ、冷水をかけると、缶がつぶれた。その理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．缶の中の空気が温められて、外へおし出す力が強くなったから。

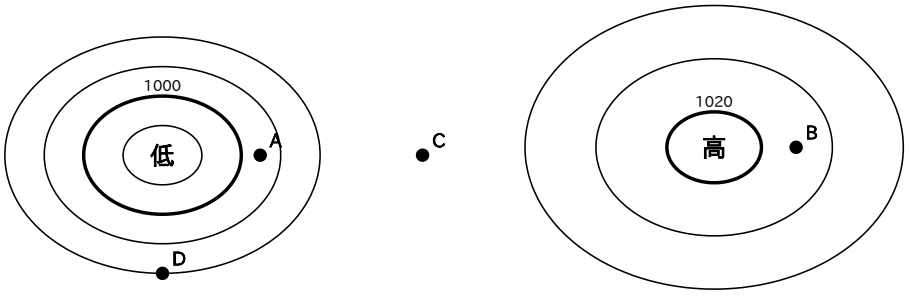
2．缶の中の水蒸気が冷えて水になり、缶の中の気圧が外の大気圧より小さくなったから。

3．冷水の重さで缶がおしつぶされたから。

4．缶の外の大気圧が、冷やされて急に大きくなったから。

(4) 平地で口を閉じたお菓子の袋を高い山の上に持っていくと、袋がふくらんだ。その理由を書きなさい。

8　図は、ある日の等圧線のようすを表したものである。太線は 1000 hPa と 1020 hPa の等圧線である。



(1) 地点Dの気圧は何 hPa か。

(2) 地点A〜Cのうち、風が最も強いと考えられる地点はどこか。また、その理由を書きなさい。

---

(3) 地点Cでふく風の向きとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．おもに「高」から「低」の方向へ　　2．おもに「低」から「高」の方向へ

3．等圧線にそって、時計回りに一周する　　4．ほとんど風はふかない

■ 入試にチャレンジ

9 **Kさんは、ある日の6時から18時まで、3時間ごとに気象観測を行い、表にまとめた。**

時刻	6時	9時	12時	15時	18時
天気	快晴	晴れ	晴れ	くもり	雨
気温〔℃〕	12	18	22	20	17
湿度〔%〕	86	（ア）	58	70	92
気圧〔hPa〕	1014	1012	1009	1005	1001
風向	北東	東	南東	南	南

(1) 9時の湿球の示す温度は 15℃ だった。表の（ア）にあてはまる数値を、要点まとめの湿度表を使って答えなさい。

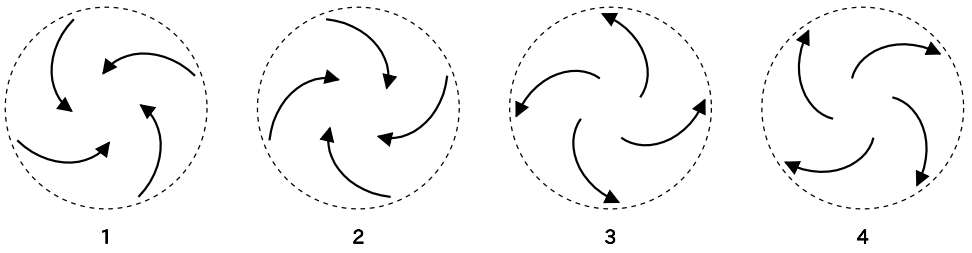
(2) 表から読み取れることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 6時から12時まで、気温が上がるにつれて湿度も上がった。
2. 6時から12時まで、気温が上がるにつれて湿度は下がった。
3. 気圧は、気温が最も高い12時に最も低くなった。
4. 天気がくずれる前に、気圧が上がり続けた。

(3) 15時以降に天気がくずれたのは、何が近づいてきたためと考えられるか。表のどの気象要素の変化から判断したかとあわせて書きなさい。

(4) 18時の天気・風向を天気記号で表すとき、天気の記号と、風向を表す線をのばす方位を答えなさい。

10 **図の1～4は、地表付近の風のふき方を上から見て模式的に表したものである。**



(1) 北半球の低気圧のまわりの風を表したものを、1～4から一つ選びなさい。

(2) 北半球の高気圧のまわりの風を表したものを、1～4から一つ選びなさい。

(3) 低気圧の中心付近ではくもりや雨になりやすい。その理由を「上昇気流」という言葉を使って書きなさい。

11 **水を入れて口を閉じたペットボトル（全体の質量 600 g）を、水平な台の上に置いた。底の面積は 30 cm²、キャップの面積は 6 cm² である。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。**

(1) 底を下にして立てたとき、台が受ける圧力は何 Pa か。

(2) さかさまにしてキャップを下にして立てたとき、台が受ける圧力は何 Pa か。

(3) キャップを下にしたときの圧力を 6000 Pa にするには、中の水を何 g 減らせばよいか。

12 **表は、高さと気圧の関係（標準的な大気）を表したものである。**

高さ〔m〕	0	1000	2000	3000	4000	5000
気圧〔hPa〕	1013	899	795	701	616	540

(1) 富士山の山頂（3776 m）の気圧として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．約 1000 hPa　　2．約 900 hPa　　3．約 630 hPa　　4．約 300 hPa

(2) 表から読み取れることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1000 m 上がるごとに、気圧はいつも同じだけ下がる。

2．1000 m 上がるごとに下がる気圧の大きさは、高いところほど小さい。

3．1000 m 上がるごとに下がる気圧の大きさは、高いところほど大きい。

4．5000 m では、気圧は地上の約 4 分の 1 になる。

(3) 高いところほど気圧が小さくなる理由を書きなさい。

中2理科 地学5「空気中の水蒸気・湿度と雲のでき方」

飽和水蒸気量・露点・湿度・雲のでき方・水の循環｜小5から挑戦OK（割合の計算ができればOK）｜神奈川県公立高校入試では「湿度の計算」「露点の実験」「雲をつくる実験」がグラフ・表の読み取りとセットでよく出る。電卓なしで割り算できるように練習しよう。

要点まとめ

■1　空気にとける水蒸気には「限界」がある 入試

- 水は、100℃にならなくても表面から少しずつ**蒸発**して、目に見えない気体の**水蒸気**になって空気中にまざる（洗たく物がかわくのはこのため）。
- 湯気や雲は「白く見える」ので、水蒸気ではない。**小さな水滴（液体）**の集まりである。
- 空気 **1 m³** がふくむことのできる水蒸気の最大の量〔g〕を、**飽和水蒸気量**〔g/m³〕という。
- 飽和水蒸気量は**気温が高いほど大きい**。（気温が10℃上がると、ほぼ2倍近くになる）
- 水蒸気を限界までふくんだ状態を**飽和**という。

先生のひとこと　飽和水蒸気量は「空気というコップの大きさ」。あたたかい空気は**大きなコップ**、冷たい空気は**小さなコップ**。中に入っている水（水蒸気）の量が同じでも、コップを小さくする（冷やす）と、いつかあふれる。あふれた分が**水滴**になる——これがこの単元のすべてだ。

飽和水蒸気量の表（この本ではこの値を使う）

気温〔℃〕	量〔g/m³〕	気温〔℃〕	量〔g/m³〕	気温〔℃〕	量〔g/m³〕	気温〔℃〕	量〔g/m³〕
0	4.8	9	8.8	18	15.4	27	25.8
1	5.2	10	9.4	19	16.3	28	27.2
2	5.6	11	10.0	20	17.3	29	28.8
3	5.9	12	10.7	21	18.3	30	30.4
4	6.4	13	11.4	22	19.4	31	32.1
5	6.8	14	12.1	23	20.6	32	33.8
6	7.3	15	12.8	24	21.8	33	35.7
7	7.8	16	13.6	25	23.1	34	37.6
8	8.3	17	14.5	26	24.4	35	39.6

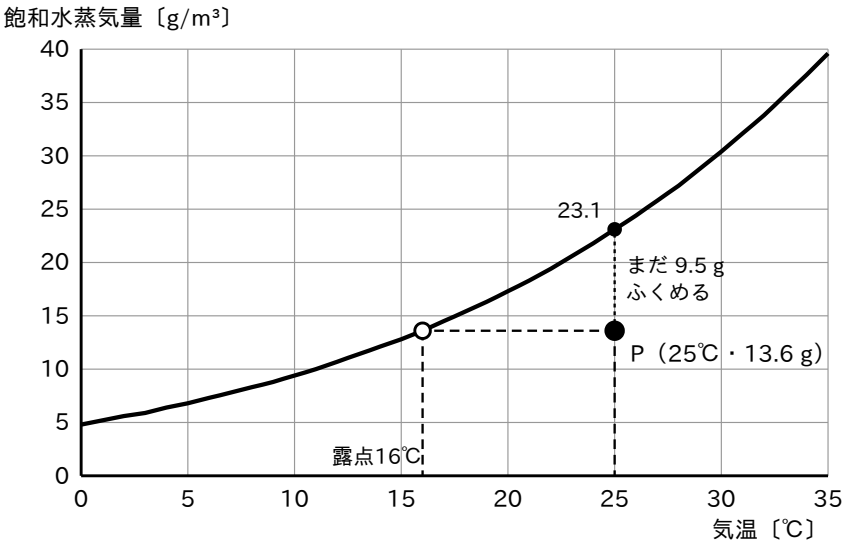
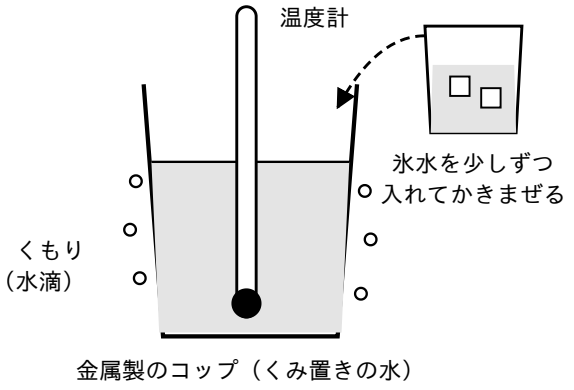


図1　飽和水蒸気量のグラフ。点Pは気温25℃で1m³中に13.6gの水蒸気をふくむ空気（湿度は約59%）。

■2　露点 ― 水滴ができ始める温度 入試

- 空気を冷やしていくと、ある温度で飽和し、それより低くなると水蒸気の一部が**水滴**になる。このように**水蒸気が水滴に変わること**を**凝結**という。
- 凝結が始まる温度を**露点**という。
- **露点は、その空気が実際にふくむ水蒸気の量で決まる**。表で「水蒸気量＝飽和水蒸気量」になる気温をさがせばよい。
  例：1 m³ 中に 13.6 g の水蒸気をふくむ空気の露点は **16℃**（気温が何℃でも同じ）。
- 露点より低い温度まで冷やしたときに出てくる水滴の量〔g〕
  ＝（ふくんでいる水蒸気量）−（冷やした温度での飽和水蒸気量）
  例：図1の点Pの空気 1 m³ を 10℃ まで冷やす → 13.6 − 9.4 ＝ **4.2 g** の水滴。



【手順と理由】
① くみ置きの水を使う → 水温を室温と同じにしておく
② 金属製のコップ → 熱を伝えやすく、コップの表面の温度が水温とほぼ同じになる
③ 氷水を少しずつ入れ、よくかきまぜる
→ 水温をゆっくり、ムラなく下げる
④ 表面がくもり始めたときの水温 ＝ 露点
（表面にふれた空気が露点まで冷やされた）

図2　露点を調べる実験

- 身近な凝結：冷たい飲み物のコップの外側につく水滴／冬の朝、窓ガラスの**内側**につく水滴（結露）／草の葉の**露**／氷点下で直接氷になる**霜**／地面近くの空気が冷えてできる**霧**。

■3　湿度の計算 入試

湿度の求め方

空気のしめりぐあいを表したものが**湿度**。「コップ（飽和水蒸気量）のうち、何%まで水蒸気が入っているか」を表す。

湿度〔%〕＝空気1 m³中にふくまれる水蒸気量〔g/m³〕÷その気温での飽和水蒸気量〔g/m³〕×100

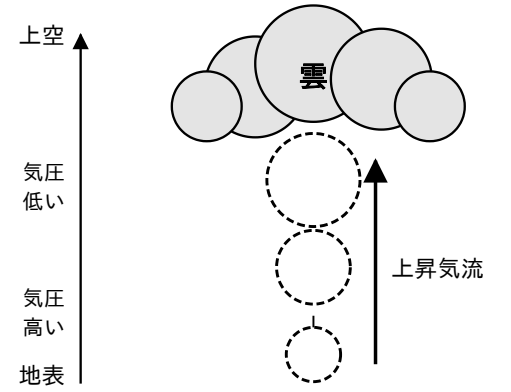
逆算：**水蒸気量〔g/m³〕＝飽和水蒸気量×湿度〔%〕÷100**

よく出る問われ方	解き方（表は上のものを使う）	答え
気温25℃、水蒸気量13.6 g/m³ の湿度は？	13.6 ÷ 23.1 × 100 ＝ 58.87…	**約59%**
気温20℃、露点12℃ の湿度は？	露点12℃ → 水蒸気量は10.7 g。10.7 ÷ 17.3 × 100 ＝ 61.84…	**約62%**
気温30℃、湿度60% の水蒸気量は？	30.4 × 60 ÷ 100	**18.24 g/m³**
体積50 m³の部屋（20℃・湿度50%）全体の水蒸気は？	17.3 × 0.5 × 50	**432.5 g**

- **露点の問題は「露点の飽和水蒸気量＝今ふくんでいる水蒸気量」と言いかえる**のがコツ。
- 水蒸気量が同じまま気温が**上がる**と、コップが大きくなるので湿度は**下がる**。気温が**下がる**と湿度は**上がる**。
- 晴れた日は、昼に気温が上がって湿度が下がり、夜〜朝は気温が下がって湿度が上がる（気温と湿度のグラフは**逆の形**になる）。雨の日は一日中湿度が高く、気温の変化が小さい。

注意　湿度を計算するとき、分母に入れるのは**今の気温の飽和水蒸気量**。露点の飽和水蒸気量を分母に入れるミスが多い。「分子＝中身（今ある水蒸気）」「分母＝コップの大きさ（今の気温で決まる）」と、言葉で確認してから式を書こう。

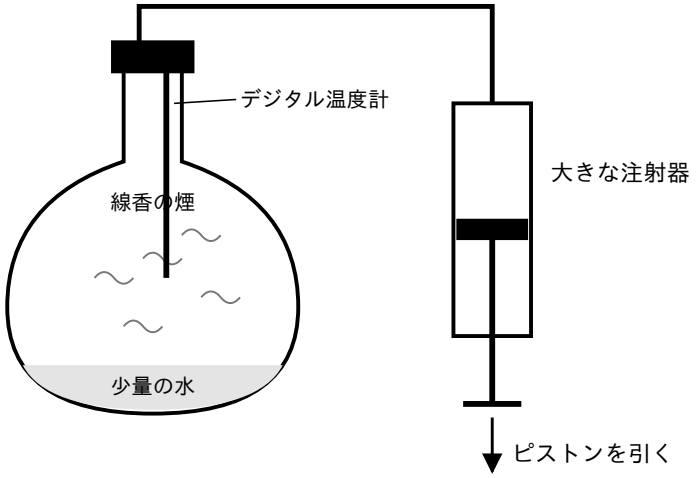
■4　雲のでき方 入試



① 空気のかたまりが上昇する（上昇気流）
② 上空ほど気圧が低いので、空気が膨張する
③ 膨張すると、空気の温度が下がる
④ 温度が露点より低くなると、水蒸気の一部が水滴になる（さらに低温では氷の粒になる）
⑤ 水滴や氷の粒が集まって浮かんだもの ＝ 雲
※ 雲ができ始める高さ＝雲の底（雲底）

図3　雲のでき方（空気のかたまりの円は、ふくらむようすを表す）

- 空気は、**まわりから押されなくなると膨張し、膨張すると温度が下がる**。（スプレー缶を使い続けると缶が冷たくなるのも同じしくみ）
- 上空へ行くほど、上にある空気が少ないので**気圧が低い**。だから、上昇した空気は膨張して冷える。
- **上昇気流**ができるところ（＝雲ができやすいところ）
  ① 太陽で地面が強くあたためられたところ（夏の午後の積乱雲）
  ② 風が**山の斜面**にぶつかってのぼるところ
  ③ **低気圧**の中心（まわりから風がふきこみ、行き場がなくなって上へ）
  ④ 前線（あたたかい空気と冷たい空気がぶつかるところ。→地学6）
- 反対に、**下降気流**のところ（高気圧の中心など）では、空気が圧縮されて温度が上がるので、雲ができにくく**晴れ**やすい。



ピストンを引く
→ フラスコ内の気圧が下がる
→ 空気が膨張し温度が下がる
→ 露点以下になり白くくもる

ピストンを押す
→ 気圧が上がり温度が上がる
→ 水滴が水蒸気にもどり
　くもりが消える

図4　雲をつくる実験。線香の煙は、水蒸気が水滴になるときの「芯（核）」になる。

本質　なぜ「膨張すると冷える」のか。空気の粒は、まわりを押しのけて広がるときに**自分の運動のエネルギーを使う**。粒の動きがにぶくなる＝温度が下がる、ということ。外から熱を出し入れしないで膨張して冷えることを**断熱膨張**という（高校で学ぶ言葉）。自転車の空気入れで空気を押し縮めると、筒が熱くなるのはその逆（断熱圧縮）。

発展　雲ができていない空気は、100 m 上昇するごとに**約1℃**下がる。雲ができ始めてからは、水蒸気が水滴になるときに熱を出すので、100 m につき**約0.5℃**しか下がらない。山をこえて下りるときは、雲のない空気として 100 m につき約 1℃ 上がるので、山の反対側では**高温で乾いた風**になる。これを**フェーン現象**という（下の図では、露点は変わらないものとして計算している）。
雲ができ始める高さ ＝（25 − 17）× 100 ＝ 800 m → 山頂の気温 ＝ 17 − 0.5 ×（2000 − 800）÷ 100 ＝ 11℃ → B地点 ＝ 11 ＋ 2000 ÷ 100 ＝ **31℃**

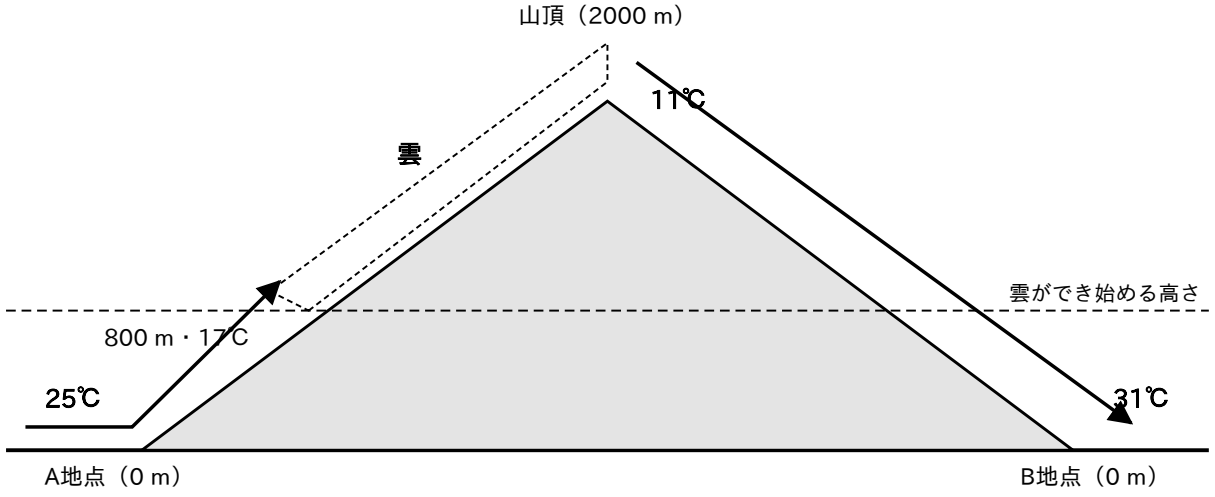


図5　フェーン現象の例（A地点の気温25℃・露点17℃）

■5　雨や雪のでき方と水の循環

- 雲をつくる水滴（雲粒）は直径**約0.01 mm**ととても小さく、上昇気流にささえられて浮かんでいる。
- 雲粒どうしがくっついたり、まわりの水蒸気を取りこんだりして大きくなり、上昇気流でささえられなくなると落ちてくる。それが**雨**（雨粒は直径1 mm ほど。雲粒の**約100万個分**）。
- 日本付近の雨の多くは、上空で**氷の粒**が成長して落ち、とちゅうで**とけて**雨になったもの。とけずに地上まで落ちてきたものが**雪**。
- 雨や雪などをまとめて**降水**という。

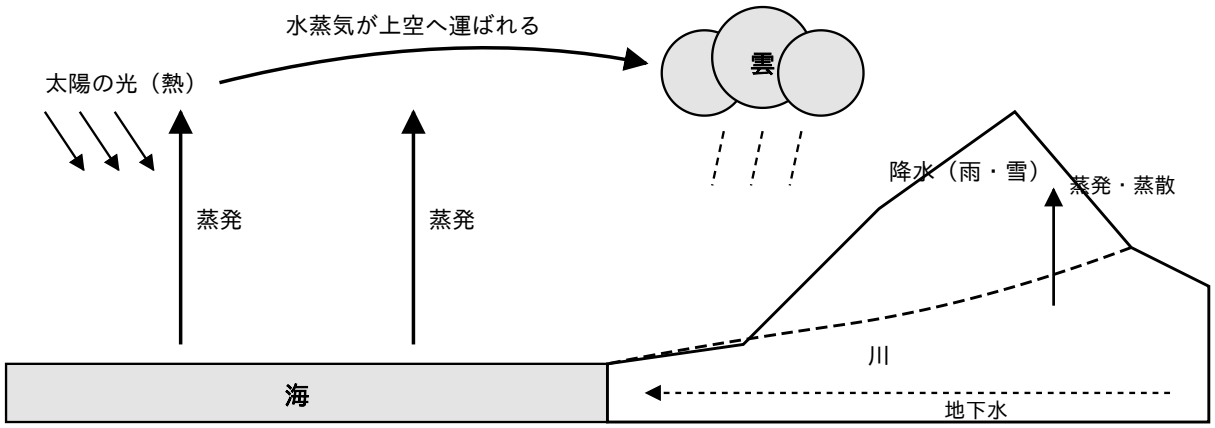


図6　水の循環（模式図）。水を動かしているのは太陽のエネルギーと重力。

- 海や地面の水は、**太陽のエネルギー**で蒸発して水蒸気になり、上空で雲になって、雨や雪として地上にもどる。川や地下水となって海へ流れ、また蒸発する。これを**水の循環**という。
- 水が蒸発するときには熱をうばい、凝結するときには熱を出す。だから水の循環は、熱を**低いところから上空へ、暖かい地域から寒い地域へ**運ぶ役目もしている。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 飽和水蒸気量は**気温が高いほど大きい**。単位は g/m³。
□ 露点＝**水蒸気が凝結し始める温度**。露点は**ふくんでいる水蒸気量だけ**で決まる。
□ **湿度〔%〕＝水蒸気量÷その気温の飽和水蒸気量×100**。分母は今の気温！
□ 出てくる水滴〔g〕＝今の水蒸気量 −（冷やした温度の飽和水蒸気量）。部屋の問題は体積〔m³〕をかける。
□ 露点の実験：**金属製**のコップ（熱を伝えやすい）、**くみ置き**の水（室温と同じ）、表面が**くもり始めた**水温。
□ 雲：上昇 → **気圧が下がる → 膨張 → 温度が下がる → 露点に達する** → 水滴・氷の粒。
□ 雲をつくる実験：ピストンを**引く**と白くくもる。**線香の煙**は水滴の核。
□ 水の循環を動かすのは**太陽のエネルギー**。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気1 m³がふくむことのできる水蒸気の最大の量を（　　）という。
(2) 空気中の水蒸気が冷やされて水滴に変わることを（　　）という。
(3) (2) が始まるときの温度を（　　）という。
(4) 上空へ向かう空気の流れを（　　）という。
(5) 海や地面の水が、蒸発・降水などをくり返しながらめぐることを、水の（　　）という。

2　要点まとめの飽和水蒸気量の表を使って、次の問いに答えなさい。答えが割り切れないときは、小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(1) 気温20℃で、空気1 m³中に8.65 gの水蒸気をふくむ空気の湿度は何%か。
(2) 気温15℃で湿度50%の空気1 m³中にふくまれる水蒸気は何gか。
(3) (2) の空気の露点は何℃か。
(4) 気温24℃で露点が14℃の空気の湿度は何%か。
(5) (4) の空気1 m³を5℃まで冷やすと、何gの水滴ができるか。

3 **Kさんは、気温22℃の理科室で、金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷を入れた水を少しずつ加えてかきまぜた。水温が16℃になったとき、コップの表面がくもり始めた。**

(1) 金属製のコップを使う理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．金属は水をはじくので、水滴が見やすいから。　2．金属は熱を伝えやすく、コップの表面の温度が水温とほぼ同じになるから。

3．金属は冷えにくく、水温がゆっくり下がるから。　4．金属は光を反射するので、温度計の目もりが読みやすいから。

(2) くみ置きの水を使うのはなぜか。簡単に書きなさい。

(3) この理科室の空気の湿度は何%か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(4) この理科室の体積を200 m³とすると、理科室の空気全体にふくまれる水蒸気は何kgか。

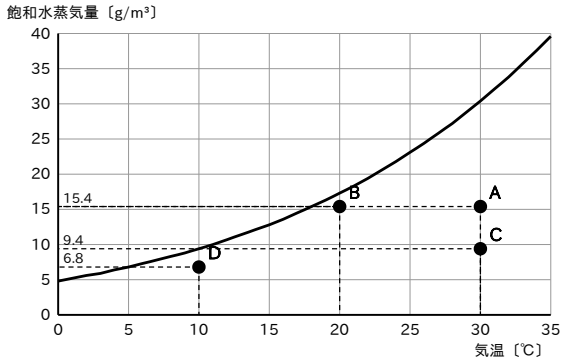
(5) この日の午後、水蒸気量は変わらないまま、理科室の気温が26℃に上がった。このときの露点と湿度の変化の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．露点：高くなる　湿度：上がる　2．露点：変わらない　湿度：下がる

3．露点：変わらない　湿度：上がる　4．露点：低くなる　湿度：下がる

■ 標準

4 **図は、気温と飽和水蒸気量の関係を表したグラフに、4種類の空気A～Dの気温と、空気1 m³中にふくまれる水蒸気量を●で表したものである。**



(1) 湿度が最も高い空気を、A～Dから一つ選びなさい。

(2) 湿度が最も低い空気を、A～Dから一つ選びなさい。

(3) 露点が等しい2つの空気を、A～Dから選びなさい。

(4) 空気Aの湿度は何%か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(5) 空気A 1 m³を10℃まで冷やすと、何gの水滴ができるか。

(6) 空気Dを、水蒸気量を変えずに20℃まであたためると、湿度は約何%になるか。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

5 **Kさんの部屋の体積は30 m³で、気温は25℃、湿度は40%だった。部屋の気温は変わらず、部屋の外との空気の出入りはないものとする。**

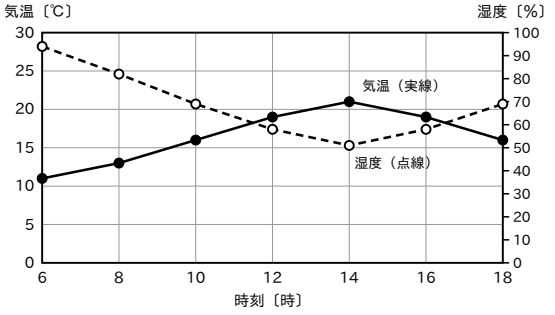
(1) この部屋の空気1 m³中にふくまれる水蒸気は何gか。

(2) 部屋の空気全体にふくまれる水蒸気は何gか。

(3) 加湿器で湿度を60%にしたい。加湿器から何gの水を水蒸気として出せばよいか。

(4) (3) のあとの部屋の空気の露点は、何℃と何℃の間か。整数で答えなさい。

6 **図は、よく晴れたある日の6時から18時までの、気温と湿度の変化を表したグラフである。この日、空気1 m³中にふくまれる水蒸気量は、1日を通してほぼ一定だった。**



(1) 気温が最も高かった時刻と、湿度が最も低かった時刻をそれぞれ答えなさい。

(2) 晴れた日に、気温と湿度のグラフが (1) のような関係になる理由を、「飽和水蒸気量」という言葉を使って説明しなさい。

(3) 14時の空気1 m³中にふくまれる水蒸気量は何gか。小数第2位を四捨五入して小数第1位まで答えなさい。

7 **図4のような装置で、フラスコの内側を少量の水でぬらし、線香の煙を少し入れてから、注射器のピストンをすばやく引いた。**

(1) ピストンを引いたときのフラスコ内のようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 気圧が上がり、温度が上がって、白くくもった。
2. 気圧が上がり、温度が下がって、白くくもった。
3. 気圧が下がり、温度が上がって、白くくもった。
4. 気圧が下がり、温度が下がって、白くくもった。

(2) 線香の煙を入れるのはなぜか。簡単に書きなさい。

(3) 白くくもったあと、ピストンをすばやく押すと、くもりはどうなるか。理由もふくめて書きなさい。

(4) この実験でピストンを引く操作は、自然界の雲のでき方では、空気のどのような動きにあたるか。

8 **雲のでき方について、次の問いに答えなさい。**

(1) 雲ができやすい場所として**適さないもの**を次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 夏の晴れた日の午後、強く日光で熱せられた地面の上
2. しめった風が、山の斜面にぶつかってのぼっていく所
3. まわりから風がふきこむ、低気圧の中心付近
4. 上空から空気がふき下りてくる、高気圧の中心付近

(2) 次のア〜オを、雲ができるまでの順に並べなさい。

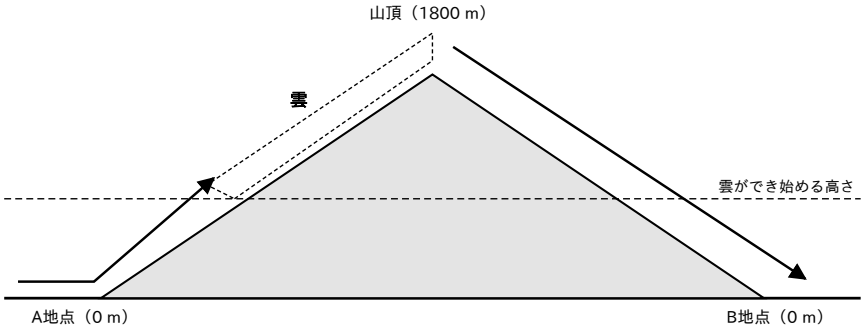
ア　空気が膨張する　　イ　空気が上昇する　　ウ　温度が露点に達する
エ　空気の温度が下がる　　オ　水蒸気が水滴や氷の粒になる

(3) 雲から雨が降り始めるのはなぜか。「上昇気流」という言葉を使って簡単に書きなさい。

■ 入試にチャレンジ

9 **図のように、A地点（標高0 m）で気温20℃・露点12℃の空気が、山の斜面にそって上昇し、標高1800 mの山頂をこえて、反対側のB地点（標高0 m）までふき下りた。雲ができていない空気は100 mにつき1℃、雲ができ**

ている空気は100 mにつき0.5℃温度が変化するものとする。また、空気が上昇しても露点は変わらないものとし、雲は山頂で消えるものとする。



(1) 雲ができ始めるのは標高何mか。

(2) 山頂での空気の温度は何℃か。

(3) B地点での空気の温度は何℃か。

(4) A地点の空気の湿度は何%か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(5) B地点の空気の湿度は、A地点の湿度と比べてどうなるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．水蒸気量が増え、気温も高いので、湿度は高くなる。　2．水蒸気量は減り、気温も高いので、湿度は低くなる。

3．水蒸気量は変わらず、気温が高いので、湿度は低くなる。　4．水蒸気量は減るが、気温が高いので、湿度は変わらない。

10　Kさんは、ある日の9時と15時に、校庭で気温と湿度を測った。9時は気温18℃・湿度75%、15時は気温24℃だった。この日、空気1 m³中の水蒸気量は9時から15時まで変わらなかったものとする。

(1) 9時の空気1 m³中にふくまれる水蒸気量は何gか。小数第2位まで答えなさい。

(2) 15時の湿度は何%か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(3) この日の夜、水蒸気量が変わらないまま気温が下がっていった。草の葉に露がつき始めるのは、気温が何℃くらいまで下がったときか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．約9℃　2．約13℃　3．約16℃　4．約18℃

11　身近な現象について、次の問いに答えなさい。

(1) 冬の朝、暖房をつけた部屋の窓ガラスの内側に、たくさんの水滴がついていた。水滴が窓の外側ではなく内側についた理由を、「露点」という言葉を使って説明しなさい。

(2) 次の文のうち、水の状態変化として**凝結**にあたるものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．ぬれたタオルを干したら、かわいた。　2．冷蔵庫から出したペットボトルの表面に、水滴がついた。

3．氷を部屋に置いたら、とけて水になった。　4．やかんの水が、ふっとうして減った。

(3) 水の循環を動かしている、おおもとのエネルギーは何か。

中2理科 地学6「前線と天気の変化・日本の天気」

気団・前線・温帯低気圧・偏西風・日本の四季の天気・季節風・気象災害｜小5から挑戦OK（「あたたかい空気は軽く、冷たい空気は重い」がわかればOK）｜神奈川県公立高校入試では「気象観測のグラフから前線の通過を読み取る」問題と「季節の天気図の特徴」が毎年のように出る。

要点まとめ

■1　気団 ― 性質のそろった大きな空気のかたまり

- 大陸や海の上に長くとどまった空気は、その場所の**気温**と**湿度**の性質をもつようになる。このような大きな空気のかたまりを**気団**という。
- 「**北**でできた気団は**冷たい**、**南**は**あたたかい**」「**大陸**でできた気団は**乾燥**、**海**は**しめっている**」と考えれば、表を丸暗記しなくてよい。

気団	できる場所	性質	活躍する季節
シベリア気団	北の大陸（シベリア）	**冷たく乾燥**	冬
オホーツク海気団	北の海	**冷たくしめっている**	つゆ（梅雨）・初夏
小笠原気団	南の海（太平洋）	**あたたかくしめっている**	夏

- 春や秋には、大陸から**移動性高気圧**（あたたかく乾燥した空気）が次々にやってくる。

本質　あたたかい空気と冷たい空気は、すぐにはまざらない。同じ体積なら**冷たい空気のほうが重い（密度が大きい）**ので、ぶつかると**冷たい空気が下、あたたかい空気が上**になる。お風呂のお湯の上のほうが熱く、下のほうが冷たいのと同じ。前線の問題はすべてこの「重さのちがい」で説明できる。

■2　前線の種類としくみ 入試

- 性質のちがう気団が接する境目の面を**前線面**、前線面が地表と交わる線を**前線**という。
- 前線では、あたたかい空気（**暖気**）が冷たい空気（**寒気**）の上へ押し上げられ、**上昇気流**ができるので、雲ができて雨が降りやすい。



寒冷前線　**温暖前線**　**停滞前線**　**閉塞前線**

記号（▲や半円）がついている側へ前線が進む（停滞前線はほとんど動かない）

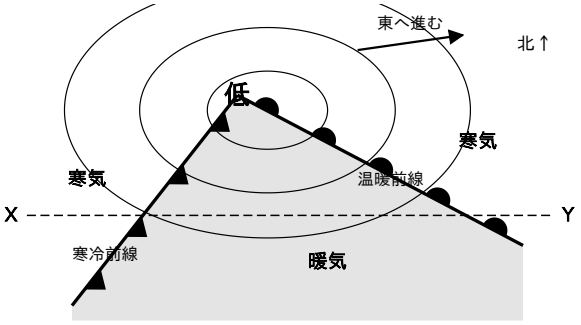
図1　前線の記号（天気図では寒冷前線は青、温暖前線は赤、閉塞前線は紫、停滞前線は赤と青で表す）

	寒冷前線	温暖前線
しくみ	寒気が暖気の**下にもぐりこみ**、暖気を**急に押し上げる**	暖気が寒気の**上にはい上がり**、寒気を押しながら進む
前線面のかたむき	**急**	**ゆるやか**
できる雲	**積乱雲**（たての雲）	**乱層雲**・高層雲・巻層雲など（横に広がる層の雲）
雨の降り方	**せまい範囲に、短時間の強い雨**。雷・突風をともなうこともある	**広い範囲に、長時間のおだやかな雨**

	寒冷前線	温暖前線
雨の降る場所	前線の**後ろ（西側）**のせまい範囲	前線の**前（東側）**の広い範囲
通過後の気温	**急に下がる**	**上がる**
通過後の風向	南寄り → **北寄り**（北西など）	東寄り → **南寄り**（南西など）

- **停滞前線**：寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、**ほとんど動かない**前線。長雨をもたらす。初夏の**梅雨前線**、秋のはじめの**秋雨前線**。
- **閉塞前線**：**寒冷前線が温暖前線に追いついて**できる前線（寒冷前線のほうが速く進むため）。閉塞前線ができると、地表付近は寒気におおわれ、低気圧はやがておとろえる。

■3　温帯低気圧と天気の変化 入試



- 日本付近（中緯度）で発生し、**南西に寒冷前線、南東～東に温暖前線**をともなう低気圧を**温帯低気圧**という。
- 2つの前線にはさまれた南側（**暖域**）は、あたたかくしめった空気でおおわれる。
- 温帯低気圧は**西から東へ**進むので、ある地点では、ふつう**温暖前線 → 寒冷前線**の順に通過する。

図2　温帯低気圧（日本付近、模式図）。灰色の部分は暖気。

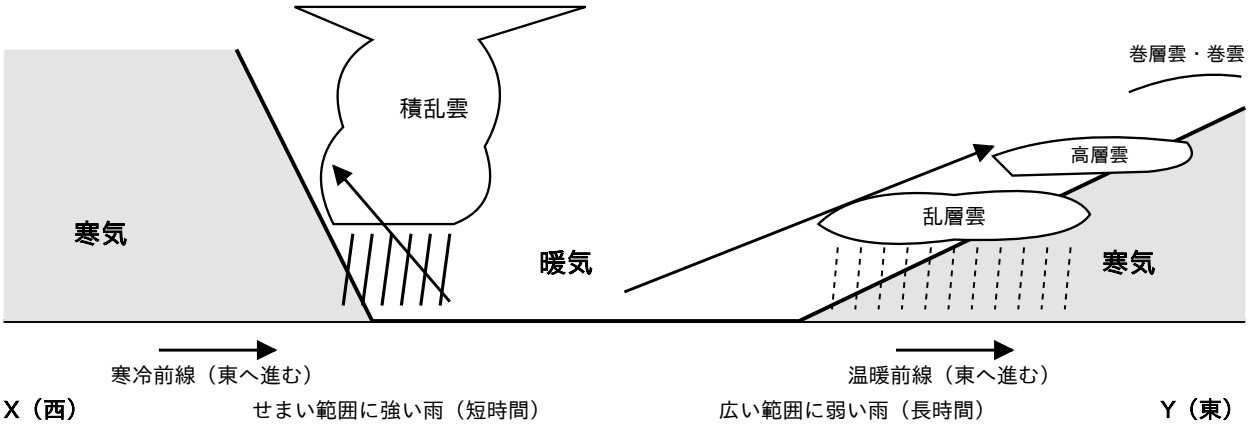


図3　図2のX–Yの断面（模式図）。灰色は寒気。

ある地点を温帯低気圧が通過するときの天気の変化（観測データの読み方）

① **温暖前線が近づく**：巻雲 → 高層雲 → 乱層雲と、雲がだんだん低く厚くなり、**おだやかな雨が長く**降る。気圧は下がっていく。
② **温暖前線の通過後**（暖域）：雨がやみ、**南寄りの風**になって**気温が上がる**。
③ **寒冷前線の通過**：積乱雲が来て、**短時間に強い雨**（にわか雨・雷）。**風向が南寄りから北寄りに急変**し、**気温が急に下がる**。気圧は通過時に**最も低く**、通過後は**上がる**。

グラフでは「**気温の急な低下＋風向が北寄りに変わる＋気圧が低い所から上がり始める**」がそろった時刻が、寒冷前線の通過時刻。

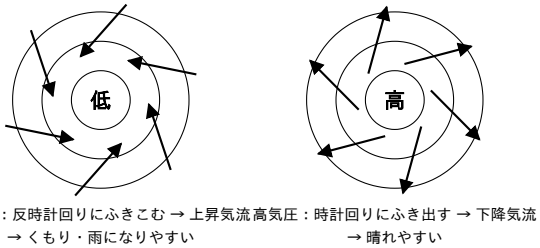


図4　北半球の低気圧・高気圧のまわりの風（上から見た図）

- 等圧線の間隔が**せまい**ほど、**風が強い**。
- 風は気圧の高いところから低いところへふく。北半球では地球の自転の影響で、低気圧には**反時計回り**にふきこみ、高気圧からは**時計回り**にふき出す。
- 地表付近の空気が集まる低気圧の中心では、空気が行き場を失って**上昇**する → 雲ができる。

■4　偏西風と天気の移り変わり

- 日本の上空には、1年中**西から東へ**強い風がふいている。これを**偏西風**という。
- 低気圧や移動性高気圧は、偏西風に流されて**西から東へ**移動する。だから日本の天気は**西から東へ変わる**ことが多い（「夕焼けの次の日は晴れ」：西の空が晴れているから）。
- 雲画像（気象衛星の画像）を1日ごとに見ると、雲のかたまりが西から東へ動いていくのがわかる。

発展　地球全体で見ると、太陽の光を多く受ける赤道付近はあたたかく、極付近は冷たい。この温度差を地球がならそうとして、大気は大きく動いている（大気の大循環）。そこに**地球の自転**の効果が加わって、中緯度（日本付近）では西風、赤道付近では東風（**貿易風**）がふく。偏西風の中でも特に強い流れを**ジェット気流**といい、秒速100 mをこえることもある。飛行機が東京からアメリカへ行くとき、帰りより行きのほうが早く着くのはこの追い風のおかげ。

■5　季節風・海風と陸風 ― 陸と海のあたたまり方のちがい

- **陸（岩石・土）は、海（水）よりあたたまりやすく、冷えやすい**。水は温度が変わりにくい物質である。
- あたたまった側の空気は膨張して軽くなり**上昇**し、地表付近は**気圧が低く**なる。地表では、**冷たい側（気圧が高い）からあたたかい側（気圧が低い）**へ風がふく。

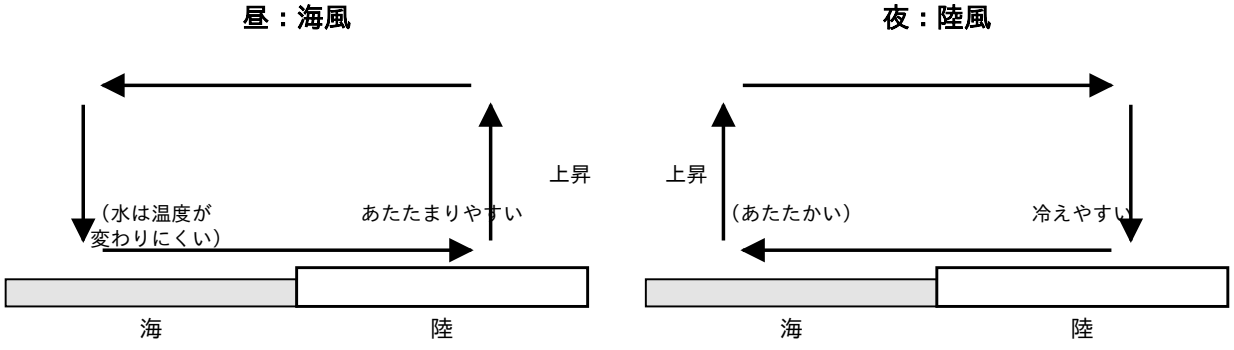


図5　海風と陸風（模式図）。地表付近は、気温の低い（気圧の高い）側から高い側へ風がふく。

- **季節風**：同じしくみが、大陸と海洋の間で1年単位で起こる。**夏**は大陸があたたまり、海（太平洋）から大陸へ**南東の季節風**。**冬**は大陸が冷え、大陸から海へ**北西の季節風**。

■6　日本の四季の天気 入試

季節	気圧配置・天気図の特徴	天気の特徴
冬	**西高東低**（西の大陸にシベリア高気圧、東の海上に低気圧）。等圧線が**南北にのび、間隔がせまい**	**北西の季節風**が強い。**日本海側は雪**、太平洋側は**乾燥した晴れ**
春・秋	**移動性高気圧**と低気圧が**交互に**西から東へ通過	天気が**周期的に（数日おきに）**変わる
つゆ（梅雨）	オホーツク海気団と小笠原気団の間に、東西にのびる**停滞前線（梅雨前線）**	**くもりや雨の日が続く**。秋のはじめは**秋雨前線**

季節	気圧配置・天気図の特徴	天気の特徴
夏	**南高北低**（日本の南に太平洋高気圧＝小笠原気団が張り出す）	**南東の季節風**。**蒸し暑い**晴れ。午後に積乱雲による**夕立**
台風	等圧線が**同心円状**で間隔がとてもせまい。**前線をともなわない**	強い風と大雨。夏～秋に多い

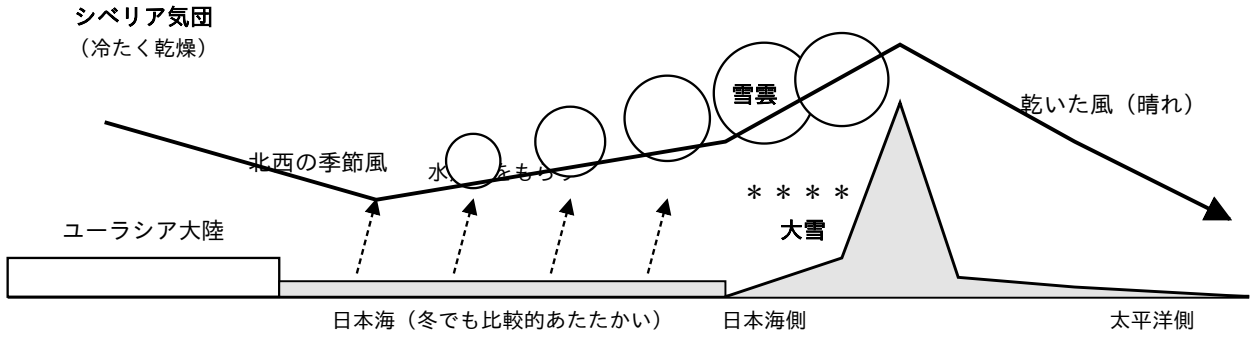


図6　冬に日本海側で雪が多いしくみ（模式図）

- 冬の日本海側で雪が多いしくみ：冷たく乾燥したシベリア気団の空気が、比較的あたたかい**日本海の上で水蒸気をもらい**、日本の山脈にぶつかって**上昇**して雪雲になり、日本海側に大雪を降らせる。山をこえた太平洋側には、**乾いた風**がふき下りる。
- **台風**：熱帯の海上で発生した**熱帯低気圧**のうち、最大風速が**約17 m/s 以上**になったもの。あたたかい海からの水蒸気がエネルギー源なので、上陸したり冷たい海に進んだりすると**おとろえる**。夏から秋に、太平洋高気圧のふちにそって北上し、日本付近では**偏西風**に流されて**北東へ**進むことが多い。中心付近には雲のない**台風の目**がある。

■7　気象による災害と恵み

- **大雨**：洪水・土砂くずれ（土砂災害）。同じ場所に積乱雲が次々にできて大雨が続く**線状降水帯**は、大きな災害の原因になる。
- **台風**：暴風・大雨のほか、気圧が低いことと強風で海面がもり上がる**高潮**。
- **大雪**・なだれ／冬の太平洋側の**乾燥**による火災。
- **恵み**：雨や雪は**水資源**（飲み水・農業・水力発電）になる。冬の雪は春の雪どけ水となり、田植えの時期の水を支える。
- 災害にそなえて、**ハザードマップ**で危険な場所や避難所を確かめ、気象情報（警報・特別警報）に注意する。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 寒冷前線：**積乱雲・せまい範囲の強いにわか雨**・通過後**気温急低下・北寄りの風**。
□ 温暖前線：**乱層雲・広い範囲のおだやかな長雨**・通過後**気温上昇・南寄りの風**。
□ 停滞前線＝**梅雨前線・秋雨前線**。閉塞前線＝寒冷前線が温暖前線に**追いつく**。
□ 低気圧＝**反時計回りにふきこむ・上昇気流・くもりや雨**。高気圧＝**時計回りにふき出す・下降気流・晴れ**。
□ 偏西風で、天気は**西から東へ**変わる。
□ 冬＝**西高東低・北西の季節風**、夏＝**南高北低・南東の季節風**、梅雨＝**停滞前線**、春秋＝**移動性高気圧**。
□ 陸は海より**あたたまりやすく冷えやすい** → 昼は**海風**、夜は**陸風**。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 気温や湿度がほぼ一様な、大きな空気のかたまりを（　　）という。
(2) 性質のちがう空気のかたまりが接する境目の面が、地表と交わる線を（　　）という。
(3) 日本付近の上空で、1年中西から東へふいている風を（　　）という。
(4) 大陸と海洋のあたたまり方のちがいによって、季節ごとにふく風を（　　）という。
(5) 熱帯の海上で発生した低気圧のうち、最大風速が約17 m/s 以上になったものを（　　）という。

2　次の(1)～(4)の説明にあてはまる前線の名前を答えなさい。

(1) 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を急に押し上げながら進む。
(2) 暖気が寒気の上をはい上がりながら進む。
(3) 寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど動かない。
(4) 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

3　寒冷前線と温暖前線について、次の（　）の中から正しいものを選びなさい。

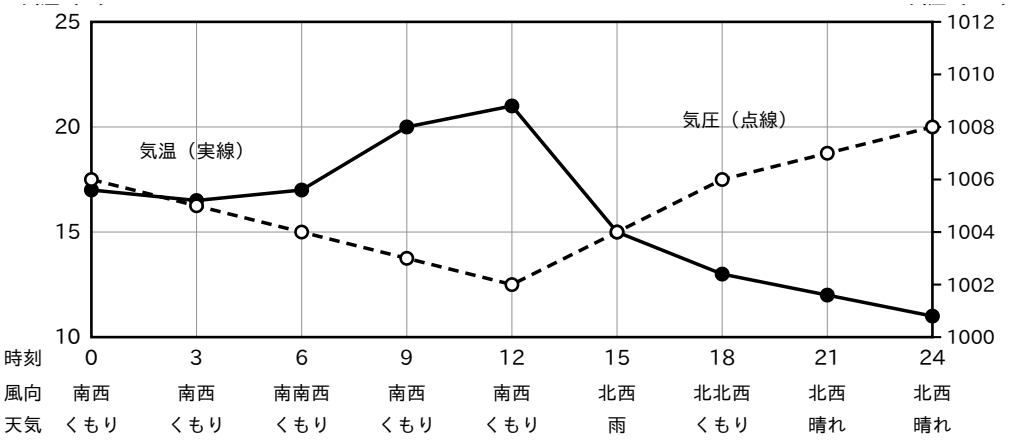
(1) 寒冷前線付近では（ 積乱雲 ・ 乱層雲 ）ができ、（ せまい ・ 広い ）範囲に（ 短時間 ・ 長時間 ）強い雨が降る。
(2) 温暖前線が通過すると、気温は（ 上がる ・ 下がる ）。
(3) 寒冷前線が通過すると、風向は（ 北寄り ・ 南寄り ）に変わる。

4　日本付近の気団について、次の問いに答えなさい。

(1) 冬に発達する、冷たく乾燥した気団の名前を答えなさい。
(2) 夏に発達する小笠原気団の性質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．冷たく乾燥している　　2．冷たくしめっている　　3．あたたかく乾燥している　　4．あたたかくしめっている
(3) つゆ（梅雨）の時期に、日本の南岸付近に停滞前線ができる。この前線をはさんで北側にある気団の名前を答えなさい。

■ 標準

5　Kさんは、神奈川県のある地点で、3時間ごとに気温・気圧・風向・天気を記録し、グラフと表にまとめた。この日、この地点を前線が1つ通過した。

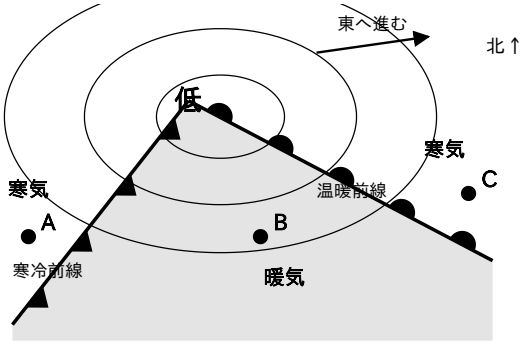


時刻	0	3	6	9	12	15	18	21	24
風向	南西	南西	南南西	南西	南西	北西	北北西	北西	北西
天気	くもり	くもり	くもり	くもり	くもり	雨	くもり	晴れ	晴れ

(1) 前線が通過したと考えられる時間帯として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．6時から9時の間　　2．9時から12時の間　　3．12時から15時の間　　4．15時から18時の間
(2) 通過した前線の名前を答えなさい。
(3) (2) のように判断できる理由を、グラフと表から読み取れることを2つあげて説明しなさい。

(4) 気圧が最も低かったのは何時で、何hPaか。
(5) 前線が通過したときに、この地点の上空にあったと考えられる雲の名前を答えなさい。

6　図は、日本付近にある温帯低気圧と前線を表した模式図である。



(1) 地点A～Cのうち、気温が最も高いと考えられる地点を一つ選びなさい。

(2) 地点A～Cのうち、広い範囲で長時間おだやかな雨が降っていると考えられる地点を一つ選びなさい。
(3) この後、地点Bの天気はどのように変わると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．おだやかな雨が長く続き、その後気温が上がる。
　2．短時間に強い雨が降り、風向が北寄りに変わって気温が下がる。
　3．晴れが続き、風向が南寄りに変わって気温が上がる。
　4．ほとんど変化しない。
(4) この低気圧はどの方位へ進むか。8方位で答えなさい。

7　次のア～エは、日本付近の季節ごとの天気図の特徴を説明したものである。

ア　日本の南の海上に高気圧があり、北に低気圧がある。日本付近の等圧線の間隔は広い。
イ　日本の西の大陸に高気圧、東の海上に低気圧があり、等圧線が南北にのびて間隔がせまい。
ウ　日本の南岸付近に、東西にのびる停滞前線がある。
エ　高気圧と低気圧が、日本付近を交互に西から東へ通過していく。

(1) 冬の天気図の特徴をア～エから一つ選び、その気圧配置を何というか、漢字4字で答えなさい。
(2) ウの時期に、日本の天気はどのようになるか。簡単に書きなさい。
(3) 天気が数日おきに周期的に変わる季節の特徴を、ア～エから一つ選びなさい。
(4) アの季節にふく季節風の風向として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．北西　　2．北東　　3．南東　　4．南西

8　冬の日本海側の天気について、次の問いに答えなさい。

(1) 冬に、日本海側で雪が多く降るしくみを、「日本海」「水蒸気」「山脈」という言葉を使って説明しなさい。

(2) 冬の太平洋側の天気の特徴を、簡単に書きなさい。

9　Kさんは、図5のしくみを確かめるために、2つの容器に同じ温度の砂と水を入れて水そうの中に並べ、上から電球で照らした。しばらくしてから、砂と水の間に火のついた線香を立てた。

(1) 電球で照らしてしばらくたったとき、温度が高くなっていたのは砂と水のどちらか。
(2) 線香の煙は、水そうの底付近ではどちらからどちらへ流れたか。「砂」「水」を使って答えなさい。
(3) 電球を消してしばらくたつと、煙の流れはどうなると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．底付近の煙は、砂から水の向きに流れる。　　2．底付近の煙は、水から砂の向きに流れる。
　3．煙はまっすぐ上にのぼる。　　4．煙は動かなくなる。

■ 入試にチャレンジ

10 **台風について、次の問いに答えなさい。**

(1) 台風について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 台風は温帯低気圧が発達したもので、寒冷前線と温暖前線をともなう。
2. 台風は熱帯低気圧が発達したもので、前線をともなわず、等圧線はほぼ同心円状である。
3. 台風の中心付近は気圧が高いので、雲ができず晴れている。
4. 台風は上陸すると、陸からの水蒸気でさらに発達する。

(2) 日本付近にやってきた台風が、北東へ進路を変えることが多いのはなぜか。簡単に書きなさい。

(3) 台風が近づいたとき、海岸付近で海面が異常に高くなることがある。この現象を何というか。

11 **Kさんは、テレビの天気予報で「低気圧の中心が、1日に約800 km の速さで東へ進んでいる」と聞いた。この日の正午、低気圧の中心は、Kさんの住む町の真西 1200 km の位置にあった。**

(1) 低気圧が東へ進む原因となっている風の名前を答えなさい。

(2) 低気圧がこの速さで進み続けるとすると、中心がKさんの町を通過するのは何時間後か。

(3) 低気圧が近づいてくるときの、Kさんの町の気圧と雲のようすの変化として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 気圧が上がり、雲がだんだん高く薄くなる。　2. 気圧が上がり、雲がだんだん低く厚くなる。
3. 気圧が下がり、雲がだんだん高く薄くなる。　4. 気圧が下がり、雲がだんだん低く厚くなる。

12 **気象災害について、次の問いに答えなさい。**

(1) 次々に発生した積乱雲が列をなして同じ場所を通過・停滞し、大雨をもたらす雨の地域を何というか。

(2) 大雨や台風による災害にそなえる行動として**適切でないもの**を次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ハザードマップで、自宅付近の危険な場所や避難所を確かめておく。
2. 大雨の警報が出たら、川や用水路の水位を近くまで見に行く。
3. 気象庁などが出す警報や避難の情報に注意する。
4. 非常食や飲み水、懐中電灯などを用意しておく。

理 科

地学

中学3年

1. 地学7「天体の日周運動・年周運動と季節」
2. 発展理科 地学B「大気の循環と天気図の解析」
3. 地学8「月と金星の見え方・太陽系と宇宙」
4. 発展理科 物理C「天体の運動とケプラーの法則・万有引力」
5. 地学9「自然の恵みと災害・エネルギーと科学技術」

中3理科 地学7「天体の日周運動・年周運動と季節」

天球・太陽と星の日周運動・地球の公転と年周運動・黄道と星座・季節の変化｜小5から挑戦OK（「360°÷24時間」のわり算ができればOK）｜神奈川県公立高校入試では「透明半球の記録の計算」「星の位置と時刻の計算（1時間15°・1か月30°）」「南中高度」がよく出る。必ず図をかいて考えよう。

要点まとめ

■1　天球 ― 空を「大きな球」として考える

- 星や太陽はとても遠くにあるので、どれも同じ距離にあるように見える。そこで、**観測者を中心とした大きな球**の内側に天体がはりついていると考える。この見かけの球を**天球**という。
- 観測者の真上の点を**天頂**、天球上の「真北 – 天頂 – 真南」を結ぶ線を**子午線**という。
- 天体が真南にきて、最も高くなることを**南中**、そのときの高度（地平線からの角度）を**南中高度**という。

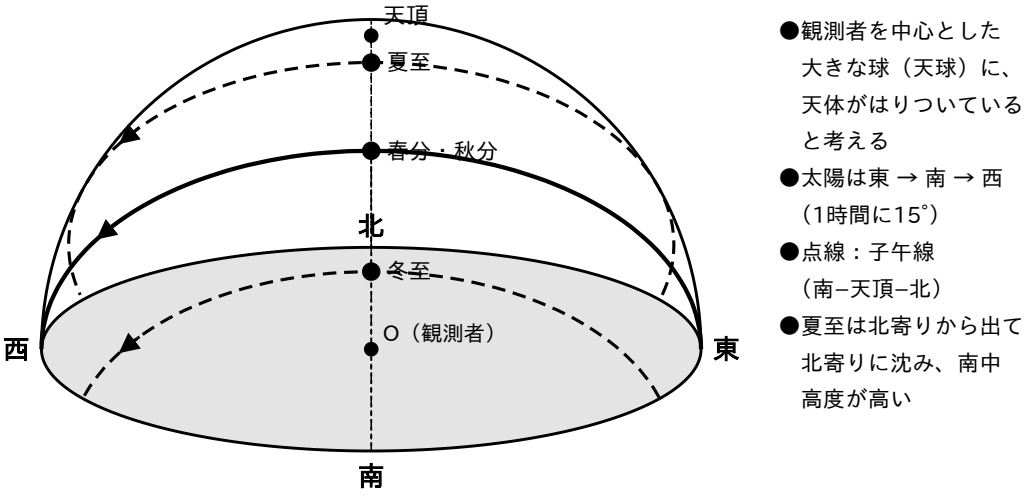


図1　天球と太陽の1日の通り道（北緯35°、模式図）。南中高度は、観測者Oから見た南の地平線と南中した太陽との間の角。

本質　空が動いているのではない。**地球が西から東へ自転**しているので、地球上の私たちから見ると、天体は**東から西へ**動いて見える。動いている電車から外を見ると、景色が反対向きに流れて見えるのと同じ。地球は24時間で1回転（360°）するので、天体の見かけの動きは **360° ÷ 24 時間 ＝ 1時間に15°**。このように、1日の自転による見かけの動きを**日周運動**という。

■2　太陽の日周運動と透明半球 入試

- **透明半球の使い方**：紙に透明半球と同じ大きさの円をかき、中心に印（O）をつける。透明半球を置いて方位を合わせ、**ペン先の影が円の中心Oにくるように**して、一定時間ごとに印をつける（**Oが観測者の位置**になる）。
- 印をなめらかに結び、透明半球のふちまでのばすと、ふちとの交点が**日の出・日の入りの位置**になる。
- 1時間ごとの印の**間隔は等しい** → 太陽は天球上を**一定の速さ**で動く。

透明半球の計算（比例で考える）

例：1時間ごとの印の間隔が **2.0 cm**。日の出の位置Pから8時の印まで **5.0 cm**。

→ 5.0 ÷ 2.0 ＝ 2.5（時間）＝ 2時間30分 → 日の出は 8時 – 2時間30分 ＝ **5時30分**

・**南中時刻**＝日の出と日の入りの**ちょうどまん中**の時刻。

・**昼の長さ**＝（Pから日の入りの位置Qまでの長さ）÷（1時間の長さ）

発展　日本の時刻（日本標準時）は、**東経135°**（兵庫県明石市）で太陽が南中するころを正午にしている。地球は1時間に15°、つまり**経度1°で4分**回るので、東にある場所ほど南中が早い。横浜（東経約139.6°）では、明石より約18分早く南中する（実際には季節によって少しずれる）。

■3　星の日周運動 入試

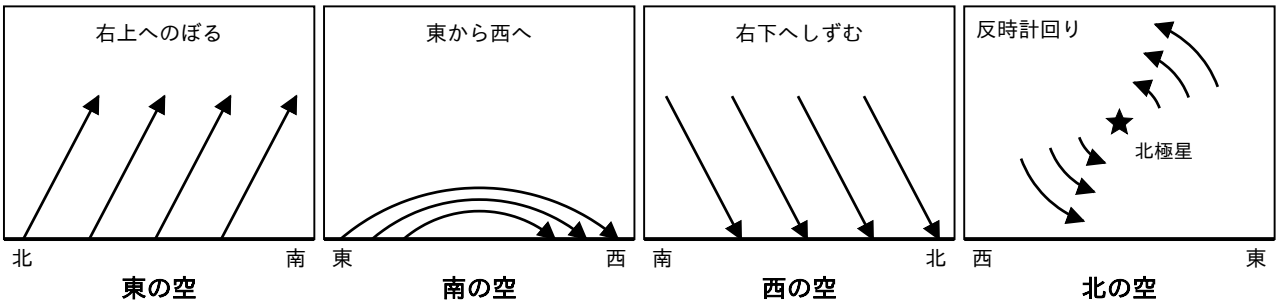


図2　星の日周運動（観測者がそれぞれの方位を向いて見たとき）。どの星も1時間に約15°動く。

- 星も太陽と同じく、**東からのぼり、南の空を通って、西にしずむ**。1時間に約**15°**動く。
- **北の空**では、星は**北極星**を中心に**反時計回り**に回る（24時間で1周）。
- **北極星がほとんど動かない理由**：北極星は、**地軸（自転の軸）を北へのばした先**の近くにあるから。

本質　北極星の高度は、その土地の**緯度と等しい**。北極（北緯90°）では北極星は天頂に、赤道（緯度0°）では地平線上に見える。北緯35°付近の神奈川では、北の空の高さ約35°に見える。カメラのシャッターを長時間開けて北の空をとると、北極星を中心とした**円の弧**がうつる。2時間なら弧の中心角は **30°**。

■4　地球の公転と星の年周運動 入試

- 地球は太陽のまわりを、**1年で1周（360°）、西から東へ**（北極側から見て**反時計回り**）回っている。これを**公転**という。
- 1年 ≒ 12か月なので、**1か月で約30°**（1日で約1°）公転する。
- そのため、**同じ時刻**に見える星の位置は、**1か月に約30°ずつ東から西へ**ずれる。これを**年周運動**という。
- 同じ星が同じ位置に見える時刻は、**1か月に約2時間ずつ早く**なる（30° ÷ 15° ＝ 2時間。1日なら約4分）。

星の位置と時刻の計算（日周運動と年周運動の合わせわざ）

例：ある日の午後8時に、星Xが真南に見えた。
① 同じ日の午後11時の位置 → 3時間で 15° × 3 ＝ **45°西**へ
② 1か月後の午後8時の位置 → **30°西**へ
③ 2か月後に星Xが南中する時刻 → 2時間 × 2 ＝ 4時間早い → **午後4時**（昼なので見えない）
④ 3か月後の午後8時の位置 → 30° × 3 ＝ 90° 西へ → **西の地平線付近**
コツ：**「日周運動は1時間15°」「年周運動は1か月30°」**。どちらも**東から西へ**（北の空では反時計回り）。

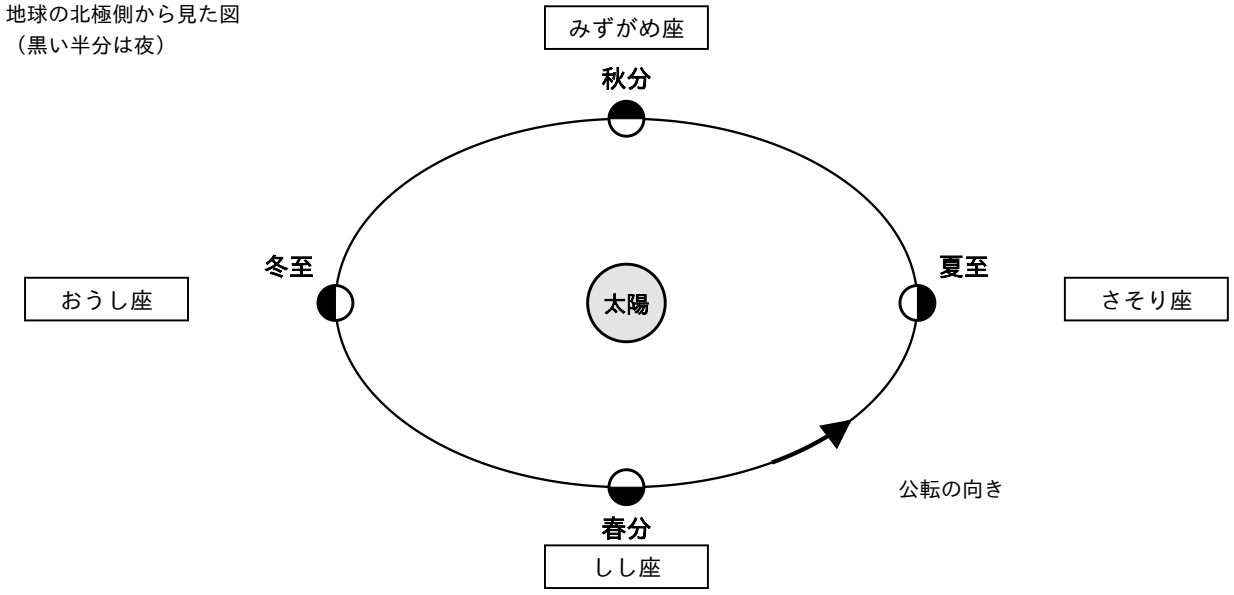


図3　地球の公転と星座（模式図）。真夜中に南の空に見えるのは、太陽と反対側にある星座。

- 地球から見ると、太陽は星座の間を、1年かけて**西から東へ**移動していくように見える。この天球上の太陽の通り道を**黄道**といい、黄道にそった12の星座を**黄道12星座**という。
- **太陽と同じ方向**にある星座は、太陽と一緒にのぼってしずむので、**見えない**。
- **真夜中に南の空**に見えるのは、地球から見て**太陽と反対側**にある星座。
- 図3の春分のころの地球では、**夕方に南の空**に見えるのはおうし座の方向、**明け方に南の空**に見えるのはさそり座の方向（地球が反時計回りに自転していることから考える）。

■5　季節が生まれる理由 入試

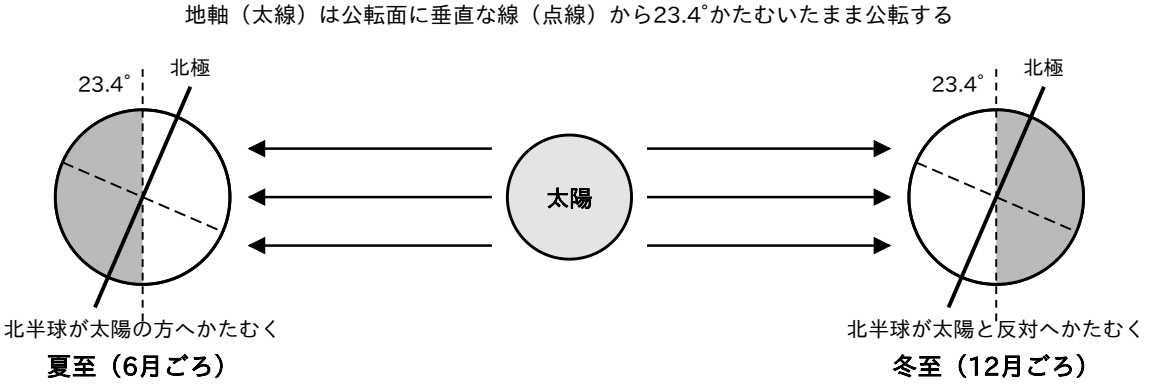


図4　夏至と冬至の地球（灰色は夜の側。破線は赤道）

- 地球は、**地軸を公転面に垂直な方向から23.4°かたむけたまま**公転している。そのため、季節によって**南中高度**と**昼の長さ**が変わる。

南中高度の求め方（北緯をϕとする、北半球）

	春分・秋分	夏至	冬至
南中高度	$90^\circ - \phi$	$90^\circ - \phi + 23.4^\circ$	$90^\circ - \phi - 23.4^\circ$
北緯35°の例	55°	78.4°	31.6°
日の出・日の入り	**真東**から出て**真西**にしずむ	北寄りから出て北寄りにしずむ	南寄りから出て南寄りにしずむ
昼の長さ（東京付近）	約12時間	約14時間半（最長）	約9時間45分（最短）

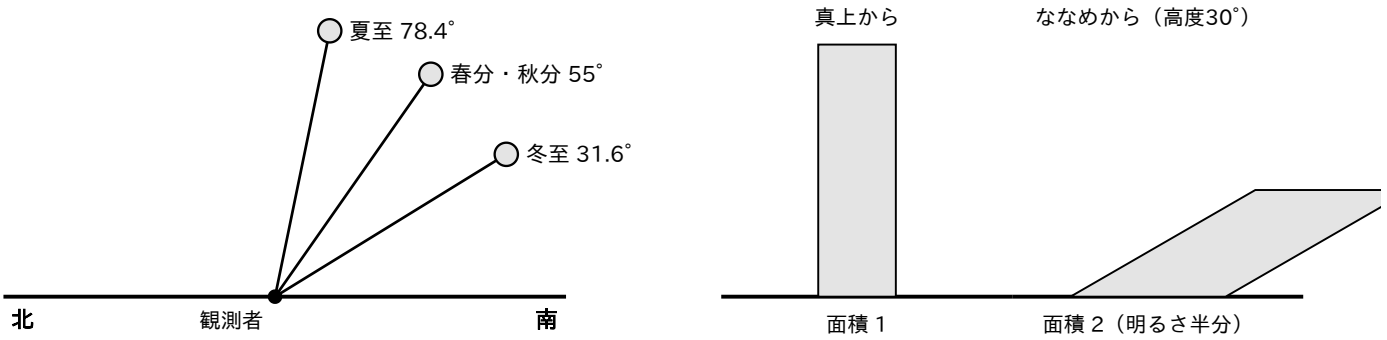


図5　左：北緯35°での南中高度。右：同じ量の光でも、ななめに当たると広い面積に広がり、1 m²あたりの光（エネルギー）が少なくなる。

- **夏が暑い理由**：① **南中高度が高い**ので、同じ面積が受ける光の量（エネルギー）が多い。② **昼の時間が長い**ので、地面があたためられる時間が長い。
- 同じ太陽の光でも、高度30°で当たると、真上（90°）から当たるときの**2倍の面積**に広がる（光の帯の幅 ÷ sin30° と考える。中学では図で比べればよい）。
- 太陽光発電のパネルは、光が**垂直に**当たると最も多く発電する。南中した太陽の光をパネルに垂直に当てるには、**パネルと地面の角 ＝ 90° − 南中高度**。

発展　もし地軸がかたむいていなかったら、1年中「春分・秋分」と同じ状態になり、季節の変化はほとんどなくなる。南半球では季節が**逆**になる（日本が夏のとき、オーストラリアは冬）。また、北極や南極の近くでは、夏に一日中太陽がしずまない**白夜**、冬に一日中太陽がのぼらない**極夜**が起こる。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 日周運動の原因＝地球の**自転**（西→東）。天体は**東→西**へ、**1時間に15°**。
□ 透明半球：**ペン先の影を中心Oに**。印の間隔は一定。**比例**で日の出・日の入りの時刻を出す。
□ 北の空は北極星を中心に**反時計回り**。北極星の高度＝**緯度**。
□ 年周運動の原因＝地球の**公転**。同じ時刻の星は**1か月で30°西**へ。同じ位置に来る時刻は**1か月で2時間早く**なる。
□ 真夜中に南に見える星座は**太陽と反対側**。太陽と同じ方向の星座は見えない。
□ 南中高度：春分・秋分 **90°−緯度**、夏至は **＋23.4°**、冬至は **−23.4°**。
□ 季節の原因＝**地軸が23.4°かたむいたまま公転**しているから。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 観測者を中心とした、見かけの大きな球を（　　）という。
(2) 天体が真南にきて、最も高くなることを（　　）という。
(3) 地球の自転による、天体の1日の見かけの動きを（　　）運動という。
(4) 地球の公転による、星座の1年の見かけの動きを（　　）運動という。
(5) 天球上の太陽の見かけの通り道を（　　）という。

2　透明半球を使って、太陽の1日の動きを記録した。

(1) 透明半球上に印をつけるとき、ペン先の影をどこに合わせるか。
(2) 太陽が天球上を動く向きとして正しいものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．東 → 北 → 西　　2．西 → 南 → 東　　3．東 → 南 → 西　　4．西 → 北 → 東

(3) 太陽が (2) のように動いて見える原因を、簡単に書きなさい。

3　星の日周運動について、次の問いに答えなさい。

(1) 星は1時間に約何度動いて見えるか。

(2) 北の空の星は、何という星を中心に、どちら回りに回って見えるか。

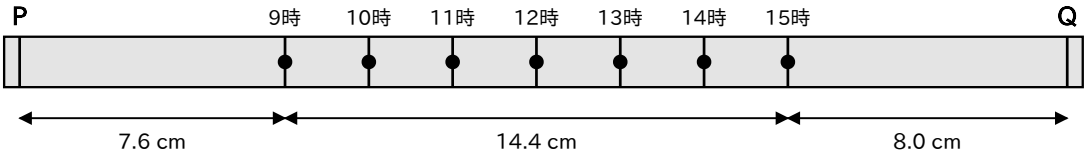
(3) 東の空の星の動きとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．地平線から右上へのぼる　　2．地平線から左上へのぼる　　3．右下へ地平線にしずむ　　4．左から右へ水平に動く

(4) (2) の星がほとんど動かないのはなぜか。「地軸」という言葉を使って説明しなさい。

■ 標準

4　Kさんは、ある日、透明半球に9時から15時まで1時間ごとに太陽の位置を記録した。記録した点をなめらかに結んで透明半球のふちまでのばし、ふちとの交点をP（東側）、Q（西側）とした。図は、その線に紙テープを当てて、点と長さを写しとったものである。



(1) 1時間に、太陽の位置は透明半球上を何cm動いたか。

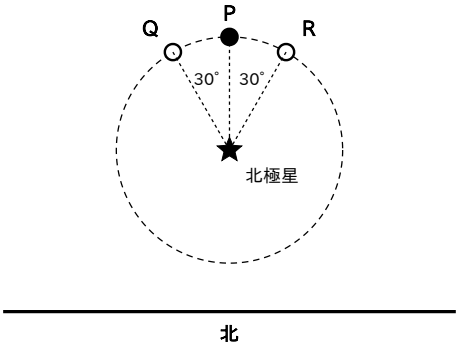
(2) この日の日の出の時刻は何時何分か。

(3) この日の日の入りの時刻は何時何分か。

(4) この地点で太陽が南中した時刻は何時何分か。

(5) この日の昼の長さは何時間何分か。

5　図は、Kさんがある日の20時に北の空を観察し、カシオペヤ座のある星がPの位置に見えたことを記録したものである。Q・Rは、北極星を中心とする円の上で、Pから30°はなれた位置である。



(1) 同じ日の22時に、この星はQ・Rのどちらの位置に見えるか。

(2) 1か月後の20時に、この星はQ・Rのどちらの位置に見えるか。

(3) 1か月後に、この星がPの位置に見えるのは何時ごろか。

(4) 北極星の高度が35°に見えたとき、この観測地点の緯度は北緯何度か。

6　Kさんは、ある日の午後8時に、オリオン座のリゲルが真南に見えるのを観察した。

(1) 同じ日の午後11時に、リゲルは真南から西へ何度の位置に見えるか。

(2) 1か月後の午後8時に、リゲルは真南からどちらの方位へ何度ずれた位置に見えるか。

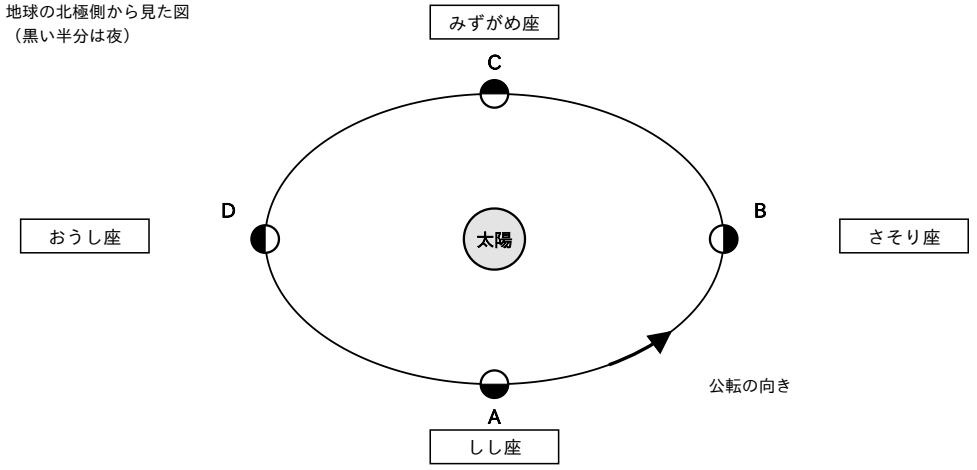
(3) 2か月後に、リゲルが南中する時刻は何時ごろか。

(4) 観察した日から3か月後の午後8時のリゲルのようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号

を答えなさい。

1．東の地平線付近に見える。　2．真南に見える。　3．西の地平線付近に見える。　4．真北に見える。

7 **図は、太陽のまわりを公転する地球の位置A～Dと、黄道付近にある4つの星座を、地球の北極側から見た模式図である。**



(1) 地球がAの位置にあるとき、真夜中に南の空に見える星座はどれか。

(2) 地球がBの位置にあるとき、一晩中見ることができない星座はどれか。

(3) 地球がCの位置にあるとき、夕方（日の入りのころ）に南の空に見える星座はどれか。

(4) さそり座が真夜中に南中するのは、地球がA～Dのどの位置にあるときか。

8 **黄道と星座について、次の問いに答えなさい。**

(1) 地球から見ると、太陽は星座の間を1年かけてどの向きに動いていくように見えるか。「東から西」「西から東」のどちらかで答えなさい。

(2) 太陽と同じ方向にある星座が、その時期に見えないのはなぜか。簡単に書きなさい。

■ 入試にチャレンジ

---

9 **地軸は、公転面に垂直な方向に対して23.4°かたむいている。次の問いに答えなさい。**

(1) 北緯35°の地点での、春分の日の太陽の南中高度は何度か。

(2) 北緯35°の地点での、夏至の日の太陽の南中高度は何度か。

(3) 北緯35°の地点での、冬至の日の太陽の南中高度は何度か。

(4) 夏至の日の南中高度が80.0°だった地点は、北緯何度か。

(5) 赤道上の地点（緯度0°）での、春分の日の南中高度は何度か。

10 **季節の変化について、次の問いに答えなさい。**

(1) 夏が冬より気温が高くなる理由を、2つ書きなさい。

---

(2) 懐中電灯で、同じ明るさの光を地面に当てた。光が地面に真上（90°）から当たるときと比べて、高度30°でななめに当たるとき、光が当たる面積は何倍になるか。

(3) Kさんは、「もし地軸がかたむいていなかったら、日本の季節はどうなるか」を考えた。このときのようすとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1年中、夏至の日と同じように南中高度が高く、暑くなる。

2．1年中、冬至の日と同じように南中高度が低く、寒くなる。
3．1年中、春分・秋分の日と同じような状態になり、季節の変化がほとんどなくなる。
4．季節の変化が今よりも大きくなる。

11 **Kさんの家（北緯35°）の屋根に、真南に向けて太陽光発電のパネルを取り付ける。南中した太陽の光が、パネルの面に垂直に当たるようにしたい。**

(1) 冬至の日には、パネルと水平な地面との角を何度にすればよいか。
(2) 夏至の日には、パネルと水平な地面との角を何度にすればよいか。
(3) 夏至の日の日の出の方位として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．真東より北寄り　　2．真東　　3．真東より南寄り　　4．真北

12 **Kさんは、北緯35°・東経140°の地点で、水平な地面に垂直に立てた棒の影を、太陽が南中したときに観察した。**

(1) 夏至の日と冬至の日では、南中したときの影が長いのはどちらか。理由もふくめて答えなさい。

---

(2) 太陽が南中したときの影は、棒から見てどの方位にのびるか。
(3) 東経135°の地点と比べて、この地点で太陽が南中する時刻は何分早いか、または遅いか。
(4) 同じ日に、この地点の真北にある北緯40°の地点で同じ観察をした。南中したときの影の長さを北緯35°の地点と比べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．南中高度が高いので、影は長い。　　2．南中高度が高いので、影は短い。
3．南中高度が低いので、影は長い。　　4．南中高度が低いので、影は短い。

発展理科 地学B「大気の循環と天気図の解析」

ねらい：「なぜ日本の天気は西から変わるのか」「なぜ低気圧の風はうずを巻くのか」を、太陽の熱のかたより・地球の自転・力のつり合いから自分で説明する。天気図の等圧線と前線から、風の強さ・向き・天気の変化を数字で予想できるようになる。

発展　LEVEL 3〜4　高校「**地学基礎**」（大気と海洋：熱の収支・大気の大循環・海洋の循環・エルニーニョ現象）と「**地学**」（風にはたらく力）への橋渡し。使う道具は、**地学4**（気圧と風）・**地学5**（雲のでき方）・**地学6**（前線・偏西風）・**地学7**（南中高度）と、数学の**30°・60°の直角三角形（1：2：√3）**・**速さ＝距離÷時間**だけ。難関校の入試では「緯度と太陽の熱の量」「天気図から風向を決める」「前線が来る時刻を計算する」などが、考え方を問う形で出る。

要点まとめ

■1　太陽の熱は、緯度によってかたよる 入試

- 同じ量の光でも、**ななめに当たるほど広い面積に広がり**、1 m² あたりの熱は少なくなる（地学7）。春分・秋分の正午の太陽高度は「**90° − 緯度**」なので、赤道では 90°、北緯60°では 30°。

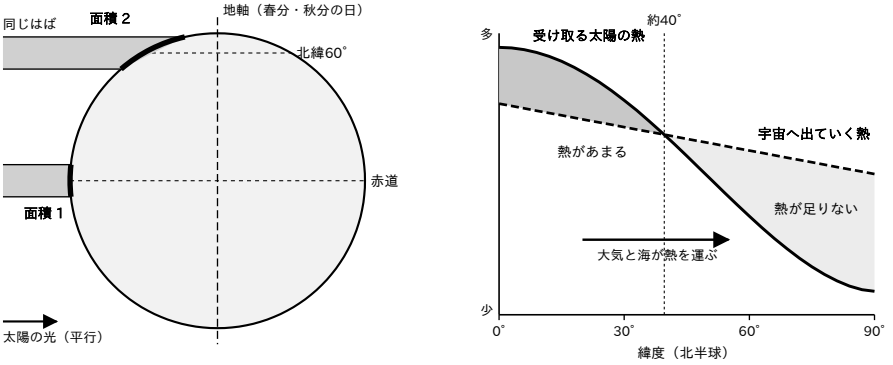


図1　左：同じはばの光が、北緯60°では赤道の2倍の面積に広がる（春分・秋分の正午）。右：緯度ごとの熱の出入り（年平均の模式図）。低緯度で熱があまり、高緯度で足りない。

POINT 1　光の広がりを直角三角形で求める

太陽高度 30° で、はば 1 の光が地面に当たると、地面・光・はばのつくる直角三角形は **30°・60°・90°**。辺の比 **1：2：√3** より、光が当たる地面の長さは **2** → 1 m² あたりの熱は **2分の1**。太陽高度 45° なら、直角二等辺三角形（1：1：√2）より **√2 ≒ 1.41** → 熱は約 **0.71倍**。

- 地球全体では、**低緯度は熱があまり**、**高緯度は熱が足りない**（境目はおよそ**緯度40°**）。それでも赤道が熱くなり続けないのは、**大気と海水が低緯度から高緯度へ熱を運ぶ**から。この「熱の運び屋」が、**大気の大循環**と**海流**である。

■2　大気の大循環 ― 地球規模の風のベルト 入試

- **ハドレー循環**：赤道付近であたためられた空気が**上昇**（雲ができて大雨）→ 上空を高緯度へ → **緯度30°付近で下降** → 地表を赤道へもどる。この地表の風が**貿易風**（北半球では**北東**から、南半球では**南東**から。理由は3で）。
- **緯度30°〜60°**の地表は西寄りの**偏西風**。日本（北緯約35°）はこの帯にあるので、**天気は西から東へ変わる**（地学6）。上空の特に強い偏西風が**ジェット気流**。
- **緯度60°〜90°**は極から流れ出す**極偏東風**。偏西風とぶつかる緯度60°付近が**寒帯前線帯**。

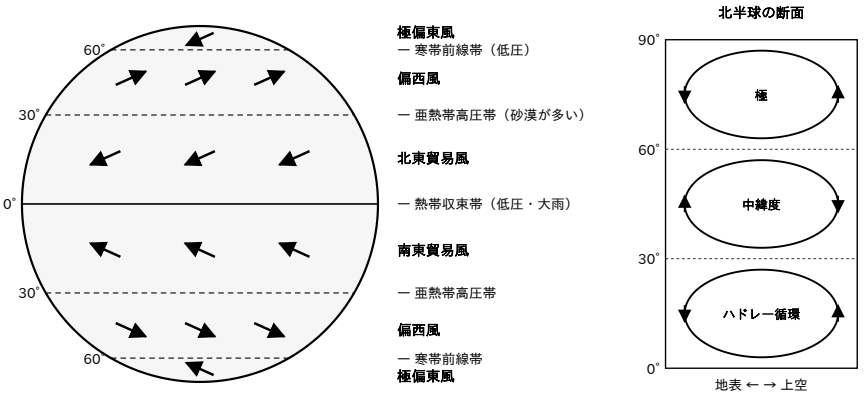


図2　大気の大循環（模式図）。左：地表付近の風（矢印）と気圧の帯。右：北半球を南北に切った断面。赤道で上昇した空気は緯度30°付近で下降し（ハドレー循環）、地表を赤道へもどる。

緯度	気圧の帯	空気の動き	天気・気候
0°付近	**熱帯収束帯**（低圧）	上昇気流	毎日のように雨。**熱帯雨林**
30°付近	**亜熱帯高圧帯**	下降気流	雲ができにくい。**砂漠**が多い（サハラ砂漠など）
60°付近	**寒帯前線帯**（低圧）	上昇気流	低気圧が発生しやすい

本質　下降気流で砂漠ができるわけ　下降する空気はおし縮められて**温度が上がる**（地学5の「膨張すると冷える」の逆）。すると飽和水蒸気量が大きくなって湿度が下がり、**雲ができない**。社会科の「気候帯」も、この大循環で説明できる。

■3　コリオリの力の入り口 ― 風がまっすぐふかない理由

回る台の上でボールを投げると、ボールはまっすぐ進んでいるのに、台の上の人からは曲がって見える。

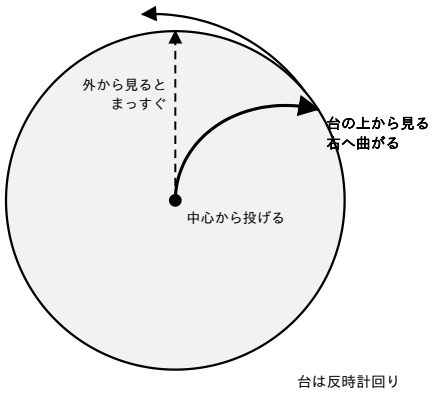


図3　回る台の上の人には、ボールが右へ曲がって見える（北半球と同じ回り方）。

- 地球も回っている台と同じ。地表で動く空気や水は、**北半球では進む向きの右**へ、**南半球では左**へ曲がるように見える。この見かけの力を**コリオリの力**（転向力）という。
- コリオリの力は**赤道で 0、極で最大。速く動くものほど大きい**。
- 何百 km・何時間という大きな動きでやっと効く小さな力。「お風呂のうずの向きが北半球と南半球で逆になる」は**まちがい**。

POINT 2　貿易風が「東寄り」になるわけを、地面の速さで考える

赤道の1周は約 4万 km、地球は24時間で1回転するので、赤道の地面は東へ **時速 約1670 km**（40000 ÷ 24）。地面が回る円の半径は、30°・60°の直角三角形の辺の比から、**緯度30°で √3/2 ≒ 0.87倍**（時速 約1440 km）、**緯度60°で 1/2倍**（時速 約830 km）。

緯度30°から赤道へ向かう空気は、東向きの速さ（約1440 km）のまま、より速く動く赤道の地面の上に来る → 地面から見ると**西へ取り残され、東から**ふく風になる（**北東貿易風**）。逆に 30°から 60°へ向かう空気は地面より速く東へ進み、**偏西風**になる。（ざっくりしたモデル。くわしくは高校で学ぶ）

■4　高気圧・低気圧の風の向き ― 3つの力のつり合い 入試

- 風のもとは**気圧の差による力**（高い所から低い所へおす力）。等圧線の間隔がせまいほど大きい。
- **上空**：「気圧の差による力」と「コリオリの力」が**つり合い**、風は**等圧線に平行**にふく（**地衡風**）。北半球では**低気圧を左に見て**ふく。
- **地表付近**：**摩擦**で風が弱まり、コリオリの力も弱くなるので、等圧線を**ななめに横切って**気圧の低い側へふく。→ 北半球では低気圧に**反時計回りにふきこみ**、高気圧から**時計回りにふき出す**（地学4）。南半球では**逆**。

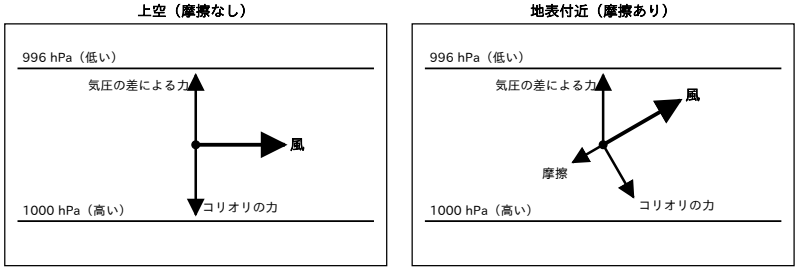


図4　北半球で風にはたらく力（模式図）。上空では等圧線に平行に、地表付近では等圧線をななめに横切って、気圧の低い側へふく。

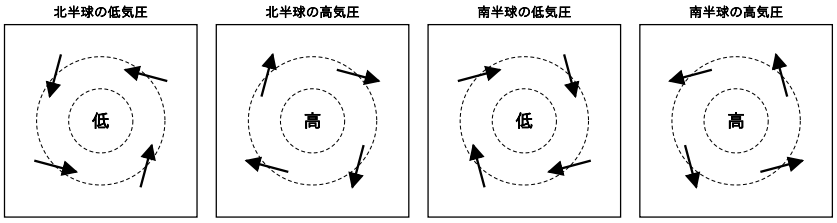


図5　地表付近の風（上が北）。北半球では、低気圧に反時計回りにふきこみ、高気圧から時計回りにふき出す。南半球では回り方が逆。

- **ボイス・バロットの法則**：北半球で**風を背中に受けて立つ**と、低気圧は**左手のやや前方**にある。
- 南半球の熱帯低気圧（サイクロン）は**時計回り**。コリオリの力がほとんどない**赤道のすぐ近くでは、台風はできにくい**（うずが巻けない）。

■5　天気図の解析 ― 数字で天気を予想する 入試

POINT 3　天気図を読む手順（図6）

① **気圧**：等圧線は 1000 hPa を基準に **4 hPa ごと**（20 hPa ごとに太線）。点Aは 1000 hPa と 1004 hPa の線の間。
② **風の強さ**：等圧線の**間隔がせまいほど強い**。間隔が A付近 200 km、B付近 400 km なら、100 km あたりの気圧の差は A 2 hPa、B 1 hPa → **Aの風が強い**。
③ **風向**：「低気圧へ向かう向き」を北半球では**右へ**かたむける。点Aは低気圧の西なので **北北西〜北西の風**。
④ **天気**：点C（**暖域**）は南寄りの風であたたかい。点D（温暖前線の前方）は広い範囲でおだやかな雨。寒冷前線のすぐ後ろ（西側）はせまい範囲で強い雨。
⑤ **時刻**：**到着までの時間 ＝ 前線までの距離 ÷ 前線の速さ**。

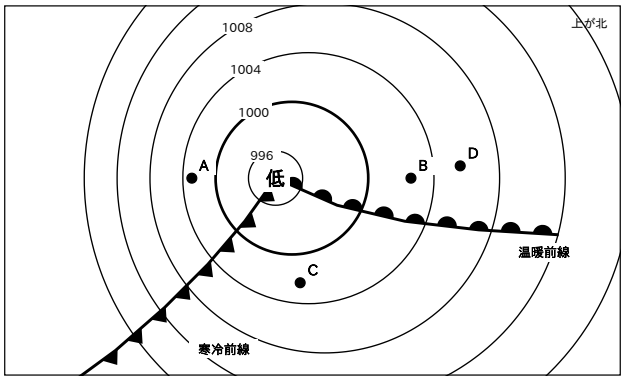


図6　天気図の模式図（等圧線は4 hPaごと、1000 hPa は太線。前線での等圧線の折れ曲がりは省略）。

- **計算例**：町の西 360 km に寒冷前線があり、時速 40 km で東へ進む → 360 ÷ 40 ＝ **9時間後**に通過。通過すると、**風向が南寄り → 北寄り**、**気温が急に下がり**、**気圧は上がり始める**（地学6）。
- 春や秋の低気圧・高気圧は、偏西風に流されて**1日に約1000 km**（時速 約40 km）ほど東へ進むことが多い。「明日の天気は今日の西の天気」。
- 寒冷前線は温暖前線より速く、追いつくと**閉塞前線**になる。2本の間が 300 km、速さの差が時速 15 km なら、300 ÷ 15 ＝ **20時間後**。

■6　海洋の循環とエルニーニョ現象の入り口

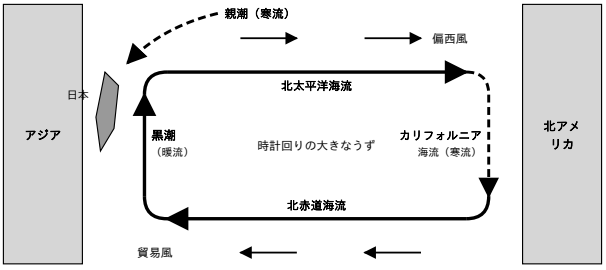


図7　北太平洋の表面の海流（模式図）。実線は暖流、点線は寒流。偏西風と貿易風に引きずられて、時計回りの大きなうず（環流）ができる。

- 海流は、主に**風に引きずられて**できる。北太平洋では偏西風と貿易風で**時計回り**のうず（**環流**）ができる。
- **黒潮**（日本海流）は北上する**暖流**、**親潮**（千島海流）は南下する栄養分の多い**寒流**。ぶつかる**潮目**（三陸沖など）はよい漁場。
- 深い海にも、グリーンランド沖や南極のまわりで冷たく重い水が沈んで始まる、**1000年以上**かけて世界をめぐる**深層循環**がある。

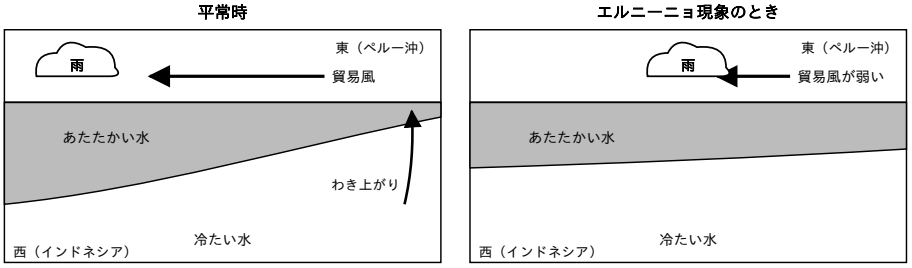


図8　太平洋の赤道付近を東西に切った断面（模式図）。貿易風が弱まると、西にたまっていたあたたかい水が東へ広がる。

- **平常時**：**貿易風（東風）**で、あたたかい海水が**西（インドネシア付近）**へふき寄せられ、西で雨が多い。東の**ペルー沖**では深い所から冷たい水が**わき上がり**（栄養分が多くよい漁場）、海面水温が低い。
- **エルニーニョ現象**：数年に1度、**貿易風が弱まり**、あたたかい水が**東へ広がる**。ペルー沖の海面水温が平年より高い状態が1年ほど続き、雨の多い場所も東へずれる（インドネシアなどで干ばつ）。日本は**冷夏・暖冬**になりやすい。名前はスペイン語の「男の子（神の子イエス）」。
- **ラニーニャ現象**（「女の子」）：逆に貿易風が強まり、ペルー沖の海面水温が平年より**低い**。日本は夏が暑く、冬が寒くなりやすい。

本質　大気と海はつながった1つのしくみ　風が海流をつくり（貿易風 → あたたかい水が西へ）、海面の温度が雨の場所と風を決める（あたたかい海の上で上昇気流）。片方が変わると、もう片方も変わる。エルニーニョ現象は、太平洋の反対側の変化が日本の夏まで変える「地球規模のドミノ」だ。

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 太陽高度 30° → 面積 **2倍**・熱 **2分の1**（1：2：√3）。低緯度は熱があまり、高緯度は足りない → **大気と海が熱を運ぶ**。
□ **ハドレー循環**：赤道で上昇（大雨）→ **30°で下降**（砂漠）→ 地表で**貿易風**（北半球は**北東**の風）。
□ 30°～60°は**偏西風**（日本の天気は西から東へ）、60°～90°は**極偏東風**。
□ コリオリの力：北半球は**右**、南半球は**左**。赤道で 0。赤道の地面は時速 約1670 km。
□ 上空の風は**等圧線に平行**、地表は摩擦で**ななめに低気圧側へ**。北半球の低気圧は**反時計回り**にふきこむ。
□ 等圧線は **4 hPa ごと**、間隔が**せまいほど強風**。到着時間 ＝ 距離 ÷ 速さ。
□ 寒冷前線の通過：**北寄りの風・気温が急に下がる・気圧が上がり始める**。
□ **黒潮**（暖流）・**親潮**（寒流）、北太平洋の環流は**時計回り**。
□ エルニーニョ：**貿易風が弱まり**、ペルー沖が**高温**。日本は**冷夏・暖冬**の傾向。

練習問題

■ 基本

1　次の文の（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

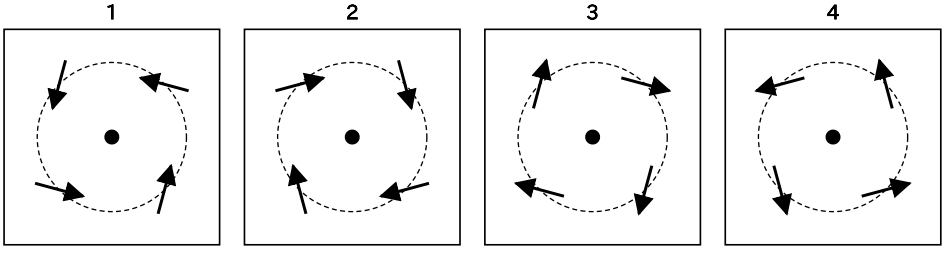
(1) 赤道付近で上昇した空気が、緯度30°付近で下降し、地表を赤道へもどる大気の循環を（　　）という。
(2) (1) で、地表を赤道へもどる東寄りの風を（　　）という。
(3) 緯度30°～60°の上空を中心に、1年中西からふく風を（　　）という。
(4) 地球の自転のために、北半球では動くものが進む向きの右へ曲がるように見える。この見かけの力を（　　）という。
(5) 日本の南岸を南から北上する暖流を（　　）という。

2　太陽の高度と、地面が受け取る熱について、次の問いに答えなさい。

(1) 太陽高度が 30° のとき、光が当たる地面の面積は、太陽が真上にあるときの何倍か。
(2) 北緯35°の地点での、春分の日の太陽の南中高度は何度か。
(3) 春分の日の正午に、赤道と北緯60°で、同じ面積の地面が受け取る熱の量を比べた。北緯60°の地面が受け取る熱の量は、赤道の何倍か。
(4) Kさんは、低緯度ほど気温が高い理由を調べた。その理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 低緯度ほど、太陽からの距離が近いから。
2. 低緯度ほど、太陽の光が地面に垂直に近い角度で当たり、同じ面積が受け取る熱が多いから。
3. 低緯度ほど、地球の自転の速さがおそいから。
4. 低緯度ほど、大気が熱を高緯度から運んでくるから。

3　図の1～4は、地表付近の風のふき方を表したものである。



上が北。●は中心、点線は等圧線、矢印は地表付近の風。

(1) 北半球の低気圧のまわりの風のふき方として最も適するものを、図の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

(2) 北半球の高気圧のまわりの風のふき方を、1〜4から選びなさい。
(3) 南半球（オーストラリアなど）の低気圧のまわりの風のふき方を、1〜4から選びなさい。
(4) 北半球で、風を背中に受けて立ったとき、低気圧の中心はどちらにあるか。「左手のやや前方」「右手のやや前方」から選びなさい。

■ 標準

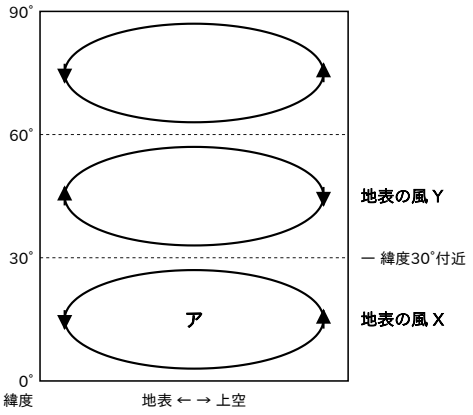
4　地球は24時間で1回転している。地球の周囲を 40000 km として、次の問いに答えなさい。

(1) 赤道上の地面は、地球の自転によって時速何 km で動いているか。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。
(2) 北緯60°の地面が1日に回る円の半径は、地球の半径の半分である。北緯60°の地面は、時速約何 km で動いているか。(1) の答えを使って、整数で答えなさい。
(3) 緯度30°付近から赤道へ向かって、北から南へ動く空気がある。地面から見ると、この空気の動きはどうなるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 東向きの速さが地面より大きいので、西寄りの風になる。
2. 東向きの速さが地面より小さいので、西へ取り残され、北東からの風になる。
3. 東向きの速さが地面と同じなので、真北からの風になる。
4. 東向きの速さが地面より小さいので、北西からの風になる。

(4) 南半球では、動く空気は進む向きのどちらへ曲がるように見えるか。

5　図は、北半球の大気の大循環を、南北に切った断面で表したものである。



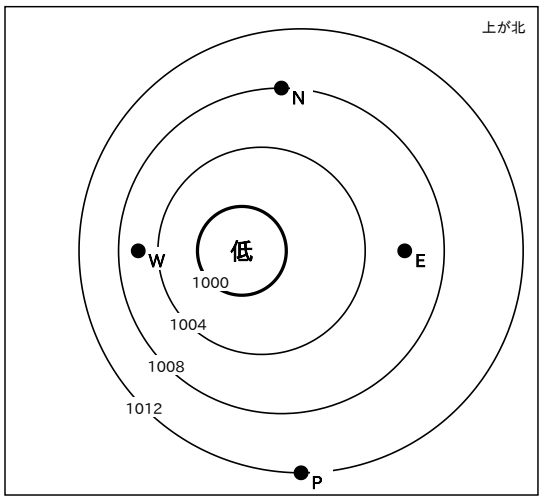
北半球を南北に切った断面（模式図）。

(1) 図のアの循環を何というか。
(2) 地表の風X・Yの名前を、それぞれ答えなさい。
(3) 緯度30°付近の空気の動きと天気について述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 上昇気流で、雲が多く雨が多い。
2. 上昇気流で、雲ができにくく乾燥している。
3. 下降気流で、雲が多く雨が多い。
4. 下降気流で、雲ができにくく乾燥している。

(4) 赤道付近に熱帯雨林が広がる理由を、「上昇気流」「雲」という言葉を使って説明しなさい。

6 **図は、ある日の日本付近の天気図の一部を表した模式図である。**



等圧線は4 hPaごと（模式図）。

(1) 点Pの気圧は何 hPa か。

(2) 点Wと点Eのうち、風が強いのはどちらか。理由も答えなさい。

(3) 点Nでふいている風の向きとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．東北東　　2．西南西　　3．北北西　　4．南南東

(4) 点W付近と点E付近で、となりあう等圧線の間隔は、それぞれ 200 km と 400 km だった。100 km あたりの気圧の差は、それぞれ何 hPa か。

(5) この低気圧の中心付近の空気の動きと天気を、簡単に説明しなさい。

---

7 **午前9時、Kさんの町の西 160 km に温暖前線が、西 520 km に寒冷前線があった。2本の前線は、どちらも時速 40 km で真東へ進むものとする。**

(1) 温暖前線がKさんの町を通過するのは何時ごろか。

(2) 寒冷前線がKさんの町を通過するのは何時ごろか。

(3) (1) と (2) の間の時間帯のKさんの町のようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．北寄りの風がふき、気温が低い。　　2．南寄りの風がふき、気温が高い。

3．積乱雲による強い雨が続く。　　4．乱層雲によるおだやかな雨が続く。

(4) 実際には、寒冷前線は温暖前線より速く進む。寒冷前線が時速 50 km、温暖前線が時速 30 km で東へ進むとすると、寒冷前線が温暖前線に追いつくのは午前9時の何時間後か。また、そのときにできる前線の名前を答えなさい。

8 **海洋の循環について、次の問いに答えなさい。**

(1) 北太平洋の表面の大きな海流のうず（環流）は、北から見てどちら回りか。

(2) 千島列島の方から南下してくる寒流を何というか。

(3) (2) の寒流と黒潮がぶつかる三陸沖が、よい漁場になる理由を簡単に説明しなさい。

■ 入試にチャレンジ

9 **Kさんは、太平洋の赤道付近で起こる現象について調べ、次のようにまとめた。**

> 平常時は、赤道付近で（ａ）がふき、あたたかい海水が太平洋の西側にふき寄せられている。東のペルー沖では、深い所から冷たい海水がわき上がっている。ところが、数年に1度、（ａ）が弱まり、あたたかい海水が東へ広がって、ペルー沖の海面水温が平年より高い状態が1年ほど続く。これを（ｂ）現象という。

(1) （ａ）・（ｂ）にあてはまる言葉を答えなさい。

(2) （ｂ）現象が起きているときのようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．インドネシア付近で雨が多くなり、ペルー沖の漁獲量が増える。

2．インドネシア付近で雨が少なくなり、雨の多い場所が太平洋の中央～東へ移る。
3．ペルー沖で冷たい水のわき上がりが強まり、海面水温が下がる。
4．貿易風が強まり、あたたかい海水が西にさらに集まる。

(3) 平常時のペルー沖がよい漁場である理由を、「わき上がる」「栄養分」という言葉を使って説明しなさい。

---

(4) （ｂ）現象が起こったとき、日本の夏と冬の天候の傾向として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．猛暑・暖冬　　2．猛暑・寒冬　　3．冷夏・暖冬　　4．冷夏・寒冬

10　表は、神奈川県のある地点での3時間ごとの気象観測の結果である。

時刻	6時	9時	12時	15時	18時	21時
気温〔℃〕	18.0	19.5	21.0	22.0	15.5	14.0
気圧〔hPa〕	1004.0	1002.5	1001.0	1000.5	1004.5	1006.0
風向	南南西	南	南西	南西	北北西	北西
天気	くもり	くもり	くもり	くもり	雨	くもり

(1) 寒冷前線がこの地点を通過したのは、何時から何時の間か。

(2) (1) のように判断した理由を、表の3つの項目にふれて説明しなさい。

---

(3) この寒冷前線は、地点Xを9時に通過し、地点Xの真東 210 km の地点Yを15時に通過した。寒冷前線の進む速さは時速何 km か。

(4) (3) の速さが変わらないとすると、地点Yの真東 140 km の地点Zを寒冷前線が通過するのは何時か。

11　地球の自転と風について、次の問いに答えなさい。

(1) もし地球が自転していなかったとすると、北半球の緯度0°～30°の地表でふく風はどの向きからの風になると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．北からの風　　2．南からの風　　3．東からの風　　4．西からの風

(2) 赤道のすぐ近くでは、台風（熱帯低気圧）がほとんど発生しない。その理由を、「コリオリの力」「うず」という言葉を使って説明しなさい。

12　自分で問題を作ってみよう

POINT 2 では、30°・60°の直角三角形を使って、緯度30°と60°の地面の速さを求めた。これにならって、次の(1)・(2)のどちらかの問題を自分で作り、自分で解きなさい。

(1) 緯度45°（直角二等辺三角形）の地面の速さを求める問題。

(2) 2本の前線の位置と速さを自分で決め、「町を通過する時刻」や「追いつく時刻」を求める問題。

中3理科 地学8「月と金星の見え方・太陽系と宇宙」

月の満ち欠け・日食と月食・金星の見え方・太陽の観察・太陽系の惑星・銀河系｜神奈川入試では「月や金星の位置の図から、見える形・時刻・方角を選ぶ」問題が毎年のように出る。**北極側から見た図**と**地上から見た空**を行き来できるようにしよう。

要点まとめ

■1　月の満ち欠け 入試

- 月は地球のまわりを回る**衛星**。自分では光らず、**太陽の光を反射**して光って見える。
- 月はいつも**半分だけ**太陽に照らされている。その「光っている半分」を、地球からどの角度で見るかで形が変わる。これが**満ち欠け**。
- 月は地球のまわりを、北極側から見て**反時計回り**（地球の自転・公転と同じ向き）に公転する。
- 満ち欠けの順：**新月 → 三日月 → 上弦の月 → 満月 → 下弦の月 → 新月**。周期は**約29.5日**（約1か月）。

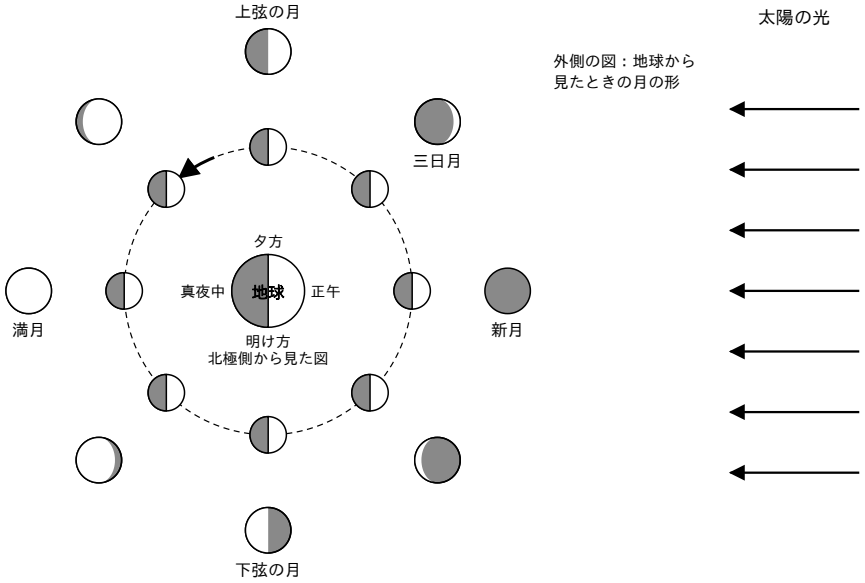


図1　太陽の光は右から来る。内側の円：宇宙から見た月（灰色は影の部分）。外側：その位置の月が、日本（北半球）から南の空を見たときにどう見えるか。

POINT 1　見える時刻と方角は「地球の上の人」になって考える

地球の上の人の時刻は、**太陽の方向が正午、反対が真夜中**。自転は反時計回りなので、図1では右→上→左→下の順に「正午→夕方→真夜中→明け方」になる。その人の**頭の真上の方向が南中**、時刻の進む向きの前方が**東**、後方が**西**。

月の形	のぼる（東）	南中（南の空）	しずむ（西）	よく見える時間と空
新月	6時ごろ	12時ごろ	18時ごろ	見えない（太陽と同じ方向）
三日月	9時ごろ	15時ごろ	21時ごろ	**夕方の西の空**（右側が細く光る）
上弦の月	12時ごろ	**18時ごろ**	0時ごろ	**夕方の南の空**（右半分が光る）
満月	**18時ごろ**	**0時ごろ**	**6時ごろ**	夕方東から出て一晩中見える
下弦の月	**0時ごろ**	**6時ごろ**	12時ごろ	**明け方の南の空**（左半分が光る）

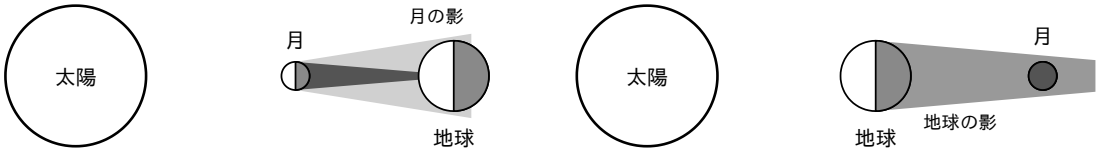
- **同じ時刻に見える月の位置は、毎日 西 → 東 へ約12°ずつずれる**。月が1日に約12°（360°÷29.5日）公転して東へ進むから。そのため**月の出は毎日約50分おそくなる**（地球が12°よけいに自転するのに 12÷15＝0.8時間＝48分）。
- 夕方に見える月は、日がたつと**西の空の細い月 → 南の半月 → 東の満月**と、形も位置も変わる。

- 月はいつも**同じ面**を地球に向けている。**自転の周期と公転の周期が同じ（約27.3日）**だから。地球から月の裏側は見えない。

先生のひとこと　「上弦・下弦」は、月がしずむときの弦（まっすぐな辺）の向きが由来といわれるが、向きで覚えるとまちがえやすい。**夕方に見えるのは右が光る月（上弦まで）、明け方に見えるのは左が光る月（下弦）**と、時刻とセットで覚えよう。光っている側に必ず太陽がある。夕方は太陽が西（右下）にしずんだところだから右側が光る。

発展　公転は約27.3日なのに、満ち欠けが約29.5日なのは、その間に**地球も太陽のまわりを公転**して、太陽の方向が少しずれるから。月は1周（27.3日）してもまだ新月の位置に届かず、約2日よけいに回ってやっと新月になる。

■2　日食と月食 入試



日食：太陽・月・地球の順（新月のとき）　　**月食：太陽・地球・月の順（満月のとき）**

（大きさ・距離の比は正確ではない）

	日食	月食
並び方	**太陽・月・地球**が一直線	**太陽・地球・月**が一直線
月の形	**新月**のとき	**満月**のとき
何がかくれる	月が太陽をかくす	月が**地球の影**に入る
欠けはじめ	太陽の**右側（西側）**から	月の**左側（東側）**から
種類	皆既日食・**金環日食**・部分日食	皆既月食・部分月食
見える範囲	月の影が落ちる、地球の**せまい地域**だけ	月が見えている（夜の）**地域ならどこでも**

- **太陽と月がほぼ同じ大きさに見える**ふしぎ：太陽の直径は月の**約400倍**、地球からの距離も月の**約400倍**。だから見かけの大きさがほぼ同じになり、月が太陽をぴったりかくせる。
- 月が地球から遠いときは月が少し小さく見え、太陽のまわりがリング状に残る（**金環日食**）。皆既日食では、ふだん見えない**コロナ**（太陽をとりまく高温のガス）が見える。
- **新月・満月のたびに起こらないのはなぜ？**　月の公転面が、地球の公転面に対して**約5°かたむいている**から。ふつうの新月では、月は太陽の少し上か下を通り過ぎる。
- 皆既月食の月は真っ暗にならず**赤黒く**見える。地球の大気を通るとき、赤い光だけが曲がって（屈折して）影の中に届くから（夕焼けと同じしくみ）。

■3　金星の見え方 入試

- 金星は地球より**内側**を公転する惑星（**内惑星**）。公転周期は約0.62年（約225日）。
- 地球から見ると、いつも**太陽に近い方向**にある（太陽から最大約47°しかはなれない）。だから**真夜中には見えない**。見えるのは**夕方の西の空か明け方の東の空**だけ。

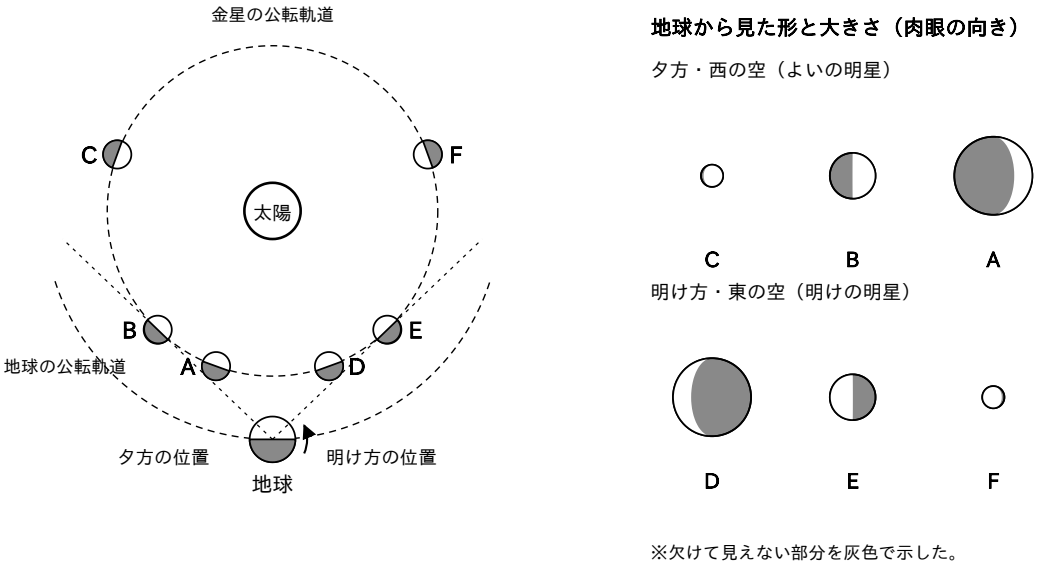


図2　北極側から見た金星と地球（左）と、それぞれの位置の金星の見え方（右）。点線は地球から金星の軌道に引いた接線（太陽から最もはなれて見える位置）。

POINT 2　金星の見え方の3つのルール

① **よいの明星**：夕方、**西の空**に見える（図2の太陽の左側 A・B・C）。**右側**が光る。
明けの明星：明け方、**東の空**に見える（太陽の右側 D・E・F）。**左側**が光る。
② **地球に近いほど大きく見え、大きく欠ける**（細くなる）。遠いほど小さく、丸に近い。
③ **太陽から最もはなれて見える位置（接線の位置 B・E）で、ちょうど半月の形。**

- よいの明星は、日がたつと（C → B → A）**大きくなりながら細く欠けていき**、やがて太陽の方向に入って見えなくなる。そのあと明けの明星になる（D → E → F）。
- 金星は**満ち欠けし、大きさが大きく変わる**（いちばん近いときと遠いときで見かけの直径は約6倍）。月は地球からの距離がほぼ変わらないので大きさはほとんど変わらない。
- 火星・木星・土星など地球より**外側**の惑星（**外惑星**）は、真夜中にも見え、ほとんど欠けない。

本質　「真夜中に見えない」は**位置関係**で決まる。真夜中の人は太陽と反対側を向いている。金星は太陽のある側にしかいないので、真夜中の人の空には絶対に入らない。ガリレオは望遠鏡で金星の満ち欠けと大きさの変化を見つけ（1610年ごろ）、**金星は太陽のまわりを回っている**証拠だと考えた（地動説の支え）。

■4　太陽のすがたと黒点の観察 入試

- 太陽は自分で光と熱を出す**恒星**。直径は約140万km（地球の**約109倍**）。主に水素とヘリウムでできた**高温の気体**のかたまり。
- 表面の温度は**約6000℃**。**黒点**は約4000℃で、**まわりより温度が低い**ので黒く見える。
- **プロミネンス（紅炎）**：表面から立ちのぼる炎のような高温のガス。**コロナ**：太陽をとりまく100万℃以上のうすいガス。

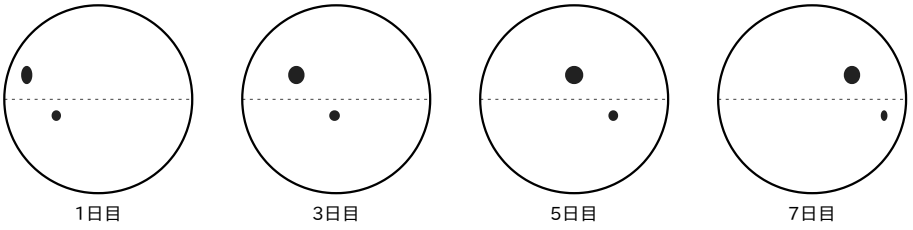


図3　黒点のスケッチ（模式図）。黒点は同じ向きに移動し、中央では円形、ふちでは縦長のだ円形に見える。

観察の結果	わかること
黒点が日ごとに**同じ向きに移動**する	太陽は**自転**している（赤道付近で約25日で1回転）
中央では**円形**の黒点が、ふちでは**縦長（だ円形）**に見える	太陽は**球形**である

- 観察は**天体望遠鏡に投影板（しゃ光板）**をつけ、紙にうつして行う。**絶対に望遠鏡やファインダーで直接見ない**（目をいためる）。
- 記録用紙の円に太陽の像を合わせて、**すばやく**スケッチする。像は**日周運動**のため、すぐに円からずれていく。
- 黒点の大きさの計算：像の直径 10 cm の上で直径 2 mm の黒点 → 太陽の直径の 1/50 → 地球の 109 ÷ 50 ≒ **約2倍**。

発展　太陽のエネルギーは、中心（約1600万℃）で**水素の原子核が合体してヘリウムになる反応（核融合）**から生まれる。光が太陽から地球まで届くのに約8分20秒（1億5000万km ÷ 30万km/s ＝ 500秒）。今見ている太陽は8分前の姿だ。

■5　太陽系の惑星 入試

太陽と、そのまわりを回る天体の集まりを**太陽系**という。惑星は8つ。すべて**ほぼ同じ平面上を、同じ向き**に公転している。

惑星	直径 ※	質量 ※	平均密度〔g/cm³〕	太陽からの距離 ※	公転周期〔年〕	特ちょう
水星	0.38	0.06	5.43	0.39	0.24	大気がほぼない。昼夜の温度差が大きい
金星	0.95	0.82	5.24	0.72	0.62	二酸化炭素の厚い大気。約460℃
地球	1	1	5.51	1	1.00	液体の水・酸素をふくむ大気
火星	0.53	0.11	3.93	1.52	1.88	赤い（酸化鉄）。うすい大気
木星	11.21	317.8	1.33	5.20	11.86	最大。しま模様と大赤斑
土星	9.45	95.2	**0.69**	9.55	29.46	大きな環。密度が**水より小さい**
天王星	4.01	14.5	1.27	19.2	84.0	自転の軸が横だおし
海王星	3.88	17.1	1.64	30.1	164.8	最も外側の惑星

※地球を1としたときの値。水星～火星が**地球型惑星**、木星～海王星が**木星型惑星**。

POINT 3　地球型惑星と木星型惑星

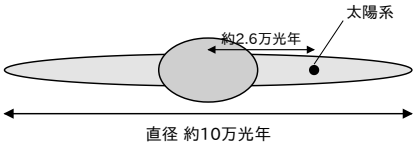
	地球型惑星（水星・金星・地球・火星）	木星型惑星（木星・土星・天王星・海王星）
大きさ・質量	**小さい・軽い**	**大きい・重い**
平均密度	**大きい**（約4～5.5 g/cm³）	**小さい**（約0.7～1.6 g/cm³）
主な成分	**岩石と金属**	**水素・ヘリウムなどの気体**（と氷）
位置	太陽に近い（内側）	太陽から遠い（外側）
環・衛星	環なし、衛星は少ない	**環をもち、衛星が多い**

太陽から遠い惑星ほど、**公転周期が長い**（道のりが長く、速さもおそい）。

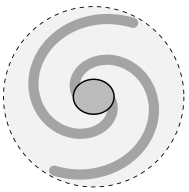
- **小天体**：**小惑星**（主に火星と木星の間を公転する岩石の天体）、**すい星**（氷とちりでできる。太陽に近づくと**太陽と反対側に尾**をのばす）、**太陽系外縁天体**（海王星より外側。**冥王星**は2006年に惑星から外され、準惑星とされた）。
- **衛星**：惑星のまわりを回る天体（地球の月、木星のイオ・エウロパなど）。
- **流星**：宇宙のちりが地球の大気に飛びこみ、高温になって光る現象。燃えつきずに落ちてきたものが**いん石**。

■ 6　銀河系と宇宙の広がり

- **1光年**：光が1年間に進む距離。約9兆5000億km（30万km/s × 1年の秒数）。
- 夜空の星（恒星）は、太陽と同じように自分で光る星。太陽にいちばん近い恒星までででも約4.2光年。
- 太陽系をふくむ、**数千億個の恒星の大集団**を**銀河系**（天の川銀河）という。**うずまき状の円盤**の形で、直径は**約10万光年**。



横から見た銀河系（円盤状）


上から見た銀河系（うずまき状・模式図）

- **天の川**は、円盤状の銀河系を**内側から円盤の方向に見たもの**。星がたくさん重なって帯のように見える。
- 宇宙には銀河系のような**銀河**が数えきれないほどある（アンドロメダ銀河は約250万光年先。今見えている光は約250万年前に出た光）。
- 恒星の**色は表面温度**で決まる：**青白い星ほど高温**、赤い星ほど低温（太陽は黄色）。明るさは**等級**で表し、1等星は6等星の約100倍明るい。（発展）

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 夕方の西の空＝三日月、夕方の南＝**上弦**、真夜中の南＝**満月**、明け方の南＝**下弦**。
□ 同じ時刻の月は毎日**東へ**約12°ずれる。月の出は毎日約50分おそくなる。
□ 日食は**新月**（太陽・月・地球）、月食は**満月**（太陽・地球・月）。
□ 金星は**内惑星→真夜中に見えない**。よいの明星＝夕方**西**、明けの明星＝明け方**東**。
□ 金星は**近いほど大きく、細く欠ける**。最もはなれて見えるとき**半月形**。
□ 黒点の移動→**自転**、ふちでだ円形→**球形**。黒点が黒いのは**温度が低い**から。
□ 地球型：小さく**密度大**（岩石・金属）。木星型：大きく**密度小**（気体）。土星は水に浮く密度。
□ 天の川＝**銀河系を内側から見た姿**。銀河系の直径は約10万光年。

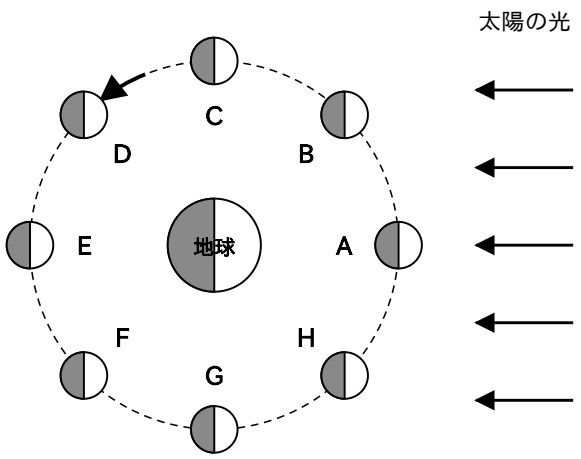
練習問題

■ 基本

1　**次の説明にあてはまる言葉を書きなさい。**

(1) 太陽のように、自ら光を出す天体。
(2) 恒星のまわりを公転する天体。
(3) 惑星のまわりを公転する天体。
(4) 太陽の表面に見える、黒い斑点。
(5) 光が1年間に進む距離を単位にした長さ。
(6) 太陽系をふくむ、数千億個の恒星の集団。

2 **図は、地球と月の位置関係を、北極側から見たものである。A〜Hは月の位置を示している。**



(1) 満月になるのはA〜Hのどの位置か。
(2) 上弦の月になるのはどの位置か。
(3) 日食が起こる可能性があるのはどの位置か。また、月食が起こる可能性があるのはどの位置か。
(4) 真夜中ごろ、東の空からのぼってくる月はどの位置にあるか。
(5) 夕方、西の空の低いところに見える細い月はどの位置にあるか。

3 **次の(1)〜(5)にあてはまる惑星の名前を、それぞれ答えなさい。**

(1) 太陽系で最も大きい惑星。
(2) 大きな環をもち、平均密度が水より小さい惑星。
(3) 二酸化炭素の厚い大気におおわれ、表面の温度が約460℃にもなる惑星。
(4) 表面が酸化鉄をふくむ岩石におおわれ、赤く見える惑星。
(5) 太陽に最も近い惑星。

4 **次の文のうち、正しいものには○、誤っているものには×を書きなさい。**

(1) すい星の尾は、太陽と反対の方向にのびる。
(2) 小惑星の多くは、火星と木星の間を公転している。
(3) 冥王星は、太陽系で最も外側を公転する惑星である。
(4) 流星は、恒星が燃えつきて落ちていくときに光る現象である。

■ 標準

5 **Kさんは、横浜市で3日おきに午後6時に月を観察し、位置と形を記録した。1日目は西の空の低いところに細い月が、4日目は南西の空に、7日目は南の空に右半分が光る月が見えた。**

(1) 同じ時刻に見える月の位置は、日がたつにつれて、どの方位からどの方位へ移っていったか。
(2) (1)のように位置が移っていく理由を、「公転」という言葉を使って簡単に書きなさい。

(3) 7日目の月がしずむのは何時ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．午後9時ごろ　2．午前0時ごろ　3．午前3時ごろ　4．午前6時ごろ
(4) 7日目のおよそ1週間後の午後6時ごろに見える月の形と方位の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．満月・東の空　2．満月・西の空　3．下弦の月・東の空　4．新月・南の空

6 **日食と月食について、次の問いに答えなさい。**

(1) 日食が起こるときの月の形の名前を答えなさい。
(2) 皆既日食のときに、太陽のまわりに見えるうすく広がった高温のガスを何というか。
(3) 太陽の直径は月の直径の約400倍である。皆既日食で、月が太陽をちょうどかくせるのはなぜか。距離にふれて簡単に書きなさい。

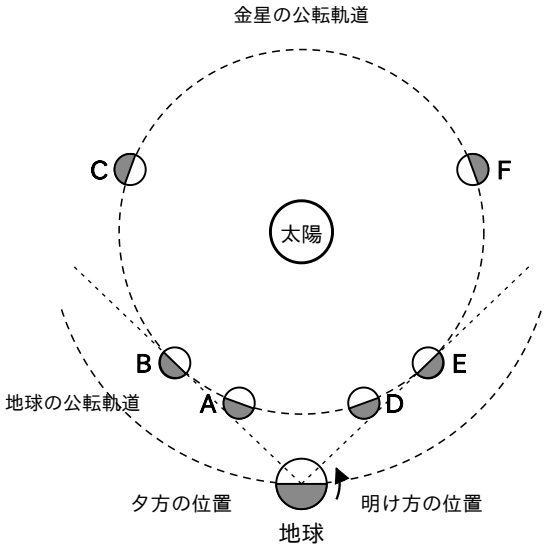
(4) 新月は毎月あるが、日食は毎月は起こらない。その理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．月が自転しているから。　2．月の公転面が、地球の公転面に対して少しかたむいているから。

3．地球の自転の軸がかたむいているから。　4．月の大きさが太陽よりはるかに小さいから。

(5) 月食のとき、月は月のどちら側から欠けはじめるか。「左側（東側）」「右側（西側）」から選びなさい。

7　図は、太陽・金星・地球の位置関係を北極側から見たものである。A～Fは金星の位置を示している。



(1) よいの明星として見えるのは、A～Fのどの位置にあるときか。すべて選びなさい。

(2) 地球から最も大きく見え、最も細く欠けて見えるよいの明星は、どの位置にあるときか。

(3) 地球からちょうど半月の形に見える明けの明星は、どの位置にあるときか。

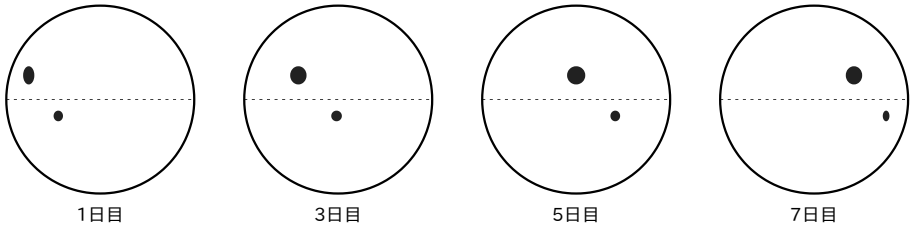
(4) 金星が真夜中に見えない理由を、「内側」という言葉を使って簡単に書きなさい。

(5) Kさんは、明け方の東の空で金星を数か月にわたって観察した。金星がDの位置からFの位置へ動く間の、見え方の変化として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．しだいに大きくなり、欠け方は大きくなる。　2．しだいに大きくなり、欠け方は小さくなる。

3．しだいに小さくなり、欠け方は大きくなる。　4．しだいに小さくなり、欠け方は小さくなる。

8　Kさんは、天体望遠鏡に投影板をとりつけ、太陽の像を直径 10 cm の円にうつして、2日おきに黒点をスケッチした。図はその記録（模式図）である。



(1) 黒点が黒く見えるのはなぜか。簡単に書きなさい。

(2) 黒点が同じ向きに移動したことから、太陽についてどのようなことがわかるか。

(3) 中央付近で円形の黒点が、ふちの近くでは縦長のだ円形に見えた。このことから太陽についてどのようなことがわかるか。

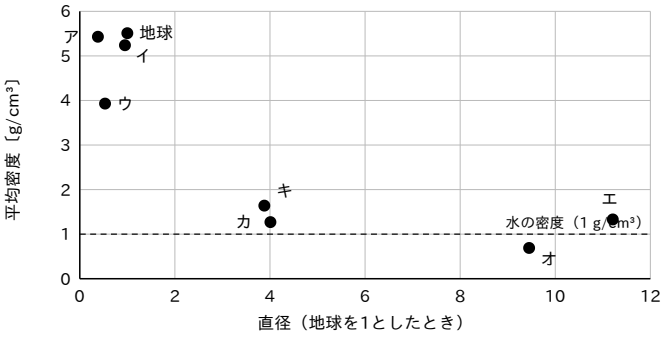
(4) 5日目の大きい黒点は、像の上で直径 2 mm だった。この黒点の実際の直径は、地球の直径の約何倍か。太陽の直径は地球の約109倍とし、小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(5) 黒点は2日間で、太陽の中心から見て約26°ずつ移動していた。この割合で移動するとき、黒点が太陽を1周するのは約何日か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．約7日　2．約14日　3．約28日　4．約52日

■ 入試にチャレンジ

9　グラフは、太陽系の惑星の直径（地球を1としたとき）と平均密度の関係を表したものである。ア～キは地球以外の惑星を示している。



(1) 木星型惑星を、ア～キからすべて選びなさい。

(2) オの惑星の名前を答えなさい。

(3) 地球型惑星の平均密度が木星型惑星より大きい理由を、それぞれの惑星をつくる主な物質にふれて簡単に書きなさい。

(4) 要点まとめの惑星の表から読みとれることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．直径が大きい惑星ほど、平均密度も大きい。
2．太陽からの距離が地球の2倍の惑星は、公転周期も地球のちょうど2倍である。
3．太陽から遠い惑星ほど、公転周期が長い。
4．質量が地球より大きい惑星は、すべて地球型惑星である。

10　月の動きについて、次の問いに答えなさい。

(1) 地球からは、月の裏側を見ることができない。その理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．月は自転していないから。　2．月の自転の周期と公転の周期が同じだから。
3．月の裏側には太陽の光が当たらないから。　4．地球の自転の周期と月の公転の周期が同じだから。

(2) 月は、地球のまわりを1日に約12°ずつ東へ公転している。このため、月の出の時刻は毎日約何分おそくなるか。地球は1時間に15°自転するものとして答えなさい。

(3) 月の公転周期は約27.3日だが、新月から次の新月までは約29.5日かかる。その理由を、地球の動きにふれて簡単に書きなさい。

11　宇宙の広がりについて、次の問いに答えなさい。光の速さは秒速30万kmとする。

(1) 太陽から地球までの距離を約1億5000万kmとすると、太陽の光が地球に届くまでに約何分何秒かかるか。

(2) 夜空の天の川が帯のように見える理由を、銀河系の形にふれて簡単に書きなさい。

(3) 銀河系の直径として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．約8光分　2．約4.2光年　3．約10万光年　4．約138億光年

(4) アンドロメダ銀河は、地球から約250万光年はなれている。今夜見えるアンドロメダ銀河の光について正しく説明しなさい。

12　Kさんは、ある日の日の入りのすぐあと、西の空に細い月と金星が近くに並んで見えたので、双眼鏡で観察した。

(1) このとき、月の光って見える側と、金星の光って見える側の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．月：右側　金星：右側　2．月：右側　金星：左側

3．月：左側　金星：右側　　4．月：左側　金星：左側

(2) この日から3日後の同じ時刻に、月と金星の位置を観察した。月の位置の変化について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．月は金星より西に移り、細くなっていた。　　2．月は金星より西に移り、太くなっていた。

3．月は金星より東に移り、細くなっていた。　　4．月は金星より東に移り、太くなっていた。

発展理科 物理C「天体の運動とケプラーの法則・万有引力」

LEVEL 4（高校への橋渡し）｜高校「物理」の万有引力・「地学基礎」の宇宙｜使う単元：中3 地学7（天体の動き）・地学8（月と惑星）・物理8（慣性）・発展物理A（運動方程式）、数学の比例・反比例・平方根・三平方の定理・相似｜「リンゴは落ちるのに、月はなぜ落ちてこないのか？」に、中学の数学で答えを出そう。

先生のひとこと　地学7・8では、天体が「どう見えるか」を学んだ。この単元では「**なぜそう動くのか**」を考える。主役は、何十年分もの観測データから3つの法則を見つけた**ケプラー**と、それを1つの力（**万有引力**）で説明した**ニュートン**。使う道具は、比例・反比例・三平方の定理・相似だけ。難関高校の入試でも「天体×相似」「天体×三平方」はよく出るテーマだ。

要点まとめ

■1　地動説からケプラーへ

年代	人物	できごと
1543年	コペルニクス	地球などの惑星が太陽のまわりを回る**地動説**を発表（軌道は円と考えた）
1600年ごろまで	ティコ・ブラーエ	望遠鏡なしで、惑星の位置を非常に正確に観測し続けた
1609年・1619年	**ケプラー**	ティコのデータ（特に火星）を分析し、**ケプラーの3法則**を発表
1610年ごろ	ガリレオ	望遠鏡で金星の満ち欠けなどを発見し、地動説を支持（地学8）
1687年	**ニュートン**	運動の法則と**万有引力の法則**で、ケプラーの法則を説明

■2　ケプラーの第1法則 ― 軌道は楕円 入試

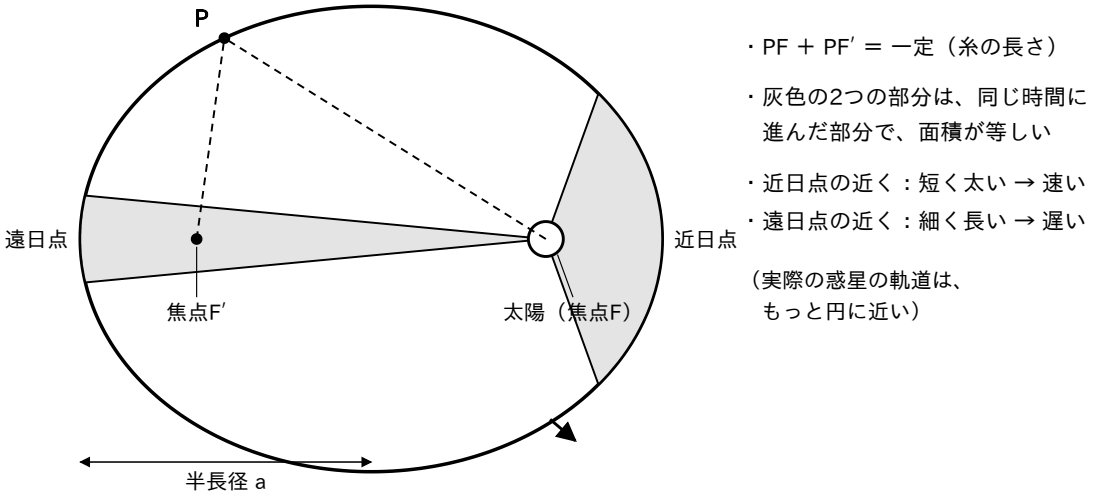


図1　楕円軌道と面積速度一定（図は楕円を強調してかいている）。

POINT 1　ケプラーの3法則

第1法則：惑星は、太陽を**焦点の1つ**とする**楕円**の軌道を回る。
第2法則：太陽と惑星を結ぶ線分が、同じ時間にえがく**面積は一定**（**面積速度一定**）。
第3法則：公転周期 T の2乗は、軌道の半長径 a の3乗に**比例**する（**$T^2 \div a^3$ ＝ 一定**）。

- **楕円**：2本のピン（焦点 F、F′）に輪にした糸をかけ、鉛筆でぴんと張りながら1周するとかける。**PF ＋ PF′ がいつも一定**の点 P の集まり。
- 太陽にいちばん近い点を**近日点**、いちばん遠い点を**遠日点**という。**半長径 a ＝（近日点距離 ＋ 遠日点距離）÷ 2**。
- 地球の軌道はほとんど円：近日点 約1億4700万 km（**1月上旬**）、遠日点 約1億5200万 km（7月上旬）。太陽と地球の平均距離 約1億5000万 km を **1天文単位（1 au）**という。

注意　地球が太陽にいちばん近づくのは、北半球の**冬（1月）**。季節の原因は「太陽との距離」ではなく、**地軸の傾き**による南中高度と昼の長さの変化（地学7）。入試で「夏は太陽に近いから暑い」を選ばせるひっかけに注意。

■３　ケプラーの第2法則 ― 近いと速く、遠いと遅い 入試

- 図1の2つの灰色の部分は、**同じ時間**に進んだ部分で、**面積が等しい**。近日点の近くでは距離が短いので、同じ面積をかせぐために**速く**進む。
- 近日点・遠日点では、細い三角形の面積 ≒（距離 × 速さ × 時間）÷ 2 と考えられるので、
  近日点の距離 × 近日点の速さ ＝ 遠日点の距離 × 遠日点の速さ（速さは距離に**反比例**）
- 例：ハレー彗星は近日点が約 0.59 au、遠日点が約 35 au なので、近日点では遠日点の**約60倍**の速さで動く。
- 地球も1月ごろ速く、7月ごろ遅い。そのため、**春分→秋分（約186日）は、秋分→春分（約179日）より長い**。

本質　フィギュアスケートのスピンで腕を縮めると回転が速くなるのと同じ。太陽が惑星を引く力は、いつも**太陽の方向**を向いているので、「回る勢い（距離 × 速さ）」は変わらない。距離が縮めば、速さが上がる。

■４　ケプラーの第3法則 ― 周期と軌道の大きさ 入試

周期を「年」、半長径を「天文単位（au）」で表すと、**$T^2 = a^3$**（地球は T ＝ 1、a ＝ 1）。

惑星	半長径 a〔au〕	公転周期 T〔年〕	a^3	T^2
水星	0.387	0.241	0.058	0.058
金星	0.723	0.615	0.378	0.378
地球	1.00	1.00	1.00	1.00
火星	1.52	1.88	3.51	3.53
木星	5.20	11.9	141	142
土星	9.55	29.5	871	870

- 計算練習：a ＝ 4 au → $T^2 = 64$ → **T ＝ 8 年**。a ＝ 9 au → $T^2 = 729$ → **T ＝ 27 年**。$T = a\sqrt{a}$。
- a が2倍になると、T は $2\sqrt{2} \fallingdotseq$ **2.8 倍**。遠い惑星ほど、**軌道が長いうえに速さも遅い**ので、周期が急に長くなる。
- 第3法則は、**同じ天体のまわりを回るもの**どうしで成り立つ（太陽のまわりの惑星どうし、地球のまわりの月と人工衛星どうし）。

■５　万有引力 ― 距離の2乗に反比例 入試

POINT 2　万有引力の法則

すべての物体は、たがいに引き合う。その力（**万有引力**）の大きさ F は
F は2つの物体の質量の積に比例し、距離の2乗に反比例する　　$F = G \times m_1 m_2 / r^2$
（G は万有引力定数。とても小さく、1 kg の物体2つを 1 m はなすと約 0.000 000 000 067 N）
地球上の**重力**も、地球と物体の間の万有引力。

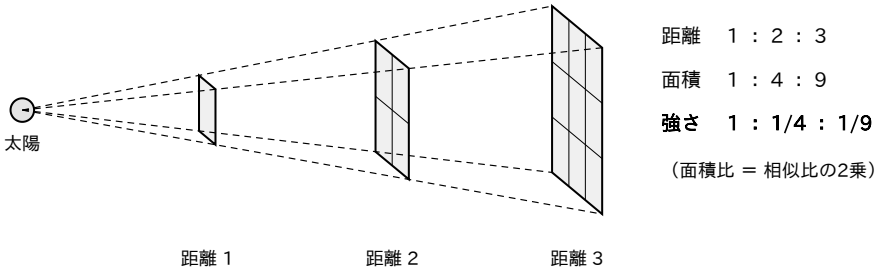
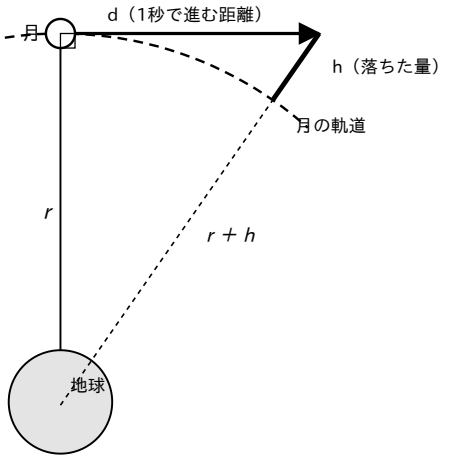


図2　同じ量の「影響」が広がる面積は、距離の2乗に比例する。

- **なぜ2乗に反比例？**　太陽（や地球）から出る「力の影響」が四方八方へ広がると考える。距離が2倍・3倍になると、同じ量が広がる面積は**相似比の2乗**で 4倍・9倍。だから1か所あたりの強さは **1/4・1/9** になる。光の明るさ（地学8の星の等級）も同じ逆2乗。
- 距離が 2倍 → 力は **1/4**、距離が 1/2 → 力は **4倍**、距離が 10倍 → **1/100**。

■ 6　月が落ちてこない理由 ― ニュートンの検証 入試



三平方の定理

$(r + h)^2 = r^2 + d^2$

$2rh + h^2 = d^2$

h は小さいので h^2 を無視

$h \fallingdotseq d^2 / (2r)$

r = 38.4万 km、d ≒ 1.02 km

→ h ≒ 1.35 mm

（図は h を大げさにかいている）

図3　月はまっすぐ進もうとするが、地球に引かれて h だけ「落ちる」ので、円の上にとどまる。

- 月に力がはたらかなければ、慣性で**まっすぐ**（接線の方向に）飛んでいってしまう。地球の引力で**落ち続けている**から、円をえがいて回る。「落ちているのに、地面にぶつからない」のが公転。
- 1秒間に月が進む距離は d = 約 1.02 km（軌道の長さ 2 × 3.14 × 38.4万 km を、公転周期 27.3日 = 約 236万秒でわる）。
- 三平方の定理：$(r + h)^2 = r^2 + d^2 \rightarrow 2rh + h^2 = d^2$。h は r にくらべてとても小さいので h^2 を無視して **$h \fallingdotseq d^2/(2r)$**。
- 計算すると $h \fallingdotseq 1.02^2 \div (2 \times 384000)$ km ≒ **1.35 mm**。月は1秒間に約 1.35 mm だけ地球へ「落ちて」いる。
- 地表では1秒間に 4.9 m 落ちる（自由落下）。4.9 m ÷ 1.35 mm ≒ **3600 = 60²**。月までの距離は**地球の半径の約60倍**（38.4万 ÷ 6400 = 60）。

本質　距離が60倍で、落ちる量（= 引力による加速度）が $1/60^2 = 1/3600$。リンゴを落とす力と、月を回す力が**同じ1つの力で、距離の2乗に反比例する**ことを、ニュートンはこの計算で確かめた。「天の法則」と「地上の法則」が1つになった瞬間だ。

■ 7　人工衛星 ― 落ち続けて地球を回る 入試

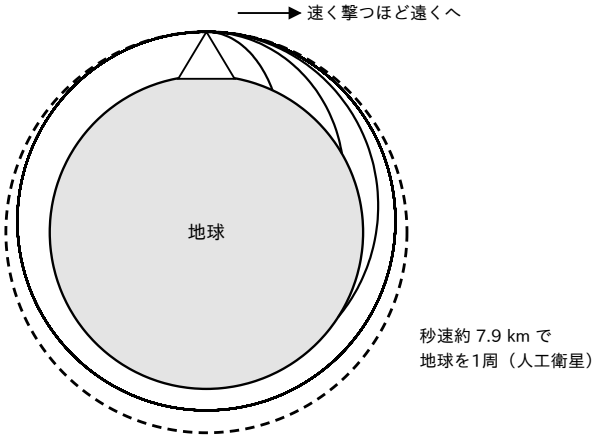


図4　ニュートンの大砲（思考実験の模式図）。速くするほど遠くに落ち、ついには落ち続けながら地球を回る。

- 山の上から大砲をどんどん速く撃つと、玉は遠くに落ちる。ある速さをこえると、**落ちる量と地面が丸く下がっていく量が等しく**なり、地球を1周する（ニュートンの思考実験）。
- 地表すれすれで回る速さ：1秒で 4.9 m 落ちるあいだに、地面が 4.9 m 下がる距離 d を進めばよい。$d^2 = 2rh = 2 \times 6400000 \times 4.9$ より **d ≒ 7900 m**。この **秒速約 7.9 km** を**第1宇宙速度**という。1周は 2 × 3.14 × 6400 ÷ 7.9 ≒ 5100 秒 ≒ **約85分**。
- **国際宇宙ステーション（ISS）**：高度約 400 km を約90分で1周。中の人が浮くのは、重力がないからではなく、**ステーションも人もいっしょに落ち続けている**から（発展物理Aのエレベーターの自由落下と同じ **無重量状態**）。
- **静止衛星**：赤道の上空、高度**約3万6000 km**を、地球の自転と同じ向きに**1日（約23時間56分）**で1周する。地上からは止まって見えるので、気象衛星「ひまわり」や放送衛星に使われる。

■ 8　見かけの大きさと日食・月食 ― 相似で考える 入試

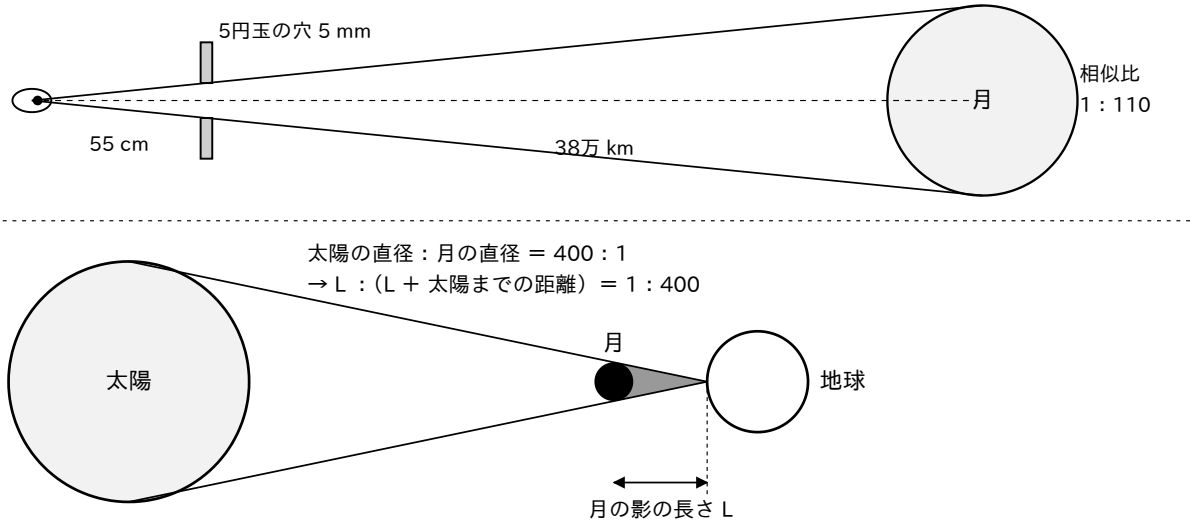


図5　模式図（大きさ・距離の比は正確ではない）。上：見かけの大きさは相似で決まる。下：月の影（黒っぽい部分）の先がちょうど地表に届くとき、そこで皆既日食が見られる。

- **見かけの大きさ（角度）は「直径 ÷ 距離」で決まる**（目を頂点とする相似な三角形）。
  太陽：139万 km ÷ 1億5000万 km ≒ **1/108**　　月：3500 km ÷ 38万 km ≒ **1/109**　→ ほぼ同じ！
- **5円玉の実験**：5円玉の穴（直径 5 mm）を目から 55 cm はなすと、月がちょうど穴におさまる。5：550 ＝ 1：110 なので、月の直径 ≒ 38万 km ÷ 110 ≒ **3500 km**。

- 月の軌道も楕円なので、地球との距離は**約36万〜41万 km**で変わる。月が**近い**ときは太陽を完全にかくして**皆既日食**、**遠い**ときは太陽のふちがはみ出して**金環日食**。
- **影の長さ**も相似で求められる（図5）。月の影の円すいの長さ L は、L：（L ＋ 太陽までの距離）＝ 月の直径：太陽の直径 ＝ 1：400 より **L ≒ 37.6万 km**。地球までの距離とほぼ同じなので、影の先がぎりぎり地表に届くかどうか → 皆既日食は**せまい地域**でしか見られない。
- 地球の影は長さ約139万 km あり、月の位置（38万 km）でも直径が月の約2.7倍あるので、**皆既月食**は地球の夜側どこからでも、長い時間見られる。
- 月の公転面は地球の公転面に対して約5°傾いているので、新月のたびに日食が起こるわけではない。

まとめチェック（できたら□にチェック）

□ 第1法則：楕円軌道、太陽は焦点の1つ。半長径 ＝（近日点距離 ＋ 遠日点距離）÷ 2。
□ 第2法則：面積速度一定。近日点で速い。速さは距離に反比例（近日点・遠日点で）。
□ 第3法則：**$T^2 = a^3$**（年・au）。a ＝ 4 → T ＝ 8、a ＝ 9 → T ＝ 27。
□ 万有引力は**距離の2乗に反比例**。理由は広がる面積が相似比の2乗だから。
□ 月は1秒に約 1.4 mm 落ちている。60倍の距離で 1/3600 → 逆2乗の確認。
□ 第1宇宙速度 約 7.9 km/s。宇宙ステーションの無重量は「いっしょに落ちている」から。
□ 見かけの大きさ ＝ 直径 ÷ 距離。皆既日食と金環日食は月の距離のちがい。

練習問題

■ 基本

1　次の説明にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 惑星の公転軌道の形。
(2) (1) の図形で、太陽がある点。
(3) 惑星が太陽にいちばん近づく軌道上の点。
(4) 質量をもつすべての物体の間にはたらく、たがいに引き合う力。

2　ケプラーの第3法則 $T^2 = a^3$（T：公転周期〔年〕、a：半長径〔au〕）を使って答えなさい。

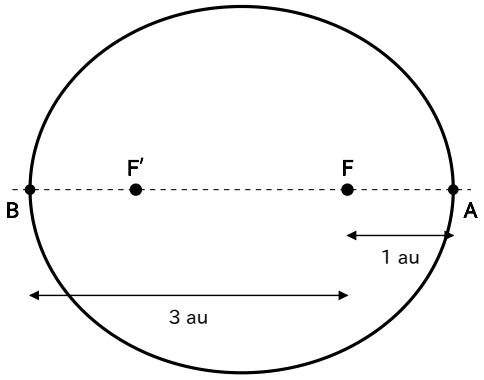
(1) 半長径 4 au の軌道を回る小惑星の公転周期は何年か。
(2) 公転周期 27 年の天体の半長径は何 au か。
(3) 火星の半長径を 1.5 au とすると、公転周期はおよそ何年か。小数第1位まで答えなさい（$\sqrt{3.375} \fallingdotseq 1.84$）。
(4) 半長径が地球の2倍の軌道を回る天体の公転周期として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．2年　　2．約2.8年　　3．4年　　4．8年

3　2つの物体の間の万有引力の大きさについて答えなさい。

(1) 距離を2倍にすると、万有引力は何倍になるか。
(2) 距離を 1/3 にすると、万有引力は何倍になるか。
(3) 2つの物体の質量をどちらも2倍にし、距離も2倍にすると、万有引力は何倍になるか。
(4) 地表で重力が 600 N の人が、地表から地球の半径と同じ高さ（地球の中心からの距離が2倍）まで上がった。このときの重力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
　1．600 N　　2．300 N　　3．150 N　　4．0 N

■ 標準

4　図は、ある彗星の楕円軌道を表したものである。点 A は近日点で太陽からの距離は 1 au、点 B は遠日点で太陽からの距離は 3 au である。F と F′ は楕円の焦点である。



(1) 太陽がある点は F、F′ のどちらか。

(2) 点 A での速さが 30 km/s のとき、点 B での速さは何 km/s か。

(3) この彗星の公転周期はおよそ何年か。$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ とし、小数第1位まで答えなさい。

(4) この彗星の運動について述べたものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．軌道上のどこでも同じ速さで動く。
2．A から B へ向かう間、だんだん速くなる。
3．同じ時間に進む道のりは、A の近くのほうが長い。
4．太陽からの距離が2倍になると、速さは 1/4 になる。

5　ある年、春分の日から秋分の日までは 186 日、秋分の日から次の春分の日までは 179 日だった。

(1) 地球の公転の速さが速いのは、「春分→秋分」と「秋分→春分」のどちらの期間か。

(2) 地球が近日点を通過する月として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．1月　　2．4月　　3．7月　　4．10月

(3) 北半球では、地球が太陽にいちばん近づく時期が冬になる。それでも冬が寒い理由を簡単に説明しなさい。

6　要点まとめの図3を使って、月が地球に「落ちる」量を求める。月の公転の半径を r ＝ 38.4万 km とする。

(1) 2 × 3.14 × 38.4万 km ÷（27.3 × 24 × 3600 秒）を計算して、月の公転の速さが約何 km/s か、小数第2位まで答えなさい。

(2) $(r + h)^2 = r^2 + d^2$ から、$h \fallingdotseq d^2/(2r)$ となる理由を説明しなさい。

---

(3) d ＝ 1.02 km として、h は約何 mm か。小数第2位まで答えなさい。

(4) 地表では、物体は1秒間に 4.9 m 落ちる。月までの距離は地球の半径の約60倍である。(3) の結果からいえることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．引力の強さは距離に関係しない。　　2．引力の強さは距離に反比例する。
3．引力の強さは距離の2乗に反比例する。　　4．引力の強さは距離の2乗に比例する。

7　人工衛星について、次の問いに答えなさい。地球の半径は 6400 km とする。

(1) 地表すれすれを回る人工衛星が落ちてこない理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．宇宙では重力がはたらかないから。
2．衛星は落ち続けているが、速く横に進むので、落ちた分だけ地面も丸く下がっているから。
3．衛星の遠心力が重力より大きいから。
4．衛星のエンジンが上向きの力を出し続けているから。

(2) 1秒間に 4.9 m 落ちるあいだに、地面も 4.9 m 下がるような水平距離 d を、$d^2 = 2 \times 6400000 \times 4.9$ から求めなさい（$\sqrt{6272} \fallingdotseq 79.2$）。答えは「秒速約何 km」で。

(3) (2) の速さで地球を1周する時間は約何分か。円周率は 3.14 とし、整数で答えなさい。

(4) 国際宇宙ステーションの中で宇宙飛行士が浮いて見える理由を簡単に説明しなさい。

■ 入試にチャレンジ

8　静止衛星は、地上から見ると空の1点に止まって見える人工衛星である。月の公転周期を 27.3 日、月までの距離（地球の中心から）を 38.4万 km、地球の半径を 6400 km とする。

(1) 静止衛星の公転周期はおよそ何日か。

(2) ケプラーの第3法則は、地球のまわりを回る月と静止衛星の間でも成り立つ。（月の軌道半径 ÷ 静止衛星の軌道半径）^{3} ＝ $27.3^2 \fallingdotseq 745$ である。月の軌道半径は静止衛星の軌道半径の約何倍か。最も近いものを 8.9、9.1、9.3 から選びなさい（$8.9^3 \fallingdotseq 705$、$9.1^3 \fallingdotseq 754$、$9.3^3 \fallingdotseq 804$）。

(3) 静止衛星の地表からの高さは約何万 km か。(2) を使い、小数第1位まで答えなさい。

(4) 静止衛星の軌道について最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 北極の真上を、1日で1周する。
2. 赤道の上空を、地球の自転と同じ向きに1日で1周する。
3. 日本の真上に止まっていて、動いていない。
4. 赤道の上空を、地球の自転と逆向きに1日で1周する。

9　Kさんは、5円玉の穴（直径 5.0 mm）を通して満月を見た。5円玉を目から 55 cm はなしたとき、月がちょうど穴いっぱいに見えた。月までの距離を 38万 km とする。

(1) 穴の直径と、目から5円玉までの距離の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

(2) 月の直径は約何 km か。百の位までのがい数で答えなさい。

(3) 太陽は地球から 1億5000万 km はなれていて、見かけの大きさは月とほぼ同じである。太陽の直径は約何万 km か。整数で答えなさい。

(4) 金環日食が起こるときのようすとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 月が地球に近く、月の見かけの大きさが太陽より大きいとき。
2. 月が地球から遠く、月の見かけの大きさが太陽より小さいとき。
3. 地球が太陽に近く、太陽の見かけの大きさが小さいとき。
4. 月が地球の影に入ったとき。

10　日食・月食と影の長さを、相似で考える（図5は模式図）。太陽までの距離を 1億5000万 km とする。

(1) 太陽の直径は地球の直径の 109 倍である。地球の影（円すい）の長さを x km とすると、x :（x ＋ 1億5000万）＝ 1 : 109 が成り立つ。x は約何万 km か。整数で答えなさい。

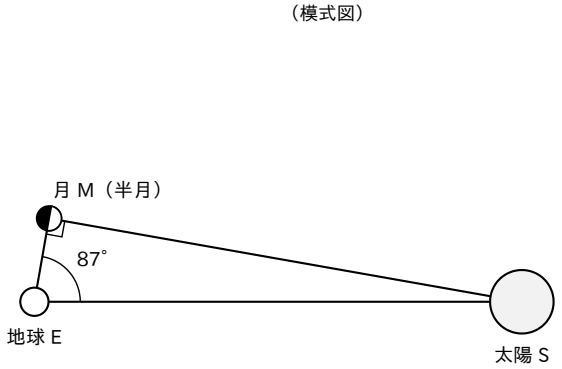
(2) 地球の直径を 1.28万 km とすると、月の位置（地球から 38万 km）での地球の影の直径は約何万 km か。(1) の答えを使い、小数第2位まで答えなさい。

(3) 太陽の直径は月の直径の 400 倍である。月の影の長さ y は約何万 km か。y :（y ＋ 1億5000万）＝ 1 : 400 として、小数第1位まで答えなさい。

(4) 月と地球の距離は約36万〜41万 km の間で変わる。(3) からいえることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 月の影はいつも地表に届くので、日食はいつも皆既日食になる。
2. 月が近いときは影が地表に届いて皆既日食に、遠いときは届かず金環日食になる。
3. 月が遠いときに皆既日食が、近いときに金環日食が起こる。
4. 月の影は地表に届かないので、皆既日食は起こらない。

11 **紀元前3世紀、ギリシャのアリスタルコスは、半月を使って太陽までの距離を求めようとした。図は、半月のときの太陽 S・月 M・地球 E の位置関係の模式図である。**



(1) 地球から見て月がちょうど半分光って見えるとき、∠SME は何度か。

(2) アリスタルコスは ∠MES を 87° と測った。縮図をかくと、EM を 1 cm としたとき ES はおよそ 19 cm になる。太陽と月の見かけの大きさが等しいことから、太陽の直径は月の直径の約何倍と考えられるか。

(3) 実際には ∠MES は約 89.85° で、ES は EM の約 400 倍である。アリスタルコスの値が大きくずれた理由を、角度にふれて説明しなさい。

---

12 **自分で問題を作ってみよう**

太陽のまわりを回る「架空の天体」を考え、**半長径か公転周期のどちらかを自分で決めて**（$T^2 = a^3$ で計算しやすい数がおすすめ）、もう一方を求める問題を作り、解きなさい。さらに、近日点と遠日点の距離も決めて、「近日点の速さは遠日点の速さの何倍か」を求めなさい。

中3理科 地学9「自然の恵みと災害・エネルギーと科学技術」

自然の恵みと災害・防災／発電とエネルギーの変換／再生可能エネルギー／放射線／プラスチックと新素材／持続可能な社会｜理科3年間の総まとめの単元。神奈川入試では、この単元を入り口に**物理・化学・生物・地学をまたぐ問題**が出る。計算と記述の総復習のつもりで取り組もう。

要点まとめ

■1　日本の自然の恵みと災害 入試

なぜ日本は災害が多いの？

- **4枚のプレート**（太平洋・フィリピン海・北アメリカ・ユーラシア）の境界の上にある → **地震・火山が多い**。国土は世界の陸地の約0.25%なのに、世界のM6以上の地震の約2割が日本付近で起こり、**活火山は111**ある。
- 大陸の東の中緯度にあり、**季節風・梅雨・台風**の影響を受ける → 雨が多い（年降水量は約1700mm、世界平均の約1.4倍）。
- 山が多く、川が**短くて急** → 大雨がすぐに洪水や土砂災害になりやすい。

自然現象	恵み	災害
火山	**温泉**・**地熱発電**・美しい景観（観光）・湧き水・鉱産資源	**火砕流**・溶岩流・**火山灰**・噴石・火山ガス・火山泥流
地震（プレートの動き）	山地・盆地・平野などの変化に富む地形をつくる	強い揺れ・建物の倒壊・**津波**・**液状化**・土砂くずれ・火災
気象	豊かな**水資源**（飲み水・農業・**水力発電**）・雪どけ水・四季	**台風**・**集中豪雨（線状降水帯）**・洪水・**高潮**・土砂災害・大雪・干ばつ

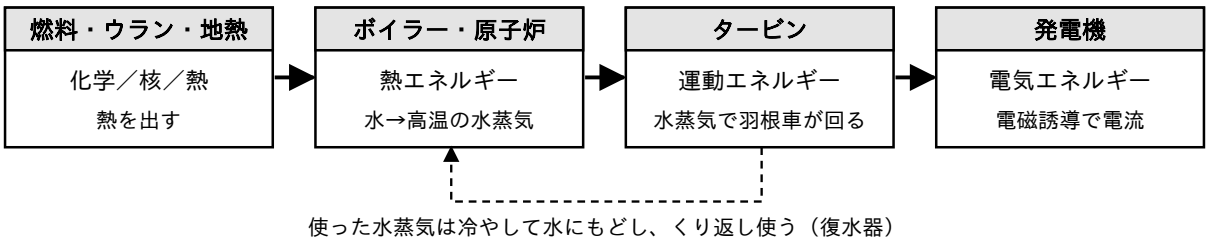
本質　恵みと災害は**同じ自然現象の表と裏**。マグマがあるから温泉や地熱が使え、そのマグマが噴火を起こす。雨は水資源であり、多すぎれば洪水になる。だから「自然をなくす」のではなく、**しくみを知って、上手につき合う（被害を減らす＝減災）**のが科学の役目だ。

防災・減災のしくみ

- **ハザードマップ**：洪水・土砂災害・津波・火山などで**被害が予想される範囲や避難場所・避難経路**を示した地図。市町村がつくる。ふだんから「自宅の危険」と「どこへ、どの道で逃げるか」を確かめておく。
- **緊急地震速報**：震源に近い地震計で**P波**をとらえ、**S波（大きな揺れ）が届く前に**知らせるしくみ。地震波（秒速数km）より、**電気信号（通信）のほうがはるかに速い**から先回りできる。ただし震源に近い場所では間に合わないことがある。
- **噴火警戒レベル**（1〜5）、大雨の**警戒レベル**（1〜5。**レベル4「避難指示」で危険な場所から全員避難**）、津波警報。
- **自助**（自分の身を守る）・**共助**（地域で助け合う）・**公助**（国や市町村の支援）。

発展　**液状化**は、砂の地盤で地下水が多い所（埋め立て地・川ぞいなど）で起こる。揺れで砂の粒どうしのかみ合いがはずれ、粒が水にういた状態になって、地面が液体のようになる。建物がかたむき、マンホールがうき上がる。

■2　発電とエネルギーの変換 入試



水力は「水の流れ」、風力は「風」が直接タービン（水車・風車）を回す。太陽光発電だけはタービンを使わない。

図1　火力・原子力・地熱発電のしくみ。どれも「熱で水蒸気をつくり、タービンを回して発電機を動かす」。

POINT 1　発電方法とエネルギーの移り変わり

発電方法	エネルギーの移り変わり	長所	短所
火力	**化学** → 熱 → 運動 → 電気	発電量を調整しやすい	**二酸化炭素**を多く出す。化石燃料に限りがあり、多くを輸入
水力	**位置** → 運動 → 電気	二酸化炭素を出さない。効率がよい	ダムをつくれる場所が限られ、環境を変える
原子力	**核** → 熱 → 運動 → 電気	少ない燃料で大きな発電。二酸化炭素を出さない	事故のときの被害が大きい。**放射性廃棄物**の処理
地熱	熱 → 運動 → 電気	天候に左右されない	適地が火山地帯・国立公園などに限られる
風力	**運動**（風） → 電気	二酸化炭素を出さない	風まかせで不安定。騒音
太陽光	**光** → 電気（太陽電池）	二酸化炭素を出さない。家の屋根にも置ける	夜は発電しない。天候に左右される
バイオマス	**化学**（木くず・ふん尿など） → 熱 → 運動 → 電気	廃棄物を利用。カーボンニュートラル	原料を集めるのが大変

- **エネルギー変換効率**（%）＝ 目的のエネルギーの量 ÷ もとのエネルギーの量 × 100。火力は約40%（新しい方式で約60%）、水力は約80%、太陽電池は約20%。
- 変換効率が100%にならないのは、一部が**熱や音など目的以外のエネルギー**に変わるから。そのぶんも合わせると、**エネルギーの総量は変わらない（エネルギーの保存）**。
- 白熱電球は電気の大部分が熱になる。**LED電球は少ない電力で同じ明るさ**（白熱電球60W ≒ LED 8W程度）。
- 日本の発電量の内訳（2022年度）：**火力 約7割**、再生可能エネルギー（水力をふくむ）約2割、原子力 約6%。エネルギー自給率は約13%で、多くを輸入にたよる。
- **化石燃料**（石油・石炭・天然ガス）：大昔の生物の死がいが、長い年月をかけて変化したもの。燃やすと**二酸化炭素**が出る → 大気中の二酸化炭素が増え、**地球温暖化**の原因と考えられている。
- **燃料電池**：水素と酸素が結びついて水ができる化学変化（$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$）から、**化学エネルギーを直接電気エネルギー**として取り出す。水の電気分解の逆。出るのは水だけ。

■3　再生可能エネルギー

- **再生可能エネルギー**：太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなど、**使ってもなくならず、くり返し使える**エネルギー。発電のときに二酸化炭素をほとんど出さない。
- 弱点：天候や季節で発電量が変わる・**エネルギーが広くうすい**（大きな発電には広い場所が必要）・費用。→ **蓄電池**や送電網の工夫と組み合わせる。

- **バイオマス**が「カーボンニュートラル」といわれるのは、燃やして出る二酸化炭素が、もともと**植物が光合成で大気から吸収した二酸化炭素**だから（大気中の量を差し引きで増やさない）。

本質　エネルギーのもとをたどると、ほとんどが**太陽**に行きつく。水力（太陽の熱で海水が蒸発→雨→ダム）、風力（太陽が地面をあたためるむらで風がふく）、バイオマスと化石燃料（植物の光合成でたくわえた太陽のエネルギー）。例外は**地熱**（地球内部の熱）・**原子力**（ウランの原子核）・潮の満ち引き（月の引力）。

■4　放射線の性質と利用 入試

- 原子の中心には**原子核**（陽子と中性子）がある。不安定な原子核がこわれるときに出るのが**放射線**。
- 放射線を出す物質を**放射性物質**、放射線を出す能力を**放射能**という。（電球と光にたとえると、電球＝放射性物質、光＝放射線、光を出す能力＝放射能）

種類	正体	止めるもの
α線	ヘリウムの原子核	**紙**1枚
β線	電子	アルミニウムなどのうすい金属板
γ線・X線	**電磁波**（光のなかま）	**鉛**や厚い鉄の板
中性子線	中性子	水やコンクリート

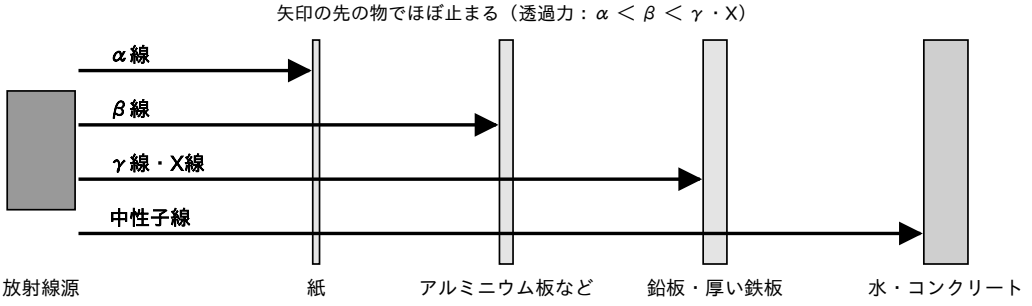


図2　放射線の透過力（物を通りぬける能力）のちがい。

POINT 2　放射線の性質・単位・安全

- **目に見えない。物を通りぬける性質（透過性）**がある。原子から電子をはじき飛ばす**電離作用**があり、生物の細胞や遺伝子（DNA）を傷つけることがある。
- 単位：**ベクレル（Bq）**＝放射性物質が放射線を出す能力の大きさ。**シーベルト（Sv）**＝人体が受ける放射線の影響の大きさ（ふつうはミリシーベルト mSv）。
- **自然放射線**：宇宙・大地・空気・食物からいつも受けている。日本では1年間に平均約2.1 mSv。**放射線は自然界にもともとある。**
- 身を守る3原則：**距離をとる・時間を短く・さえぎる（遮へい）**。放射線を受けた物が放射性物質になるわけではない。

- **利用**：医療（**X線撮影・CT**・がんの治療・器具の殺菌）、工業（中を壊さずに調べる**非破壊検査**、厚さの測定、タイヤのゴムの強化）、農業（品種改良、ジャガイモの芽止め）、年代測定。
- 歴史：**レントゲン**がX線を発見（1895年）、ベクレルがウランの放射線を発見（1896年）、**キュリー夫妻**がラジウムなどを発見（1898年）。
- 放射線の通ったあとは、**霧箱**で飛行機雲のような筋として観察できる。

発展　放射性物質の量が半分になるまでの時間を**半減期**という（ヨウ素131は約8日、セシウム137は約30年、炭素14は約5700年）。生物の死がいにふくまれる炭素14の割合から、何年前のものかがわかる（年代測定）。

■5　プラスチックと新しい素材 入試

- **プラスチック（合成樹脂）**：主に**石油**を原料に人工的につくられた物質。**有機物**なので、燃やすと**二酸化炭素と水**ができる（炭素と水素をふくむ）。
- 共通の性質：**軽い・さびない・くさりにくい・電気を通しにくい**・加工しやすい。熱に弱いものが多い。

種類（略号）	密度〔g/cm³〕	水に入れると	主な用途
ポリエチレン（PE）	約0.92〜0.97	**浮く**	ポリ袋・容器
ポリプロピレン（PP）	約0.90〜0.91	**浮く**	ペットボトルのキャップ・容器
ポリスチレン（PS）	約1.05	沈む（発泡ポリスチレンは浮く）	食品トレイ・CDケース
ポリエチレンテレフタラート（PET）	約1.38〜1.40	沈む	ペットボトル・衣類の繊維
ポリ塩化ビニル（PVC）	約1.2〜1.5	沈む	水道管・消しゴム・ホース

- **見分け方**：密度のちがいを使い、**水（1.00）・飽和食塩水（約1.2）・エタノール（約0.79）**に入れて浮き沈みを見る。燃やし方や、**識別マーク**でも区別できる。ポリ塩化ビニルは燃やすと有害な気体が出るので分別が大切。
- 課題：自然の中で分解されにくい → **海洋ごみ**や、5mm以下の**マイクロプラスチック**。→ 微生物（菌類・細菌類＝分解者）が分解できる**生分解性プラスチック**の開発。
- **新しい素材**：**炭素繊維**（軽くて強い。航空機・釣りざお）、**形状記憶合金**（温めると元の形にもどる）、**電気を通すプラスチック**（白川英樹、2000年ノーベル化学賞）、**リチウムイオン電池**（吉野彰ら、2019年ノーベル化学賞）、**青色LED**（2014年ノーベル物理学賞）、吸水性ポリマー（紙おむつ）、光ファイバー。

■6　持続可能な社会をつくる

- **持続可能な社会**：将来の世代も豊かに暮らせるように、資源・エネルギー・自然環境を守りながら発展する社会。
- **循環型社会**と**3R**：**リデュース**（ごみを減らす）・**リユース**（くり返し使う）・**リサイクル**（資源として再生する）。この順に優先する。
- **SDGs（持続可能な開発目標）**：2015年に国連で採択された、2030年までの**17の目標**。**パリ協定**（2015年）で温室効果ガスの削減を約束。日本は2050年に**カーボンニュートラル**（排出を差し引きゼロ）を目指す。
- 外来生物（オオクチバスなど）による生態系の変化、森林の減少、大気汚染なども、科学の知識と技術で解決していく課題。

POINT 3　理科3年間をつなぐ「4つの見方」

見方	物理・化学で	生物・地学で
エネルギー	位置・運動・電気・熱・光・化学エネルギーの変換と**保存**	光合成は**光→化学**エネルギー。太陽のエネルギーが大気と水を循環させる
粒子	原子・分子・イオン。化学変化で原子の組み合わせが変わる（質量保存）	炭素の循環：光合成・呼吸・燃焼・分解で、炭素原子が形を変えて回る
生命	燃料電池・新素材など、化学変化を利用した技術	細胞・遺伝・生態系のつり合い。分解者がいるから物質がめぐる
地球	屈折（皆既月食の赤い月）・圧力（大気圧・水圧）	火山・地震・気象・天体。恵みと災害

入試直前チェック（できたら□にチェック）

□ 日本はプレート4枚の境界 → 地震・火山が多い。恵みと災害は表と裏。**ハザードマップ**で危険と避難先を確認。
□ 緊急地震速報は**P波**をとらえて、**S波**が届く前に知らせる。
□ 火力：化学→熱→運動→電気。水力：位置→運動→電気。原子力：核→熱→運動→電気。太陽光：光→電気。

□ 変換効率が100%未満なのは、一部が**熱**などに変わるから（総量は保存）。
□ 再生可能エネルギーのもとはほとんど**太陽**。バイオマスは**カーボンニュートラル**。
□ α線は紙、β線はアルミ板、γ線は鉛で止まる。Bq＝出す能力、**Sv＝人体への影響**。自然放射線は約2.1 mSv／年。
□ プラスチックは**有機物**（燃やすとCO_2と水）。PE・PPは水に浮く、PETは沈む。

練習問題

■ 基本

1　次の説明にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 災害で被害が予想される範囲や避難場所などを示した地図。
(2) 太陽光・風力など、くり返し使えるエネルギー。
(3) 大昔の生物の死がいが変化してできた、石油・石炭・天然ガス。
(4) 放射線を出す物質。
(5) 人体が受ける放射線の影響の大きさを表す単位。
(6) 主に石油からつくられる、合成樹脂ともよばれる物質。

2　次の発電方法で、エネルギーはどのように移り変わるか。下の［　］の言葉を使って、例にならって答えなさい。（同じ言葉を何度使ってもよい）

例　手回し発電機：運動 → 電気
［ 化学　熱　運動　位置　光　核　電気 ］

(1) 火力発電
(2) 水力発電
(3) 太陽光発電
(4) 原子力発電

3　放射線について述べた次の文のうち、正しいものには○、誤っているものには×を書きなさい。

(1) α線は、紙1枚でさえぎることができる。
(2) γ線やX線は、光と同じ電磁波のなかまである。
(3) 放射線は人工的につくられたもので、自然界には存在しない。
(4) 放射線を受けた物は、すべて放射性物質になる。
(5) ベクレルは、放射性物質が放射線を出す能力の大きさを表す単位である。

4　次の(1)〜(6)は、火山・地震・気象のどれに最も関係が深いか。それぞれ答えなさい。

(1) 温泉　(2) 津波　(3) 液状化
(4) 線状降水帯　(5) 地熱発電　(6) 高潮

■ 標準

5　Kさんは、4種類のプラスチックA〜Dの小片を、水、飽和食塩水、エタノールに入れて浮き沈みを調べた。表はその結果である。A〜Dは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタラートのいずれかである。

	水（1.00 g/cm³）	飽和食塩水（1.20 g/cm³）	エタノール（0.79 g/cm³）
A	浮いた	浮いた	沈んだ
B	浮いた	浮いた	沈んだ
C	沈んだ	浮いた	沈んだ
D	沈んだ	沈んだ	沈んだ

(1) Cの密度は、どのような範囲にあると考えられるか。「～g/cm³より大きく、～g/cm³より小さい」の形で答えなさい。
(2) Dは何か。プラスチックの名前を答えなさい。
(3) AとBは、この実験だけでは区別できない。その理由を書きなさい。

---

(4) プラスチックを燃やすと二酸化炭素が発生する。その理由を簡単に書きなさい。

---

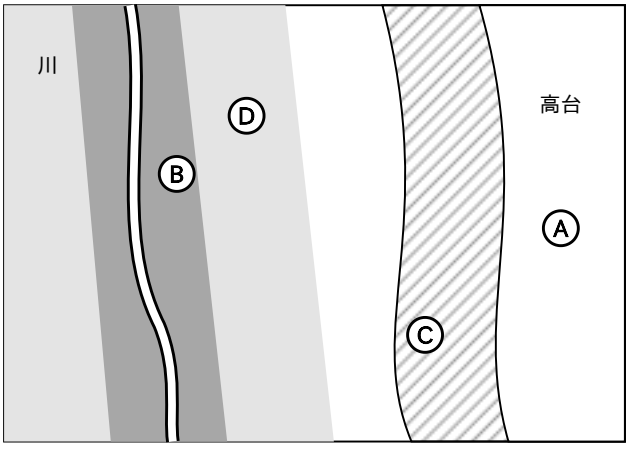
(5) プラスチックに共通する性質として**適さないもの**を次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．電気を通しにくい。 2．さびたりくさったりしにくい。 3．金属に比べて軽い。 4．どれも熱に強く、高温でも形が変わらない。

6 緊急地震速報について調べた。ある地震で、P波は秒速6km、S波は秒速3kmで伝わったとする。震源から24km の地震計がP波をとらえ、その5秒後に緊急地震速報が出された。

(1) 震源から24km の地震計にP波が届いたのは、地震が発生してから何秒後か。
(2) 震源から60km はなれたX市にS波が届くのは、地震が発生してから何秒後か。
(3) X市では、緊急地震速報を受けてからS波が届くまで、何秒の余裕があるか。ただし、速報は出された瞬間にX市に届くものとする。
(4) 震源から何km 以内の地点では、速報が出る前にS波が届いてしまうか。
(5) 緊急地震速報が大きな揺れの前に出せるのはなぜか。「P波」「S波」という言葉を使って簡単に書きなさい。

---

7 図は、ある町のハザードマップを模式的に表したものである。



浸水3m以上　浸水0.5～3m　土砂災害警戒区域
（白い部分は浸水・土砂の想定なし。模式図）

(1) 川がはんらんしたとき、最も深く浸水するおそれがあるのは、地点A～Dのどこか。
(2) 大雨のときに避難する場所として最も適するのは、地点A～Dのどこか。
(3) 地点Cで、大雨のときに特に注意しなければならない災害は何か。
(4) ハザードマップの使い方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．災害が起きてから初めて開いて、被害の大きさを確かめる。
2．ふだんから自宅の危険と、避難場所・避難経路を確かめておく。
3．色がついていない場所は、どんな災害でも絶対に安全だと考える。
4．避難するときは、地図上で最も短い道を必ず選ぶ。

8 エネルギーの変換効率について、次の問いに答えなさい。

(1) ある火力発電所では、燃料のもつ化学エネルギー1000 MJ（メガジュール）から、400 MJ の電気エネルギーが得られた。この発電所の変換効率は何%か。
(2) (1)で、電気エネルギーにならなかった600 MJ のエネルギーは、主に何になったか。
(3) 同じ明るさの白熱電球（60 W）とLED電球（8 W）がある。どちらも1日5時間、30日間使ったとき、使う電力量の差は何kWh か。
(4) エネルギーについて正しく説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．変換効率が100%にならないのは、エネルギーの一部が消えてなくなるからである。
2．変換効率が100%にならないのは、エネルギーの一部が熱など目的以外のエネルギーに変わるからである。
3．再生可能エネルギーを使えば、変換効率は必ず100%になる。
4．変換の回数が多い発電方法ほど、変換効率は高くなる。

■ 入試にチャレンジ

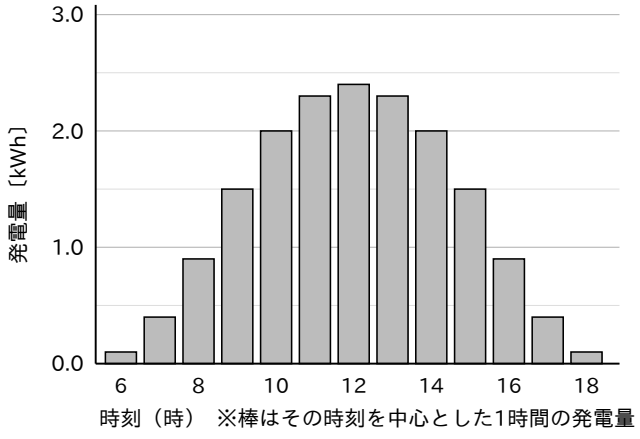
9 **〔物理・地学〕Kさんは、水力発電について調べた。ダムの水面から50m 下にある発電機まで、質量2.0t（2000 kg）の水が落ちて発電機を回した。100 g の物体にはたらく重力の大きさを1 N とする。**

(1) この水にはたらく重力が、落ちる間にした仕事は何J か。
(2) (1)のエネルギーの80%が電気エネルギーに変わったとすると、得られる電気エネルギーは何J か。
(3) (2)の電気エネルギーで、100 W の電気器具を何秒間使うことができるか。
(4) 水力発電のエネルギーのもとをたどると、太陽のエネルギーに行きつく。その理由を、水の循環にふれて簡単に書きなさい。

10 **〔化学・生物〕火力発電では、天然ガスの主な成分であるメタン（CH_4）が燃料として使われる。**

(1) メタンが燃焼するときの化学反応式を完成させなさい。 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow$ （　　）$+ 2H_2O$
(2) メタンの燃焼のように、熱を発生する化学変化を何反応というか。
(3) 燃料電池について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．水を電気分解して、電気エネルギーを取り出す装置である。
2．水素と酸素が結びついて水ができる化学変化から、電気エネルギーを直接取り出す装置である。
3．水素を燃やした熱でタービンを回して発電する装置である。
4．使うときに二酸化炭素と水ができる装置である。
(4) 木くずなどを燃やすバイオマス発電は、大気中の二酸化炭素を増やさないと考えられている。その理由を、生物のはたらきにふれて簡単に書きなさい。

11 **〔地学・物理〕グラフは、横浜市のある家の屋根に置いた太陽光パネルの、夏のよく晴れた日の時刻ごとの発電量を表したものである。**



(1) 発電量が最も多いのは何時ごろか。また、その理由を「太陽の高度」という言葉を使って簡単に書きなさい。
(4) 太陽光発電の短所を一つ書きなさい。

(2) この日1日の発電量の合計は何kWh か。
(3) 冬のよく晴れた日に同じように調べると、1日の発電量の合計はどうなると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
1．南中高度が高く、昼の長さが長いので、多くなる。
2．南中高度が低く、昼の長さが短いので、少なくなる。
3．南中高度は低いが、気温が低いので、変わらない。
4．南中高度は変わらないが、昼の長さが短いので、少なくなる。

12 **〔総合〕科学技術と持続可能な社会について、次の問いに答えなさい。**

(1) X線撮影で、体の中の骨のようすがわかるのは、放射線のどのような性質を利用しているか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．目に見えない性質　　2．物を通りぬける性質　　3．光より速く進む性質　　4．物をあたためる性質

(2) 生分解性プラスチックは、土の中で分解される。このとき分解するはたらきをもつ生物のなかまを、生態系での役割の名前で答えなさい。

(3) 3Rのうち、「リデュース」にあたる行動として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．ペットボトルを分別して回収に出す。　　2．着なくなった服を弟にゆずる。

3．買い物にマイバッグを持っていき、レジ袋をもらわない。　　4．空きびんを洗って、花びんとして使う。

(4) 地熱発電は、天候に左右されずに発電できる再生可能エネルギーである。日本で地熱発電に適した場所が多い理由を、日本の大地のつくりにふれて簡単に書きなさい。

理 科

解答・解説

1. 本文の全単元の解答と解説を、単元の順にまとめています。
2. まちがえた問題は、解説の「なぜそうなるか」を読んでから、もう一度解き直しましょう。

中1理科 物理1「光の性質」

1

(1) **反射**　(2) **屈折**　(3) **入射角**　(4) **乱反射**
(4) 乱反射でも、1本1本の光は反射の法則を守っている。面がでこぼこなので、はね返る向きがばらばらになるだけ。

2

(1) **35°**（反射の法則：入射角＝反射角）
(2) 90° − 20° ＝ **70°**
(3) 100° ÷ 2 ＝ **50°**
(4) **3**　入射角＝90°−25°＝65°、反射角も 65°。
つまずき：1（25°）は鏡の面から測ったミス、2（50°）は 25° を2倍したミス。入試の選択肢は、よくあるミスで作られている。

3

(1) **小さい**　(2) **大きい**　(3) **水 → 空気**
空気 → 水・ガラスは「しゃきっと立つ」、水・ガラス → 空気は「ねそべる」。全反射は、ねそべりすぎて空気中に出られなくなる現象なので、水 → 空気のときだけ起こる。

4

(1) **焦点**　(2) **直進**　(3) **光軸**
(4) ア **実像**　イ **虚像**
実像は光が実際に集まってできるのでスクリーンにうつる。虚像は光が集まっていないのでうつらない。

5

(1) **B・C・E**
(2) **1.5マス**
物体の像は、鏡（方眼の線）に対して線対称の位置にできる。像と目を直線で結び、その線が鏡の部分を通れば見える。例えばDの像は鏡の線から1マス上。Dの像と目を結ぶ線は、鏡の線を目から 4.5 マス右（鏡の右の端から 1.5 マス右）で横切るので、鏡が足りない。Aも、線が鏡の左の端より左を通るので見えない。

6

(1) 像は鏡のおく 1.5 m なので 1.5 × 2 ＝ **3 m**
(2) 鏡までが 1.0 m になるので 1.0 × 2 ＝ **2 m**
(3) **78 cm**（身長の半分：156 ÷ 2）
(4) **73 cm**（目の高さの半分：146 ÷ 2）
(5) **変わらない**。（理由の例）**鏡に必要なのは「頭と目のまん中」から「目と足のまん中」までの部分で、その長さは鏡からの距離に関係なく身長の半分だから。**
(2) で「3 − 0.5 ＝ 2.5 m」としがち。自分が近づくと像も同じだけ近づくので、距離は 0.5 × 2 ＝ 1 m 縮む。
(3) 上の端は頭と目のまん中（(156＋146)÷2＝151 cm）、下の端は 73 cm。151 − 73 ＝ 78 cm で、身長の半分になる。

7

(1) **小さい**　(2) **2**
(3)（例）**コインから出た光が、水面で屈折して（境界の面に近づくように曲がって）目に届く。目は光がまっすぐ進んできたと感じるので、コインが実際よりも浅い位置にあるように見えるから。**
(2) Pでは「空気→ガラス」で垂直な線に近づき、Qでは「ガラス→空気」でその逆に同じだけ曲がる。だから出てくる光は**入ってきた光と平行**（少し横にずれる）。3はQで曲がらずに進んだもの。
(3) 採点ポイントは「水から空気へ出るときに屈折する」「目は光がまっすぐ来たと思う」の2つ。

8

(1) **12 cm**　(2) **18 cm**
(3) **4**　(4) **4**
(5) **虚像**。物体と**同じ向き（正立）**で、物体より**大きい**。
(1) a と b が等しい（24 cm）とき、物体は焦点距離の2倍の位置にある。24 ÷ 2 ＝ 12 cm。
(2) 像の大きさは「物体の大きさ × b ÷ a」。b が a より大きい（a＝18、b＝36）とき、像は物体の2倍。
(3) 表で a が 60→18 と小さくなると b は 15→36 と大きくなる。
(4) 物体の1点から出た光は、レンズ全体に広がって当たる。下半分を通った光だけでも像の全体ができるので欠けないが、集まる光の量が減って暗くなる。
(5) a＝12 は焦点上、a＝8 は焦点の内側。

9

(1) **20 cm**、物体と**同じ大きさ**（倒立の実像）
(2) **2**
(3)（例）**焦点から出た光は、凸レンズを通ったあと光軸に平行に進み、1点に集まらないから。**
(4) **凸レンズと焦点の間**（凸レンズから 10 cm より近い位置）、**虚像**
(1) 20 cm は焦点距離の2倍。このとき物体とスクリーンの間は 40 cm。
(2) 物体が 2f（20 cm）より遠いとき、像は f と 2f の間（実際は 15 cm）にでき、物体より小さい。
(3)「像ができない」と「像がスクリーンにうつらない（虚像）」の区別に注意。焦点上では虚像も見えない。

10

(1) **4**
(2)（例）**光がファイバーの中で、境界の面に当たるたびに全反射をくり返して進むから。**
(3) **深いところ**
(1) 水→空気では「ねそべる」ので屈折角が大きい。入射角を大きくすると、屈折角が先に 90° に近づき、やがて光は空気中に出ず**全反射**する。
(3) 魚から出た光が水面で屈折するので、魚は実際より浅く（浮き上がって）見える。本当の魚は、見えているより深いところにいる。

11

(1) **40°**　(2) **50°**
(3) **はじめに入ってきた光と平行で、逆向き**（来た方向へもどる）
(2) 鏡Aで反射した光は、鏡Aの面と 90° − 40° ＝ 50° の角をなす。鏡A・鏡B・光の道すじで直角三角形ができるので、光と鏡Bの面との角は 180° − 90° − 50° ＝ 40°。入射角は 90° − 40° ＝ **50°**。
(3) どこから光を当てても光源のほうへ返すこの性質は、自転車の反射板などに使われている。

12

(1)（例）**光アは屈折して、右側の焦点Fを通る。光イは凸レンズの中心を通るので直進する。**
(2) **右側6マス**の位置、**2倍**（倒立の実像）
(3) **4 cm**（2マス）
(4) **2**
(2) 光アはレンズを通ったあと右の焦点F（右2マス）を通るので、1マス右に進むごとに 0.5 マス下がる。光イは直進し、3マス右に進むごとに1マス下がる。2本は右6マス・光軸の下2マスで交わる。物体の高さは1マスなので、像は2倍。
(4) 物体が f と 2f の間（3マス＝6 cm）にあるので、2f より遠くに大きい倒立の実像ができる。拡大してうつすのはプロジェクター。

中1理科 物理2「音の性質」

1

(1) **音源**　(2) **振動**　(3) **振幅**
(4) ア **振動数**　イ **ヘルツ**　(5) **鼓膜**

2

(1) **大きく**　(2) **高く**　(3) **高く**　(4) **低く**　(5) **伝わらない**
「大きい」と「高い」を混ぜないこと。大きさ＝振幅、高さ＝振動数。

3

(1) 340 × 3 ＝ **1020 m**
(2) 680 ÷ 2.0 ＝ **340 m/s**
(3) **400 Hz**
(4) 1秒間なら 100 × 2 ＝ 200 回 → **200 Hz**
(4)「100 Hz」としがち。振動数は**1秒間あたり**の回数。

4

(1) **だんだん小さくなる**（聞こえにくくなる）
(2)（例）**音は空気が振動して伝わる（空気がないと音は伝わらない）。**
(3) **4**
音が小さくなっても、ブザーの振動は目で見える。光は真空でも伝わるが、音は伝わらない。

5

(1) **イ**　(2) **ウ**　(3) **イ**
(4) ア **500 Hz**　ウ **1000 Hz**
(5) **2**
(1) 振幅（山の高さ）が最大なのはイ（3目盛り）。
(2) 同じはば（8目盛り）の中の波の数が最も多いのはウ（4個）。
(3) アとイはどちらも8目盛りに波が2個で、振動数が同じ。
(4) アは1回の振動が4目盛り → 0.0005 × 4 ＝ 0.002 秒 → 1 ÷ 0.002 ＝ 500 Hz。ウは2目盛り → 0.001 秒 → 1000 Hz。
(5) 強くたたくと振幅だけが大きくなる。音の高さ（振動数）は音さで決まっていて変わらない。

6

(1) **アとイ**　(2) **アとエ**　(3) **ウ**
(4) **太さ：細い、長さ：20 cm、おもり：4個**
(5) **2**
(1)(2) 調べたい条件だけがちがい、ほかの2つの条件が同じ組を選ぶ（対照実験）。
(3) ウはアより太いだけなので低い。イ（短い）とエ（強くはる）はアより高い。オは「太い（低くなる）」と「短い・強い（高くなる）」がまざっていて、この表だけでは決められない。
(4) オと太さだけがちがう弦を用意する。
(5) 1は高さではなく大きさが変わる。3は振幅ははじく強さで決まり、太さでは決まらない。4はエとオでは太さも長さもちがう。

7

(1) **400 Hz**　(2) **2倍**　(3) **25 cm**
(2) 60 cm で 200 Hz、30 cm で 400 Hz。長さが半分で振動数は2倍（反比例）。
(3) 長さ × 振動数 ＝ 30 × 400 ＝ 12000（どの点でも同じ）。12000 ÷ 480 ＝ 25 cm。
検算：20 × 600 ＝ 12000、40 × 300 ＝ 12000。

8

(1) 340 × 4.5 ＝ **1530 m**
(2) 1.7 km ＝ 1700 m、1700 ÷ 340 ＝ **5 秒後**
(3) 340 × 2.4 ÷ 2 ＝ **408 m**
(4) **2**　495 ÷ 1.5 ＝ 330 m/s。気温によって音の速さは変わるので、実験では 340 m/s にならないこともある。
(2) km を m に直してから計算する。(3) は往復なので ÷ 2 を忘れない。

9

(1) **1 秒後**　(2) **170 m**　(3) **2**
(1) 往復 170 × 2 ＝ 340 m を進むので、340 ÷ 340 ＝ 1 秒。
(2) 1分間に 60 回 → 1回の間かくは 1 秒。音は 1 秒で往復するので、かべまでは 340 × 1 ÷ 2 ＝ 170 m。
(3) 音は固体（鉄）の中のほうが空気中より速く伝わるので、先に鉄を伝わった音が届く。

10

(1) 340 × 2.0 ＝ **680 m**
(2) 20 × 2.0 ＝ **40 m**
(3) **360 m**
(4) 360 − 40 ＝ **320 m**
(3) 音が進んだ距離と自動車が進んだ距離をたすと、地点Aから

かべまでの距離の2倍になる（図をかくとわかる）。(680 + 40) ÷ 2 = 360 m。
検算：音は 360 m 進んでかべに着き、もどる 320 m で自動車と出会う。360 + 320 = 680 m = 音が2秒で進む距離。

11

(1) 1500 × 0.4 ÷ 2 = **300 m**
(2) 往復 1800 m なので 1800 ÷ 1500 = **1.2 秒後**
(3) **4**
1 は逆（水中のほうが速い）。2 は固体も伝わる。3 は空気は移動せず、振動だけが伝わる。

12

(1) 1回の振動は 1 ÷ 250 = 0.004 秒 → **4 目盛り**
(2) 振動数が2倍の 500 Hz になるので 1回は 0.002 秒 → **2 目盛り**
(3)（例）**月面には空気がなく、声（音）を伝える物質がないから。**
(3)「真空だから」だけでなく、「音は物質の振動で伝わる」ことまで書けると満点。ヘルメットどうしをくっつけると、固体を通して声が伝わる。

13

(1)（例）**Aの振動が空気を振動させてBまで伝わり、Bの振動数がAと同じだったので、Bも振動を始めたから。**
(2) **鳴らない**
(3) **2**
同じ振動数のものだけがゆれ始める現象を**共鳴**という。ブランコを、ゆれるリズムに合わせておすと大きくゆれるのと同じ。真空では振動を伝える空気がないので、Bは鳴らない。

発展理科 物理B「波の性質とレンズの公式」

1

(1) **媒質**　(2) **波長**　(3) **周期**　(4) **振動数**　(5) **横波**

2

(1) **0.10 m**（10 cm）　(2) **0.80 m**（図で 2.0 m に波2個半）
(3) f = v/λ = 4.0 ÷ 0.80 = **5.0 Hz**　(4) T = 1/f = **0.20 秒**
振幅を山から谷まで（0.20 m）と答えるミスに注意。

3

(1) λ = v/f = 340 ÷ 170 = **2.0 m**　(2) v = 680 × 0.50 = **340 m/s**
(3) v = λ/T = 3.0 ÷ 2.0 = **1.5 m/s**　(4) **2**　v が一定なので反比例。

4

(1) λ = 2L = 2 × 0.60 = **1.2 m**
(2) v = fλ = 200 × 1.2 = **240 m/s**
(3) 張りが同じなので v = 240 m/s のまま。λ = 0.80 m、f = 240 ÷ 0.80 = **300 Hz**（長さが 2/3 倍で振動数が 3/2 倍、反比例）
(4) **1**
(5) **1.7 m**（340 ÷ 200）。（例）**振動数は同じだが、弦と空気では波の速さがちがうから。**

5

(1) **0.40 秒**（横軸は時間。山から次の山まで）　(2) 1 ÷ 0.40 = **2.5 Hz**
(3) v = fλ = 2.5 × 1.2 = **3.0 m/s**

6

(1) n = 6.0 ÷ 4.0 = **1.5**　(2) 30 ÷ 1.5 = **20万 km**
(3) 9.0 ÷ 1.5 = **6.0 cm**　(4) **2**
(4) 1：一定なのは横はばの比で、角の比ではない。3：遅くなるから屈折する。4：屈折率は物質で決まる。

7

(1) 4.0 × 1.5 = **6.0 cm**（問題6の逆向き。光の逆進性）
(2) 空気側の横はばが半径 10 cm になるとき。10 ÷ 1.5 = **20/3 cm**（約 6.7 cm）
(3)（例）**全反射する。空気側の横はばが 8.0 × 1.5 = 12 cm となり、半径 10 cm をこえるので、屈折光がかけないから。**
(4) **1**　屈折率の大きい物質から小さい物質へ進むときだけ全反射が起こる。

8

(1) 1/b = 1/10 − 1/30 = 2/30 → **b = 15 cm、倍率 0.5 倍**（15 ÷ 30）
(2) 1/b = 1/10 − 1/15 = 1/30 → **b = 30 cm、倍率 2 倍**
(3) 1/b = 1/10 − 1/5 = −1/10 → b = −10。**虚像**、レンズの**物体と同じ側 10 cm、倍率 2 倍**（10 ÷ 5、正立）。
(4) **15 cm と 30 cm**　b = 45 − a を公式に入れて分母をはらうと、10(45 − a) + 10a = a(45 − a)、450 = 45a − a²、a² − 45a + 450 = 0、(a − 15)(a − 30) = 0。(1)(2) の a と b を入れかえた関係になっている。

9

(1) **△OP′Q′、h′/h = b/a**
(2) **△F′Q′P′、h′/h = (b − f)/f**
(3) b/a = (b − f)/f → bf = a(b − f) = ab − af → 両辺を abf でわって 1/a = 1/f − 1/b → **1/a + 1/b = 1/f**
(4) 1/f = 1/20 + 1/30 = 5/60 = 1/12 → **f = 12 cm**、倍率 30 ÷ 20 = **1.5 倍**

10

(1) **10 cm**　a = b = 20 cm = 2f のとき。（1/15 + 1/30 = 1/10 でも確かめられる）
(2) 1/b = 1/10 − 1/12 = 1/60 → **60 cm**
(3) **2**　1/b = −(1/a) + 1/10 は、y = −x + 0.1 という傾き −1 の一次関数。反比例のような関係も、逆数をとると直線になる。
(4)（例）**1/b = 1/10 − 1/8 = −1/40 となり b がマイナスになる。物体が焦点の内側にあるので実像はできず、物体側に虚像ができるから。**

11

(1) 空気側の横はばが 10 cm になるとき。10 ÷ (4/3) = **7.5 cm**
(2) √(10² − 7.5²) = √43.75 = **(5/2)√7 cm**（約 6.6 cm）
(3) 横はば：たて = 7.5 : (5/2)√7 = 3 : √7。円の半径 r は r : 2.0 = 3 : √7 より r = 6/√7 ≒ 6 ÷ 2.65 ≒ **2.3 m**
逆に、水中にもぐって見上げると、外の景色は真上の**円い窓**の中に見える。

12

（解答例）(1) f = 6 cm。倍率 3 倍なので b = 3a。1/a + 1/(3a) = 1/6 → 4/(3a) = 1/6 → **a = 8 cm**（b = 24 cm）。確かめ：1/8 + 1/24 = 4/24 = 1/6 。一般に倍率 m の実像は a = f(m + 1)/m。

(2) 屈折率 2 の物質から空気へ。空気側の横はばが 10 cm になるとき、物質側は 10 ÷ 2 = **5 cm**。これをこえると全反射する（このとき、たては √(100 − 25) = 5√3 cm で、30°・60°・90°の三角形。臨界角は 30°）。

中1理科 物理3「力のはたらき（ばね・重さと質量・力のつり合い）」

1

(1) **ニュートン**　(2) **作用点**　(3) **重力**
(4) **弾性力**（弾性の力）　(5) **摩擦力**　(6) **垂直抗力**

2

(1) **A**　(2) **B**　(3) **C**　(4) **A**　(5) **B**
(5) ボールをおそくして止めたのは床との**摩擦力**。速さが変わるのも「運動のようすを変える」に入る。

3

(1) 4目盛り × 0.5 = **2 N**
(2) イ **1.5 N**（3目盛り）　ウ **2 N**（4目盛り）
(3) **作用点・力の向き・力の大きさ**（3要素すべて）
(4) 3 ÷ 0.5 = **6目盛り**
(3) イは下向き 1.5 N、ウは上向き 2 N。作用点の位置もちがうので、3要素すべてがちがう。

4

(1) **3 N**　(2) **250 g**
(3) 600 g → 地球で 6 N、月面では 6 × 6分の1 = **1 N**
(4) **600 g**（質量は変わらない）

5

(1) **12.0 cm**
(2) **原点を通る直線**（(0.2, 1.5)(0.4, 3.0)(0.6, 4.5)(0.8, 6.0)(1.0, 7.5) の点をとり、原点と結ぶ）
(3) **フックの法則**
(4) **6.0 cm**
(5) **120 g**
(6) **2**
(2) 縦軸は「長さ」ではなく「のび」。のび = 長さ − 12.0 を計算してから点をとる。
(4) 0.2 N で 1.5 cm → 1 N あたり 7.5 cm。7.5 × 0.8 = 6.0 cm。
(5) のびは 21.0 − 12.0 = 9.0 cm。9.0 ÷ 7.5 = 1.2 N → 120 g。

6

(1) **2.4 cm**　(2) **0.75 N**　(3) **3倍**　(4) **3**
(1) Pは 1 N で 6 cm → 6 × 0.4 = 2.4 cm。
(2) Qは 1 N で 2 cm → 1.5 ÷ 2 = 0.75 N。
(4) 60 g → 0.6 N、Qは 2 × 0.6 = 1.2 cm で正しい。1・2 はPとQが逆（グラフのかたむきが大きいPのほうがのびやすい）。4 は 50 g → 0.5 N で、Pののびは 3 cm。

7

(1) **2力の大きさが等しい／2力の向きが反対／2力が一直線上にある**
(2) **8 N、左向き**
(3) **2 N**
(4) **2**
(2) 動かないので、おす力と摩擦力がつり合っている。
(4) 1 と 3 は力を受ける物体がちがう（3 は作用・反作用）。

8

(1) 1.2 kg = 1200 g → **12 N**
(2) 12 × 6分の1 = **2 N**
(3) **3**
(4)（例）**重さは物体にはたらく重力の大きさで、場所によって変わる。質量は物体そのものの量で、場所が変わっても変わらない。**

9

(1) **1 N**　(2) **2**
(3)（例）**図アでも、天井がばねを 1 N で上に引いている。図イでは天井のかわりに左のおもりが 1 N で引いているだけなので、ばねは図アと同じく両はしを 1 N で引かれている。**
ばねばかりは「片方のはしを引く力」を示す。図イのばねばかりの目盛りも 1 N。「2 N」「0 N」がよくある誤答。

10

(1) 1本 4 cm × 2本 = **8 cm**
(2) 1本あたり 0.5 N → **2 cm**
(3) **2**
直列では、上のばねも下のばねも、おもりの 1 N で引かれる（ばねの質量は考えない）。並列では、2本で 1 N を分けて支える。

11

(1)（例）**AさんがBさんをおすと、同時にBさんもAさんを同じ大きさで反対向きにおし返す（作用・反作用）から。**
(2) **5 N**
(3)（例）**つり合いの2力は1つの物体にはたらき、作用・反作用の2力は2つの物体にそれぞれはたらく。**

12

(1) **10 cm**　(2) **65 g**　(3) **15 cm**
(1) 0.4 N → 1.0 N で、力が 0.6 N 増えると長さが 6 cm 増える → 1 N あたり 10 cm。0.4 N ののびは 4 cm なので、もとの長さは 14 − 4 = 10 cm。
(2) のび 6.5 cm → 0.65 N → 65 g。
(3) 地球で 3 N → 月面で 0.5 N → のび 5 cm → 長さ 15 cm。

13

(1) **重力：0.5 N・下向き／BがAをしりぞける磁石の力：0.5 N・上向き**
(2) **0.5 N・下向き**
(3) **3**
(1) Aは静止しているので、2力はつり合っている。磁石の力は、

はなれていてもはたらく。
(2)「BがAをおし上げる力」の反作用。同じ大きさで反対向き。
(3) Bには、重力 0.5 N（下）と、Aからの磁石の力 0.5 N（下）がはたらく。これを台が支えるので 1.0 N。AとBをまとめて「100 g の物体」と考えても 1.0 N になる。

物理 › 中学2年

中2理科 物理4「回路と電流・電圧・オームの法則」

1

ア **抵抗器**（電熱線） イ **電圧計** ウ **電源**（電池）
エ **スイッチ** オ **電流計** カ **電球**
ウは長い線が＋極、短い線が−極。

2

(1) **A** (2) **V** (3) **Ω** (4) **350**
(5) **直列** (6) **並列**

3

(1) 点b **0.3 A**、点c **0.3 A**
(2) 3.0 − 1.2 ＝ **1.8 V**
(3) **消える**（電流が流れなくなる）
(4) 0.3 ＋ 0.2 ＝ 0.5 A ＝ **500 mA**
(1) 直列回路の電流はどこでも同じ。(2) 直列回路の電圧は和になる。

4

(1) **7.5 V** (2) **1.50 V**
(3)（例）**加わる電圧が大きすぎた場合に、針がふりきれて電圧計がこわれるのを防ぐため。**
(4) **4**
(1)(2) 針は目盛り板のちょうど半分。15 V 端子なら 15 の半分、3 V 端子なら 3 の半分。3 V 端子は最小目盛りが 0.1 V なので、その10分の1の 0.01 V の位まで読んで 1.50 V。

5

(1) 20 × 0.3 ＝ **6 V**
(2) 9 ÷ 0.45 ＝ **20 Ω**
(3) 3 ÷ 15 ＝ 0.2 A ＝ **200 mA**
(4) 100 mA ＝ 0.1 A、5 ÷ 0.1 ＝ **50 Ω**
(4) mA のまま 5 ÷ 100 ＝ 0.05 Ω としないこと。

6

(1) **20 Ω** (2) **40 Ω** (3) **250 mA**
(4) **100 mA**、抵抗器a **2 V**
(5) **300 mA**
(6) **3**
(1) 8 V で 400 mA ＝ 0.4 A → 8 ÷ 0.4 ＝ 20 Ω。(2) 8 V で 200 mA → 8 ÷ 0.2 ＝ 40 Ω。
(3) 5 ÷ 20 ＝ 0.25 A。
(4) 合成抵抗 20 ＋ 40 ＝ 60 Ω、6 ÷ 60 ＝ 0.1 A。aの電圧は 20 × 0.1 ＝ 2 V（bは 4 V、和は 6 V で検算OK）。
(5) aに 4 ÷ 20 ＝ 0.2 A、bに 4 ÷ 40 ＝ 0.1 A、和 0.3 A。
(6) 1・2 はaとbが逆。4 はグラフが直線なので抵抗は一定。

7

(1) 10 ＋ 20 ＝ **30 Ω**
(2) 6 ÷ 30 ＝ **0.2 A**
(3) 10 × 0.2 ＝ **2 V**
(4) **3** Yには 20 × 0.2 ＝ 4 V。直列では電圧の比は抵抗の比（1：2）になる。

8

(1) 6 ÷ 30 ＝ **0.2 A**
(2) 0.5 − 0.2 ＝ **0.3 A**
(3) 6 ÷ 0.3 ＝ **20 Ω**
(4) 6 ÷ 0.5 ＝ **12 Ω**
(4) 検算：積 ÷ 和 ＝ (30 × 20) ÷ (30 ＋ 20) ＝ 600 ÷ 50 ＝ 12 Ω。どちらの抵抗（30 Ω・20 Ω）よりも小さい。

9

(1) **4 Ω** (2) **8 Ω** (3) **1.5 A**
(4) **6 V** (5) **0.5 A**
(1) (6 × 12) ÷ (6 ＋ 12) ＝ 72 ÷ 18 ＝ 4 Ω。
(2) 4 ＋ 4 ＝ 8 Ω。(3) 12 ÷ 8 ＝ 1.5 A。
(4) R1の電圧は 4 × 1.5 ＝ 6 V。残りの 12 − 6 ＝ 6 V がR2・R3に加わる。
(5) 6 ÷ 12 ＝ 0.5 A。検算：R2は 6 ÷ 6 ＝ 1.0 A、1.0 ＋ 0.5 ＝ 1.5 A でR1の電流と一致。

10

(1) **5 Ω** (2) **2 Ω** (3) **2**
(1) 10 cm あたり 2 Ω（長さに比例）→ 25 cm は 5 Ω。
(2) 4 Ω を2本並列 → 4 ÷ 2 ＝ 2 Ω。2本並べることは、断面積が2倍の（太い）電熱線にしたのと同じ。

11

(1) **電子** (2) **3**
(3)（例）**電流の向きは、電子が発見される前に「＋極から−極へ」と決められていたから。**

12

(1)（例）**並列につなぐと電流の通り道が増え、同じ電圧でも回路全体に流れる電流が大きくなる（電流が流れやすくなる）から。**
(2)（例）**どの電気器具にも同じ大きさの電圧（100 V）が加わるようにするため。**（別解：1つの器具のスイッチを切っても、ほかの器具に電流が流れ続けるようにするため。）

13

(1) **320 mA** (2) 4.8 ÷ 0.32 ＝ **15 Ω**
(3) **3**
(4)（例）**電圧計は抵抗がとても大きいので、直列につなぐと回路全体に電流がほとんど流れなくなるから。**
電流計は抵抗がとても小さく、電圧計は抵抗がとても大きい。電流計だけを電源に直接つなぐとこわれるが、この問題では電圧計

が直列に入っているので、電流がほとんど流れない（電圧計は電源の電圧に近い値を示す）。

中2理科 物理5「電力と熱量・静電気と電流」

1

(1) **電力、ワット（W）**　(2) **熱量**
(3) **放電**　(4) **陰極線**

2

(1) 6.0 × 1.5 = **9.0 W**
(2) 1200 ÷ 100 = **12 A**
(3) **0.5 kWh、1800000 J**
1 kW × 0.5 h = 0.5 kWh。J は 1000 W × 1800 秒 = 1800000 J。（0.5 × 3600000 でも同じ）
(4) 40 × 5 = 200 Wh、8 × 5 = 40 Wh。差は **160 Wh**
(5) **3**　600 × 120 = 72000 J。2 を「分」のまま 600 × 2 = 1200 とすると 1 を選んでしまう。

3

(1) **並列**。（利点の例）**どの器具にも同じ 100 V がかかる。／1つの器具のスイッチを切っても、ほかの器具は使える。**
(2) 1000 ÷ 100 = 10 A、50 ÷ 100 = 0.5 A。合計 **10.5 A**
(3) **ドライヤーと電気ケトル**（12 + 10 = 22 A）
並列では電流が足し算になる。限度をこえると導線が発熱して危険。

4

(1) **電子**　(2) **＋**　(3) **引き合う**　(4) **しりぞけ合う**
(2) ティッシュは電子（−）を失ったので、残った＋が多くなる。

5

(1) 電流 = 9 ÷ 6 = 1.5 A、抵抗 = 6.0 ÷ 1.5 = **4 Ω**
(2) 9 × 300 = **2700 J**
(3) **原点と（5分, 6.0℃）を通る直線**（各点を・でとり、原点を通る直線を引く）。折れ線にしないこと。
(4) **比例の関係**（時間が2倍・3倍になると、上昇温度も2倍・3倍になる）
(5) **3倍**。電力の比も 9 ÷ 3 = 3倍で、**電力の比と等しい**（上昇温度は電力に比例）。
(6) **4.0℃**　上昇温度は電力に比例。3 W で 2.0℃ なので、6 W はその2倍。（9 W で 6.0℃ からも同じ）
(7)（例）**水と室温の差をなくし、まわりとの熱の出入りによって水温が変わるのを防ぐため。**

6

(1) P：6 ÷ 6 = 1 A、6 ÷ 1 = **6 Ω**　Q：3 ÷ 6 = 0.5 A、6 ÷ 0.5 = **12 Ω**
(2) 並列ではどちらにも 6 V がかかり、表示どおり 6 + 3 = **9 W**
(3) 全体の抵抗 18 Ω、電流 6.0 ÷ 18 = 1/3 A。電力 6.0 × 1/3 = **2 W**
(4) **2**
直列では、P には 6 × 1/3 = 2 V、Q には 12 × 1/3 = 4 V がかかる。電力は P が 2 × 1/3 ≒ 0.67 W、Q が 4 × 1/3 ≒ 1.33 W で、**Q のほうが大きい**。表示の W が大きいほうが、いつも発熱が大きいとは限らない。

7

(1) **（−極から出て）直進する性質**
(2) **上**（＋極側）
(3) **−の電気**
(4) **3**　陰極線の正体は電子で、−の電気をもち、質量はとても小さい。

8

(1) **透過力**　(2) **α線**
(3) **シーベルト**
(4) **3**
1：自然放射線もある。2：放射線を受けても、体が放射性物質になるわけではない。4：鉛板などでさえぎる（弱める）ことができる。

9

(1) **2.0℃**（同じ熱量を2倍の水で分けるので半分）
(2) **12 分 30 秒**　1 分あたり 4.0 ÷ 5 = 0.8℃。10.0 ÷ 0.8 = 12.5 分。
(3) 電熱線の抵抗は 6 Ω なので、電流は 3.0 ÷ 6 = **0.5 A**。電力は 3.0 × 0.5 = 1.5 W で、6 W の 1/4。上昇温度は 4.0 × 1/4 = **1.0℃**
(4)（例）**電圧を半分にすると電流も半分になるので、電力（電圧 × 電流）は 1/4 になり、発熱も 1/4 になるから。**
(5) **1**　(6) **2**　(7) **4**
(5) 上昇温度は電力に比例 → 原点を通る直線。(6) 水の質量が2倍で上昇温度は半分（反比例）→ 右下がりの曲線。(7) 電圧が2倍になると電流も2倍、電力は4倍 → 原点から上に曲がっていく曲線。3は「原点を通らない」ので、どれにもあてはまらない。

10

(1) 4.2 × 100 × 6.0 = **2520 J**
(2) 電熱線の発熱は 9 × 300 = 2700 J。差は 2700 − 2520 = **180 J**
(3)（例）**電熱線が発生した熱の一部が、カップや空気、温度計などに逃げたから。**

11

(1) 60 W × 6 h × 30 = 10800 Wh = **10.8 kWh**
(2) LED：10 × 6 × 30 = 1800 Wh = 1.8 kWh。差 10.8 − 1.8 = 9 kWh。9 × 30 = **270 円**
(3) **1**　白熱電球はフィラメントを高温にして光らせるので、電気エネルギーの多くが熱になる。

12

(1) A：−　B：−
(2) **引き合う**
(3) 現象：**放電**　粒子：**電子**
(1) BとC（＋）が引き合う → Bは−。AとBがしりぞけ合う → AもBと同じ−。

1

(1) **磁界**、**N**　(2) **電磁誘導**
(3) **整流子**　(4) **交流**

2

(1) ×（N極から出てS極に入る）　(2) **○**　(3) ×
(4) ×（北極付近にあるのは S極）　(5) ×（電流を流さないと磁界はできない）

3

(1) A：**左**　B：**上**　C：**右**　D：**下**
(2) **すべて逆向きになる**（A：右、B：下、C：左、D：上）
(3) **強くなる**　(4) **近い所**
(1) 電流は紙面の裏から表（見ている人のほう）へ。右ねじを手前に進めるには反時計回りに回すので、磁界は**反時計回り**。円の上（A）では左向き、右（B）では上向き……と円にそって考える。

4

(1) **Y**　(2) **Y**
(3)（例）**電流を大きくする。／コイルの巻数を多くする。／鉄心を入れる。**から2つ
(1) 上の導線は⊙で反時計回り、その下側（コイルの内部）では右向きの磁界。下の導線は⊗で時計回り、その上側（内部）でも右向き。内部の磁界は X → Y の向きなので、磁力線が出ていく Y が N極。
(2) コイルの内部では磁界は X → Y 向きなので、N極は **Y** をさす。

5

(1) **イ**　(2) **ア**
(3) **ふれ幅が大きくなる**（電流が大きくなるから）
(4) **5**
(4) 磁石の極を逆にしたので向きはイ。抵抗が大きくなると電流が小さくなるので、ふれ幅は小さくなる。

6

(1) **時計回り**　(2) **イ**　(3) **ア**
(4)（例）**導線の右側では磁界が強め合い、左側では弱め合うので、導線は磁界の強い右側から弱い左側へおされるから。**
(2) 時計回りの磁界は、導線の右側で下向き。磁石の磁界（N→Sなので下向き）と同じ向きになって強め合う。左側では上向きで弱め合う。

7

(1) **3**
(2)（例）**電流を大きくする。／磁石を強くする。／コイルの巻数を多くする。**
(3) **電気エネルギーを運動エネルギー**に変える。
(1) 整流子がないと、半回転したところで力の向きが逆になり、コイルはもどされてしまう。

8

(1) **左にふれる**　(2) **左にふれる**
(3) **右にふれる**　(4) **ふれない**
(5) **右にふれる**
(6)（例）**磁石を速く動かす。／強い磁石を使う。／コイルの巻数を多くする。**から2つ
(3) 極を逆（N→S）、動きも逆（近づける→遠ざける）で、逆の逆はもとと同じ。
(5)「近づく」という関係は、磁石を動かしてもコイルを動かしても同じ。

9

(1) **2**
(2)（例）**落ちるにつれて磁石の速さが大きくなり、コイルの中の磁界が速く変化したから。**
(3) **大きくなる**。（理由の例）**コイルに入るときの磁石の速さが大きくなり、磁界の変化が速くなるから。**
(4) **1**　1回目は＋、2回目は−。2回目は磁石が速いので、電流は**大きく**、コイルを通る時間が短いので**幅がせまい**。3は大きさが同じ、2・4は向きがまちがい。
(1) はじめは N極が上から近づく → 右。通りぬけたあとは、S極がコイルの下側から遠ざかる。コイルの中を下向きに通る磁界が「増える」→「減る」と逆に変化するので、針は逆の左にふれる。

10

(1) **2**　(2) **60 Hz**
(3) **100 回**
(4)（例）**交流は変圧器で電圧を簡単に変えられるので、電圧を高くして送電し、送電中の電気エネルギーの損失を少なくできるから。**
(5) **50 Hz、東日本**
(3) 1回の周期で、向きは「＋→−」「−→＋」の2回変わる。50 × 2 ＝ 100 回。
(5) 1 ÷ 0.02 ＝ 50。1秒間に 50 回くり返す。

11

(1) **電磁誘導**　(2) **モーター**　(3) **3**
(3) 回した側でつくられた電気エネルギーの一部は、導線やコイルで熱などになって失われる。回された側に届くエネルギーは少なくなるので、おそくなる。

12

(1) **東**　(2) **東**
(1) 北向きの電流に右ねじを進めると、**南側から見て時計回り**の磁界ができる。南から見ると右が東なので、円のてっぺん（導線の真上）では磁界は**東向き**。
(2) 電流が逆なので磁界も逆回り。さらに方位磁針の位置も「上→下」と逆。逆の逆で、(1) と同じ**東**。

中3理科 物理7「力の合成・分解と水圧・浮力」

1

(1) **合力**　(2) **分力**
(3) **水圧**　(4) **浮力**

2

(1) **8 N**　(2) **右向き 3 N**
(3) **5 N**（たて 3、横 4 の長方形の対角線）

3

(1) **5 N**　(2) **1 N**
(3) **右へ 3 マス・上へ 3 マス**
(1) F_1 は右 3 マス、F_2 は右 1・上 3 マス。平行四辺形の対角線は右 4・上 3 マスで、長さは 5 マス（3・4・5 の直角三角形）。
(2)(3) F（右 4・上 3）が対角線になる平行四辺形をかく。Fの先からアに平行な線を引くと、イの線と「右 3・上 3」の点で交わる。ア方向の分力は残りの右 1 マス。

4

(1) **12 N**　(2) **6 N**　(3) **2**
(2) ひし形の対角線が、正三角形の1辺になる。

5

(1) **4 N**　(2) **2 N**
(3) **2 N**　(4) **2**
(5) **垂直抗力**
(2) 30° の斜面では、平行な分力は重力の半分。4 ÷ 2 = 2 N。
(3) ばねばかりの力と平行な分力がつり合う。

6

(1) **6 N、上向き**（重力とつり合う）
(2) **6 N**
(3) **大きくなる。**（理由の例）**2本の糸の力の合力は重力（6 N）と等しいまま変わらないので、糸の間の角度が大きくなるほど、1本1本の糸の力を大きくしなければならないから。**

7

(1) **2000 Pa**　(2) **30000 Pa**
(3) **3 N**　(4) **3**
(1) 深さ 1 cm で 100 Pa。20 × 100 = 2000 Pa。(2) 300 cm × 100 = 30000 Pa。
(3) 板の上の水は 10 cm² × 30 cm = 300 cm³ = 300 g → 3 N。（水圧 3000 Pa × 0.001 m² = 3 N でも同じ）

8

(1)（例）**下のゴム膜のほうが大きくへこむ。下の膜のほうが深い所にあり、水圧が大きいから。**
(2) **同じだけへこむ**（同じ深さで水圧が等しい）
(3) **左右とも、前より大きくへこむ**（左右は同じだけ）

9

(1) 2.5 − 1.9 = **0.6 N**
(2) 2.5 − 1.5 = **1.0 N**
(3)（例）**物体全体が水中に入ると、水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。**
(4) **250 g、2.5 g/cm³**　(5) **2**
(4) 空気中で 2.5 N → 250 g。250 ÷ 100 = 2.5 g/cm³。
(6) 点（0, 0）（1, 0.2）（2, 0.4）（3, 0.6）（4, 0.8）（5, 1.0）（6, 1.0）（7, 1.0）をとり、**原点から（5, 1.0）までの直線と、その後の水平な直線**をかく。
(7) **0.5 N**　(8) **1.5 N**（全部沈めば浮力は一定）
(1) 深さ 1 cm ごとに浮力が 0.2 N ずつ増えている。水中の体積は 20 cm³ ずつ増えるので、20 cm³ = 20 g の水の重さ 0.2 N（アルキメデスの原理と一致）。

10

(1) **0.6 N**
(2)（例）**木片は静止しているので、木片にはたらく重力と浮力がつり合っているから。**
(3) **60 cm³**　浮力 0.6 N = 押しのけた水 60 g = 60 cm³。

11

(1) A：3.0 − 2.5 = **0.5 N**　B：3.0 − 2.0 = **1.0 N**
(2) **2**
(3) **1.8 N**
(4)（例）**物体の下面にはたらく上向きの水圧が、上面にはたらく下向きの水圧より大きく、その差によって上向きの力がはたらくから。**
(1) 空気中ではどちらも 300 g → 3.0 N。質量が同じでも、体積が2倍のBは浮力も2倍。
(3) 押しのける食塩水は 100 cm³ × 1.2 = 120 g → 浮力 1.2 N。3.0 − 1.2 = 1.8 N。

12

(1) **2**
(2)（例）**水圧は深いほど大きいので、下の方ほど大きな力を受けるから。**
(3) **100000 Pa、1000 hPa**　(4) **2**
(3) 1000 cm × 100 Pa = 100000 Pa。1 hPa = 100 Pa。
(1) 鉄の密度は水より大きいが、船は中が空どうになっていて、全体として多くの水を押しのけるので、大きな浮力を受ける。

中3理科 物理8「運動の規則性」

1

(1) **等速直線運動**　(2) **慣性**　(3) **自由落下**
(4) **作用・反作用**　(5) **瞬間の速さ**

2

(1) 300 ÷ 25 = **12 m/s**
(2) 54 ÷ 3.6 = **15 m/s**
(3) 20 × 3.6 = **72 km/h**
(4) **4.8 km/h**　行き 1.2 ÷ 4 = 0.3 時間、帰り 1.2 ÷ 6 = 0.2 時

間。2.4 ÷ 0.5 ＝ 4.8。(4＋6) ÷ 2 ＝ 5 としないこと。
(5) **3**　平均の速さはならした値なので、それより速い瞬間も遅い瞬間もある。

3

(1) **1/50 秒**（0.02 秒）　(2) **A**　(3) **C**
(4) 5打点分は 0.02 × 5 ＝ 0.1 秒。4.0 ÷ 0.1 ＝ **40 cm/s**
Bは間隔が広がっているので、だんだん速くなっている。

4

(1) **2**　(2) **3**　(3) **2**
(1) 体はそのまま前へ進み続けようとする。3は重力の分力がはたらき続けた結果で、慣性ではない。
(2) 等速直線運動に、運動の向きの力は**いらない**。1を選ぶ人が多いので注意。

5

(1) **0.1 秒**（60 Hz → 1/60 秒 × 6）
(2) ② 3.6 ÷ 0.1 ＝ **36 cm/s**、⑤ 10.8 ÷ 0.1 ＝ **108 cm/s**
(3) テープは 2.4 cm ずつ長くなるので、**24 cm/s** ずつ
(4) 合計 1.2＋3.6＋6.0＋8.4＋10.8 ＝ 30.0 cm。30.0 ÷ 0.5 ＝ **60 cm/s**
(5) 10.8 ＋ 2.4 ＝ **13.2 cm**
(6) **時間の2乗に比例する**　0.3² : 0.5² ＝ 9 : 25、10.8 : 30.0 ＝ 9 : 25 で一致する。
①〜⑤は 1.2 cm の 1・3・5・7・9 倍。止まった状態から一定の割合で速くなる運動の特徴。

6

(1) **1**　(2) **2.0 N**　(3) **変わらない**　(4) **自由落下**
(2) 斜面に平行な分力 ＝ 重力 × 高さ ÷ 斜面の長さ ＝ 4.0 × 0.5 ÷ 1.0。この斜面は 30° で、重力の半分になる（物理7の力の分解）。
(3) 分力が変わらないから、速さが「一定の割合」で増える。

7

(1) 20 ÷ 4 ＝ **5 m/s**
(2) **止まっていた**（距離が増えていない）
(3)（60 − 20）÷（10 − 6）＝ **10 m/s**、10 × 3.6 ＝ **36 km/h**
(4) 60 ÷ 10 ＝ **6 m/s**
距離と時間のグラフでは、**傾き ＝ 速さ**。水平な部分は止まっている。

8

(1) **アとイ**　(2) **イとウ**
(3)（例）**つり合いの2力は1つの物体（本）にはたらくが、作用・反作用の2力は別々の物体（本と机）にはたらく。**
アの反作用は「本が地球を引く力」で、図にはかかれていない。

9

(1)（例）**50 Hz の記録タイマーは 1/50 秒ごとに打点するので、打点の間隔5つ分は 1/50 × 5 ＝ 0.1 秒になるから。**
(2) 7.5 ÷ 0.1 ＝ **75 cm/s**
(3) 1.5＋4.5＋7.5＋10.5 ＝ 24.0 cm、24.0 ÷ 0.4 ＝ **60 cm/s**
(4) **等速直線運動**、12.0 ÷ 0.1 ＝ **120 cm/s**
(5) **1**　(6) **変わらない**
(4) 水平面では運動の向きに力がはたらかない（重力と垂直抗力がつり合う）。
(6) 質量が2倍になると分力も2倍になるが、動かしにくさ（慣性）も2倍なので、速さの増え方は同じ。

10

(1) 9.8 cm ずつ増えているので 34.3 ＋ 9.8 ＝ **44.1 cm**
(2) 4.9＋14.7＋24.5＋34.3 ＝ 78.4 cm、78.4 ÷ 0.4 ＝ **196 cm/s**
(3) 9.8 × 0.4 ＝ **3.92 m/s**
(4) **3**
(2) と (3) をくらべると、0.4 秒間の平均の速さ（1.96 m/s）は、最後の瞬間の速さ（3.92 m/s）のちょうど半分。一定の割合で速くなる運動では「平均 ＝ 最初と最後の真ん中」になる。

11

(1) **1**
(2)（例）**斜面を下り始め、速さが一定の割合で増えていく。**
斜面をのぼる間は、重力の斜面に平行な分力が運動と逆向きにはたらき続けるので、速さは一定の割合で減る（直線で下がる）。2のような曲線にはならない。

12

(1)（例）**電車が動き出しても、乗客の体は慣性によってその場に止まり続けようとするから。**
(2) **3**
(3)（例）**ロケットがガスを後ろへおし出すと、その反作用としてガスがロケットを前へおし返すから。**
(2) AがBをおすと、反作用でBもAをおし返す。どちらのボートも力を受けるので、両方が動く。

発展理科 物理A「力と運動の発展（加速度・運動方程式・力の分解）」

1

(1) **加速度、m/s²**　(2) **加速度、移動距離（変位）**　(3) **1 N（1ニュートン）**　(4) **動摩擦力**　(5) **490**
(5) W ＝ mg ＝ 50 × 9.8 ＝ 490 N。

2

(1) 12 ÷ 4.0 ＝ **3.0 m/s²**
(2)（8.0 − 20）÷ 3.0 ＝ **−4.0 m/s²**（運動と逆向き）
(3) 72 km/h ＝ 20 m/s。20 ÷ 5.0 ＝ **4.0 m/s²**
(4) a ＝ F/m ＝ 6.0 ÷ 2.0 ＝ **3.0 m/s²**
(5) F ＝ ma ＝ 0.50 × 1.5 ＝ **0.75 N**
(6) m ＝ F/a ＝ 8.0 ÷ 4.0 ＝ **2.0 kg**

3

(1) 6 ÷ 2 ＝ **3 m/s²**
(2) **36 m**　台形の面積。0〜2 秒：2 × 6 ÷ 2 ＝ 6 m、2〜6 秒：4 × 6 ＝ 24 m、6〜8 秒：6 m。合計 36 m。
(3) **2**　速度一定 ＝ 加速度 0 ＝ 合力 0（慣性の法則）。1 を選ぶのは「動き続けるには力が必要」という誤解。実際は駆動力と空気の抵抗などがつり合っている。

(4) **3000 N、逆向き**　加速度は（0 − 6）÷ 2 ＝ −3 m/s²。F ＝ 1000 × 3 ＝ 3000 N。

4

(1) v ＝ 2.0 × 5.0 ＝ **10 m/s**
(2) x ＝ (1/2) × 2.0 × 5.0² ＝ **25 m**
(3) **20 m/s、10 秒後**　v² ＝ 2 × 2.0 × 100 ＝ 400 より v ＝ 20。t ＝ 20 ÷ 2.0 ＝ 10。（x ＝ t² ＝ 100 から t ＝ 10 でもよい）
(4) **2**　x ＝ t²（y ＝ ax² の形）。傾き（速度）がだんだん大きくなる。

5

(1) 5.0 ÷ 0.1 ＝ **50 cm/s**
(2) **2.0 m/s²**　各区間の平均の速さは 10、30、50、70 cm/s で、0.1 秒ごとに 20 cm/s 増える。20 ÷ 0.1 ＝ 200 cm/s² ＝ 2.0 m/s²。（となりの区間の差 2.0 cm ＝ a × 0.1² からも出る）
(3) F ＝ ma ＝ 0.50 × 2.0 ＝ **1.0 N**
(4) **x ＝ 100t²**　x ＝ (1/2)at² ＝ (1/2) × 200 × t²。t ＝ 0.2 なら 100 × 0.04 ＝ 4.0

6

(1) **加速度は引く力に比例する。**
(2) **0.80 m/s²**　a ＝ F/m ＝ 1.2 ÷ 1.5。（a × m ＝ 1.2 で一定）
(3) **1**　a ＝ 1.2 × (1/m) なので、1/m に比例。反比例のグラフ（双曲線）を「逆数」で直線にするのは、実験のデータ整理でよく使うワザ。

7

(1) 重力は 2.0 × 9.8 ＝ 19.6 N。30° の斜面では h/L ＝ 1/2 なので **9.8 N**
(2) a ＝ 9.8 ÷ 2.0 ＝ **4.9 m/s²**
(3) **9.8 m、9.8 m/s**　x ＝ (1/2) × 4.9 × 2.0² ＝ 9.8、v ＝ 4.9 × 2.0 ＝ 9.8。
(4) a ＝ 9.8 × 3.0/5.0 ＝ **5.88 m/s²**（約 5.9 m/s²）
(5) **3**　a ＝ g × h/L で、質量が入っていない。

8

(1) 全体を動かす力はおもりの重力 0.10 × 9.8 ＝ 0.98 N。（0.40 ＋ 0.10）a ＝ 0.98 より **a ＝ 1.96 m/s²**（約 2.0 m/s²）
(2) 台車だけ：T ＝ 0.40 × 1.96 ＝ **0.784 N**（約 0.78 N）
確かめ：おもりだけ 0.10 × 1.96 ＝ 0.98 − 0.784 ＝ 0.196
(3) **3**　おもりが下向きに加速するには、下向きの重力が上向きの張力より大きい必要がある。
(4) v ＝ 1.96 × 0.50 ＝ **0.98 m/s**

9

(1) 4.0a ＝ 8.0 → **2.0 m/s²**
(2) Bだけ：f ＝ 1.0 × 2.0 ＝ **2.0 N**
(3) **2.0 N、左向き。作用・反作用**（の関係）。Aだけ：3.0 × 2.0 ＝ 8.0 − 2.0
(4) 加速度は同じ 2.0 m/s²（左向き）。今度はBがAをおす力がAを動かすので f ＝ 3.0 × 2.0 ＝ **6.0 N**。重いほうを後ろからおされる側にすると、おし合う力は大きくなる。
(5) **2**　作用・反作用で力は等しい。a ＝ F/m なので、加速度は質量に反比例し 60 ÷ 40 ＝ 1.5 倍。

10

(1) **4.0 N**　静止しているので引く力とつり合う（静止摩擦力）。
(2) 最大摩擦力 **6.0 N**、動摩擦力 **4.9 N**　一定の速さ ＝ 力がつり合う。
(3) **4.0 秒、7.84 m**　すべっている間は動摩擦力 4.9 N だけが運動と逆向きにはたらく。a ＝ −4.9 ÷ 5.0 ＝ −0.98 m/s²。t ＝ 3.92 ÷ 0.98 ＝ 4.0。x ＝ 3.92 × 4.0 ÷ 2 ＝ 7.84（$v^2 - v_0^2 = 2ax$ でも 0 − 3.92² ＝ 2 ×（−0.98）× x → x ＝ 7.84）。
(4)（例）**変わらない。質量が2倍になると垂直抗力も2倍になり動摩擦力も2倍になるが、動かしにくさ（質量）も2倍なので、加速度 ＝ 動摩擦力 ÷ 質量 は変わらないから。**

11

(1) **490 N**（50 × 9.8）
(2) **550 N**　体重計がKさんをおす力を N とすると、上向きを＋として 50 × 1.2 ＝ N − 490、N ＝ 550。作用・反作用で、Kさんが体重計をおす力も 550 N。
(3) **430 N**　50 × 1.2 ＝ 490 − N より N ＝ 430。
(4) **4**　50 × 9.8 ＝ 490 − N より N ＝ 0。体重計とKさんがいっしょに落ちるので、おし合わない（**無重量状態**）。宇宙ステーションの中で体が浮くのも同じしくみ（物理Cで学ぶ）。

12

（解答例）台車 0.80 kg、おもり 0.20 kg とする。おもりの重力は 0.20 × 9.8 ＝ 1.96 N。
加速度：1.0a ＝ 1.96 → **a ＝ 1.96 m/s²**。張力：T ＝ 0.80 × 1.96 ＝ **1.568 N**。2.0 秒後の速さ：1.96 × 2.0 ＝ **3.92 m/s**。
一般に、台車 M、おもり m のとき a ＝ mg/(M ＋ m)。m を M よりずっと大きくすると、分母 M ＋ m がほぼ m になるので a は **g ＝ 9.8 m/s² に近づく**（台車がほぼ「ないもの」になり、おもりは自由落下に近づく）。このように、**極端な場合を考えて答えを確かめる**のは、物理の強力なチェック方法。

中3理科 物理9「仕事とエネルギー・エネルギーの移り変わり」

1

(1) **ジュール**　(2) **仕事の原理**　(3) **仕事率**
(4) **力学的エネルギー**　(5) **対流**

2

(1) 30 N × 1.2 m ＝ **36 J**
(2) 50 × 4 ＝ **200 J**
(3) **0 J**（力は上向き、動いた向きは水平で垂直）
(4) 8 × 2.5 ＝ **20 J**（一定の速さなので、引く力 ＝ 摩擦力 ＝ 8 N）

3

(1) 36 ÷ 6 ＝ **6 W**
(2) 500 N × 3 m ＝ 1500 J、1500 ÷ 10 ＝ **150 W**
(3) 300 ÷ 20 ＝ **15 秒**

4

(1) 80 ÷ 2 = **40 N**
(2) 40 × 2 = **80 cm**
(3) 40 N × 0.8 m = **32 J**（直接 80 N × 0.4 m = 32 J と同じ）
(4) **42 N、33.6 J**
(4) 動滑車（4 N）もいっしょに持ち上げるので（80＋4）÷ 2 = 42 N。42 × 0.8 = 33.6 J。動滑車を持ち上げた分（4 × 0.4 = 1.6 J）だけ多い。

5

(1) **10 N**　(2) **20 J**　(3) **5 W**　(4) **2**
(1) 真上に持ち上げる仕事 40 × 0.5 = 20 J。斜面でも 20 J なので、20 ÷ 2.0 = 10 N。
(3) 20 ÷ 4 = 5 W。

6

(1) **100 N**　(2) **30 cm**　(3) **30 J**
(1) 支点からの距離が 0.2 : 1.2 = 1 : 6 なので、力は 1/6。600 ÷ 6 = 100 N。
(2) 距離は6倍。5 × 6 = 30 cm。
(3) 100 × 0.3 = 30 J。物体にした仕事 600 × 0.05 = 30 J と等しい（仕事の原理）。

7

(1) **比例する**
(2) **3.0 cm**
(3) **7.5 cm**
(4) **15 cm**
(3) 20 g・30 cm で 3.0 cm。質量が 50 ÷ 20 = 2.5 倍なので 3.0 × 2.5 = 7.5 cm。
(4) 80 g は 20 g の4倍。20 g で 6.0 ÷ 4 = 1.5 cm になる高さを考えると 15 cm。

8

(1) 2倍 → **4倍**、3倍 → **9倍**
(2) 速さ4倍 → 16倍。2.0 × 16 = **32.0 cm**
(3) 運動エネルギーは質量に比例するので 8.0 × 2 = **16.0 cm**
(4) **2**
運動エネルギーは**速さの2乗**に比例。グラフは放物線になる。

9

(1) **B**　(2) **イ**
(3)（例）**力学的エネルギーは保存されるので、運動エネルギーがすべて位置エネルギーにもどる点は、はなした点Aと同じ高さになるから。**
(4) **1**
(4) 最も高い位置では、小球は一瞬止まっている（運動エネルギー 0）。そこで糸を切ると、はたらく力は重力だけなので、真下に**自由落下**する。

10

(1) **B**
(2) 1 N × 0.40 m = **0.4 J**
(3) 0.4 − 1 × 0.25 = **0.15 J**
(4) **3**
(3) 力学的エネルギー 0.4 J は一定。Cでの位置エネルギーは 0.25 J なので、残りが運動エネルギー。
(4) Aの高さ（40 cm）より高い所へは上れない。Dは C より低いので、Cより速い。

11

(1) 3.0 × 0.50 × 4.0 = **6.0 J**
(2) 2.0 N × 0.90 m = **1.8 J**
(3) 1.8 ÷ 6.0 × 100 = **30 %**
(4) **熱エネルギー**（音なども）、**エネルギー保存の法則**
電力量〔J〕= 電力〔W〕× 時間〔s〕= 電圧 × 電流 × 時間（物理5）。

12

(1) 伝導：**ア・カ**　対流：**ウ・オ**　放射：**イ・エ**
(2)（例）**暖かい空気は密度が小さく上に移動するので、下に向けてふき出すと、暖かい空気が上へ動いて部屋の空気が循環し、全体が暖まりやすいから。**
(3) **3**
カは、おでこの熱が保冷剤へ伝導で移る（冷たさが移るのではなく、熱が出ていく）。

化学　›　中学1年

中1理科 化学1「身のまわりの物質（器具の使い方・物質の区別・密度）」

1

(1) **物質**　(2) **有機物**　(3) **密度**　(4) **展性**　(5) **石灰水**

2

(1) A **空気調節ねじ**　B **ガス調節ねじ**
(2) **A**、（例）**青い炎になるようにする**（Bをおさえて、Aを開いて空気を入れる）
(3) **反時計回り**
(4) **1**
オレンジ色の炎は空気が足りず、すすが出やすい。ガスの量は変えずに空気だけを増やす。

3

(1) **左**　(2) **左**
(3) **左右に等しくふれたとき**（止まるのを待たなくてよい）
(4) **薬包紙をのせてから、表示を 0 にする**
(2) 右ききの人は、少しずつ加える作業を右手でするので、薬品を右の皿にのせる。

4

(1) **真横から**　(2) **34.8 mL**
(3) **1/10 まで（目分量で）**　(4) **1 cm³**
最小目盛りが 1 mL なので、0.1 mL の位まで読む。液面のへこんだ下の面が 34 と 35 の間の 8/10 くらい。

5

有機物：**砂糖・エタノール・プラスチック・ろう・木**
無機物：**食塩・ガラス・鉄・二酸化炭素・水**
二酸化炭素は炭素をふくむが無機物。

6

(1) **3**
(2)（例）**磁石を近づける。スチールかんは鉄でできていて磁石につくが、アルミかんはつかないから。**
(3)（例）**いえない。金属光沢や展性・延性がなく、電気を通すことだけでは金属とはいえないから。**

7

(1) 27.0 ÷ 10.0 ＝ **2.70 g/cm³**（アルミニウム）
(2) 7.9 × 20 ＝ **158 g**
(3) 0.79 × 100 ＝ **79 g**
(4) 386 ÷ 19.3 ＝ **20 cm³**
(5) 100 ÷ 0.92 ＝ 108.6… → **約 109 cm³**
(5) 質量は 100 g のまま変わらず、体積がふえる。

8

(1) 56.0 − 50.0 ＝ **6.0 cm³**
(2) 53.8 ÷ 6.0 ＝ 8.966… → **8.97 g/cm³**
(3) **銅**
(4) **3**
(4) 質量も体積も半分になるので、密度は変わらない。密度は物質で決まる。

9

(1) 10.8 ÷ 4 ＝ **2.7 g/cm³**
(2) **B**（21.6 ÷ 8 ＝ 2.7）
(3) **C**（5.4 ÷ 6 ＝ 0.9）
(4) **1**
D は 15.8 ÷ 2 ＝ 7.9（鉄）で最も密度が大きい。E は 1.0 で、水とちょうど同じなので、水中で浮きも沈みもしない。

10

(1) X **ポリプロピレン**　Y **ポリエチレン**　Z **ポリスチレン**　W **ポリエチレンテレフタラート**
(2) **1**
(3)（例）**物体の密度が液体の密度より小さければ浮き、大きければ沈む。**
(1) Y は 0.93 より大きく 1.00 より小さい → 0.95。Z は 1.00 より大きく 1.20 より小さい → 1.05。
(2) X・Yはどちらも水に浮き、飽和食塩水にも浮くので区別できない。

11

(1) A **食塩**　B **デンプン**　C **砂糖**
(2) **二酸化炭素、炭素**
(3)（例）**青色の塩化コバルト紙をつけると、赤（桃）色に変わる。**
(4) **2**
水にとけないのは B（デンプン）、こげないのは A（食塩）。

12

(1) **2**
(2)（例）**水が凍って氷になると、質量は変わらないが密度が小さくなるので、体積が大きくなるから。**
氷 0.92 は水 1.00 より小さいので浮き、エタノール 0.79 より大きいので沈む。

中1理科 化学2「気体の性質」

1

(1) **二酸化マンガン**と**うすい過酸化水素水（オキシドール）**
(2) **石灰石**と**うすい塩酸**
(3) **亜鉛**（鉄・マグネシウムなどでもよい）と**うすい塩酸**
(4) **塩化アンモニウム**と**水酸化カルシウム**（加熱する）
(2) 石灰石の代わりに貝がら・卵のからでもよい（主な成分が同じ炭酸カルシウム）。

2

(1) **イ**　(2) **ウ**　(3) **ア**　(4) **エ**　(5) **オ**　(6) **カ**
(5) 窒素は空気の約8割をしめるが、反応しにくいので目立たない気体。

3

(1) **水上置換法**　(2) **上方置換法**　(3) **ウ**
(4) **下方置換法**。理由：**空気より重い（密度が大きい）から。**
(3) 水素も空気より軽いが、水に溶けにくいので**水上置換法**が最優先。上方置換法を使うのは「水に溶けやすく軽い」アンモニア。

4

(1) **2**　(2) **3**
(1) 1はアンモニア、3は酸素、4は塩素。
(2) 1：銅は塩酸と反応しない。2：水素は最も軽い。4は酸素。

5

(1)（例）**はじめに出てくる気体には、三角フラスコやガラス管の中にあった空気が多くふくまれているから。**
(2) **2**
(3)（例）**空気がまざらず純粋な気体が集められる。集めた気体の量が目で見てわかる。**
(2) 二酸化マンガンのように、自分は変化せずに反応を速める物質を**触媒**という（高校で学ぶ）。酸素は過酸化水素が分解してできる。

6

(1) **1**
(2) **窒素、実験Ⅱ**（Bは石灰水が白くにごったので二酸化炭素、Dは変化しなかった）
(3) **水**
(4) **上方置換法**。理由：**水に非常に溶けやすく、空気より軽いから。**
(1) Aは線香が激しく燃えたので酸素、Cは刺激臭なのでアンモニア。Eは水素。
(2)「火が消える」だけでは二酸化炭素と窒素を区別できない。

7

(1) 1.33 × 3.0 ＝ **3.99 g**（約 4.0 g）
(2) 500 cm³ ＝ 0.5 L。1.83 × 0.5 ＝ 0.915 → **0.92 g**

(3) 250 cm³ ＝ 0.25 L。1 L あたり 0.29 ÷ 0.25 ＝ 1.16 g → **窒素**
(4) 0.71 ÷ 1.20 ＝ 0.591… → **約0.6倍**
(5) **2**
(2) cm³ と L の換算（1 L ＝ 1000 cm³）を忘れないこと。
(5) 重い二酸化炭素が容器の底にたまり、空気より重い気体の層の上に、空気の入ったシャボン玉が浮かぶ。

8

(1) **水に非常に溶けやすい性質**
(2)（例）**スポイトの水にアンモニアが溶けて、フラスコ内の気体が減り、圧力が下がる。そのため、外の大気におされたビーカーの水がガラス管を上がってくるから。**
(3) **赤色。アルカリ性。**
(2) 一度水が入ると、その水にさらにアンモニアが溶けるので、噴水はどんどん勢いを増す。

9

(1)（例）**発生した二酸化炭素が、空気中へ出ていったから。**
(2) **0.48 g**　(3) **2.25 g**　(4) **0.75 g**　(5) **2**
(2) 2.0 g まではグラフが原点を通る直線（比例）で、石灰石 1.0 g あたり 0.40 g。1.2 × 0.40 ＝ 0.48 g。
(3) 二酸化炭素は最大 0.90 g。0.90 ÷ 0.40 ＝ 2.25 g。グラフの折れ曲がる点が「過不足なく反応する点」。
(4) 3.0 − 2.25 ＝ 0.75 g
(5) 塩酸が2倍なら、最大 1.80 g まで出せる。石灰石 3.0 g がすべて反応すると 3.0 × 0.40 ＝ 1.20 g で、1.80 g より少ないので、石灰石が全部反応して **1.20 g**。
（化学変化と質量は中2でくわしく学ぶ。グラフの読み方は今から練習しておこう。）

10

(1)（例）**反応で水ができるので、その水が加熱部分に流れて試験管が割れるのを防ぐため。**
(2) **1**
(3)（例）**アンモニアは水に非常に溶けやすいから。**
(2) アンモニアは水に溶けるとアルカリ性。アルカリ性は赤色リトマス紙を青に変える。4は酸性の調べ方。

11

(1)（例）**窒素の中でも線香の火は消えるので、二酸化炭素とは決められない。石灰水が白くにごるかを調べる必要がある。**
(2)（例）**銅はうすい塩酸と反応しないので、水素は発生しない。亜鉛・鉄・マグネシウムなどを使う。**

12

(1) **酸素**　(2) **3**
(3)（例）**酸素は水に溶けにくいので、空気がまざらない水上置換法のほうが、純粋な酸素を集められるから。**
(3) 酸素は空気の 1.11 倍で、重さの差が小さい。下方置換法では空気とまざりやすい。

中1理科 化学3「水溶液の性質（溶解度・濃度・再結晶）」

1

(1) **溶質**、**溶媒**　(2) **飽和水溶液**　(3) **溶解度**　(4) **再結晶**
(5) ア **ろ過**　イ **ろ液**

2

(1) 10 ÷ 100 × 100 ＝ **10%**
(2) 30 ÷ 200 × 100 ＝ **15%**
(3) 25 ÷ 125 × 100 ＝ **20%**
(4) 250 × 0.08 ＝ **20 g**
(5) 食塩 150 × 0.12 ＝ **18 g**、水 150 − 18 ＝ **132 g**
(3) 25 ÷ 100 ＝ 25% は×。分母は溶液 125 g。

3

(1) **2**　(2) **ア・ウ・オ**　(3) **215 g**
(1) 1：硫酸銅水溶液のように色がついたものもある。3・4：溶質はしずまず、ろ紙も通る。
(2) 牛乳・泥水はにごっている（透明でない）。炭酸水は二酸化炭素（気体）が溶けた水溶液。
(3) 溶液 ＝ 溶質 ＋ 溶媒 ＝ 15 ＋ 200

4

2
粒子はたえず動いて広がる（拡散）ので、1週間後は**全体に均一**に散らばる。3（底に固まったまま）や4（下ほど多い）は、溶けはじめのようす。

5

(1) 砂糖 150 × 0.2 ＝ 30 g。30 ÷（150＋50）× 100 ＝ **15%**
(2) 食塩 10 ＋ 60 ＝ 70 g、全体 400 g。70 ÷ 400 × 100 ＝ **17.5%**
(3) 食塩 200 × 0.05 ＝ 10 g。10%にするには全体を 10 ÷ 0.1 ＝ 100 g にする。200 − 100 ＝ **100 g**
(4) 食塩は 120 × 0.15 ＝ 18 g。加える食塩を □ g とすると（18 ＋ □）÷（120 ＋ □）＝ 0.2。18 ＋ □ ＝ 24 ＋ 0.2 × □ より 0.8 × □ ＝ 6、□ ＝ **7.5 g**
(2) 濃度どうしを平均して 15% とするのは×。食塩の量を足してから割る。
(4) 検算：25.5 ÷ 127.5 ＝ 0.2 で正しい。食塩を加えると**分母も増える**のがポイント。

6

(1) **硝酸カリウム**　(2) **塩化ナトリウム**
(3)（例）**塩化ナトリウムは、温度が下がっても溶解度がほとんど変わらないから。**
(4)（例）**水を蒸発させる（加熱して水を減らす）。**
(5) **約29 g**（20℃の溶解度は約 11 g。40 − 11 ＝ 29）
(2) 20℃では塩化ナトリウム約 36 g、硝酸カリウム約 32 g、ミョウバン約 11 g。

7

(1) 109 − 32 ＝ **77 g**
(2)（109 − 32）× 50/100 ＝ **38.5 g**
(3) 20℃の水 200 g に溶けるのは 32 × 2 ＝ 64 g。100 − 64 ＝ **36 g**
(4) 32 ÷ 132 × 100 ＝ 24.2… → **24%**
(5) 418 g は 209 g の2倍なので、水 200 g・物質X 218 g。20℃では 64 g まで溶けるので 218 − 64 ＝ **154 g**
(3) 40℃の水 200 g には 128 g まで溶けるので、100 g はすべ

て溶けている。
(5) 飽和水溶液の質量から、まず「水は何 g か」を求める。

8

(1)（例）**液はガラス棒を伝わらせて注ぐ。ろうとのあしのとがったほうを、ビーカーの内側のかべにつける。**
(2) **ふくまれている**。理由（例）：**ろ液はその温度での飽和水溶液で、溶けている物質の粒子はろ紙を通りぬけるから。**

9

(1) 30 ÷ 130 × 100 ＝ 23.07… → **23%**
(2) **12 g**
(3) **26%**
(2) 残った水 50 g に溶けるのは 36 × 50/100 ＝ 18 g。30 − 18 ＝ **12 g**
(3) 残った水溶液は水 50 g＋塩化ナトリウム 18 g（飽和）。18 ÷ 68 × 100 ＝ 26.4… → **26%**（36 ÷ 136 と同じ）。

10

(1) **1**　(2) **3 g**　(3) **8 g**　(4) **29 g**
60℃で溶ける量は、硝酸カリウム 109 g、ミョウバン 57 g、塩化ナトリウム 37 g。40 g が溶け残るのは**塩化ナトリウム**だけ（A）。溶け残りは 40 − 37 ＝ 3 g。
20℃では硝酸カリウム 32 g、ミョウバン 11 g まで溶けるので、出てくる結晶は硝酸カリウム 40 − 32 ＝ 8 g、ミョウバン 40 − 11 ＝ 29 g。多いCが**ミョウバン**、Bが硝酸カリウム。
「60℃で溶解度が大きい硝酸カリウムのほうが多く出る」と思いこまないこと。出てくる量は**はじめに溶けていた量**で決まる。

11

(1) **2**　(2) **3**　(3) **12%**　(4) **3**
(5)（例）**気体は、水の温度が高いほど溶ける量が少なくなる（溶解度が小さくなる）。**
(1) 水 10 g に 5.0 g は、水 100 g に 50 g と同じ割合。グラフで溶解度が 50 g になる温度は、30℃（約 46 g）と 40℃（約 64 g）の間（約 32℃）。
(2) 0℃の水 10 g に溶けるのは 13 × 10/100 ＝ 1.3 g。5.0 − 1.3 ＝ 3.7 g。1 は「溶けたままの量」を答えたミス。
(3) ろ液は 0℃の飽和水溶液。1.3 ÷（10 ＋ 1.3）× 100 ＝ 11.5… → 12%（13 ÷ 113 と同じ）。

12

(1) **2**　(2) **38.5 g**
溶解度は「水 **100 g** に溶ける質量」。水 50 g なら、60℃で 54.5 g 溶け、20℃では 16 g まで。54.5 − 16 ＝ 38.5 g。

中1理科 化学4「状態変化」

1

(1) **状態変化**　(2) ア **融点**　イ **沸点**　(3) **蒸発**
(4) ア **純物質**　イ **混合物**　(5) **蒸留**

2

(1) **2**　(2) X **変わらない**　Y **変わらない**　(3) **いえない**
(2) 変わるのは粒子の**間かく**と**運動のはげしさ**。粒子が大きくなるわけではない。
(3) 粒子そのものは変わらないので、物質は変わらない。

3

(1) **3**　(2) **中央がへこんだ形**　(3) **しずむ**　(4) **体積は増える（逆になる）**
(3) 固体のろうは体積が減って質量は同じなので、密度が液体より大きい。だからしずむ。氷が水にうくのと逆。

4

(1) **Q・T**　(2) **P・T**　(3) **Q・R・T**　(4) **−115℃**
(3) 融点 ＜ 70℃ ＜ 沸点 の物質。R（63℃で融解）を落としやすい。Tは沸点 78℃なので 70℃ではまだ液体。
(4) 融点は物質の量に関係しない。Tはエタノール。

5

(1) B **固体と液体が混ざっている**　D **液体と気体が混ざっている**
(2)（例）**加えた熱が、温度を上げるためではなく、固体を液体に変える（状態を変える）ために使われるから。**
(3) **水蒸気**　(4) **2**
(4) 融点・沸点は量に関係しないので温度は同じ。とかす量が2倍なので、必要な熱も2倍になり、平らな部分が長くなる。

6

(1) **63℃**　(2) **2**　(3) **純物質**
(4)（例）**融点は物質の種類によって決まっていて、量に関係しないから。**
(2) 6分後は平らな部分（4〜9分）の最中。とけている途中なので固体と液体が混ざっている。

7

(1) 水 46 cm³ は 46 g。46 ÷ 0.92 ＝ **50 cm³**
(2) 氷の質量 100 × 0.92 ＝ 92 g → 水 **92 cm³**
(3) 50 ÷ 46 ＝ 1.086… → **約1.09倍**
(4)（例）**エタノールが液体から気体に変わり、粒子どうしの間かくが大きく広がって、体積が大きくなったから。**
(5) **変わらない**
(4) 粒子の数が増えたのではない。「粒子が大きくなった」も×。

8

(1)（例）**急に沸騰する（突沸）のを防ぐため。**
(2)（例）**出ていく気体の温度をはかるため。**
(3)（例）**試験管の液体がガラス管を逆流して、熱いフラスコに入り、フラスコが割れるのを防ぐため。**
(4)（例）**出てきた気体を冷やして液体にするため。**

9

(1) 1.70 ÷ 2.0 ＝ **0.85 g/cm³**
(2) **1**
(3)（例）**水とエタノールの混合物で、沸点が決まっていないから。**
(4) **3**
(2) 密度は A 0.85、B 0.93、C 0.98 g/cm³。エタノール（0.79）に最も近いAがエタノールを最も多くふくむ。においや燃え方の結果とも合う。

(3)「混合物だから」でも正解。沸騰しながら液の中のエタノールが減っていくので、温度は少しずつ上がり続ける。

10

(1) **イ・エ・カ・ク**　(2) **2**

(1) 空気（窒素・酸素など）、食塩水（水と食塩）、牛乳、石油はどれも混合物。

(2) 石油の**分留**。沸点の低いものから順に取り出す。

11

(1) **2**　(2) **液体**

(3)（例）**水がこおって氷になると、質量は変わらないが体積が増えるので、水道管がおし広げられるから。**

(2) 水蒸気は目に見えない。白く見えるのは、水蒸気が冷やされてできた細かい水（液体）のつぶ。

12

(1)（例）**状態変化では粒子の数が変わらないので、質量は変わらない。増えるのは体積だけ。**

(2)（例）**エタノールの沸点は約78℃で水より低いので、100℃になる前からエタノールが多く出てくる。また、混合物は温度が一定にならない。**

化学　›　中学2年

中2理科 化学5「物質の分解・原子と分子・化学反応式」

1

(1) **分解**　(2) **熱分解、電気分解**

(3) **原子**　(4) **分子**　(5) ア **単体**　イ **化合物**

2

(1) **O**　(2) **C**　(3) **N**　(4) **S**　(5) **Na**

(6) **Cu**　(7) **鉄**　(8) **マグネシウム**　(9) **銀**　(10) **塩素**

2文字の記号は2文字目を小文字に（CL、CU は×）。Ag（銀）と Au（金）を混同しない。

3

(1) **H_2O**　(2) **CO_2**　(3) **H_2**　(4) **NH_3**　(5) **CuO**　(6) **NaCl**

(3) 水素は分子 H_2 をつくる。「H」だけは×。

4

(1) A：**ア・オ**　B：**イ・キ**　C：**ウ・カ**　D：**エ・ク**

(2) **3**

(1) 金属（銅・銀）は分子をつくらない単体。塩化ナトリウム・酸化マグネシウムは分子をつくらない化合物。

(2) 空気は窒素・酸素・二酸化炭素などが混ざった混合物。

5

(1) **赤（桃）色、水**

(2) **白くにごった、二酸化炭素**

(3)（例）**発生した水が試験管の加熱している部分に流れこみ、試験管が割れるのを防ぐため。**

(4) **4**　(5) **1**　(6) **CO_2、H_2O**（順不同）

(4) 加熱をやめると試験管の中の気体が冷えて縮み、石灰水が吸いこまれる（逆流）。はじめに出る気体は試験管の中の空気を多くふくむ。

(5) 炭酸ナトリウムは水によくとけ、強いアルカリ性。

(6) Na：2＝2、H：2＝2、C：2＝1＋1、O：6＝3＋2＋1 で左右がそろう。

6

(1) **激しく燃える、酸素**

(2)（例）**みがくと金属光沢が出るか調べる。電気を通すか調べる。**（たたくとうすく広がるか調べる、でもよい）

(3) ア **2**　イ **4**

(4) 銀 **8.10 g**、酸素 **0.60 g**

(3) Ag：2×2＝4、O：2＝2。

(4) 8.70 ÷ 2.90 ＝ 3倍なので、銀は 2.70 × 3 ＝ 8.10 g。酸素は 8.70 − 8.10 ＝ 0.60 g（2.90 g のときの酸素 0.20 g の3倍とも一致）。化学7で学ぶ「質量の比は一定」の考え方。

7

(1)（例）**電流を流れやすくするため。**

(2) **水素。マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃える。**

(3) **6.0 cm³**　(4) **$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$**　(5) **2**

(3) 水素：酸素＝2：1。陽極は酸素なので、陰極の水素は 3.0 × 2 ＝ 6.0 cm³。

(5) 水は分解して水素と酸素になるので化合物。4は「元素としての酸素」と「気体の酸素」の混同。

8

(1) 1、1、2　(2) 2、1、2　(3) 2、1、2

(4) 1、3、2　(5) 1、2、1、2　(6) 2、2、1

(4) N：2＝2、H：3×2＝6＝2×3。

(5) H：4＝2×2、O：2×2＝4＝2＋2。

(6) H：2×2＝4＝2×2、O：2×2＝4＝2＋2。

9

(1) **2**　(2) **2個**　(3) **6個**

(4)（例）**$2H_2O$ は、水素原子2個と酸素原子1個が結びついた水の分子が2個あることを表す。H_2O_2 は、水素原子2個と酸素原子2個が結びついた、別の物質（過酸化水素）の分子1個を表す。**

(1) 1は水の分子の形がちがう。3・4は酸素が O_2 の分子になっていない（3は原子の数もそろっていない）。

(2) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$。

10

(1) **2**　(2) **4**　(3) **ア・ウ・オ**

(1) 水 → 水蒸気は状態変化で、物質は水のまま。

(3) 元素記号が1種類の化学式が単体。

11

(1)（例）**加熱により炭酸水素ナトリウムが分解して二酸化炭素（気体）が発生し、その気体で生地がふくらむから。**

(2) **5個**

(3) ア **5**　イ **3**　ウ **4**

(2) $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$ より、2個から CO_2 1

個。10 ÷ 2 ＝ 5個。
(3) C：3 なので $3CO_2$、H：8 なので $4H_2O$。右の O は 3×2＋4×1＝10個なので $5O_2$。確認：C 3＝3、H 8＝8、O 10＝10。

12

(1) **B**　(2) **6.0 cm³**　(3) **7.5分**
(4) **酸素**が **2.0 cm³** 残る。
(1) 体積が水素の半分の気体が酸素（陽極）。
(2) A は10分で 12 cm³ → 1分で 1.2 cm³。1.2 × 5 ＝ 6.0 cm³。
(3) 陰極は水素で A。9.0 ÷ 1.2 ＝ 7.5分。
(4) 水素と酸素は体積 2：1 で反応する（$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$）。水素 4.0 cm³ と反応する酸素は 2.0 cm³ なので、酸素が 4.0 − 2.0 ＝ 2.0 cm³ 余る。

13

(1) A **炭酸水素ナトリウム**　B **炭酸ナトリウム**　C **塩化ナトリウム**
(2) **B**
(3)（例）**BもCも、加熱しても分解せず、二酸化炭素が出ないから。**
(4) **2**
(1) 加熱で CO_2 が出る（熱分解する）のは炭酸水素ナトリウムだけ。水によくとけて濃い赤色になるのは炭酸ナトリウム。
(2) 炭酸水素ナトリウムを加熱すると炭酸ナトリウムが残る。
(4) 炭酸ナトリウムはアルカリ性なので赤くなるが、塩化ナトリウム（食塩）の水溶液は色が変わらない。3はどちらもよくとけるので区別できない。

中2理科 化学6「いろいろな化学変化（化合・酸化と還元・発熱と吸熱）」

1

(1) **酸化、酸化物**　(2) **燃焼**　(3) **還元**
(4) ア **発熱反応**　イ **吸熱反応**

2

(1) **Fe ＋ S → FeS**
(2) **2Cu ＋ O_2 → 2CuO**
(3) **2Mg ＋ O_2 → 2MgO**
(4) **C ＋ O_2 → CO_2**
(5) **2CuO ＋ C → 2Cu ＋ CO_2**
(6) **CuO ＋ H_2 → Cu ＋ H_2O**
(5) Cu：2＝2、O：2＝2、C：1＝1。O をそろえるために CuO を2個にし、Cu を合わせる。

3

(1) **黒色**　(2) **白色**　(3) **水**　(4) **酸化**

4

(1)（例）**反応で熱が発生し、その熱でまわりの部分が次々に反応したから。**
(2) **B**　(3) **4**　(4) **硫化鉄**
(5)（例）**試験管の口を顔に近づけず、手であおぐようにしてかぐ。**
(2) Bは鉄と硫黄の混合物のままなので、鉄が磁石に引きつけられる。
(3) Bに塩酸を加えると、鉄と反応してにおいのない水素が出る。Aの硫化鉄からは有毒な硫化水素が出る。
鉄 7.0 g と硫黄 4.0 g は、ちょうど過不足なく反応する質量の比（7：4）。

5

(1) **1**
(2)（例）**鉄が空気中の酸素と結びついて酸化鉄になり、結びついた酸素の分だけ質量が大きくなったから。**
(3) **3**
(4)（例）**木炭や紙にふくまれる炭素や水素が酸素と結びつき、できた二酸化炭素や水（水蒸気）が空気中に出ていくから。**
(3) 酸化鉄は電流が流れにくく、塩酸に入れても水素は出ない。4はXとYが逆。

6

(1) **白くにごった、二酸化炭素**
(2)（例）**石灰水が試験管に逆流して、試験管が割れるのを防ぐため。**
(3)（例）**試験管に空気が入り、できた銅が再び酸化されるのを防ぐため。**
(4)（例）**薬さじなどでこすって、金属光沢が出るか調べる。**（電気を通すか調べる、でもよい）
(5) 酸化された物質：**炭素**　還元された物質：**酸化銅**
(6) **2CuO ＋ C → 2Cu ＋ CO_2**
(5) 酸素をうばった炭素は酸化され、酸素をうばわれた酸化銅は還元された。

7

(1) **実験2**
(2) **30.0℃、1分から2分の間**
(3) **2**
(4)（例）**空気中の酸素にふれると鉄の酸化が始まり、発熱してしまうから。**
(5) **3**
(2) 51.0 − 21.0 ＝ 30.0℃。1分ごとの上がり方は 7.5、8.5、7.5、4.5、2.0℃ で、1〜2分の 8.5℃ が最大。
(5) 1・2・4はどれも発熱反応。

8

(1) 白い物質 **酸化マグネシウム**　黒い物質 **炭素**
(2) ア **2**　イ **2**
(3) **1**　(4) **還元された**
(5)（例）**マグネシウムが酸化銅から酸素をうばい、酸化マグネシウムと銅ができる。**
(2) Mg：2＝2、C：1＝1、O：2＝2。
(3) マグネシウムは二酸化炭素（炭素の酸化物）から酸素をうばえる → Mg ＞ C。炭素は酸化銅から酸素をうばえる → C ＞ Cu。
(4) 二酸化炭素は酸素をうばわれて炭素になった。マグネシウムは酸化された。
(5) Mg ＞ Cu なので、マグネシウムが酸素をうばう（CuO ＋ Mg → Cu ＋ MgO）。

9

(1) **1**

(2)（例）**水（液体）がつく。**（青色の塩化コバルト紙が赤（桃）色に変わる）

(3)（例）**酸化銅は酸素をうばわれて銅になり（還元）、水素は酸素と結びついて水になる（酸化）から。**

(1) 2は何も変わっていない。3は水素と銅が結びついていて、酸素原子も単独で出ている。4は水素の分子が H_2 になっていない。

10

(1) **還元**

(2)（例）**炭素は鉄よりも酸素と結びつきやすい性質をもつから。**

炭素が酸化鉄から酸素をうばい、二酸化炭素などになって出ていく。そのぶん炭素は酸化されている。

11

(1)（例）**青色の塩化コバルト紙をつけると、赤（桃）色に変わる。**

(2) **C、H**（順不同）

(3)（例）**白くにごらない。鉄は炭素をふくまないので、燃えても二酸化炭素ができないから。**

(4) **3**

(2) 二酸化炭素 CO_2 ができた → 炭素 C、水 H_2O ができた → 水素 H。酸素 O は空気中から結びついたものなので、ろうにふくまれるとはいえない。

(4) 食塩（塩化ナトリウム）は炭素をふくまない無機物。

12

(1)（例）**銅を空気中の酸素とよくふれさせ、全体を酸化させるため。**

(2) **黒色、酸化銅**　(3) **還元**　(4) **3**

(4) 酸化銅はエタノールに酸素をうばわれて銅にもどり（還元）、エタノールは酸素と結びついた（酸化）。1は窒素ではなく酸素、2は逆、4は銅はおだやかに酸化する（マグネシウムとのちがい）。

中2理科 化学7「化学変化と質量（質量保存の法則・定比例）」

1

(1) **質量保存**

(2) **組み合わせ、数**

(3) ア **4**　イ **1**

2

(1) **0.5 g**　(2) **2.5 g**　(3) **1.5 g**　(4) **1.2 g**

(5) **4.0 g**　(6) **2.4 g**　(7) **8 : 3**

(1) 2.0 ÷ 4 = 0.5　(2) 2.0 × 5/4 = 2.5

(3) 0.9 × 5/3 = 1.5　(4) 1.8 × 2/3 = 1.2

(5) 5.0 × 4/5 = 4.0　(6) 4.0 × 3/5 = 2.4

(7) 酸素 1 g と結びつくのは銅 4 g、マグネシウム 1.5 g。4 : 1.5 = 8 : 3。

3

(1) **120.0 g**　(2) **硫酸バリウム**

(3) ア **1**　イ **2**

(1) 気体が出入りしないので、ふたがなくても変わらない。

(3) H : 2=2、Cl : 2=2 となるように HCl を2個に。

4

(1) **3**

(2)（例）**発生した二酸化炭素が、ボトルの外に出ていったから。**

(3) **2**

(3) 1は密閉なので変わらない。3は二酸化炭素が出ていくので小さくなる。4は変わらない。2は空気中の酸素が結びつくので大きくなる。

5

(1) **0.30 g**

(2)（例）**原点を通る直線（比例のグラフ）になる。**

(3) **4.50 g**　(4) **4.80 g**　(5) **4倍**

(1) 1.50 − 1.20 = 0.30 g。銅 : 酸素 = 1.20 : 0.30 = 4 : 1。

(3) 3.60 × 5/4 = 4.50　(4) 6.00 × 4/5 = 4.80

(5) 同じ数ずつ結びついて質量の比が 4 : 1 なので、原子1個の質量の比も 4 : 1。

6

(1)（例）**マグネシウムがすべて酸素と結びつき、それ以上結びつく酸素の量が増えなくなったから。**

(2) **3 : 2**

(3) **0.60 g**　(4) **0.30 g**

(2) 酸素は 2.00 − 1.20 = 0.80 g。1.20 : 0.80 = 3 : 2。

(3) 結びついた酸素 1.60 − 1.20 = 0.40 g → 反応したマグネシウム 0.40 × 3/2 = 0.60 g → 残り 1.20 − 0.60 = 0.60 g。

(4) 酸素 0.60 g → 反応した Mg 0.90 g → 残り 0.30 g。検算：酸化マグネシウム 1.50 g + 0.30 g = 1.80 g。

7

(1) **0.8 g**　(2) **60%**　(3) **1.2 g**　(4) **0.2 g**

(1) 酸素 0.3 g → 反応した銅 1.2 g → 残り 0.8 g（POINT 3）。

(2) 1.2 ÷ 2.0 × 100 = 60%

(3) 酸素 4.2 − 3.0 = 1.2 g → 反応した Mg 1.2 × 3/2 = 1.8 g → 残り 3.0 − 1.8 = 1.2 g。検算：MgO 3.0 g + 1.2 g = 4.2 g。

(4) 銅 2.0 g が全部酸化すると 2.5 g。2.5 − 2.3 = 0.2 g（残った銅 0.8 g と結びつく酸素 0.8 ÷ 4 = 0.2 g とも一致）。

8

(1) **1.04 g**　(2) **2**　(3) **3.50 g**

(4) **1.50 g**　(5) **2.60 g**

(1) 反応前は 60.00 + 2.00 = 62.00 g。62.00 − 60.96 = 1.04 g。

発生した CO_2 は順に 0.52、1.04、1.56、1.82、1.82 g。4.00 g 以上で 1.82 g のまま。

(3) 炭酸水素ナトリウム 1.00 g あたり CO_2 0.52 g。最大の 1.82 g になるのは 1.82 ÷ 0.52 = 3.50 g。

(4) 5.00 − 3.50 ＝ 1.50 g
(5) 塩酸 60 cm³ は 40 cm³ の 1.5 倍なので、3.50 × 1.5 ＝ 5.25 g まで反応できる。5.00 g はすべて反応し、CO_2 は 0.52 × 5 ＝ 2.60 g。

9

1.8 g
マグネシウムを x g とすると銅は (3.0 − x) g。
(3.0 − x) × 5/4 ＋ x × 5/3 ＝ 4.5
両辺を12倍：15(3.0 − x) ＋ 20x ＝ 54 → 45 ＋ 5x ＝ 54 → x ＝ 1.8
検算：銅 1.2 g → 酸化銅 1.5 g、マグネシウム 1.8 g → 酸化マグネシウム 3.0 g、合計 4.5 g。
（別解）全部が銅なら 3.0 × 5/4 ＝ 3.75 g。銅 1 g をマグネシウム 1 g にかえるごとに 5/3 − 5/4 ＝ 5/12 g 増える。(4.5 − 3.75) ÷ 5/12 ＝ 1.8 g（つるかめ算）。

10

(1)（例）**増えた質量は、空気中の酸素がマグネシウムと結びついた分である。反応した酸素の質量もふくめれば、反応の前後で全体の質量は変わらないから。**
(2)（例）**化学変化では原子の組み合わせが変わるだけで、原子の種類と数は変わらないから。**

11

(1) **1.10 g**　(2) **0.45 g**
(3) **銅 4.80 g、炭素 0.15 g**
(4) **0.75 g**
(1) 反応前 6.00 ＋ 0.30 ＝ 6.30 g、残った固体 5.20 g。6.30 − 5.20 ＝ 1.10 g。
(2) グラフが折れ曲がる 0.45 g で、残った固体（4.80 g）が最小。このとき固体はすべて銅（6.00 × 4/5 ＝ 4.80 g）。
(3) 0.45 g で酸化銅はすべて反応したので、炭素 0.60 − 0.45 ＝ 0.15 g が余る。4.80 ＋ 0.15 ＝ 4.95 g でグラフと一致。
(4) 酸化銅：炭素 ＝ 6.00 : 0.45 ＝ 40 : 3。10.0 × 3/40 ＝ 0.75 g。

発展理科 化学B「物質量（モル）と化学反応の量的関係」

1

(1) **18**　(2) **44**　(3) **17**　(4) **98**（2＋32＋64）
(5) **100**（40＋12＋48）　(6) **74**（40＋（16＋1）×2）　(7) **180**（72＋12＋96）　(8) **84**
(6)(7)：(　) の外の数字は中の全部にかかる。$C_6H_{12}O_6$ は 12×6＋1.0×12＋16×6。

2

(1) 11 ÷ 44 ＝ **0.25 mol**
(2) 0.20 × 18 ＝ **3.6 g**
(3) 3.4 ÷ 17 ＝ 0.20 mol → 0.20 × 6.0×10²³ ＝ **1.2×10²³ 個**
(4) 5.6 ÷ 22.4 ＝ 0.25 mol → 0.25 × 32 ＝ **8.0 g**
(5) 3.0×10²³ ÷ 6.0×10²³ ＝ 0.50 mol → 0.50 × 56 ＝ **28 g**
(6) 8.0 ÷ 16 ＝ 0.50 mol → 0.50 × 22.4 ＝ **11.2 L**
(7) H 原子は 0.50 × 4 ＝ 2.0 mol → 2.0 × 6.0×10²³ ＝ **1.2×10²⁴ 個**
どれも「まず mol にする」。(7) は分子の数ではなく原子の数なので、×4 を忘れない。

3

(1) 水素 **3 mol**、アンモニア **2 mol**
(2) 水素 3 × 2.0 ＝ **6.0 g**、アンモニア 2 × 17 ＝ **34 g**
(3) 水素 **33.6 L**、アンモニア **22.4 L**
(4) **2**
(2) 28 ＋ 6.0 ＝ 34 g で質量保存の法則が成り立つ。(3) 窒素 0.50 mol → 水素 1.5 mol、アンモニア 1.0 mol。(4) 気体の体積は 1＋3＝4 から 2 へ、半分になる。質量の比は 28 : 6 : 34 で、係数の比ではない。

4

(1)（例）**Cu 2 mol は 2×64＝128 g、O_2 1 mol は 32 g なので、銅 : 酸素＝128 : 32＝4 : 1**
(2) Mg 1.8 ÷ 24 ＝ 0.075 mol → MgO も 0.075 mol → 0.075 × 40 ＝ **3.0 g**
(3) Ag_2O（式量 232）2.32 ÷ 232 ＝ 0.010 mol → 銀 0.020 mol × 108 ＝ **2.16 g**、酸素 0.0050 mol × 32 ＝ **0.16 g**
(4) **2**
(2) 比を使っても同じ：Mg : MgO＝3 : 5 → 1.8×5÷3＝3.0。(3) 2.16＋0.16＝2.32 で検算OK。(4) 同じ質量 m g なら、原子の数の比は m/64 : m/24＝24 : 64＝**3 : 8**。原子1個が重い銅のほうが、数は少ない。

5

(1) 32 ÷ 22.4 ＝ 1.428… → **1.43 g**
(2) **CO_2・Cl_2**
(3) 1.25 × 22.4 ＝ **28**、**N_2**
(4) **4**
(2) 分子量 H_2 2、NH_3 17、CO_2 44、Cl_2 71、CH_4 16。29 より大きいものが空気より重い。(3) 1 mol（22.4 L）の質量が 28 g。

6

(1) **酸素、1.6 g**
(2) **8.0 g**
(3) **酸素、5 mL**
(4) 硫化鉄 **8.8 g**、残る物質は**鉄、1.4 g**
(1) Mg 4.8÷24＝0.20 mol、O_2 4.8÷32＝0.15 mol。Mg 0.20 mol に必要な O_2 は 0.10 mol なので、O_2 が 0.05 mol ＝ 1.6 g あまる。(2) MgO 0.20 mol × 40 ＝ 8.0 g。検算：4.8＋4.8＝9.6＝8.0＋1.6。(3) $2H_2$ ＋ O_2 より、水素 30 mL と反応する酸素は 15 mL。20−15＝5 mL 残る。(4) Fe 7.0÷56＝0.125 mol、S 3.2÷32＝0.10 mol。1 : 1 で反応するので S を使い切る。FeS（式量 88）0.10 mol＝8.8 g、Fe は 0.025 mol＝1.4 g 残る。検算：7.0＋3.2＝10.2＝8.8＋1.4。

7

(1) **21 : 11**（84 : 44）
(2) **2.94 g**
(3) **0.035 mol、0.70 mol/L**

(4) **1.26 g**
(5) **2**
(1) 係数が 1：1 なので、質量の比は式量・分子量の比 84：44＝21：11。(2) CO_2 の最大は 1.54 g ＝ 1.54÷44 ＝ 0.035 mol。$NaHCO_3$ も 0.035 mol ＝ 0.035×84 ＝ 2.94 g。(3) HCl も 0.035 mol。0.035÷0.050 L ＝ 0.70 mol/L。(4) 4.20−2.94＝1.26 g。(5) HCl は 0.070 mol にふえ、$NaHCO_3$ 4.20 g＝0.050 mol のほうが先になくなる。CO_2 は 0.050 mol × 44 ＝ 2.20 g。3（3.08 g）は塩酸を基準にしてしまったミス。

8

(1) 2.0÷40＝0.050 mol、0.050÷0.250 L＝**0.20 mol/L**
(2) H^+ 0.10×0.020＝0.0020 mol → 0.0020÷0.20＝0.010 L＝**10 mL**
(3) H^+ 0.10×0.020×2＝0.0040 mol → 0.0040÷0.20＝0.020 L＝**20 mL**
(4) **3**
(3) 硫酸は1個から H^+ が2個出るので、塩酸の2倍。(4) モル濃度は「溶液 1 L」あたり。4 の「電離」は、イオンの数の話で、塩化ナトリウムのモル濃度そのものは変わらない。

9

(1) **40：3**（2×80：12＝160：12）
(2) **酸化銅、2.00 g**
(3) **3.20 g**
(4) 固体 **5.20 g**、二酸化炭素 **0.56 L**
(2) C 0.30÷12＝0.025 mol と反応する CuO は 0.050 mol＝4.00 g（CuO 6.00 g には C が 0.45 g 必要で、炭素が足りない）。6.00−4.00＝2.00 g 残る。(3) Cu 0.050 mol×64＝3.20 g。(4) 固体は銅 3.20 g＋酸化銅 2.00 g＝5.20 g。CO_2 0.025 mol×22.4＝0.56 L（＝1.10 g）。検算：6.00＋0.30＝6.30＝5.20＋1.10。

10

(1) ア **1**　イ **5**　ウ **3**　エ **4**
(2) **80 g**
(3) **33.6 L**
(4) **2**
(1) C 3個 → $3CO_2$、H 8個 → $4H_2O$、右の O は 6＋4＝10個 → $5O_2$。(2) C_3H_8（分子量 44）22 g ＝ 0.50 mol → O_2 2.5 mol × 32 ＝ 80 g。(3) CO_2 1.5 mol × 22.4 ＝ 33.6 L。(4) メタン 16 g ＝ 1.0 mol → CO_2 1.0 mol ＝ 44 g。プロパン 16 g ＝ 16/44 mol → CO_2 はその3倍で 48/44 mol ＝ 48 g。プロパンのほうが少し多い（3倍ではない）。

11

(1) 0.050÷18×6.0×10^{23} ＝ 1.66…×10^{21} → **1.7×10^{21} 個**
(2) 1.0÷27×6.0×10^{23} ＝ 2.22…×10^{22} → **2.2×10^{22} 個**
(3) 18÷（6.0×10^{23}）＝ **3.0×10^{-23} g**
(4) 6.0×10^{23}÷（3.2×10^{7}）＝ 1.875×10^{16} → **1.9×10^{16} 年**
指数の計算：$10^{23}÷10^{7}=10^{16}$（かたの数字をひき算）。(1) 0.050÷18×6.0＝0.01666…なので、0.0166…×10^{23}＝1.66…×10^{21}。

12

（解答例）亜鉛 6.5 g を完全に酸化させた。できる酸化亜鉛は何 g か。また、結びついた酸素は標準状態で何 L か。
$2Zn + O_2 \rightarrow 2ZnO$。Zn 6.5÷65＝0.10 mol → ZnO 0.10 mol × 81 ＝ **8.1 g**。O_2 は 0.050 mol → 0.050×22.4 ＝ **1.12 L**（＝1.6 g）。検算：6.5＋1.6＝8.1 g（○）。
（アルミニウムの例）$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$。Al 5.4 g（0.20 mol）→ Al_2O_3 0.10 mol × 102 ＝ **10.2 g**、O_2 0.15 mol → **3.36 L**（＝4.8 g）。検算：5.4＋4.8＝10.2 g（○）。

化学　›　中学3年

中3理科 化学8「水溶液とイオン・電池」

1

(1) **電解質**　(2) ア **陽子**　イ **中性子**　(3) **電子**　(4) **電離**　(5) **陰極**
(5) −極につないだ電極が陰極、＋極につないだ電極が陽極。

2

(1) ① **Na^+**　② **Cu^{2+}**　③ **Cl^-**　④ **OH^-**　⑤ **SO_4^{2-}**　⑥ **NH_4^+**
(2) ① **亜鉛イオン**　② **硝酸イオン**　③ **マグネシウムイオン**
(3) 電子 **2個を失う**。
＋の数字は「失った電子の数」、−の数字は「受けとった電子の数」。

3

(1) **$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$**
(2) **$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$**
(3) **$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$**
(4) **$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$**
(3)(4) 係数の 2 を忘れやすい。右側の電気の合計が 0 になるかで検算する（＋2 −2 ＝ 0）。

4

3　塩化水素（塩酸）と水酸化ナトリウムはどちらも電解質。砂糖・エタノール・ブドウ糖は非電解質、精製水も電流がほとんど流れない。

5

(1) **電子**　(2) **中性子**
(3)（例）**＋の電気をもつ陽子の数と、−の電気をもつ電子の数が等しく（3個ずつ）、打ち消し合っているから。**
(4) **2個**
図の原子は陽子3個・中性子4個・電子3個（リチウム原子）。電子を1個失うと電子2個、＋1のイオン（Li^+）になる。陽子の数は変わらない。

6

(1) **銅**。（例）**乾いたあと薬さじなどでこすると、金属光沢が出る。**
(2) **2**
(3) **$CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$**

(4) **0.56 g**
(5)（例）**青色がうすくなる。青色のもとである銅イオンが、陰極で銅になって水溶液中から減るから。**
(6) **1.35 g**
(4) 5分で 0.08 g ずつ増えるので比例。0.08 × 35/5 ＝ 0.08 × 7 ＝ 0.56 g。
(6) 銅 0.64 g と結びついていた塩素は 0.64 × 71/64 ＝ 0.71 g。塩化銅は 0.64 ＋ 0.71 ＝ 1.35 g。
(2) 1 は酸素、3 は水素、4 は二酸化炭素。

7

(1) **水素**　(2) **2**
(3)（例）**気体X（塩素）は水にとけやすく、発生した塩素の一部が水溶液にとけたから。**
(4) **$2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$**
電極Bは陰極なので、陽イオン H^+ が電子を受けとって水素になる。電極Aは陽極で塩素が発生する。

8

(1) **銅、赤色**（赤茶色）
(2) 亜鉛：**$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$**　銅イオン：**$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$**
(3) **マグネシウム → 亜鉛 → 銅**
(4) **4**
金属片に物質が付着した＝金属がイオンになり、水溶液中の金属イオンが金属になった、ということ。付着した組み合わせでは「入れた金属のほうがイオンになりやすい」。マグネシウムは2つ、亜鉛は1つ、銅は0なので Mg ＞ Zn ＞ Cu。イでは Cu^{2+} が減るので青色がうすくなる。

9

(1) **亜鉛板**　(2) **ア**　(3) **2**
(4)（例）**2つの水溶液がすぐにまざらないようにしながら、イオンを少しずつ通して、電流が流れ続けるようにする。**
(5) 亜鉛イオン：**増える**　銅イオン：**減る**
(3) 亜鉛は Zn^{2+} になってとけ出すのでぼろぼろに、銅板では Cu^{2+} が銅になって付着する。
(5) 銅イオンは銅板で銅になって減る。亜鉛イオンはセロハン膜を通って銅板側に移ってくる。

10

(1) **Z → Y → X**
(2) **Z**
(3) **約 1.3 V**
(4)（例）**電圧は 0 V（電流は流れない）。2枚とも同じ金属で、イオンへのなりやすさに差がないから。**
(1) −極になるのはイオンになりやすいほう。X と Y では Y ＞ X、Y と Z では Z ＞ Y。よって Z ＞ Y ＞ X。
(3) X と Y の差が 0.8 V 分、Y と Z の差が 0.5 V 分なので、X と Z の差は 0.8 ＋ 0.5 ＝ 1.3 V 分。

11

(1) ア **化学**　イ **電気**
(2) **$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$**
(3) **3**
(4) **リチウムイオン電池**
(3) 1：燃料電池は燃料（水素）を補給して使うもので、充電する電池ではない。2：二酸化炭素は出ない。4：水素は自然界にほとんど気体のままではないので、水や天然ガスなどからつくる必要がある。

12

(1) 銅線の表面：**銀色の結晶（銀）が木の枝のように付着する。**
水溶液：**青色になる。**
(2) **$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$**
(3) **60 個**
(4) **3**
(3) 銅原子1個が電子を2個出し、その2個を銀イオン2個が1個ずつ受けとるので、銀は 30 × 2 ＝ 60 個。
(4) Ag^+ が 60 個減り、Cu^{2+} が 30 個増えたので、陽イオンは 60 − 30 ＝ 30 個減った。ただし＋の電気の量は（−60 ＋ 30 × 2 ＝ 0）変わらないので、硝酸イオンの−とつり合ったまま。

発展理科 化学A「原子の構造・周期表・化学結合」

1

(1) ア **陽子**　イ **中性子**　(2) **原子番号**　(3) **質量数**　(4) **同位体**（アイソトープ）　(5) **1840**
原子の質量は、ほとんど原子核（陽子＋中性子）で決まる。

2

(1) 陽子 **6**・中性子 **6**・電子 **6**
(2) 陽子 **12**・中性子 **12**・電子 **12**
(3) 陽子 **17**・中性子 **18**・電子 **17**
(4) 陽子 **17**・中性子 **20**・電子 **17**
(5) 陽子 **20**・中性子 **20**・電子 **20**
(6) 陽子 **13**・中性子 **14**・電子 **13**
中性子 ＝ 質量数（左上）− 原子番号（左下）。(3)(4) は同位体で、陽子と電子は同じ、中性子だけがちがう。

3

(1) ア **K殻 2, L殻 5**　イ **K殻 2, L殻 8, M殻 6**　ウ **K殻 2, L殻 8, M殻 8, N殻 1**
(2) ア **2**　イ **6**　ウ **0**
(3) L殻 **8個**、M殻 **18個**（2×2²＝8、2×3²＝18）
(4) X **S**（硫黄）　Y **Ca**（カルシウム）
(5) X：**S^{2-}**　Y：**Ca^{2+}**　組成式 **CaS**
(1) ウ：M殻の上限は18個だが、カリウムでは M殻に8個入ったところで N殻に入る。(2) ウ：Ne は貴ガスなので、最外殻電子は8個でも価電子は 0 とする。

4

(1) ア **Al^{3+}**　イ **S^{2-}**　ウ **K^+**　エ **F^-**
(2) ア **$MgCl_2$**（塩化マグネシウム）　イ **Na_2O**（酸化ナトリウム）　ウ **$Ca(OH)_2$**（水酸化カルシウム）　エ **Fe_2O_3**（酸化鉄）
(3) **Ne**
(2) エ：Fe^{3+} と O^{2-} は最小公倍数6で 2 : 3。（＋3）×2＋（−2）×3＝0。ウ：OH^- はかたまりのイオンなので、2個なら（　）でくくる。

5

(1) **ア・カ**　(2) **エ（O）・ケ（S）**　(3) **$MgCl_2$**　(4) **3**

ア＝Li、イ＝B、ウ＝N、エ＝O、オ＝Ne、カ＝Na、キ＝Mg、ク＝Si、ケ＝S、コ＝Cl。

(4) 1：オ（Ne）は貴ガスで、価電子 0、反応しにくい。2：カ（Na）は陽イオンになりやすい。4：ウは第2周期、ケは第3周期で、そもそも同じ周期ではない。

6

(1) 10×0.20＋11×0.80＝2.0＋8.8＝**10.8**

(2) 63×0.69＋65×0.31＝43.47＋20.15＝63.62 → **63.6**

(3) ^{6}Li の割合を x とすると、6x＋7(1−x)＝6.9 → 7−x＝6.9 → x＝0.1 → **10%**

(4) **3種類、70・72・74**（^{35}Cl＋^{35}Cl＝70、^{35}Cl＋^{37}Cl＝72、^{37}Cl＋^{37}Cl＝74）

(3)「平均が 7 より 0.1 だけ小さい」→ 6 の割合が 0.1 と見ても解ける（てんびんの考え方）。

7

(1) **ア・オ**　(2) **イ・キ**　(3) **イ・キ**　(4) **2**

ウ・カ・ク は分子（共有結合）、エは共有結合の結晶。金属は自由電子があるので、固体でも電流が流れる。イオン結晶は、固体ではイオンが動けないので電流が流れない。

8

(1) **N≡N、三重結合**

(2) **4組**（O＝C＝O：二重結合が2つ ＝ 2組×2）

(3) **2組**

(4) **C_2H_6**（エタン。$H_3C–CH_3$：C どうしで1本、残り3本ずつに H）

(4) C 2個がたがいに1本ずつ使うと、残りの腕は 4−1＝3本ずつ → H は 3×2＝6個。

9

(1) **メタン ＞ アンモニア ＞ 水**（約109.5° ＞ 約107° ＞ 約104.5°）

(2)（例）**非共有電子対は共有電子対より強く反発するので、非共有電子対が多い分子ほど、結合どうしが押しつけられて角度が小さくなるから。**（メタン0組、アンモニア1組、水2組）

(3) **2**

(4)（例）**水分子は極性をもち、電気を帯びた部分（わずかな＋と−）があるので、帯電したストローに引きよせられる。**

(4) 極性のない油などでは、流れはほとんど曲がらない。

10

(1) A **砂糖**　B **塩化ナトリウム**　C **二酸化ケイ素**　D **炭酸カルシウム**

(2)（例）**Aは分子の結晶で、分子どうしは弱い分子間力で集まっているだけなので、低い温度でとけ、加熱で分解して炭素が残る（こげる）。Cは共有結合の結晶で、すべての原子が強い共有結合でつながっているので、とても高い温度でないととけない。**

(3) **3**

(1) Bは電解質（イオン結晶）。Dは塩酸と反応して二酸化炭素を出す（$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$）。砂糖は有機物なので、こげて炭素が残る（中1の化学1）。

11

(1)（28.1＋118.7＋69.7＋74.9）÷4＝291.4÷4＝72.85 → **72.9**

(2) **4**　(3) **GeO_2**

(4)（例）**元素の性質は、陽子の数で決まる電子の数（とくに最外殻電子の数）で決まるので、陽子の数である原子番号の順に並べると、同じ族に性質の似た元素がきちんと並ぶから。**

(1) 実際の 72.6 にかなり近い。メンデレーエフも、まわりの元素から性質を予想し、のちに発見された Ge がその予想とよく合ったことで、周期表が認められた。

12

（解答例1）Ba^{2+} と NO_3^- → 最小公倍数2で 1：2 → **$Ba(NO_3)_2$**（硝酸バリウム）。検算：（＋2）×1＋（−1）×2＝0。

（解答例2）NH_4^+ と SO_4^{2-} → 2：1 → **$(NH_4)_2SO_4$**（硫酸アンモニウム）。検算：（＋1）×2＋（−2）×1＝0。

かたまりのイオンを2個以上使うときは（　）をつけるのを忘れずに。名前は「陰イオン → 陽イオン」の順に読む。

中3理科 化学9「酸・アルカリと中和」

1

① **黄色**　② **緑色**　③ **青色**　④ **無色**　⑤ **赤色**　⑥ **赤色**

フェノールフタレイン溶液は酸性でも中性でも無色。酸性と中性の区別には使えない。

2

(1) **$HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$**

(2) **$KOH \rightarrow K^+ + OH^-$**

(3) **$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$**

(4) **$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$**

(3)(4) 係数の 2 を忘れない。右側の電気の合計が 0 になるかで検算。

3

(1) **7**　(2) **pH 2 の水溶液**　(3) **3**

(3) BTB溶液が青色＝アルカリ性＝pH が 7 より大きい C（11）と E（9）。マグネシウムで水素が出るのは酸性（A・D）だけなので、C・E は条件を両方満たす。

4

(1) **$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$**

(2) **$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$**

(3) **硝酸カリウム**

(4) **$2HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$**

(4) $Ca(OH)_2$ は OH^- を2個出すので、HCl が2個必要。左右で Ca 1・Cl 2・O 2・H 4 になっているか検算。

5

(1) **陰極側**

(2) **水素イオン、H^+**

(3) **2**

(4)（例）**電流を流れやすくするため（砂糖水は非電解質で電流が流れない）。また、中性なのでリトマス紙の色を変えないため。**

(3) アルカリ性を示す OH^- は−の電気をもつので、陽極へ引かれる。

6

(1) **A・B・C、水素**
(2) **塩化ナトリウム**
(3) **18 cm³**
(4) **4.5 cm³**
(5) **Na^+**
(1) 黄色＝酸性で H^+ が残っているビーカー。
(3) 塩酸 10 cm³ に 9 cm³ なので、20 cm³ には 9 × 2 ＝ 18 cm³。
(4) こさ2倍なら同じ体積に OH^- が2倍あるので、9 ÷ 2 ＝ 4.5 cm³。
(5) E では Na^+ は加えた 12 cm³ 分すべて残る。Cl^- は塩酸 10 cm³ 分（Na^+ 9 cm³ 分と同じ数）、OH^- は余った 3 cm³ 分。よって Na^+ が最も多い。

7

(1) **イ**　(2) **ア**　(3) **ウ**　(4) **エ**　(5) **1**
(5) 中和点までは、H^+ が1個減るたびに Na^+ が1個増えるので総数は一定。中和点のあとは Na^+ と OH^- が両方増えるので、総数は増える。2 は「イオンが減る」と考えたミス（それは硫酸と水酸化バリウムの場合）。

8

(1) **硫酸バリウム、$BaSO_4$**
(2) **$H_2SO_4 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_4 + 2H_2O$**
(3) **10 cm³**
(4) **1.20 g**
(5) **3**
(3) 4 cm³ ごとに 0.24 g（1 cm³ で 0.06 g）増える。最大 0.60 g になるのは 0.60 ÷ 0.06 ＝ 10 cm³。
(4) 硫酸 20 cm³ とちょうど中和するのは 20 cm³。30 cm³ 加えても 10 cm³ は余るだけ。沈殿は 0.60 × 2 ＝ 1.20 g。
(5) 中和点では、イオンが水と沈殿になってほぼなくなる。

9

(1) **H^+ 2個、Cl^- 6個、Na^+ 4個、OH^- 0個**
(2) **4個**
(3) **黄色**
(4) **0.5倍**
(1) 加えた OH^- 4個が H^+ 4個と結びつき水になる。H^+ は 6 − 4 ＝ 2個残る。
(4) 残りの H^+ 2個には OH^- 2個が必要。最初は4個加えたので、その半分。

10

(1) はじめ：**赤色**　中和後：**無色**
(2) **エ**
(3) **2**
(2) OH^- が残っている間は、加えた H^+ はすぐに水になるので0。中和点をすぎると H^+ が増えていく。
(3) 3：塩は酸とアルカリの組み合わせで変わる。4：中和は発熱反応。

11

(1) **アルカリ性**
(2) **A を 5 cm³**
(3)（例）**中和は熱を発生する反応（発熱反応）だから。**
(4) **4 cm³**
(1)(2) A 15 cm³ をちょうど中和する B は 8 × 15/10 ＝ 12 cm³。B は 16 − 12 ＝ 4 cm³ 余るのでアルカリ性。B 4 cm³ を中和する A は 10 × 4/8 ＝ 5 cm³。
(4) 2倍にうすめると、10 cm³ 中の H^+ は半分。8 ÷ 2 ＝ 4 cm³。

12

(1) **3**
(2)（例）**アルカリ性を示し、胃酸の中の塩酸を中和して、酸性を弱める。**
(3) **炭酸カルシウム**。（例）**二酸化炭素が水にとけてできる炭酸は酸で、石灰水（水酸化カルシウム）はアルカリなので、酸とアルカリが反応して塩（炭酸カルシウム）と水ができるから。**

生物 › 中学1年

中1理科 生物1「生物の観察・植物のつくりと分類」

1

(1) **2**　(2) **イ・エ**　(3) **双眼実体顕微鏡**
(1) ルーペは目に近づけたまま動かさない。動かせないもの（木の幹など）を見るときは、顔を前後に動かす。

2

(1) A **接眼レンズ**　B **レボルバー**　C **対物レンズ**　D **ステージ**　E **調節ねじ**
(2) **A**。（例）**先に接眼レンズをとりつけると、鏡筒の中にほこりが入るのを防げるから。**
(3) **600倍**（15 × 40）

3

(1) A **柱頭**　B **子房**　C **胚珠**　D **やく**　E **花弁**　F **がく**
(2) **受粉**
(3) 果実：**B**　種子：**C**
(4) **被子植物**

4

単子葉類：**ア・ウ・オ・キ**　双子葉類：**イ・エ・カ**
イネ・トウモロコシ・ユリ・ツユクサは単子葉類の代表。葉が細長く、すじがまっすぐ（平行脈）なのが目印。

5

(1) **イ → ウ → エ → ア**
(2) **左下**
(3) **4**

(4) **約12個**
(2) 像は上下左右が逆なので、見えている方向へプレパラートを動かす。
(4) 倍率が2倍になると、見える範囲の縦も横も 1/2 になり、面積は 1/4。48 ÷ 4 ＝ 12。

6

(1) **胚珠**
(2)（例）**風で運ばれる。花粉に空気袋があり、風にのって遠くまで飛びやすい。**
(3) **裸子植物、ア・ウ・エ**
(4) **2**
(4) マツも種子・花粉・胚珠はつくる。子房がないので果実ができない点がちがう。

7

(1) **網状脈**
(2) **双子葉類**
(3)（例）**太い主根と、そこから出る細い側根がある。**
(4) **2**
(5)（例）**根の表面積を大きくして、土の中の水や水にとけた養分を効率よく吸収できる。**
P は網状脈、R は維管束が輪の形 → X は双子葉類。Q は維管束が散らばり、S はひげ根 → Y は単子葉類。選択肢のうち単子葉類はツユクサ。

8

(1) **胞子**
(2) **胞子のう、葉の裏**
(3)（例）**体を地面などに固定する。**
(4) **3**
(3) コケ植物は水を体の表面全体から吸収する。仮根は根のように見えるが、おもに体を固定するはたらき。
(4) 葉緑体と胞子のうはどちらにもある。雌株・雄株はコケ植物の特徴。

9

(1) **2**
(2) b：（例）**胚珠が子房の中にあるか（子房があるか）** c：（例）**子葉が2枚か1枚か** d：（例）**維管束があるか（根・茎・葉の区別があるか）**
(3) **被子植物**
(4) トウモロコシ：**イネ・ユリ**の枠　スギ：**マツ・イチョウ**の枠
(5) **離弁花**
(1) グループ1 は種子植物、グループ2 は胞子でふえる植物。光合成は8種類すべてが行う。
(5) アサガオは合弁花。

10

(1) **がく → 花弁 → おしべ → めしべ**
(2) さや：**子房**　豆：**胚珠**
(3)（例）**子房や胚珠は、受粉することで成長して果実や種子になるから。**

11

(1) **3**
(2) **胞子のう、胞子**
(3) **3**
地下茎・葉の裏の胞子のうはシダ植物（イヌワラビなど）の特徴。シダ植物には根・茎・葉の区別と維管束があるが、コケ植物にはない。

中1理科 生物2「動物の分類」

1

(1) **セキツイ動物、無セキツイ動物**　(2) **胎生**
(3) **恒温動物**　(4) **外骨格**　(5) **外とう膜**

2

① **えら（と皮膚）**　② **肺（と皮膚）**　③ **しめった皮膚**
④ **かたいうろこ**（うろこ）　⑤ **羽毛**　⑥ **卵生**　⑦ **胎生**　⑧ **恒温**
両生類は「子と親で呼吸がちがう」がポイント。鳥類も卵生（殻のある卵）。

3

(1) **ホニュウ類**　(2) **鳥類**　(3) **両生類**　(4) **ハチュウ類**　(5) **魚類**
(6) **ホニュウ類**　(7) **ハチュウ類**　(8) **節足動物**（甲殻類）　(9) **軟体動物**　(10) **節足動物**（クモ類）
(1) クジラは肺呼吸・胎生・乳で育てる。(5) サメはえら呼吸の魚類。(10) クモはあし8本で昆虫ではないが、外骨格と節があるので節足動物。

4

(1) **犬歯**　(2) **臼歯**　(3) **肉食動物**

5

(1) **A・C**　(2) **2**　(3) **4**
(4)（例）**卵の中の水分が失われにくく、乾燥した陸上でも卵がかわかずに育つ点。**
Aは鳥類、Bは魚類、Cはホニュウ類、Dは両生類、Eはハチュウ類。
(3) 1〜3はAもEも同じ答え（どちらも肺呼吸・卵生・殻のある卵）なので分けられない。2つで答えがちがう観点を選ぶ。

6

(1) **X**　(2) **約27℃**　(3) **2**
(4)（例）**Yは変温動物で、まわりの温度が下がると体温も下がり、体がうまく動かせなくなるから。**
(2) 10℃ のとき、Xは約37℃、Yは約10℃。37−10＝27。
(3) カエル（両生類）・ヘビ（ハチュウ類）はどちらも変温動物。1・4のイルカ、3のスズメは恒温動物。

7

(1) **2**
(2)（例）**親が子を体内で育て、生まれた後も乳をあたえて世話をするので、生まれた子が育つ割合が高いから。**
数が多いのは魚類・両生類（水中に殻のない卵）。数の多さは「育つ割合の低さ」の裏返し。

8

(1) **Q**
(2)（例）**両目で見える範囲が広いので、えものまでの距離を正**

確につかみやすい。
Qは横向きの目で、見える範囲が広く、敵を早く見つけられる。

9

(1) **頭部・胸部・腹部**　(2) **胸部に6本**　(3) **気門**
(4) **脱皮**。(理由の例) **外骨格はかたく、体の成長に合わせて大きくならないから。**

10

(1) **2**
(2) ア **ハト**　イ **トカゲ**
(3) **3**
(4)（例）**ウサギと同じところ（胎生）に入る。**（特徴の例）**肺で呼吸する。／子を胎生で産む。／子を乳で育てる。** など
(1) 観点Ⅰで「はい」に分かれるのはハト・トカゲ（殻のある卵)、「いいえ」がカエル・フナ（殻のない卵)。1はハト・トカゲ・カエル（親）が「はい」になるので合わない。3はハトだけ、4は全員「はい」。
(3) カエルは親になると肺で呼吸し、フナは一生えら。1・2・4はどちらも同じ答え。

11

(1) **外とう膜**　(2) **えら**　(3) **2**
(4)（例）**外骨格は体を大きくするほど重く厚くする必要があり、体を支えたり動かしたりしにくくなるから。**
ミミズは背骨も外骨格もない無セキツイ動物で、節足動物でも軟体動物でもない。

12

(1) a **えら**　b **肺**　(2) **1**　(3) **始祖鳥**
(4)（例）**呼吸は、えら（魚類）→ 子はえら・親は肺（両生類）→ 肺（ハチュウ類）と、空気中の酸素をとり入れるしくみに変わっている。子の生まれ方は、殻のない卵を水中に産む（魚類・両生類）→ 殻のある卵を陸上に産む（ハチュウ類）と、乾燥に強くなっている。**
体表で書くなら「うろこ（魚類）→ しめった皮膚（両生類）→ かたいうろこで乾燥に強い（ハチュウ類)」。採点ポイントは「水中から陸上（乾燥・空気）に合う方向に変化」を書けているか。

生物　›　中学2年

中2理科 生物3「細胞・光合成と呼吸・蒸散」

1

(1) **酢酸オルセイン液**　(2) **光合成**　(3) **蒸散**　(4) **気孔**　(5) **孔辺細胞**

2

(1) **植物**（の細胞）
(2) **a 核、d 細胞膜**
(3) **細胞壁**。(はたらき) **細胞の形を保ち、植物の体を支える。**
(4) **光合成**
bは葉緑体、eは液胞。細胞壁（c)・葉緑体（b)・液胞（e）は植物の細胞だけにある。

3

(1) **ア・ウ・オ**　(2) **組織**
ミジンコは小さいが多細胞生物、オオカナダモは水草（多細胞の植物)。

4

(1) **黄**　(2) **緑**　(3) **青**

5

(1)（例）**葉にあったデンプンをなくしておくため。**
(2)（例）**葉の緑色をとかし出して脱色し、ヨウ素液による色の変化を見やすくするため。**
(3) **2**　(4) **A**　(5) **AとB**
(6)（例）**AとDでは、葉緑体の有無と光の有無の2つの条件がちがうので、どちらが原因かわからないから。**
(1) 前からあったデンプンが残っていると、実験中にできたものか区別できない。
(3) エタノールは引火しやすいので、湯せんにする。

6

(1)（例）**二酸化炭素をとかして、BTB溶液を中性（緑色）にするため。**
(2) **光合成**。**二酸化炭素が減った**（ので、アルカリ性になった)。
(3) **呼吸**　(4) **1**　(5) **CとD**
(5) CとDのちがいは「オオカナダモがあるかないか」だけ（どちらも光が当たらない)。AとCは、光のちがいを調べる組み合わせ。

7

(1) **Y**　(2) **二酸化炭素**
(3)（例）**白くにごる。暗い所では光合成を行わず、呼吸だけを行って二酸化炭素を出すから。**
Xではコマツナが光合成で二酸化炭素を使ったので、石灰水はにごらなかった（にごりにくかった)。Yは対照実験。

8

(1)（例）**水面から水が蒸発するのを防ぐため。**
(2) **5.2 mL**　(3) **1.6 mL**　(4) **3.3倍**　(5) **2**
Dは表も裏もふさいだので、茎からの蒸散量＝0.6 mL。
裏＝A−C＝7.4−2.2＝5.2、表＝A−B＝7.4−5.8＝1.6。
(4) 5.2÷1.6＝3.25 → 3.3倍。
検算：表＋裏＋茎＝1.6＋5.2＋0.6＝7.4（Aと一致)。

9

(1)（例）**光が当たらないので光合成を行わず、呼吸だけを行っているから。**
(2)（例）**光合成で吸収する二酸化炭素の量と、呼吸で出す二酸化炭素の量が等しい。**
(3) **8**　(4) **3**
(3) 光の強さ0のときの −2 が呼吸で出す量。光の強さ4のとき、

見かけの吸収量は 6 なので、光合成で使った量＝6＋2＝8。グラフの値をそのまま答える（6）ミスが多い。

10

(1) **晴れた日の昼**
(2)（例）**根からの水（と肥料分）の吸い上げをさかんにする。／水が蒸発するときに熱をうばい、葉の温度が上がりすぎるのを防ぐ。**
(3) **道管**
晴れた日は気孔が開き、空気も乾いているので蒸散がさかん。

11

(1) **ア**
(2)（例）**りん葉は地中にあって光が当たらず、光合成を行わないから。**
(3) **3**
アのオオカナダモにも核はある（そのままでは見えにくいが、染色すると見える）。ウ（動物の細胞）には細胞壁がない。

12

(1) **3**
(2)（例）**夜の間は光合成を行わず、呼吸だけを行って二酸化炭素を出し続けるので、日の出の直前に二酸化炭素の割合が最も高くなる。**
日の出のあとは光合成が呼吸を上回るので、二酸化炭素は減っていき、日の入りの直前ごろに最も低くなる。

中2理科 生物4「消化と吸収」

1

(1) **消化**　(2) **消化管**　(3) **消化酵素**　(4) **柔毛**　(5) **胆のう**

2

(1) A **肝臓**　B **胆のう**　C **胃**　D **すい臓**　E **小腸**　F **大腸**
(2) **A**　(3) **D**　(4) **C・E・F**
肝臓・胆のう・すい臓は消化液を出すが、食物は通らない。

3

① **アミラーゼ**　② **タンパク質**　③ **リパーゼ**
④ **なし**（ふくまない）　⑤ **脂肪**　⑥ **麦芽糖**

4

(1) **ブドウ糖**　(2) **アミノ酸**　(3) **脂肪酸とモノグリセリド**

5

(1)（例）**ヒトの体温に近く、だ液がよくはたらく温度にするため。**
(2) **2**
(3)（例）**だ液のはたらきで、デンプンがなくなった（分解された）こと。**
(4)（例）**だ液のはたらきで、麦芽糖などの糖ができたこと。**
(5) **2**
(3)(4)「だ液のはたらきで」を必ず入れる。Bとの比較だから「だ液が原因」といえる。

6

(1)（例）**だ液は40℃ くらいではよくはたらくが、0℃ や80℃ ではほとんどはたらかない。**
(2) **2**
0℃ では酵素のはたらきが弱まっているだけなので、40℃ にもどすとデンプンが分解される（変化なし）。80℃ では酵素がこわれているので、40℃ にしてもはたらかない（青紫色）。

7

(1) **3**　(2) **小腸**（の壁）
(3)（例）**デンプンのような大きな粒のままでは小腸の壁を通りぬけられないので、吸収できる小さな粒に分解する必要があるから。**
外の水からデンプンは見つからず（ヨウ素液に反応なし）、糖は見つかった → 小さい糖だけが穴を通った。

8

(1) **毛細血管**　(2) **4**
(3) **肝臓、グリコーゲン**　(4) **大腸**

9

(1)（例）**表面積が大きくなり、養分にふれる面がふえるので、効率よく（たくさん、速く）吸収できる。**
(2) **96 cm²、384 cm²**
(3) **2**
(2) 4×4×6＝96。1 cm の立方体は 4×4×4＝64個できるので、1×1×6×64＝384（4倍）。

10

(1) **1**　(2) **トリプシン**　(3) **4**

11

(1)（例）**ペプシンがタンパク質を分解すること**（うすい塩酸だけではタンパク質は分解されない）。
(2)（例）**ペプシンは、塩酸がある（酸性の）ときによくはたらくこと。**
(3)（例）**胃液には塩酸がふくまれていて胃の中が酸性なので、酸性でよくはたらくペプシンが十分にはたらけるから。**
AとCのちがいは「ペプシンの有無」、AとBのちがいは「塩酸の有無」。条件が1つだけちがう組を比べる。

12

(1)（例）**食物が細かくなって表面積が大きくなり、消化酵素がはたらきやすくなるから。／だ液とよく混ざり、だ液のアミラーゼがデンプンをよく分解するから。**
(2)（例）**消化酵素は体温くらいの温度で最もよくはたらき、それより高い温度ではほとんどはたらきが弱まるから。**

中2理科 生物5「呼吸・血液の循環・排出」

1

(1) **肺胞**　(2) **横隔膜**　(3) **細胞の呼吸**（細胞呼吸）　(4) **毛細血管**
(5) **組織液**

2

(1) **赤血球**　(2) **白血球**　(3) **血小板**　(4) **血しょう**　(5) **2**
(5) 酸素の多い肺で「積み」、酸素の少ない全身で「降ろす」から運べる。4は血しょうの説明とまぎらわしいが、ヘモグロビンは酸素を運ぶ物質。

3

(1) **動脈**　(2) **静脈**　(3) **動脈血**　(4) **左心室**
(2) 静脈は血液の圧力が低く、逆流しやすいので弁がある。

4

① **アンモニア**　② **肝臓**　③ **尿素**　④ **じん臓**　⑤ **ぼうこう**

5

(1) **ふくらむ**
(2) ゴム風船：**肺**　ゴム膜：**横隔膜**
(3) **2**
(1) ゴム膜を下に引くとペットボトルの中の体積が大きくなり、ガラス管から空気が入って風船がふくらむ。肺に筋肉がなくても空気が出入りするしくみと同じ。

6

(1) **白くにごる**
(2) **375 mL**
(3) **22.5 L**
(4)（例）**肺胞がたくさんあることで、空気にふれる表面積が大きくなり、酸素と二酸化炭素の交換を効率よく行えるから。**
(2) 1回でとり入れる酸素は 500 ×（0.21 − 0.16）＝ 25 mL。25 × 15 ＝ 375 mL。
(3) 375 × 60 ＝ 22500 mL ＝ 22.5 L。

7

(1) **D**
(2) **肺動脈、静脈血**
(3) **b**　(4) **e**　(5) **f**　(6) **3**
(1) 正面から見た図なので、向かって右下が左心室。
(3) 肺で酸素を受け取った直後の肺静脈。
(4) e は小腸から肝臓へ向かう血管（門脈、または肝門脈）。小腸で吸収した養分は、まず肝臓に運ばれる。
(5) じん臓で尿素がこし出された直後の血液。
(6) 体循環では、全身からもどった血液は大静脈（g）を通って右心房（A）に入る。

8

(1) **赤血球**　(2) **毛細血管**　(3) **2**
(1) 毛細血管はとても細いので、赤血球が1列になって流れる。

9

(1) **6 L**　(2) **4000 mL**　(3) **40 秒**　(4) **1**
(1) 80 × 75 ＝ 6000 mL ＝ 6 L。
(2) 52 ÷ 13 ＝ 4 kg ＝ 4000 g → 4000 mL。
(3) 1秒あたり 6000 ÷ 60 ＝ 100 mL。4000 ÷ 100 ＝ 40 秒。
(4) 運動中の筋肉では細胞の呼吸がさかんになるので、酸素・養分を多く届け、二酸化炭素を早く運び去る必要がある。

10

(1) **75%**
(2)（例）**赤血球がはなした酸素は、毛細血管からしみ出た組織液にとけこみ、組織液を通して細胞にわたされる。**
(3) **4**
(1)（96 − 24）÷ 96 ＝ 72 ÷ 96 ＝ 0.75 → 75%。「96 − 24 ＝ 72%」と答えるミスが多い。問われているのは「肺で結びついていたもの」の中の割合。

11

(1) **約67倍**
(2) **2**
(3)（例）**じん臓は、一度こし出したブドウ糖を、再び血液にもどしている（必要な物質は尿に出さない）。**
(4) **尿素**
(1) 2.0 ÷ 0.03 ＝ 66.66… → 67倍。
(3) こし出した液から水も多く血液にもどすので、尿素は濃くなる。タンパク質は大きいので、はじめからこし出されない。

12

(1) X：**静脈**　Y：**動脈**　Z：**毛細血管**
(2)（例）**心臓から送り出された血液の強い圧力（勢い）にたえるため。**
(3)（例）**血液の逆流を防ぎ、心臓へもどる向きにだけ流れるようにする点。**
(3) 静脈は心臓から遠く、血液の圧力が低いので逆流しやすい。足の静脈では、まわりの筋肉が静脈をおして血液を心臓へ送るのを、弁が助けている。

中2理科 生物6「刺激と反応（感覚器官・神経・運動）」

1

① **光**　② **網膜**　③ **音**　④ **うずまき管**　⑤ **味**（液体にとけた物質）　⑥ **痛み**

2

(1) ア **角膜**　イ **虹彩**　ウ **レンズ（水晶体）**　エ **網膜**　オ **視神経**
(2) **エ**
(3) **小さくなる、イ**
(3) 光の量が多すぎないように、虹彩がひとみをせまくする。これは反射なので、意識しなくても起こる。

3

(1) **中枢**　(2) **感覚**　(3) **運動**　(4) **反射**

4

1・3・5・6
2・4は、音を聞いて「止めよう」「ふり返ろう」と脳で判断している（意識して起こす反応）。

5

(1) **イ → ア → エ → ウ**
(2) **エ**　(3) **半規管**

6

(1) **2.77 秒**
(2) **約0.28 秒**（0.277 秒）
(3) **2**
(4)（例）**測定のたびに生じる誤差を小さくし、より正確な値を求めるため。**
(1)（2.95 ＋ 2.70 ＋ 2.65）÷ 3 ＝ 8.30 ÷ 3 ＝ 2.766… → 2.77 秒。
(2) 2.77 ÷ 10 ＝ 0.277 → 約0.28 秒。
(3)「にぎられたら、にぎる」と脳で判断している。

7

(1) **20 cm、0.20 秒**
(2) **目**　(3) **皮膚**
(1)（22＋19＋21＋18＋20）÷ 5 ＝ 100 ÷ 5 ＝ 20 cm。

8

(1) A **感覚神経**　D **運動神経**
(2) **A → E → D**
(3)（例）**手を引っこめる命令はせきずいから（A→E→D）出されるが、「熱い」と感じるための信号はせきずいからBを通って脳に届くので、それより時間がかかるから。**

9

(1) **けん**　(2) **関節**
(3) X **ゆるむ**　Y **縮む**
(4)（例）**筋肉が縮んだときに、関節をはさんだ先の骨を引っぱって、関節で曲げられるようにするため。**
(4) もし同じ骨の両端についていたら、縮んでも骨は動かない。

10

(1) **0.04 秒**
(2) **0.23 秒、脳で刺激を判断し、命令を出す**ことに使われた。
(3) **0.024 秒**
(4) **2**
(1)（1.0 ＋ 1.0）÷ 50 ＝ 0.04 秒。
(3)（0.6 ＋ 0.6）÷ 50 ＝ 0.024 秒。反射は脳での判断がないので、0.27 秒よりずっと速い。
(4) 1：神経を伝わる速さは同じと考えてよい。4：反射も感覚神経を通る。

11

(1) **20 N**　(2) **160 N**　(3) **2**
(2) てこのつり合い：力 × 4 ＝ 20 × 32 より、力 ＝ 640 ÷ 4 ＝ 160 N。物体の重さの8倍。
(3) 力は大きく必要になるが、そのかわり筋肉が 1 cm 縮むと、手は 8 cm も動く。1は逆。

12

(1) **3**　(2) **うすく**
(3)（例）**見えている像は、レンズで網膜の上に上下左右が逆にできるが、脳が向きを直して感じとっているから。**
(1) 暗い所ではひとみを大きくして光を多くとり入れる。ひとみの大きさを変えるのは虹彩（反射）。

生物　›　中学3年

中3理科 生物7「細胞分裂と生殖」

1

(1) **細胞分裂**　(2) **染色体**　(3) **無性生殖**　(4) **受精**　(5) **減数分裂**

2

(1) **2**　(2) **染色体**　(3) **B**
(1) B（分裂前）→ D（染色体が見える）→ C（中央に並ぶ）→ E（両端へ）→ A（しきり）→ F（2つの細胞）。
(3) 分裂前の時期がいちばん長いので、その状態の細胞が多く見られる。

3

1・3・5・6・8
2・4・7は受精（受粉）をともなう有性生殖。エンドウの種子は、受精でできた胚をふくむ。

4

(1) **46本**　(2) **23本**　(3) **23本**　(4) **46本**

5

(1)（例）**細胞どうしを離れやすくするため。**
(2) **酢酸オルセイン液**（酢酸カーミン液）、（例）**核や染色体を染めて見やすくするため。**
(3)（例）**細胞の重なりをなくし、見やすくするため。**
(4) **2**

6

(1) **d〜e**
(2) **4.3 mm**
(3)（例）**根の先端付近では細胞分裂がさかんで、細胞の数がふえ、ふえた細胞が大きくなるから。**
(2) 2日後の合計 2.0＋2.1＋2.2＋6.0 ＝ 12.3 mm、はじめは 2.0 × 4 ＝ 8.0 mm。12.3 − 8.0 ＝ 4.3 mm。

7

(1) **卵巣**　(2) **胚**　(3) **2**
(4) 精子 **13本**、受精卵 **26本**
(3) 初期の分裂では、細胞は大きくならないうちに次の分裂をするので、1つ1つが小さくなっていく。

8

(1) **花粉管**
(2) Q **精細胞**　R **卵細胞**
(3) **種子**
(4) **2**
(3) Sは胚珠。胚珠は種子に、そのまわりの子房は果実になる。

9

(1) **36 分**

(2) **2時間48分**

(3)（例）**分裂前の時期が、分裂している時期に比べて長いから。**

(1) 20 × 12/400 ＝ 0.6 時間 ＝ 36 分。

(2) 分裂している細胞は 24＋12＋8＋12 ＝ 56 個。20 × 56/400 ＝ 2.8 時間 ＝ 2時間48分。

10

(1) **2**

(2)（例）**生殖細胞の染色体の数が体細胞と同じだと、受精卵の染色体の数が親の2倍になり、世代ごとに染色体の数がふえ続けてしまう。**

(3) **2**

(1) 減数分裂では、対になっている染色体が1本ずつ分かれて入るので、生殖細胞には「長い1本＋短い1本」の2本が入る。1は長いものが2本（対のまま）、3は短いものが2本、4は3本なので誤り。

11

(1) **無性生殖、栄養生殖**

(2)（例）**体細胞分裂でできた子は、親とまったく同じ遺伝子を受けつぐから。**

(3) **3**

中3理科 生物8「遺伝の規則性と進化」

1

(1) **形質**　(2) **遺伝子**　(3) **DNA（デオキシリボ核酸）**　(4) **純系**

(5) ア **顕性**　イ **潜性**（以前は優性・劣性とよんだ）

2

(1) **減数分裂**

(2) ① **20 本**　② **40 本**

(3) **分離の法則**　(4) **無性生殖**

(2) 卵は減数分裂で半分の 20 本。受精卵は卵 20 本＋精子 20 本で、体細胞と同じ 40 本にもどる。

3

(1) ア **AA**　イ **Aa**　ウ **Aa**　エ **aa**

(2) **1：2：1**　(3) **丸：しわ ＝ 3：1**

(4) **丸：しわ ＝ 1：1**

(3) AA と Aa はどちらも A をもつので丸。丸は 1＋2＝3、しわは 1。

(5) **AA：Aa ＝ 1：1**、子は**すべて丸**

(4) aa の生殖細胞は a だけ。上に A・a、左に a・a を書くと、Aa が2つ、aa が2つ。

(5) 上に A・a、左に A・A を書くと AA が2つ、Aa が2つ。どちらも A をもつので丸。

4

(1) **進化**　(2) **相同器官**　(3) **始祖鳥**　(4) **魚類**

5

(1) **おしべ（やく）**

(2) **Aa**

(3) **600 個**　(4) **1200 個**　(5) **2**

(6) **子葉の色**、およそ **288 株**

(1) エンドウは自然の状態では自家受粉するので、つぼみのうちにおしべを取りのぞいてから、別の花の花粉をつける。

(3) 2400 × 1/4 ＝ 600。

(4) Aa は全体の 2/4 なので 2400 × 2/4 ＝ 1200。（丸 1800 個の 2/3 と考えても 1800 × 2/3 ＝ 1200）

(6) 比を「潜性を1」として計算する。子葉 6000÷2010 ≒ 2.99、さや 432÷150 ＝ 2.88、草たけ 780÷270 ≒ 2.89。3 に最も近いのは子葉の色。緑色のさや（顕性）432 株のうち、子と同じ組み合わせ（Aa にあたるもの）は 2/3 なので 432 × 2/3 ＝ 288。

6

(1) **3**

(2)（例）**体細胞分裂でふえるので、子は親とまったく同じ遺伝子を受けつぐから。**

(3)（例）**子は両親から半分ずつ遺伝子を受けつぐので、遺伝子の組み合わせが親と異なることがあるから。**

(1) 分離の法則。A と a は別々の生殖細胞に入るので 1：1。2 のように「Aa をもつ生殖細胞」はできない。

7

(1) **桃色**　(2) **400 株**

(3) **桃色：白 ＝ 1：1**

(2) Rr × Rr → RR：Rr：rr ＝ 1：2：1。桃色（Rr）は 800 × 2/4 ＝ 400。顕性・潜性がない場合は、遺伝子の組み合わせの比がそのまま色の比になる（赤：桃：白 ＝ 1：2：1）。

(3) Rr × rr → Rr：rr ＝ 1：1。

8

(1) **2**

(2)（例）**からのない卵を水中にうみ、子は水中でえら呼吸をして育つので、水のない場所では子が育たないから。**

(3)（例）**水中から陸上へ**

(4)（例）**体温をほぼ一定に保つ恒温動物なので、まわりの温度が低くても体温が下がらないから。**

(1) 鳥類は哺乳類よりあと。「鳥のほうが飛べるから古そう」ではない。始祖鳥が現れたのは約1.5億年前。

(3) ○の数（陸上の生活に合った特徴）が多いなかまほど、新しい時代に現れている。

9

(1) **2**

(2)（例）**これらの動物は共通の祖先から進化し、それぞれの生活に合うように前あしの形やはたらきが変化したと考えられる。**

(3)（例）**口に歯がある。つばさの先につめがある。長い尾の骨がある。**（このうち2つ）

(1) 1・4は昆虫のはねと鳥やコウモリのつばさで、はたらきは同じでも基本のつくりがちがう（相似器官）。3も、イカは軟体動物で骨がない。

10

(1) **すべて丸**（丸：しわ ＝ 1：0）
(2) **丸：しわ ＝ 1：1**
(3) **Aa**　(4) **3**
(5)（例）**しわの純系の生殖細胞は潜性の遺伝子 a しかもたないので、子の形質に X の生殖細胞の遺伝子がそのまま現れるから。**
(3) 205：198 は、ほぼ 1：1。
(4) 自家受粉は Y × Y。AA × AA → すべて丸、Aa × Aa → 3：1。この方法でも見分けられる。
(5) 丸の純系（AA）とかけ合わせると、X が AA でも Aa でも子はすべて丸になり、区別できない。（検定交雑）

11

(1) **4**　(2) **丸：しわ ＝ 5：1**
(3) **200 個**　(4) **丸：しわ ＝ 5：3**
(2) 孫の丸は AA：Aa ＝ 1：2。AA（1/3）の自家受粉 → すべて丸。Aa（2/3）の自家受粉 → 丸 3/4、しわ 1/4。しわ ＝ 2/3 × 1/4 ＝ 1/6、丸 ＝ 1 − 1/6 ＝ 5/6。よって 5：1。
（検算：AA 1/3 ＋ Aa の丸 2/3 × 3/4 ＝ 1/2 → 1/3 ＋ 1/2 ＝ 5/6）
(3) 1200 × 1/6 ＝ 200。
(4) 孫は AA：Aa：aa ＝ 1：2：1。丸 ＝ 1/4（AA）＋ 2/4 × 3/4（Aa から）＝ 1/4 ＋ 3/8 ＝ 5/8。しわ ＝ 2/4 × 1/4 ＋ 1/4（aa）＝ 1/8 ＋ 2/8 ＝ 3/8。よって 5：3。

12

(1) **1**　(2) **クローン**
(3)（例）**組み換えた遺伝子が野生の植物に広がるなど、生態系に影響をあたえるおそれがある。**（食品としての安全性を確かめる必要がある、なども可）
(4)（例）**DNA の並び方は人によって異なり、親子では一部が共通するから。**
(1) 2：遺伝子組換えはほかの生物の遺伝子を入れる技術。3：さし木は無性生殖なので親と同じ遺伝子・同じ形質。4：DNA は核の中の染色体にある。

発展理科 生物A「遺伝と確率・DNA と遺伝情報」

1

(1) **1/2**　(2) **独立**　(3) ア **T**　イ **C**
(4) ア **転写**　イ **翻訳**　(5) **XY**
(1) 減数分裂で対の遺伝子が分かれる（分離の法則）ので、A と a は半分ずつ。

2

(1) **1/4**　1/2 × 1/2
(2) **1/2**　(父A・母a)＋(父a・母A)＝1/4＋1/4
(3) **3/4**　1 − 1/4（余事象）
(4) **1/3**　(1/4) ÷ (3/4)
(5) **1/2**　a しか来ない相手なので、A が来るかどうか（1/2）だけで決まる
(6) **1/2**　AA の親は必ず A、Aa の親から A が来る確率 1/2
(4) は「丸のうち」なので、丸全体（3/4）でわる。「全体のうち AA」なら 1/4。

3

(1) **AB・Ab・aB・ab**
(2) **9：3：3：1**
(3) 1/4 × 1/4 ＝ **1/16**（しわ 1/4、緑 1/4、形と色は独立なのでかけ算）
(4) **9 種類**（形 AA・Aa・aa の3種類 × 色の3種類）
(5) **1/4**　Aa になる確率 1/2 × Bb になる確率 1/2

4

(1) **CTAAGT**
(2) **28%**　T ＝ A ＝ 22%、G＋C ＝ 100 − 44 ＝ 56%、G ＝ 56 ÷ 2
(3) **3**
(4) **700 個**　C も 300 個、A＋T ＝ 2000 − 600 ＝ 1400、A ＝ T ＝ 700
(3) 1 は1本鎖なので×。DNA は二本鎖で、組み合わせは A–T・G–C と決まっている。

5

(1) **4200 個**　8400 × 1/2
(2) **丸：しわ ＝ 5：1**
(3)（例）**丸の種子のうち Aa は 2/3 で、Aa の自家受粉でしわができるのは 1/4 だから、しわは 2/3 × 1/4 ＝ 1/6、丸は 5/6 になる。**（AA からはしわは生まれない）
(4) **1/9**　両親とも Aa の確率 2/3 × 2/3 ＝ 4/9、そこから aa ができる確率 1/4 → 4/9 × 1/4

6

(1) **3000 個**　16000 × 3/16
(2) **1000 個**　16000 × 1/16
(3) **1000 個**　丸・黄は 9000 個、そのうち AABB は 1/9
(4) **1/4**　形と色は独立なので、丸の中でも緑は 1/4
(3) AABB の確率 ＝ 1/4（AA）× 1/4（BB）＝ 1/16 → 16000 × 1/16 と求めてもよい。

7

(1) **1：1：1：1**　形 1：1、色 1：1
(2) **3：3：1：1**　形 3：1、色 1：1
(3) **3：1：0：0**（丸黄：丸緑 ＝ 3：1）　形はすべて丸、色 3：1
(4) **1：1：1：1**　形 Aa × aa で 1：1、色 bb × Bb で 1：1
各組み合わせは、(形の比) × (色の比) を展開する。(2) は (3＋1)(1＋1) ＝ 3＋3＋1＋1。

8

(1) **検定交雑**
(2)（例）**しわ・緑の純系（aabb）は ab の生殖細胞しかつくらないので、子の形質に X の生殖細胞の遺伝子がそのまま現れるから。**
(3) **3**　丸：しわ ≒ 1：1 → 形は Aa、緑なし → 色は BB
(4) **丸黄：丸緑：しわ黄：しわ緑 ＝ 1：1：1：1**
(5) **AaBb**　4種類がほぼ 1：1：1：1 → Y は AB・Ab・aB・ab を同じ割合でつくる

9

(1) **メス：赤眼　オス：白眼**
(2) **メス 赤眼：白眼 ＝ 1：1、オス 赤眼：白眼 ＝ 1：1**
(3) **オス**、全体で **赤眼：白眼 ＝ 3：1**
(4)（例）**オスの X 染色体は母親から受けつぎ、Y には眼の色の遺伝子がないので、母親の X の遺伝子だけで眼の色が決まるから。**
(5) **2**
(2) 子は X^WX^w と X^wY。孫のメスは X^WX^w・X^wX^w、オスは X^WY・X^wY。
(3) 子は X^WX^w と X^WY。孫のメスは父の X^W を必ずもらうので**すべて赤眼**、オスは 1：1。全体では 赤 3：白 1 で、**白眼はすべてオス**。
(5) 白眼のメス・オスが生まれた → 母は X^w をもつ。赤眼のオスも生まれた → 母は X^W ももつ。

10

(1) **父 AO、母 BO**
(2) **1/4**　AO × BO → A：B：AB：O ＝ 1：1：1：1
(3) **A型・B型**
(4) **1**
(5) **4**
(1) O型の子は OO なので、父母から O を1つずつもらっている。
(3) AB × OO → AO（A型）・BO（B型）。親と同じ AB型・O型は生まれない。
(4) Kさんの考えは正しい。A型（AA・AO）は B をもたないので、B型・AB型は生まれない。AO どうしなら O型（1/4）が生まれる。
(5) AB型の父は A か B を必ず渡すので、子は O型（OO）にならない。B型の母が BO なら A型（AO）も生まれる。

11

(1) **AUG AAA UGG GGC UAA**
(2) **メチオニン → リシン → トリプトファン → グリシン**（UAA で終わり）
(3)（例）**塩基は4種類なので、2つ並べた組み合わせは 4 × 4 ＝ 16 通りしかなく、20 種類に足りないから。**
(4) **299 個**　900 ÷ 3 ＝ 300 コドン、最後の1つは終わりの合図でアミノ酸を指定しない
(5) **2**
(6)（例）**mRNA の3番目のコドンが UGG から UGA（終わりの合図）に変わるので、メチオニン → リシンの2個でタンパク質がとぎれ、短いタンパク質になる（はたらきを失うことが多い）。**
(1) T→A、A→U、C→G、G→C と1つずつ変える。T→A のところを「T」と書くミスに注意（RNA に T はない）。
(5) 64 通りのコドンで 20 種類のアミノ酸を指定するので、同じアミノ酸を指定するコドンが複数ある。

12

(1) **父 Aa、母 Aa**
(2) **2/3**
(3) **1/4**
(4) 3人とも湿った型 **27/64**、ちょうど1人 **27/64**
(5)（例）**1人1人が乾いた型になる確率が 1/4 なだけで、4人とも湿った型になる確率も $(3/4)^4$ ＝ 81/256（約32%）あるので、必ず1人とはいえない。**
(6) 解答例：「AaBb × AaBb（丸 A・黄 B が顕性）で、丸・緑の子ができる確率は？」→ 丸 3/4 × 緑 1/4 ＝ **3/16**。
別の例：「AaBb × aaBb で、しわ・黄の確率は？」→ しわ 1/2 × 黄 3/4 ＝ **3/8**。
(1) 両親とも湿った型なのに、乾いた型（aa）の子1 が生まれた → 両親とも a をもつ。
(2) 子3 は湿った型なので AA か Aa。「湿った型のうち」なので (2/4) ÷ (3/4) ＝ 2/3。
(4) 3/4 × 3/4 × 3/4 ＝ 27/64。ちょうど1人は「どの1人か」が3通り（${}_3C_1$）なので 3 × 1/4 × 3/4 × 3/4 ＝ 27/64。
(6) 作った問題は、16 ますの表をかいて数えて、答えが一致するか検算しよう。

中3理科 生物9「生物どうしのつながり・自然環境の保全」

1

(1) **生態系**　(2) ア **食物連鎖**　イ **食物網**
(3) **生産者**　(4) **分解者**　(5) ア **菌**　イ **細菌**

2

生産者：**ア・エ・ク**　消費者：**ウ・カ**　分解者：**イ・オ・キ**
ケイソウは植物プランクトンで光合成をする。ミジンコは動物プランクトン。シイタケ（菌類）・アオカビ（菌類）・納豆菌（細菌類）が分解者。

3

(1) **植物プランクトン → 動物プランクトン → イワシ → カツオ**
(2) **植物プランクトン**　(3) **植物プランクトン**
食物連鎖の出発点（生産者）が最も数が多い。

4

(1) **外来生物**　(2) **温室効果ガス**　(3) **酸性雨**　(4) **生物多様性**

5

(1) **4**
(2)（例）**へる。えさの植物がへり、天敵の肉食動物がふえたから。**
(3)（例）**もとのつり合った状態にもどる（ほぼ一定に保たれる）。**
(4)（例）**食べた有機物の多くが呼吸で使われたり、ふんとして出されたりして、からだをつくる量が少なくなるから。**
(1) すぐ下（えさの植物）は食べられてへり、すぐ上（肉食動物）はえさがふえてふえる。

6

(1)（例）**えさであるXがふえると、Yはえさを多くとれるようになって数がふえるが、子が育って数がふえるまでに時間がかかるから。**
(2)（例）**しばらくするとふえはじめる。**
(3) **1**
(2) グラフで、Yの山（Q）のあとにXは谷になり、そこからまた

ふえている。食べる側がへると、食べられる側はふえる。
(3) 天敵がいなくなるとXはいったん急にふえるが、えさの植物を食べつくすと、えさ不足でXもへる。つり合いが大きくくずれる例。

7

(1) **A**
(2)（例）**ろ液の中の微生物が、デンプンを分解したから。**
(3)（例）**ろ液の中の微生物を死なせるため。**
(4) **対照実験**　(5) **2**
(2) A の微生物がデンプンを（呼吸に使って）分解したのでヨウ素液に反応しない。B は微生物が死んでいるのでデンプンが残り青紫色。

8

(1) A **生産者**　B **消費者**　C **分解者**
(2) **光合成**　(3) **呼吸**　(4) **3**
(1) 大気中の二酸化炭素から矢印（ア）を受けとっているのは生産者だけ。A → B（食べる）、B → C・A → C（死がい・ふん・落ち葉）。
(4) 生物の間は有機物として、大気との間は二酸化炭素（無機物）として移動する。

9

(1)（例）**土の中の微生物が、まわりの寒天にふくまれていたデンプンを分解したから。**
(2) **3**
(3) **R**。（理由の例）**R では土の中の微生物が呼吸をして二酸化炭素を出すが、S では焼いたことで微生物が死んでいるから。**
(2) Q（焼いた土）が対照実験。Q との比較から「生物のはたらき」と判断できる。1は逆（つくるのではなく分解）。

10

(1) **外来生物**
(2)（例）**池にはオオクチバスを食べる天敵がいなかったうえ、えさになる小さな魚やエビが豊富にいたから。**
(3) **2**
(3) 1：すべてが害をあたえるわけではない（作物や家畜も外来の生物）。3：放すと生態系をこわすので絶対にしない。4：日本の生物が海外で外来生物になる例もある（クズ・ワカメなど）。

11

(1) **きれいな水**　(2) **③**　(3) **2**
(1) 地点①の4種のうち3種が「きれいな水」。カワニナは「ややきれい」だが、多くの種で判断する。
(3) 生物はその場所で長い期間生活しているので、ある程度の期間の平均的な水のようすがわかる。1種類だけで決めず、見つかった生物全体で判断する。

12

(1) **約 97 ppm**
(2)（例）**1960〜1980年は 22 ppm、2000〜2020年は 44 ppm 上昇しており、上昇のしかたが大きく（約2倍に）なっている。**
(3)（例）**化石燃料を大量に燃やして、地下の炭素を二酸化炭素として大気中に出しているから。／森林が伐採されて、光合成で二酸化炭素を吸収する量がへったから。**
(1) 414 − 317 ＝ 97。
(2) 339 − 317 ＝ 22、414 − 370 ＝ 44。

発展理科 生物B「体内環境の恒常性と進化・自然選択」

1

(1) **恒常性**（ホメオスタシス）　(2) **組織液**
(3) **内分泌**　(4) **負のフィードバック**
(5) **食作用**　(6) **抗体**　(7) **自然選択**

2

(1) **交感神経**　(2) **副交感神経**　(3) **副交感神経**
(4) **交感神経**　(5) **交感神経**　(6) **副交感神経**
交感神経は「戦う・にげる」モード、副交感神経は「休む・食べる」モードと覚える。

3

(1) **インスリン、すい臓**（ランゲルハンス島）
(2) **バソプレシン**　(3) **チロキシン**
(4) **2**
1 は逆（ホルモンはおそく、長く効く）。3 は外分泌（すい液・汗など）の説明。4 は、受けとるしくみをもつ標的器官にだけはたらくので×。

4

(1) **3**　(2) **間脳**（視床下部）
汗は蒸発するときに熱をうばうので、暑いときに増える。

5

(1)（例）**飲んだブドウ糖が小腸の柔毛で吸収され、血液に入ったから。**
(2)（例）**ブドウ糖がグリコーゲンに変えられてたくわえられる。**
(3)（例）**X さんは血糖値が上がってもインスリンがほとんど分泌されないので、血糖値を下げられないから。**
(4) **2**
(4) ブドウ糖はふつう、原尿中にこし出されたあと、すべて再吸収される。血糖値が高すぎると再吸収が追いつかず、尿に出る。

6

(1)（例）**タンパク質は分子が大きく、こし出されないから。**
(2) **120**　12 ÷ 0.1
(3) **120 mL**　尿 1 mL × 120
(4) **0.016 g、約 44%**
(5)（例）**体液がこくなるので、バソプレシンの分泌が増え、じん臓で水の再吸収がさかんになる。その結果、尿の量は減り、こくなる。**
(3) イヌリンは再吸収されないので、原尿中のイヌリンは全部尿に出る。原尿 x mL として x × 0.1 ＝ 1 × 12 → x ＝ 120。
(4) 原尿中の尿素 120 × 0.03/100 ＝ 0.036 g、尿中の尿素 1 × 2/100 ＝ 0.02 g。再吸収 0.036 − 0.02 ＝ 0.016 g。0.016 ÷

0.036 ＝ 0.444… → 44%。
（水は 120 mL 中 119 mL、約 99% が再吸収されている）

7

(1)（例）**1回目に、その抗原を記憶したリンパ球（記憶細胞）が残っていて、2回目にすぐはたらくから。**
(2) **予防接種**（ワクチン）
(3) **2**　(4) **イ**
(3) 記憶は抗原ごとなので、初めての抗原には一次応答になる。抗体は特定の抗原にだけ結びつくので、4 は×。

8

(1) **イ → ウ → ア**（変異 → 選択 → 遺伝）
(2) **3**
(3)（例）**減る。木の幹が明るい色にもどり、黒い型のほうが鳥に見つかりやすくなるから。**
(2) 1 は「自分で変わろうとした」、2 は獲得形質の遺伝、4 は「選択で遺伝子が変化した」で、どれも自然選択の考え方ではない。

9

(1) **白い型 450 匹、黒い型 80 匹**
(2) **151 匹**
(3) **1.6 倍**
(4) **5 代後**
(2) 1000 × 80/530 ＝ 150.9…
(3) (4/5) ÷ (1/2) ＝ 8/5 ＝ 1.6
(4) はじめ 黒/白 ＝ 1/9。n 代後に $1/9 \times 1.6^n > 1$、つまり $1.6^n > 9$ となる最小の n。$1.6^4 \fallingdotseq 6.6 < 9$、$1.6^5 \fallingdotseq 10.5 > 9$ → 5 代後。

10

(1) **ウ**　(2) **A**
(3) **同じ**（A も B も、C との共通祖先は点イ）
(4) **2**
1：となり合っていても、C と D の共通祖先は最も古い点ア。
3：A と F の共通祖先（ア）は、A と D、C と E などとも同じなので、「そのほかはすべて新しい」は×。4：回転しても同じ系統樹。

11

(1) **Q**
(2) **「P・Q・R と S」→「P・Q と R」→「P と Q」**
(3) **5000 万年前**　2000 × 10/4
(4) **1 億 2000 万年前**　2000 × 24/4 ＝ 12000 万年
ちがいの数が多いほど、枝分かれが古い。比例なので、ちがい 4 → 2000 万年、ちがい 1 あたり 500 万年。

12

(1) **遺伝的多様性**
(2)（例）**いもによる無性生殖でふやしたため、どの株も同じ遺伝子をもち、疫病に弱い性質も同じだったから。**
(3)（例）**薬が効きにくい変異をもつ細菌がまれにいると、薬で効く細菌だけが死に、効きにくい細菌が選択されて増えてしまうから。**
(4) 解答例：「白い型 960 匹・黒い型 40 匹。1 代ごとに白い型の 1/2、黒い型の 3/4 が生き残る」→ 黒/白 は 1 代ごとに (3/4) ÷ (1/2) ＝ 1.5 倍。はじめ 40/960 ＝ 1/24。$1.5^7 \fallingdotseq 17.1 < 24$、$1.5^8 \fallingdotseq 25.6 > 24$ → **8 代後**。
生き残る割合の差が小さいほど、こえるまでの代は長くなる。

地学　›　中学1年

中1理科 地学1「火山と火成岩」

1

(1) **マグマ**　(2) **溶岩**　(3) **火山灰**　(4) **水蒸気**　(5) **鉱物**

2

(1) **A**　(2) **A**　(3) **C**　(4) **2**
1・4はドーム状（A）、3はたて状（C）の例。

3

(1) **セキエイ、チョウ石**　(2) **クロウンモ**　(3) **カンラン石**　(4) **チョウ石**
(5) **磁鉄鉱**　(6) **鉄、マグネシウム**

4

(1) ア **火山岩**　イ **深成岩**
(2) ア **斑晶**　イ **石基**　ウ **斑状**
(3) **等粒状**
(4) ア **花こう岩**　イ **斑れい岩**

5

(1) **水がにごらなくなるまで**
(2) **2**
(3)（例）**角ばっている。流れる水に運ばれていないので、粒の角がけずられていないから。**
(4) **強い**
(4) 無色鉱物が多い → 白っぽい → ねばりけが強いマグマ。

6

(1) **X**　(2) **4**
(3)（例）**ねばりけが強いと、マグマにふくまれる気体がぬけにくく、たまった気体が一気にふき出すから。**
(1) 水が少ないほどねばりけが強い。ねばりけが強いと流れにくく、盛り上がる（溶岩ドームのモデル）。

7

(1) **等粒状組織**　(2) **石基**
(3)（例）**ゆっくり冷えるほど結晶は大きくなり、急に冷えると小さな結晶になる。**
(4) **2**
(2) B は「ゆっくり → 急に」の2段階。最初にできた大きな結晶が斑晶、急冷でできた小さな結晶が石基にあたる。

8

(1) **等粒状組織**
(2) P **花こう岩**　Q **玄武岩**

(3) **クロウンモ**　(4) **カンラン石**　(5) **斑れい岩**
(6) X **斑晶**　Y **石基**
(7)（例）**マグマが地下深くで長い時間をかけてゆっくり冷えたので、鉱物が大きく成長できたから。**
(2) P：等粒状で白っぽい（セキエイ・チョウ石・クロウンモ）→ 深成岩で白い → 花こう岩。Q：斑状で黒っぽく、キ石・カンラン石をふくむ → 火山岩で黒い → 玄武岩。

9

(1) **X、52%**
(2) **1**
(3)（例）**ドーム状に盛り上がった形の火山になり、激しく爆発的な噴火をする。**
(1) X：4＋32＋16＝52。Y：12＋4＝16。Z：6＋16＋16＝38。（セキエイ・チョウ石は無色鉱物）
(2) X は等粒状で有色鉱物が多い（カンラン石あり）→ 斑れい岩。Y は斑状でセキエイが多い → 流紋岩。Z は斑状で中間 → 安山岩。
(3) Y（流紋岩）のマグマはねばりけが強い。
(4) **130 cm³**　250 × 0.52 ＝ 130。
(5) **せん緑岩**（安山岩と同じ中間のマグマ）

10

(1) **火砕流**　(2) **ハザードマップ**　(3) **3**
(4) **噴火警戒レベル**
(5)（例）**燃料を燃やさないので、二酸化炭素をほとんど出さない。**（燃料がいらず、なくならない、なども可）
(3) 火山の地下ではマグマが動くことなどで、火山性の地震が起こることもある。地震がなくなるわけではない。

11

（例）**地下のマグマだまりでゆっくり冷えて大きく成長した鉱物（斑晶）が、マグマが上昇して地表付近で急に冷え固まったときに、細かい粒やガラス質の部分（石基）にとりかこまれたから。**
採点ポイント：「マグマだまりでゆっくり → 斑晶」「地表付近で急に → 石基」の2つ。

12

(1)（例）**上空には西から東へ偏西風がふいているので、ふき上げられた火山灰が東側に運ばれたから。**
(2) **2**
(3) **関東ローム層**
(2) 黒っぽい火山灰は有色鉱物が多く、ねばりけが弱いマグマから噴出したと考えられる。1・3は白っぽい火山灰の説明として逆。

中1理科 地学2「地震」

1

(1) **震源**　(2) **震央**　(3) **初期微動**　(4) **主要動**　(5) **初期微動継続時間**
震央は「地表」の点。地下の点（震源）と区別すること。

2

(1) **P波**　(2) **S波**　(3) **同時に**　(4) **長く**
(3)「P波が先に届く」のは速いから。発生は同時。ここを「P波が先に発生する」とするミスが多い。

3

(1) **10階級**　(2) **マグニチュード**　(3) **約1000倍**　(4) **2**
(3) 1大きいと約32倍、2大きいと 32 × 32 ＝ 1024 → 約1000倍。
(4) 1はマグニチュードの説明。震度は 0〜7 で、5と6が強・弱に分かれるので10階級。

4

(1) **フィリピン海**　(2) **海溝**（トラフ）　(3) **活断層**　(4) **隆起**

5

(1) **秒速7km**　(2) **秒速4km**
(3) **9時32分10秒**　(4) **84**
(5) **9時32分45秒**
(1) AとBの差：距離 112 − 56 ＝ 56 km、P波の時刻 26 − 18 ＝ 8秒。56 ÷ 8 ＝ 7。
(2) S波の時刻 38 − 24 ＝ 14秒。56 ÷ 14 ＝ 4。
(3) Aまで、P波は 56 ÷ 7 ＝ 8秒かかる。18 − 8 ＝ 10秒。
(4) Cの初期微動継続時間は 31 − 22 ＝ 9秒。Aは 56 km で 6秒なので、56 × 9 ÷ 6 ＝ 84 km。（検算：P波 84 ÷ 7 ＝ 12秒 → 22秒、S波 84 ÷ 4 ＝ 21秒 → 31秒 ○）
(5) 140 ÷ 4 ＝ 35秒。10秒 ＋ 35秒 ＝ 45秒。

6

(1) **秒速6km**　(2) **10秒**　(3) **180km**　(4) **1：4**
(1) P波は 240 km に 40 秒で届く。240 ÷ 40 ＝ 6。S波は 240 km に 60 秒なので秒速4km。
(2) P波 120 ÷ 6 ＝ 20秒、S波 120 ÷ 4 ＝ 30秒。30 − 20 ＝ 10秒。
(3) 120 km で 10 秒なので、15 秒なら 120 × 1.5 ＝ 180 km。
(4) 比例するので、距離の比 60：240 ＝ 1：4 がそのまま時間の比（5秒：20秒）。

7

(1) **地点A**　(2) **15秒**　(3) **90km**　(4) **秒速6km**
(5)（例）**P波とS波は伝わる速さがちがうので、震源から遠くなるほど、2つの波が届く時刻の差が大きくなるから。**
(2) Bは 15秒でP波、30秒でS波。30 − 15 ＝ 15秒。
(3) Aの初期微動継続時間は 10 − 5 ＝ 5秒。15 ÷ 5 ＝ 3倍なので 30 × 3 ＝ 90 km。
(4) Aまで 30 km を 5 秒 → 30 ÷ 5 ＝ 6。（Bでも 90 ÷ 15 ＝ 6 ○）

8

(1) **9秒後**　(2) **16秒後**　(3) **36km**
(1) P波が地震計に届くのは 28 ÷ 7 ＝ 4秒後。その5秒後なので9秒後。
(2) S波は 100 ÷ 4 ＝ 25秒後に届く。25 − 9 ＝ 16秒。
(3) 9秒間にS波が進む距離は 4 × 9 ＝ 36 km。これより近いと速報より先にS波が来る。

9

(1) **4**　(2) **3**

(3)（例）**地盤のやわらかさ（かたさ）が地点によってちがい、やわらかい地盤ではゆれが大きくなりやすいから。**

(2) 波の速さは岩盤の性質で決まり、Mには関係しない。震源と観測地点が同じなら、初期微動継続時間は同じ。

10

(1) **B側**　(2) **プレートY**

(3)（例）**B側の海洋プレート（Y）が、A側の大陸プレート（X）の下に、ななめに沈みこんでいて、そのプレートにそって地震が起こるから。**

(4) **2**

(1) 海溝があり、震源が浅いほうが太平洋側。

(4) 海洋プレートが沈みこむとき、大陸プレートの先を引きずりこむ。ひずみがたまり、たえきれなくなると大陸プレートの先がはね上がる。海底が急に動くので津波が起こりやすい。

11

(1) **3**

(2)（例）**埋め立て地や川ぞいなど、水をふくんだ砂の地盤で起こりやすい。地震のゆれで地盤が液体のようになり、建物がかたむいたり砂や水がふき出したりする。**

(3)（例）**P波をとらえて速報を出すまでに時間がかかり、その間に震源に近い地点にはS波が届いてしまうから。**

(1) 1は高潮の説明。2は逆で、津波は深い海ほど速い。

12

(1) **80km**　(2) **36km**　(3) **48km**　(4) **1**

(1) 48 ÷ 6 ＝ 8 なので、震源距離 ＝ 8 × 初期微動継続時間。8 × 10 ＝ 80 km。

(2) 8 × 4.5 ＝ 36 km。

(3) 震源の深さ・震央距離・震源距離で直角三角形ができる（震源距離が斜辺）。深さを h とすると h × h ＝ 80 × 80 − 64 × 64 ＝ 6400 − 4096 ＝ 2304 ＝ 48 × 48。よって 48 km。（3 : 4 : 5 の直角三角形を16倍したもの）

(4) 比例のグラフは原点を通る直線。

中1理科 地学3「地層・堆積岩・化石」

1

(1) **風化**　(2) **侵食**　(3) **運搬**　(4) **堆積岩**　(5) **鍵層**

2

(1) **れき**

(2)（例）**粒が大きくて重いので、流れがゆるやかになるとすぐにしずむから。**

(3) **粒の大きさ**（直径）。れきは 2 mm 以上、泥は約0.06 mm 以下、その間が砂。

3

(1) **れき岩**　(2) **石灰岩**　(3) **チャート**　(4) **凝灰岩**　(5) **泥岩**

(2) 発生する気体は二酸化炭素。(3) チャートは二酸化ケイ素でできていて、塩酸と反応しない。

4

(1) **ア・ウ・カ**　(2) **イ**　(3) **オ**

(4) **河口や湖**（海水と淡水がまじるところ）　(5) **4**

エ（サンヨウチュウ）は古生代の示準化石。

5

(1) **カ**　(2) **中生代**　(3) **あたたかくて浅い海**

(4) **浅くなった**（河口に近くなった）

(5) **火山の噴火**

(4) 泥 → 砂 → れき と、上へ行くほど粒が大きくなっている。大きな粒は岸の近くにたまるので、海が浅くなったと考えられる。

6

(1) **3**　(2) **R**

(3)（例）**大きい粒ほど重く、速くしずむので、先に下にたまるから。**

(1) 下（T）から上へ、泥 → 砂 → れき（浅くなる）→ 砂 → 泥（深くなる）。

7

(1) **不整合**

(2) **おす力、逆断層**

(3) **1**　(4) **二酸化炭素**

(2) 断層面の上にのっている側（左側）がずり上がっているので逆断層。

(3) 断層fは a〜c を切っているが、d・e は切っていない。よって断層は不整合ができる前。不整合面は「隆起・侵食 → 沈降」の証拠。

8

(1) X **石灰岩**　Y **チャート**

(2) **白くにごる**　(3) **3**

石灰岩は貝殻やサンゴなど、チャートは放散虫などの殻が積もってできた。

9

(1) **50 m**　(2) **3**　(3) **15 m**

(4)（例）**泥の層の上に砂の層が重なっていて、上ほど粒が大きいので、海が浅くなった（河口に近くなった）と考えられる。**

(5)（例）**火山灰は、噴火のときに短い期間で広い範囲に積もるので、はなれた地点でも同じ時期にできた層だとわかるから。**

(1) A : 70 − 20 ＝ 50 m。B : 65 − 15 ＝ 50 m、C : 60 − 20 ＝ 40 m。

(2) A（50m）と東のB（50m）は同じ → 東西にはかたむいていない。南のC（40m）が 10 m 低い → 南に向かって低い。

(3) DはBの南（Cの東）。東西にはかたむかないので、Dの火山灰の上面はCと同じ 40 m。55 − 40 ＝ 15 m。

10

(1) **1**　(2) **2**　(3) **3**

(3) 46億年 ÷ 365日 ＝ 約1260万年が1日分。6600万 ÷ 1260万 ＝ 約5.2日 → 12月31日の約5日前で、12月26日ごろ。

11

(1)（例）**流れる水で運ばれる間に、ほかの石や川底とぶつかり合って、角がけずられたから。**

(2)（例）**その地層は海の底でできたもので、その後、大きく隆起して高い山になったこと。**

(3)（例）**火山灰は、流れる水で運ばれていない（角がけずられていない）から。**

発展理科 地学A「地震波と地球内部・プレートテクトニクス」

1

(1) **モホロビチッチ不連続面（モホ面）** (2) **プレート**（リソスフェア）

(3) **アセノスフェア** (4) **海嶺** (5) **ホットスポット**

2

(1) **鉄**（ニッケルなどをふくむ） (2) **外核** (3) **3**

(3) 1：地殻は大陸の下のほうが厚い。2：マントルは固体（長い時間ではゆっくり流れる）。4：内核は固体で、中心ほど温度は高い。

3

(1) **a** (2) **b** (3) **c** (4) **b** (5) **c**

(2) ヒマラヤは大陸どうしの衝突、(4) 日本海溝は海洋プレートの沈みこみ。どちらも「せばまる境界」。

(5) ずれる境界では、プレートが生まれも沈みもしないので、マグマができにくい。

4

(1) **8分の1倍** (2) **5.5 g/cm³** (3) **約16%** (4) **2**

(1) 半径が 2分の1 → 体積は (1/2)×(1/2)×(1/2) = 1/8。

(2) 地球の体積を8とすると、内側の球が1、外側が7。質量は 10.4 × 1 + 4.8 × 7 = 10.4 + 33.6 = 44。平均の密度は 44 ÷ 8 = **5.5**。

(3) (3500 ÷ 6400)³ = (35 ÷ 64)³ = 42875 ÷ 262144 ≒ 0.164 → **約16%**。

(4) 体積が小さくても質量が大きい → 密度が大きい。

5

(1) P波 **10秒後**、S波 **20秒後**、初期微動継続時間 **10秒**

(2) **D = 7T** (3) **84 km** (4) **2**

(1) 70 ÷ 7 = 10、70 ÷ 3.5 = 20、20 − 10 = 10。

(2) T = D ÷ 3.5 − D ÷ 7 = 2D ÷ 7 − D ÷ 7 = D ÷ 7。よって D = 7T。(1) の 70 km・10 秒でも確かめられる。

(3) 7 × 12 = 84。

(4) どちらの到着時間も半分になるので、差も半分。式では k = p × s ÷ (p − s) が2倍になり、同じ D なら T は半分。

6

(1) ① **届かなかった** ② **届かなかった**

(2) **10000 km** (3) **2**

(4)（例）**S波は液体の中を伝わらないので、地球の内部に液体の層（外核）があることがわかる。**

(1) 120°はシャドーゾーン（103°〜143°）なので、P波は直接は届かない。160°は核を通ったP波だけが届き、S波は届かない。

(2) 40000 × 90 ÷ 360 = 10000。

7

(1) **2.5 cm** (2) **5 cm** (3) **3600万年前**

(4)（例）**海嶺でできた新しいプレートが、海嶺から両側へ広がるように移動していくから。**

(1) 50 km = 500万 cm。500万 cm ÷ 200万年 = 年に 2.5 cm。（1 km = 10万 cm）

(3) 900 km = 9000万 cm。9000万 ÷ 2.5 = 3600万（年）。表の「50 km で 200万年」を 18倍してもよい。

8

(1) **8 cm** (2) **1** (3) **2500万年前**

(1) Q：120 km = 1200万 cm、1200万 ÷ 150万 = 8。R：400 km = 4000万 cm、4000万 ÷ 500万 = 8。どちらも年に 8 cm。

(2) ホットスポット（島Pの下）は動かない。古い島ほど北西にあるので、島はプレートにのって**北西へ運ばれた**。

(3) 2000 km = 2億 cm。2億 ÷ 8 = 2500万（年）。

9

(1) **91 km** (2) **ア**

(3)（例）**2つの円の交点を結んだ直線（共通弦）の上に震央があるので、3本の直線が交わる点が震央になるから。**

(4) **84 km**

(5)（例）**Bとアの距離は 9目もり = 63 km、Bの震源距離は 7 × 15 = 105 km。h² = 105² − 63² = 11025 − 3969 = 7056 = 84²。よって h = 84 km で同じになる。**

(1) 7 × 13 = 91（13目もり）。Bは 105 km（15目もり）、Cは 140 km（20目もり）。

(2) 円Aと円B、円Bと円C、円Cと円Aの交点をそれぞれ直線で結ぶと、3本は点アで交わる。

(4) A（左へ3、上へ4）とアとの距離は、三平方で 5目もり = 35 km。h² = 91² − 35² = 8281 − 1225 = 7056、h = **84 km**（12目もり）。

(5) Cでも、震央距離 16目もり = 112 km、140² − 112² = 19600 − 12544 = 7056 で同じ。3地点とも「□・12・□」の直角三角形になっている。

10

(1) **2** (2) **200 km**

(3)（例）**沈みこんだ太平洋プレートが深さ約100 kmに達した所でマグマができ、それが真上に上がってくるから。**

(4) **3** (5) **太平洋プレート、フィリピン海プレート**

(1) 海溝（太平洋側）から西（日本海側）へ行くほど深い → プレートは西へ、下へもぐりこんでいる。

(2) 150 km → 250 km の 100 km で、深さは 70 → 130 km と 60 km 深くなる。100 km の深さまではあと 30 km なので、100 × 30 ÷ 60 = 50 km 先。150 + 50 = **200 km**。

(4) 相模トラフでは、フィリピン海プレートが北アメリカプレートの下に沈みこむ。

11

(1) **ウェゲナー** (2) **4**

(3)（例）**大陸を動かす力（しくみ）を説明できなかったから。**

(4) **ア → イ → エ → ウ**
(2) 4 は1960年代に見つかった海洋底拡大説の証拠。ウェゲナーは知らなかった。
(4) ア 1912年 → イ 1960年代前半 → エ 1963年ごろ → ウ 1960年代後半。

12

（解答例）深さを **h ＝ 24 km** とする。24を1辺にもつ直角三角形：7・24・25、10・24・26、18・24・30、32・24・40。
問題文：「ある地震を、震央から東へ 10 km の地点A、北へ 18 km の地点B、西へ 32 km の地点Cで観測した。初期微動継続時間はAで 3.25 秒、Bで 3.75 秒、Cで 5 秒だった。D ＝ 8T が成り立つとき、震源の深さを求めよ。」
解：Aの震源距離 8 × 3.25 ＝ 26 km、h² ＝ 26² − 10² ＝ 676 − 100 ＝ 576、h ＝ 24 km。Bでも 30² − 18² ＝ 900 − 324 ＝ 576、Cでも 40² − 32² ＝ 1600 − 1024 ＝ 576 で、どれも 24 km。
ポイント：同じ h をもつ直角三角形を集めると、どの地点からでも同じ深さが出る「つじつまの合う」問題が作れる。時間をきれいな数にしたいときは、比例定数 k を震源距離の公約数にするとよい（例：26・30・40 なら k ＝ 2 で T ＝ 13・15・20 秒）。

地学 › 中学2年

中2理科 地学4「気象観測・圧力と大気圧」

1

(1) **300 Pa** (2) **4000 Pa** (3) **100 Pa** (4) **200 Pa** (5) **120 N**
(2) 50 cm² ＝ 0.005 m²。20 ÷ 0.005 ＝ 4000。
(4) 400 g → 4 N。4 ÷ 0.02 ＝ 200。
(5) 力 ＝ 圧力 × 面積 ＝ 3000 × 0.04 ＝ 120。

2

(1) **くもり、南西、風力2** (2) **雨、北、風力4** (3) **快晴**
(4) **晴れ** (5) **2**
線は風がふいてくる方向にのばす。アは線が左下（南西）にのびている。

3

(1) **22℃** (2) **66%**
(3)（例）**湿球のガーゼから水が蒸発するときに、まわりから熱をうばうから。**
(2) 乾球 22℃、湿球 18℃ で差は 4℃。乾球 22 の列・差 4.0 の行 → 66%。

4

(1) **1.5** (2) **大気圧**（気圧） (3) **1013** (4) **4**

5

(1) **A** (2) **4000 Pa** (3) **1600 Pa** (4) **4000 Pa** (5) **3**
(2) A面は 20 cm² ＝ 0.002 m²。800 g → 8 N。8 ÷ 0.002 ＝ 4000。
(3) C面は 50 cm² ＝ 0.005 m²。8 ÷ 0.005 ＝ 1600。
(4) 力 16 N、B面 40 cm² ＝ 0.004 m²。16 ÷ 0.004 ＝ 4000（1個でA面を下にしたときと同じ）。

6

(1) **20000 Pa** (2) **2000 Pa、10分の1**
(3)（例）**スキー板は雪にふれる面積が大きいので、雪が受ける圧力が小さくなるから。**
(1) 500 ÷ 0.025 ＝ 20000。(2) 500 ÷ 0.25 ＝ 2000。面積が10倍なので圧力は10分の1。

7

(1) **101300 Pa** (2) **1000 N** (3) **2**
(4)（例）**山の上は平地より大気圧が小さいので、袋の中の空気が外をおす力のほうが大きくなり、袋がふくらむから。**
(2) 1000 hPa ＝ 100000 Pa。10 cm × 10 cm ＝ 100 cm² ＝ 0.01 m²。100000 × 0.01 ＝ 1000 N（約100 kg の物体の重さ）。

8

(1) **1008 hPa**
(2) **A**（例）**等圧線の間隔が最もせまいから。**
(3) **1**
(1) 太線の 1000 hPa から外へ 4 hPa ずつ大きくなる。Dは「低」から数えて4本目の線上で、996・1000・1004・1008。
(3) 風は気圧の高いほうから低いほうへふく。

9

(1) **71** (2) **2**
(3)（例）**気圧が下がり続けているので、低気圧が近づいてきたと考えられる。**
(4) 天気の記号 ●、線をのばす方位 **南**
(1) 乾球 18℃、差 3℃ → 71%。
(2) 晴れた日は、気温が上がると湿度は下がる。3：気圧は18時に最も低い。

10

(1) **1** (2) **4**
(3)（例）**低気圧の中心付近では上昇気流が生じ、上昇した空気が冷やされて雲ができやすいから。**
低気圧は反時計回りにふきこむ（1）、高気圧は時計回りにふき出す（4）。

11

(1) **2000 Pa** (2) **10000 Pa** (3) **240 g**
(1) 6 N ÷ 0.003 m² ＝ 2000。(2) 6 cm² ＝ 0.0006 m²。6 ÷ 0.0006 ＝ 10000。
(3) 必要な力 ＝ 6000 × 0.0006 ＝ 3.6 N → 全体を 360 g にする。600 − 360 ＝ 240 g。（検算：3.6 ÷ 0.0006 ＝ 6000 ○）

12

(1) **3** (2) **2**
(3)（例）**高いところほど、その上にある空気の量が少なく、空気の重さによる圧力が小さくなるから。**
(1) 3000 m（701）と 4000 m（616）の間なので約 630 hPa。

(2) 0→1000 m で 114 hPa、4000→5000 m で 76 hPa 下がる。4：540 は 1013 の約半分。

中2理科 地学5「空気中の水蒸気・湿度と雲のでき方」

1

(1) **飽和水蒸気量**　(2) **凝結**　(3) **露点**　(4) **上昇気流**　(5) **循環**

2

(1) **50%**　8.65 ÷ 17.3 × 100 ＝ 50
(2) **6.4 g**　12.8 × 50 ÷ 100 ＝ 6.4
(3) **4℃**　表で飽和水蒸気量が 6.4 g になる気温。
(4) **56%**　露点14℃ → 水蒸気量 12.1 g。12.1 ÷ 21.8 × 100 ＝ 55.50… → 56
(5) **5.3 g**　12.1 − 6.8 ＝ 5.3
(4) で 12.1 ÷ 12.1（露点の飽和水蒸気量で割る）としないこと。分母は今の気温24℃の 21.8 g。

3

(1) **2**
(2)（例）**水温を室温と同じにしておくため。**
(3) **70%**　露点16℃ → 13.6 g。13.6 ÷ 19.4 × 100 ＝ 70.10… → 70
(4) **2.72 kg**　13.6 × 200 ＝ 2720 g
(5) **2**
(5) 露点は水蒸気量だけで決まるので変わらない。気温が上がると飽和水蒸気量（分母）が大きくなるので湿度は下がる（13.6 ÷ 24.4 × 100 ＝ 約56%）。

4

(1) **B**　(2) **C**　(3) **AとB**　(4) **51%**
(5) **6.0 g**　(6) **約39%**
A：15.4 ÷ 30.4 ＝ 約51%、B：15.4 ÷ 17.3 ＝ 約89%、C：9.4 ÷ 30.4 ＝ 約31%、D：6.8 ÷ 9.4 ＝ 約72%。
グラフでは「点が曲線に近いほど湿度が高い」。同じ高さ（同じ水蒸気量）にある点は、露点が等しい（AとBはどちらも18℃）。
(5) 15.4 − 9.4 ＝ 6.0
(6) 6.8 ÷ 17.3 × 100 ＝ 39.30… → 39

5

(1) **9.24 g**　23.1 × 40 ÷ 100
(2) **277.2 g**　9.24 × 30
(3) **138.6 g**　60%のときは 23.1 × 0.6 ＝ 13.86 g/m³。（13.86 − 9.24）× 30 ＝ 138.6
(4) **16℃と17℃の間**　13.86 g は、16℃（13.6 g）と17℃（14.5 g）の間。

6

(1) 気温：**14時**　湿度：**14時**
(2)（例）**水蒸気量が一定のまま気温が上がると、飽和水蒸気量が大きくなるので湿度が下がり、気温が下がると飽和水蒸気量が小さくなるので湿度が上がるから。**
(3) **9.3 g**　21℃の飽和水蒸気量は 18.3 g。18.3 × 51 ÷ 100 ＝ 9.333 → 9.3
晴れた日は「気温の山」と「湿度の谷」が同じ時刻になる。どの時刻で計算しても水蒸気量は約9.4 g（露点は約10℃）になり、一定であることを確かめられる。

7

(1) **4**
(2)（例）**水蒸気が水滴になるときの核（芯）にして、くもりをできやすくするため。**
(3)（例）**くもりが消える。空気が圧縮されて温度が上がり、露点より高くなって、水滴が水蒸気にもどるから。**
(4)（例）**空気が上昇して、まわりの気圧が下がり膨張すること。**
自然の空気中では、ちりや海の塩の粒などが核になっている。

8

(1) **4**
(2) **イ → ア → エ → ウ → オ**
(3)（例）**雲の粒が集まって大きくなり、上昇気流でささえきれなくなって落ちてくるから。**
(1) 高気圧の中心は下降気流。下りる空気は圧縮されて温度が上がるので、雲は消えやすい。

9

(1) **800 m**　(20 − 12) × 100 ＝ 800
(2) **7℃**　800 mで12℃。そこから1000 m は雲の中なので 0.5 × 10 ＝ 5℃ 下がる。12 − 5 ＝ 7
(3) **25℃**　山頂から1800 m 下りるので 1 × 18 ＝ 18℃ 上がる。7 ＋ 18 ＝ 25
(4) **62%**　露点12℃ → 10.7 g。10.7 ÷ 17.3 × 100 ＝ 61.84… → 62
(5) **2**
(5) 山頂の空気は7℃で飽和しているので、水蒸気量は 7.8 g に減っている（残りは雨になって風上側に降った）。B地点の湿度は 7.8 ÷ 23.1 × 100 ＝ 約34%。A地点（20℃）より**5℃高く、乾いた空気**になる。これがフェーン現象。

10

(1) **11.55 g**　15.4 × 75 ÷ 100
(2) **53%**　11.55 ÷ 21.8 × 100 ＝ 52.98… → 53
(3) **2**
(3) 11.55 g は、13℃（11.4 g）と14℃（12.1 g）の間で13℃に近い。露点は約13℃なので、気温が約13℃まで下がると露がつき始める。

11

(1)（例）**部屋の中のあたたかくしめった空気が、外の冷たい空気で冷やされた窓ガラスにふれて露点以下に冷やされ、水蒸気が凝結したから。**
(2) **2**
(3) **太陽のエネルギー**（太陽の光・熱）
(1) 外側の空気はもともと冷たく水蒸気が少ないので、ガラスにふれても露点まで下がらない。
(2) 1 と 4 は蒸発（液体 → 気体）、3 は融解（固体 → 液体）。

中2理科 地学6「前線と天気の変化・日本の天気」

1

(1) **気団**　(2) **前線**　(3) **偏西風**　(4) **季節風**　(5) **台風**

2

(1) **寒冷前線**　(2) **温暖前線**　(3) **停滞前線**　(4) **閉塞前線**
寒冷前線は温暖前線より速く進むので、いずれ追いついて閉塞前線になる。

3

(1) **積乱雲・せまい・短時間**　(2) **上がる**　(3) **北寄り**
温暖前線の後ろはあたたかい暖域、寒冷前線の後ろは冷たい寒気。「後ろに何があるか」で気温の変化がわかる。

4

(1) **シベリア気団**　(2) **4**　(3) **オホーツク海気団**
(2) 南の海でできる → あたたかくしめっている。
(3) 梅雨前線は、北のオホーツク海気団（冷たい）と南の小笠原気団（あたたかい）の勢力がつり合ってできる。

5

(1) **3**　(2) **寒冷前線**
(3)（例）**12時から15時の間に気温が21℃から15℃へ急に下がったこと。風向が南西から北西（北寄り）に変わったこと。**（ほかに「15時に雨が降っていた」「気圧が下がり続けたあと上がり始めた」なども可）
(4) **12時、1002 hPa**
(5) **積乱雲**
採点ポイントは「気温の急な低下」と「風向の変化（南寄り→北寄り）」。気圧は前線の通過時に最も低く、通過後に上がる。

6

(1) **B**　(2) **C**　(3) **2**　(4) **東**
(1) Bは2つの前線にはさまれた暖域にある。
(2) Cは温暖前線の前方（東側）で、乱層雲による広い範囲の雨。
(3) Bの西側には寒冷前線があり、低気圧とともに東へ進んでくるので、やがて寒冷前線が通過する。
(4) 偏西風によって西から東へ進む。

7

(1) **イ、西高東低**
(2)（例）**くもりや雨の日が長く続く。**
(3) **エ**　(4) **3**
アは夏の**南高北低**。夏は太平洋から大陸へ向かって**南東**の季節風がふく。

8

(1)（例）**シベリアからふく冷たく乾燥した北西の季節風が、日本海の上で水蒸気をふくんでしめり、日本の山脈にぶつかって上昇して雲ができ、日本海側に雪を降らせるから。**
(2)（例）**乾燥した晴れの日が多い。**
山をこえるまでに水蒸気を雪として落としているので、太平洋側には乾いた風がふき下りる。

9

(1) **砂**
(2) **水から砂へ**
(3) **1**
砂（陸）はあたたまりやすく冷えやすい。照らしているとき砂の上で上昇気流ができ、底付近では水→砂へ流れる（海風）。電球を消すと砂のほうが早く冷えるので、逆に砂→水へ流れる（陸風）。

10

(1) **2**
(2)（例）**日本付近の上空には、西から東へふく偏西風があり、それに流されるから。**
(3) **高潮**
(1) 3：台風の中心は気圧が**低い**。中心の「目」で雲が少ないのは、下降気流があるため。4：水蒸気の補給が減り、**おとろえる**。

11

(1) **偏西風**　(2) **36時間後**　(3) **4**
(2) 1200 ÷ 800 ＝ 1.5（日）＝ 1.5 × 24 ＝ 36（時間）。（翌日をこえて、2日後の0時ごろ）
(3) 低気圧の東側には温暖前線があり、巻雲 → 高層雲 → 乱層雲と、雲がだんだん低く厚くなる。

12

(1) **線状降水帯**　(2) **2**
(2) 増水した川や用水路に近づくのは非常に危険。

地学 › 中学3年

中3理科 地学7「天体の日周運動・年周運動と季節」

1

(1) **天球**　(2) **南中**　(3) **日周**　(4) **年周**　(5) **黄道**

2

(1) **円の中心（O）**
(2) **3**
(3)（例）**地球が西から東へ自転しているから。**
(1) 中心Oが観測者の位置なので、太陽とOを結ぶ直線と半球が交わる点に印をつけることになる。

3

(1) **約15°**
(2) **北極星**を中心に**反時計回り**
(3) **1**
(4)（例）**北極星は、地軸を北へのばした先の近くにあるから。**
(3) 東を向くと右が南。星は南の空へ向かって右上へのぼる。

4

(1) **2.4 cm**　14.4 ÷ 6 ＝ 2.4
(2) **5時50分**　7.6 ÷ 2.4 ＝ 3.166…時間 ＝ 3時間10分。9時 − 3時間10分
(3) **18時20分**　8.0 ÷ 2.4 ＝ 3.333…時間 ＝ 3時間20分。15時 ＋ 3時間20分
(4) **12時5分**　日の出と日の入りのまん中。（5時50分〜18時20分の12時間30分の半分は6時間15分。5時50分 ＋ 6時間15分）
(5) **12時間30分**　テープ全体 7.6 ＋ 14.4 ＋ 8.0 ＝ 30.0 cm。30.0 ÷ 2.4 ＝ 12.5 時間
(2) 0.166…時間 × 60 ＝ 10分。小数の時間は60をかけて分に直す。

5

(1) **Q**　(2) **Q**　(3) **18時ごろ**　(4) **北緯35°**
(1) 北の空は反時計回りに1時間15°。2時間で30°。
(2) 年周運動で1か月に30°、同じく反時計回り。
(3) 1か月後は同じ位置に来る時刻が2時間早くなる。

6

(1) **45°**　15° × 3
(2) **西へ30°**
(3) **午後4時ごろ**　1か月で2時間ずつ早くなる。8 − 2 × 2 ＝ 4
(4) **3**　30° × 3 ＝ 90° 西へずれる。
(3) 午後4時はまだ明るいので、実際には南中するようすは見えない。

7

(1) **しし座**　(2) **おうし座**　(3) **さそり座**　(4) **B**
(1) 真夜中に南に見えるのは、太陽と反対側（地球の外側）の星座。
(2) Bから見て太陽と同じ方向にあるのはおうし座。
(3) 地球は北極側から見て反時計回りに自転している。真夜中の地点はみずがめ座の方向（太陽と反対）を向く。夕方はその6時間前なので、自転と逆向き（時計回り）に90°もどした方向、つまりさそり座の方向が南の空になる。

8

(1) **西から東**
(2)（例）**太陽と同じ方向にある星座は、昼間の空にあり、太陽の光が明るくて見えないから。**

9

(1) **55°**　90 − 35
(2) **78.4°**　90 − 35 ＋ 23.4
(3) **31.6°**　90 − 35 − 23.4
(4) **北緯33.4°**　90 − ϕ ＋ 23.4 ＝ 80.0 より ϕ ＝ 113.4 − 80.0 ＝ 33.4
(5) **90°**　90 − 0（天頂を通る）

10

(1)（例）**夏は南中高度が高く、地面が受ける光の量（1 m²あたり）が多いから。夏は昼の時間が長く、地面があたためられる時間が長いから。**
(2) **2倍**
(3) **3**
(2) 図5のように、高度30°の光は真上からの光の2倍の面積に広がる（1 m²あたりの光は半分）。

11

(1) **58.4°**　冬至の南中高度は31.6°。90 − 31.6 ＝ 58.4
(2) **11.6°**　夏至の南中高度は78.4°。90 − 78.4 ＝ 11.6
(3) **1**
(1)(2) 光とパネルが垂直なので、「南中高度 ＋ パネルの角 ＝ 90°」になる。太陽が低い冬ほど、パネルを立てる必要がある。

12

(1)（例）**冬至の日。冬至の日のほうが南中高度が低く、光がなめに当たるから。**
(2) **北**
(3) **20分早い**　経度の差は 140 − 135 ＝ 5°。1°で4分なので 5 × 4 ＝ 20分。東にある地点ほど早く南中する。
(4) **3**
(4) 南中高度は「90° − 緯度」で決まるので、北にある地点ほど低くなり、影は長くなる。

発展理科 地学B「大気の循環と天気図の解析」

1

(1) **ハドレー循環**　(2) **貿易風**　(3) **偏西風**
(4) **コリオリの力**（転向力）　(5) **黒潮**（日本海流）

2

(1) **2倍**　(2) **55°**　(3) **2分の1倍**　(4) **2**
(1) 30°・60°・90°の直角三角形（1 : 2 : √3）で、光のはば1に対して地面は2。
(2) 90° − 35° ＝ 55°。
(3) 赤道の南中高度は 90°、北緯60°は 30°。同じ光が2倍の面積に広がるので、熱は2分の1。
(4) 1：地球と太陽の距離（約1億5000万 km）に比べて、緯度による距離のちがいはごくわずか。4：大気は熱を低緯度から高緯度へ運ぶ。

3

(1) **1**　(2) **3**　(3) **2**　(4) **左手のやや前方**
北半球は「右へ曲がる」。低気圧へ向かう風が右へ曲がると反時計回りのうず（1）、高気圧からふき出す風が右へ曲がると時計回り（3）。南半球は左へ曲がるので、低気圧は時計回りにふきこむ（2）。
(4) 北半球の低気圧は反時計回りにふきこむので、風を背に受けると中心は左手のやや前方（ボイス・バロットの法則）。

4

(1) **時速 1667 km**　(2) **時速 約833 km**　(3) **2**　(4) **左**
(1) 40000 ÷ 24 ＝ 1666.6… → 1667。
(2) 回る円の半径が半分なら、円周も半分。1日に進む距離が半分なので、速さも半分。1666.6… ÷ 2 ≒ 833（(1) の 1667 を半分にした 834 でも正解）。
(3) 緯度30°の地面は時速約1440 km。赤道の地面（約1670 km）

より遅いので、空気は西へ取り残され、北（北東）から南西へ向かう風になる。

5

(1) **ハドレー循環**　(2) X **北東貿易風**（貿易風）、Y **偏西風**　(3) **4**
(4)（例）**赤道付近では、強くあたためられた空気が上昇気流となり、雲ができて雨が多いから。**
(3) 下降する空気はおし縮められて温度が上がり、湿度が下がるので雲ができにくい。サハラ砂漠などの多くの砂漠がこの緯度にある。

6

(1) **1012 hPa**
(2) **W**。（理由の例）**等圧線の間隔がせまいから。**
(3) **1**
(4) W付近 **2 hPa**、E付近 **1 hPa**
(5)（例）**風がふきこんで上昇気流ができ、雲ができやすいので、くもりや雨になる。**
(1) 中心に近い順に 1000・1004・1008・1012。Pは外側から1本目の線の上。
(3) 点Nは低気圧の北。「低気圧に向かう向き（南）」を右へかたむけると、反時計回りのうずにそって西寄りに進む。風は東北東から西南西へふくので、**東北東の風**。2は、風が「ふいていく向き」と「ふいてくる向き」をとりちがえたミス。
(4) W：4 hPa ÷ 200 km → 100 km あたり 2 hPa。E：4 hPa ÷ 400 km → 1 hPa。

7

(1) **午後1時（13時）ごろ**　(2) **午後10時（22時）ごろ**　(3) **2**
(4) **18時間後、閉塞前線**
(1) 160 ÷ 40 ＝ 4時間後。(2) 520 ÷ 40 ＝ 13時間後。
(3) 2本の前線の間は**暖域**。南寄りの風であたたかい。
(4) 前線の間は 520 − 160 ＝ 360 km。1時間に 50 − 30 ＝ 20 km ずつ近づくので、360 ÷ 20 ＝ 18時間。

8

(1) **時計回り**　(2) **親潮**（千島海流）
(3)（例）**栄養分の多い寒流と暖流がぶつかり、プランクトンが多く集まるから。**
(1) 西側を黒潮が北上し、北を東へ、東側を南へ、南を西へ流れる。偏西風・貿易風が海の表面を引きずってできる。

9

(1) a **貿易風**　b **エルニーニョ**　(2) **2**
(3)（例）**深い所から冷たい海水がわき上がり、栄養分が海面近くに運ばれるので、プランクトンや魚が多くなるから。**
(4) **3**
(2) 1：ペルー沖はわき上がりが弱まり、漁獲量が減る。3・4はラニーニャ現象のようす。
(4) エルニーニョ現象のときは冷夏・暖冬、ラニーニャ現象のときは猛暑・寒冬になりやすい（必ずそうなるわけではない）。

10

(1) **15時から18時の間**
(2)（例）**この間に、気温が 22.0℃ から 15.5℃ に急に下がり、風向が南西から北北西に変わり、気圧が下がり続けていたのが上がり始めたから。**
(3) **時速 35 km**　(4) **19時**
(3) 210 ÷ (15 − 9) ＝ 35。
(4) 140 ÷ 35 ＝ 4時間。15時 ＋ 4時間 ＝ 19時。
(2) 18時の「雨」も、寒冷前線の積乱雲による短時間の雨と考えられる。

11

(1) **1**
(2)（例）**赤道付近ではコリオリの力がほとんどはたらかないので、空気が中心に集まってもうずを巻くことができないから。**
(1) 自転がなければ風は曲がらないので、緯度30°付近から赤道へ、まっすぐ北から南へふく。

12

（解答例 (1)）「地球の周囲を 40000 km とする。北緯45°の地面が1日に回る円の半径は、地球の半径の何倍か。また、北緯45°の地面は時速約何 km で動いているか。」
解：直角二等辺三角形（1：1：√2）より、半径は地球の半径の 1 ÷ √2 ≒ 0.71倍。速さは 1667 × 0.71 ≒ 時速約1180 km。
（解答例 (2)）「温暖前線が町の西 90 km、寒冷前線が西 300 km にある。温暖前線は時速 30 km、寒冷前線は時速 45 km で東へ進む。寒冷前線が温暖前線に追いつくのは何時間後か。」
解：間は 210 km、速さの差は 15 km なので 210 ÷ 15 ＝ 14時間後。そのとき温暖前線は 30 × 14 ＝ 420 km 進んでいて、町の東 330 km の所にある。

中3理科 地学8「月と金星の見え方・太陽系と宇宙」

1

(1) **恒星**　(2) **惑星**　(3) **衛星**　(4) **黒点**　(5) **光年**　(6) **銀河系**（天の川銀河）

2

(1) **E**　(2) **C**　(3) 日食 **A**、月食 **E**　(4) **G**　(5) **B**
地球の上の時刻は、太陽側（右）が正午、上が夕方、左が真夜中、下が明け方。
(4) 真夜中の人（地球の左側）にとって、東の地平線は下の方向。下にあるGの月（下弦）がのぼってくる。
(5) 夕方の人（地球の上側）の西は太陽の方向（右）。右上のBの月（三日月）が西の空に低く見える。

3

(1) **木星**　(2) **土星**　(3) **金星**　(4) **火星**　(5) **水星**
(3) 金星は太陽からの距離は水星より遠いが、二酸化炭素の厚い大気の温室効果で、表面温度は水星より高い。

4

(1) ○　(2) ○　(3) ×（冥王星は2006年から準惑星。最も外側の惑星は海王星）　(4) ×（宇宙のちりが大気に飛びこんで光る現象）

5

(1) **西から東へ**
(2)（例）**月が地球のまわりを、1日に約12°ずつ西から東の向きに公転しているから。**

(3) **2**　(4) **1**
(3) 7日目は上弦の月。南中が午後6時ごろなので、6時間後の午前0時ごろに西にしずむ。
(4) 上弦の約1週間後は満月。満月は午後6時ごろに東からのぼる。

6

(1) **新月**　(2) **コロナ**
(3)（例）**太陽は月より約400倍遠くにあるので、見かけの大きさが月とほぼ同じになるから。**
(4) **2**　(5) **左側（東側）**
(5) 月は西から東へ公転して地球の影に入るので、進む先の東側（左側）から影に入る。日食は反対に、東へ進む月が太陽の西側（右側）からかくしていく。

7

(1) **A・B・C**　(2) **A**　(3) **E**
(4)（例）**金星は地球より内側を公転していて、地球から見ていつも太陽に近い方向にあるので、太陽と反対側の空（真夜中の空）には見えないから。**
(5) **4**
(5) D（近い・細い）→E（半月）→F（遠い・丸に近い）。地球から遠ざかるので小さくなり、欠け方は小さくなる。
つまずき：(1)で「西の空に見えるから図の左」と覚えるのは危険。必ず「夕方の人の西＝太陽の方向」から確かめよう。

8

(1)（例）**黒点はまわりより温度が低いから。**（約4000℃。まわりは約6000℃）
(2) **太陽が自転していること。**　(3) **太陽が球形であること。**
(4) **約2倍**　(5) **3**
(4) 2 mm ÷ 100 mm ＝ 1/50。109 × 1/50 ＝ 2.18 → 約2倍。
(5) 1日に約13°。360 ÷ 13 ≒ 27.7 → 約28日。（太陽は気体なので、赤道付近と極付近で自転の速さがちがう）

9

(1) **エ・オ・カ・キ**　(2) **土星**
(3)（例）**地球型惑星は主に岩石や金属でできているが、木星型惑星は主に水素やヘリウムなどの気体でできているから。**
(4) **3**
(2) 密度が 1 g/cm³ より小さいのは土星（0.69）だけ。
(4) 2：火星は距離1.52倍で周期1.88年。距離が2倍なら周期は2倍より長い（約2.8倍）。1は木星型が反例、4は木星型が反例。

10

(1) **2**　(2) **約48分**（約50分）
(3)（例）**月が地球のまわりを1周する間に、地球も太陽のまわりを公転して太陽の方向がずれるので、月がふたたび太陽と同じ方向にくるまでに、さらに約2日かかるから。**
(2) 月が12°東へ進んだ分、地球が12°よけいに自転しないと月が東の地平線に来ない。12 ÷ 15 ＝ 0.8時間 ＝ 48分。

11

(1) **約8分20秒**　1億5000万 ÷ 30万 ＝ 500秒 ＝ 8分20秒
(2)（例）**銀河系は円盤状で、太陽系はその円盤の中にあるので、円盤の方向を見ると多くの恒星が重なって帯のように見えるから。**
(3) **3**
(4)（例）**約250万年前にアンドロメダ銀河を出た光が、今地球に届いている。**（今見えているのは約250万年前の姿）
(3) 1は太陽までの距離、2は最も近い恒星までの距離、4は宇宙の年齢（約138億年）にちなむ数。

12

(1) **1**　(2) **4**
(1) 日の入り直後の西の空。太陽は西の地平線の下（右下）にあるので、月（三日月）もよいの明星も**右側**が光る。
(2) 月は1日に約12°東へ移る。3日で約36°東へ移り、新月から遠ざかるので太くなる。金星はその間ほとんど位置が変わらない（金星の動きは月よりずっとゆっくり）。

発展理科 物理C「天体の運動とケプラーの法則・万有引力」

1

(1) **楕円**　(2) **焦点**　(3) **近日点**　(4) **万有引力**

2

(1) $T^2 = 4^3 = 64$ → **8 年**　(2) $a^3 = 27^2 = 729 = 9^3$ → **9 au**
(3) $T^2 = 1.5^3 = 3.375$ → T ≒ **1.8 年**（実際の火星は 1.88 年）
(4) **2**　$T^2 = 2^3 = 8$、$T = 2\sqrt{2} \fallingdotseq 2.8$。

3

(1) **1/4 倍**　(2) **9 倍**　(3) 質量の積が 4 倍、距離の2乗が 4 倍で **1 倍（変わらない）**
(4) **3**　中心からの距離が2倍なので 1/4。600 ÷ 4 ＝ 150 N。高さ 400 km の宇宙ステーションでは距離は約 1.06 倍なので、重力は地上の約9割もある。

4

(1) **F**（近日点 A に近いほうの焦点）
(2) 1 × 30 ＝ 3 × v → **10 km/s**（速さは距離に反比例）
(3) 半長径 ＝（1 ＋ 3）÷ 2 ＝ 2 au。$T^2 = 8$、$T = 2\sqrt{2} \fallingdotseq$ **2.8 年**
(4) **3**　2：A→B では遅くなる。4：近日点・遠日点では速さは距離に反比例（1/2）で、2乗ではない。

5

(1) **秋分→春分**（同じ半周を短い日数で回る）
(2) **1**
(3)（例）**地軸が傾いているため、冬は太陽の南中高度が低く、昼の長さも短いので、地面が受ける光のエネルギーが少ないから。**

6

(1) 2411520 ÷ 2358720 ≒ **1.02 km/s**
(2)（例）**展開すると $2rh + h^2 = d^2$。h は r にくらべてとても小さく、h^2 は 2rh にくらべて無視できるので、$2rh \fallingdotseq d^2$、$h \fallingdotseq d^2/(2r)$。**
(3) $1.02^2 \div (2 \times 384000) = 1.0404 \div 768000 \fallingdotseq 0.00000135$ km ＝ **1.35 mm**
(4) **3**　4.9 m ÷ 1.35 mm ≒ 3600 ＝ 60^2。距離 60 倍で $1/60^2$。

7

(1) **2**　3の「遠心力」は回っている人から見たときの見かけの力で、地上から見て説明するときは使わない。

(2) $d^2 = 62720000$、$d = \sqrt{6272 \times 100} \fallingdotseq 7920$ m → **秒速約 7.9 km**

(3) $2 \times 3.14 \times 6400 \div 7.9 \fallingdotseq 5087$ 秒 ≒ **85 分**

(4)（例）**宇宙ステーションも宇宙飛行士も、地球の重力でいっしょに落ち続けているので、床をおす力がはたらかないから（無重量状態）。**

8

(1) **1 日**（地球の自転周期。正確には約23時間56分）

(2) **9.1**（$9.1^3 \fallingdotseq 754$ が 745 にいちばん近い）

(3) 38.4万 ÷ 9.1 ≒ 4.22万 km（軌道半径）。高さ ＝ 4.22万 − 0.64万 ≒ **3.6万 km**

(4) **2**　軌道の中心は必ず地球の中心。日本の上空に止めることはできないので、静止衛星は赤道上空にあり、日本からは南の空に見える。

9

(1) 5.0 mm : 550 mm ＝ **1 : 110**

(2) 38万 ÷ 110 ≒ 3454 → **約 3500 km**（実際は約 3475 km）

(3) 1億5000万 ÷ 110 ≒ 136万 → **約 136万 km**（実際は約 139 万 km）

(4) **2**

10

(1) $109x = x + 1$億5000万、$108x =$ 1億5000万、$x \fallingdotseq 138.9$ 万 → **約 139万 km**（月までの距離の約 3.7 倍）

(2) 影の円すいは先へ行くほど細くなる。先端から月の位置までは 139 − 38 ＝ 101万 km。相似より 1.28 × 101/139 ≒ **0.93万 km**（月の直径 0.35万 km の約 2.7 倍）

(3) $399y =$ 1億5000万、$y \fallingdotseq 37.59$ 万 → **約 37.6万 km**

(4) **2**　影の長さ（約 37.6万 km）が月と地球の距離の範囲（36万〜41万 km）の中にある。月が近いと影の先が地表に届く。（地表は地球の中心より 0.64万 km 月に近いので、実際はもう少し届きやすい）

11

(1) **90°**（太陽の光が月の真横から当たるので、半分だけ光って見える）

(2) **約 19 倍**　見かけの大きさが同じなら、直径の比 ＝ 距離の比。

(3)（例）**実際の角度は 90° にとても近く、角度をわずかに測りまちがえるだけで、縮図の ES の長さが大きく変わってしまうから。** それでも「太陽は月よりずっと遠く、ずっと大きい」と考えた点はすばらしく、地動説の先がけとなった。

12

（解答例）半長径 a ＝ 16 au の天体を考える。$T^2 = 16^3 = 4096$ → **T ＝ 64 年**。

近日点 2 au、遠日点 30 au とする（半長径 ＝（2 ＋ 30）÷ 2 ＝ 16 ）。速さは距離に反比例するので、近日点の速さは遠日点の **30 ÷ 2 ＝ 15 倍**。

ポイント：a を 4、9、16、… のような**整数の2乗**にすると、a^3 が平方数になり T が整数になる（$a = k^2$ なら $T = k^3$）。

中3理科 地学9「自然の恵みと災害・エネルギーと科学技術」

1

(1) **ハザードマップ**　(2) **再生可能エネルギー**　(3) **化石燃料**　(4) **放射性物質**　(5) **シーベルト（Sv）**　(6) **プラスチック**

2

(1) **化学 → 熱 → 運動 → 電気**　(2) **位置 → 運動 → 電気**

(3) **光 → 電気**　(4) **核 → 熱 → 運動 → 電気**

火力・原子力は「熱で水蒸気→タービン（運動）→発電機」の流れが同じ。ちがうのは熱のもと（燃料の化学エネルギーか、ウランの核エネルギーか）。

3

(1) ○　(2) ○　(3) ×（宇宙・大地・食物などから自然放射線を受けている）　(4) ×　(5) ○

(4) X線撮影を受けても体が放射線を出すようにはならない。放射線と放射性物質を区別しよう。

4

(1) **火山**　(2) **地震**　(3) **地震**　(4) **気象**　(5) **火山**　(6) **気象**

(6) 高潮は、台風などの低気圧で海面が吸い上げられ、強風で海水が吹き寄せられて起こる。津波（地震）と区別する。

5

(1) **1.00 g/cm³ より大きく、1.20 g/cm³ より小さい**

(2) **ポリエチレンテレフタラート**（PET）

(3)（例）**AもBも密度が0.79 g/cm³ より大きく1.00 g/cm³ より小さく、3つの液体での浮き沈みが同じになるから。**

(4)（例）**プラスチックは炭素をふくむ有機物だから。**

(5) **4**

(2) Cは水に沈み食塩水に浮く → ポリスチレン。Dは食塩水にも沈む → 密度が最も大きいPET。A・Bはポリエチレンとポリプロピレン。

6

(1) **4秒後**（24 ÷ 6）　(2) **20秒後**（60 ÷ 3）

(3) **11秒**　(4) **27km 以内**

(5)（例）**P波はS波より速く伝わるので、先に届くP波をとらえて、大きな揺れを起こすS波が届く前に知らせることができるから。**

(3) 速報は地震発生から 4 ＋ 5 ＝ 9秒後。20 − 9 ＝ 11秒。

(4) S波が9秒で進む距離は 3 × 9 ＝ 27km。これより近い地点では速報が間に合わない。

7

(1) **B**　(2) **A**　(3) **土砂災害**（がけくずれ・土石流など）　(4) **2**

(2) Aは浸水も土砂災害も想定されていない高台。Dは浸水のおそれがある。

(4) 3：想定をこえる災害もある。4：短い道でも、川ぞいや危険な場所を通る道はさける。

8

(1) **40%**（400 ÷ 1000 × 100）
(2) **熱エネルギー**（大気や海水に捨てられる）
(3) **7.8 kWh**
(4) **2**
(3) 電力の差 60 − 8 ＝ 52 W。52 W × 5時間 × 30日 ＝ 7800 Wh ＝ 7.8 kWh。

9

(1) **1000000 J**（100万J） (2) **800000 J** (3) **8000秒**
(4)（例）**太陽の熱で海などの水が蒸発して雲になり、雨や雪となって高い所に降ってダムにたまるので、水の位置エネルギーのもとは太陽のエネルギーだから。**
(1) 2000 kg ＝ 2000000 g → 重力は 20000 N。仕事 ＝ 20000 N × 50 m ＝ 1000000 J。
(3) 電力量〔J〕＝ 電力〔W〕× 時間〔s〕より、800000 ÷ 100 ＝ 8000秒（約2時間13分）。

10

(1) **CO_2** (2) **発熱反応** (3) **2**
(4)（例）**燃やして出る二酸化炭素は、もともと植物が光合成で大気中から取り入れた二酸化炭素なので、差し引きで大気中の二酸化炭素を増やさないから。**
(1) 左辺：C 1個・H 4個・O 4個。右辺：CO_2 と $2H_2O$ で C 1個・H 4個・O 4個。原子の数がそろう。
(3) 1は逆（電気分解は電気を使って水を分ける）。燃料電池で出るのは水だけ。

11

(1) **12時ごろ**。（例）**太陽の高度が最も高く（南中し）、パネルに当たる光が最も強くなるから。**
(2) **16.8 kWh**
(3) **2**
(4)（例）**夜は発電できない。／くもりや雨の日は発電量が少ない。**
(2) 0.1＋0.4＋0.9＋1.5＋2.0＋2.3＋2.4＋2.3＋2.0＋1.5＋0.9＋0.4＋0.1 ＝ 16.8
(3) 地学7の季節の変化とつながる。冬は南中高度が低く、同じ面積に当たる光が弱いうえ、昼が短い。

12

(1) **2** (2) **分解者** (3) **3**
(4)（例）**日本はプレートの境界にあって火山が多く、地下にマグマの熱で高温になった場所が多いから。**
(3) 1はリサイクル、2と4はリユース。リデュースは「ごみになるものをそもそも減らす」こと。